

유 형 + 내 신

고 쟁이

수학 개념과 원리를 꿰뚫는
내신 대비 집중 훈련서

미적분 I

정답과 풀이

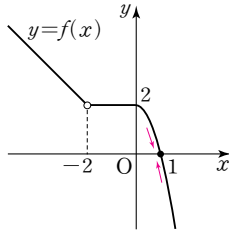
이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

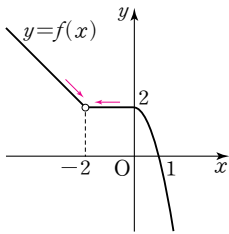
01 함수의 극한

001 ㉠ (1) 0 (2) 2

- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=0$

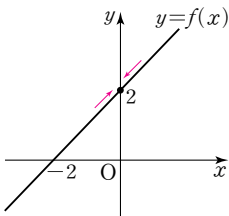


- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 x 의 값이 -2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)=2$



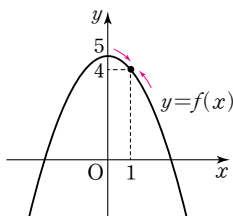
002 ㉠ (1) 2 (2) 4

- (1) $f(x)=x+2$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow 0} (x+2)=2$

- (2) $f(x)=-x^2+5$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 4에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2+5)=4$

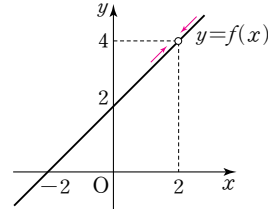
003 ㉠ (1) 4 (2) $\frac{1}{7}$

- (1) $f(x)=\frac{x^2-4}{x-2}$ ($x \neq 2$)라 하면

$$f(x)=\frac{(x+2)(x-2)}{x-2}$$

$$=x+2 \quad (x \neq 2)$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 4에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

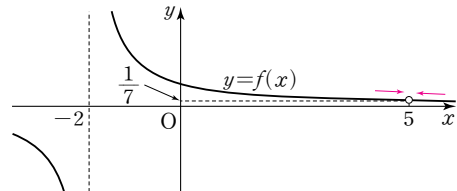
- (2) $f(x)=\frac{x-5}{x^2-3x-10}$ ($x \neq 5, x \neq -2$)라 하면

$$f(x)=\frac{x-5}{x^2-3x-10}$$

$$=\frac{x-5}{(x+2)(x-5)}$$

$$=\frac{1}{x+2} \quad (x \neq 5, x \neq -2)$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

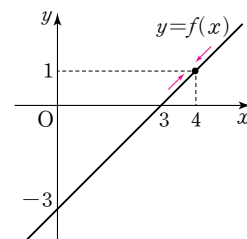


x 가 5에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 $\frac{1}{7}$ 에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-3x-10} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{7}$$

004 ㉠ ③

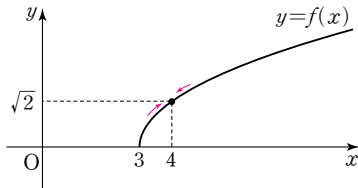
- ① $f(x)=x-3$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 4에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 4} (x-3) = 1$$

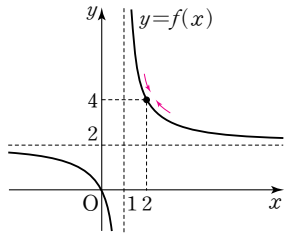
- ② $f(x)=\sqrt{2x-6}$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 4에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 $\sqrt{2}$ 에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{2x-6} = \sqrt{2}$$

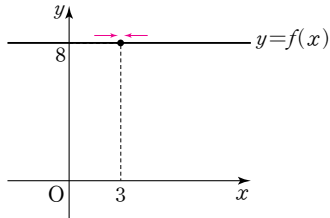
- ③ $f(x)=\frac{2x}{x-1}=\frac{2}{x-1}+2$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 4에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x-1} = 4$$

- ④ $f(x)=8$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



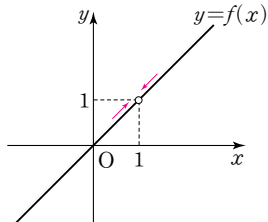
x 의 값이 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 8이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} 8 = 8$$

- ⑤ $f(x)=\frac{x^2-x}{x-1}$ ($x \neq 1$)라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2-x}{x-1} \\ &= \frac{x(x-1)}{x-1} \\ &= x \quad (x \neq 1) \end{aligned}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 1에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-x}{x-1} = 1$$

따라서 극한값을 바르게 구한 것은 ③이다.

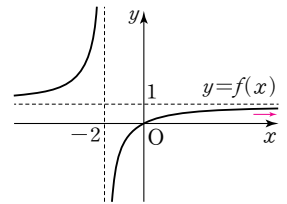
005

답 ②

- ㄱ. $f(x)=\frac{x}{x+2}=1-\frac{2}{x+2}$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 1에 한없이 가까워지므로

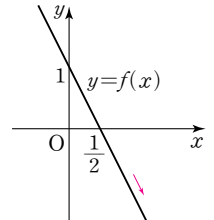
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+2} = 1 \quad (\text{참})$$



- ㄴ. $f(x)=-2x+1$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 음의 무한대로 발산하므로

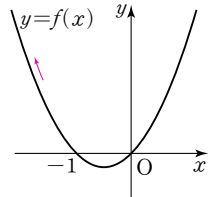
$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x+1) = -\infty \quad (\text{거짓})$$



- ㄷ. $f(x)=x^2+x$ 라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

x 의 값이 한없이 작아질 때 $f(x)$ 의 값은 양의 무한대로 발산하므로

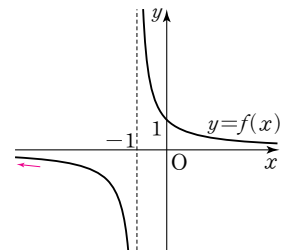
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2+x) = \infty \quad (\text{참})$$



- ㄹ. $f(x)=\frac{1}{x+1}$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

x 의 값이 한없이 작아질 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x+1} = 0 \quad (\text{거짓})$$



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

006

답 ⑤

- ① 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

- ② 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \infty$ 로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

- ③ 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \infty$ 로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

④ 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.

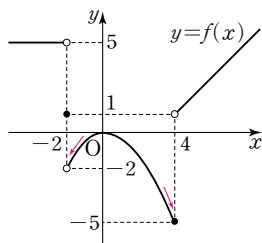
⑤ 주어진 함수를 $y=f(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극한값이 존재한다.

따라서 $x=a$ 에서 극한값이 존재하는 그래프는 ⑤이다.

007 ④ ⑤

주어진 그래프에서

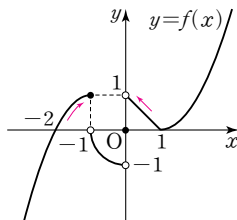


$\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = -5$, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -2$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -7$$

008 ④ ③

주어진 그래프에서

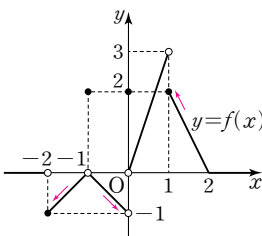


$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$, $f(0) = 0$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + f(0) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 2$$

009 ④ ①

주어진 그래프에서



$a = \lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -1$, $b = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$, $c = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2$ 이다.

$$\therefore a + 2b - c = -5$$

010 ④ ⑤

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 1$ (거짓)

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이다. (참)

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 1$ 에서

$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -2-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다. (거짓)

ㄹ. $-2 < a < 2$ 인 임의의 실수 a 에 대하여

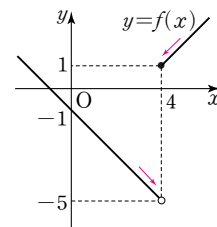
$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

011 ④ ②

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

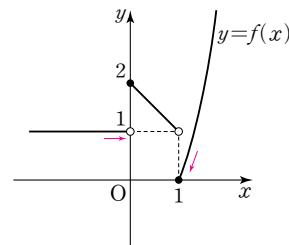


$\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = -5$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = 6$$

012 ④ ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$$

013 ④ ①

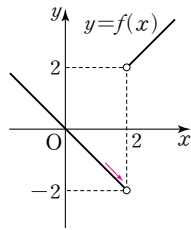
$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x - 2|}$ 라 하면

$x - 2 < 0$, 즉 $x < 2$ 일 때, $f(x) = \frac{x(x-2)}{-(x-2)} = -x$

$x - 2 > 0$, 즉 $x > 2$ 일 때, $f(x) = \frac{x(x-2)}{x-2} = x$ 이므로

$f(x) = \begin{cases} -x & (x < 2) \\ x & (x > 2) \end{cases}$ 이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2$$

..... TIP

TIP

구하는 것이 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 좌극한이므로 $x < 2$ 인 경우만 구하면 빠르게 답을 구할 수 있다.

014

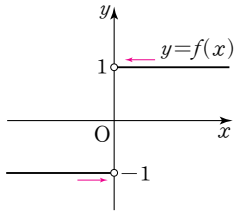
풀이 참조

$$x < 0 \text{ 이면 } \frac{x}{|x|} = \frac{x}{-x} = -1,$$

$$x > 0 \text{ 이면 } \frac{x}{|x|} = \frac{x}{x} = 1 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases} \text{ 이다.}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

채점 요소	배점
x 의 값의 범위에 따른 함수 $f(x)$ 구하기	40 %
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 그리기	20 %
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값의 존재성 조사하기	40 %

015

③

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \{f(x) + 2g(x)\} &= \lim_{x \rightarrow 5} f(x) + 2 \times \lim_{x \rightarrow 5} g(x) \\ &= 5 + 2 \times (-1) = 3 \end{aligned}$$

016

②

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (a, β 는 실수)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a + \beta \text{ 이다. (참)}$$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \beta$ (a, β 는 실수)라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} g(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = a\beta \end{aligned}$$

이다. (참)

ㄷ. [반례] $f(x) = x+1, g(x) = x$ 이면

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 으로 모두 존재하지만

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \text{ 에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = -\infty \text{ 이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

017

⑤

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ 이므로 구하는 식의 분자와 분모를 각각 x 로 나누어 식을 정리하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f(x)}{x - f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + \frac{f(x)}{x}}{1 - \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{2+3}{1-3} = -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

..... TIP

TIP

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 가 수렴하므로 구하는 식 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f(x)}{x - f(x)}$ 에서 분자와 분모가 각각 $\frac{f(x)}{x}$ 를 포함하도록 변형하여 극한값을 구한다.

018

②

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 2, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{x-3} = 5$ 이므로 구하는 식의 분자와 분모를 각각 $x-3$ 으로 나누어 식을 정리하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2f(x) + 3g(x)}{3f(x) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{2f(x)}{x-3} + 3 \times \frac{g(x)}{x-3}}{3 \times \frac{f(x)}{x-3} - \frac{g(x)}{x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 \times \frac{f(x)}{x-3} + 3 \times \frac{g(x)}{x-3}}{3 \times \frac{f(x)}{x-3} - \frac{g(x)}{x-3}} \\ &= \frac{2 \times 2 + 3 \times 5}{3 \times 2 - 5} = 19 \end{aligned}$$

구하는 식의 분자와 분모를 각각 x 로 나누어 식을 정리하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x-g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(x)g(x)}{x}}{\frac{x-g(x)}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) \times \frac{g(x)}{x}}{1 - \frac{g(x)}{x}} \\ &= \frac{3 \times 4}{1-4} = -4\end{aligned}$$

(1) $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+2x+4) = 12\end{aligned}$$

(2) $x \rightarrow 3$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-5x+6}{x^2+x-12} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x+4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x+4} = \frac{1}{7}\end{aligned}$$

(3) $x \rightarrow -1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3-x^2-5x-2}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(2x^2-3x-2)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (2x^2-3x-2) = 3\end{aligned}$$

참고

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다항함수일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값을 묻는 문제에서

① $g(a) \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$ 로 계산할 수 있다.

② $g(a) = 0$, $f(a) = 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} = \frac{0}{0} \text{ 꼴이 되어 계산할 수 없으므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f_1(x)}{(x-a)g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \frac{f_1(a)}{g_1(a)}$$

와 같이 $x-a$ 를 분자, 분모에서 약분하여 극한값을 구해야 한다. (단, $f_1(x)$, $g_1(x)$ 는 다항식이고, $g_1(a) \neq 0$ 이다.)

(1) $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

(2) $x \rightarrow 0$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3-\sqrt{9-x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3+\sqrt{9-x})}{(3-\sqrt{9-x})(3+\sqrt{9-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3+\sqrt{9-x})}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (3+\sqrt{9-x}) = 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(1) \lim_{x \rightarrow 2} (x-2) \left(\frac{1}{x^2-4} + 5 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} + 5(x-2) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{1}{x+2} + 5(x-2) \right\} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \lim_{x \rightarrow 5} (\sqrt{x}-\sqrt{5}) \left(1 - \frac{1}{x-5} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} (\sqrt{x}-\sqrt{5}) \times \frac{x-6}{x-5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-6}{\sqrt{x}+\sqrt{5}} \\ &= \frac{-1}{2\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{10}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{x+5} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{(x+5)-5}{5(x+5)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{5(x+5)} = \frac{1}{25}\end{aligned}$$

(1) $x \rightarrow \infty$ 일 때, (분모) $\rightarrow \infty$ 이고 (분자) $\rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{3x^2+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{1}{x}} = \frac{0+0}{3+0} = 0$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 일 때, (분모) $\rightarrow \infty$ 이고 (분자) $\rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2-3x+1}{(2x+1)^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2-3x+1}{4x^2+4x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{4 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{7}{4}\end{aligned}$$

(3) $x \rightarrow \infty$ 일 때, (분모) $\rightarrow \infty$ 이고 (분자) $\rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3-10}{x^2+5x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - \frac{10}{x^2}}{1 + \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}} = \infty$$

참고

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 극한은 다음과 같다.

① 분자 $f(x)$ 의 차수가 더 큰 경우

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$$

② 분모 $g(x)$ 의 차수가 더 큰 경우

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

③ $f(x), g(x)$ 의 차수가 같은 경우

$f(x), g(x)$ 의 최고차항의 계수가 각각 a, b ($ab \neq 0$)일 때

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$$

024

답 ②

$x \rightarrow \infty$ 일 때, (분모) $\rightarrow \infty$ 이고 (분자) $\rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+x}-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x}} = 2$$

TIP

$\sqrt{ax^2}$ (a 는 상수)은 x 에 대한 일차항으로 생각하고 계수를 $\sqrt{a}$ 로 본 후 최고차항의 계수만을 고려하여 극한값을 구할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+x}-1} = \frac{2}{1} = 2$$

025

답 (1) 1 (2) 3

(1) 분모를 1로 보고 주어진 식의 분자를 유리화하여 정리하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+2x}-x)(\sqrt{x^2+2x}+x)}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} = 1 \end{aligned}$$

(2) 분모를 1로 보고 주어진 식의 분자를 유리화하여 정리하면

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x+1}-\sqrt{x^2-3x-1}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+3x+1}-\sqrt{x^2-3x-1})(\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-3x-1})}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-3x-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+3x+1)-(x^2-3x-1)}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-3x-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+2}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-3x-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6+\frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{3}{x}-\frac{1}{x^2}}} \\ &= \frac{6}{2} = 3 \end{aligned}$$

TIP

$\sqrt{x^2}$ 은 x 에 대한 일차항으로 생각하고 최고차항의 계수만을 고려하여

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \frac{2}{1+1} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x+1}-\sqrt{x^2-3x-1}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+2}{\sqrt{x^2+3x+1}+\sqrt{x^2-3x-1}} \\ &= \frac{6}{1+1} = 3 \end{aligned}$$

으로 극한값을 구할 수 있다.

026

답 ③

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+k & (x < 4) \\ x^2-x-6 & (x \geq 4) \end{cases}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} (x^2-x-6) = 6,$$

$$\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} (-2x+k) = -8+k \text{이다.}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ 의 값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} f(x) \text{를 만족시켜야 하므로}$$

$$6 = -8+k \quad \therefore k = 14$$

027

답 ④

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2-ax+b & (x < -1) \\ 2x^2+5 & (x \geq -1) \end{cases}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (2x^2+5) = 7,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (3x^2-ax+b) = 3+a+b \text{이다.}$$

이때 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) \text{를 만족시켜야 하므로}$$

$$7 = 3+a+b$$

$$\therefore a+b = 4$$

028

답 ④

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+b}{x+2} = 5 \text{에서 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -2} (x^2+ax+b) = 4-2a+b = 0 \text{에서}$$

$$b = 2a - 4 \text{이고}$$

..... TIP

..... ㉠

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+b}{x+2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+2a-4}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+2(a-2)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+a-2)(x+2)}{(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x+a-2) \\ &= a-4=5\end{aligned}$$

이므로 $a=9$, $b=14$ ($\because \textcircled{1}$)

$$\therefore a+b=23$$

다른 풀이

극한값이 존재하고 $x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2+ax+b)=0$ 에서 다항식 x^2+ax+b 는 $x+2$ 를 인수로 갖는다.

즉, $x^2+ax+b=(x+2)(x+k)$ (k 는 상수)라 하면 $\textcircled{1}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+b}{x+2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x+k)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x+k) \\ &= -2+k=5\end{aligned}$$

따라서 $k=7$ 이고 $\textcircled{1}$ 에서

$$x^2+ax+b=(x+2)(x+7)=x^2+9x+14$$

이므로 $a=9$, $b=14$ 이다.

$$\therefore a+b=23$$

TIP

유리함수의 극한이 $\frac{0}{0}$ 꼴일 때, 분자와 분모를 0이 되게 하는 인수를 분자와 분모에서 각각 약분하여 극한값을 구할 수 있다.

일반적으로 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)=0$ 이면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= a \times 0 = 0\end{aligned}$$

그러므로 분수 꼴로 표현된 함수의 극한값이 존재하고 분모가 0에 수렴하면 분자 또한 0에 수렴함을 이용하여 문제를 해결하자.

한편, 일반적으로 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 에서

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$ 이면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} g(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \div \frac{f(x)}{g(x)} \right\} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}} = \frac{0}{a} = 0\end{aligned}$$

그러므로 분수 꼴로 표현된 함수의 극한값이 0이 아닌 실수로 존재하고 분자가 0에 수렴하면 분모 또한 0에 수렴함을 이용하여 문제를 해결하자.

029

③

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax+b}{x^3+1} = 2$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2+ax+b) = 1-a+b=0$ 에서 $a=b+1$ 이고 $\textcircled{1}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax+b}{x^3+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+(b+1)x+b}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+b)}{(x+1)(x^2-x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+b}{x^2-x+1} \\ &= \frac{b-1}{3} = 2\end{aligned}$$

즉, $b=7$ 에서 $a=8$ ($\because \textcircled{1}$)이다.

$$\therefore a+b=15$$

030

③

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}+b}{x-3} = \frac{1}{8}$ 에서 극한값이 존재하고

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+a}+b) = \sqrt{3+a}+b=0$ 에서

$$b = -\sqrt{a+3} \text{이고}$$

..... $\textcircled{1}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}+b}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a+3}}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+a}-\sqrt{a+3})(\sqrt{x+a}+\sqrt{a+3})}{(x-3)(\sqrt{x+a}+\sqrt{a+3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+a)-(a+3)}{(x-3)(\sqrt{x+a}+\sqrt{a+3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{a+3}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{a+3}} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

즉, $2\sqrt{a+3}=8$, $\sqrt{a+3}=4$, $a+3=16$ 에서

$$a=13, b=-4 \text{ } (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore a-b=17$$

031

⑤

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(0)+1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{a\sqrt{x}-b}{x-1}$$

에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1-} (a\sqrt{x}-b) = a-b=0$ 에서 $a=b$ 이고, $\textcircled{1}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a\sqrt{x}-b}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a\sqrt{x}-a}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(\sqrt{x}-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a}{\sqrt{x}+1} = \frac{a}{2}\end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = c$ 에서 $\frac{a}{2} = c$ 이고, $f(0) = b$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(0) + 1$ 에서 $\frac{a}{2} = c = b + 1$ ㉔

㉓, ㉔에서 $\frac{a}{2} = a + 1$, $a = b = -2$ 이고, $c = -1$ 이다.

$$\therefore a + b + c = -5$$

032 ㉓ ㉔

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.
따라서 다항함수 $\{f(x)\}^3$ 은 차수가 6이고 최고차항의 계수가 8이므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^3}{2x^6} = \frac{8}{2} = 4$ TIP

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$ 이므로 구하는 식의 분모와 분자를 각각 x^6 으로 나누어 정리하면

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^3}{2x^6} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left\{\frac{f(x)}{x^2}\right\}^3}{2} = \frac{2^3}{2} = 4$$

TIP

분모와 분자의 차수가 같은 경우 최고차항의 계수만을 고려하여 극한값을 계산할 수 있다.

033 ㉓ ㉔

조건 (가)에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이고,
조건 (나)에서 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 일차함수이다.
 $f(x) = 2x^2 + ax + b$, $g(x) = 3x + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{(2x+1)g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+ax+b}{(2x+1)(3x+c)} \quad \dots\dots \text{TIP} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+ax+b}{6x^2+(2c+3)x+c} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\frac{a}{x}+\frac{b}{x^2}}{6+\frac{2c+3}{x}+\frac{c}{x^2}} \\ &= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{4x^2-3x} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-5}{g(x)} = 1$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{(2x+1)g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{4x^2-3x} \times \frac{3x-5}{g(x)} \times \frac{4x^2-3x}{(3x-5)(2x+1)} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{4}{6} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

TIP

분모와 분자의 차수가 같은 경우 최고차항의 계수만을 고려하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+ax+b}{(2x+1)(3x+c)} = \frac{2}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$$

로 극한값을 구할 수 있다.

034 ㉓ ㉔

$\lim_{x \rightarrow -1^+} (2x^2-x-5) = -2$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} (2x^2+4x) = -2$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -2$ 이다.

035 ㉓ (1) 2 (2) 5

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+5x}{2x^2+3} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+6x}{x^2} = 2$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ 이다.

(2) $x > \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 부등식의 각 변을 x 로 나누면

$$\frac{5x-1}{x} < f(x) < \frac{10x^2-2x+1}{2x^2-x}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x-1}{x} = 5$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^2-2x+1}{2x^2-x} = 5$ 이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$ 이다.

036 ㉓ ㉔

$x > 0$ 일 때 $x^2+2x > 0$ 이므로 주어진 부등식의 각 변을 x^2+2x 로 나누면

$$\frac{8x^2-x-2}{x^2+2x} \leq \frac{f(x)}{x^2+2x} \leq \frac{8x^2+7x}{x^2+2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2-x-2}{x^2+2x} = 8, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2+7x}{x^2+2x} = 8 \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+2x} = 8$ 이다.

037 ㉓ ㉔

부등식 $6x < f(x) < 6x+5$ 에서

$x > 0$ 일 때, $6x > 0$, $6x+5 > 0$

이므로 $(6x)^2 < \{f(x)\}^2 < (6x+5)^2$

위의 부등식의 각 변을 x^2+2x+5 로 나누면

$$\frac{(6x)^2}{x^2+2x+5} < \frac{\{f(x)\}^2}{x^2+2x+5} < \frac{(6x+5)^2}{x^2+2x+5} \quad (\because x^2+2x+5 > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(6x)^2}{x^2+2x+5} = 36, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(6x+5)^2}{x^2+2x+5} = 36 \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{x^2+2x+5} = 36$ 이다.

038 ⑤

직선 AP의 기울기는 $\frac{a^3-27}{a-3}$ 이다.

직선 AP와 수직인 직선의 기울기가 $f(a)$ 이므로

$$f(a) = -\frac{a-3}{a^3-27} \quad \dots \text{TIP}$$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow 3} f(a) = \lim_{a \rightarrow 3} \left(-\frac{a-3}{a^3-27} \right) = -\lim_{a \rightarrow 3} \frac{a-3}{(a-3)(a^2+3a+9)}$$

$$= -\lim_{a \rightarrow 3} \frac{1}{a^2+3a+9} = -\frac{1}{27}$$

TIP
두 직선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 기울기가 각각 m , n 이고
두 직선이 서로 수직일 때, 두 기울기의 곱은 $m \times n = -1$ 이다.
따라서 직선 $y=f(x)$ 의 기울기가 m 이면
직선 $y=g(x)$ 의 기울기는 $n = -\frac{1}{m}$ 이다.

039 ①

직선 $y=2x$ 의 기울기가 2이므로 직선 PH의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 점 H의 좌표를 $H(k, 2k)$ 라 하면

$$\frac{2k-\sqrt{t}}{k-t} = -\frac{1}{2},$$

$$-4k+2\sqrt{t}=k-t,$$

$$5k=t+2\sqrt{t}, k=\frac{1}{5}(t+2\sqrt{t})$$

이때 $\overline{OH}^2 = k^2 + (2k)^2 = 5k^2$ 이므로 $k^2 = \frac{1}{25}(t^2+4t\sqrt{t}+4t)$ 에서

$$\overline{OH}^2 = \frac{1}{5}(t^2+4t\sqrt{t}+4t)$$

$$\overline{OP}^2 = t^2+t$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{OH}^2}{\overline{OP}^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2+4t\sqrt{t}+4t}{5(t^2+t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{4\sqrt{t}}{t}+\frac{4}{t}}{5\left(1+\frac{1}{t}\right)}$$

$$= \frac{1+0+0}{5+0} = \frac{1}{5}$$

040 ⑤

$A(1, 2+\sqrt{3})$, $B\left(t, \frac{2}{t}+\sqrt{3}\right)$, $H\left(1, \frac{2}{t}+\sqrt{3}\right)$ 이므로

$$\overline{AH} = (2+\sqrt{3}) - \left(\frac{2}{t}+\sqrt{3}\right) = 2 - \frac{2}{t} = \frac{2(t-1)}{t}$$

$$\overline{BH} = t-1$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\overline{AH}}{\overline{BH}} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\frac{2(t-1)}{t}}{t-1} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{2(t-1)}{t(t-1)} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{2}{t} = 2$$

041 ①

ㄱ. $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$ 이라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 1) \\ 1 & (x > 1) \end{cases} \text{이므로}$$

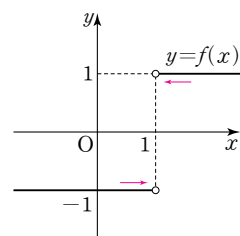
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-1) = -1,$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

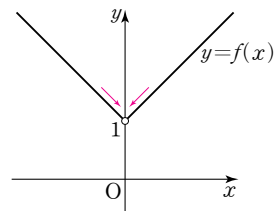


ㄴ. $f(x) = \frac{x^2+|x|}{|x|}$ 라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 0) \\ x+1 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$



ㄷ. $f(x) = x + [x]$ 라 하면 $-1 < x < 1$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (-1 < x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases} \text{이므로}$$

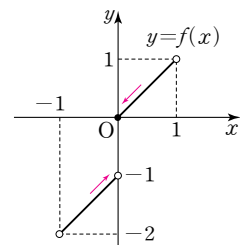
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x-1) = -1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

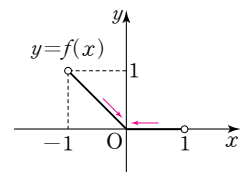


ㄹ. $f(x) = x[x]$ 라 하면 $-1 < x < 1$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} -x & (-1 < x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$



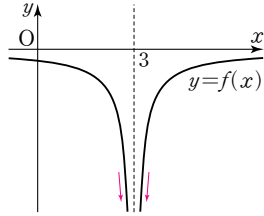
극한값이 존재하지 않는 것은 ㄱ, ㄷ이므로 $a=2$

극한값이 존재하는 것은 ㄴ, ㄹ이고 극한값의 합은 $b=1+0=1$

$$\therefore a-b=2-1=1$$

$$(1) f(x) = -\frac{1}{|x-3|} \text{이라 하면 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x < 3) \\ -\frac{1}{x-3} & (x > 3) \end{cases}$$

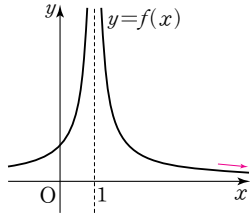
이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 3에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지므로 $\lim_{x \rightarrow 3} \left(-\frac{1}{|x-3|}\right) = -\infty$ 이다.

$$(2) f(x) = \frac{1}{|x-1|} \text{이라 하면 } f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1} & (x < 1) \\ \frac{1}{x-1} & (x > 1) \end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x-1|} = 0$ 이다.

함수 $f(x) = \frac{|x^2-9|}{x+3}$ ($x \neq -3$)이라 하면

(i) $x < -3$ 일 때,

$$f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x-3$$

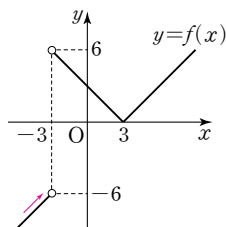
(ii) $-3 < x < 3$ 일 때,

$$f(x) = \frac{-(x-3)(x+3)}{x+3} = -x+3$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때,

$$f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x-3$$

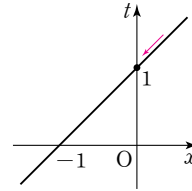
(i)~(iii)에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



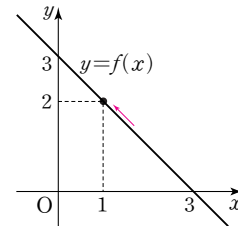
$$\therefore \lim_{x \rightarrow -3-} \frac{|x^2-9|}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3-} (x-3) = -6$$

채점 요소	배점
x 의 값의 범위에 따른 함수 $f(x)$ 구하기	40 %
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 그리기	20 %
주어진 극한값 구하기	40 %

$f(x+1)$ 에서 $x+1=t$ 라 하면 직선 $t=x+1$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



위의 그래프에서 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow 1+$ 이다.



$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = 2$$

$x-2=t$ 라 하면 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $t \rightarrow -1+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x-2) = \lim_{t \rightarrow -1+} f(t) = 0$$

$x+1=k$ 라 하면 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $k \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) = \lim_{k \rightarrow 1-} f(k) = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} f(x-2) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x+1) = 0 + 2 = 2$$

$-x=t$ 라 하면 $x \rightarrow 0-$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(-x) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 3$$

$x-1=k$ 라 하면 $x \rightarrow 3+$ 일 때 $k \rightarrow 2+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x-1) = \lim_{k \rightarrow 2+} f(k) = 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} f(-x) + \lim_{x \rightarrow 3+} f(x-1) = 3 + 4 = 7$$

047 ㉮ (1) 1 (2) 1 (3) 0

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + 0 = 1$
 (2) $f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(t) = 1$$

 (3) $f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow -1^+} f(t) = 0$$

048 ㉮ (1) -2 (2) 1

- (1) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = (-1) + (-1) = -2$
 (2) $g(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 1$$

049 ㉮ ③

- $f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = f(0) = -1$$

 $-x - 1 = s$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $s \rightarrow -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(-x - 1) = \lim_{s \rightarrow -1^+} f(s) = 1$$

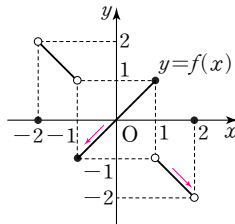
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(-x - 1) = (-1) + 1 = 0$

TIP

$x \rightarrow 1$ 일 때의 $f(x)$ 의 값이 큰 쪽이나 작은 쪽에서 0에 가까워지는 것이 아니므로 $t = 0$ 임을 알 수 있다.

050 ㉮ ①

- 함수 $f(x)$ 는 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = (-1) + (-2) = -3$$

TIP

$-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이고,
 주어진 조건에 의하여 $f(-t) = -f(t)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(-t) = -\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = -1$$
이다.

참고

- 함수 $f(x)$ 가 정의역의 임의의 원소 x 에 대하여
 ① $f(x) = f(-x)$ 를 만족시키면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ② $f(x) = -f(-x)$ 를 만족시키면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

051 ㉮ ③

- ㄱ. $g(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 0 \text{ (참)}$$

 ㄴ. $f(x) = k$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $k \rightarrow 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(f(x)) = \lim_{k \rightarrow 1^-} g(k) = 1$$

 $x \rightarrow 0$ 일 때 $k \rightarrow -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x)) = \lim_{k \rightarrow -1^+} g(k) = 1$$

 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(f(x))$ (참)
 ㄷ. $g(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t = -1$ 이므로

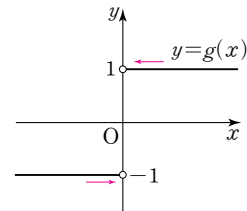
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(g(x)) = f(-1) = 0$$

$$g(f(0)) = g(1) = 1$$

 $\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} f(g(x)) \neq g(f(0))$ (거짓)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

052 ㉮ ③

- 함수 $g(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



- $f(x) = t$ 라 하면
 $x \rightarrow -1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 1$$

 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로

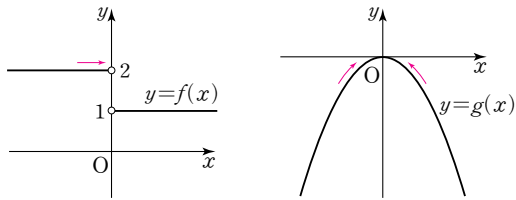
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = -1$$

 $\therefore \lim_{x \rightarrow -1^-} g(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = 1 + (-1) = 0$

053 ㉮ ②

- $x < 0$ 일 때, $f(x) = \frac{4x}{3x-x} = 2$
 $x > 0$ 일 때, $f(x) = \frac{4x}{3x+x} = 1$

따라서 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(x)=t$ 라 하면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = 2$$

054

답 ⑤

$-2 \leq x < -1$ 일 때, $[x] = -2$ 이므로 $g(x) = -2 - x$

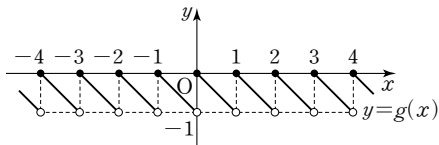
$-1 \leq x < 0$ 일 때, $[x] = -1$ 이므로 $g(x) = -1 - x$

$0 \leq x < 1$ 일 때, $[x] = 0$ 이므로 $g(x) = -x$

$1 \leq x < 2$ 일 때, $[x] = 1$ 이므로 $g(x) = 1 - x$

정수 k 에 대하여 $k \leq x < k+1$ 일 때, $[x] = k$ 이므로 $g(x) = k - x$

따라서 함수 $g(x) = [x] - x = k - x$ ($k \leq x < k+1$)의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(x)=t$ 라 하면 $x \rightarrow -1-$ 일 때 $t \rightarrow -1+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow -1+} f(t) = 1$$

$f(x)=k$ 라 하면 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $k \rightarrow -1+$ 이므로

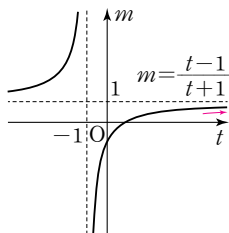
$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = \lim_{k \rightarrow -1+} g(k) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1-} f(g(x)) + \lim_{x \rightarrow 1+} g(f(x)) = 1 + 0 = 1$$

055

답 ③

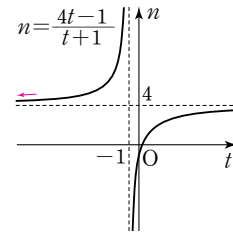
$\frac{t-1}{t+1} = m$ 이라 하면 함수 $m = \frac{t-1}{t+1} = 1 - \frac{2}{t+1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$t \rightarrow \infty$ 일 때 $m \rightarrow 1-$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) = \lim_{m \rightarrow 1-} f(m) = 2$$

$\frac{4t-1}{t+1} = n$ 이라 하면 함수 $n = \frac{4t-1}{t+1} = 4 - \frac{5}{t+1}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$t \rightarrow -\infty$ 일 때 $n \rightarrow 4+$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right) = \lim_{n \rightarrow 4+} f(n) = 3$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{4t-1}{t+1}\right) = 2 + 3 = 5$$

056

답 ④

$$\neg. \text{[반례]} f(x)=0, g(x)=\begin{cases} -2 & (x < 0) \\ 2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

TIP

이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가

존재하지 않는다. (거짓)

$$\neg. \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \beta \quad (\alpha, \beta \text{는 실수})$$

라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\{f(x) + g(x)\} + \{f(x) - g(x)\}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} + \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} \right] \\ &= \frac{\alpha + \beta}{2} \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow a} (x-a)f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} = \beta \quad (\alpha, \beta \text{는 실수}) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ (x-a)f(x) \times \frac{g(x)}{(x-a)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (x-a)f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} \\ &= \alpha\beta \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

TIP

$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모두 존재하고, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \div \frac{f(x)}{g(x)} \right\} \text{가 존재한다.}$$

따라서 ㄱ의 반례로 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하지 않는 경우를 찾으려 한다.

057

답 ②

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \beta \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \alpha + \beta = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \alpha\beta = -\frac{3}{4}$$

α, β 를 두 근으로 갖는 t 에 대한 이차방정식을 세우면

$$t^2 - (\alpha + \beta)t + \alpha\beta = t^2 - t - \frac{3}{4} = 0$$

$$4t^2 - 4t - 3 = 0, (2t+1)(2t-3) = 0$$

$$\therefore \alpha = \frac{3}{2}, \beta = -\frac{1}{2} (\because \alpha > \beta)$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{2g(x)-3} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)+1}{2 \lim_{x \rightarrow 2} g(x)-3} \\ &= \frac{\alpha+1}{2\beta-3} = \frac{\frac{3}{2}+1}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)-3} = -\frac{5}{8} \end{aligned}$$

058 답 4

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 3$$

$x < 0$ 일 때 $f(x) + g(x) = 2x^2 - 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0-} (2x^2 - 1) = -1$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} [\{f(x) + g(x)\} - f(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + g(x)\} - \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) \\ &= (-1) - 3 = -4 \end{aligned}$$

$$\text{마찬가지로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$$

$x > 0$ 일 때 $f(x) - g(x) = x^2 + x + 4$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^2 + x + 4) = 4$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} [-\{f(x) - g(x)\} + f(x)] \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) - g(x)\} + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \\ &= -4 + 3 = -1 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) \times \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = (-4) \times (-1) = 4$$

059 답 (1) 2 (2) $\frac{2}{3}$

(1) $x-2=t$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{(x-2)(x+2)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+4)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x)}{x(x+4)} \times (x+4) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x(x+4)} \times \lim_{x \rightarrow 0} (x+4) \\ &= \frac{1}{2} \times 4 = 2 \end{aligned}$$

(2) 구하는 식의 분자와 분모를 각각 x 로 나누어 식을 정리하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - f(x)}{x - 2f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \frac{f(x)}{x}}{1 - 2 \times \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{0-2}{1-2 \times 2} = \frac{2}{3} (\because (1)) \end{aligned}$$

060 답 2

$2-x=t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-x)}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{1-t} = -\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{t-1} = -4$$

또한 $x+1=k$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $k \rightarrow 2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x+1)}{x-1} = \lim_{k \rightarrow 2} \frac{g(k)}{k-2} = 6$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-x) + g(x+1)}{x^2-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(2-x) + g(x+1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\ &= \left\{ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-x)}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x+1)}{x-1} \right\} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \\ &= \{(-4) + 6\} \times \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

061 답 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 5 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 - 2 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\} \\ &= 1 - 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 6g(x)}{-f(x) + 4g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 6 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{-1 + 4 \times \frac{g(x)}{f(x)}} \\ &= \frac{1 - 6 \times \frac{1}{2}}{-1 + 4 \times \frac{1}{2}} = -2 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 5 \text{에서 } f(x) - 2g(x) = h(x) \text{라 하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 5 \text{이고, } g(x) = \frac{f(x) - h(x)}{2} \text{이다.}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{이고, } \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 5 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 6g(x)}{-f(x) + 4g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 6 \times \frac{f(x) - h(x)}{2}}{-f(x) + 4 \times \frac{f(x) - h(x)}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3f(x) + 3h(x)}{-f(x) + 2f(x) - 2h(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2f(x) + 3h(x)}{f(x) - 2h(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2 + 3 \times \frac{h(x)}{f(x)}}{1 - 2 \times \frac{h(x)}{f(x)}} = -2 \end{aligned}$$

062 답 5

삼차함수 $f(x)$ 는 $x \rightarrow \infty$ 일 때 ∞ 또는 $-\infty$ 로 발산하고

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 10 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) - 3g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2 - 3 \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\}$$

$$= 2 - 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7f(x) - 3g(x)}{3g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 - 3 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{3 \times \frac{g(x)}{f(x)}}$$

$$= \frac{7 - 3 \times \frac{2}{3}}{3 \times \frac{2}{3}} = \frac{5}{2}$$

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 10$ 에서 $2f(x) - 3g(x) = h(x)$ 라 하면

$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 10$ 이고, $3g(x) = 2f(x) - h(x)$ 이다.

삼차함수 $f(x)$ 는 $x \rightarrow \infty$ 일 때 ∞ 또는 $-\infty$ 로 발산하고

$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 10$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{h(x)}{f(x)} = 0$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7f(x) - 3g(x)}{3g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7f(x) - \{2f(x) - h(x)\}}{2f(x) - h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + h(x)}{2f(x) - h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{h(x)}{f(x)}}{2 - \frac{h(x)}{f(x)}} = \frac{5}{2}$$

063 ④ ①

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2x}{x - 1}$ 가 존재하고

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x) - 2x\} = g(1) - 2 = 0$ 에서

$g(1) = 2$ 이다.

한편, $f(x) + x - 1 = (x - 1)g(x)$ 에서

$f(x) = (x - 1)\{g(x) - 1\}$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)\{g(x) - 1\}g(x)}{(x - 1)(x + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{g(x) - 1\}g(x)}{x + 1}$$

$$= \frac{\{g(1) - 1\}g(1)}{2}$$

$$= \frac{(2 - 1) \times 2}{2} = 1$$

064 ④ ③

$x + 2 = t$ 라 하면 $x \rightarrow -2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x + 2)}{x^2 - 2x - 8} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x + 2)}{(x + 2)(x - 4)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t - 6)} = 3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - f(x)}{2x^2 - 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - 1)f(x)}{2x(x - 3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x)}{x(x - 6)} \times \frac{(x - 1)(x - 6)}{2(x - 3)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x(x - 6)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - 1)(x - 6)}{2(x - 3)}$$

$$= 3 \times \frac{(-1) \times (-6)}{-6} = -3$$

065 ④ ①

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{f(x^3 - 2x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x^2)}{x^2 - 4} \times \frac{(x^3 - 2x) - 4}{f(x^3 - 2x)} \times \frac{x^2 - 4}{x^3 - 2x - 4} \right\}$$

..... TIP

$x^2 = t$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{x^2 - 4} = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{f(t)}{t - 4} = 6$$

$x^3 - 2x = s$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $s \rightarrow 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^3 - 2x) - 4}{f(x^3 - 2x)} = \lim_{s \rightarrow 4} \frac{s - 4}{f(s)}$$

$$= \lim_{s \rightarrow 4} \frac{1}{f(s)} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{f(x^3 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{x^2 - 4} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^3 - 2x) - 4}{f(x^3 - 2x)} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x^2 + 2x + 2)}$$

$$= 6 \times \frac{1}{6} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x^2 + 2x + 2}$$

$$= \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

TIP

문제에서 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{x - 4} = 6$ 이 주어졌으므로 $\lim_{\triangle \rightarrow 4} \frac{f(\triangle)}{\triangle - 4} = 6$ 임을

이용하기 위하여 주어진 식을 $\frac{f(\triangle)}{\triangle - 4}$ 와 같은 꼴을 포함하도록 변형한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)}{f(x^3 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x^2)}{x^2 - 4} \times \frac{x^3 - 2x - 4}{f(x^3 - 2x)} \times \frac{x^2 - 4}{x^3 - 2x - 4} \right\}$$

066 ④ ④

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + g(x)\} = (-1) + 1 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x) + g(x)\} = 1 + (-1) = 0$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$ 으로 극한값이 존재한다.

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) - g(x)\} = (-1) + (-1) = -2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x) - g(x)\} = 1 - (-1) = 2$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.

$$\text{ㄷ. } \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = (-1) \times 1 = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = 1 \times (-1) = -1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$ 으로 극한값이 존재한다.

$$\text{ㄹ. } \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{-1}{1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{-1} = -1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -1$ 으로 극한값이 존재한다.

따라서 극한값이 존재하는 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

067 ㉠ ②

$$\text{ㄱ. } \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = -1 \text{ (참)}$$

$$\text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = 0 \times (-1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = 0 \times 1 = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = 0 \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } f(x) = t \text{라 하면 } x \rightarrow 0+ \text{일 때 } f(x) \rightarrow 1+ \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1+} g(t) = 0 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

068 ㉠ ②

$$1-x=t \text{라 하면 } x \rightarrow 1+ \text{일 때 } t \rightarrow 0- \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x) = \lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (x^2+1)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2+1) \times \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \\ = 2 \times (-1) = -2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x) + \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2+1)f(x) = 2 + (-2) = 0$$

069 ㉠ ⑤

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0 \text{이고,}$$

$$-x=a \text{라 하면 } x \rightarrow 1+ \text{일 때 } a \rightarrow -1- \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(-x) = \lim_{a \rightarrow -1-} f(a) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} = 0 + 1 = 1 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$x+1=b \text{라 하면 } x \rightarrow 1- \text{일 때 } b \rightarrow 2- \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x+1) = \lim_{b \rightarrow 2-} f(b) = 1$$

$$1-x=c \text{라 하면 } x \rightarrow 1- \text{일 때 } c \rightarrow 0+ \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(1-x) = \lim_{c \rightarrow 0+} f(c) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1-} f(x+1)f(1-x) = 1 \times 1 = 1 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x+1)f(1-x) = 1 + 1 = 2$$

070 ㉠ ④

$$x+2=a \text{라 하면 } x \rightarrow 0+ \text{일 때 } a \rightarrow 2+ \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x+2) = \lim_{a \rightarrow 2+} f(a) = -1$$

$$-1-x=b \text{라 하면 } x \rightarrow 0+ \text{일 때 } b \rightarrow -1- \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(-1-x) = \lim_{b \rightarrow -1-} g(b) = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+2)g(-1-x) = (-1) \times (-1) = 1$$

$$\text{한편, } f(x)=c \text{라 하면 } x \rightarrow 1- \text{일 때 } c \rightarrow 1- \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = \lim_{c \rightarrow 1-} g(c) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} f(x+2)g(1-x) + \lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) = 1 + 0 = 1$$

071 ㉠ ③

$$g(x) = x^2 + 2x - 8 \text{이라 하면 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a^2 + 2a - 8 \text{이므로}$$

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재한다.

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x < 1) \\ -x+4 & (x \geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$a-1 < 1, \text{ 즉 } a < 2 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow a} f(x-1) = 2(a-1) - 1 = 2a - 3 \text{이고}$$

$$a-1 > 1, \text{ 즉 } a > 2 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow a} f(x-1) = -(a-1) + 4 = -a + 5$$

이므로 $a-1 \neq 1$ 인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x-1)$ 이 존재한다.

(i) $a-1 \neq 1$, 즉 $a \neq 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x)f(x-1) = g(a) \times f(a-1) = 0 \text{이므로}$$

$$g(a) = 0 \text{ 또는 } f(a-1) = 0 \text{이다.}$$

$$g(a) = a^2 + 2a - 8 = (a+4)(a-2) = 0 \text{에서}$$

$$a = -4 \text{ (} \because a \neq 2 \text{)}$$

$$f(a-1) = 0 \text{에서 } a < 2 \text{이면 } 2a - 3 = 0 \text{에서 } a = \frac{3}{2} \text{이고}$$

$$a > 2 \text{이면 } -a + 5 = 0 \text{이므로 } a = 5 \text{이다.}$$

(ii) $a-1 = 1$, 즉 $a = 2$ 일 때,

x	$g(x)$	$f(x-1)$	$g(x)f(x-1)$
2+	0	3	0
2-	0	1	0

$$\lim_{x \rightarrow 2+} g(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)f(x-1) = 0 \text{이므로}$$

$$a = 2 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow 2} g(x)f(x-1) = 0 \text{을 만족시킨다.}$$

(i), (ii)에서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(-4) + \frac{3}{2} + 5 + 2 = \frac{9}{2}$$

072 ㉠ ④

극한값 $\lim_{x \rightarrow n} \frac{[x]^2 + 3x}{[x]}$ 가 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow n+} \frac{[x]^2 + 3x}{[x]} = \lim_{x \rightarrow n-} \frac{[x]^2 + 3x}{[x]} \text{를 만족시켜야 한다.}$$

$$f(x) = \frac{[x]^2 + 3x}{[x]} \text{라 하자.}$$

$x \rightarrow n-$ 일 때, $[x] \rightarrow n-1$ 이므로 $n \neq 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow n-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n-} \frac{(n-1)^2 + 3x}{n-1} = \frac{(n-1)^2 + 3n}{n-1} = \frac{n^2 + n + 1}{n-1}$$

$x \rightarrow n+$ 일 때, $[x] \rightarrow n$ 이므로 $n \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow n+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n+} \frac{n^2 + 3x}{n} = \frac{n^2 + 3n}{n} = n + 3$$

따라서 $\frac{n^2 + n + 1}{n-1} = n + 3$ 이어야 하므로

$$n^2 + n + 1 = (n+3)(n-1), \quad n^2 + n + 1 = n^2 + 2n - 3$$

$$\therefore n = 4$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4} \frac{[x]^2 + 3x}{[x]} = 4 + 3 = 7$$

073 ㉠ (1) -8 (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $-\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x+4} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - 2x)(\sqrt{x+4} + 2)}{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-2)(\sqrt{x+4} + 2) \\ &= (-2) \times 4 = -8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{4x+3} - \sqrt{4x-3}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{4x+3} - \sqrt{4x-3})(\sqrt{4x+3} + \sqrt{4x-3})}{\sqrt{4x+3} + \sqrt{4x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}\{(4x+3) - (4x-3)\}}{\sqrt{4x+3} + \sqrt{4x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6\sqrt{x}}{\sqrt{4x+3} + \sqrt{4x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{4 + \frac{3}{x}} + \sqrt{4 - \frac{3}{x}}} = \frac{6}{2+2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) x = -t \text{라 하면 } x \rightarrow -\infty \text{일 때 } t \rightarrow \infty \text{이므로} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2+1} + 2x}{\sqrt{4x^2-x+2} - x} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9t^2+1} - 2t}{\sqrt{4t^2+t+2} + t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 + \frac{1}{t^2}} - 2}{\sqrt{4 + \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2}} + 1} = \frac{3-2}{2+1} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2x^2-1} - 1}{x^3 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{2x^2-1} - 1)(\sqrt{2x^2-1} + 1)}{(x^3 + 1)(\sqrt{2x^2-1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(2x^2 - 1) - 1}{(x^3 + 1)(\sqrt{2x^2-1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x+1)(x-1)}{(x+1)(x^2 - x + 1)(\sqrt{2x^2-1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x-1)}{(x^2 - x + 1)(\sqrt{2x^2-1} + 1)} \\ &= \frac{2 \times (-2)}{3 \times 2} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

074 ㉠ (1) $\frac{1}{2}$ (2) $-\frac{1}{54}$

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+1}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{x}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left(\frac{1}{\sqrt{x+6}} - \frac{1}{3} \right) &= \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} \times \frac{3 - \sqrt{x+6}}{3\sqrt{x+6}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \times \frac{(3 - \sqrt{x+6})(3 + \sqrt{x+6})}{3\sqrt{x+6}(3 + \sqrt{x+6})} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{1}{x-3} \times \frac{-(x-3)}{3\sqrt{x+6}(3 + \sqrt{x+6})} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{-1}{3\sqrt{x+6}(3 + \sqrt{x+6})} \right\} = -\frac{1}{54} \end{aligned}$$

075 ㉠ ③

$$\begin{aligned} \neg. \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-x^2 + 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} (-(x+1)) = -2 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}$ 의 값은 존재하지 않는다.

$$\neg. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^4+1} - x}{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^4 + \frac{1}{x^2}} - 1}{2 + \frac{1}{x}} = \infty$$

$$\begin{aligned} \neg. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{4}{\sqrt{x}-2} \left(\frac{1}{x-3} - 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{4}{\sqrt{x}-2} \times \frac{4-x}{x-3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \left\{ \frac{4}{\sqrt{x}-2} \times \frac{(2+\sqrt{x})(2-\sqrt{x})}{x-3} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-4(\sqrt{x}+2)}{x-3} \\ &= \frac{-4 \times 4}{4-3} = -16 \end{aligned}$$

ㄷ. $-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{|2x|-1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{-2x-1} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t+3}{2t-1} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{3}{t}}{2 - \frac{1}{t}} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 극한값이 존재하는 것은 ㄷ, ㄹ의 2개이다.

076 ㉮ ③

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} f(x)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} tx-3 & (x < 3) \\ -(x-t)^3+6 & (x \geq 3) \end{cases} \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} \{-(x-t)^3+6\} = -(3-t)^3+6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (tx-3) = 3t-3$$

$$\text{즉, } -(3-t)^3+6 = 3t-3 \text{ 이어야 하므로 } (t-3)^3 = 3t-9$$

$$(t-3)^3 - 3(t-3) = 0, (t-3)\{(t-3)^2-3\} = 0$$

$$(t-3)(t^2-6t+6) = 0$$

$$\therefore t=3 \quad (\because t \text{는 정수})$$

077 ㉮ ②

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 이라면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 각각 존재해야 하고,

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하려면 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x^2+ax+1 & (|x| \geq 1) \\ -2x+b & (|x| < 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2+ax+1) = a+2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-2x+b) = -2+b$$

$$a+2 = -2+b \text{ 이어야 하므로 } a-b = -4 \quad \dots\dots ㉮$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax+1) = 2a+5$$

$$\text{이므로 } a+2 = 2a+5 \text{ 에서 } a = -3$$

$$b = 1 \quad (\because ㉮)$$

$$\therefore a+b = -2$$

078 ㉮ -2

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+k}{f(x)-2}$ 의 값이 존재하려면

$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)+k}{f(x)-2} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)+k}{f(x)-2}$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)+k}{f(x)-2} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1+\frac{k}{f(x)}}{1-\frac{2}{f(x)}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)+k}{f(x)-2} = \frac{k}{-2}$$

$$\text{따라서 } 1 = \frac{k}{-2} \text{ 이어야 하므로 } k = -2$$

079 ㉮ ①

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{b} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x+a} - \frac{1}{b}}{x-2} = -\frac{1}{4} \text{ 에서}$$

극한값이 존재하고

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{1}{2+a} - \frac{1}{b} = 0 \text{ 에서 } b = a+2 \quad \dots\dots ㉮$$

주어진 식에 ㉮을 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{a+2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{1}{x-2} \times \frac{(a+2)-(x+a)}{(a+2)(x+a)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(a+2)(x+a)} \\ &= \frac{-1}{(a+2)^2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } (a+2)^2 = 4 \text{ 에서 } a+2 = 2 \quad (\because b = a+2 > 0)$$

$$a = 0, b = 2 \quad (\because ㉮)$$

$$\therefore a+b = 2$$

080 ㉮ ①

$-x = t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{ax^2+2x+2x}) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \{ \sqrt{a(-t)^2+2(-t)+2(-t)} + 2(-t) \} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{at^2-2t-2t}) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{at^2-2t-2t})(\sqrt{at^2-2t+2t})}{\sqrt{at^2-2t+2t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{at^2-2t-4t^2}{\sqrt{at^2-2t+2t}} = b \quad \dots\dots ㉮ \end{aligned}$$

이때 극한값이 존재하려면 $\sqrt{t^2}$ 을 t 에 대한 일차식으로 생각할 때 분모와 분자의 차수가 같아야 한다.

$$\text{즉, 분자 } at^2-2t-4t^2 = (a-4)t^2-2t \text{가 일차식이어야 하므로}$$

$$a-4=0 \quad \therefore a=4$$

㉮에 $a=4$ 를 대입하여 정리하면

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2t}{\sqrt{4t^2-2t+2t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2}{\sqrt{4-\frac{2}{t}+2}} = \frac{-2}{2+2} = -\frac{1}{2} = b$$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{4}{-\frac{1}{2}} = -8$$

081 ㉮ ③

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1}{f(x)} = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (x^2-ax-3) = 1-a-3=0$$

$$\therefore a = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+b}-2}{x^2+2x-3} \quad \dots\dots ㉮$$

㉮에서 극한값이 존재하려면 $x \rightarrow -3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -3} (\sqrt{x+b}-2) = \sqrt{-3+b}-2=0$ 에서
 $-3+b=4 \quad \therefore b=7$
 $\therefore k = \lim_{x \rightarrow -3} f(x)g(x)$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+7}-2}{x^2+2x-3}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+7}-2}{(x+3)(x-1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(\sqrt{x+7}-2)(\sqrt{x+7}+2)}{(x+3)(x-1)(\sqrt{x+7}+2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x+3)(x-1)(\sqrt{x+7}+2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x-1)(\sqrt{x+7}+2)}$
 $= \frac{1}{(-4) \times (2+2)} = -\frac{1}{16}$
 $\therefore a+b+k = (-2)+7+\left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{79}{16}$

082 ③

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2-a^2}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} (x+a) = 2a = 6$
 이므로 $a=3$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+bx})$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+bx})(\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+bx})}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+bx}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+3x)-(x^2+bx)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+bx}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3-b)x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+bx}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-b}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+\sqrt{1+\frac{b}{x}}}$
 $= \frac{3-b}{2} = 6$
 이므로 $b=-9 \quad \therefore \frac{b}{a} = \frac{-9}{3} = -3$

TIP
 $\sqrt{x^2}$ 을 일차식으로 생각할 때, 분모와 분자의 차수가 같은 경우
 최고차항의 계수만을 고려하여
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3-b)x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+bx}} = \frac{3-b}{1+1} = \frac{3-b}{2}$
 로 극한값을 구할 수 있다.

083 ③

(i) $a=2$ 인 경우
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)}{x^2-2a} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)}{x^2-4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)}{(x+2)(x-2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{x+2}$

이므로 $b=1$
 이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x^2-2x+2}{2x^2-x-1} \right|$ 에서
 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 (분자) $\rightarrow 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x^2-2x+2}{ax^2-bx-1} \right| = \infty$ 이다.

(ii) $a \neq 2$ 인 경우
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)}{x^2-2a} = \frac{4 \times (2-2)}{4-2a} = 0$ 이므로 $b=0$
 이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x^2-2x+2}{ax^2-1} \right|$ 에서
 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분자) $\rightarrow 1$ 이므로
 조건 (나)를 만족시키려면 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (ax^2-1) = 0$ 에서 $a-1=0 \quad \therefore a=1$
 (i), (ii)에서 가능한 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 1), (1, 0)$ 이므로
 $a+b$ 의 최댓값은 $2+1=3$ 이다.

084 ③

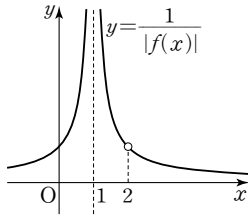
$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = c$ 로 극한값이 존재하고
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax+b) = 0$ 에서 다항식 x^2+ax+b 는 $x-2$ 를 인수로
 갖는다.
 한편, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|f(x)|} = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x)| = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{x^2+ax+b}{x-2} \right| = 0$ 에서 다항식 x^2+ax+b 는 $x-1$ 을 인수로
 갖는다.
 따라서 $x^2+ax+b = (x-1)(x-2) = x^2-3x+2$ 이므로
 $a=-3, b=2$
 $c = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 1$
 $\therefore a+b+c=0$

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = c$ 로 극한값이 존재하고
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax+b) = 4+2a+b=0$ 에서
 $b = -2a-4$ ㉠
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax-2(a+2)}{x-2} \quad (\because \text{㉠})$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} (x+a+2)$
 $= 4+a=c$ ㉡
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|f(x)|} = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} |f(x)| = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} \left| \frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} \right| = \lim_{x \rightarrow 1} |x+a+2| = 1+a+2=0$
 $\therefore a=-3, b=2, c=1 \quad (\because \text{㉠}, \text{㉡})$
 $\therefore a+b+c=0$

참고

문제의 조건을 만족시킬 때, $f(x)=x-1$ ($x \neq 2$)이고,
함수 $y=\frac{1}{|f(x)|}=\frac{1}{|x-1|}$ ($x \neq 2$)의 그래프는 다음 그림과 같다.



085 ㉠ $a=0, b=3, c=-4, d=-4$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2-4} = 3$ 에서
 ax^3+bx^2+cx+d 는 최고차항의 계수가 3인 이차식이다.
 $\therefore a=0, b=3$
이때 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+cx+d}{x^2-4} = 2$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2+cx+d) = 0$ 에서 다항식 $3x^2+cx+d$ 는 $x-2$ 를
인수로 가지므로
 $3x^2+cx+d = (x-2)(3x+k)$ (k 는 상수)라 하면 ㉡
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+cx+d}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x+k)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+k}{x+2} = \frac{6+k}{2+2} = 2$
이므로 $k=2$ 이고 ㉡에 대입하면
 $3x^2+cx+d = (x-2)(3x+2) = 3x^2-4x-4$
 $\therefore c=-4, d=-4$
 $\therefore a=0, b=3, c=-4, d=-4$

다른 풀이

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2-4} = 3$ 에서
 ax^3+bx^2+cx+d 는 최고차항의 계수가 3인 이차식이다.
 $\therefore a=0, b=3$
이때 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+cx+d}{x^2-4} = 2$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2+cx+d) = 12+2c+d=0$ 에서
 $d = -2c-12$ ㉢
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+cx+d}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2+cx-2(c+6)}{(x-2)(x+2)} (\because ㉢)$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3x+c-6)(x-2)}{(x-2)(x+2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+c-6}{x+2}$
 $= \frac{c+12}{4} = 2$

$\therefore c=-4, d=-4$ ($\because ㉢$)
 $\therefore a=0, b=3, c=-4, d=-4$

086 ㉣ 풀이 참조

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-2x} = 5$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 5인
이차함수이다.
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$ 에서 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.
 $f(x) = (x-1)(5x+a)$ (a 는 상수)라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(5x+a)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (5x+a) = 5+a=2$
이므로 $a=-3$
 $f(x) = (x-1)(5x-3)$
 $\therefore f(2) = 1 \times 7 = 7$

채점 요소	배점
함수 $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수 구하기	40 %
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 이용하여 함수 $f(x)$ 구하기	50 %
$f(2)$ 의 값 구하기	10 %

087 ㉤ 4

조건 ㉠에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{f(x)}$ 는 0이 아닌 값으로 수렴하고,
 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x-2$ 를 인수로 갖는다.
..... ㉡
또한 조건 ㉡에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -4$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.
..... ㉢

㉡, ㉢에 의하여 $f(x) = a(x-2)(x-1)$ (a 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-2)(x-1)}{x-1} = -a = -4$
이므로 $a=4$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)(x-1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} 4(x-1) = 4$

088 ㉥ 2

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 이차 이하의 다항함수이다.
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 $f(x)$ 는 x 를 인수로 갖는다.

$f(x)=x(ax+b)$ (a, b 는 상수)라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(ax+b)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (ax+b) = b=5$
 한편, 방정식 $f(x)=x$ 의 한 근이 -2 이므로
 $f(-2)=-2$ 에서 $-2(-2a+5)=-2, -2a+5=1$
 $\therefore a=2$
 따라서 $f(x)=x(2x+5)$ 이므로 $f(1)=7$ 이다.

089 ㉔ ③

조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2$ 이므로
 함수 $f(x)g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수이다.
 따라서 $f(x)g(x)=2x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면
 조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4$ 로 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 0} (2x^3+ax^2+bx+c) = c=0$ 이며
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2+ax+b}{x} = -4$ 에서
 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 0} (2x^2+ax+b) = b=0$ 이며
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (2x+a) = a = -4$ 이므로
 $f(x)g(x)=2x^3-4x^2$ 이다.
 이때 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 상수항과 계수가 모두 정수이므로
 $f(x)=2x^2, g(x)=x-2$ 일 때 $f(2)$ 는 최댓값 8을 갖는다.

다른 풀이

조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^3} = 2$ 이므로
 함수 $f(x)g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 삼차함수이다. ㉔
 조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = -4$ 이므로
 함수 $f(x)g(x)$ 는 x^2 을 인수로 갖는다. ㉕
 ㉔, ㉕에 의하여
 $f(x)g(x)=2x^2(x+a)$ (a 는 상수)라 하면
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2(x+a)}{x^2} = 2a = -4$
 즉, $a = -2$ 이므로 $f(x)g(x)=2x^2(x-2)$ 이다.
 이때 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 상수항과 계수가 모두 정수이므로
 $f(x)=2x^2, g(x)=x-2$ 일 때 $f(2)$ 는 최댓값 8을 갖는다.

090 ㉔ 4

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^n}{4x^8} = n$ 에서 $\{f(x)\}^n$ 은 최고차항의 계수가 $4n$ 인 8차함수이다.
 따라서 자연수 m 에 대하여 $f(x)$ 의 차수를 m 이라 하면
 $mn=8$ 이므로 n 은 8의 양의 약수이다.
 한편, $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 2이므로
 $\{f(x)\}^n$ 의 최고차항의 계수는 2^n

$2^n=4n$ 에서 $n=\frac{2^n}{4}$ ㉔
 $n=1$ 이면 $\frac{2^1}{4}=\frac{1}{2} \neq 1$ 이므로 ㉔이 성립하지 않는다.
 $n=2$ 이면 $\frac{2^2}{4}=1 \neq 2$ 이므로 ㉔이 성립하지 않는다.
 $n=4$ 이면 $\frac{2^4}{4}=4$ 이므로 ㉔이 성립한다.
 $n=8$ 이면 $\frac{2^8}{4}=64 \neq 8$ 이므로 ㉔이 성립하지 않는다.
 $\therefore n=4$

091 ㉔ ③

(i) $n=1$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^2+1} = 6$ 에서
 $f(x)-4x^3+3x^2=6x^2+ax+b$ (a, b 는 상수),
 $f(x)=4x^3+3x^2+ax+b$ 라 할 수 있다.
 또한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$ 로 극한값이 존재하고
 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = b = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (4x^2+3x+a) = a = 4$ 이다.
 따라서 $f(x)=4x^3+3x^2+4x$ 에서 $f(1)=11$ 이다.
 (ii) $n=2$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^3+1} = 6$ 에서
 $f(x)-4x^3+3x^2=6x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수),
 $f(x)=10x^3+(a-3)x^2+bx+c$ 라 할 수 있다.
 또한 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 4$ 에서 $b=c=0$ 이고,
 $a-3=4$ 즉, $a=7$ 이므로
 $f(x)=10x^3+4x^2$ 에서 $f(1)=14$ 이다.
 (iii) $n \geq 3$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-4x^3+3x^2}{x^{n+1}+1} = 6, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4$ 이므로
 $f(x)=6x^{n+1}+4x^n$ 에서 $f(1)=10$ 이다.
 (i)~(iii)에 의하여 $f(1)$ 의 최댓값은 $n=2$ 일 때, 14이다.

092 ㉔ 11

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-2x+3} = 2$ 에서 다항함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다. ㉔
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)-1\}(\sqrt{x-1}-1)}{x^2-4x+4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)-1\}(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}{(x-2)^2(\sqrt{x-1}+1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)-1\}(x-2)}{(x-2)^2(\sqrt{x-1}+1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{2(x-2)} = 4$ ㉕

㉑에서 극한값이 존재하고

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 1\} = 0$ 이므로 $f(2) = 1$ ㉑

㉑, ㉒에 의하여 $f(x) = 2(x-2)(x+a) + 1$ (a 는 상수)로 놓으면

㉑에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{2(x-2)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)(x+a)}{2(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x+a) \\ &= 2+a=4\end{aligned}$$

$\therefore a=2$

따라서 $f(x) = 2(x-2)(x+2) + 1$ 이므로

$$f(3) = 2 \times 1 \times 5 + 1 = 11$$

093 ㉑ 4

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{f(x)} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{f(x)} \left(\frac{2-x}{2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(2-x)}{2f(x)}$$

조건 (가)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2}{f(x)} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x} = 1$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{x(2-x)}{2f(x)} \times \frac{2}{x} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(2-x)}{2f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x} \\ &= \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{\frac{2-x}{f(x)}} = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -2$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 에서 $f(2) = 0$

따라서 $f(x) = (x-2)(x^2+ax+b)$ (a, b 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+ax+b)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+ax+b) = 4+2a+b = -2\end{aligned}$$

$$\therefore 2a+b = -6 \quad \text{..... ㉑}$$

한편, 조건 (나)에서 $f(3) = -1$ 이므로

$f(x) = (x-2)(x^2+ax+b)$ 에 $x=3$ 을 대입하면

$$f(3) = 1 \times (9+3a+b) = -1$$

$$\therefore 3a+b = -10 \quad \text{..... ㉒}$$

㉑, ㉒을 연립하여 풀면 $a = -4, b = 2$

따라서 $f(x) = (x-2)(x^2-4x+2)$ 이므로

$$f(4) = 2 \times (4^2 - 4 \times 4 + 2) = 4$$

094 ㉑ 2

조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이고

조건 (가)에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$f(x) = 2x^2 + a$ (a 는 상수)라 하자.

부등식 $f(x) \leq 0$ 에서 $2x^2 + a \leq 0$, 즉 $x^2 \leq -\frac{a}{2}$

이 부등식을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 3이려면

$$9 \leq -\frac{a}{2} < 16 \text{이어야 하므로 } -32 < a \leq -18$$

따라서 $f(4) = a + 32$ 에서 $0 < a + 32 \leq 14$ 이므로

$f(4)$ 의 최댓값은 14이다.

095 ㉑ 4

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 1$ 이므로 다항함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인

이차함수이다.

$f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow a+$ 일 때, $t \rightarrow 4+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 4+} g(t) = g(4)$$

$x \rightarrow a-$ 일 때, $t \rightarrow 2-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2-} g(t) = g(2)$$

$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ 의 값이 존재하려면 $\lim_{t \rightarrow 4+} g(t) = \lim_{t \rightarrow 2-} g(t)$ 를

만족시켜야 하므로

$g(4) = g(2) = k$ (k 는 상수)라 하면

$g(x) - k = (x-2)(x-4)$ 에서

$$g(x) = (x-2)(x-4) + k = (x-3)^2 + k - 1$$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 일 때 최솟값 $g(3)$ 을 갖는다.

096 ㉑ 2

$|f(x)| < 2$ 에서 $-2 < f(x) < 2$ 이다.

부등식의 각 변에 $4x^2$ 을 더하고 각 변을 $2x^2+3$ 으로 나누면

$$\frac{4x^2-2}{2x^2+3} < \frac{4x^2+f(x)}{2x^2+3} < \frac{4x^2+2}{2x^2+3} \quad (\because 2x^2+3 > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2-2}{2x^2+3} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+2}{2x^2+3} = 2 \text{이므로 함수의 극한의 대소}$$

관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+f(x)}{2x^2+3} = 2$$

다른 풀이

$|f(x)| < 2$ 에서 $-2 < f(x) < 2$ 이다.

$x > 0$ 일 때 부등식의 각 변을 x^2 으로 나누면

$$-\frac{2}{x^2} < \frac{f(x)}{x^2} < \frac{2}{x^2} \quad (\because x^2 > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{x^2} \right) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^2} = 0 \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+f(x)}{2x^2+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{f(x)}{x^2}}{2 + \frac{3}{x^2}} = \frac{4}{2} = 2$$

$f(x) \leq g(x) \leq 3 - f(x)$ 에서

$$\frac{3x+5}{2x+1} \leq g(x) \leq 3 - \frac{3x+5}{2x+1}$$

$-x=t$ 라 하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

(i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+5}{2x+1}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+5}{2x+1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-3t+5}{-2t+1} = \frac{3}{2}$$

(ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - \frac{3x+5}{2x+1}\right)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - \frac{3x+5}{2x+1}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{-3t+5}{-2t+1}\right) = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

(i), (ii)에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+5}{2x+1} = \frac{3}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - \frac{3x+5}{2x+1}\right) = \frac{3}{2} \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{3}{2}$ 이다.

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 3$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x^2 f(x) \times \frac{1}{x^2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 3 \times 0 = 0 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

ㄴ. [반례] $f(x) = x+1$, $g(x) = x$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \text{이지만}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x+1 - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1 \text{이다. (거짓)}$$

ㄷ. $f(x) < g(x) < f(x+2)$ 이고,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x+2) = 1 \text{이므로}$$

..... TIP

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 1$ 이다.

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x} = 0$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

TIP

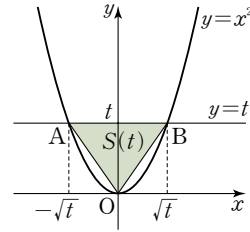
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$ 이면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 한없이 1에 가까워진다.

이 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하여도 그래프는 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 한없이 1에 가까워진다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x+2) = 1$ 임을 알 수 있다.

$x^2 = t$ 일 때 $x = \sqrt{t}$ 또는 $x = -\sqrt{t}$ 이므로

주어진 그래프에서 $A(-\sqrt{t}, t)$, $B(\sqrt{t}, t)$ 이다.



따라서 삼각형 AOB의 밑변의 길이는 $2\sqrt{t}$, 높이는 t 이므로

$$S(t) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{t} \times t = t\sqrt{t} = (\sqrt{t})^3$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{t \rightarrow 16} \frac{S(t) - 64}{\sqrt{t} - 4} &= \lim_{t \rightarrow 16} \frac{(\sqrt{t})^3 - 4^3}{\sqrt{t} - 4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 16} \frac{(\sqrt{t} - 4)(t + 4\sqrt{t} + 16)}{\sqrt{t} - 4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 16} (t + 4\sqrt{t} + 16) = 48 \end{aligned}$$

직선 PQ가 직선 $y = x+1$ 에 수직이므로 직선 PQ의 기울기는

-1 이고, 점 $P(t, t+1)$ 을 지나므로 직선 PQ의 방정식은

$$y - (t+1) = -(x - t), \quad \text{즉 } y = -x + 2t + 1$$

따라서 직선 PQ의 y 절편이 $2t+1$ 이므로 $Q(0, 2t+1)$ 이다.

$$\overline{AP}^2 = (t+1)^2 + (t+1)^2 = 2t^2 + 4t + 2$$

$$\overline{AQ}^2 = 1^2 + (2t+1)^2 = 4t^2 + 4t + 2$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4t^2 + 4t + 2}{2t^2 + 4t + 2} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{4}{t} + \frac{2}{t^2}}{2 + \frac{4}{t} + \frac{2}{t^2}} \\ &= \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

점 P의 x 좌표를 t 라 하면 점 $P(t, 2t^2)$ ($t > 0$)이고

원의 반지름의 길이는 $\overline{OP}$ 와 같으므로

$$\overline{OP} = \sqrt{t^2 + 4t^4} = t\sqrt{1 + 4t^3} \text{에서}$$

$$\overline{OQ} = t\sqrt{1 + 4t^2}$$

$$\therefore Q(t\sqrt{1 + 4t^2}, 0)$$

두 점 $P(t, 2t^2)$ 과 $Q(t\sqrt{1 + 4t^2}, 0)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{-2t^2}{t\sqrt{1 + 4t^2} - t} \text{이므로 } t > 0 \text{일 때 직선 PQ의 방정식은}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{-2t^2}{t\sqrt{1 + 4t^2} - t} (x - t) + 2t^2 \\ &= \frac{-2t}{\sqrt{1 + 4t^2} - 1} (x - t) + 2t^2 \end{aligned}$$

이때 y 절편은 $\frac{2t^2}{\sqrt{1 + 4t^2} - 1} + 2t^2$ 이다.

따라서 점 P가 원점 O에 한없이 가까워지므로

$t \rightarrow 0$ 일 때 y 절편이 한없이 가까워지는 값은

$$\begin{aligned}
& \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{2t^2}{\sqrt{1+4t^2}-1} + 2t^2 \right) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{2t^2(\sqrt{1+4t^2}+1)}{(\sqrt{1+4t^2}-1)(\sqrt{1+4t^2}+1)} + 2t^2 \right\} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{2t^2(\sqrt{1+4t^2}+1)}{4t^2} + 2t^2 \right\} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sqrt{1+4t^2}+1}{2} + 2t^2 \right) \\
&= \frac{1+1}{2} + 0 = 1
\end{aligned}$$

102 ④ ⑤

직선 PQ가 $\angle OPA$ 의 이등분선이므로

$$\overline{OP} : \overline{PA} = \overline{OQ} : \overline{QA}$$

$O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $P(t, \sqrt{2t})$ 에서

$$\overline{OP} = \sqrt{(t-0)^2 + (\sqrt{2t}-0)^2} = \sqrt{t^2 + 2t}$$

$$\overline{PA} = \sqrt{(t-4)^2 + (\sqrt{2t}-0)^2} = \sqrt{t^2 - 6t + 16}$$

$$\overline{OQ} : \overline{QA} = \sqrt{t^2 + 2t} : \sqrt{t^2 - 6t + 16}$$

즉, 점 Q는 선분 OA를 $\sqrt{t^2 + 2t} : \sqrt{t^2 - 6t + 16}$ 으로 내분하는 점이므로

$$\overline{OQ} = \frac{4\sqrt{t^2 + 2t}}{\sqrt{t^2 + 2t} + \sqrt{t^2 - 6t + 16}}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} \overline{OQ} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{t^2 + 2t}}{\sqrt{t^2 + 2t} + \sqrt{t^2 - 6t + 16}} \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{4\sqrt{1 + \frac{2}{t}}}{\sqrt{1 + \frac{2}{t}} + \sqrt{1 - \frac{6}{t} + \frac{16}{t^2}}} \\
&= \frac{4 \times 1}{1 + 1} = 2
\end{aligned}$$

103 ④ ⑤

$\overline{AP} = \overline{BQ} = t$ ($t > 0$)라 하면 $P(3-t, 0)$, $Q(0, 2+t)$ 이므로

직선 PQ의 방정식은

$$y = -\frac{2+t}{3-t}x + (2+t) \quad \dots\dots ㉠$$

직선 AB의 방정식은

$$y = -\frac{2}{3}x + 2 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$-\frac{2+t}{3-t}x + (2+t) = -\frac{2}{3}x + 2, \left(\frac{2+t}{3-t} - \frac{2}{3} \right)x = t$$

$$\frac{3(2+t) - 2(3-t)}{3(3-t)}x = t, \frac{5t}{3(3-t)}x = t$$

$$x = \frac{3t(3-t)}{5t} = \frac{3(3-t)}{5} \quad \dots\dots ㉢$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$y = -\frac{2}{3} \times \frac{3(3-t)}{5} + 2 = \frac{2(t-3)}{5} + 2 = \frac{2t+4}{5} \text{이므로}$$

$$R\left(\frac{9-3t}{5}, \frac{2t+4}{5}\right)$$

점 P, Q는 각각 점 A, B에 한없이 가까워지므로 $t \rightarrow 0^+$ 일 때 교점 R이 한없이 가까워지는 점의 x 좌표와 y 좌표는 각각

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{9-3t}{5} = \frac{9}{5}, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t+4}{5} = \frac{4}{5} \text{이다.}$$

$$\therefore R\left(\frac{9}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

104 ④ ③

곡선 $y=x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y=2tx-1$ 과의 거리가 최소인 점이 P이므로

곡선 $y=x^2$ 위의 점 P에서의 접선의 기울기는 $2t$ 이다.

이때 점 P의 좌표를 (k, k^2) 이라 하고

곡선 $y=x^2$ 위의 점 P에서의 접선의 방정식을

$$y = 2t(x-k) + k^2$$

이라 하면 x 에 대한 이차방정식 $x^2 = 2t(x-k) + k^2$ 은 중근을 가져야 한다.

따라서 방정식 $x^2 - 2tx + 2tk - k^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = t^2 - 2tk + k^2 = 0, (t-k)^2 = 0 \quad \therefore t = k$$

즉, 점 P의 좌표는 (t, t^2) 이다.

따라서 직선 OP의 방정식은 $y=tx$ 이므로

$$tx = 2tx - 1 \text{에서 } x = \frac{1}{t}$$

즉, 점 Q의 좌표는 $Q\left(\frac{1}{t}, 1\right)$ 이다.

$$\begin{aligned}
\therefore \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\overline{PQ}}{1-t} &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{\left(\frac{1}{t}-t\right)^2 + (1-t^2)^2}}{1-t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(1-t^2)\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}}{1-t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(1+t)(1-t)\sqrt{\frac{1}{t^2}+1}}{1-t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1^-} (1+t)\sqrt{\frac{1}{t^2}+1} \\
&= 2\sqrt{2}
\end{aligned}$$

105 ④ 2

두 삼각형 OPQ와 QPR은 서로 닮음이고 $\overline{PQ} = \sqrt{4-x^2}$ 이므로

$\overline{OP} : \overline{OQ} = \overline{PQ} : \overline{QR}$ 에서

$$x : 2 = \sqrt{4-x^2} : \overline{QR}$$

$$\therefore \overline{QR} = \frac{2\sqrt{4-x^2}}{x}$$

또한 두 삼각형 OPQ와 OQR이 서로 닮음이므로

$$\overline{OP} : \overline{OQ} = \overline{OQ} : \overline{OR} \text{에서}$$

$$x : 2 = 2 : \overline{OR}$$

$$\therefore \overline{OR} = \frac{4}{x}$$

$$\therefore \overline{AR} = \overline{OR} - \overline{OA} = \frac{4}{x} - 2 = \frac{4-2x}{x}$$

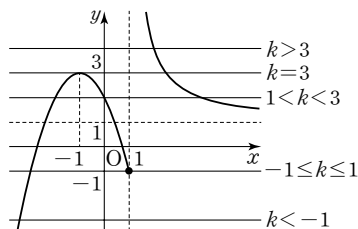
$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} (\overline{QR} - \overline{AR}) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2\sqrt{4-x^2}}{x} - \frac{4-2x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\sqrt{4-x^2} - (4-2x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\{\sqrt{4-x^2} - (2-x)\}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2\{(\sqrt{4-x^2})^2 - (2-x)^2\}}{x\{\sqrt{4-x^2} + (2-x)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2(4x-2x^2)}{x\{\sqrt{4-x^2} + (2-x)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8-4x}{\sqrt{4-x^2} + (2-x)} \\ &= \frac{8-0}{2+2} = 2 \end{aligned}$$

106

$$x \leq 1 \text{ 일 때, } f(x) = -x^2 - 2x + 2 = -(x+1)^2 + 3$$

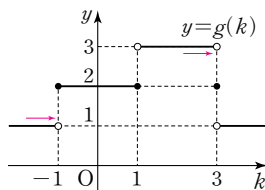
$$x > 1 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 위치 관계는 다음 그림과 같다.



$$\text{따라서 } g(k) = \begin{cases} 1 & (k < -1, k > 3) \\ 2 & (-1 \leq k \leq 1, k = 3) \\ 3 & (1 < k < 3) \end{cases} \text{이고 그 그래프는}$$

다음 그림과 같다.



위의 그래프에서 $\lim_{k \rightarrow -1^-} g(k) = 1$ 이고, $g(k) = t$ 라 하면

$$k \rightarrow 3^- \text{ 일 때 } t = 3 \text{ 이므로 } \lim_{k \rightarrow 3^-} g(g(k)) = g(3) = 2$$

$$\therefore \lim_{k \rightarrow -1^-} g(k) + \lim_{k \rightarrow 3^-} g(g(k)) = 1 + 2 = 3$$

107

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
$0+$	-1	-1	1
$0-$	1	1	1

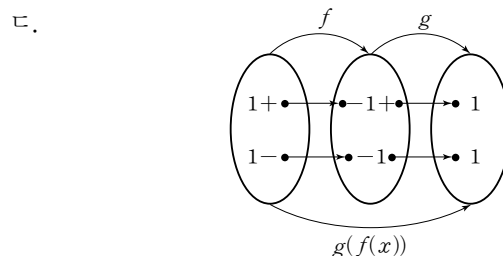
위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)g(x) = 1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 1$ 이다. (참)

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x) - g(x)$
$1+$	-1	1	-2
$1-$	-1	0	-1

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x) - g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \{f(x) - g(x)\}$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은 존재하지 않는다. (거짓)



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x)) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(f(x)) = 1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = 1$ 이다. (참)

$$\text{ㄷ. } \frac{6t+1}{t-1} = m \text{ 이라 하면 } m = 6 + \frac{7}{t-1} \text{에서}$$

$t \rightarrow -\infty$ 일 때, $m \rightarrow 6^-$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} f\left(\frac{6t+1}{t-1}\right)$$

$$= \lim_{m \rightarrow 6^-} f(m)$$

$$= \lim_{m \rightarrow 2^-} f(m) \quad (\because f(x) = f(x+4))$$

$= 1$ (참)

$$\text{ㄹ. } f(x) = f(x+4), g(x) = g(x+4) \text{ 이고,}$$

$-x = k$ 라 하면 $x \rightarrow 4^-$ 일 때, $k \rightarrow -4^-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \{f(-x) + g(-x)\}$$

$$= \lim_{k \rightarrow -4^-} \{f(k) + g(k)\}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0^-} \{f(k) + g(k)\} \quad (\because \text{㉑})$$

$$= 1 + 1 = 2 \text{ (거짓)}$$

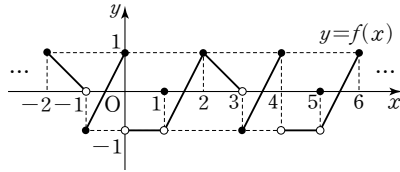
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ의 3개이다.

..... TIP

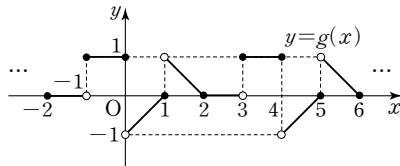
..... ㉑

TIP

$f(x)=f(x+4)$, $g(x)=g(x+4)$ 이므로
 실수 전체에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 각각
 $-2 \leq x \leq 2$ 에서의 그래프가 반복하여 그려진다.
 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 실수 a 에 대하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4+a+} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4+a-} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow a+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 4+a+} g(x), \quad \lim_{x \rightarrow a-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4+a-} g(x) \end{aligned}$$

가 성립한다.

108

⑤ ⑤

조건 (가)에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \{\sqrt{f(x)} - 2x\} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{f(x)} - 2x)(\sqrt{f(x)} + 2x)}{\sqrt{f(x)} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x} \end{aligned}$$

이다.

함수 $f(x)$ 가 다항함수이므로 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 의
 최고차항을 $ax^n (a \neq 0)$ 이라 할 때,

(i) $n=1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(x)}{x^2} - 4}{\sqrt{\frac{f(x)}{x^4}} + \frac{2}{x}}$$

에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} - 4 \right\} = -4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt{\frac{f(x)}{x^4}} + \frac{2}{x} \right\} = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\sqrt{f(x)} - 2x\}$ 는 발산한다.

(ii) $n \geq 3$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(x)}{x^n} - \frac{4}{x^{n-2}}}{\sqrt{\frac{f(x)}{x^{2n}}} + \frac{2}{x^{n-1}}}$$

에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x^n} - \frac{4}{x^{n-2}} \right\} = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt{\frac{f(x)}{x^{2n}}} + \frac{2}{x^{n-1}} \right\} = 0$
 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\sqrt{f(x)} - 2x\}$ 는 발산한다.

(iii) $n=2$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{f(x)}{x^2} - 4}{\sqrt{\frac{f(x)}{x^4}} + \frac{2}{x}}$$

에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x^2} - 4 \right\} = a - 4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt{\frac{f(x)}{x^4}} + \frac{2}{x} \right\} = 0$ 이므로
 $a \neq 4$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\sqrt{f(x)} - 2x\}$ 는 발산한다.

이때 $a=4$ 이면 $f(x)=4x^2+bx+c$ (b, c 는 상수)라 할 때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^2}{\sqrt{f(x)} + 2x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{bx + c}{\sqrt{4x^2 + bx + c} + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b + \frac{c}{x}}{\sqrt{4 + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} + 2} \\ &= \frac{b}{\sqrt{4} + 2} = \frac{b}{4} \end{aligned}$$

(i)~(iii)에서 $f(x)=4x^2+bx+c$ 이고, 조건 (나)에서

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$ 의 값이 존재하고, $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2\} = 0$ 에서 $f(1) = 2$ 이다.

즉, $f(1) = 4 + b + c = 2$, $c = -b - 2$ 이므로

$$f(x) = 4x^2 + bx - b - 2$$

에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + bx - b - 4}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(4x + b + 4)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (4x + b + 4) \\ &= b + 8 = 3 \end{aligned}$$

$\therefore b = -5, c = 3$

따라서 $f(x) = 4x^2 - 5x + 3$ 이므로

$$f(2) = 16 - 10 + 3 = 9$$

109

① ①

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 는 사차 이하의 다항함수이다.

조건 (나)에서 $\frac{1}{x} = t$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xf\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{t} = 2 \text{이다.}$$

즉, $f(0) = 0$ 이고,

$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx$ (a, b, c, d 는 상수)라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{at^4 + bt^3 + ct^2 + dt}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} (at^3 + bt^2 + ct + d) = d = 2 \end{aligned}$$

에서 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$ 이다.

조건 (다)에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4}{x^{n+1} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a - 2)x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x}{x^{n+1} + 1} = 2$$

(i) $n=1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2)x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x}{x^2 + 1} = 2$$

에서 $a=2, b=0, c=2$ 이다.

따라서 $f(x) = 2x^4 + 2x^2 + 2x$ 이고, 조건 (ㄷ)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^4 + 2x^2 + 2x}{x-1} \text{가 발산하므로 모순이다.}$$

(ii) $n=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2)x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x}{x^3 + 1} = 2$$

에서 $a=2, b=2$ 이다.

따라서 $f(x) = 2x^4 + 2x^3 + cx^2 + 2x$ 이고, 조건 (ㄷ)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^4 + 2x^3 + cx^2 + 2x}{x^2 - 1} \text{의 값이 존재하려면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^4 + 2x^3 + cx^2 + 2x) = c + 6 = 0$$

에서 $c = -6$ 이다.

즉, $f(x) = 2x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 2x$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 2x}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x(x-1)(x^2 + 2x - 1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x(x^2 + 2x - 1)}{x+1} = 2 \end{aligned}$$

로 조건 (ㄷ)에 모순이다.

(iii) $n=3$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2)x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x}{x^4 + 1} = 2$$

에서 $a=4$ 이다.

따라서 $f(x) = 4x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$ 이고, 조건 (ㄷ)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x}{x^3 - 1} \text{의 값이 존재하려면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (4x^4 + bx^3 + cx^2 + 2x) = b + c + 6 = 0$$

에서 $c = -b - 6$ 이다.

즉, $f(x) = 4x^4 + bx^3 - (b+6)x^2 + 2x$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^4 + bx^3 - (b+6)x^2 + 2x}{x^3 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)\{4x^2 + (b+4)x - 2\}}{(x-1)(x^2 + x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\{4x^2 + (b+4)x - 2\}}{x^2 + x + 1} = \frac{b+6}{3} = 3 \end{aligned}$$

에서 $b=3, c=-9$ 이다.

(iv) $n \geq 4$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4}{x^{n+1} + 1} = 0 \text{으로 조건 (ㄷ)에 모순이다.}$$

(i)~(iv)에서 $f(x) = 4x^4 + 3x^3 - 9x^2 + 2x$ 이므로

$$f(-1) = 4 - 3 - 9 - 2 = -10 \text{이다.}$$

110 ㉡ 4

$f(x), g(x)$ 는 모두 삼차함수이므로

조건 (ㄱ)에 의하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 최고차항의 계수의 비는 $1:2$ 이다. ㉠

조건 (ㄴ)에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)} = \infty$ 이므로

$x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 이고, $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 이다.

즉, $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖고, $(x-2)^3$ 은 인수로 갖지 않는다. ㉡

또한 조건 (ㄴ)에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|g(x)|} = \infty$ 이므로

$x \rightarrow 2$ 일 때 $g(x) \rightarrow 0$ 이다.

즉, $g(x)$ 는 $x-2$ 를 인수로 갖는다. ㉢

한편, 자연수 n 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{(x-1)^n}$ 의 극한값이 존재하기

위해서는 $f(x)g(x)$ 는 $(x-1)^n$ 을 인수로 가져야 한다.

또한 조건 (ㄷ)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{(x-1)^n} = 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의

최댓값이 2이므로 $f(x)g(x)$ 는 $(x-1)^3$ 을 인수로 갖는다. ㉣

㉠, ㉡, ㉢, ㉣을 모두 만족시키도록

$$f(x) = k(x-1)(x-2)^2,$$

$$g(x) = 2k(x-1)^2(x-2) \text{ (단, } k > 0 \text{)}$$

..... 참고

$$\text{으로 놓으면 } \frac{g(3)}{f(3)} = \frac{2k \times 2^2 \times 1}{k \times 2 \times 1^2} = 4 \text{이다.}$$

참고

㉣에서 $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖고, ㉢, ㉣에 의하여 $f(x)$ 는 $x-1$ 또한 인수로 가지므로 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 이고, $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0$ 인 조건을 만족시키려면 $k > 0$ 이어야 한다.

111 ㉡ 2

조건 (ㄴ)에서

$$f(x) + g(x)f(x) = xg(x) - x, f(x)\{1 + g(x)\} = x\{g(x) - 1\}$$

이때 $g(x) + 1 = 0$ 인 경우

$$0 = x\{g(x) - 1\} \text{에서 } x = 0 \text{이다.}$$

즉, $x \neq 0$ 이면 $g(x) \neq -1$ 이다.

따라서 $x \neq 0$ 일 때

$$f(x) = \frac{x\{g(x) - 1\}}{g(x) + 1}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f(x)}{x^2 - f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \frac{x\{g(x) - 1\}}{g(x) + 1}}{x^2 - \frac{x\{g(x) - 1\}}{g(x) + 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + \frac{g(x) - 1}{g(x) + 1}}{x - \frac{g(x) - 1}{g(x) + 1}}$$

$$= \frac{2 + \frac{6}{8}}{0 - \frac{6}{8}} \text{ (} \because \text{조건 (ㄱ))}$$

$$= -\frac{22}{6} = -\frac{11}{3}$$

자연수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} \left| \frac{(x-2)(x-3)(x-6)}{ax^2-bx-18} \right| = \infty$ 이기

위해서는 절댓값 기호 안의 분모인 $ax^2-bx-18$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow k} (ax^2-bx-18) = 0$ 이어야 한다.

이를 만족시키는 정수 k 의 개수는 2이므로

이차방정식 $ax^2-bx-18=0$ 은 서로 다른 두 개의 정수를 근으로 가져야 한다.

이때 a 는 자연수이므로 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱은 음수이다.

따라서 이 두 정수근을 각각 $k_1, k_2 (k_1 < 0 < k_2)$ 로 놓을 수 있다.

먼저 $k_2=2$ 일 때를 생각하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left| \frac{(x-2)(x-3)(x-6)}{ax^2-bx-18} \right| &= \lim_{x \rightarrow 2} \left| \frac{(x-2)(x-3)(x-6)}{a(x-k_1)(x-2)} \right| \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left| \frac{(x-3)(x-6)}{a(x-k_1)} \right| \\ &= \frac{(-1)(-4)}{2(2-k_1)} \neq 0 \end{aligned}$$

이므로 이 경우에는 $\lim_{x \rightarrow k} \left| \frac{(x-2)(x-3)(x-6)}{ax^2-bx-18} \right| = \infty$ 를

만족시키는 정수 k 의 개수는 1이다.

$k_2=3, k_2=6$ 인 경우도 마찬가지이므로

18의 양의 약수 1, 2, 3, 6, 9, 18에서 가능한 k_2 의 값은

1 또는 9 또는 18이다.

(i) $k_2=1$ 인 경우

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$k_1 k_2 = k_1 = -\frac{18}{a} \text{이고 } k_1 + k_2 = \left(-\frac{18}{a}\right) + 1 = \frac{b}{a} \text{이다.}$$

이때 a, b 가 자연수이므로 $\frac{b}{a}$ 의 값은 양수이지만 a 는 18의

양의 약수이므로 $\left(-\frac{18}{a}\right) + 1$ 의 값은 음수, 즉 모순이다.

(ii) $k_2=9$ 인 경우

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$k_1 k_2 = 9k_1 = -\frac{18}{a} \text{이고 } k_1 + k_2 = \left(-\frac{2}{a}\right) + 9 = \frac{b}{a} \text{이므로}$$

$$k_1 = -\frac{2}{a} \text{가 정수이기 위해서는 } a=1 \text{ 또는 } a=2 \text{이어야 하고,}$$

$a=1$ 이면 $b=7, a=2$ 이면 $b=16$ 이다.

(iii) $k_2=18$ 인 경우

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$k_1 k_2 = 18k_1 = -\frac{18}{a} \text{이고 } k_1 + k_2 = \left(-\frac{1}{a}\right) + 18 = \frac{b}{a} \text{이므로}$$

$$k_1 = -\frac{1}{a} \text{이 정수이기 위해서는 } a=1 \text{이어야 하고,}$$

$a=1$ 이면 $b=17$ 이다.

(i)~(iii)에서 가능한 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 7), (1, 17), (2, 16)$ 이므로

$a+b$ 의 최솟값은 $1+7=8$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{1}{x^2}} \text{에서 } \frac{1}{x} = t \text{라 하면}$$

$x \rightarrow 0^+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - t^3}{1 + t^2} = 5$$

즉, 다항함수 $f(t) - t^3$ 은 최고차항의 계수가 5인 이차함수이다.

이때 $f(t) = t^3 + 5t^2 + at + b$ (a, b 는 상수)라 하자.

또한 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 5x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$ 로 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + 5x^2 + ax + b) = 6 + a + b = 0$ 이므로

$$b = -a - 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 5x^2 + ax - a - 6}{x^2 + x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 6x + a + 6)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x + a + 6}{x+2} \\ &= \frac{a+13}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

이므로 $a = -12, b = 6$ ($\because \textcircled{1}$)

따라서 $f(x) = (x-1)(x^2 + 6x - 6)$ 이므로

$f(2) = 10$ 이다.

(i) 조건 (나)에서 $n=1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 으로 극한값이 존재하고,

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = 0 \quad (\because \text{조건 (가)}) \text{에서}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$ 이다.

따라서 $f(x), g(x)$ 는 모두 $x-1$ 을 인수로 가지므로

$f(x) = (x-1)p(x), g(x) = (x-1)q(x)$ ($p(x), q(x)$ 는 이차식)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)p(x)}{(x-1)q(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{p(x)}{q(x)} = 0 \text{이다.}$$

따라서 $q(1) = a$ 라 하면 $\lim_{x \rightarrow 1} q(x) = q(1) = a$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \times q(x) \right\} = 0 \times a = 0$$

따라서 $p(1) = \lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 0$ 이다.

즉, $p(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다.

(ii) 조건 (나)에서 $n=2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

이때 $g(2) = \beta$ 라 하면 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) = \beta$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} = 0 \times \beta = 0$$

따라서 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이다.

즉, $f(x)$ 는 $x-2$ 를 인수로 갖는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x) - f(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{|x|} = 0 \text{이지만}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \text{이다. (거짓)}$$

$$\text{ㄷ. } x^2 - x < f(x) - x < x^2 + x \text{에서}$$

부등식의 각 변을 $\sqrt{4x^4+1}$ 로 나누면

$$\frac{x^2-x}{\sqrt{4x^4+1}} < \frac{f(x)-x}{\sqrt{4x^4+1}} < \frac{x^2+x}{\sqrt{4x^4+1}} \quad (\because \sqrt{4x^4+1} > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-x}{\sqrt{4x^4+1}} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{\sqrt{4x^4+1}} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x}{\sqrt{4x^4+1}} = \frac{1}{2} \text{이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

118 34

$$\text{조건 (가)에서 } x \neq 0 \text{일 때 } \left| \frac{f(x)}{x} - 2x \right| \leq 1$$

$$-1 \leq \frac{f(x)}{x} - 2x \leq 1, \quad 2x - 1 \leq \frac{f(x)}{x} \leq 2x + 1$$

$$x > 0 \text{이면 } 2 - \frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq 2 + \frac{1}{x}$$

$$x < 0 \text{이면 } 2 + \frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x^2} \leq 2 - \frac{1}{x}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2 \text{이므로}$$

$$\text{함수의 극한의 대소 관계에 의하여 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$$

$$\text{마찬가지로 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2 \text{이므로}$$

$$\text{함수의 극한의 대소 관계에 의하여 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 2$$

$$\text{또한 } |f(x) - 2x^2| \leq |x| \text{에서 } |f(0)| \leq 0 \text{이므로 } f(0) = 0$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^2 + ax \quad (-1 \leq a \leq 1) \text{로 놓을 수 있다.}$$

$$\text{한편, 조건 (나)에서 } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{f(x)}{4x^3 + x^2 + 4x + 1} \text{의 극한값이 존재하려면}$$

$$x \rightarrow -\frac{1}{4} \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} f(x) = 0 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} (2x^2 + ax) = 0$$

$$\frac{1}{8} - \frac{a}{4} = 0 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^2 + \frac{1}{2}x \text{이므로}$$

$$f(4) = 32 + 2 = 34$$

참고

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{f(x)}{4x^3 + x^2 + 4x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{2}x(4x+1)}{(4x+1)(x^2+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{4}} \frac{\frac{1}{2}x}{x^2+1} = -\frac{2}{17} \text{이다.} \end{aligned}$$

119 16

삼차방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 가지므로 **참고 1**

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{일 때 } \lim_{x \rightarrow a} f(2x+1) = 0 \text{이어야 한다.} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 또는 3이면

이 모든 근에 대하여 ①을 만족시킬 수는 없으므로 **참고 2**

방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 1이고 이 근을 t 라 하면 ②

$$t = 2t + 1 \quad \therefore t = -1$$

$$f(-1) = 0 \text{이므로 } f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4 \text{에서}$$

$$-1 + a - b + 4 = 0, \quad b = a + 3$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + (a+3)x + 4$$

$$= (x+1)\{x^2 + (a-1)x + 4\}$$

②에 의하여 이차방정식 $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ 은 $x = -1$ 을 중근으로 가지거나 실근을 가지지 않아야 한다.

이때 $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱은 4이므로 이 이차방정식은 $x = -1$ 을 중근으로 가질 수 없다.

즉, 이차방정식 $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ 은 실근을 가지지 않아야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (a-1)^2 - 4^2 < 0 \text{에서 } (a-5)(a+3) < 0 \quad \therefore -3 < a < 5$$

이때 $f(1) = 2a + 8$ 이고 a 는 정수이므로

$f(1)$ 의 최댓값은 $a = 4$ 일 때 16이다.

참고 1

$f(x)$ 의 상수항을 포함한 모든 항의 계수가 실수이므로 방정식 $f(x)=0$ 이 실수가 아닌 어떤 복소수 $p+qi$ (p, q 는 실수)를 근으로 갖는다면 $p-qi$ 또한 이 방정식의 근이다.

따라서 $f(x)$ 는 $x^2 - 2px + p^2 + q^2$ 을 인수로 가지므로

$$f(x) = (x-k)(x^2 - 2px + p^2 + q^2) \quad (k \text{는 실수}) \text{로 나타낼 수 있다.}$$

즉, 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 갖는다.

‘02 함수의 연속’ 중단원을 학습하고 나면 $f(x)$ 의 연속성을 이용하여 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 갖는다는 사실을 쉽게 알 수 있다.

참고 2

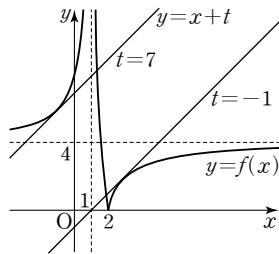
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow a} f(2x+1) = 0$ 이어야 하므로 어떤 실수 k 에 대하여 $f(k) = 0$ 이면 $f(2k+1) = 0$ 이다. 즉, $x = k$ 가 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이면 $x = 2k+1$ 도 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이다. 따라서 $x = 2(2k+1)+1 = 4k+3$ 도 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이고, $x = 2(4k+3)+1 = 8k+7$ 도 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이다. 즉, $x = k, x = 2k+1, x = 4k+3, x = 8k+7, \dots$ 이 방정식 $f(x)=0$ 의 실근인데 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 많아야 3이므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2 또는 3이면 이 모든 근에 대하여 ①을 만족시킬 수는 없다.

120 5

$$\text{함수 } f(x) = \left| \frac{-4x+8}{x-1} \right| \text{의 그래프는 함수 } y = \frac{-4x+8}{x-1} \text{의}$$

그래프의 x 축의 아래부분을 x 축에 대하여 대칭이동시킨

것이므로 다음 그림과 같다.



이때 직선 $y=g(x)$ 의 기울기는 1이고 y 절편은 t 이므로 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

(i) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 접하는 경우

$$f(x)=x+t \text{에서 } -\frac{4}{x-1}+4=x+t$$

$$-\frac{4}{x-1}=x+t-4, -4=(x+t-4)(x-1),$$

$$x^2+(t-5)x-t+8=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$(t-5)^2-4 \times (-t+8)=0 \text{에서}$$

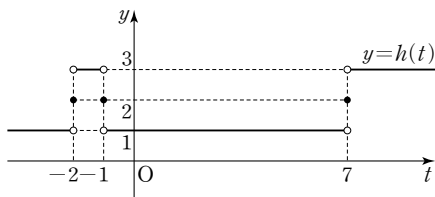
$$t^2-6t-7=0, (t+1)(t-7)=0 \quad \therefore t=-1 \text{ 또는 } t=7$$

(ii) 직선 $y=g(x)$ 가 점 $(2, 0)$ 을 지나는 경우

$$t=-2$$

(i), (ii)를 이용하여 구한 함수 $h(t)$ 는 다음과 같다.

$$h(t)=\begin{cases} 1 & (t < -2) \\ 2 & (t = -2) \\ 3 & (-2 < t < -1) \\ 2 & (t = -1) \\ 1 & (-1 < t < 7) \\ 2 & (t = 7) \\ 3 & (t > 7) \end{cases}$$



따라서 $\lim_{t \rightarrow a^-} h(t) < h(a)$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은

$-2, 7$ 이므로 구하는 합은 $(-2)+7=5$

121 25

$$xf(x)=\left(-\frac{1}{2}x+3\right)g(x)-x^3+2x^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $x=0$ 을 대입하면 $g(0)=0$

①에 $x=2$ 를 대입하면 $f(2)=g(2)$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = k \ (k \neq 0)$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)}$ 의 값은 0이 아닌 실수이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-g(x)\} = f(2)-g(2)=0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x-1)=g(1)=0$$

즉, $g(0)=g(1)=0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 상수함수이거나 차수가 2 이상인 다항함수이다.

이때 함수 $g(x)$ 가 상수함수이면 $g(x)=g(1)=0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)}$ 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 주어진 조건을 만족시키려면 다항함수 $g(x)$ 의 차수는 2 이상이어야 한다.

또한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)}$ 의 값이 0이 아닌 실수이므로 함수 $\{f(x)\}^2$ 의 차수는 함수 $g(x)$ 의 차수와 같다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 의 차수를 각각 $n, 2n$ 이라 하자.

(i) $n=1$ 일 때

함수 $g(x)$ 의 차수가 2이고 $g(0)=g(1)=0$ 이므로

$$g(x)=ax(x-1) \ (a \neq 0)$$

①에서 좌변의 $xf(x)$ 는 이차식이므로

우변에서 x^3 의 계수는 0이어야 한다.

$$\text{즉, } 0 = \left(-\frac{1}{2}\right) \times a - 1 \text{에서 } a = -2 \text{이고 } g(x) = -2x^2 + 2x$$

또한 ①에서

$$\begin{aligned} xf(x) &= \left(-\frac{1}{2}x+3\right) \times (-2x^2+2x) - x^3+2x^2 \\ &= -5x^2+6x \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f(x) = -5x+6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2(x-1)(x-2)}{(2x-3)(x-2)} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(-5x+6)^2}{-2x^2+2x} = -\frac{25}{2}$$

$$\therefore k = (-2) \times \left(-\frac{25}{2}\right) = 25$$

(ii) $n \neq 1$ 일 때

①의 좌변과 우변의 차수가 각각 $n+1, 2n+1$ 이고

$n+1 \neq 2n+1$ 이므로 모순이다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 k 의 값은 25이다.

02 함수의 연속

122

답 ④

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하고,

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 을 만족시킨다.

이때 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $a=2$,

$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ 이므로 $b=2$

$\therefore a+b=4$

123

답 ⑤

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 를 만족시켜야 한다.

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 가 존재하지

않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지만

$f(1) = 0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$ 이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재하지

않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$, $x=1$, $x=2$ 에서 불연속이므로 모든 x 의 값의 합은 $(-1)+1+2=2$ 이다.

참고

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $x=-1$, $x=1$, $x=2$ 에서와 같이 그래프가 끊어져 있으면 불연속이다.

124

답 ①

주어진 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 4$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극한값이 존재하지 않는다. ㉠

$\therefore m=1$

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 3$ 으로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 가 존재하지만

$f(-1) = 2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) \neq f(-1)$ 이므로 $x=-1$ 에서

불연속이다.

㉠에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $x=0$ 에서 불연속이다.

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1$ 로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지만

$f(1) = 4$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$ 이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\therefore n=3$

$\therefore m-n=1-3=-2$

125

답 ④

① $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} \sqrt{x-2} = 0$,

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (x-2) = 0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이고,

$f(2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시킨다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$ 이고 $f(2) = 4$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시킨다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2-5) = -1$ 이고 $f(2) = -1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시킨다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

④ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$ 이고,

$f(2) = 3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ 이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

⑤ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ 이고 $f(2) = \frac{1}{2}$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시킨다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

따라서 $x=2$ 에서 불연속인 것은 ④이다.

126

답 ③

㉠. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 가

성립하므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

㉡. 함수 $g(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1)$ 과 $(-1, \infty)$ 에서 연속이므로

$x=-1$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$\lim_{x \rightarrow -1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} x^2 = 1$

$\lim_{x \rightarrow -1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (x+2) = 1$

$g(-1) = 1$

에서 함수 $g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

㉢. $y = \frac{1}{x-1}$ 은 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 연속이고, $h(1) = 0$,

$\lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = -\infty$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서

불연속이다.

따라서 실수 전체의 집합에서 연속인 함수는 ㉠, ㉡이다.

127

답 ④

함수 $f(x) = \frac{x+3}{x^2-x-12} = \frac{x+3}{(x+3)(x-4)}$ 은

$(x+3)(x-4) = 0$ 일 때만 불연속이다.

즉, $x=-3$, $x=4$ 에서 불연속이므로 $A = \{-3, 4\}$ 이다.

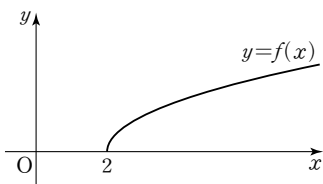
따라서 집합 A 의 모든 원소의 합은 $(-3)+4=1$ 이다.

128

㉠ (1) $[2, \infty)$ (2) $(-\infty, \infty)$ (3) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

(1) 함수 $f(x) = \sqrt{x-2}$ 에서 $x-2 \geq 0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

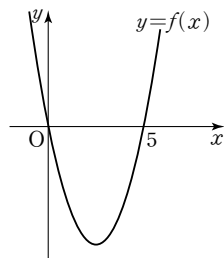
이투스북



즉, 함수 $f(x)$ 는 $x \geq 2$ 에서 정의되고 정의역 전체의 집합에서 연속이다.

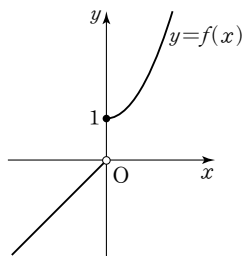
$\therefore [2, \infty)$

- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 모든 실수 x 에서 정의되고, 정의역 전체의 집합에서 연속이다.



$\therefore (-\infty, \infty)$

- (3) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)=1, \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)=0$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다.



즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이고, $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

$\therefore (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

129 ⑤

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이므로

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)=f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x)=g(a)$ 를 만족시킨다.

- ① $\lim_{x \rightarrow a} 2f(x)=2\lim_{x \rightarrow a} f(x)=2f(a)$ 이므로 함수 $2f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\}=\lim_{x \rightarrow a} f(x)+\lim_{x \rightarrow a} g(x)=f(a)+g(a)$
이므로 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-g(x)\}=\lim_{x \rightarrow a} f(x)-\lim_{x \rightarrow a} g(x)=f(a)-g(a)$
이므로 함수 $f(x)-g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)=f(a)g(a)$ 이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ⑤ [반례] $f(x)=x, g(x)=1$ 이면 함수 $f(x)+g(x)=x+1$ 이다.

이때 $x=-1$ 일 때 $\frac{1}{f(x)+g(x)}$ 이 정의되지 않으므로

함수 $\frac{1}{f(x)+g(x)}$ 은 $x=-1$ 에서 불연속이다.

따라서 $x=a$ 에서 항상 연속이라고 할 수 없는 것은 ⑤이다.

130 ⑤

- ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)=(x^2+1)+2x=x^2+2x+1$ 은

다항함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다. TIP 1

- ㄴ. 함수 $f(x)g(x)=(x^2+1) \times 2x=2x^3+2x$ 는 다항함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ㄷ. 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{x^2+1}{2x}$ 은 $x=0$ 에서 정의되지 않으므로 $x=0$ 에서 불연속이다. TIP 2

- ㄹ. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}=\frac{2x}{x^2+1}$ 는 모든 실수 x 에서 $x^2+1>0$ 이므로 $x^2+1=0$ 을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.

즉, 실수 전체의 집합에서 연속이다.

따라서 실수 전체의 집합에서 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

TIP 1

모든 다항함수는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[증명]

함수 $y=x$ 는 모든 실수 x 에서 연속이고 연속함수의 성질에 의하여 이 함수의 곱으로 나타내어지는 함수 $y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots, y=x^n$ (n 은 자연수)은 모두 모든 실수 x 에서 연속이다. 이때 상수함수도 모든 실수 x 에서 연속이므로 위의 함수에 상수를 곱하여 더한 다항함수

$$y=a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

($a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ 은 상수)은 모든 실수 x 에서 연속이다.

TIP 2

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $g(x)=0$ 인 실수 x 에서 불연속이고 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

131 ②

함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 2)$ 와 $(2, \infty)$ 에서 연속이고,

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)=f(2)=3, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)=\lim_{x \rightarrow 2-} (x-1)=1 \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서만 불연속이다.

함수 $g(x)$ 는 다항함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x)+g(x)\}=\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)+\lim_{x \rightarrow 2+} g(x)=3,$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x)+g(x)\}=\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)+\lim_{x \rightarrow 2-} g(x)=1$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x)+g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x)+g(x)\}$ 이므로

함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x)=\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)=0,$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x)=\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)=0$$

이고 $f(0)g(0)=0$ 이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서

연속이고, 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서

연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ㄷ. 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=2$ 에서의 함숫값이 정의되지 않으므로 $x=2$ 에서 불연속이다.

따라서 실수 전체의 집합에서 연속인 함수는 ㄴ이다.

132 ④ ①

- ㄱ. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = f(a) + g(a)$
 이므로 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. (참)
- ㄴ. [반례] $f(x) = x, g(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x-1 & (x \geq 0) \end{cases}$
 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서
 불연속이지만 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. (거짓)
- ㄷ. [반례] $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x+1 & (x \geq 0) \end{cases}$
 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 모두 $x=0$ 에서 불연속이지만 함수
 $f(x) - g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

133 ④ ④

합성함수 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(5x-4) = \frac{1}{5x-4}$ 은
 $5x-4=0$ 에서 함숫값이 정의되지 않으므로
 $5x-4=0$ 일 때만 불연속이다.
 따라서 함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x = \frac{4}{5}$ 에서 불연속이다.

134 ⑤ ⑤

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되려면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를
 만족시켜야 한다.
 $f(2) = 3$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (5x-a) = 10-a$
 에서 $10-a=3$ 이므로 $a=7$ 이다.

135 ③ ① - 3 (2) 3

함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 을
 만족시켜야 한다.

- (1) $f(-1) = k$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)}{x+1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} (x-2) = -3$
 $\therefore k = -3$
- (2) $f(-1) = k$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x+1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 1)$
 $= 3$
 $\therefore k = 3$

136 ④ ④

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되려면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 을
 만족시켜야 한다.
 이때 $f(0) = a$ 이고,
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}$
 $\therefore a = \frac{1}{2}$

137 ① ①

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되려면 $x=3$ 에서
 연속이어야 한다.

..... TIP

즉, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 을 만족시켜야 한다.
 따라서 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} (2x-3) = 3$,
 $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (x+a) = 3+a$
 에서 $3=3+a$ 이므로 $a=0$ 이다.

TIP

$x > 3$ 일 때, $f(x) = 2x-3$ 으로 다항함수이므로
 구간 $(3, \infty)$ 에서 연속이다.
 $x < 3$ 일 때, $f(x) = x+a$ 로 다항함수이므로
 구간 $(-\infty, 3)$ 에서 연속이다.
 따라서 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $x=3$ 에서
 연속이어야 한다.

138 ③ ③

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 을
 만족시켜야 한다.

따라서 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x+a) = 1+a$,
 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} = \frac{1}{4}$
 에서 $1+a = \frac{1}{4}$ 이므로 $a = -\frac{3}{4}$

139 ④ ④

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = f(2)g(2)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\begin{aligned}
 f(2)g(2) &= \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2+} (x+1)(-2x+k) \\
 &= 3(-4+k) \\
 &= -12+3k \\
 \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 2-} (-x+6)(-2x+k) \\
 &= 4(-4+k) \\
 &= -16+4k
 \end{aligned}$$

따라서 $-12+3k = -16+4k$ 이므로 $k=4$ 이다.

다른 풀이

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
$2+$	3	$k-4$	$3(k-4)$
$2-$	4	$k-4$	$4(k-4)$
2	3	$k-4$	$3(k-4)$

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = 3(k-4)$,

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) = 4(k-4)$, $f(2)g(2) = 3(k-4)$ 이므로

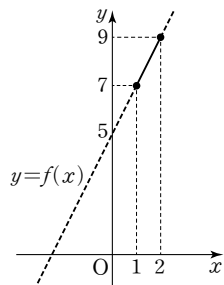
$$3(k-4) = 4(k-4) \quad \therefore k=4$$

140 ④ ③

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- ㄴ. $x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0$ 에서 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이다. 따라서 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- ㄷ. 함수 $y=h(x)$ 는 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지는 함수이지만 구간 $(-4, 4)$ 가 열린구간이므로 함수 $h(x)$ 는 구간 $(-4, 4)$ 에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다.
- 따라서 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

141 ㉠ (1) $M=9, m=7$ (2) $M=5, m=-4$ (3) $M=\frac{3}{2}, m=1$

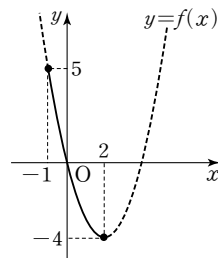
- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 절편이 5이고 기울기가 2인 직선이다. 즉, 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값 9를 갖고, $x=1$ 일 때 최솟값 7을 가지므로 $M=9, m=7$ 이다.

- (2) $f(x) = x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4$ 에서 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(2, -4)$ 이고 아래로 볼록한 포물선이다.

즉, 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

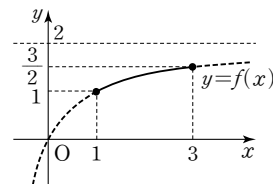


따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 일 때 최댓값 5를 갖고, $x=2$ 일 때 최솟값 -4 를 가지므로 $M=5, m=-4$ 이다.

- (3) $f(x) = \frac{2x}{x+1} = \frac{-2}{x+1} + 2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

점근선이 직선 $x=-1, y=2$ 인 유리함수의 그래프이다.

즉, 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 최댓값 $\frac{3}{2}$ 을 갖고, $x=1$ 일 때

최솟값 1을 가지므로 $M=\frac{3}{2}, m=1$ 이다.

142 ㉠ ③

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때, 최댓값 5를 가지므로 $f(2)=k=5$

$$f(x) = \frac{5}{x-1}, g(x) = -\sqrt{x+3}+5$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=6$ 일 때 최솟값 1을 갖고,

함수 $g(x)$ 는 $x=6$ 일 때 최솟값 2를 갖는다.

따라서 구하는 값은

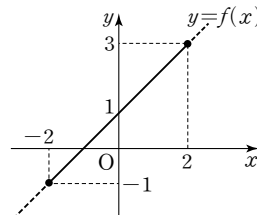
$$1+2=3$$

143 ㉠ ②

$x \neq 3$ 일 때,

$$\text{함수 } f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x-3} = \frac{(x-3)(x+1)}{x-3} = x+1 \text{ 이므로 주어진}$$

구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값 3을 갖고,

$x=-2$ 일 때 최솟값 -1 을 갖는다.

즉, $M=3, m=-1$ 이므로

$$M+m=2$$

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 불연속이지만 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 최댓값과 최솟값이 존재한다.

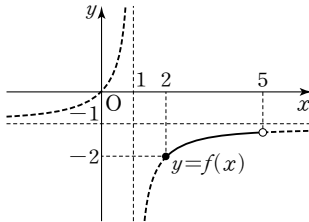
144

① (1) 최솟값 -2 (2) 최솟값 1

- (1) 함수 $f(x) = -\frac{x}{x-1} = -\frac{1}{x-1} - 1$ 의 점근선의 방정식은

$x=1, y=-1$ 이다.

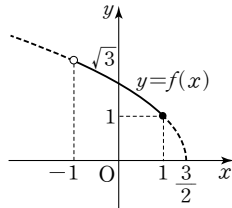
즉, 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최솟값 -2 를 갖고, 최댓값은 존재하지 않는다.

- (2) 함수 $f(x) = \sqrt{3-2x}$ 는 $3-2x \geq 0$, 즉 $x \leq \frac{3}{2}$ 에서 정의되는 무리함수이다.

즉, 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값 1을 갖고, 최댓값은 존재하지 않는다.

TIP

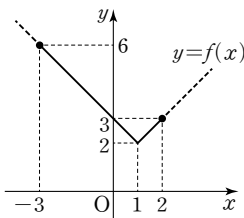
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 최대·최소 정리에 의하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖지만 함수 $f(x)$ 가 구간 (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$ 에서 연속일 때 이 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는지는 알 수 없다.

145

① ③

함수 $f(x) = |x-1| + 2 = \begin{cases} -x+3 & (x < 1) \\ x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이므로 주어진 구간에서

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 일 때 최댓값 6을 갖고, $x=1$ 일 때 최솟값 2를 갖는다.

즉, $M=6, m=2$ 이므로

$$M+m=8$$

146

① ⑤

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$x=-2, x=1$ 에서도 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = f(-2) \text{ 이어야 하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -4+b$$

$$\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 10-2a$$

$$f(-2) = -4+b$$

$$\text{에서 } -4+b = 10-2a$$

$$\text{즉, } 2a+b=14$$

..... ⑦

또한 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$ 이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -b+3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1+b$$

$$f(1) = -b+3$$

$$\text{에서 } -b+3 = -1+b$$

$$\text{즉, } b=2$$

..... ①

①을 ⑦에 대입하면 $a=6$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} (x+3)^2-3 & (x < -2) \\ -x^2+2 & (-2 \leq x < 1) \\ -2x+3 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$-3 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값 $M=f(0)=2$ 를 갖고,

$f(-3)=-3, f(2)=-1$ 이므로 최솟값 $m=-3$ 을 갖는다.

$$\therefore M-m=2-(-3)=5$$

147

① ③

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 2$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고,

$$f(0) = 0^3 - 2 \times 0^2 + 3 \times 0 - 2 = -2 < 0,$$

$$f(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 3 \times 2 - 2 = 4 > 0 \text{에서 } f(0)f(2) < 0 \text{이므로}$$

사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 0과 2 사이에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3 - 2x^2 + 3x - 2 = 0$ 은 0과 2 사이에 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(가): $[0, 2]$ (나): 4 (다): 사잇값 정리

따라서 알맞은 것은 ③이다.

148

① ②

$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\begin{aligned}
 f(-3) &= (-3)^3 - 2 \times (-3)^2 - (-3) + 3 \\
 &= -39 < 0 \\
 f(-2) &= (-2)^3 - 2 \times (-2)^2 - (-2) + 3 \\
 &= -11 < 0 \\
 f(-1) &= (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 - (-1) + 3 \\
 &= 1 > 0 \\
 f(0) &= 0^3 - 2 \times 0^2 - 0 + 3 \\
 &= 3 > 0 \\
 f(1) &= 1^3 - 2 \times 1^2 - 1 + 3 \\
 &= 1 > 0 \\
 f(2) &= 2^3 - 2 \times 2^2 - 2 + 3 \\
 &= 1 > 0
 \end{aligned}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-2, -1]$ 에서 연속이고,
 $f(-2)f(-1) < 0$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-2, -1)$ 에
 적어도 하나 존재한다.
 따라서 방정식 $x^3 - 2x^2 - x + 3 = 0$ 은 열린구간 $(-2, -1)$ 에서
 적어도 하나의 실근을 갖는다.

참고

삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를
 인수분해하거나 미분을 학습한 뒤 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를
 그려 구할 수도 있다.
 그러나 해당 문제는 조립제법을 사용하기 어렵고 미분을
 학습하기 전이므로 사잇값 정리를 통해 실근이 존재하는 구간을
 찾을 수 있다.

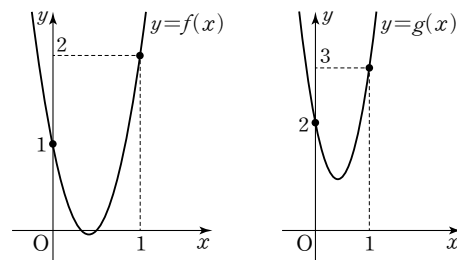
149 답 ③

- ① 방정식 $x^3 - 2x - 4 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 - 2x - 4$ 라 하면
 $f(0) = -4$, $f(1) = -5$ 에서 $f(0)f(1) > 0$ 이므로
 0과 1 사이에 실근이 존재하는지 알 수 없다.
- ② 방정식 $x^3 + 5x + 1 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 + 5x + 1$ 이라 하면
 $f(0) = 1$, $f(1) = 7$ 에서 $f(0)f(1) > 0$ 이므로
 0과 1 사이에 실근이 존재하는지 알 수 없다.
- ③ 방정식 $x^3 - 4x^2 + x + 1 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1$ 이라 하면
 $f(0) = 1$, $f(1) = -1$ 에서 $f(0)f(1) < 0$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 0과 1 사이에 적어도 하나
 존재한다.
 즉, 방정식 $x^3 + x = 4x^2 - 1$ 은 0과 1 사이에 적어도 하나의 실근을
 갖는다.
- ④ 방정식 $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$ 라 하면
 $f(0) = -5$, $f(1) = -6$ 에서 $f(0)f(1) > 0$ 이므로
 0과 1 사이에 실근이 존재하는지 알 수 없다.
- ⑤ 방정식 $x^3 - x - 7 = 0$ 에서 $f(x) = x^3 - x - 7$ 이라 하면
 $f(0) = -7$, $f(1) = -7$ 에서 $f(0)f(1) > 0$ 이므로
 0과 1 사이에 실근이 존재하는지 알 수 없다.
 따라서 적어도 하나의 실근이 반드시 존재하는 것은
 ③이다.

참고

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(a)f(b) > 0$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 (a, b) 에서
 실근을 갖는지의 여부는 판단할 수 없다.

예 두 방정식 $6x^2 - 5x + 1 = 0$, $6x^2 - 5x + 2 = 0$ 에 대하여
 $f(x) = 6x^2 - 5x + 1$, $g(x) = 6x^2 - 5x + 2$ 라 하면
 두 함수는 모두 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고,
 $f(0)f(1) = 1 \times 2 > 0$, $g(0)g(1) = 2 \times 3 > 0$ 이다.



이때 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 실근을 갖지만
 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 실근을 갖지 않는다.

150 답 ②

$f(x) = 2x^4 + 5x - 1$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서
 연속이다.

$$\begin{aligned}
 f(-2) &= 2 \times (-2)^4 + 5 \times (-2) - 1 = 21 > 0, \\
 f(-1) &= 2 \times (-1)^4 + 5 \times (-1) - 1 = -4 < 0, \\
 f(0) &= 2 \times 0^4 + 5 \times 0 - 1 = -1 < 0, \\
 f(1) &= 2 \times 1^4 + 5 \times 1 - 1 = 6 > 0, \\
 f(2) &= 2 \times 2^4 + 5 \times 2 - 1 = 41 > 0 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

- ㄱ. $f(-2)f(-1) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식
 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을
 갖는다.
 - ㄴ. $f(-1)f(0) > 0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은
 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 실근을 갖는지 알 수 없다.
 - ㄷ. $f(0)f(1) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은
 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 - ㄹ. $f(1)f(2) > 0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서
 실근을 갖는지 알 수 없다.
- 따라서 방정식 $2x^4 + 5x - 1 = 0$ 의 실근이 적어도 하나 반드시
 존재하는 구간은 ㄱ, ㄷ이다.

151 답 ②

조건 ㉠에서 $f(1)f(2) < 0$, $f(2)f(3) < 0$ 이고,
 조건 ㉡에 의하여 $f(-1)f(-2) < 0$, $f(-2)f(-3) < 0$ 이다.
 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 사잇값 정리에
 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, -2)$, $(-2, -1)$,
 $(1, 2)$, $(2, 3)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 적어도 4개의
 실근을 갖는다.
 $\therefore n=4$

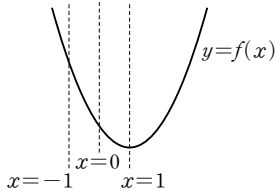
152 ㉠ ④

$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2-1+k$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 연속이고 x 의 값이 증가할 때 $f(x)$ 의 값은 감소하므로 TIP

$f(-1)=(-1)^2-2 \times (-1)+k=k+3$, $f(0)=k$ 에서 $f(-1)f(0)<0$ 이면 사잇값 정리에 의하여 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
따라서 $k(k+3)<0$ 에서 $-3<k<0$ 이므로 조건을 만족시키는 정수 k 는 $-2, -1$ 로 그 합은 -3 이다.

TIP

$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2-1+k$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



위의 그래프에서 축 $x=1$ 을 기준으로 $x<1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값은 감소하고, $x>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.

153 ㉠ ⑤

- ① [반례] $f(x)=x$ 이면 임의의 열린구간 (a, b) 에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다. (거짓)
- ② [반례] $f(x)=x^2-4$ 이면 $f(-3)f(3)>0$ 이지만 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 실근 $x=-2$ 또는 $x=2$ 를 갖는다. (거짓)
- ③ [반례] $f(x)=x^2-4$ 이면 $f(-2)f(1)=0$ 이지만 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 오직 하나의 실근 $x=-2$ 를 갖는다. (거짓) 참고
- ④ [반례] $f(x)=x^2-4$ 이면 $f(-3)=f(3)$ 이지만 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 두 실근 $x=-2$ 또는 $x=2$ 를 갖는다. (거짓)
- ⑤ $f(a)f(b)<0$ 이면 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)
따라서 옳은 것은 ⑤이다.

참고

$f(a)f(b)=0$ 이면 $f(a)=0$ 또는 $f(b)=0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 a 또는 b 를 실근으로 갖는다.
따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 갖는다.

154 ㉠ ②

- ㄱ. 무리함수 $f(x)=\sqrt{2-x}$ 는 정의역 $\{x|x \leq 2\}$ 에서 연속이므로 구간 $(-\infty, 2]$ 에서 연속이다. (참)

- ㄴ. 함수 $g(x)=\frac{1}{x^2+1}$ 에서 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+1>0$ 이므로 $x^2+1=0$ 을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않는다.
따라서 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합, 즉 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다. (참)
- ㄷ. 함수 $h(x)=\frac{x^2+3x}{x^2-1}$ 는 $x^2-1=(x+1)(x-1)=0$ 일 때만 불연속이다.
따라서 함수 $h(x)$ 는 $x \neq -1, x \neq 1$ 인 모든 실수, 즉 구간 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$ 에서 연속이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

155 ㉠ ③

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되려면 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)$ 을 만족시켜야 한다.

- ㄱ. $f(x)=3x$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x-3}{x-1}=3$ 이고 $g(1)=f(1)=3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)$ 이다.
즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
- ㄴ. $f(x)=x^3+2$ 일 때,
$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3+2)-3}{x-1}=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1}=3$$
이고 $g(1)=f(1)=3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=g(1)$ 이다.
즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
- ㄷ. $f(x)=2x^2+1$ 일 때,
$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2+1)-3}{x-1}=\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(x+1)}{x-1}=4$$
이고 $g(1)=f(1)=3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$ 이다.
즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.
따라서 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 함수는 ㄱ, ㄴ이다.

156 ㉠ ③

- ㄱ. 함수 $y=x$ 와 함수 $y=|x-3|$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)=x+|x-3|$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 4)$ 에서 연속이다.
- ㄴ. 함수 $y=x$ 와 함수 $y=|x-2|$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)=x|x-2|$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 4)$ 에서 연속이다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x-2}=\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)=0$, $f(2)=2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.
즉, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 4)$ 에서 연속이 아니다.
- ㄹ. 함수 $f(x)=\sqrt{x+3}$ 의 정의역이 $[-3, \infty)$ 이므로 열린구간 $(1, 4)$ 에서 연속이다.
따라서 열린구간 $(1, 4)$ 에서 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

157

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$, $f(2) = 4$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
 즉, 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ x^2 & (x > 0) \end{cases}$ 이므로 모든 실수 x 에서

연속하려면 $x=0$ 에서 연속이어야 한다.

$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (-x^2) = 0$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이고, $f(0) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 을
 만족시킨다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로
 모든 실수 x 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$ 이 모든 실수 x 에서 연속하려면 모든

실수 x 에 대하여 $x^2 + x + 1 \neq 0$ 이어야 한다.

이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$D = 1^2 - 4 = -3 < 0$ 으로 $x^2 + x + 1 = 0$ 을 만족시키는 실수 x 가
 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

ㄹ. 함수 $f(x) = \sqrt{x-3}$ 에서 정의역이 $\{x | x \geq 3\}$ 이므로 함수
 $f(x)$ 는 구간 $[3, \infty)$ 에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속인 함수가 아니다.

따라서 모든 실수 x 에서 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

158

ㄱ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$
 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ (참)

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1+} |f(x)| = |-1| = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} |f(x)| = |1| = 1$,
 $|f(1)| = |1| = 1$ 이므로 함수 $|f(x)|$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 (참)

ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$, $x = 1$ 에서만 불연속이고,

$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 1) = 0$ 이다.

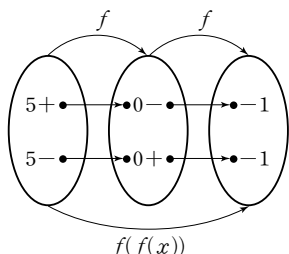
즉, 함수 $(x^2 - 1)f(x)$ 는 $x = -1$, $x = 1$ 에서 연속이므로
 실수 전체의 집합에서 연속이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

159

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 2$ (참)

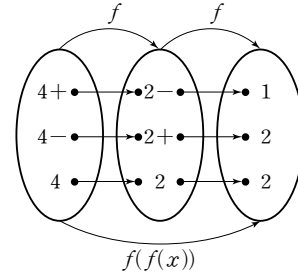
ㄴ.



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(f(x)) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3-} f(f(x)) = -1$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 3} f(f(x)) = -1$ 이다. (참)

ㄷ.



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 4+} f(f(x)) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 4-} f(f(x)) = 2$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 4} f(f(x))$ 가 존재하지 않는다.

즉, 함수 $y = (f \circ f)(x)$ 는 $x=4$ 에서 불연속이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

160

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x) + g(x)$
3+	-3	3	0
3-	3	-3	0
3	-3	3	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + g(x)\} = f(3) + g(3)$ 이므로

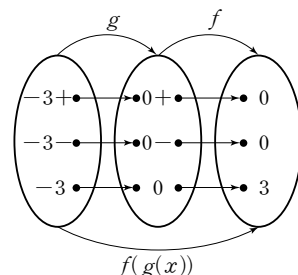
함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다. (참)

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
0+	0	-3	0
0-	0	3	0
0	3	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = f(0)g(0)$ 이므로

함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. (참)

ㄷ.



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow -3+} f(g(x)) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -3-} f(g(x)) = 0$,

$f(g(-3)) = 3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -3} f(g(x)) \neq f(g(-3))$ 이다.

즉, 함수 $f(g(x))$ 는 $x = -3$ 에서 불연속이다. (거짓)

ㄹ.

x	$f(x)$	$g(x)$	$\frac{g(x)}{f(x)}$
3+	-3	3	-1
3-	3	-3	-1
3	-3	3	-1

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{g(3)}{f(3)}$ 이므로

함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x=3$ 에서 연속이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

다른 풀이

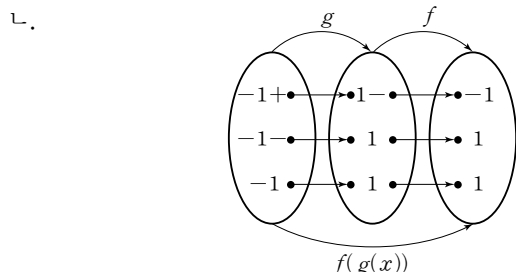
- ㄷ. 함수 $f(g(x))$ 에서 $f(g(-3))=f(0)=3$ 이고,
 $g(x)=t$ 라 하면
 $x \rightarrow -3+$ 일 때, $t \rightarrow 0+$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -3+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 0$
 $x \rightarrow -3-$ 일 때, $t \rightarrow 0-$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -3-} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = 0$
 즉, $\lim_{x \rightarrow -3} f(g(x)) = 0 \neq f(g(-3))$ 이므로
 함수 $f(g(x))$ 는 $x = -3$ 에서 불연속이다. (거짓)

161 ㉡ ③

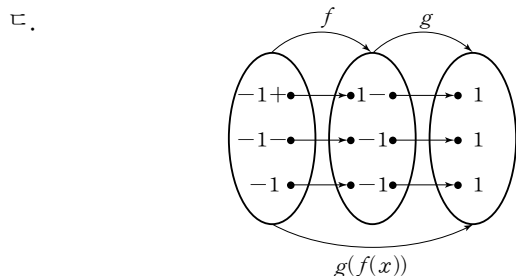
ㄱ.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
$1+$	1	-1	-1
$1-$	-1	1	-1
1	1	-1	-1

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = f(1)g(1)$ 이므로
 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다. (참)



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(g(x)) = -1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(g(x)) = 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(g(x))$ 가 존재하지 않는다.
 즉, 함수 $f(g(x))$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다. (거짓)



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow -1+} g(f(x)) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} g(f(x)) = 1$,
 $g(f(-1)) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} g(f(x)) = g(f(-1))$ 이다.

즉, 함수 $g(f(x))$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

162 ㉡ ②

- ㄱ. $f(2-x)$ 에서 $2-x=t$ 라 하면
 $x \rightarrow 2$ 일 때, $t \rightarrow 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(2-x) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 1$ 이다. (참)

- ㄴ. $f(-2-2x)$ 에서 $-2-2x=t$ 라 하면
 $x \rightarrow -2$ 일 때, $t \rightarrow 2$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -2} f(-2-2x) = \lim_{t \rightarrow 2} f(t)$ 이다.
 $\lim_{t \rightarrow 2+} f(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 2-} f(t) = 2$ 에서 $\lim_{t \rightarrow 2} f(t)$ 가 존재하지 않으므로
 $\lim_{x \rightarrow -2} f(-2-2x)$ 가 존재하지 않는다. (거짓)
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow t+} f(x) < \lim_{x \rightarrow t-} f(x)$ 이라면 $\lim_{x \rightarrow t} f(x)$ 가 존재하지 않아야
 하므로 t 가 될 수 있는 값은 -1 또는 1 또는 2 이다.
 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 3$ 이고,
 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 4$ 이고,
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 2$ 이므로
 $t = -1, 1, 2$ 일 때 모두 $\lim_{x \rightarrow t+} f(x) < \lim_{x \rightarrow t-} f(x)$ 를 만족시킨다.
 즉, $-3 < t < 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow t+} f(x) < \lim_{x \rightarrow t-} f(x)$ 를 만족시키는
 실수 t 의 개수는 3이다. (거짓)

ㄴ.

x	$x+1$	$f(x)$	$f(x+1)$	$f(x)f(x+1)$
$-2+$	$-1+$	1	1	1
$-2-$	$-1-$	1	3	3
-2	-1	1	2	2

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)f(x+1)$ 이 존재하지 않으므로 함수
 $f(x)f(x+1)$ 은 $x = -2$ 에서 불연속이다. (참)

ㄷ.

x	$x+1$	$f(x)$	$f(x+1)$	$f(x)f(x+1)$
$1+$	$2+$	3	0	0
$1-$	$2-$	4	2	8
1	2	3	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(x+1)$ 이 존재하지 않으므로 함수
 $f(x)f(x+1)$ 은 $x = 1$ 에서 불연속이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ의 2개이다.

163 ㉡ ③

- ㄱ. $a=1$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (x^2+x+1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 이므로
 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극한값이 존재한다. (참)

- ㄴ. $b=2$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = b = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2+x+1) = 3$
 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다. (거짓)

- ㄷ. 세 함수 $y=a$, $y=x^2+x+1$, $y=b$ 는 실수 전체의 집합에서
 연속이므로 함수 $(x^2-1)f(x)$ 가 $x = -1$, $x = 1$ 에서 연속이면
 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(i)

x	x^2-1	$f(x)$	$(x^2-1)f(x)$
$-1+$	0	1	0
$-1-$	0	a	0
-1	0	a	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2-1)f(x) = \{(-1)^2-1\}f(-1)$

이므로 함수 $(x^2-1)f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

(ii)

x	x^2-1	$f(x)$	$(x^2-1)f(x)$
$1+$	0	b	0
$1-$	0	3	0
1	0	3	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2-1)f(x) = (1^2-1)f(1)$ 이므로

함수 $(x^2-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

즉, 함수 $(x^2-1)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. (참)

..... TIP

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

TIP

$x=a$ 에서 함수 $g(x)$ 는 연속이고, 함수 $h(x)$ 는 불연속 (단, 우극한, 좌극한, 함수값 각각 모두 존재)일 때, 함수 $g(x)h(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되려면, 즉

$$\lim_{x \rightarrow a+} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x)h(x) = g(a)h(a) \text{가 성립하려면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x) = g(a) \text{이므로}$$

$$g(a) \lim_{x \rightarrow a+} h(x) = g(a) \lim_{x \rightarrow a-} h(x) = g(a)h(a) \text{에서}$$

$g(a)=0$ 이어야 한다.

이때 ㄷ에서 함수 x^2-1 은 $x=-1$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 불연속이지만 연속함수 x^2-1 의

$x=-1$ 에서의 극한값과 함수값이 모두 0이므로 함수

$(x^2-1)f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

마찬가지로 함수 $(x^2-1)f(x)$ 는 $x=1$ 에서도 연속이므로

실수 전체의 집합에서 연속이다.

164

③

ㄱ. 두 함수 $f(x), \frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로

$$f(x) \times \frac{g(x)}{f(x)} = g(x) \text{도 } x=a \text{에서 연속이다.}$$

따라서 $g(x) \times g(x) = \{g(x)\}^2$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

ㄴ. [반례] $f(x)=1, g(x)=x$ 일 때 $f(x), \frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x=0$ 에서

연속이지만 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x}$ 은 $x=0$ 에서 정의되지 않으므로

$x=0$ 에서 불연속이다.

ㄷ. $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고, ㄱ에서 $g(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |f(a)|, \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = |g(a)| \text{이므로}$$

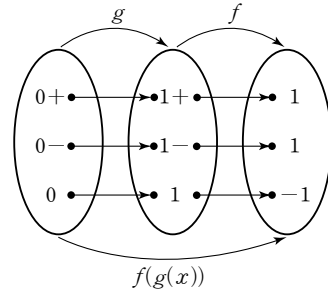
두 함수 $|f(x)|, |g(x)|$ 도 $x=a$ 에서 연속이다. TIP

따라서 $|f(x)| + |g(x)|$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

ㄹ. [반례] $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \neq 1) \\ -1 & (x = 1) \end{cases}, g(x) = x+1$ 일 때

두 함수 $f(x), g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고, $f(0)=1 \neq 0$ 이므로

함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.



위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x)) = 1, \lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x)) = 1,$

$f(g(0)) = -1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) \neq f(g(0))$ 이다.

즉, 함수 $f(g(x))$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

따라서 구하는 함수의 개수는 2이다.

TIP

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

(i) $f(a)=0$ 인 경우

$x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0+$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a) = 0$$

$x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 0-$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a-} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a-} \{-f(x)\} = -f(a) = 0$$

즉, 어느 경우에도 $\lim_{x \rightarrow a-} |f(x)| = 0$ 이다.

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow a+} |f(x)| = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$$

(ii) $f(a)>0$ 인 경우

$x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) > 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

(iii) $f(a)<0$ 인 경우

$x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) < 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} \{-f(x)\} = -f(a)$$

(i)~(iii)에서 함수 $|f(x)|$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

165

①

함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} (ax+5) = 3a+5,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} (x-1) = 2,$$

$$f(3) = b$$

따라서 $3a+5=2=b$ 이므로 $a=-1, b=2$ 이다.

$$\therefore a+b=1$$

166

⑤

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=2$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 10}{x - 2} = b \text{로 극한값이 존재하고,}$$

$$x \rightarrow 2 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax - 10) = 4 + 2a - 10 = 0 \text{이므로 } a = 3$$

$$f(2) = b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 10}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+5)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+5)$$

$$= 7$$

$$\therefore a + b = 10$$

167 ㉡ ①

함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+1}+b}{x-3} = \sqrt{2} \text{로 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3} (a\sqrt{x+1}+b) = 2a+b=0 \text{이므로 } b = -2a$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+1}+b}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+1}-2a}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a(\sqrt{x+1}-2)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a(x-3)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{a}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{a}{4} \end{aligned}$$

$$\text{한편, } f(3) = \sqrt{2} \text{에서 } \frac{a}{4} = \sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a = 4\sqrt{2}, b = -8\sqrt{2}$$

$$\therefore ab = -64$$

168 ㉡ 풀이 참조

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되려면 $x=-1, x=2$ 에서도 연속이어야 한다.

$x=-1$ 에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (x^2 + ax + b) = 1 - a + b,$$

$$f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (2x - 1) = -3 \text{에서}$$

$$1 - a + b = -3, a - b = 4 \quad \dots\dots ㉠$$

$x=2$ 에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (3x + 3) = 9,$$

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b \text{에서}$$

$$9 = 4 + 2a + b, 2a + b = 5 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } a = 3, b = -1$$

$$\therefore ab = -3$$

채점 요소	배점
함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속인 조건을 이용하기	40%
함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속인 조건을 이용하기	40%
ab 의 값 구하기	20%

169 ㉡ ①

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 $x=a$ 에서 연속이어야 한다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 를 만족시켜야 한다.

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 2ka - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = a^2 - 2a + k$$

$$\text{에서 } a^2 - 2a + k = 2ka - 3$$

$$a^2 - 2(k+1)a + k + 3 = 0$$

조건을 만족시키는 실수 a 의 값이 존재하려면 위의 a 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 할 때, $D \geq 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = (k+1)^2 - (k+3) \geq 0$$

$$k^2 + k - 2 \geq 0, (k+2)(k-1) \geq 0$$

$$\therefore k \leq -2 \text{ 또는 } k \geq 1$$

따라서 양수 k 의 최솟값은 1이다.

170 ㉡ ⑤

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+b & (-1 < x < 1) \\ x^2+ax-6 & (x \leq -1, x \geq 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서

연속이 되려면 $x=-1, x=1$ 에서도 연속이어야 한다.

$x=-1$ 에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (-2x+b) = 2+b,$$

$$f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (x^2+ax-6) = -a-5 \text{에서}$$

$$2+b = -a-5, a+b = -7 \quad \dots\dots ㉠$$

$x=1$ 에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2+ax-6) = a-5,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-2x+b) = -2+b \text{에서}$$

$$a-5 = -2+b, a-b = 3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } a = -2, b = -5$$

$$\therefore ab = 10$$

171 ㉡ ④

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 + bx + 3) = b + 4,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (2x + a) = 2 + a \text{에서}$$

$$b + 4 = a + 2, a - b = 2 \quad \dots\dots ㉠$$

한편, 조건 ㉡에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5) = f(x)$ 이므로

$$f(3) = f(-2) \text{를 만족시킨다.}$$

$$\text{즉, } 9 + 3b + 3 = -4 + a \text{에서 } a - 3b = 16 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } a = -5, b = -7 \text{이므로}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x-5 & (-2 \leq x < 1) \\ x^2-7x+3 & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

$$\therefore f(31) = f(5 \times 6 + 1) = f(1) = -3$$

..... TIP

TIP

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5)=f(x)$ 이면
 $\cdots=f(x-10)=f(x-5)=f(x)=f(x+5)$
 $=f(x+10)=f(x+15)=\cdots$
 를 만족시키므로 임의의 정수 n 에 대하여 $f(x)=f(x+5n)$ 이다.

172

답 ④

함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이라면 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$ 을

만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} |f(x) - a| = \lim_{x \rightarrow 1+} |(x^2 - 2x) - a| = |-1 - a|,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} |f(x) - a| = \lim_{x \rightarrow 1-} |(2x + 1) - a| = |3 - a|,$$

$$g(1) = |f(1) - a| = |-1 - a|$$

에서 $|-1 - a| = |3 - a|$ 이다.

(i) $-1 - a = -(3 - a)$ 일 때, $a = 1$ 이다.

(ii) $-1 - a = 3 - a$ 일 때, 실수 a 의 값이 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $a = 1$ 이다.

173

답 ①

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{|x - 2|} = c \text{로 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b = 0, \quad b = -2a - 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 + ax + b}{|x - 2|} &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 + ax - 2(a + 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x - 2)(x + a + 2)}{x - 2} = a + 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2 + ax + b}{|x - 2|} &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2 + ax - 2(a + 2)}{-(x - 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x - 2)(x + a + 2)}{-(x - 2)} = -(a + 4), \end{aligned}$$

$$f(2) = c$$

에서 $a + 4 = -(a + 4) = c$ 이므로 $a = -4, c = 0$

이를 ①에 대입하면 $b = 4$

$$\therefore a - b + c = (-4) - 4 + 0 = -8$$

174

답 ①

$$(x - 1)g(x) = |f(x)| \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1)=0$

①의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $2g(3)=|f(3)|$

이때 $g(3)=0$ 이므로 $f(3)=0$

따라서 $f(x)=(x-1)(x-3)(x-a)$ (a 는 상수)라 하자.

$$g(x) = \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1} \quad (x \neq 1)$$

이고 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) \text{이어야 한다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1} = 2|1-a|$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|(x-1)(x-3)(x-a)|}{x-1} = -2|1-a|$$

에서 $2|1-a| = -2|1-a|$

$$|1-a|=0 \quad \therefore a=1$$

따라서 $f(x)=(x-1)^2(x-3)$ 이므로

$$f(4)=9$$

175

답 ③

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x - 1} = 5 \text{이므로 다항함수 } f(x) \text{는 최고차항인}$$

이차항의 계수가 1이고, 일차항의 계수가 5인 이차함수이다.

즉, $f(x) = x^2 + 5x + a$ (a 는 상수)라 하자.

함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^2}{x - 1} = k \text{로 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - x^2\} = f(1) - 1 = 0, \quad f(1) = 1 \text{이므로}$$

$$1 + 5 + a = 1, \quad a = -5$$

따라서 $f(x) = x^2 + 5x - 5$ 이므로

$$k = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5(x - 1)}{x - 1} = 5$$

$$\therefore k + f(2) = 5 + (4 + 10 - 5) = 14$$

176

답 ④

함수 $f(x)$ 는 구간 $[-2, \infty)$ 에서 연속이므로 $x=2$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - a}{x - 2} = f(2) \text{로 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2} - a) = 2 - a = 0 \text{에서 } a = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore f(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+2} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

177

답 ③

$$(x+2)(x-2)f(x) = x^4 + ax + b \text{이므로}$$

$$x = -2 \text{일 때, } 0 = (-2)^4 - 2a + b \text{에서}$$

$$2a - b = 16 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x = 2 \text{일 때, } 0 = 2^4 + 2a + b \text{에서}$$

$$2a + b = -16 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서 $a=0, b=-16$ 이므로

$$(x^2-4)f(x)=x^4-16$$

$x \neq \pm 2$ 일 때, $f(x)=\frac{x^4-16}{x^2-4}$ 이고,

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=-2$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)=f(-2)$ 이다.

$$\begin{aligned} f(-2) &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^4-16}{x^2-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x^2+4)=8 \end{aligned}$$

$$\therefore a+b+f(-2)=0+(-16)+8=-8$$

178 ㉢ ㉢

$$\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2 f(x) + x^2 = 0 \text{에서}$$

$$\{f(x)\}^2 \{f(x)-1\} - x^2 \{f(x)-1\} = 0$$

$$\{f(x)-1\} [\{f(x)\}^2 - x^2] = 0$$

$$\{f(x)-1\} \{f(x)-x\} \{f(x)+x\} = 0$$

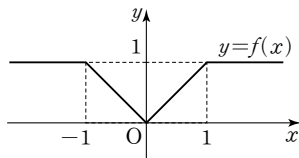
$$\therefore f(x)=1 \text{ 또는 } f(x)=x \text{ 또는 } f(x)=-x$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 적당한 구간 또는 x 의 값에서 위의 셋 중 하나의 식으로 정해져야 한다.

이때 함수 $f(x)$ 는 연속함수이고 최댓값이 1, 최솟값이 0, 즉 치역이 $[0, 1]$ 이 되어야 하므로

이를 만족시키는 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x < -1, x > 1) \\ -x & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases} \text{이다.}$$



$$\therefore f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 0 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

179 ㉢ ㉢

함수 $f(x)$ 는 이차함수이므로 실수 전체의 집합에서 연속이고,

$$g(x) = \begin{cases} 3 & (x < 2) \\ x-1 & (2 \leq x < 4) \\ 1 & (x \geq 4) \end{cases} \text{이므로 함수 } g(x) \text{는 } x \neq 2, x \neq 4 \text{인 모든}$$

실수에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면

$x=2, x=4$ 에서 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2+} g(x) = f(2),$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = 3f(2),$$

$$f(2)g(2) = f(2) \text{에서}$$

$$3f(2) = f(2) \text{이므로 } f(2) = 0 \text{이다.}$$

마찬가지로 $f(4)=0$ 이므로

$$f(x) = (x-2)(x-4)$$

함수 $y=f(x-k)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 $x=2, x=4$ 에서만 불연속이므로

함수 $y=f(x-k)g(x)$ 의 그래프가 한 점에서만 불연속이 되려면 다음과 같이 두 가지 경우를 생각할 수 있다.

(i) $x=2$ 에서 불연속이고 $x=4$ 에서 연속인 경우

$$f(2-k) \neq 0, f(4-k) = 0 \text{이면 되므로}$$

$$(-k)(-2-k) \neq 0, (2-k)(-k) = 0 \text{에서}$$

$$k(k+2) \neq 0, k(k-2) = 0$$

$$\therefore k=2$$

(ii) $x=2$ 에서 연속이고 $x=4$ 에서 불연속인 경우

$$f(2-k) = 0, f(4-k) \neq 0 \text{이면 되므로}$$

$$(-k)(-2-k) = 0, (2-k)(-k) \neq 0 \text{에서}$$

$$k(k+2) = 0, k(k-2) \neq 0$$

$$\therefore k=-2$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실수 k 의 값의 곱은

$$2 \times (-2) = -4$$

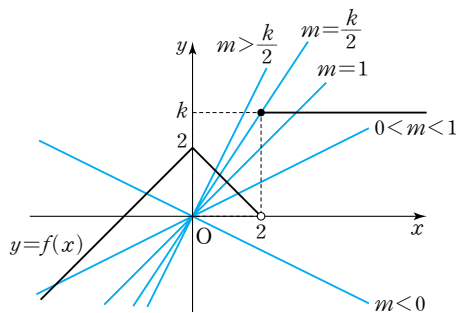
180 ㉢ 2

직선 $y=mx$ 는 실수 m 의 값에 관계없이 항상 원점을 지나고

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ -x+2 & (0 \leq x < 2) \\ k & (x \geq 2) \end{cases} \text{이므로 직선 } y=mx \text{와 함수 } y=f(x)$$

의 그래프의 위치 관계는 다음 그림과 같다.

(i) $k > 2$ 일 때



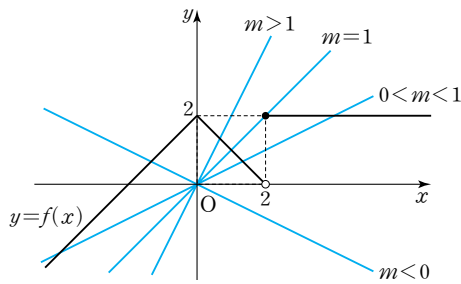
즉, 함수 $g(m)$ 의 식은 다음과 같다.

$$g(m) = \begin{cases} 1 & (m \leq 0) \\ 3 & (0 < m < 1) \\ 2 & (1 \leq m \leq \frac{k}{2}) \\ 1 & (m > \frac{k}{2}) \end{cases}$$

따라서 함수 $g(m)$ 은 $m=0, m=1, m=\frac{k}{2}$ 에서 불연속이다.

이때 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 수 없다.

(ii) $k=2$ 일 때



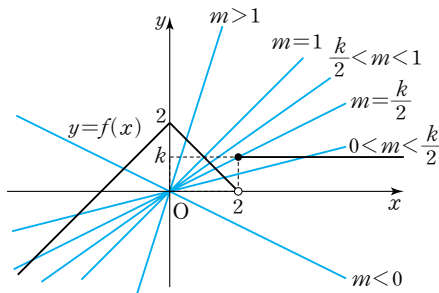
즉, 함수 $g(m)$ 의 식은 다음과 같다.

$$g(m) = \begin{cases} 1 & (m \leq 0) \\ 3 & (0 < m < 1) \\ 2 & (m = 1) \\ 1 & (m > 1) \end{cases}$$

따라서 함수 $g(m)$ 은 $m=0$, $m=1$ 에서 불연속이다.

이때 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이기 위해서는 $h(x) = x(x-1)$ 이어야 한다.

(iii) $0 < k < 2$ 일 때



즉, 함수 $g(m)$ 의 식은 다음과 같다.

$$g(m) = \begin{cases} 1 & (m \leq 0) \\ 3 & (0 < m \leq \frac{k}{2}) \\ 2 & (\frac{k}{2} < m < 1) \\ 1 & (m \geq 1) \end{cases}$$

따라서 함수 $g(m)$ 은 $m=0$, $m=\frac{k}{2}$, $m=1$ 에서 불연속이다.

이때 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 수 없다.

(i)~(iii)에서 $k=2$ 이고,

$h(x) = x(x-1)$ 이므로

$h(k) = h(2) = 2$

181 예 2

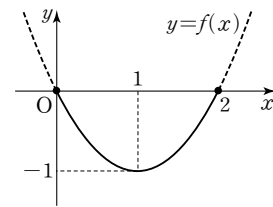
$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t(x^2 - 2x) + 1}{\sqrt{t^2 + 3x}} \text{에서}$$

$x^2 - 2x = 0$ 이면 $f(x) = 0$,

$x^2 - 2x \neq 0$ 이면 $f(x) = x^2 - 2x$ 이므로

$f(x) = x^2 - 2x$ 이다.

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 또는 $x=2$ 일 때 최댓값 0을 갖고, $x=1$ 일 때 최솟값 -1 을 가지므로 최댓값과 최솟값의 합은 $0 + (-1) = -1$

참고

$x^2 - 2x = 0$, 즉 $x=0$ 또는 $x=2$ 이면

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 3x}} = 0 \quad (\text{단, } x=0 \text{ 또는 } x=2)$$

$x^2 - 2x \neq 0$ 이면

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + \frac{1}{t}}{\sqrt{1 + \frac{3x}{t^2}}} = x^2 - 2x$$

이므로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x) = x^2 - 2x$ 임을 알 수 있다.

182 예 3

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 연속이므로 $x=-1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 을 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - a}{x+1} = f(-1) \text{로 극한값이}$$

존재하고, $x \rightarrow -1+$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1+} (x^3 - 2x^2 + 3x - a) = -6 - a = 0$$

$$\therefore a = -6$$

..... ㉠

㉠을 식에 대입하여 정리하면

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} x^2 - 6x + b & (-3 \leq x \leq -1) \\ \frac{x^3 - 2x^2 + 3x + 6}{x+1} & (-1 < x \leq 3) \end{cases} \\ &= \begin{cases} x^2 - 6x + b & (-3 \leq x \leq -1) \\ \frac{(x+1)(x^2 - 3x + 6)}{x+1} & (-1 < x \leq 3) \end{cases} \\ &= \begin{cases} x^2 - 6x + b & (-3 \leq x \leq -1) \\ x^2 - 3x + 6 & (-1 < x \leq 3) \end{cases} \end{aligned}$$

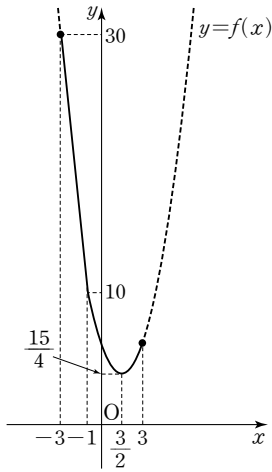
$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) \text{이므로}$$

$$1 + 3 + 6 = 1 + 6 + b$$

$$\therefore b = 3$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 3 & (-3 \leq x \leq -1) \\ x^2 - 3x + 6 & (-1 < x \leq 3) \end{cases}$$

이므로 주어진 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $x = -3$ 일 때 최댓값 30을 갖고, $x = \frac{3}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{15}{4}$ 를 가지므로 최댓값과 최솟값의 합은 $30 + \frac{15}{4} = \frac{135}{4}$

183 ㉠ ㉡

- ㄱ. [반례] $f(x) = \begin{cases} 2 & (x < 0) \\ -2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이면 $|f(x)| = 2$ 이므로 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다. (거짓)
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1$ 이다. $f(f(1)) = f(1) = 1$ 이고, $f(f(x))$ 에서 $f(x) = t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1} f(t) = 1$ 즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(f(x)) = f(f(1))$ 이므로 함수 $(f \circ f)(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다. (참)
- ㄷ. 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 7 = (x^2 - 4x + 4) + 3 = (x-2)^2 + 3$ 이므로 $x=2$ 일 때 최솟값 3을 갖는다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 3)$ 에서 최솟값을 갖는다. (거짓) 따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

184 ㉠ 풀이 참조

- (1) 방정식 $\sqrt{2x+1} - 3x = 0$ 에서 $f(x) = \sqrt{2x+1} - 3x$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고, $f(0) = \sqrt{2 \times 0 + 1} - 3 \times 0 = 1 > 0$, $f(1) = \sqrt{2 \times 1 + 1} - 3 \times 1 = \sqrt{3} - 3 < 0$ 에서 $f(0)f(1) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $\sqrt{2x+1} = 3x$ 는 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

채점 요소	배점
주어진 구간에서 연속임을 설명하기	30%
$f(x) = \sqrt{2x+1} - 3x$ 로 놓고, $f(0)f(1) < 0$ 임을 보이기	30%
사잇값 정리를 이용하여 설명하기	40%

- (2) 방정식 $x + 3 - \frac{2}{x} = 0$ 에서 $f(x) = x + 3 - \frac{2}{x}$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, -3]$ 에서 연속이고, $f(-4) = -4 + 3 - \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} < 0$, $f(-3) = -3 + 3 - \frac{2}{-3} = \frac{2}{3} > 0$ 에서 $f(-4)f(-3) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-4, -3)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x + 3 = \frac{2}{x}$ 는 열린구간 $(-4, -3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

채점 요소	배점
주어진 구간에서 연속임을 설명하기	30%
$f(x) = x + 3 - \frac{2}{x}$ 로 놓고, $f(-4)f(-3) < 0$ 임을 보이기	30%
사잇값 정리를 이용하여 설명하기	40%

185 ㉠ 풀이 참조

- (1) 방정식 $f(x) - x = 0$ 에서 $g(x) = f(x) - x$ 라 하면 함수 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다. $g(-1) = f(-1) - (-1) = (-3) + 1 = -2 < 0$, $g(0) = f(0) - 0 = (-1) - 0 = -1 < 0$, $g(1) = f(1) - 1 = 4 - 1 = 3 > 0$, $g(2) = f(2) - 2 = (-5) - 2 = -7 < 0$, $g(3) = f(3) - 3 = 3 - 3 = 0$, $g(4) = f(4) - 4 = (-1) - 4 = -5 < 0$ 에서 $g(0)g(1) < 0$, $g(1)g(2) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$, $(1, 2)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖고, $g(3) = 0$ 이므로 $x=3$ 을 실근으로 갖는다. 따라서 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 적어도 3개의 실근을 갖는다.

채점 요소	배점
$g(x) = f(x) - x$ 로 놓고	10%
$g(0)g(1) < 0$, $g(1)g(2) < 0$ 임을 보이기	50%
사잇값 정리를 이용하여 설명하기	40%

- (2) 방정식 $x^2 f(x) + 3x - 2 = 0$ 에서 $g(x) = x^2 f(x) + 3x - 2$ 라 하면 함수 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $g(x)$ 도 연속함수이다. $g(-1) = (-1)^2 \times f(-1) + 3 \times (-1) - 2 = -8 < 0$, $g(0) = 0^2 \times f(0) + 3 \times 0 - 2 = -2 < 0$, $g(1) = 1^2 \times f(1) + 3 \times 1 - 2 = 5 > 0$, $g(2) = 2^2 \times f(2) + 3 \times 2 - 2 = -16 < 0$, $g(3) = 3^2 \times f(3) + 3 \times 3 - 2 = 34 > 0$, $g(4) = 4^2 \times f(4) + 3 \times 4 - 2 = -6 < 0$ 에서 $g(0)g(1) < 0$, $g(1)g(2) < 0$, $g(2)g(3) < 0$, $g(3)g(4) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. 따라서 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(-1, 4)$ 에서 적어도 4개의 실근을 갖는다.

채점 요소	배점
$g(x)=x^2f(x)+3x-2$ 로 놓기	10%
$g(0)g(1)<0, g(1)g(2)<0, g(2)g(3)<0, g(3)g(4)<0$ 임을 보이기	50%
사잇값 정리를 이용하여 설명하기	40%

186 12

$f(x)=x^2+2x$ 에서 $f(x)-x^2-2x=0$
 $g(x)=f(x)-x^2-2x$ 라 하면
 $g(0)=f(0)=k-6$
 $g(1)=f(1)-3=k-2$
 $g(2)=f(2)-8=k-9$
 방정식 $g(x)=0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을
 가지려면 $g(0)g(1)<0$ 이어야 하므로
 $(k-6)(k-2)<0 \quad \therefore 2<k<6$ ㉠
 방정식 $g(x)=0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을
 가지려면 $g(1)g(2)<0$ 이어야 하므로
 $(k-2)(k-9)<0 \quad \therefore 2<k<9$ ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여
 $2<k<6$
 따라서 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은
 $3+4+5=12$

187 4

$h(x)=f(x)-g(x)=x^3+4x^2+x+3-n$ 이라 하면
 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수 $h(x)$ 도
 연속이고, 함수 $h(x)$ 는 $x>0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 함수 $h(x)$ 의
 값도 증가하는 함수이다.
 사잇값 정리에 의하여 방정식 $h(x)=0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도
 하나의 실근을 가지려면 $h(1)h(2)<0$ 을 만족시켜야 한다.
 $h(1)=1^3+4\times 1^2+1+3-n=9-n,$
 $h(2)=2^3+4\times 2^2+2+3-n=29-n$
 이므로 $(9-n)(29-n)<0, (n-9)(n-29)<0$
 $\therefore 9<n<29$
 따라서 자연수 n 의 최댓값은 28이다.

188 5

$f(x)=x(x-1)(x-2)+x(x-1)+(x-1)(x-2)+x(x-2)$ 라
 하면 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.
 ㄱ. $f(0)=2>0, f(1)=-1<0$ 에서 $f(0)f(1)<0$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서
 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $f(1)=-1<0, f(2)=2>0$ 에서 $f(1)f(2)<0$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서
 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)
 ㄷ. $f(-3)=-13<0, f(0)=2>0$ 에서 $f(-3)f(0)<0$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 0)$ 에서
 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 이때 삼차방정식의 근의 개수는 3이고, ㄱ, ㄴ에 의하여
 열린구간 $(0, 1), (1, 2)$ 에 각각 적어도 하나의 실근이
 존재하므로 열린구간 $(-3, 0)$ 에 오직 한 개의 실근이 존재한다.
 즉, -3보다 큰 음의 실근을 오직 한 개 갖는다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

189 3

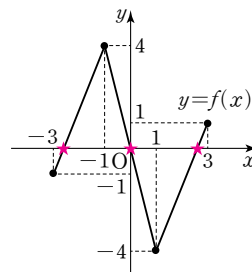
조건 ㉠에서 $f(1)=-4, f(3)=1$ 이고,
 조건 ㉡에 의하여
 $f(-1)=-f(1)=4,$
 $f(-3)=-f(3)=-1$
 이다.
 연속함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(-3)f(-1)<0, f(-1)f(1)<0, f(1)f(3)<0$ 이므로

..... TIP

사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간
 $(-3, -1), (-1, 1), (1, 3)$
 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 적어도 3개의
 실근을 갖는다.
 $\therefore n=3$

TIP

함수 $f(x)$ 는 연속함수이므로 주어진 값을 이용하여 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프의 한 개형을 간단히 그려 반드시 갖게 되는
 실근의 개수를 파악할 수 있다.



참고

조건 ㉡의 식에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)=-f(0)$ 에서
 $f(0)=0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서
 $x=0$ 을 반드시 실근으로 갖는다.

$$x \neq -1 \text{ 일 때, } f(x) = \frac{x^3 - ax + b}{x+1}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x = -1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - ax + b}{x+1} = f(-1) \quad \dots\dots ㉠$$

㉠에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow -1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - ax + b) = 0 \text{ 이므로 } -1 + a + b = 0$$

$$b = -a + 1 \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 $x \neq -1$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3 - ax - a + 1}{x+1} \\ &= \frac{(x+1)(x^2 - x - a + 1)}{x+1} \\ &= x^2 - x - a + 1 \end{aligned}$$

이고, 함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) = x^2 - x - a + 1$$

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 연속이고 x 의 값이 증가할 때 $f(x)$ 의 값은 감소한다.

사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서

적어도 하나의 실근을 가지려면

$$f(-1)f(0) < 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$(3-a)(1-a) < 0,$$

$$(a-1)(a-3) < 0$$

$$\therefore 1 < a < 3$$

이때 a 는 정수이므로 $a = 2$

이를 ㉡에 대입하면 $b = -1$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 - x - 1 \text{ 이므로}$$

$$f(ab) = f(-2) = 5$$

$f(x) = f(x+4)$ 에 의하여

$$f(0) = f(4) = f(8) = f(12) = f(16) = \dots,$$

$$f(3) = f(7) = f(11) = f(15) = \dots$$

이고, $f(0)f(3) < 0$ 이므로

$$f(3)f(4) < 0, f(4)f(7) < 0, f(7)f(8) < 0, f(8)f(11) < 0,$$

$$f(11)f(12) < 0, f(12)f(15) < 0 \text{ 이다.} \quad \dots\dots \text{TIP}$$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간

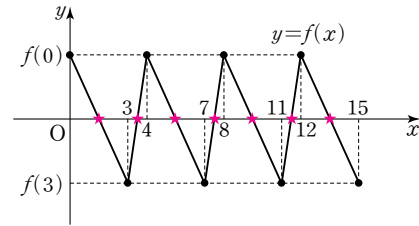
$$(0, 3), (3, 4), (4, 7), (7, 8), (8, 11), (11, 12), (12, 15)$$

에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 15)$ 에서 적어도 7개의

실근을 갖는다.

함수 $f(x)$ 는 연속함수이므로 $f(0) > 0, f(3) < 0$ 또는 $f(0) < 0, f(3) > 0$ 이라 하고 주어진 값을 이용하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 한 개형을 간단히 그려 반드시 갖게 되는 실근의 개수를 파악할 수 있다.



원 $x^2 + y^2 = k^2$ 은 중심이 $(0, 0)$ 이고 반지름의 길이가 k 이다.

점 $(0, 0)$ 과 직선 $y = -x + 2$ 사이의 거리를 d 라 하면

$$d = \frac{|-2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

(i) $1 < k < \sqrt{2}$ 일 때

원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 만나지 않는다.

$$\therefore g(k) = 0$$

(ii) $k = \sqrt{2}$ 일 때

원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 2이다.

$$\therefore g(k) = 2$$

(iii) $\sqrt{2} < k < 2$ 일 때

원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 4이다.

$$\therefore g(k) = 4$$

(iv) $k = 2$ 일 때

원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 3이다.

$$\therefore g(k) = 3$$

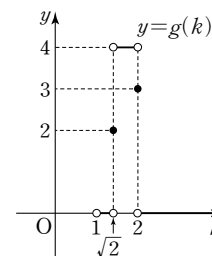
(v) $k > 2$ 일 때

원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 만나지 않는다.

$$\therefore g(k) = 0$$

$$(i) \sim (v) \text{에서 함수 } g(k) = \begin{cases} 0 & (1 < k < \sqrt{2}, k > 2) \\ 2 & (k = \sqrt{2}) \\ 4 & (\sqrt{2} < k < 2) \\ 3 & (k = 2) \end{cases} \quad \text{이고,}$$

함수 $y = g(k)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

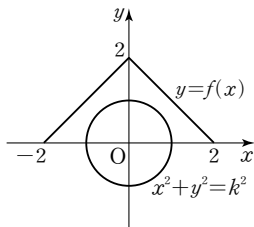


따라서 $k > 1$ 에서 함수 $g(k)$ 가 불연속이 되는 k 의 값은 $\sqrt{2}, 2$ 이므로 모든 k 의 값의 곱은 $2\sqrt{2}$ 이다.

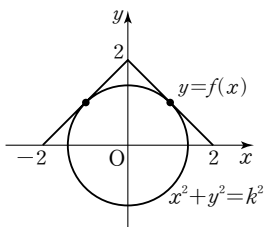
TIP

$k > 1$ 인 실수 k 의 값의 범위에 따라 원 $x^2 + y^2 = k^2$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

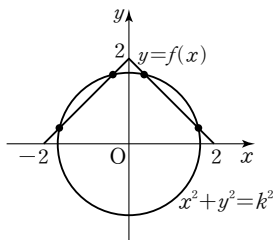
(i) $1 < k < \sqrt{2}$ 일 때



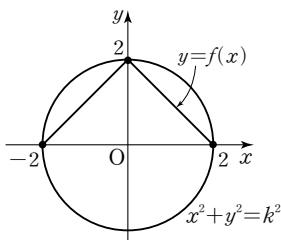
(ii) $k = \sqrt{2}$ 일 때



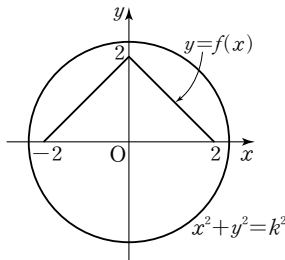
(iii) $\sqrt{2} < k < 2$ 일 때



(iv) $k = 2$ 일 때



(v) $k > 2$ 일 때



193

답 ②

ㄱ. 함수 $f(x-1)$ 에서 $x-1=t$ 라 하면

$x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x-1) = \lim_{t \rightarrow -1} f(t) = 1$$

$$f(0-1) = f(-1) = 1$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x-1) = f(0-1)$ 이므로 함수 $f(x-1)$ 은

$x=0$ 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $g(x+2)$ 에서 $x+2=s$ 라 하면

$x \rightarrow 0$ 일 때 $s \rightarrow 2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x+2) = \lim_{s \rightarrow 2} g(s) = 3$$

$$g(0+2) = g(2) = 3$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x+2) = g(0+2)$ 이므로 함수 $g(x+2)$ 는

$x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ.

x	$f(x)$	$g(x)$	$\{g(x)\}^2$	$f(x)\{g(x)\}^2$
$0+$	0	1	1	0
$0-$	0	-1	1	0
0	0	0	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)\{g(x)\}^2 = f(0)\{g(0)\}^2$ 이므로

함수 $f(x)\{g(x)\}^2$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄹ.

x	$f(x)$	$g(x)$	$2g(x)$	$f(x)-2g(x)$
$0+$	0	1	2	-2
$0-$	0	-1	-2	2
0	0	0	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x)-2g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x)-2g(x)\}$

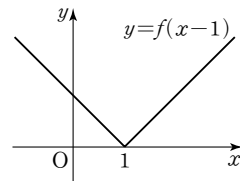
이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)-2g(x)\}$ 의 값이 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)-2g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

따라서 $x=0$ 에서 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

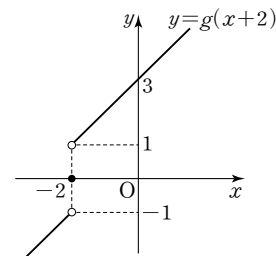
다른 풀이

ㄱ. 함수 $y=f(x-1)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $y=g(x+2)$ 의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $g(x+2)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

참고

ㄱ, ㄴ과 같이 합성함수의 연속을 따질 때는 치환을 활용하고, ㄷ, ㄹ과 같이 두 함수의 합 또는 곱으로 표현된 함수의 연속을 따질 때는 표를 활용하도록 한다. 둘을 활용하는 방법을 정확하게 구분하여 기억하도록 한다.

194

답 ②

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이므로

함수 $f(x)g(x)$ 도 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이다.

조건 ㉞에서 $f(0)g(0) > 0, f(1)g(1) < 0$ 이므로

사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)g(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

한편, 조건 ㉞의 $f(1)g(1) < 0$ 에서 $f(1)$ 의 부호와 $g(1)$ 의 부호는 서로 다르고, 조건 ㉞의 $f(2)g(1) > 0$ 에서 $f(2)$ 의 부호와 $g(1)$ 의 부호는 서로 같으므로

$$f(1)f(2) < 0$$

따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은

열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지므로

방정식 $f(x)g(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

또한 조건 ㉞의 $f(2)g(2)<0$ 에서 $f(2)$ 의 부호와 $g(2)$ 의 부호는 서로 다르고, 조건 ㉟의 $f(3)g(2)<0$ 에서 $f(3)$ 의 부호와 $g(2)$ 의 부호도 서로 다르므로

$$f(2)f(3)>0$$

즉, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(2, 3)$ 에서 실근을 갖는지 알 수 없다. ㉠

마찬가지로 $f(3)g(3)<0$, $f(3)g(2)<0$ 에서 $g(2)g(3)>0$ 이므로 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(2, 3)$ 에서 실근을 갖는지 알 수 없다. ㉡

㉠, ㉡에 의하여 방정식 $f(x)g(x)=0$ 은 열린구간 $(2, 3)$ 에서 실근을 갖는지 알 수 없다.

따라서 방정식 $f(x)g(x)=0$ 이 적어도 하나의 실근을 반드시 갖는 구간은 ㉠, ㉡이다.

195

㉢ ㉤

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 1 & (x=0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f(x)=\begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이고,}$$

$$g(x)=\begin{cases} |x| & (x \neq 0) \\ -2 & (x=0) \end{cases} \text{에서}$$

$$g(x)=\begin{cases} -x & (x < 0) \\ -2 & (x=0) \\ x & (x > 0) \end{cases} \text{이다.}$$

① $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)=1$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)=-1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다. 즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)+g(x)$
$0+$	1	0	1
$0-$	-1	0	-1
0	1	-2	-1

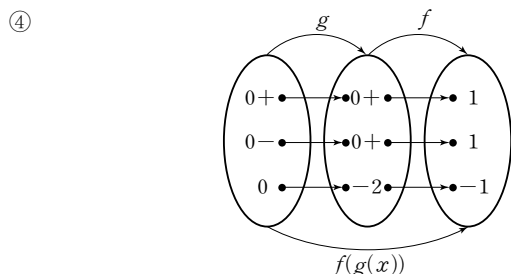
위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x)+g(x)\} \neq \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x)+g(x)\}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 존재하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f(x)g(x)$
$0+$	1	0	0
$0-$	-1	0	0
0	1	-2	-2

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) \neq f(0)g(0)$ 이므로

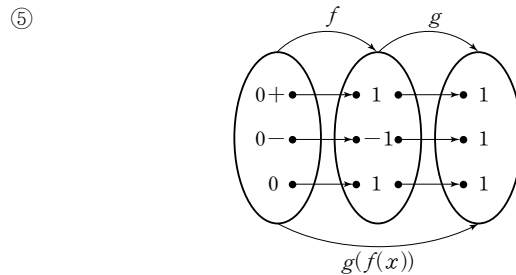
함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.



$$\text{위의 그림에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x))=1, \lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x))=1,$$

$$f(g(0))=-1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) \neq f(g(0)) \text{이다.}$$

즉, 함수 $f(g(x))$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.



$$\text{위의 그림에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} g(f(x))=1, \lim_{x \rightarrow 0-} g(f(x))=1,$$

$$g(f(0))=1 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))=g(f(0)) \text{이다.}$$

즉, 함수 $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

따라서 $x=0$ 에서 연속인 함수는 ⑤이다.

196

㉥ ㉦

$$f(x)=\begin{cases} -3 & (x < -1) \\ [x] & (-1 \leq x \leq 1) \\ 2 & (x > 1) \end{cases} \text{에서 } f(x)=\begin{cases} -3 & (x < -1) \\ -1 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (x=1) \\ 2 & (x > 1) \end{cases}$$

이고, 두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 는 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속이다.

조건 ㉞에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$, $x=0$, $x=1$ 에서 불연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면

$$g(-1)=g(0)=g(1)=0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } g(x)=2x(x-1)(x+1)=2x^3-2x \text{이므로}$$

$$a=0, b=-2, c=0$$

$$\text{조건 ㉟에서 함수 } \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{2x^3-2x}{x^3+4dx^2+4x} \text{가 } x \neq 0 \text{인 모든 실수}$$

x 에서 연속이라면 방정식 $x^3+4dx^2+4x=0$ 을 만족시키는 실수 x 가 0뿐이어야 한다.

$$\text{방정식 } x(x^2+4dx+4)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x^2+4dx+4=0$$

이때 이차방정식 $x^2+4dx+4=0$ 이 $x=0$ 을 실근으로 갖지

않으므로 이 방정식의 실근이 존재하지 않아야 한다.

이차방정식 $x^2+4dx+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(2d)^2-4<0, d^2-1<0, -1<d<1$$

이므로 정수 d 는 0이다.

$$\therefore a+b+c+d=0+(-2)+0+0=-2$$

197

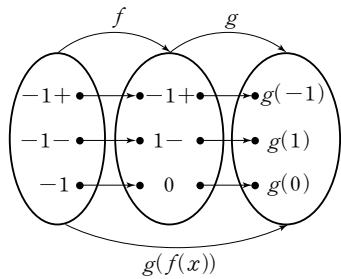
㉧ ㉨

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$, $x=1$ 에서 불연속이고, 삼차함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로

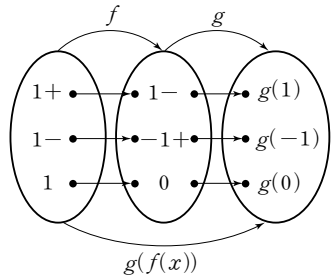
합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이라면

$x=-1$ 또는 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

(i) $x = -1$ 일 때



(ii) $x = 1$ 일 때



(i), (ii)에서 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 $x = -1, x = 1$ 에서 연속하려면 $g(1) = g(-1) = g(0)$ 이어야 한다.

즉, $g(x) - k = x(x-1)(x+1)$ (k 는 상수)라 하면 $g(x)$ 의 상수항이 2이므로 $g(0) = k = 2$ 이다.

따라서 $g(x) = x(x-1)(x+1) + 2$ 에서

$$g(3) = 3 \times 2 \times 4 + 2 = 26$$

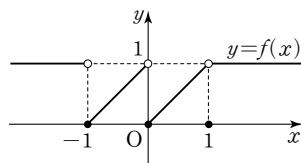
198

답 ④

$$f(x) = \begin{cases} x - [x] & (|x| \leq 1) \\ 1 & (|x| > 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \\ 0 & (x=1) \\ 1 & (x < -1, x > 1) \end{cases}$$

이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 위의 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다. (참)

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = -1, x = 0, x = 1$ 에서 불연속이므로 불연속인 점은 3개이다. (거짓)

ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $-1 < x < 1$ 에서 $x = 0$ 일 때만 극한값이 존재하지 않는다.

$-1 < x < 1$ 일 때, $-1 < -x < 1$ 이므로 함수 $f(x) + f(-x)$ 가 $-1 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 극한값이 존재하려면 $x = 0$ 에서 함수 $f(x) + f(-x)$ 의 극한값이 존재하는지 확인하면 된다.

$f(-x)$ 에서 $-x = t$ 라 하면

$x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow 0-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) + f(-x)\} = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = 0 + 1 = 1$$

$x \rightarrow 0-$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + f(-x)\} = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = 1 + 0 = 1$$

즉, 함수 $f(x) + f(-x)$ 는 $x = 0$ 에서 극한값이 존재하므로

함수 $f(x) + f(-x)$ 는 $-1 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + f(-x)\}$ 가 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

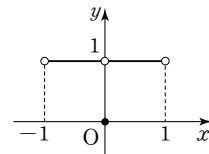
다른 풀이

ㄷ. $-1 < x < 1$ 일 때, 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (-1 < x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases}$ 이고

함수 $f(-x) = \begin{cases} -x & (-1 < x \leq 0) \\ -x+1 & (0 < x < 1) \end{cases}$ 이므로

함수 $f(x) + f(-x) = \begin{cases} 1 & (-1 < x < 0, 0 < x < 1) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 이고,

$y = f(x) + f(-x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $-1 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + f(-x)\}$ 가 존재한다. (참)

199

답 ④

a 의 값의 범위에 따라 주어진 집합은 다음과 같다.

(i) $a = 0$ 일 때, 주어진 집합은 $\{x \mid -4x + 2 = 0, x \text{는 실수}\}$ 이고,

이때 방정식 $-4x + 2 = 0$ 의 실근은 $x = \frac{1}{2}$ 이므로 집합의 원소의

개수는 1이다. 즉, $f(0) = 1$

(ii) $a \neq 0$ 일 때, 이차방정식 $ax^2 + 2(a-2)x - (a-2) = 0$ 의

판별식을 D 라 하면

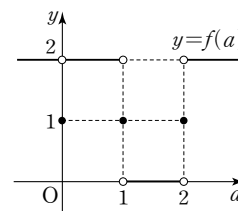
$$\frac{D}{4} = (a-2)^2 + a(a-2) = 2(a-1)(a-2)$$

이때 $a < 1$ 또는 $a > 2$ 이면 $\frac{D}{4} > 0$ 이므로 $f(a) = 2$

$a = 1$ 또는 $a = 2$ 이면 $\frac{D}{4} = 0$ 이므로 $f(a) = 1$

$1 < a < 2$ 이면 $\frac{D}{4} < 0$ 이므로 $f(a) = 0$

(i), (ii)에서 함수 $y = f(a)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a) = 2, f(0) = 1$ 이므로 $\lim_{a \rightarrow 0} f(a) \neq f(0)$ (거짓)
 ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c-} f(a)$ 인 실수 c 는 1, 2의 2개이다. (참)
 ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 점은 $a=0, a=1, a=2$ 의 3개이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

참고

x 에 대한 방정식 $ax^2 + 2(a-2)x - (a-2) = 0$ 에서 a 의 값을 알 수 없으므로 이차방정식이라고 단정하면 안 된다.
 계수가 문자로 표현된 다항방정식을 풀 때에는 최고차항의 계수가 0인지 아닌지에 따라 경우를 나누어 살펴야 한다.

200 ④

- ㄱ. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 $f(x)g(x) = 1$ 이므로

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} \quad (\because f(x) \neq 0)$$

$$\text{즉, } g(f(x)) = \frac{1}{f(f(x))} \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{f(f(x))} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{f(t)} \quad (\because t = f(x))$$

이때 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} g(f(x))$ 가 존재하지 않는다.

즉, 함수 $g(f(x))$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다. (거짓)

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow 1+} (x-1)^2 g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} (x-1) = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (x-1)^2 g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x-1)^2}{f(x)} = \frac{0}{1} = 0$$

$(x-1)^2 g(x)$ 에 $x=1$ 을 대입하면 0이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 g(x) = (1-1)^2 g(1)$ 이므로

함수 $(x-1)^2 g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다. (참)

- ㄷ. 함수 $g(x)$ 는 $-2 < x < 2$ 이고 $x \neq -1, 0, 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 연속이다.

(i) $a = -1$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow -1+} (x^4 - x^2)g(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{f(x)} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-} (x^4 - x^2)g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1-} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1-} x^2(x-1) = -2 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+} (x^4 - x^2)g(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1-} (x^4 - x^2)g(x) \text{이므로}$$

함수 $(x^4 - x^2)g(x)$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다.

(ii) $a = 0$ 인 경우

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (x^4 - x^2)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x(x-1)(x+1) = 0 \end{aligned}$$

$(x^4 - x^2)g(x)$ 에 $x=0$ 을 대입하면 0이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} (x^4 - x^2)g(x) = (0^4 - 0^2)g(0)$ 이므로

함수 $(x^4 - x^2)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(iii) $a = 1$ 인 경우

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} (x^4 - x^2)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} x^2(x+1) = 2 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} (x^4 - x^2)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x^2(x-1)(x+1)}{f(x)} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} (x^4 - x^2)g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1-} (x^4 - x^2)g(x) \text{이므로}$$

함수 $(x^4 - x^2)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

(i)~(iii)에서 함수 $(x^4 - x^2)g(x)$ 는 $x = -1, x=1$ 에서

불연속이므로 구하는 a 의 개수는 2이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

201 ②

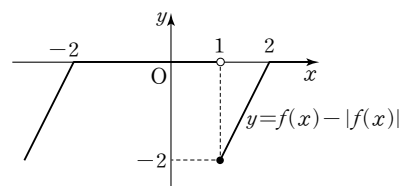
- ㄱ. $-x=t$ 라 하면 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $t \rightarrow -1-$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} &= \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{t \rightarrow -1-} f(t) \\ &= -1 + 1 = 0 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

- ㄴ. $f(x) \geq 0$ 일 때 $f(x) - |f(x)| = 0$,

$f(x) < 0$ 일 때 $f(x) - |f(x)| = 2f(x)$ 이므로

함수 $y = f(x) - |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(x) - |f(x)|$ 는 $x=1$ 에서만 불연속이므로 불연속인 점은 1개이다. (참)

- ㄷ. [반례] $a=1$ 일 때, 함수 $f(x)f(x-1)$ 에서

x	$x-1$	$f(x)$	$f(x-1)$	$f(x)f(x-1)$
$-1+$	$-2+$	1	0	0
$-1-$	$-2-$	1	0	0
-1	-2	0	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)f(x-1) = f(-1)f(-2)$ 이므로

함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x = -1$ 에서 연속이다.

x	$x-1$	$f(x)$	$f(x-1)$	$f(x)f(x-1)$
$0+$	$-1+$	0	1	0
$0-$	$-1-$	0	1	0
0	-1	0	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(x-1) = f(0)f(-1)$ 이므로

함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

x	$x-1$	$f(x)$	$f(x-1)$	$f(x)f(x-1)$
$1+$	$0+$	-1	0	0
$1-$	$0-$	1	0	0
1	0	-1	0	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(x-1) = f(1)f(0)$ 이므로

함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.

x	$x-1$	$f(x)$	$f(x-1)$	$f(x)f(x-1)$
$2+$	$1+$	0	-1	0
$2-$	$1-$	0	1	0
2	1	0	-1	0

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)f(x-1) = f(2)f(1) = 0$ 이므로

함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=2$ 에서 연속이다.

즉, $a=1$ 일 때, 함수 $f(x)f(x-a)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

202 ⑤

두 점 $A(\sqrt{2}, 0)$, $B(0, \sqrt{2})$ 를 지나는 직선을 l 이라 할 때, 직선 l 의 방정식은 $x+y-\sqrt{2}=0$ 이고 원의 중심 O 와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|-\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+1^2}}=1$ 이다.

$AB=2$ 이므로 원 위의 한 점 P 와 직선 l 사이의 거리를 h 라 하면 삼각형 ABP 의 넓이는

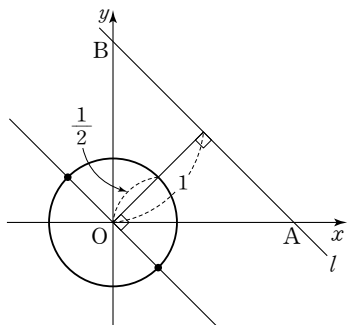
$$\frac{1}{2} \times 2 \times h = h$$

따라서 삼각형 ABP 의 넓이가 자연수가 되도록 하는 점 P 의 개수는 h 가 자연수가 되도록 하는 점 P 의 개수와 같다.

ㄱ. $t=\frac{1}{2}$ 일 때, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ 인 원 위의

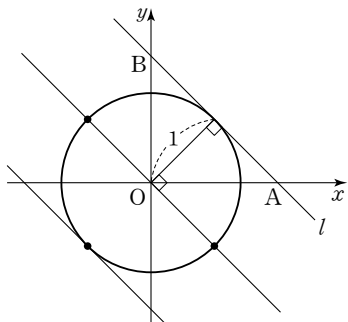
점 중 h 가 자연수가 되는 경우는 $h=1$ 인 경우뿐이다.

$h=1$ 이 되는 원 위의 점의 개수는 2이므로 $f(\frac{1}{2})=2$ (참)



ㄴ. $t=1$ 일 때, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 중 h 가 자연수가 되는 경우는 $h=1$ 인 경우와 $h=2$ 인 경우이다.

$h=1$ 이 되는 원 위의 점의 개수는 2이고 $h=2$ 가 되는 원 위의 점의 개수는 1이므로 $f(1)=3$



$1 < t < 2$ 일 때, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 t 인 원 위의 점 중 h 가 자연수가 되는 경우는 $h=1$ 인 경우와 $h=2$ 인 경우이다.

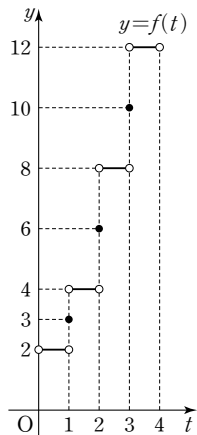
$h=1$ 이 되는 원 위의 점의 개수는 2이고 $h=2$ 가 되는 원 위의 점의 개수는 1이므로 $\lim_{t \rightarrow 1+} f(t)=4$

$\therefore \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) \neq f(1)$ (참)

ㄷ. ㄴ과 같은 방법으로 구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 를 구하면

$$f(t) = \begin{cases} 2 & (0 < t < 1) \\ 3 & (t = 1) \\ 4 & (1 < t < 2) \\ 6 & (t = 2) \\ 8 & (2 < t < 3) \\ 10 & (t = 3) \\ 12 & (3 < t < 4) \end{cases}$$

함수 $y=f(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$0 < a < 4$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 는 1, 2, 3의 3개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

203 ⑬

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서만 불연속이므로

함수 $f(x-a)$ 는 $x=a$ 에서만 불연속이다.

(i) $a=0$ 일 때

$$f(x)f(x-a) = \{f(x)\}^2 = \begin{cases} (x+1)^2 & (x \leq 0) \\ \left(-\frac{1}{2}x+7\right)^2 & (x > 0) \end{cases}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{2}x+7\right)^2 = 49,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x)\}^2 = \lim_{x \rightarrow 0-} (x+1)^2 = 1 \text{에서}$$

$\lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x)\}^2 \neq \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x)\}^2$ 이므로 함수 $f(x)f(x-a)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

(ii) $a \neq 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이므로 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속하려면 $f(a)=0$ 을 만족시키면 된다.

$a < 0$ 일 때 $a+1=0$ 에서 $a=-1$,

$a > 0$ 일 때 $-\frac{1}{2}a+7=0$ 에서 $a=14$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 $(-1)+14=13$

다른 풀이

(i) $a < 0$ 일 때

x	$x-a$	$f(x)$	$f(x-a)$	$f(x)f(x-a)$
$a+$	$0+$	$a+1$	7	$7(a+1)$
$a-$	$0-$	$a+1$	1	$a+1$
a	0	$a+1$	1	$a+1$

위의 표에서 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 $7(a+1)=a+1$ 이어야 하므로 $a=-1$

(ii) $a=0$ 일 때

x	$f(x)$	$f(x-0)$	$f(x)f(x-0)$
$0+$	7	7	49
$0-$	1	1	1
0	1	1	1

위의 표에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)f(x-0) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)f(x-0)$ 이므로 함수 $f(x)f(x-a)$ 는 $a=0$ 일 때 $x=0$ 에서 불연속이다.

(iii) $a > 0$ 일 때

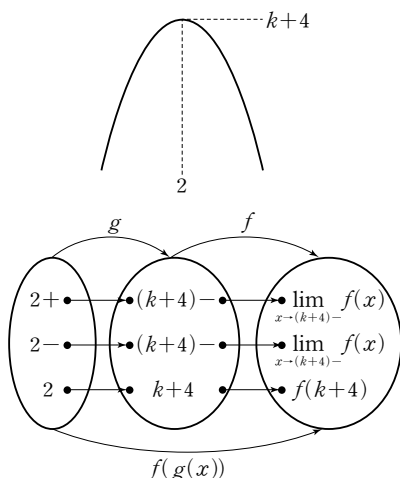
x	$x-a$	$f(x)$	$f(x-a)$	$f(x)f(x-a)$
$a+$	$0+$	$-\frac{1}{2}a+7$	7	$-\frac{7}{2}a+49$
$a-$	$0-$	$-\frac{1}{2}a+7$	1	$-\frac{1}{2}a+7$
a	0	$-\frac{1}{2}a+7$	1	$-\frac{1}{2}a+7$

위의 표에서 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 $-\frac{7}{2}a+49=-\frac{1}{2}a+7$ 이어야 하므로 $a=14$

(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 $(-1)+14=13$

204

함수 $y=g(x)=-x^2+4x+k=-(x-2)^2+k+4$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



위의 그림에서 함수 $f(g(x))$ 가 $x=2$ 에서 불연속이려면

$\lim_{x \rightarrow (k+4)-} f(x) \neq f(k+4)$ 이어야 한다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 좌극한의 값과 함수값이 같지 않은 x 의 값은 0, 2이므로

$k+4=0$ 또는 $k+4=2$ 에서 $k=-4$ 또는 $k=-2$ 이다.

따라서 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은 $(-4)+(-2)=-6$ 이다.

205

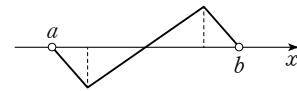
ㄱ. [반례] $f(x)=\begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$, $g(x)=1$ 이면

$(g \circ f)(x)=1$ 이므로 함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다. (거짓)

ㄴ. 두 함수 $f(x)$, $f(x)-g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로 함수 $g(x)=f(x)-\{f(x)-g(x)\}$ 도 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이다.

따라서 최대·최소 정리에 의하여 함수 $g(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. (참)

ㄷ. 다음과 같은 함수는 열린구간 (a, b) 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는 연속함수이다. (참)



따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

206

ㄱ. 조건 ㉔에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2+2x)f(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3-1)f(x)}{x^2-1} < 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x+2)f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+x+1)f(x)}{x+1} < 0$$

$$2f(0) \times \frac{3}{2}f(1) < 0$$

즉, $f(0)f(1) < 0$

따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

ㄴ. $f(2)f(3) > 0$ 이고 조건 ㉔에 의하여 $f(0)=f(3)$ 이므로 $f(0)f(2) > 0$ 이다. 이때 ㄱ에서 $f(0)f(1) < 0$ 이므로 $f(1)f(2) < 0$ 이다.

따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (참)

ㄷ. 조건 ㉔에서 $f(0)=f(3)$ 이고, 조건 ㉔에서 $f(0)f(1) < 0$ 이므로 $f(1)f(3) < 0$ 이다.

즉, 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은

열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지므로

방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

조건 ㉔에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 각각의 열린구간 $(-3, 0)$, $(0, 3)$, $(3, 6)$, ..., $(27, 30)$ 에서 적어도 2개의 실근을 갖는다.

..... ㉔

또한 ㄱ에서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지므로

조건 ㉔에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(30, 31)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

..... ㉔

㉑, ㉒에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, 31)$ 에서 적어도 $2 \times 11 + 1 = 23$ (개)의 실근을 갖는다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

207

답 ③

조건 ㉑에서 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지므로 사잇값 정리에 의하여 $f(0)f(2) < 0$ 을 만족시킨다.

$$a(4-14+a) < 0, a(a-10) < 0, \text{ 즉 } 0 < a < 10 \quad \dots\dots ㉑$$

조건 ㉒에서 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때와 불연속일 때로 나누어 생각하면 다음과 같다.

(i) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \text{를 만족시켜야 하므로}$$

$$f(a+2) = -a+2a, (a+2)^2 - 7(a+2) + a = a$$

$$(a+2)(a-5) = 0$$

$$\therefore a = 5 \quad (\because ㉑)$$

(ii) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속일 때

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이려면 $f(a)=0$ 이면 된다.

$$a^2 - 7a + a = 0, a^2 - 6a = 0, a(a-6) = 0$$

$$\therefore a = 6 \quad (\because ㉑)$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 실수 a 의 값의 합은 11이다.

208

답 ②

$f(x) = x(x-a) + x(x-b) + (x-a)(x-b)$ 라 하면

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$a < 0, b > 0 \text{이므로 } f(a) = a(a-b) > 0, f(0) = ab < 0,$$

$$f(b) = b(b-a) > 0 \text{에서 } f(a)f(0) < 0, f(0)f(b) < 0 \text{이다.}$$

사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(a, 0)$, $(0, b)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

이때 이차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 2개 이하이므로 열린구간 $(a, 0)$, $(0, b)$ 에서 각각 하나의 실근을 갖는다.

방정식 $f(x)=0$ 의 두 실근이 α, β 이므로

$$a < \alpha < 0 < \beta < b \quad (\because \alpha < \beta) \text{를 만족시킨다.}$$

209

풀이 참조

$f(x) = (x-\alpha)(x-\beta) + (x-\beta)(x-\gamma) + (x-\gamma)(x-\alpha)$ 라

하면 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\text{이때 } \alpha < \beta < \gamma \text{이므로 } f(\alpha) = (\alpha-\beta)(\alpha-\gamma) > 0,$$

$$f(\beta) = (\beta-\gamma)(\beta-\alpha) < 0, f(\gamma) = (\gamma-\alpha)(\gamma-\beta) > 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f(\alpha)f(\beta) < 0, f(\beta)f(\gamma) < 0 \text{이므로 사잇값 정리에 의하여}$$

방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (α, β) , (β, γ) 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.

이때 이차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 2개 이하이므로 열린구간 (α, β) , (β, γ) 에서 각각 하나의 실근을 갖는다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

채점 요소	배점
$f(x) = (x-\alpha)(x-\beta) + (x-\beta)(x-\gamma) + (x-\gamma)(x-\alpha)$ 로 놓기	10 %
$f(\alpha)f(\beta) < 0, f(\beta)f(\gamma) < 0$ 임을 보이기	50 %
사잇값 정리를 이용하여 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이기	40 %

210

답 20

함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $f(x)=0$ 을

만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

이때 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 자연수인 이차함수이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$

$$\text{조건 ㉑에서 } \lim_{x \rightarrow k} \frac{\{f(x)\}^2 - 4}{f(x)} = \frac{\{f(k)\}^2 - 4}{f(k)} = 3$$

$$\{f(k)\}^2 - 3f(k) - 4 = 0, \{f(k) + 1\}\{f(k) - 4\} = 0$$

$$\therefore f(k) = 4 \quad (\because f(k) > 0)$$

$$k = -1 \text{ 또는 } k = 1 \text{이므로 } f(-1) = f(1) = 4$$

$$\text{즉, } f(x) = a(x+1)(x-1) + 4 = ax^2 - a + 4 \quad (a \text{는 자연수})$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 커야 한다.

$$\text{즉, } -a + 4 > 0 \text{에서 } a < 4$$

이때 a 는 자연수이므로

$$a = 1 \text{ 또는 } a = 2 \text{ 또는 } a = 3 \quad \dots\dots ㉑$$

한편, $f(k) = 4 \quad (k = -1, 1)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow k} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 1 \text{에서 극한값이 존재하려면 } g(k) \neq 0 \text{이어야 하고}$$

$$\lim_{x \rightarrow k} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = \frac{4}{|g(k)|} = 1$$

$$\therefore g(k) = -4 \text{ 또는 } g(k) = 4$$

조건 ㉒에서 함수 $\frac{1}{f(x)-g(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$f(x)=g(x)$ 를 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

$$\text{따라서 } g(k) = -4 \text{이므로 } g(-1) = g(1) = -4$$

$$f(-1) - g(-1) = f(1) - g(1) = 8 > 0 \text{이므로}$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) > 0$ 이다.

이차함수 $g(x)$ 의 최고차항의 계수를 b (b 는 자연수)라 하면

$$a - b > 0 \quad \dots\dots ㉒$$

함수 $f(x)+g(x)$ 는 최고차항의 계수가 $a+b$ 인 이차함수이고,

함수 $f(x)-g(x)$ 는 최고차항의 계수가 $a-b$ 인 이차함수이다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)} \right| = \left| \frac{a+b}{a-b} \right| = \frac{a+b}{a-b} = 3 \quad (\because ㉒)$$

$$a+b = 3a-3b \quad \therefore a=2b$$

이때 b 는 자연수이므로 ㉑에서

$$a=2, b=1$$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^2 + 2 \text{이므로}$$

$$f(3) = 2 \times 3^2 + 2 = 20$$

01 미분계수와 도함수

211 ④

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{9-1}{3-1} = \frac{8}{2} = 4$$

212 ②

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+3$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\begin{aligned} \frac{f(a+3)-f(a)}{(a+3)-a} &= \frac{\{(a+3)^2+3(a+3)\}-(a^2+3a)}{(a+3)-a} \\ &= \frac{6a+18}{3} = 2a+6 \end{aligned}$$

이므로 $2a+6=4$

$$\therefore a = -1$$

213 ④ 풀이 참조

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(1+h)^2+2(1+h)\}-3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2+4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+4)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h+4) = 4 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+2x)-3}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4 \end{aligned}$$

채점 요소	배점
미분계수의 정의를 이용하여 식 $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 을 세우기	30 %
$f(1)$ 의 값 구하기	10 %
함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 $f'(1)$ 의 값 구하기	60 %

214 ②

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{2\Delta x} \times 2 \\ &= 2f'(1) \end{aligned}$$

이므로 $2f'(1) = -4$

$$\therefore f'(1) = -2$$

TIP

다음을 이용하여 빠르게 계산할 수 있다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{h} = af'(p) \quad (\text{단, } a, p \text{는 상수})$$

[증명]

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{ah} \times a \\ &= af'(p) \end{aligned}$$

215 ④

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2)}{2h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h)-f(2)}{3h} \times \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{2} f'(2) = \frac{3}{2} \times 6 = 9 \end{aligned}$$

TIP

다음을 이용하여 빠르게 계산할 수 있다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{bh} = \frac{a}{b} f'(p) \quad (\text{단, } a, b, p \text{는 상수, } b \neq 0)$$

[증명]

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{bh} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)}{ah} \times \frac{a}{b} \\ &= \frac{a}{b} f'(p) \end{aligned}$$

216 ③

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h)-f(a-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h)-f(a)+f(a)-f(a-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2h)-f(a)}{h} - \frac{f(a-h)-f(a)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2h)-f(a)}{2h} \times 2 + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \right\} \\ &= 2f'(a) + f'(a) = 3f'(a) = 3 \times 2 = 6 \end{aligned}$$

TIP

다음을 이용하여 빠르게 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p+bh)}{ch} &= \frac{a-b}{c} f'(p) \\ & \quad (\text{단, } a, b, c, p \text{는 상수, } c \neq 0) \end{aligned}$$

[증명]

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p+bh)}{ch} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+ah)-f(p)+f(p)-f(p+bh)}{ch} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(p+ah)-f(p)}{ah} \times \frac{a}{c} - \frac{f(p+bh)-f(p)}{bh} \times \frac{b}{c} \right\} \\ &= \frac{a}{c} f'(p) - \frac{b}{c} f'(p) = \frac{a-b}{c} f'(p) \end{aligned}$$

217 ㉮ ③

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x^2+x+1} \right\} \\ &= \frac{1}{3} f'(1) = \frac{1}{3} \times (-1) = -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

218 ㉮ ③

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x+4}{f(x)-f(2)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2(x-2)}{f(x)-f(2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{\frac{f(x)-f(2)}{x-2}} \\ &= \frac{-2}{f'(2)} = \frac{-2}{-2} = 1\end{aligned}$$

219 ㉮ -16

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 기울기가 4이므로 $f'(3)=4$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3-4\Delta x) - f(3)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3-4\Delta x) - f(3)}{-4\Delta x} \times (-4) \\ &= -4f'(3) = -4 \times 4 = -16\end{aligned}$$

220 ㉮ ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기가 4이므로 $f'(1)=4$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-4h) - f(1+h)}{2h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-4h) - f(1) + f(1) - f(1+h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1-4h) - f(1)}{2h} - \frac{f(1+h) - f(1)}{2h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1-4h) - f(1)}{-4h} \times (-2) - \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \times \frac{1}{2} \right\} \\ &= -2f'(1) - \frac{1}{2}f'(1) \\ &= -\frac{5}{2}f'(1) = -\frac{5}{2} \times 4 = -10\end{aligned}$$

221 ㉮ ②

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 두 점 A, B의 좌표를 각각 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 라 하자.

ㄱ. 그래프에서 원점 O와 점 A를 지나는 직선의 기울기는 원점 O와 점 B를 지나는 직선의 기울기보다 크다.

이때 원점 O와 점 A를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{f(a)}{a}$,

원점 O와 점 B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{f(b)}{b}$ 이므로

$\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$ 에서 $bf(a) - af(b) > 0$ 이다. (참)

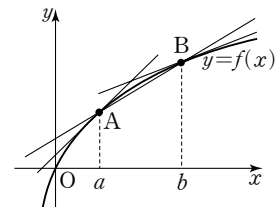
ㄴ. 그래프에서 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 직선 $y=x$ 의 기울기인 1보다 작다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} < 1$ 이고, $b-a > 0$ 이므로

$f(b) - f(a) < b - a$ 이다. (참)

ㄷ. $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 직선 AB의 기울기이고, $f'(a)$ 는 함수 $y=f(x)$

의 그래프 위의 점 A에서의 접선의 기울기, $f'(b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 B에서의 접선의 기울기이다.



위의 그래프에서 세 직선의 기울기의 대소를 비교하면

$f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a)$ 이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

222 ㉮ ②

ㄱ, ㄴ, ㄹ은 $x=1$ 에서 극한값과 함수값이 서로 같으므로 $x=1$ 에서 연속이다.

ㄷ은 $x=1$ 에서 극한값이 존재하지 않으므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

ㄴ은 $x=1$ 에서 함수값이 존재하지 않으므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

따라서 $x=1$ 에서 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ의 3개이다.

$\therefore a=3$

ㄷ, ㄴ은 $x=1$ 에서 불연속이므로 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

..... TIP 1

ㄱ, ㄹ은 $x=1$ 에서 우미분계수와 좌미분계수가 같으므로 $x=1$ 에서 미분가능하다.

..... TIP 2

ㄴ은 $x=1$ 에서 뾰족점이므로 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

..... TIP 3

따라서 $x=1$ 에서 미분가능한 함수는 ㄱ, ㄹ의 2개이다.

$\therefore b=2$

$\therefore a-b=3-2=1$

TIP 1

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아니면 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.



따라서 이 문제에서 $x=1$ 에서 미분가능한 함수를 찾을 때, $x=1$ 에서 연속인 함수 ㄱ, ㄴ, ㄹ 중에서만 찾으시면 된다.

TIP 2

$x=a$ 에서의 미분계수

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 를 우미분계수,

$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 를 좌미분계수라

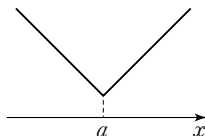
하고, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하려면

(우미분계수) = (좌미분계수)이어야 한다.

이때 우미분계수, 좌미분계수를 미분계수의 기하적 의미와
연관지어 보면 그래프가 주어진 함수의 미분가능성을 판단할 수
있다.

TIP 3

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 그 그래프가 그림과 같이
 $x=a$ 에서 뾰족점이면 우미분계수와 좌미분계수가 서로 다르므
로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.



223

㉮ ③

열린구간 $(-2, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극한이 존재하지 않는 x 는 4의
1개이다.

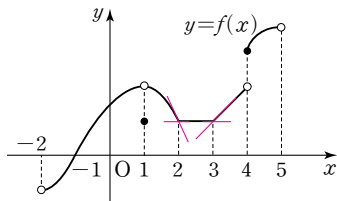
$\therefore p=1$

함수 $f(x)$ 가 $x=4$ 에서 극한값이 존재하지 않으므로 불연속이고,
 $x=1$ 에서 극한값과 함수값이 다르므로 불연속이다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 는 1, 4의 2개이다.

$\therefore q=2$

함수 $f(x)$ 가 $x=1, x=4$ 에서 불연속이므로 미분가능하지 않고,
 $x=2, x=3$ 에서 각각 우미분계수와 좌미분계수가 다르므로
미분가능하지 않다.



즉, 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 x 는 1, 2, 3, 4의 4개이다.

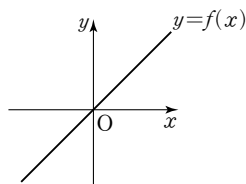
$\therefore r=4$

$\therefore p+q+r=1+2+4=7$

224

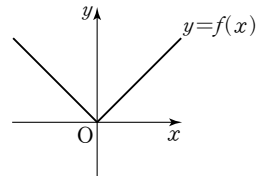
㉮ ④

ㄱ. 함수 $f(x)=x$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



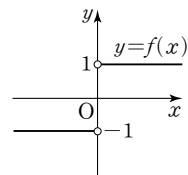
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

ㄴ. 함수 $f(x)=|x|=\begin{cases} -x & (x<0) \\ x & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



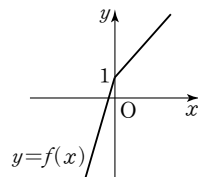
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 $x=0$ 에서
우미분계수와 좌미분계수가 다르므로 미분가능하지 않다.

ㄷ. 함수 $f(x)=\frac{|x|}{x}=\begin{cases} -1 & (x<0) \\ 1 & (x>0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 정의되지 않으므로 $x=0$ 에서
연속이 아니고 미분가능하지 않다.

ㄹ. 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (x<0) \\ x+1 & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 $x=0$ 에서
우미분계수와 좌미분계수가 다르므로 미분가능하지 않다.

따라서 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수는 ㄴ, ㄹ이다.

다른 풀이

245번 TIP 1을 학습한 이후 다음과 같이 판단할 수 있다.

ㄱ. 함수 $f(x)=x$ 는 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속이고
미분가능하다.

ㄴ. 함수 $f(x)=|x|=\begin{cases} -x & (x<0) \\ x & (x\geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이고,

$g_1(x)=x, g_2(x)=-x$ 라 하면

$g_1'(x)=1, g_2'(x)=-1$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{g_1(x)-g_1(0)}{x-0} = g_1'(0)=1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g_2(x)-g_2(0)}{x-0} = g_2'(0)=-1$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는

$x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

ㄷ. 함수 $f(x)=\frac{|x|}{x}=\begin{cases} -1 & (x<0) \\ 1 & (x>0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이

아니므로 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

ㄹ. 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+1 & (x<0) \\ x+1 & (x\geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이고,

$h_1(x)=x+1, h_2(x)=2x+1$ 이라 하면

$h_1'(x)=1, h_2'(x)=2$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h_1(x) - h_1(0)}{x - 0} = h_1'(0) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h_2(x) - h_2(0)}{x - 0} = h_2'(0) = 2$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

225

답 ⑤

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \text{가 존재한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-a)|x-2|}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-a)(x-2)}{x-2} = 2-a$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-a)|x-2|}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-a)(x-2)}{x-2} = a-2$$

따라서 $2-a=a-2$ 이므로

$$a=2$$

226

풀이 참조

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{가 존재하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a)$$

$$= f'(a) \times 0 = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

채점 요소	배점
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 임을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\}$ 의 값 구하기	80 %
$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = 0$ 임을 통해 $x=a$ 에서 연속임을 보이기	20 %

227

풀이 참조

$$(1) f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{2(x+h)^2 - 1\} - (2x^2 - 1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h) = 4x$$

(2) 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는

$$f'(1) = 4 \times 1 = 4$$

채점 요소	배점
도함수의 정의를 이용하여 $f'(x)$ 구하기	80 %
(1)의 결과에 $x=1$ 을 대입하여 $f'(1)$ 의 값 구하기	20 %

228

답 ②

$$f(x) = x^3 + 7x, g(x) = -x^2 + 6 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 7, g'(x) = -2x$$

$$\therefore f'(1) + g'(-1) = 10 + 2 = 12$$

229

답 ①

$$f(x) = x^3 - ax^2 + 4x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - a \times 2x + 4 \times 1$$

$$= 3x^2 - 2ax + 4$$

함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 5이므로

$$f'(1) = 3 - 2a + 4 = 5$$

$$\therefore a = 1$$

230

답 ⑤

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 \text{이라 하면 곡선 } y = 2x^3 + 3x^2 \text{ 위의 점 } (-2, -4)$$

에서의 접선의 기울기는 $f'(-2)$ 와 같다.

$$f'(x) = 6x^2 + 6x \text{이므로}$$

$$f'(-2) = 24 - 12 = 12$$

231

답 -9

함수 $f(x) = 3x^3 + ax + b$ 의 그래프 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의

기울기가 4이므로

$$f(1) = 2, f'(1) = 4 \text{이다.}$$

$$f(x) = 3x^3 + ax + b \text{에서}$$

$$f(1) = 3 + a + b = 2$$

..... ㉠

$$f'(x) = 9x^2 + a \text{이므로}$$

$$f'(1) = 9 + a = 4$$

..... ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = -5, b = 4$$

$$\therefore a - b = -9$$

참고

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 c 이다.

$$\Leftrightarrow f(a) = b, f'(a) = c$$

미분계수의 기하적 의미가 접선의 기울기임을 반드시 숙지하도록 하자.

232 ㉠ ②

함수 $f(x)=x^3-2x^2+ax+b$ 의 그래프 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 3이므로

$$f(1)=1, f'(1)=-\frac{1}{3} \text{이다.}$$

$$f(x)=x^3-2x^2+ax+b \text{에서}$$

$$f(1)=a+b-1=1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f'(x)=3x^2-4x+a \text{에서}$$

$$f'(1)=a-1=-\frac{1}{3} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a=\frac{2}{3}, b=\frac{4}{3}$$

$$\therefore b-a=\frac{2}{3}$$

233 ㉠ 5

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+4x+\frac{2}{3}$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의

접선의 기울기가 3이므로

$$f(a)=b, f'(a)=3 \text{이다.}$$

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+4x+\frac{2}{3} \text{에서}$$

$$f(a)=\frac{1}{3}a^3-a^2+4a+\frac{2}{3}=b \quad \dots\dots ㉠$$

$$f'(x)=x^2-2x+4 \text{에서}$$

$$f'(a)=a^2-2a+4=3 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉡ \text{에서 } a^2-2a+1=(a-1)^2=0 \text{이므로}$$

$$a=1$$

$$㉠ \text{에 } a=1 \text{을 대입하면 } b=\frac{1}{3}-1+4+\frac{2}{3}=4$$

$$\therefore a+b=5$$

234 ㉠ ①

함수 $f(x)=x^3-kx^2+1$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균 변화율은

$$\frac{f(3)-f(0)}{3-0}=\frac{27-9k}{3}=9-3k \quad \dots\dots ㉠$$

$$f'(x)=3x^2-2kx \text{이므로}$$

$$f'(2)=12-4k \quad \dots\dots ㉡$$

㉠과 ㉡이 서로 같으므로

$$9-3k=12-4k$$

$$\therefore k=3$$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 이므로

$$f(1)=-1$$

235 ㉠ 2

x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{13-(-1)}{2}=7 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(x)=3x^2-5x+1 \text{에서 } f'(x)=6x-5 \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a)=6a-5 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠과 ㉡이 서로 같으므로

$$6a-5=7 \quad \therefore a=2$$

다른 풀이

이차함수 $f(x)=3x^2-5x+1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 미분계수가 서로 같을 때,

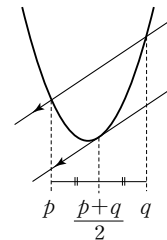
$$a=\frac{1+3}{2}=2 \text{이다.} \quad \dots\dots \text{TIP}$$

TIP

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 값이 p 에서 q 까지 변할 때의

평균변화율은 $x=\frac{p+q}{2}$ 에서의 미분계수와 같다.

$$\text{즉, } \frac{f(q)-f(p)}{q-p}=f'\left(\frac{p+q}{2}\right) \text{이다.}$$



[증명]

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)라 하면

x 의 값이 p 에서 q 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\begin{aligned} \frac{f(q)-f(p)}{q-p} &= \frac{(aq^2+bq+c)-(ap^2+bp+c)}{q-p} \\ &= a(p+q)+b \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

이고, $f'(x)=2ax+b$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 $x=\frac{p+q}{2}$ 에서의

미분계수는

$$f'\left(\frac{p+q}{2}\right)=a(p+q)+b \quad \dots\dots ㉡$$

따라서 ㉠과 ㉡이 서로 같다.

236 ㉠ ③

x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은

$$\begin{aligned} \frac{f(a+2)-f(a)}{(a+2)-a} &= \frac{\{(a+2)^2-3\}-(a^2-3)}{2} \\ &= \frac{4a+4}{2}=2a+2 \quad \dots\dots ㉠ \end{aligned}$$

$$f(x)=x^2-3 \text{에서 } f'(x)=2x \text{이므로}$$

$$\text{함수 } f(x) \text{의 } x=4 \text{에서의 미분계수는 } f'(4)=8 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠과 ㉡이 서로 같으므로

$$2a+2=8 \quad \therefore a=3$$

다른 풀이

235번 TIP 을 이용하여 다음과 같이 상수 a 의 값을 구할 수 있다.
 이차함수 $f(x)=x^2-3$ 에 대하여 x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지 변할
 때의 평균변화율과 $x=4$ 에서의 미분계수가 같으므로

$$\frac{a+(a+2)}{2}=4$$

 $\therefore a=3$

237 ㉮ ③

$f(x)=x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots+\frac{1}{50}x^{50}$ 에서
 $f'(x)=1+x+x^2+\cdots+x^{49}$
 $\therefore f'(-1)=1+(-1)+1+\cdots+(-1)$
 $=\{1+(-1)\} \times 25=0$

238 ㉮ (1) $9x^2-6$ (2) 75

$f(x)=x^3-2x$ 에서
 $f'(x)=3x^2-2$
 (1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h)-f(x)}{3h} \times 3$
 $=3f'(x)$
 $=3(3x^2-2)$
 $=9x^2-6$
 (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3-2h)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)+f(3)-f(3-2h)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} + \frac{f(3)-f(3-2h)}{-2h} \times 2 \right\}$
 $=f'(3)+2f'(3)$
 $=3f'(3)$
 $=3 \times 25=75$

239 ㉮ 풀이 참조

$f(x+y)=f(x)+f(y)$ ㉮
 (1) ㉮의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0)=f(0)+f(0)$
 $\therefore f(0)=0$ ㉮
 (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h-0}$ ($\because$ ㉮)
 $=f'(0)=3$ ㉮
 (3) $f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x)+f(h)\}-f(x)}{h}$ ($\because$ ㉮)
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$
 $=3$ ($\because$ ㉮)

채점 요소	배점
주어진 식에 $x=0, y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 의 값 구하기	20 %
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = f'(0)$ 임을 이용하여 극한값 구하기	30 %
도함수의 정의와 (2)의 결과를 이용하여 도함수 $f'(x)$ 구하기	50 %

240 ㉮ (1) $y'=4x-3$ (2) $y'=8x^3+9x^2-2$

(1) $y=(x-2)(2x+1)$ 에서
 $y'=(x-2)'(2x+1)+(x-2)(2x+1)'$
 $=1 \times (2x+1) + (x-2) \times 2$
 $=4x-3$
 (2) $y=(x^3-1)(2x+3)$ 에서
 $y'=(x^3-1)'(2x+3)+(x^3-1)(2x+3)'$
 $=3x^2 \times (2x+3) + (x^3-1) \times 2$
 $=8x^3+9x^2-2$

다른 풀이

(1) $y=(x-2)(2x+1)=2x^2-3x-2$ 이므로
 $y'=4x-3$
 (2) $y=(x^3-1)(2x+3)=2x^4+3x^3-2x-3$ 이므로
 $y'=8x^3+9x^2-2$

241 ㉮ ②

$f(x)=(3x+1)(x^2-x-1)$ 에서
 $f'(x)=(3x+1)'(x^2-x-1)+(3x+1)(x^2-x-1)'$
 $=3 \times (x^2-x-1) + (3x+1) \times (2x-1)$
 $=9x^2-4x-4$
 따라서 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 순간변화율은
 $f'(1)=9-4-4=1$

242 ㉮ ⑤

$f(x)=(x-1)(x-3)(x-5)$ 에서
 $f'(x)=(x-1)'(x-3)(x-5)+(x-1)(x-3)'(x-5)$
 $+ (x-1)(x-3)(x-5)'$ TIP
 $= (x-3)(x-5) + (x-1)(x-5) + (x-1)(x-3)$
 $\therefore f'(5)=4 \times 2=8$

다른 풀이

$f(x)=(x-1)(x-3)(x-5)=x^3-9x^2+23x-15$ 이므로
 $f'(x)=3x^2-18x+23$
 $\therefore f'(5)=75-90+23=8$

TIP

함수 $y=f(x)g(x)h(x)$ 에 대하여
 $y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$
 [증명]
 $y=f(x)g(x)h(x)$ 에서
 $y'=\{f(x)g(x)\}'h(x)+\{f(x)g(x)\}h'(x)$
 $=\{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\}h(x)+f(x)g(x)h'(x)$
 $=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

$$(1) f(x) = (3x-2)^3 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3(3x-2)^2(3x-2)'$$

$$= 9(3x-2)^2$$

$$\therefore f'(1) = 9 \times 1^2 = 9$$

..... TIP

$$(2) f(x) = (x^2+x)^2 \text{에서}$$

$$f'(x) = 2(x^2+x)(x^2+x)'$$

$$= 2(x^2+x)(2x+1)$$

$$\therefore f'(1) = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

..... TIP

다른 풀이

$$(1) f(x) = (3x-2)^3 = 27x^3 - 54x^2 + 36x - 8 \text{이므로}$$

$$f'(x) = 81x^2 - 108x + 36$$

$$\therefore f'(1) = 9$$

$$(2) f(x) = (x^2+x)^2 = x^4 + 2x^3 + x^2 \text{이므로}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 6x^2 + 2x$$

$$\therefore f'(1) = 12$$

TIP

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = \{f(x)\}^n$ ($n \geq 2$ 인 자연수)의
도함수는

$$y' = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

[증명]

$$y = \{f(x)\}^n = f(x) \times f(x) \times f(x) \times \cdots \times f(x) \text{에서}$$

$$y' = f'(x) \times f(x) \times f(x) \times \cdots \times f(x)$$

$$+ f(x) \times f'(x) \times f(x) \times \cdots \times f(x)$$

$$+ f(x) \times f(x) \times f'(x) \times \cdots \times f(x)$$

$$+ \cdots + f(x) \times f(x) \times f(x) \times \cdots \times f'(x)$$

$$= n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

$$(1) \Delta y = f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)$$

$$(2) y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x) + f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \times g(x+\Delta x) \right.$$

$$\left. + f(x) \times \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right\}$$

$$= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

채점 요소	배점
Δx 를 사용하여 Δy 표현하기	20%
도함수의 정의를 이용하여 $y = f(x)g(x)$ 의 도함수 구하기	80%

$$g(x) = x^2 + 2x, h(x) = ax + b \text{라 하면}$$

두 함수 $g(x), h(x)$ 는 다항함수이므로 $x=1$ 에서 미분가능하다.

..... TIP 1

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = g(1)$$

이때 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$g(1) = h(1), \text{ 즉 } 3 = a + b$$

..... ㉠

한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1}$$

이때 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = h'(1), \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = g'(1)$$

즉, $g'(1) = h'(1)$ 을 만족시켜야 하므로

$$g'(x) = 2x + 2, h'(x) = a \text{에서 } 4 = a$$

이를 ㉠에 대입하면 $b = -1$

$$\therefore a - b = 4 - (-1) = 5$$

..... TIP 2

TIP 1

$x=a$ 에서 미분가능한 두 함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$$

라 정의되어 있을 때, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하려면
다음을 만족시켜야 한다.

① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로 $g(a) = h(a)$ 이다.

② 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수가 존재해야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} = h'(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a)$$

이므로 $g'(a) = h'(a)$ 이다.

①, ②로부터 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다는 조건이
주어진다면

$$g(a) = h(a), g'(a) = h'(a)$$

의 두 가지의 등식을 이끌어낼 수 있다.

TIP 2

TIP 1의 내용을 숙달하고 나면 주어진 문제에서 바로

$$\textcircled{1} g(1) = h(1) \qquad \textcircled{2} g'(1) = h'(1)$$

의 두 가지의 등식을 풀어 답을 구할 수 있다.

$$g(x) = ax^2 + 2x, h(x) = -2x + b \text{라 하면}$$

두 함수 $g(x), h(x)$ 는 다항함수이므로 $x=2$ 에서 미분가능하다.

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로

$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = f(2)$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 2+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = h(2)$
 이때 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이므로
 $g(2) = h(2)$, 즉 $b = 4a + 8$ ㉠
 한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2}$
 이때 두 함수 $g(x), h(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = h'(2), \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = g'(2)$
 즉, $g'(2) = h'(2)$ 를 만족시켜야 하므로
 $g'(x) = 2ax + 2, h'(x) = -2$ 에서 $4a + 2 = -2$, 즉 $a = -1$
 이를 ㉠에 대입하면 $b = 4$
 $\therefore a + b = (-1) + 4 = 3$

247 풀이 참조

다항식 $x^{10} - x^4 + 5$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라
 하고 나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면 ㉠
 $x^{10} - x^4 + 5 = (x+1)^2 Q(x) + ax + b$
 양변에 $x = -1$ 을 대입하면 ㉡
 $1 - 1 + 5 = -a + b$ 에서 $-a + b = 5$
 ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $10x^9 - 4x^3 = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + a$
 양변에 $x = -1$ 을 대입하면
 $-10 + 4 = a$ 에서 $a = -6$
 이를 ㉡에 대입하면 $b = -1$
 따라서 구하는 나머지는 $-6x - 1$ 이다.

재점 요소	배점
다항식을 나눈 몫과 나머지를 이용하여 항등식 세우기	20%
항등식의 양변을 x 에 대하여 미분한 식 구하기	40%
위의 두 식을 이용하여 나머지 구하기	40%

248

다항식 $x^{100} + ax^2 + bx + 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을
 $Q(x)$ 라 하면 ㉠
 $x^{100} + ax^2 + bx + 1 = (x-1)^2 Q(x) + 2x + 1$
 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 ㉡
 $1 + a + b + 1 = 3$ 에서 $a + b = 1$
 ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $100x^{99} + 2ax + b = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + 2$
 양변에 $x = 1$ 을 대입하면 ㉢
 $100 + 2a + b = 2$ 에서 $2a + b = -98$
 ㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $a = -99, b = 100$
 $\therefore b - a = 199$

249

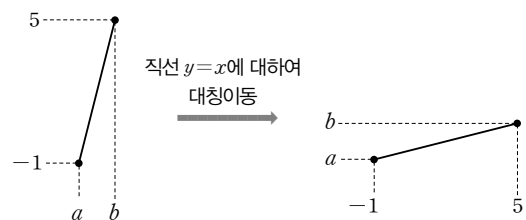
x 의 값이 1에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이
 2이므로 $\frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 2$ 에서
 $f(2) - f(1) = 2$
 x 의 값이 2에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이
 6이므로 $\frac{f(3) - f(2)}{3 - 2} = 6$ 에서
 $f(3) - f(2) = 6$
 따라서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은
 $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{\{f(3) - f(2)\} + \{f(2) - f(1)\}}{2}$
 $= \frac{6 + 2}{2} = 4$

250

x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이 4이므로
 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 4$ ㉠
 이때 함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이고,
 $f(a) = -1, f(b) = 5$ 이므로 $g(-1) = a, g(5) = b$ 이다.
 ㉠에서 $\frac{5 - (-1)}{g(5) - g(-1)} = 4$ 이므로
 $\frac{g(5) - g(-1)}{5 - (-1)} = \frac{1}{4}$
 따라서 x 의 값이 -1 에서 5 까지 변할 때의 함수 $g(x)$ 의
 평균변화율은 $\frac{1}{4}$ 이다.

참고

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선
 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 두 점
 $(a, -1), (b, 5)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 두 점
 $(-1, a), (5, b)$ 는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위에 있다.
 이때 두 점 $(a, -1), (b, 5)$ 를 이은 직선의 기울기는 4이고,
 두 점을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동시킨 점 $(-1, a), (5, b)$
 를 이은 직선은 위 직선과 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로
 직선의 기울기가 $\frac{1}{4}$ 이다.



따라서 x 의 값이 -1 에서 5 까지 변할 때의 함수 $g(x)$ 의
 평균변화율이 $\frac{1}{4}$ 임을 알 수 있다.

251 ㉠ ㉡

$f(x)=0.4x^2+12x+200$ 이라 하면

상품 A의 생산량을 10 kg에서 15 kg까지 증가시킬 때,
생산비용의 평균변화율은

$$\begin{aligned}\frac{f(15)-f(10)}{15-10} &= \frac{(90+180+200)-(40+120+200)}{15-10} \\ &= \frac{110}{5} = 22 \text{ (원/kg)}\end{aligned}$$

다른 풀이

235번 TIP을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

이차함수 $f(x)=0.4x^2+12x+200$ 에서 x 의 값이 10에서 15까지

변할 때의 평균변화율은 $x=\frac{10+15}{2}=\frac{25}{2}$ 에서의 미분계수

$f'\left(\frac{25}{2}\right)$ 와 같다.

$$f'(x)=0.8x+12 \text{ 이므로 } f'\left(\frac{25}{2}\right)=22$$

252 ㉠ ㉡

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(1+h)\}^2 - \{f(1)\}^2}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(1+h)-f(1)\} \{f(1+h)+f(1)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(1+h)-f(1)}{h} \times \{f(1+h)+f(1)\} \right] \\ &= f'(1) \times 2f(1) = 3 \times 2 = 6\end{aligned}$$

253 ㉠ ㉡

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2-2}{f(x)-f(1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)(x-1)}{f(x)-f(1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)}{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}} = \frac{4}{f'(1)}\end{aligned}$$

이므로 $\frac{4}{f'(1)} = -1$ 에서 $f'(1) = -4$

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+k\Delta x)-f(1)}{2\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+k\Delta x)-f(1)}{k\Delta x} \times \frac{k}{2} \\ &= \frac{k}{2} f'(1) = \frac{k}{2} \times (-4) = -2k\end{aligned}$$

이므로 $-2k = -2$

$$\therefore k=1$$

254 ㉠ (1) 3 (2) 8

$$\begin{aligned}(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(\sqrt{x})-f(1)}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(\sqrt{x})-f(1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(\sqrt{x})-f(1)}{\sqrt{x}-1} \times \frac{1}{(\sqrt{x}+1)(x+1)} \right\} \\ &= \frac{f'(1)}{4} = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times \frac{x^2-1}{x^3-1} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times \frac{x+1}{x^2+x+1} \right\} \\ &= \frac{2}{3} f'(1) = 8\end{aligned}$$

255 ㉠ ㉡

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{f(x^2)-f(2)}{x-\sqrt{2}} &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \left\{ \frac{f(x^2)-f(2)}{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})} \times (x+\sqrt{2}) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \left\{ \frac{f(x^2)-f(2)}{x^2-2} \times (x+\sqrt{2}) \right\} \\ &= 2\sqrt{2} f'(2) = 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

256 ㉠ ㉡

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x^3-8} = \frac{1}{3}$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-3\} = f(2)-3=0$ 에서 $f(2)=3$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x^3-8} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x^3-8} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{(x-2)(x^2+2x+4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \times \frac{1}{x^2+2x+4} \right\} \\ &= \frac{f'(2)}{12}\end{aligned}$$

이므로 $\frac{f'(2)}{12} = \frac{1}{3}$ 에서 $f'(2)=4$

$$\therefore f(2)f'(2) = 3 \times 4 = 12$$

257 ㉠ ㉡

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)+3}{x^2-9} = 5$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow -3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -3} \{f(x+1)+3\} = f(-2)+3=0$ 에서 $f(-2)=-3$

$x+1=t$ 라 하면 $x \rightarrow -3$ 일 때 $t \rightarrow -2$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)+3}{x^2-9} &= \lim_{t \rightarrow -2} \frac{f(t)-f(-2)}{(t-1)^2-9} \\ &= \lim_{t \rightarrow -2} \frac{f(t)-f(-2)}{t^2-2t-8} \\ &= \lim_{t \rightarrow -2} \frac{f(t)-f(-2)}{(t+2)(t-4)} \\ &= \lim_{t \rightarrow -2} \left\{ \frac{f(t)-f(-2)}{t-(-2)} \times \frac{1}{t-4} \right\} \\ &= -\frac{1}{6} f'(-2)\end{aligned}$$

이므로 $-\frac{1}{6}f'(-2)=5$ 에서 $f'(-2)=-30$
 $\therefore f(-2)+f'(-2)=(-3)+(-30)=-33$

다른 풀이

본풀이 중 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)+3}{x^2-9}$ 을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)+3}{x^2-9} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)-f(-2)}{(x+3)(x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \left\{ \frac{f(x+1)-f(-2)}{(x+1)-(-2)} \times \frac{1}{x-3} \right\} \\ &= -\frac{1}{6}f'(-2)\end{aligned}$$

..... TIP

TIP

미분계수의 정의를 이용하기 위해

$f'(\star) = \lim_{\triangle \rightarrow \star} \frac{f(\triangle) - f(\star)}{\triangle - \star}$ 의 꼴로 변형하면

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x+1)-f(-2)}{(x+1)-(-2)} = f'(-2)$ 임을 알 수 있다.

258 ⑤

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(2)-2f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(2)-2f(2)+2f(2)-2f(x)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{(x-2)f(2)}{x-2} - 2 \times \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \right\} \\ &= f(2) - 2f'(2) \\ &= 3 - 2 \times (-2) = 7\end{aligned}$$

259 ③

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3f(a^2)-a^3f(x^2)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3f(a^2)-a^3f(a^2)+a^3f(a^2)-a^3f(x^2)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{(x^3-a^3)f(a^2)}{x-a} - \frac{a^3\{f(x^2)-f(a^2)\}}{x-a} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{(x-a)(x^2+ax+a^2)f(a^2)}{x-a} - \frac{a^3\{f(x^2)-f(a^2)\}}{x^2-a^2} \times (x+a) \right] \\ &= 3a^2f(a^2) - 2a^4f'(a^2) \\ &= 2a^4 - a^2\end{aligned}$$

260 ②

$\frac{1}{x}=h$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1+\frac{2}{x}\right) - f\left(1-\frac{5}{x}\right) \right\} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+2h)-f(1-5h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+2h)-f(1)+f(1)-f(1-5h)}{h}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} - \frac{f(1-5h)-f(1)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} \times 2 + \frac{f(1-5h)-f(1)}{-5h} \times 5 \right\} \\ &= 2f'(1) + 5f'(1) \\ &= 7f'(1) = 14\end{aligned}$$

261 ③

$\frac{1}{x}=h$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left\{ f\left(\frac{3}{x}\right) - f(0) \right\}^3 &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\{f(3h)-f(0)\}^3}{h^3} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(3h)-f(0)}{h} \right\}^3 \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(3h)-f(0)}{3h-0} \times 3 \right\}^3 \\ &= \{3f'(0)\}^3 \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}\end{aligned}$$

262 ③

$f\left(\frac{3}{x}-1\right) = -f\left(1-\frac{3}{x}\right)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1-\frac{2}{x}\right) + f\left(\frac{3}{x}-1\right) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1-\frac{2}{x}\right) - f\left(1-\frac{3}{x}\right) \right\}$$

$\frac{1}{x}=h$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1-\frac{2}{x}\right) - f\left(1-\frac{3}{x}\right) \right\} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1-2h)-f(1-3h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1-2h)-f(1)+f(1)-f(1-3h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} - \frac{f(1-3h)-f(1)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h} \times (-2) + \frac{f(1-3h)-f(1)}{-3h} \times 3 \right\} \\ &= -2f'(1) + 3f'(1) \\ &= f'(1) = 2\end{aligned}$$

다른 풀이

$\frac{1}{x}=h$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0+$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1-\frac{2}{x}\right) + f\left(\frac{3}{x}-1\right) \right\} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1-2h)+f(3h-1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1-2h)-f(1)-f(-1)+f(3h-1)}{h}\end{aligned}$$

($\because f(-1) = -f(1)$)

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{f(1-2h)-f(1)}{h} + \frac{f(-1+3h)-f(-1)}{h} \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h} \times (-2) + \frac{f(-1+3h)-f(-1)}{3h} \times 3 \right\} \\
&= -2f'(1) + 3f'(-1) \\
&\text{이때 } f(-x) = -f(x) \text{ 이면 } f'(-x) = f'(x) \text{ 이므로 } \dots \text{ TIP} \\
&f'(-1) = f'(1) \text{ 이다.} \\
&\text{따라서 구하는 값은} \\
&-2f'(1) + 3f'(1) = f'(1) = 2
\end{aligned}$$

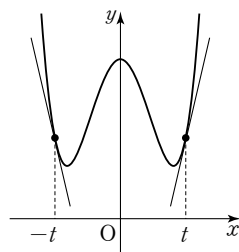
TIP

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여

① $f(-x) = f(x)$ 이면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 $x=t$ 에서의 접선과 $x=-t$ 에서의 접선도 y 축에 대하여 대칭이다.

즉, 두 접선의 기울기는 절댓값은 같고 부호만 반대이다.

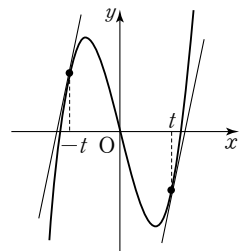
$$\therefore f'(-x) = -f'(x)$$



② $f(-x) = -f(x)$ 이면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 $x=t$ 에서의 접선과 $x=-t$ 에서의 접선도 원점에 대하여 대칭이다.

즉, 두 접선이 서로 평행하므로 접선의 기울기가 서로 같다.

$$\therefore f'(-x) = f'(x)$$



263 ㉠ (1) 9 (2) -4

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, -4)$ 에서의 접선 $3x + y = 2$ 는 기울기가 -3 이므로 $f(2) = -4$, $f'(2) = -3$ 이다.

$$\begin{aligned}
(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) - f(3h+2)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ -\frac{f(2+3h) - f(2)}{h} \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ -\frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} \times 3 \right\} \\
&= -3f'(2) = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x-2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(2) + 4f(2) - 4f(x)}{x-2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{(x^2-4)f(2)}{x-2} - 4 \times \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ (x+2)f(2) - 4 \times \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \right\} \\
&= 4f(2) - 4f'(2) = 4 \times (-4) - 4 \times (-3) = -4
\end{aligned}$$

264 ㉠ ⑤

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, 5)$ 에서의 접선이 직선

$$y = \frac{1}{2}x - 3 \text{과 서로 수직이면 접선의 기울기는 } -2 \text{이므로}$$

$$f'(2) = -2 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(\frac{4x-5}{2x}\right) - f(2) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 - \frac{5}{2x}\right) - f(2) \right\}$$

이때 $\frac{1}{x} = h$ 라 하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0^+$ 이므로

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 - \frac{5}{2x}\right) - f(2) \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f\left(2 - \frac{5}{2}h\right) - f(2)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{f\left(2 - \frac{5}{2}h\right) - f(2)}{-\frac{5}{2}h} \times \left(-\frac{5}{2}\right) \right\} \\
&= -\frac{5}{2}f'(2) \\
&= -\frac{5}{2} \times (-2) = 5
\end{aligned}$$

265 ㉠ ③

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이

두 점 $(0, 0)$, $(1, 3)$ 을 지나므로 접선의 기울기는 3이다.

따라서 $f(1) = 3$, $f'(1) = 3$ 이므로

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(1) - f(x^2)}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(1) - f(1) + f(1) - f(x^2)}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{(x^3-1)f(1)}{x-1} - \frac{f(x^2) - f(1)}{x-1} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x^2+x+1)f(1) - \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2-1} \times (x+1) \right\} \\
&= 3f(1) - 2f'(1) \\
&= 3 \times 3 - 2 \times 3 = 3
\end{aligned}$$

266 ㉠ ③

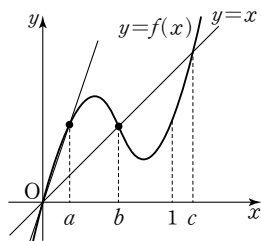
∴ $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(a)-0}{a-0}$ 은 두 점 $(0, 0)$, $(a, f(a))$ 를 이은 직선의

기울기이고, $\frac{f(b)}{b} = \frac{f(b)-0}{b-0}$ 은 두 점 $(0, 0)$, $(b, f(b))$ 를

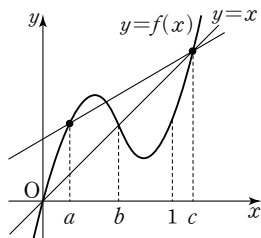
이은 직선의 기울기이다.

주어진 그래프에서 두 직선의 기울기를 비교하면

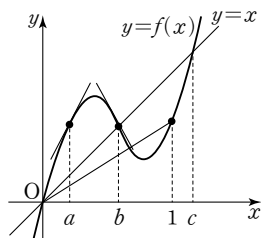
$$\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b} \text{이다. (참)}$$



- ㄴ. $\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$ 는 두 점 $(a, f(a)), (c, f(c))$ 를 이은 직선의 기울기이고, 주어진 그래프에서 이 직선은 직선 $y=x$ 보다 기울기가 작으므로 $\frac{f(c)-f(a)}{c-a} < 1$ 이다.
즉, $f(c)-f(a) < c-a$ 이다. (거짓)



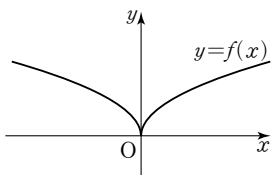
- ㄷ. $f'(a), f'(b)$ 는 각각 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기이고,
 $f(1)=\frac{f(1)-0}{1-0}$ 은 두 점 $(0, 0), (1, f(1))$ 을 이은 직선의 기울기이다.
주어진 그래프에서 세 직선의 기울기를 비교하면 $f'(b) < f(1) < f'(a)$ 이다. (참)



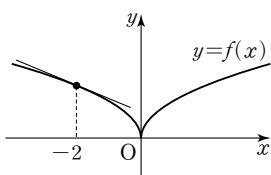
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

267 답 ④

$f(x)=\sqrt{|x|}=\begin{cases} \sqrt{-x} & (x<0) \\ \sqrt{x} & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

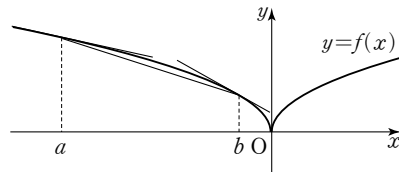


- ㄱ. $x=-2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 접선의 기울기는 음수이므로 $f'(-2) < 0$ 이다. (거짓)



- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. (참)

- ㄷ. $f'(a), f'(b)$ 는 각각 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기이고,
 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 이은 직선의 기울기이다.
주어진 그래프에서 $a < b < 0$ 일 때 세 직선의 기울기를 비교하면 $f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a)$ 이다. (참)

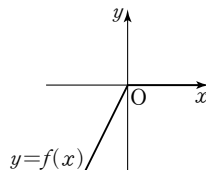


따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

268 답 ②

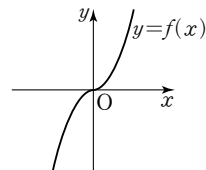
- ㄱ. 함수 $f(x)=x^3$ 은 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이고,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 = 0$ 이므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

- ㄴ. 함수 $f(x)=x-|x|=\begin{cases} 2x & (x<0) \\ 0 & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



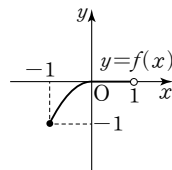
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

- ㄷ. 함수 $f(x)=x|x|=\begin{cases} -x^2 & (x<0) \\ x^2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



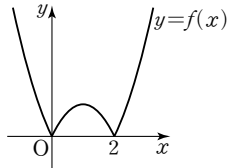
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

- ㄹ. 함수 $f(x)=x^2[x]$ 는 $-1 \leq x < 0$ 일 때 $f(x)=-x^2$,
 $0 \leq x < 1$ 일 때 $f(x)=0$ 이므로 $-1 \leq x < 1$ 에서 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

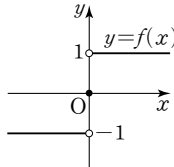
- ㅁ. 함수 $f(x)=|x^2-2x|=\begin{cases} x^2-2x & (x<0 \text{ 또는 } x>2) \\ -x^2+2x & (0\leq x\leq 2) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

$$\text{ㄴ. 함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases} \text{의 그래프는}$$

다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이 아니므로 미분가능하지 않다.

따라서 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 것은 ㄴ, ㄹ의 2개이다.

다른 풀이

245번 TIP 1 을 이용하여 다음과 같이 판단할 수 있다.

ㄱ. 함수 $f(x) = x^3$ 은 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속이고 미분가능하다.

ㄴ. 함수 $f(x) = x - |x| = \begin{cases} 2x & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이고

$g_1(x) = 2x, g_2(x) = 0$ 이라 하면 $g_1'(x) = 2, g_2'(x) = 0$ 에서 $g_1'(0) = 2, g_2'(0) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

ㄷ. 함수 $f(x) = x|x| = \begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 연속이고

$h_1(x) = -x^2, h_2(x) = x^2$ 이라 하면

$h_1'(x) = -2x, h_2'(x) = 2x$ 에서

$h_1'(0) = 0, h_2'(0) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

ㄹ. 함수 $f(x) = x^2[x]$ 는 $-1 \leq x < 0$ 일 때 $f(x) = -x^2$, $0 \leq x < 1$ 일 때 $f(x) = 0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고,

$i_1(x) = -x^2, i_2(x) = 0$ 이라 하면

$i_1'(x) = -2x, i_2'(x) = 0$ 에서

$i_1'(0) = 0, i_2'(0) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

ㄴ. 함수 $f(x) = |x^2 - 2x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이고

$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x < 0 \text{ 또는 } x > 2) \\ -x^2 + 2x & (0 \leq x \leq 2) \end{cases}$ 이므로

$j_1(x) = x^2 - 2x, j_2(x) = -x^2 + 2x$ 라 하면

$j_1'(x) = 2x - 2, j_2'(x) = -2x + 2$ 에서

$j_1'(0) = -2, j_2'(0) = 2$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

ㄴ. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ 1 & (x > 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서

연속이 아니므로 미분가능하지 않다.

269

풀이 참조

$$f(x) = x + |x| = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 2x & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

$$f(0) = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h - 0}{h} = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ 이 존재하지 않으므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

다른 풀이

245번 TIP 1 을 이용하여 (2)를 다음과 같이 보일 수 있다.

$g_1(x) = 2x, g_2(x) = 0$ 이라 하면 $g_1'(x) = 2, g_2'(x) = 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g_1(0+h) - g_1(0)}{h} = g_1'(0) = 2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g_2(0+h) - g_2(0)}{h} = g_2'(0) = 0$$

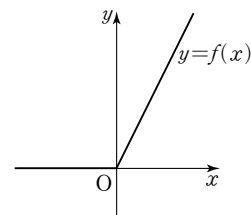
따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ 이 존재하지 않으므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

채점 요소	배점
연속의 정의를 이용하여 $x=0$ 에서의 연속성 판단하기	50 %
미분계수의 정의를 이용하여 $x=0$ 에서의 미분가능성 판단하기	50 %

참고

함수 $f(x) = x + |x|$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 알 수 있다.



270

풀이 참조

$$f(x) = |x^2 - x| = \begin{cases} x^2 - x & (x < 0 \text{ 또는 } x > 1) \\ -x^2 + x & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2 + x) = 0$$

$$f(1) = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\begin{aligned} (2) \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\{(1+h)^2 - (1+h)\} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (h+1) = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\{-(1+h)^2 + (1+h)\} - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^2 - h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h-1) = -1 \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 이 존재하지 않으므로

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

다른 풀이

245번 TIP 1을 이용하여 (2)를 다음과 같이 보일 수 있다.

$g_1(x) = x^2 - x$, $g_2(x) = -x^2 + x$ 라 하면

$g_1'(x) = 2x - 1$, $g_2'(x) = -2x + 1$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g_1(1+h) - g_1(1)}{h} = g_1'(1) = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g_2(1+h) - g_2(1)}{h} = g_2'(1) = -1$$

즉, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 이 존재하지 않으므로

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

채점 요소	배점
연속의 정의를 이용하여 $x=1$ 에서의 연속성 판단하기	40 %
미분계수의 정의를 이용하여 $x=1$ 에서의 미분가능성 판단하기	60 %

271

$$\neg. f(x+2)f(2-x) = |x| \cdot |-x| = |x|^2 = x^2$$

즉, 다항함수이므로 $x=1$ 에서 미분가능하다.

$$\neg. g(x) = (x-1)f(x+1) = (x-1)|x-1| \text{이라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)|x-1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} |x-1| = 0 \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x) = (x-1)f(x+1)$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하다.

$$\neg. h(x) = f(x+1)f(1-x) = |x-1| \cdot |x+1| \text{이라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1| \cdot |x+1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{h(x) - h(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1| \cdot |x+1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)(x+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x-1) = -2 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{h(x) - h(1)}{x-1} \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x) - h(1)}{x-1} \text{이 존재하지 않는다.}$$

따라서 함수 $h(x) = f(x+1)f(1-x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

$$\neg. i(x) = \sqrt{|x-1|}f(2x) = 2\sqrt{|x-1|}|x-1| \text{이라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{i(x) - i(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2\sqrt{|x-1|}|x-1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2\sqrt{x-1} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{i(x) - i(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2\sqrt{|x-1|}|x-1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-2\sqrt{1-x}) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{i(x) - i(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{i(x) - i(1)}{x-1} \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{i(x) - i(1)}{x-1} \text{이 존재한다.}$$

따라서 함수 $i(x) = \sqrt{|x-1|}f(2x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

따라서 $x=1$ 에서 미분가능한 함수는 $\neg$, $\neg$, $\neg$ 이다.

272

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x-0}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1-xf(x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{xf(x)}{1-xf(x)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-xf(x)} = \frac{f(0)}{1-0 \times f(0)} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= f(0) \end{aligned}$$

따라서 $g'(0)$ 이 존재하므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

채점 요소	배점
$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-xf(x)}$ 구하기	50 %
$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 임을 이용하여 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능함을 보이기	50 %

273

$$g(x) = |x+1|f(x) = \begin{cases} -(x+1)f(x) & (x < -1) \\ (x+1)f(x) & (x \geq -1) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1)$$

이때 함수 $g(x)$ 가 $x=-1$ 에서 미분가능하려면

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} \text{이어야 하므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x+1)f(x) - 0}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{g(x) - g(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x+1)f(x) - 0}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1^-} \{-f(x)\} = -f(-1)$$

에서 $f(-1) = -f(-1)$ 이어야 한다.

$$\therefore f(-1) = 0$$

채점 요소	배점
미분계수의 정의를 이용하여 $g(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 우미분계수 구하기	40 %
미분계수의 정의를 이용하여 $g(x)$ 의 $x = -1$ 에서의 좌미분계수 구하기	40 %
함수 $g(x)$ 가 $x = -1$ 에서 미분가능하도록 하는 $f(-1)$ 의 값 구하기	20 %

274 ④

$f(1) > 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = 0 \text{이고,}$$

$f(1) < 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-f(x) + f(1)}{x - 1} = -f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-f(x) + f(1)}{x - 1} = -f'(1)$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = 4 \text{이려면}$$

$f(1) = 0$ 이어야 한다. ㉠

이때 $f'(1) > 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{x - 1} = f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-f(x)}{x - 1} = -f'(1)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = 2f'(1) = 4$$

에서 $f'(1) = 2$ 이어야 하고,

$f'(1) < 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-f(x)}{x - 1} = -f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x - 1} = f'(1)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|f(x)| - |f(1)|}{x - 1} = -2f'(1) = 4$$

에서 $f'(1) = -2$ 이어야 한다.

한편, 함수 $g(x) = |x(x+k)|f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

미분가능하므로 $x=0$ 과 $x=-k$ 에서 미분가능하다.

따라서 $f(0) = 0$ 이고 $f(-k) = 0$ 이다. ㉡

㉠, ㉡에서 $f(x) = ax(x-1)$ ($a > 0$)이므로

$$f'(x) = a(x-1) + ax, f'(1) = a = 2$$

즉, $f(x) = 2x(x-1)$ 이고, ㉡에서 $-k=1, k=-1$

$$\therefore f(k) = f(-1) = 4$$

TIP

함수 $g(x) = |x(x+k)|f(x)$ ($k \neq 0$)가 $x=0$ 에서

미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x(x+k)f(x)|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x|(x+k)f(x)|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} |(x+k)f(x)|$$

$$= |kf(0)|$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x(x+k)f(x)|}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x|(x+k)f(x)|}{x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0^-} |(x+k)f(x)|$$

$$= -|kf(0)|$$

에서 $|kf(0)| = -|kf(0)|$

즉, $kf(0) = 0$ 이므로 $f(0) = 0$ ($\because k \neq 0$)

마찬가지로 함수 $g(x)$ 가 $x=-k$ 에서 미분가능하므로

$$f(-k) = 0$$

275 ②

$f(x) = x^3 + f'(1)x^2 + \{2 - f'(0)\}x$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2f'(1)x + 2 - f'(0)$$

$x=0$ 을 대입하면

$$f'(0) = 2 - f'(0), \text{ 즉 } f'(0) = 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2f'(1)x + 1$$

$x=1$ 을 대입하면

$$f'(1) = 4 + 2f'(1), \text{ 즉 } f'(1) = -4$$

따라서 $f'(x) = 3x^2 - 8x + 1$ 이므로

$$f'(-1) = 12$$

276 ④

$$f(x) = |x^2 - 4x| = \begin{cases} x^2 - 4x & (x < 0 \text{ 또는 } x > 4) \\ -x^2 + 4x & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

$x=3$ 의 근방에서 $f(x) = -x^2 + 4x$ 이므로

$$x=3 \text{의 근방에서 } f'(x) = -2x + 4$$

$$\therefore f'(3) = -6 + 4 = -2$$

277 ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 기울기가

4이므로 $f'(2) = 4$ 이다.

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 5 \text{에서 } f'(x) = 3x^2 + 2ax \text{이므로}$$

$$f'(2) = 12 + 4a = 4, a = -2$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 5 \text{이므로 } f(2) = 5 \text{이고,}$$

직선 $y = 4x + b$ 가 점 $(2, 5)$ 를 지나므로

$$5 = 8 + b, b = -3$$

$$\therefore a + b = (-2) + (-3) = -5$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2xf\left(\frac{x+4}{x+2}\right) - (2x+3)f\left(\frac{x+1}{x+2}\right) \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2xf\left(1 + \frac{2}{x+2}\right) - (2x+3)f\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) \right\} \\
& \frac{1}{x+2} = h \text{라 하면 } x = \frac{1}{h} - 2 \text{이고, } x \rightarrow \infty \text{일 때 } h \rightarrow 0+ \text{이므로} \\
& \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2xf\left(1 + \frac{2}{x+2}\right) - (2x+3)f\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \left(\frac{2}{h} - 4\right) \times f(1+2h) - \left(\frac{2}{h} - 1\right) \times f(1-h) \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ 2 \times \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h} - 4f(1+2h) + f(1-h) \right\} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ 4 \times \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h} + 2 \times \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} - 4f(1+2h) + f(1-h) \right\} \\
&= 4f'(1) + 2f'(1) - 4f(1) + f(1) \\
&= 6f'(1) - 3f(1) \\
& f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 1 \text{에서 } f(1) = 1 \\
& f'(x) = 3x^2 - 2x + 2 \text{에서 } f'(1) = 3 \text{이므로} \\
& \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2xf\left(\frac{x+4}{x+2}\right) - (2x+3)f\left(\frac{x+1}{x+2}\right) \right\} = 6f'(1) - 3f(1) \\
&= 6 \times 3 - 3 \times 1 \\
&= 15
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& f(x) = x^{16} + x^3 + 2x \text{라 하면 } f(1) = 4 \text{이므로} \\
& \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{16} + x^3 + 2x - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) \\
& f'(x) = 16x^{15} + 3x^2 + 2 \text{이므로 } f'(1) = 21
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^n + x^8 + x^3 + x^2} = \frac{1}{6} \text{에서 } 0 \text{이 아닌 극한값이 존재하고,} \\
& x \rightarrow -1 \text{일 때 (분자)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분모)} \rightarrow 0 \text{이다.} \\
& \text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} (x^n + x^8 + x^3 + x^2) = (-1)^n + 1 = 0 \text{에서} \\
& (-1)^n = -1 \text{이므로 } n \text{은 홀수이다.} \quad \dots \text{ ㉠} \\
& f(x) = x^n + x^8 + x^3 + x^2 \text{이라 하면 } f(-1) = 0 \text{이므로} \\
& \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^n + x^8 + x^3 + x^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - (-1)}{f(x) - f(-1)} \\
&= \frac{1}{f'(-1)} \\
& \text{즉, } \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{6} \text{이므로 } f'(-1) = 6 \\
& f'(x) = nx^{n-1} + 8x^7 + 3x^2 + 2x \text{이고 ㉠에 의하여 } (-1)^{n-1} = 1 \text{이므로} \\
& f'(-1) = n - 8 + 3 - 2 \\
&= n - 7 = 6 \\
& \therefore n = 13
\end{aligned}$$

조건 ㉠에 의하여 $f(x) - 2x^3$ 은 최고차항의 계수가 -2 인 이차식이므로

$$\begin{aligned}
& f(x) - 2x^3 = -2x^2 + ax + b \quad (a, b \text{는 상수}) \text{라 하면} \\
& f(x) = 2x^3 - 2x^2 + ax + b
\end{aligned}$$

조건 ㉡의 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - 4}{x(x-1)} = 10$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x+1) - 4\} = f(2) - 4 = 0 \text{에서}$$

$$f(2) = 4 \quad \dots \text{ ㉢}$$

$$\text{즉, } 16 - 8 + 2a + b = 4 \text{에서 } 2a + b = -4 \quad \dots \text{ ㉣}$$

조건 ㉢에서 $x+1=t$ 라 하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 2$ 이므로

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - 4}{x(x-1)} &= \lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t) - f(2)}{(t-1)(t-2)} \quad (\because \text{㉢}) \\
&= \lim_{t \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(t) - f(2)}{t-2} \times \frac{1}{t-1} \right\} \\
&= f'(2)
\end{aligned}$$

에서 $f'(2) = 10$

$$f'(x) = 6x^2 - 4x + a \text{이므로}$$

$$f'(2) = 24 - 8 + a = 10, a = -6$$

이를 ㉣에 대입하면 $b = 8$

$$\text{따라서 } f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 6x + 8 \text{이므로}$$

$$f(1) = 2$$

다른 풀이

본풀이 중 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - 4}{x(x-1)}$ 를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - 4}{x(x-1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - f(2)}{x(x-1)} \quad (\because \text{㉢}) \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{f(x+1) - f(2)}{(x+1) - 2} \right\} \\
&= f'(2) \quad \dots \text{ TIP}
\end{aligned}$$

TIP

미분계수의 정의를 이용하기 위해

$$f'(\star) = \lim_{\triangle \rightarrow \star} \frac{f(\triangle) - f(\star)}{\triangle - \star} \text{의 꼴로 변형하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1) - f(2)}{(x+1) - 2} = f'(2) \text{임을 알 수 있다.}$$

$$f(x) \leq 2x^2 - 10x + 4 \text{에서}$$

$$f(x) - f(1) \leq 2x^2 - 10x + 8 \text{이므로}$$

$x > 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &\leq \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x^2 - 10x + 8}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2(x-1)(x-4)}{x-1} \\
&= -6 \quad \dots \text{ ㉠}
\end{aligned}$$

$x < 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &\geq \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{2x^2 - 10x + 8}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{2(x-1)(x-4)}{x-1} \\
&= -6 \quad \dots \text{ ㉡}
\end{aligned}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) \text{ 이고,}$$

㉑, ㉒에 의하여 $-6 \leq f'(1) \leq -6$ 이므로 $f'(1) = -6$ 이다.

한편, $x^2 - 6x \leq f(x) \leq 2x^2 - 10x + 4$ 에 $x=2$ 를 대입하면

$$-8 \leq f(2) \leq -8 \text{ 이므로}$$

$$f(2) = -8$$

$$f(x) \geq x^2 - 6x \text{ 에서}$$

$$f(x) - f(2) \geq x^2 - 6x + 8 \text{ 이므로}$$

$x > 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &\geq \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 6x + 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x-4)}{x-2} \\ &= -2 \quad \dots\dots \text{㉓} \end{aligned}$$

$x < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &\leq \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 6x + 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x-4)}{x-2} \\ &= -2 \quad \dots\dots \text{㉔} \end{aligned}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) \text{ 이고,}$$

㉓, ㉔에 의하여 $-2 \leq f'(2) \leq -2$ 이므로 $f'(2) = -2$ 이다.

$$\therefore f'(1) + f'(2) = -6 + (-2) = -8$$

283 ㉒ 풀이 참조

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy \quad \dots\dots \text{㉑}$$

(1) ㉑의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f(0) &= f(0) + f(0) \\ \therefore f(0) &= 0 \quad \dots\dots \text{㉒} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} \quad (\because \text{㉒}) \\ &= f'(0) = 2 \quad \dots\dots \text{㉓} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x) + f(h) - 3xh\} - f(x)}{h} \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)}{h} - 3x \right\} \\ &= -3x + 2 \quad (\because \text{㉓}) \end{aligned}$$

채점 요소	배점
주어진 식에 $x=0, y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 의 값 구하기	20 %
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = f'(0)$ 임을 이용하여 극한값 구하기	30 %
도함수의 정의와 (2)의 결과를 이용하여 도함수 $f'(x)$ 구하기	50 %

284 ㉒ ②

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) \quad \dots\dots \text{㉑}$$

㉑의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$\begin{aligned} f(0) &= f(0) + f(0) \text{ 이므로} \\ f(0) &= 0 \quad \dots\dots \text{㉒} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x) + f(h) + 3xh(x+h)\} - f(x)}{h} \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} + 3x(x+h) \right\} \quad (\because \text{㉒}) \\ &= f'(0) + 3x^2 \\ &= 3x^2 + 4 \quad (\because f'(0) = 4) \end{aligned}$$

$$f'(n) \leq 100 \text{ 에서 } 3n^2 + 4 \leq 100, n^2 \leq 32$$

따라서 구하는 정수 n 의 최댓값은 5이다.

285 ㉒ ⑤

$$f(x+y) = f(xy) + f(x) + f(y) + 2xy \quad \dots\dots \text{㉑}$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(h) + f(1) + f(h) + 2h\} - f(1)}{h} \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{2f(h)}{h} + 2 \right\} = -2 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = -2 \quad \dots\dots \text{㉒}$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3h) + f(3) + f(h) + 6h\} - f(3)}{h} \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3h)}{h} + \frac{f(h)}{h} + 6 \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3h)}{3h} \times 3 + \frac{f(h)}{h} + 6 \right\} \\ &= -2 \times 3 - 2 + 6 \quad (\because \text{㉒}) \\ &= -2 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$f(x+y) = f(xy) + f(x) + f(y) + 2xy \quad \dots\dots \text{㉑}$$

㉑의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0) = 3f(0) \text{ 이므로 } f(0) = 0 \quad \dots\dots \text{㉒}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(xh) + f(x) + f(h) + 2xh\} - f(x)}{h} \quad (\because \text{㉑}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(xh)}{h} + \frac{f(h)}{h} + 2x \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(xh) - f(0)}{xh - 0} \times x + \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} + 2x \right\} \quad (\because \text{㉒}) \\ &= f'(0)x + f'(0) + 2x \end{aligned}$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f'(1) = 2f'(0) + 2 = -2 \text{ 이므로 } f'(0) = -2$$

따라서 $f'(x) = -2$ 이므로

$$f'(3) = -2$$

286 ㉒ ②

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4f(x)f(h) - f(x)}{h} \quad (\because \text{조건 (가)}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)\{4f(h) - 1\}}{h} \quad \dots\dots \text{㉑} \end{aligned}$$

$f(x)$ 가 미분가능한 함수이므로 모든 실수 x 에 대하여 ㉠의 극한값이 존재하고, $h \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{h \rightarrow 0} f(x) \{4f(h) - 1\} = 0$ 에서 $f(x) \{4f(0) - 1\} = 0$

이때 조건 ㉡에 의하여 $f(x) \neq 0$ 이므로

$$4f(0) - 1 = 0, \quad 4f(0) = 1$$

따라서 ㉠에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \{4f(h) - 4f(0)\}}{h - 0} = 4f(x)f'(0) \text{이므로}$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 4f'(0) = 4 \quad (\because \text{조건 ㉡})$$

다른 풀이

다음과 같이 $4f(0) = 1$ 임을 구할 수 있다.

조건 ㉡의 등식의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0) = 4\{f(0)\}^2$$

조건 ㉡에 의하여 $f(x) \neq 0$ 이므로

$$4f(0) = 1$$

287 ㉠ ①

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, -2)$ 에서의 접선의 기울기가 5이므로

$$f(1) = -2, \quad f'(1) = 5 \text{이다.}$$

$g(x) = -x^2 + (2x^3 - 1)f(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = -2x + 6x^2 f(x) + (2x^3 - 1)f'(x)$$

$$\therefore g'(1) = -2 + 6f(1) + f'(1)$$

$$= -2 + 6 \times (-2) + 5$$

$$= -9$$

288 ㉠ ⑤

$$(x+2)f(x) + (2-x)g(x) = 2x^2 - x + 4 \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$2f(0) + 2g(0) = 4, \quad \text{즉 } f(0) + g(0) = 2$$

이때 $f(0) = 3$ 이므로 $g(0) = -1$ 이다.

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + (x+2)f'(x) - g(x) + (2-x)g'(x) = 4x - 1 \quad \dots\dots ㉡$$

㉡의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0) + 2f'(0) - g(0) + 2g'(0) = -1$$

$$3 + 2f'(0) + 1 + 2g'(0) = -1$$

$$\therefore f'(0) + g'(0) = -\frac{5}{2}$$

289 ㉠ ⑤

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 4}{x - 3} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - 1}{x - 3} = 2 \text{에서 각각 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) - 4\} = f(3) - 4 = 0 \text{에서 } f(3) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \{g(x) - 1\} = g(3) - 1 = 0 \text{에서 } g(3) = 1 \text{이다.}$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 4}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = f'(3) = 3 \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - 1}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - g(3)}{x - 3} = g'(3) = 2 \text{이다.}$$

$$y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{이므로}$$

함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수는

$$f'(3)g(3) + f(3)g'(3) \text{이다.}$$

$$\therefore f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 3 \times 1 + 4 \times 2 = 11$$

290 ㉠ -9

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \quad g'(x) = 4x^3 - 10x$$

$$h(x) = f(x)g(x) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} \\ &= h'(0) \end{aligned}$$

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{이므로}$$

$$h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$$

$$= -3 \times 3 + 1 \times 0 = -9$$

291 ㉠ ④

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(2x-3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3) + f(3) - f(2x-3)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{f(x) - f(3)}{x-3} - \frac{f(2x-3) - f(3)}{x-3} \right\} \quad \dots\dots ㉠$$

$2x-3=t$ 라 하면 $x = \frac{t+3}{2}$ 이고, $x \rightarrow 3$ 일 때 $t \rightarrow 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x-3) - f(3)}{x-3} &= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{f(t) - f(3)}{\frac{t+3}{2} - 3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{f(t) - f(3)}{t-3} \times 2 \\ &= 2f'(3) \end{aligned}$$

따라서 ㉠에서 구하는 값은

$$f'(3) - 2f'(3) = -f'(3) \text{이다.}$$

$$f(x) = (x^2 - 2)(2x - 3) \text{에서}$$

$$f'(x) = 2x(2x-3) + 2(x^2-2) \text{이므로}$$

$$-f'(3) = -(6 \times 3 + 2 \times 7) = -32$$

다른 풀이

본풀이 중 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x-3) - f(3)}{x-3}$ 을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x-3) - f(3)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{f(2x-3) - f(3)}{(2x-3) - 3} \times 2 \right\} \\ &= 2f'(3) \quad \dots\dots \text{TIP} \end{aligned}$$

TIP

미분계수의 정의를 이용하기 위해

$$f'(\star) = \lim_{\triangle \rightarrow \star} \frac{f(\triangle) - f(\star)}{\triangle - \star} \text{ 꼴로 변형하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(2x-3) - f(3)}{(2x-3) - 3} = f'(3) \text{임을 알 수 있다.}$$

292 ①

$g(x) = (x^3 + x^2 - 27)f(x)$ 라 하면

$g(3) = 9f(3)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^3 + x^2 - 27)f(x) - 9f(3)}{x^2 - 9}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - g(3)}{(x-3)(x+3)}$$

$$= \frac{g'(3)}{6}$$

$g'(x) = (3x^2 + 2x)f(x) + (x^3 + x^2 - 27)f'(x)$ 이므로

$$g'(3) = 33f(3) + 9f'(3)$$

$$= 33 \times (-2) + 9 \times 4 = -30$$

따라서 구하는 값은

$$\frac{g'(3)}{6} = \frac{-30}{6} = -5$$

293 ③

$f(1) = f(3) = f(6) = k$ (k 는 실수)라 하면

$$f(x) - k = (x-1)(x-3)(x-6)$$

..... TIP

$f(x) = (x-1)(x-3)(x-6) + k$ 이므로

$$f'(x) = (x-3)(x-6) + (x-1)(x-6) + (x-1)(x-3)$$

$$\therefore f'(3) = 2 \times (-3) = -6$$

TIP

$$f(1) - k = f(3) - k = f(6) - k = 0 \text{에서}$$

방정식 $f(x) - k = 0$ 이 $x=1, 3, 6$ 을 해로 가지므로

$f(x) - k$ 는 $x-1, x-3, x-6$ 을 인수로 갖는다.

이때 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$$f(x) - k = (x-1)(x-3)(x-6) \text{이다.}$$

294 ①

$f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$ 라 하면

$$f'(x) = (x-b)(x-c) + (x-a)(x-c) + (x-a)(x-b)$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(4, 6)$ 에서의 접선의 기울기가 3이므로

$$f(4) = 6, f'(4) = 3 \text{이다.}$$

$$f(4) = (4-a)(4-b)(4-c) = 6$$

$$f'(4) = (4-b)(4-c) + (4-a)(4-c) + (4-a)(4-b) = 3$$

..... ㉠

㉠의 양변을 $(4-a)(4-b)(4-c)$ 로 나누면

$$\frac{1}{4-a} + \frac{1}{4-b} + \frac{1}{4-c} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{a-4} + \frac{1}{b-4} + \frac{1}{c-4} = -\frac{1}{2}$$

295 ②

$f(x) = (1-x)(1+2x)(1-3x) \cdots (1+20x)$ 라 하면

$$f'(x) = (-1) \times (1+2x)(1-3x)(1+4x) \cdots (1+20x)$$

$$+ 2 \times (1-x)(1-3x)(1+4x) \cdots (1+20x)$$

$$+ (-3) \times (1-x)(1+2x)(1+4x) \cdots (1+20x)$$

$$+ \cdots + 20 \times (1-x)(1+2x)(1-3x) \cdots (1-19x)$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(0)$ 이므로

$$f'(0) = (-1) + 2 + (-3) + \cdots + 20$$

$$= \{(-1) + 2\} + \{(-3) + 4\} + \cdots + \{(-19) + 20\}$$

$$= 1 \times 10 = 10$$

296 ②

$f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \cdots (x-10)$ 에서

$$f'(x) = (x-2)(x-3)(x-4) \cdots (x-10)$$

$$+ (x-1)(x-3)(x-4) \cdots (x-10)$$

$$+ (x-1)(x-2)(x-4) \cdots (x-10)$$

$$+ \cdots + (x-1)(x-2)(x-3) \cdots (x-9)$$

$x=1, x=4$ 를 각각 대입하면

$$f'(1) = (1-2)(1-3)(1-4)(1-5) \cdots (1-10)$$

$$= (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times \cdots \times (-9)$$

$$f'(4) = (4-1)(4-2)(4-3)(4-5) \cdots (4-10)$$

$$= 3 \times 2 \times 1 \times (-1) \times \cdots \times (-6)$$

..... TIP

$$\therefore \frac{f'(1)}{f'(4)} = \frac{(-7) \times (-8) \times (-9)}{3 \times 2 \times 1} = -84$$

TIP

함수 $f'(x)$ 에 $x=1$ 을 대입하면 $x-1$ 을 인수로 갖는 항은 모두 0이 되므로 함수 $f'(x)$ 에서 $x-1$ 을 인수로 갖지 않는 항만 고려해서 계산하면 된다.

따라서 $f'(1)$ 의 값은 $(x-2)(x-3)(x-4) \cdots (x-10)$ 에 $x=1$ 을 대입한 값과 같고, 같은 방식으로 $f'(4)$ 의 값은 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-5) \cdots (x-10)$ 에 $x=4$ 를 대입한 값과 같다.

297 ④

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = -3 \text{이므로 } f(x) \text{는 } (x-1)^2 \text{을 인수로 갖는다.}$$

..... TIP

$f(x) = (x-1)^2(ax+b)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 하자.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} (ax+b)$$

$$= a+b = -3$$

..... ㉠

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-k}{x^2-1} = 6 \text{에서 극한값이 존재하고}$$

$x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} \{f(x) - k\} = f(-1) - k = 0 \text{에서 } k = f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-k}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(-1)}{\{x-(-1)\}(x-1)}$$

$$= \frac{f'(-1)}{-2} = 6$$

이므로 $f'(-1) = -12$

$$f'(x) = 2(x-1)(ax+b) + a(x-1)^2 \text{이므로}$$

$$f'(-1) = -4(-a+b) + 4a \\ = 8a - 4b = -12$$

$$\text{즉, } 2a - b = -3$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -2, b = -1$

따라서 $f(x) = (x-1)^2(-2x-1)$ 이므로

$$k = f(-1) = 4 \times 1 = 4$$

TIP

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = -3 \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로}$$

(분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $f(1) = 0$ 에서 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로

$f(x) = (x-1)g(x)$ ($g(x)$ 는 이차식)라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)g(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = -3 \text{에서 } x \rightarrow 1 \text{일 때}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

즉, $g(1) = 0$ 에서 $g(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.

따라서 $f(x) = (x-1)^2(ax+b)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 할 수 있다.

298

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3 \text{에서 극한값이 존재하고}$$

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 0$$

$$\therefore f(0) + g(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2 \text{에서 극한값이 존재하고}$$

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + 3\} = 0$$

$$\therefore f(0) = -3$$

이때 $f(0) + g(0) = 0$ 이므로

$$-3 + g(0) = 0 \quad \therefore g(0) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f(x) + 3\} + \{g(x) - 3\}}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} \quad (\because \text{㉠, ㉡})$$

$$= f'(0) + g'(0) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x)} \quad (\because \text{㉠})$$

$$= f'(0) \times \frac{1}{g(0)} = \frac{f'(0)}{3} \quad (\because \text{㉡})$$

$$= 2$$

따라서 $f'(0) = 6$ 이고

$$f'(0) + g'(0) = 3 \text{이므로}$$

$$6 + g'(0) = 3 \quad \therefore g'(0) = -3$$

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{이므로}$$

$$h'(0) = f'(0)g(0) + f(0)g'(0)$$

$$= 6 \times 3 + (-3) \times (-3) \quad (\because \text{㉠} \sim \text{㉡})$$

$$= 27$$

299

$$g(x) = x^3 + ax, h(x) = bx^2 + x + 4 \text{라 하면}$$

두 함수 $g(x), h(x)$ 는 다항함수이므로 $x=2$ 에서 미분가능하다.

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대해서 미분가능하려면 $x=2$ 에서 미분가능해야 한다.

$$(i) g(2) = h(2)$$

$$8 + 2a = 4b + 6 \text{에서 } a - 2b = -1$$

$$(ii) g'(2) = h'(2)$$

$$g'(x) = 3x^2 + a, h'(x) = 2bx + 1 \text{이므로}$$

$$12 + a = 4b + 1 \text{에서 } a - 4b = -11$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$a = 9, b = 5$$

$$\therefore a + b = 14$$

300

$$h(x) = b - f(x) \text{라 하면 두 함수 } f(x), h(x) \text{는 다항함수이므로}$$

$x=a$ 에서 미분가능하다.

함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대해서 미분가능하려면 $x=a$ 에서 미분가능해야 한다.

$$(i) f(a) = h(a)$$

$$f(a) = b - f(a) \text{에서 } b = 2f(a)$$

$$(ii) f'(a) = h'(a)$$

$$h'(x) = -f'(x) \text{이므로}$$

$$f'(a) = -f'(a) \text{에서 } f'(a) = 0 \text{이다.}$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 5 \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \text{이므로}$$

$$f'(a) = 3a^2 - 6a = 0, a = 2 \quad (\because a > 0)$$

$$\text{㉠에서 } b = 2f(2) = 2 \times (-9) = -18$$

$$\therefore a + b = 2 + (-18) = -16$$

301

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x < 0) \\ 1-x^2 & (0 \leq x < 1) \\ x-x^3 & (x \geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$p(x) = 2x-1, q(x) = 1-x^2, r(x) = x-x^3 \text{이라 하자.}$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} q(x) & (0 \leq x < 1) \\ r(x) & (x \geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$q(1) = 0, r(1) = 0 \text{이므로 함수 } f(x) \text{는 } x=1 \text{에서 연속이고,}$$

$$q'(x) = -2x, r'(x) = 1-3x^2 \text{에서}$$

$$q'(1) = -2, r'(1) = -2 \text{이므로 함수 } f(x) \text{는 } x=1 \text{에서}$$

미분가능하다. (참)

$$\therefore |f(x)| = \begin{cases} |p(x)| & (x < 0) \\ |q(x)| & (0 \leq x < 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$|p(0)| = 1, |q(0)| = 1 \text{이므로 함수 } |f(x)| \text{는 } x=0 \text{에서 연속}$$

$$\text{이고, } x < \frac{1}{2} \text{에서 } |p(x)| = -p(x), -1 < x < 1 \text{에서}$$

$$|q(x)| = q(x) \text{이므로}$$

$$|f(x)| = \begin{cases} -p(x) & (x < 0) \\ q(x) & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

이때 $p'(x)=2$, $q'(x)=-2x$ 에서 $-p'(0)=-2$, $q'(0)=0$
 이므로 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다. (거짓)

ㄷ. $x^k f(x) = \begin{cases} x^k p(x) & (x < 0) \\ x^k q(x) & (0 \leq x < 1) \end{cases}$ 에서
 $g(x) = x^k p(x) = 2x^{k+1} - x^k$, $h(x) = x^k q(x) = x^k - x^{k+2}$ 이라 할
 때, k 가 자연수이면
 $g(0)=0$, $h(0)=0$ 이므로 함수 $x^k f(x)$ 는 k 의 값에 관계없이
 $x=0$ 에서 연속이다.
 $g'(x) = 2(k+1)x^k - kx^{k-1}$, $h'(x) = kx^{k-1} - (k+2)x^{k+1}$ 에서
 $k=1$ 일 때 $g'(0)=-1$, $h'(0)=1$ 이므로 함수 $xf(x)$ 는 $x=0$ 에
 서 미분가능하지 않다.
 $k=2$ 일 때 $g'(0)=0$, $h'(0)=0$ 이므로 함수 $x^2 f(x)$ 는 $x=0$ 에서
 미분가능하다.
 따라서 조건을 만족시키는 최소의 자연수 k 는 2이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

302 ㉡ ④

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)+2}{x-5} = 4$ 에서 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 5$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 5} \{f(x)+2\} = f(5)+2=0$ 에서
 $f(5) = -2$ ㉠
 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)+2}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-f(5)}{x-5} = f'(5)$ 이므로
 $f'(5) = 4$ ㉡
 다항식 $f(x)$ 를 $(x-5)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$,
 나머지를 $r(x) = ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f(x) = (x-5)^2 Q(x) + ax+b$ ㉢
 양변에 $x=5$ 를 대입하면
 $f(5) = 5a+b = -2$ ($\because$ ㉠) ㉣
 ㉢의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f'(x) = 2(x-5)Q(x) + (x-5)^2 Q'(x) + a$
 양변에 $x=5$ 를 대입하면 $f'(5) = a = 4$ ($\because$ ㉡)
 ㉣에 대입하면 $b = -22$
 따라서 $r(x) = 4x - 22$ 이므로
 $r(1) = 4 - 22 = -18$

303 ㉡ ④

x^{20} 을 $x(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하고,
 나머지를 $r(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면
 $x^{20} = x(x-1)^2 Q(x) + ax^2 + bx + c$ ㉠
 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $c=0$
 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $1=a+b$ ㉡
 ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $20x^{19} = (x-1)^2 Q(x) + 2x(x-1)Q(x) + x(x-1)^2 Q'(x)$
 $+ 2ax + b$
 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $20 = 2a + b$ ㉢
 ㉡, ㉢을 연립하여 풀면
 $a=19$, $b=-18$

따라서 $r(x) = 19x^2 - 18x$ 이므로
 $r(-1) = 19 + 18 = 37$

304 ㉡ 16

$f(x)$ 가 n 차식이라 하면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차식이므로
 $f(x)f'(x)$ 는 $(2n-1)$ 차식이다.
 주어진 등식이 성립하려면
 $2n-1=3 \quad \therefore n=2$
 즉, $f(x)$ 는 이차식이므로
 $f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f'(x) = 2x + a$
 $f(x)f'(x) = (x^2 + ax + b)(2x + a)$
 $= 2x^3 + 3ax^2 + (a^2 + 2b)x + ab$

이때 x 에 대한 항등식
 $2x^3 + 3ax^2 + (a^2 + 2b)x + ab = 2x^3 - 9x^2 + 5x + 6$ 에서
 $3a = -9$, $a^2 + 2b = 5$, $ab = 6$ 이므로
 $a = -3$, $b = -2$
 따라서 $f(x) = x^2 - 3x - 2$ 이므로
 $f(-3) = 16$

305 ㉡ ⑤

$f(x)$ 가 n 차식이라 하면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차식이다.
 $xf(x)$ 와 $(x^2+1)f'(x)$ 는 모두 $(n+1)$ 차식이고, $f(x)$ 의
 최고차항의 계수의 부호와 $f'(x)$ 의 최고차항의 계수의 부호는 서로
 같으므로 $xf(x) + (x^2+1)f'(x)$ 는 $(n+1)$ 차식이다. TIP
 주어진 등식이 성립하려면
 $n+1=3 \quad \therefore n=2$
 즉, $f(x)$ 는 이차식이므로
 $f(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)라 하면
 $f'(x) = 2ax + b$
 $xf(x) + (x^2+1)f'(x) = x(ax^2 + bx + c) + (x^2+1)(2ax + b)$
 $= 3ax^3 + 2bx^2 + (2a+c)x + b$

이때 x 에 대한 항등식
 $3ax^3 + 2bx^2 + (2a+c)x + b = 3x^3 + 8x^2 + 4$ 에서
 $3a = 3$, $2b = 8$, $2a+c=0$, $b=4$ 이므로
 $a=1$, $b=4$, $c=-2$
 따라서 $f(x) = x^2 + 4x - 2$ 이므로
 $f(2) = 10$

TIP

$g(x)$ 와 $h(x)$ 가 모두 n 차식일 때, $g(x)+h(x)$ 의 차수는
 n 이하이다. $g(x)$ 와 $h(x)$ 를 더해서 최고차항이 소거되는 경우
 차수가 n 보다 작아질 수 있기 때문이다.
 하지만 $(n+1)$ 차인 두 함수 $xf(x)$ 와 $(x^2+1)f'(x)$ 는
 최고차항의 계수의 부호가 서로 같기 때문에 최고차항이
 소거되지 않으므로 $xf(x) + (x^2+1)f'(x)$ 는 $(n+1)$ 차식이다.

$f(x)$ 가 일차식이거나 상수이면 주어진 등식의 좌변은 상수이고, 우변은 이차식이므로 등식이 성립하지 않는다.

$f(x)$ 가 n 차식 ($n \geq 2$ 인 자연수)이면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차식이므로 주어진 등식의 좌변은 $2(n-1)$ 차식, 우변은 n 차식이다.

$$2(n-1)=n \text{에서 } n=2$$

즉, $f(x)$ 는 이차식이므로

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 정수, $a \neq 0$)라 하면

$$f'(x)=2ax+b$$

이때 x 에 대한 항등식

$$(2ax+b)(2ax+b-6)=2(ax^2+bx+c)+12x^2 \text{이므로}$$

$$4a^2x^2+2a(2b-6)x+b(b-6)=(2a+12)x^2+2bx+2c \text{에서}$$

$$4a^2=2a+12, 2a(2b-6)=2b, b(b-6)=2c$$

$$4a^2=2a+12 \text{에서}$$

$$2a^2-a-6=0, (2a+3)(a-2)=0$$

$$\therefore a=2 \quad (\because a \text{는 정수})$$

$$2a(2b-6)=2b \text{에서}$$

$$2(2b-6)=b \quad \therefore b=4$$

$$b(b-6)=2c \text{에서 } c=-4$$

$$\text{따라서 } f(x)=2x^2+4x-4 \text{이므로}$$

$$f(-1)=-6$$

307

점 $(0, f(0))$ 과 점 $(a, f(a))$ ($a > 0$) 사이의 거리가

$$a\sqrt{a^2+2a+2} \text{이므로}$$

$$a^2+\{f(a)-f(0)\}^2=(a\sqrt{a^2+2a+2})^2$$

양변을 a^2 으로 나누면

$$1+\left\{\frac{f(a)-f(0)}{a}\right\}^2=a^2+2a+2$$

함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 증가하므로

$a > 0$ 에 대하여 $f(a) > f(0)$ 이 성립한다. 즉,

$$\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=\sqrt{a^2+2a+1}=a+1 \quad (\because a > 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(0) &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(0)}{a-0} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} (a+1) = 1 \end{aligned}$$

다른 풀이

양수 x 에 대하여

$$x^2+\{f(x)-f(0)\}^2=(x\sqrt{x^2+2x+2})^2 \text{이므로}$$

$$\{f(x)-f(0)\}^2=x^2(x^2+2x+2)-x^2$$

$$=x^2(x^2+2x+1)$$

$$=x^2(x+1)^2$$

..... ㉠

함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 증가하므로

$x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > f(0)$ 이 성립한다.

따라서 ㉠에서 $f(x)-f(0)=x(x+1)=x^2+x$ 이므로

$$f(x)=x^2+x+f(0)$$

이때 $f'(x)=2x+1$ 이므로

$$f'(0)=1$$

308

함수 $f(x)$ 는 모든 정수 k 에 대하여

$$2k-8 \leq \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \leq 4k^2+14k \quad \text{..... ㉠}$$

이므로 $2k-8=4k^2+14k$ 에서

$$4k^2+12k+8=0, (k+2)(k+1)=0$$

$$\therefore k=-2 \text{ 또는 } k=-1$$

(i) $k=-2$ 일 때

$$\text{㉠에서 } -12 \leq \frac{f(0)-f(-2)}{2} \leq -12 \text{이므로}$$

$$f(0)-f(-2)=-24$$

(ii) $k=-1$ 일 때

$$\text{㉠에서 } -10 \leq \frac{f(1)-f(-1)}{2} \leq -10 \text{이므로}$$

$$f(1)-f(-1)=-20$$

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$(i) \text{에서 } c-(-8+4a-2b+c)=-24$$

$$\therefore 2a-b=16$$

..... ㉡

$$(ii) \text{에서 } (1+a+b+c)-(-1+a-b+c)=-20$$

$$\therefore b=-11$$

$$\text{이를 ㉡에 대입하면 } a=\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3+\frac{5}{2}x^2-11x+c \text{이므로}$$

$$f'(x)=3x^2+5x-11$$

$$\therefore f'(3)=27+15-11=31$$

309

$$\frac{f(t+h)-f(t)}{h} \text{는 두 점 } (t, f(t)), (t+h, f(t+h)) \text{를 이은}$$

직선의 기울기이므로 $\frac{f(t+h)-f(t)}{h} \leq k$ 를 만족시키는 k 의

최솟값은 두 점 $(t, f(t)), (t+h, f(t+h))$ 를 이은 직선의 기울기의 최댓값이다.

(i) $t < 2$ 일 때

점 $(t, f(t))$ 와 점 $(6, 6)$ 을 이은 직선일 때의 기울기가 최대이므로

$$g(t)=\frac{t-6}{t-6}=1$$

(ii) $2 \leq t < 5$ 일 때

점 $(t, f(t))$ 와 점 $(6, 6)$ 을 이은 직선일 때의 기울기가 최대이므로

$$g(t)=\frac{(t^2-7t+12)-6}{t-6}=\frac{(t-1)(t-6)}{t-6}=t-1$$

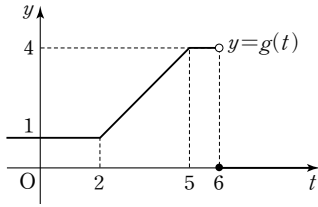
(iii) $5 \leq t < 6$ 일 때

점 $(t, f(t))$ 와 점 $(6, 6)$ 을 이은 직선일 때의 기울기가 최대이므로

$$g(t)=\frac{(4t-18)-6}{t-6}=4$$

(iv) $t \geq 6$ 일 때

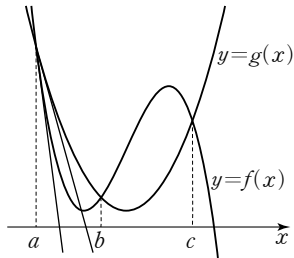
직선의 기울기는 항상 0이므로 $g(t)=0$
 (i)~(iv)에 의하여 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $g(t)$ 는 $x=6$ 에서만 불연속이므로 $a=1$ 이고,
 $t=2, 5, 6$ 에서 미분가능하지 않으므로 $b=3$
 $\therefore a+b=4$

310 답 ⑤

ㄱ. $f'(a)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이고, $g'(a)$ 는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, g(a))$ 에서의 접선의 기울기이므로
 $f'(a) < g'(a)$ (참)



ㄴ. $\frac{f(b)-g(a)}{b-a} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$

를 이은 직선의 기울기이고,

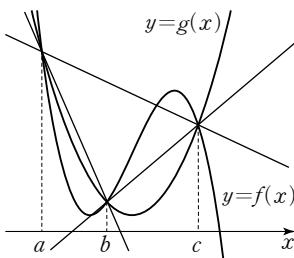
$\frac{f(c)-g(a)}{c-a} = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$ 는 두 점 $(a, f(a)), (c, f(c))$

를 이은 직선의 기울기이고,

$\frac{f(c)-g(b)}{c-b} = \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$ 는 두 점 $(b, f(b)), (c, f(c))$

를 이은 직선의 기울기이므로

$\frac{f(b)-g(a)}{b-a} < \frac{f(c)-g(a)}{c-a} < \frac{f(c)-g(b)}{c-b}$ (참)



ㄷ. $f'(a)g(a) - f'(b)g(b) < f(b)g'(b) - f(a)g'(a)$ 에서
 $f'(a)g(a) + f(a)g'(a) < f(b)g'(b) + f'(b)g(b)$
 $f(a)\{f'(a)+g'(a)\} < f(b)\{f'(b)+g'(b)\}$
 $(\because f(a)=g(a), f(b)=g(b))$

이때 $0 < f(b) < f(a)$ 이고,

$f'(a) < 0 < f'(b), g'(a) < g'(b) < 0$ 에서

$f'(a)+g'(a) < f'(b)+g'(b)$ 이고 $f'(a)+g'(a) < 0$ 이다.

(i) $f'(b)+g'(b) \geq 0$ 인 경우

$f(a)\{f'(a)+g'(a)\} < 0, f(b)\{f'(b)+g'(b)\} \geq 0$ 이므로

$f(a)\{f'(a)+g'(a)\} < f(b)\{f'(b)+g'(b)\}$ 이다.

(ii) $f'(b)+g'(b) < 0$ 인 경우

$f'(a)+g'(a) < f'(b)+g'(b) < 0$ 이므로

$f(a)\{f'(a)+g'(a)\} < f(b)\{f'(b)+g'(b)\}$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 $f(a)\{f'(a)+g'(a)\} < f(b)\{f'(b)+g'(b)\}$

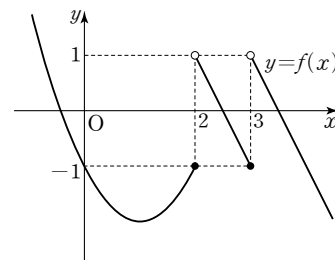
이므로

$f'(a)g(a) - f'(b)g(b) < f(b)g'(b) - f(a)g'(a)$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

311 답 ④

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



① $x=0$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 접선의 기울기는
 음수이므로 $f'(0) < 0$ 이다. (참)

② $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 2$ (참)

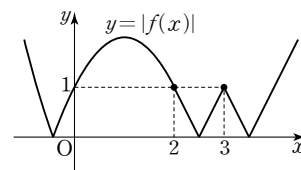
③ $x < 2$ 에서 $f'(x) = 2x - 2$ 이므로
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$

즉, $f'(x) = 0$ 인 실수 x 가 존재한다. (참)

④ $\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{(-2x+7)-(-1)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3+} \frac{-2x+8}{x-3}$
 $\lim_{x \rightarrow 3+} (x-3) = 0, \lim_{x \rightarrow 3+} (-2x+8) = 2$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3}$ 이 존재하지 않는다. (거짓)

⑤ 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$f(x)=0$ 에서 $x=1-\sqrt{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}$ 이고,

$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{|f(x)|-|f(3)|}{x-3} = -2, \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{|f(x)|-|f(3)|}{x-3} = 2$ 에서

$\lim_{x \rightarrow 3+} \frac{|f(x)|-|f(3)|}{x-3} \neq \lim_{x \rightarrow 3-} \frac{|f(x)|-|f(3)|}{x-3}$ 이므로

함수 $|f(x)|$ 는 $x=1-\sqrt{2}, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}$ 에서 미분가능하지 않다.

한편, 충분히 작은 양수 h 에 대하여

$2-h < x \leq 2$ 일 때, $|f(x)| = -x^2 + 2x + 1$ 이고

$2 < x < 2+h$ 일 때, $|f(x)| = -2x + 5$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|f(x)| - |f(2)|}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(-2x+5)-1}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|f(x)| - |f(2)|}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(-x^2+2x+1)-1}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x(x-2)}{x-2} = -2\end{aligned}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|f(x)| - |f(2)|}{x-2} = -2$ 이므로

함수 $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.

따라서 함수 $y=|f(x)|$ 는 네 점에서 미분가능하지 않다. (참)
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

312 ②

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left\{ \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times \frac{x - (-2)}{f(x) - f(-2)} \times (x-2) \right\} \\ &= f'(4) \times \frac{1}{f'(-2)} \times (-4) \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로
 $f'(-x) = -f'(x)$ 이다. TIP

즉, $f'(-2) = -f'(2) = -2$ 이므로

①에서 구하는 값은

$$(-1) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-4) = -2$$

다른 풀이

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이다.

즉, $f(-2) = f(2)$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(-x) - f(2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left\{ \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times \frac{-x - 2}{f(-x) - f(2)} \times (-x+2) \right\} \\ &= f'(4) \times \frac{1}{f'(2)} \times 4 \\ &= (-1) \times \frac{1}{2} \times 4 = -2\end{aligned}$$

TIP

262번 TIP을 참고하자.

313 ①

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} = 1$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서
미분가능하므로 $x=2$ 에서 연속이다. (참)

ㄴ. [반례] $f(x) = |x|$ 이면

모든 실수 x 에 대하여 $|x| = |-x|$ 이므로 $f(x) = f(-x)$ 이지만
함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다. (거짓) 참고

ㄷ. [반례] $f(x) = |x-2|$ 이면 $h \neq 0$ 일 때

$$\begin{aligned}\frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} &= \frac{|2+h-2| - |2-h-2|}{h} \\ &= \frac{|h| - |-h|}{h} = 0 \quad (\because |h| = |-h|)\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} = 0$ 이지만

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하지 않으므로

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 가 존재하지 않는다. (거짓) TIP

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

참고

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) = f(-x)$ 이면 $f'(0) = 0$ 이다.

[증명]

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x-0} = f'(0)$ 으로 극한값이 존재한다고 하자.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x-0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ -\frac{f(-x) - f(0)}{(-x) - 0} \right\} \quad (\because f(x) = f(-x)) \\ &= -f'(0)\end{aligned}$$

즉, $f'(0) = -f'(0)$ 이므로 $f'(0) = 0$ 이다.

TIP

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수가 각각
존재하기만 하면 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 의 값이 존재한다.

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = p, \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = q \text{로}$$

극한값이 존재할 때

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} \right\}\end{aligned}$$

에서 $h \rightarrow 0^+$ 일 때 위의 극한값은 $p+q$ 이고, $h \rightarrow 0^-$ 일 때
위의 극한값은 $q+p$ 로 서로 같으므로

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 의 값이 존재한다.

이때 $p \neq q$ 인 경우, 즉 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지

않아도 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 의 값이 존재한다.

314 ③

임의의 두 양수 x, y 에 대하여

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad \dots\dots ①$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} \text{에서}$$

$3+h=3\left(1+\frac{h}{3}\right)$ 는 0에 가까운 실수 h 에 대하여 $1+\frac{h}{3}$ 가

양수이므로 ㉠에 의하여

$$f(3+h)=f\left(3\times\left(1+\frac{h}{3}\right)\right)=f(3)+f\left(1+\frac{h}{3}\right)$$

$$\text{따라서 } f'(3)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f\left(1+\frac{h}{3}\right)}{h}\text{이고,}$$

㉠의 양변에 $x=1, y=1$ 을 대입하면

$$f(1)=f(1)+f(1)\text{에서 } f(1)=0\text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h\rightarrow 0} \frac{f\left(1+\frac{h}{3}\right)}{h} \\ &= \lim_{h\rightarrow 0} \frac{f\left(1+\frac{h}{3}\right)-f(1)}{\frac{h}{3}} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3}f'(1) = \frac{1}{3} \times 15 = 5 \end{aligned}$$

315 ㉠ 28

$$\lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} = 14 \text{에서 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x\rightarrow 1} \{f(x)-f'(x)\}=0 \text{에서 } f(1)-f'(1)=0$$

$$\therefore f(1)=f'(1) \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\text{㉡의 양변에 } x=0, y=0 \text{을 대입하면 } f(0)=f(0)+f(0)-1 \text{에서}$$

$$f(0)=1 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h\rightarrow 0} \frac{\{f(x)+f(h)+2xh-1\}-f(x)}{h} \quad (\because \text{㉡}) \\ &= \lim_{h\rightarrow 0} \frac{f(h)+2xh-1}{h} \\ &= \lim_{h\rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)-1}{h} + 2x \right\} \\ &= \lim_{h\rightarrow 0} \left\{ 2x + \frac{f(h)-f(0)}{h-0} \right\} \quad (\because \text{㉢}) \\ &= 2x + f'(0) \quad \dots\dots \text{㉣} \end{aligned}$$

㉣에 $x=1$ 을 대입하면 $f'(1)=2+f'(0)$ 이므로

$$f'(0)=f'(1)-2=f(1)-2 \quad (\because \text{㉠})$$

$$\therefore f'(x)=2x+f(1)-2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} &= \lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)-2x-f(1)+2}{x^2-1} \\ &= \lim_{x\rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} - \frac{2(x-1)}{x^2-1} \right\} \\ &= \lim_{x\rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x+1} \right\} \\ &= \frac{1}{2}f'(1)-1=14 \end{aligned}$$

이므로 $f'(1)=30$

$$\therefore f'(0)=f'(1)-2=28$$

다른 풀이

㉠ 이후부터 다음과 같이 풀 수 있다.

$$g(x)=f'(x) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} \\ &= \lim_{x\rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)+f'(1)-f'(x)}{x^2-1} \quad (\because \text{㉠}) \\ &= \lim_{x\rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x-1} - \frac{g(x)-g(1)}{x-1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \{f'(1)-g'(1)\} \end{aligned}$$

㉣에 $x=1$ 을 대입하면 $f'(1)=2+f'(0)$ 이고,

$$g(x)=2x+f'(0) \text{에서 } g'(x)=2 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} [2+f'(0)] - 2 = 14$$

$$\therefore f'(0)=28$$

316 ㉠ 4

조건 ㉠에서 다항식 $f(x)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나누었을 때의 몫은

$g(x)$ 이고, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$f(x)=(x-3)^2g(x)+ax+b \quad \dots\dots \text{㉡}$$

조건 ㉡에서 나머지정리에 의하여 $g(2)=2$ 이다.

$$\text{조건 ㉢의 } \lim_{x\rightarrow 2} \frac{f(x)-g(x)}{x-2} = 3 \text{에서 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x\rightarrow 2} \{f(x)-g(x)\}=f(2)-g(2)=0 \text{에서 } f(2)=g(2) \text{이므로}$$

$$f(2)=g(2)=2 \quad \dots\dots \text{㉣}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\rightarrow 2} \frac{f(x)-g(x)}{x-2} \\ &= \lim_{x\rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)+g(2)-g(x)}{x-2} \quad (\because \text{㉣}) \\ &= \lim_{x\rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)-f(2)}{x-2} - \frac{g(x)-g(2)}{x-2} \right\} \\ &= f'(2)-g'(2) \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f'(2)-g'(2)=3 \quad \dots\dots \text{㉤}$$

㉣의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$f(2)=g(2)+2a+b$$

$$\text{즉, } 2a+b=0 \quad (\because \text{㉣}) \quad \dots\dots \text{㉥}$$

㉣의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)=2(x-3)g(x)+(x-3)^2g'(x)+a$$

양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$f'(2)=-2g(2)+g'(2)+a$$

$$a=f'(2)-g'(2)+2g(2)$$

$$=3+2\times 2=7 \quad (\because \text{㉣, ㉥})$$

이를 ㉥에 대입하면 $b=-14$

따라서 $f(x)=(x-3)^2g(x)+7x-14$ 이므로

$$f(3)=7$$

317 ㉠ 19

함수 $f(x)$ 를 n 차함수라 하고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를

a ($a \neq 0, a \neq 1$)라 하면

$$f(x) = ax^n + \dots \text{이므로}$$

$$\{f(x)\}^2 = a^2 x^{2n} + \dots$$

$$f(x^2) = ax^{2n} + \dots$$

$$x^3 f(x) = ax^{n+3} + \dots \text{이다.}$$

$$\text{조건 (가)의 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 4 \text{에서}$$

분모 $x^3 f(x)$ 의 차수는 $n+3$, 분자 $\{f(x)\}^2 - f(x^2)$ 의 차수는 $2n$ 이므로 ($\because a^2 - a \neq 0$)

$$n+3 = 2n \text{에서 } n=3$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = \frac{a^2 - a}{a} = a - 1 = 4 \text{에서 } a=5 \text{이므로}$$

$$f(x) = 5x^3 + bx^2 + cx + d \quad (b, c, d \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 15x^2 + 2bx + c$$

$$\text{조건 (나)의 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{15x^2 + 2bx + c}{x} = 4 \text{에서 극한값이}$$

존재하고, $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} (15x^2 + 2bx + c) = c = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{15x^2 + 2bx}{x} = 2b = 4 \text{에서 } b=2$$

$$\text{따라서 } f'(x) = 15x^2 + 4x \text{이므로}$$

$$f'(1) = 19$$

318 ㉔ 1/3

$$\text{조건 (나)의 } 2x^2 f(x) = (x^2 - 4)f'(x) - 4x \text{에서}$$

$$x \neq -2, 2 \text{일 때 } f'(x) = \frac{2x^2 f(x) + 4x}{x^2 - 4} \text{이다.}$$

조건 (가)에 의하여 함수 $f'(x)$ 가 $x = -2$ 에서 연속이므로

$$f'(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x\{xf(x) + 2\}}{x^2 - 4} \quad \dots\dots \text{㉔}$$

에서 극한값이 존재하고, $x \rightarrow -2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -2} 2x\{xf(x) + 2\} = -4\{-2f(-2) + 2\} = 0 \text{에서}$$

$$f(-2) = 1 \quad \dots\dots \text{㉕}$$

㉔에서

$$\begin{aligned} f'(-2) &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x\{xf(x) + 2\}}{x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x\{xf(x) + 2f(-2)\}}{x^2 - 4} \quad (\because \text{㉕}) \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left\{ \frac{2x}{x-2} \times \frac{xf(x) + 2f(x) - 2f(x) + 2f(-2)}{x+2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left[\frac{2x}{x-2} \times \left\{ \frac{(x+2)f(x)}{x+2} - 2 \times \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} \right\} \right] \\ &= f(-2) - 2f'(-2) \end{aligned}$$

$$\therefore f'(-2) = \frac{f(-2)}{3} = \frac{1}{3} \quad (\because \text{㉕})$$

다른 풀이

㉔ 이후부터 다음과 같이 풀 수 있다.

㉔에서 $g(x) = 2x^2 f(x) + 4x$ 라 하면 $g(-2) = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} f'(-2) &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)}{x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \left\{ \frac{g(x) - g(-2)}{x - (-2)} \times \frac{1}{x-2} \right\} \\ &= -\frac{1}{4} g'(-2) \end{aligned}$$

$$g'(x) = 4xf(x) + 2x^2 f'(x) + 4 \text{에서}$$

$$g'(-2) = -8f(-2) + 8f'(-2) + 4 \text{이므로}$$

$$f'(-2) = 2f(-2) - 2f'(-2) - 1$$

$$\therefore f'(-2) = \frac{2f(-2) - 1}{3} = \frac{1}{3} \quad (\because \text{㉕})$$

319 ㉔ 2

$$2-t < x < 2 \text{일 때 } x^2 - 4 \leq f(x) \leq x-2 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 4) \leq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 2^-} (x-2)$$

$$0 \leq f(2) \leq 0$$

$$\text{즉, } f(2) = 0 \quad \dots\dots \text{㉔}$$

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수와 상수항이 모두 1이므로

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1 \quad (a, b \text{는 상수})$$

이라 하자. 이 식에 $x=2$ 를 대입하면 ㉔에 의하여

$$f(2) = 4a + 2b + 9 = 0 \text{에서 } b = -2a - \frac{9}{2} \text{이므로}$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 - \left(2a + \frac{9}{2}\right)x + 1 \quad \dots\dots \text{㉕}$$

한편, $2-t < x < 2, 2 < x < 2+t$ 일 때,

$$1 \leq \frac{f(x)}{x-2} \leq \frac{x^2-4}{x-2} = x+2 \text{이므로}$$

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \leq \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \quad (\because \text{㉔})$$

$$1 \leq f'(2) \leq 4$$

$$\text{㉕에서 } f'(x) = 3x^2 + 2ax - 2a - \frac{9}{2} \text{이므로}$$

$$f'(2) = 2a + \frac{15}{2}$$

$$1 \leq 2a + \frac{15}{2} \leq 4 \text{에서 } -\frac{13}{4} \leq a \leq -\frac{7}{4} \quad \dots\dots \text{㉖}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \{f'(0) - f'(x)\} &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left\{ -2a - \frac{9}{2} - \left(3x^2 + 2ax - 2a - \frac{9}{2}\right) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (-3x^2 - 2ax) \\ &= -\frac{3}{4} - a \end{aligned}$$

따라서 ㉖에 의하여 $1 \leq -\frac{3}{4} - a \leq \frac{5}{2}$ 이고

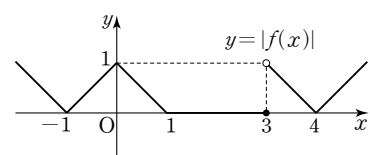
$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \{f'(0) - f'(x)\}$ 의 값이 짝수인 자연수이므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \{f'(0) - f'(x)\} = -\frac{3}{4} - a = 2 \text{에서 } a = -\frac{11}{4}$$

$$\therefore f(1) = 1 + a - \left(2a + \frac{9}{2}\right) + 1 = -a - \frac{5}{2} = \frac{1}{4}$$

320 ㉔ -5

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(x) = f(x)|f(x-k)|$ 라 하고 먼저 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 정수 k 를 구해 보자.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) |f(x-k)| = - \lim_{x \rightarrow -k^+} |f(x)|$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) |f(x-k)| = \lim_{x \rightarrow -k^-} |f(x)|$
 $g(0) = f(0) |f(-k)| = - |f(-k)|$
 $-\lim_{x \rightarrow -k^+} |f(x)| \leq 0, \lim_{x \rightarrow -k^-} |f(x)| \geq 0, -|f(-k)| \leq 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = g(0)$ 이려면
 $-\lim_{x \rightarrow -k^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow -k^-} |f(x)| = -|f(-k)| = 0$ 이어야 한다.
 즉, 정수 k 는 $-4, -2, -1, 1$ 이다.

(i) $k = -4$ 일 때

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) |f(x+4)|}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-1)x}{x} = -1 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) |f(x+4)|}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)(-x)}{x} = -1
 \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

(ii) $k = -2$ 일 때

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) |f(x+2)|}{x} = 0 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) |f(x+2)|}{x} = 0
 \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

(iii) $k = -1$ 일 때

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) |f(x+1)|}{x} = 0 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) |f(x+1)|}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)(-x)}{x} = -1
 \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

(iv) $k = 1$ 일 때

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) |f(x-1)|}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-1)x}{x} = -1 \\
 \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) |f(x-1)|}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x+1)(-x)}{x} = -1
 \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

(i)~(iv)에서 함수 $g(x) = f(x) |f(x-k)|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 정수 k 의 값은 $-4, -2, 1$ 이므로 그 합은 $-4 + (-2) + 1 = -5$

조건 (가)에서 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 연속이므로

$p(-2) = q(-2)$ 이다.

즉, $-2a + b^2 - 1 = 4b + 2 + a$ 에서

$$b^2 - 4b - 3a - 3 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

이때 조건 (나)에서 함수 $|g(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않으므로

$g(1) = q(1) = 0$ 에서 $b - 1 + a = 0$

$$\text{즉, } a = 1 - b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$b^2 - b - 6 = 0, (b-3)(b+2) = 0$ 이므로

$b = 3$ 또는 $b = -2$

즉, $a = -2, b = 3$ 또는 $a = 3, b = -2$ 이다.

(i) $a = -2, b = 3$ 인 경우

두 조건 (가), (나)에서 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이 아니지만 함수

$|g(x)|$ 는 $x=3$ 에서 미분가능하므로

$$f(3) = -q(3), f'(3) = -q'(3)$$

$$q(x) = 3x^2 - x - 2, q'(x) = 6x - 1$$

$$f(3) = -q(3) \text{에서 } f(3) = -22$$

$$f'(3) = -q'(3) \text{에서 } f'(3) = -17$$

함수 $f(x)$ 는 일차함수이므로

$$f(x) = -17(x-3) - 22 = -17x + 29$$

$$\therefore g(5) = f(5) = -56$$

(ii) $a = 3, b = -2$ 인 경우

(i)과 마찬가지로 $f(3) = -q(3), f'(3) = -q'(3)$

$$q(x) = -2x^2 - x + 3, q'(x) = -4x - 1$$

$$f(3) = -q(3) \text{에서 } f(3) = 18$$

$$f'(3) = -q'(3) \text{에서 } f'(3) = 13$$

함수 $f(x)$ 는 일차함수이므로

$$f(x) = 13(x-3) + 18 = 13x - 21$$

$$\therefore g(5) = f(5) = 44$$

(i), (ii)에 의하여 $g(5)$ 의 최댓값은 44이다.

참고

(i), (ii)에서 두 경우 모두 $g(1) = q(1) = 0, g'(1) = q'(1) \neq 0$ 이므로 함수 $|g(x)|$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

$$g(x) = \begin{cases} ax + b^2 - 1 & (x < -2) \\ bx^2 - x + a & (-2 \leq x < 3) \text{에서} \\ f(x) & (x \geq 3) \end{cases}$$

$p(x) = ax + b^2 - 1, q(x) = bx^2 - x + a$ 라 하자.

02 도함수의 활용 (1)

322 ㉠ (1) $y=x-3$ (2) $y=4x-7$

- (1) 함수 $y=2x^2-3x-1$ 의 도함수는 $y'=4x-3$ 이므로
곡선 $y=2x^2-3x-1$ 위의 점 $(1, -2)$ 에서의 접선의 기울기는
1이고 접선의 방정식은 $y-(-2)=x-1$
즉, $y=x-3$ 이다.
- (2) 함수 $y=x^3-2x^2+1$ 의 도함수는 $y'=3x^2-4x$ 이므로
곡선 $y=x^3-2x^2+1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 기울기는
4이고 접선의 방정식은 $y-1=4(x-2)$
즉, $y=4x-7$ 이다.

323 ㉠ $y=3x+2$

함수 $y=x^2+x+3$ 의 도함수는 $y'=2x+1$ 이므로
기울기가 3인 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면
 $2t+1=3$ 에서 $t=1$ 이다.
 $y=x^2+x+3$ 에서 $x=1$ 일 때 $y=5$ 이므로
접점의 좌표는 $(1, 5)$ 이다.
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-5=3(x-1)$
즉, $y=3x+2$ 이다.

다른 풀이

곡선 $y=x^2+x+3$ 에 접하는 기울기가 3인 접선의 방정식을
 $y=3x+k$ (k 는 상수)라 하자.
이차방정식 $x^2+x+3=3x+k$, 즉 $x^2-2x+3-k=0$ 이 중근을
가지므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=1-(3-k)=0$ 에서 $k=2$
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=3x+2$ 이다.

324 ㉠ ①

직선 $y=5x+2$ 에 평행한 접선의 기울기는 5이다.
함수 $y=x^3-3x^2+8x-5$ 의 도함수는 $y'=3x^2-6x+8$ 이므로
기울기가 5인 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면
 $3t^2-6t+8=5$ 에서 $3t^2-6t+3=0$, $t^2-2t+1=0$,
 $(t-1)^2=0$ $\therefore t=1$
 $y=x^3-3x^2+8x-5$ 에서 $x=1$ 일 때 $y=1$ 이므로
접점의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-1=5(x-1)$
즉, $y=5x-4$ 이므로 $f(x)=5x-4$ 이다.
 $\therefore f(3)=11$

325 ㉠ ⑤

직선 $y=4x+a$ 와 곡선 $y=3x^3-5x+3$ 의 접점의 x 좌표를 t 라 하면
 $x=t$ 에서의 접선의 기울기가 4이다.
함수 $y=3x^3-5x+3$ 의 도함수는 $y'=9x^2-5$ 이므로
 $9t^2-5=4$ 에서 $t=\pm 1$

$y=3x^3-5x+3$ 에서 $x=1$ 일 때 $y=1$, $x=-1$ 일 때 $y=5$ 이므로
접점의 좌표는 $(1, 1)$ 또는 $(-1, 5)$ 이다.
접점이 직선 $y=4x+a$ 위의 점이므로
접점이 $(1, 1)$ 일 때, $1=4+a$ 에서 $a=-3$
접점이 $(-1, 5)$ 일 때, $5=-4+a$ 에서 $a=9$
 $\therefore a=9$ ($\because a>0$)

326 ㉠ ⑤

점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y=x^3+x$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를
 (t, t^3+t) 라 하자.
함수 $y=x^3+x$ 의 도함수는 $y'=3x^2+1$ 이므로
곡선 $y=x^3+x$ 위의 점 (t, t^3+t) 에서의 접선의 기울기는
 $3t^2+1$ 이고 접선의 방정식은
 $y-(t^3+t)=(3t^2+1)(x-t)$
즉, $y=(3t^2+1)x-2t^3$ 이다. ㉠
이 직선이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로
 $2=-2t^3$ 에서 $t^3=-1$ $\therefore t=-1$
㉠에 $t=-1$ 을 대입하면 구하는 접선의 방정식은
 $y=4x+2$ 이므로 접선의 x 절편은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

327 ㉠ ④

점 $(2, 4)$ 에서 곡선 $y=-x^2+4x-1$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를
 $(t, -t^2+4t-1)$ 이라 하자.
함수 $y=-x^2+4x-1$ 의 도함수는 $y'=-2x+4$ 이므로
곡선 $y=-x^2+4x-1$ 위의 점 $(t, -t^2+4t-1)$ 에서의 접선의
기울기는 $-2t+4$ 이고 접선의 방정식은 ㉠
 $y-(-t^2+4t-1)=(-2t+4)(x-t)$
즉, $y=(-2t+4)x+t^2-1$ 이다. ㉡
이 직선이 점 $(2, 4)$ 를 지나므로
 $4=2(-2t+4)+t^2-1$ 에서
 $t^2-4t+3=0$, $(t-1)(t-3)=0$ $\therefore t=1$ 또는 $t=3$
㉠에서 $t=1$ 일 때 접선의 기울기는 2이고,
 $t=3$ 일 때 접선의 기울기는 -2 이다.
즉, 기울기가 음수인 접선은 $t=3$ 일 때이므로 ㉡에 대입하면
접선의 방정식은 $y=-2x+8$ 이다.
따라서 접선의 y 절편은 8이다.

328 ㉠ ③

$f(x)=x^3-kx+2k-1$ 에서 $f'(x)=3x^2-k$ 이고 $f'(1)=3-k$ 이
므로 점 P에서의 접선의 방정식은
 $y=(3-k)(x-1)+k$
 $= (3-k)x+2k-3$
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=(3-k)x+2k-3$ 의 교점은
 $x^3-kx+2k-1=(3-k)x+2k-3$ 에서
 $x^3-3x+2=0$, $(x-1)^2(x+2)=0$

즉, $x=1$ 또는 $x=-2$ 이므로

$$Q(-2, 4k-9)$$

$$PQ = \sqrt{3^2 + (3k-9)^2} = 3\sqrt{1 + (k-3)^2} = 3\sqrt{10}$$

$$1 + (k-3)^2 = 10, (k-3)^2 = 9$$

$$\therefore k=6 (\because k>0)$$

329

답 ③

함수 $f(x) = x^2 + 4x$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-4, 0)$ 에서 미분가능하며 $f(-4) = f(0) = 0$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-4, 0)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x) = 2x + 4$ 이므로

$$f'(c) = 2c + 4 = 0 \text{에서 } c = -2$$

330

답 ④

함수 $f(x) = x^3 - 2x + 2$ 는 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{6 - 3}{3} = 1$$

인 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로

$$f'(c) = 3c^2 - 2 = 1 \text{에서 } c^2 = 1$$

$$\therefore c = 1 (\because -1 < c < 2)$$

331

답 4

다항함수는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $\mathbb{R}$ 에서 $|x^2| = x^2$ 이므로 $\neg$, $\cup$, $\cap$ 은 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 존재한다.

$$\neg. f(x) = x^2 - 4|x| = \begin{cases} x^2 + 4x & (x < 0) \\ x^2 - 4x & (x \geq 0) \end{cases}$$

에서 $g(x) = x^2 + 4x$, $h(x) = x^2 - 4x$ 라 하면

$$g(0) = h(0) \text{이지만 } g'(0) \neq h'(0) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 이용할 수 없다.

$$\cup. f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1 & (x < 1) \\ 4x - 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에서 $g(x) = 2x^2 - 1$, $h(x) = 4x - 3$ 이라 하면

$$g(1) = h(1), g'(1) = h'(1) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 존재한다.

$$\cap. f(x) = |x+1| - 2 = \begin{cases} -x-3 & (x < -1) \\ x-1 & (x \geq -1) \end{cases}$$

에서 $g(x) = -x - 3$, $h(x) = x - 1$ 이라 하면

$$g(-1) = h(-1) \text{이지만 } g'(-1) \neq h'(-1) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 이용할 수 없다.

따라서 구하는 함수는 $\neg$, $\cup$, $\cap$, $\cap$ 의 4개이다.

332

답 풀이 참조

$a < x \leq b$ 인 임의의 x 에 대하여 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) = 0$ 이므로 $f'(c) = 0$ 이다.

즉, $\textcircled{1}$ 에서 $f(x) - f(a) = 0$ 이므로

$$f(x) = f(a) \text{이다.}$$

따라서 $a \leq x \leq b$ 인 모든 x 에 대하여 $f(x) = f(a)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

채점 요소	배점
$a < x \leq b$ 인 임의의 x 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 평균값 정리가 성립함을 설명하기	40 %
$f'(x) = 0$ 임을 이용하여 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 설명하기	60 %

333

답 ④

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 4}{x - 2} = -8 \text{에서 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x^2) - 4\} = f(4) - 4 = 0 \text{에서 } f(4) = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - 4}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ (x+2) \times \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \right\} \\ &= 4f'(4) = -8 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f'(4) = -2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에 의하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(4, 4)$ 에서의

접선의 기울기가 -2 이므로 접선의 방정식은

$$y - 4 = -2(x - 4), \text{ 즉 } y = -2x + 12 \text{이다.}$$

334

답 $y = 2x + 6$

$y = x^3 + ax^2 + (2a-1)x + a + 4$ 는 a 에 대한 항등식이므로

$$a(x^2 + 2x + 1) + x^3 - x + 4 - y = 0 \text{에서}$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \text{이고, } x^3 - x + 4 - y = 0$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \text{에서 } x = -1$$

$$x^3 - x + 4 - y = 0 \text{에서 } y = 4$$

따라서 주어진 곡선은 a 의 값에 관계없이 항상 점 $P(-1, 4)$ 를 지난다.

한편, 함수 $y = x^3 + ax^2 + (2a-1)x + a + 4$ 의 도함수는

$$y' = 3x^2 + 2ax + (2a-1) \text{이므로}$$

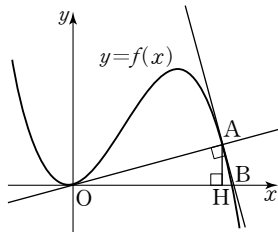
$$\text{점 } P(-1, 4) \text{에서의 접선의 기울기는 } 3 - 2a + (2a-1) = 2 \text{이고,}$$

접선의 방정식은

$$y - 4 = 2\{x - (-1)\}, \text{ 즉 } y = 2x + 6 \text{이다.}$$

점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점이므로

$$\angle OAB = \frac{\pi}{2}$$



즉, 두 직선 OA, AB가 서로 수직이므로 두 직선의 기울기의 곱이 -1 이다. ㉠

$$f(x) = -x^3 + 2x^2 + ax \text{에서}$$

$$f'(x) = -3x^2 + 4x + a \text{이므로}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = f'(0)x, \text{ 즉 } y = ax \text{ ㉡}$$

이 접선과 곡선 $y=f(x)$ 가 만나는 점 중 O가 아닌 점 A의 x좌표는

$$-x^3 + 2x^2 + ax = ax$$

$$x^2(x-2) = 0$$

$$\therefore x = 2 \quad (\because x \neq 0)$$

이때 ㉠, ㉡에 의하여

점 $A(2, 2a)$ 에서의 접선의 기울기가 $-\frac{1}{a}$ 이므로 접선의 방정식은

$$y - 2a = -\frac{1}{a}(x - 2), \text{ 즉 } y = -\frac{1}{a}x + 2a + \frac{2}{a}$$

이 접선이 x축과 만나는 점 B의 x좌표는

$$0 = -\frac{1}{a}x + 2a + \frac{2}{a} \quad \therefore x = 2a^2 + 2$$

또한 $f'(2) = -\frac{1}{a}$ 에서

$$a - 4 = -\frac{1}{a}, \quad a^2 - 4a + 1 = 0, \quad a = 2 - \sqrt{3} \quad (\because 0 < a < 2)$$

점 A에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 할 때,

$A(2, 2a), B(2a^2 + 2, 0)$ 에 의하여

$$\overline{OA} \times \overline{AB} = \overline{OB} \times \overline{AH}$$

$$= 2(a^2 + 1) \times 2a$$

$$= 2 \times 4a \times 2a$$

$$= 16a^2$$

$$= 16(2 - \sqrt{3})^2$$

$$= 16(7 - 4\sqrt{3})$$

$$= 112 - 64\sqrt{3}$$

$$\therefore p + q = 176$$

336

㉠ ㉡

함수 $y = x^3 - 2x$ 의 도함수는 $y' = 3x^2 - 2$ 이므로

곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $P(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 1이고,

접선의 방정식은 $y - 1 = x + 1$, 즉 $y = x + 2$ 이다.

직선 $y = x + 2$ 가 곡선 $y = x^2 + x + k$ 와 접하므로

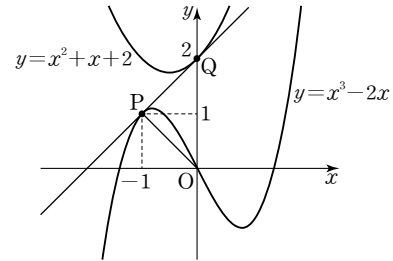
방정식 $x^2 + x + k = x + 2$, 즉 $x^2 + k - 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 0^2 - (k - 2) = 0 \text{에서 } k = 2 \text{이고}$$

방정식 $x^2 + k - 2 = 0$, 즉 $x^2 = 0$ 의 근은 $x = 0$ 이다.

따라서 점 Q의 x좌표는 0이므로

점 Q의 좌표는 $(0, 2)$ 이다.



따라서 삼각형 OPQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$$

337

㉠ ㉡

점 $(0, 0)$ 이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이므로

$$f(0) = 0$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(0)$ 이므로

접선의 방정식은

$$y - 0 = f'(0)(x - 0) \quad \therefore y = f'(0)x \text{ ㉠}$$

한편, 점 $(1, 2)$ 가 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점이므로

$$f(1) = 2$$

$y = xf(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$y' = f(x) + xf'(x) \text{이므로}$$

곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f(1) + f'(1) = f'(1) + 2 \quad (\because f(1) = 2)$$

즉, 접선의 방정식은

$$y - 2 = \{f'(1) + 2\}(x - 1)$$

$$\therefore y = \{f'(1) + 2\}x - f'(1) \text{ ㉡}$$

이때 두 직선 ㉠, ㉡이 일치하므로

$$f'(1) + 2 = f'(0), \quad -f'(1) = 0$$

$$\therefore f'(1) = 0, \quad f'(0) = 2$$

$f(x)$ 는 삼차함수이고 $f(0) = 0$ 이므로

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)라 하면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f'(0) = 2 \text{에서 } c = 2$$

$$f'(1) = 0 \text{에서 } 3a + 2b + c = 0$$

$$\therefore 3a + 2b = -2 \text{ ㉢}$$

$$f(1) = 2 \text{에서 } a + b + c = 2$$

$$\therefore a + b = 0 \text{ ㉣}$$

㉢, ㉣을 연립하여 풀면

$$a = -2, \quad b = 2$$

따라서 $f'(x) = -6x^2 + 4x + 2$ 이므로

$$f'(2) = -24 + 8 + 2 = -14$$

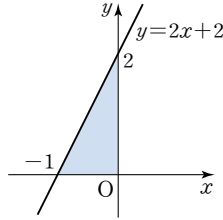
338

㉠ ㉡

함수 $y = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ 의 도함수는

$$y' = 3x^2 - 6x + 5 = 3(x - 1)^2 + 2 \text{이므로}$$

y' 은 $x=1$ 일 때 최솟값 2를 갖는다.
 즉, 접점의 x 좌표가 1일 때 접선의 기울기의 최솟값이 2이다.
 기울기가 최소인 접선은 기울기가 2이고
 접점의 좌표가 (1, 4)인 직선이므로 접선의 방정식은
 $y-4=2(x-1)$, 즉 $y=2x+2$ 이다.



따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$$

339 풀이 참조

직선 $x+2y-3=0$ 의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로
 이 직선과 수직인 접선은 기울기가 2이다.
 함수 $y=x^3-x+3$ 의 도함수가 $y'=3x^2-1$ 이므로
 기울기가 2인 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면
 $3t^2-1=2$ 에서 $t=\pm 1$ 이다.
 즉, 접점의 좌표는 (1, 3) 또는 (-1, 3)이다.
 접점의 좌표가 (1, 3)인 접선의 방정식은
 $y-3=2(x-1)$, 즉 $y=2x+1$ 이고,
 접점의 좌표가 (-1, 3)인 접선의 방정식은
 $y-3=2\{x-(-1)\}$, 즉 $y=2x+5$ 이다.
 따라서 두 직선 $y=2x+1$ 과 $y=2x+5$ 사이의 거리는
 직선 $y=2x+1$ 위의 점 (0, 1)과 직선 $y=2x+5$ 사이의 거리와
 같으므로 $\frac{|0-1+5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$

채점 요소	배점
기울기가 2인 접선의 접점의 좌표 구하기	40 %
접점의 좌표와 기울기를 이용하여 접선의 방정식 구하기	30 %
두 직선 사이의 거리 구하기	30 %

340

함수 $y=x^3-6x^2+9x$ 의 도함수는 $y'=3x^2-12x+9$ 이므로
 점 (0, 0)에서의 접선의 기울기는 9이다.
 기울기가 9인 또 다른 접선의 접점의 x 좌표를 t ($t \neq 0$)라 하면
 $3t^2-12t+9=9$ 에서 $3t(t-4)=0$ $\therefore t=4$ ($\because t \neq 0$)
 즉, 접점의 좌표가 (4, 4)이므로 접선의 방정식은
 $y-4=9(x-4)$, 즉 $y=9x-32$ 이다.
 이 직선이 점 (a, -5)를 지나므로 $-5=9a-32$
 $\therefore a=3$

341

함수 $y=x^3+kx^2+2$ 의 도함수는 $y'=3x^2+2kx$ 이므로
 기울기가 -3인 두 접선의 접점의 x 좌표 p, q 는 방정식
 $3x^2+2kx=-3$, 즉 $3x^2+2kx+3=0$ 의 두 실근이다.
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$p+q=-\frac{2}{3}k, pq=1$$

$$p^2+q^2-4pq=(p+q)^2-6pq=\frac{4}{9}k^2-6$$

$$\frac{4}{9}k^2-6=30 \text{에서 } k^2=81$$

$$\therefore k=9 (\because k>3)$$

342

직선 $y=mx+3$ 이 곡선 $y=x^3+1$ 에 접하는 접점의 좌표를
 (t, t^3+1) 이라 하자.

함수 $y=x^3+1$ 의 도함수는 $y'=3x^2$ 이므로
 곡선 $y=x^3+1$ 위의 점 (t, t^3+1) 에서의 접선의 기울기는 $3t^2$ 이고
 접선의 방정식은 $y-(t^3+1)=3t^2(x-t)$

즉, $y=3t^2x-2t^3+1$ 이다.

이 직선이 $y=mx+3$ 과 같으므로

$$3t^2=m, -2t^3+1=3$$

$$-2t^3+1=3 \text{에서 } t^3=-1 \quad \therefore t=-1$$

$$\therefore m=3 \times (-1)^2=3$$

다른 풀이

직선 $y=mx+3$ 이 곡선 $y=x^3+1$ 에 접하는 접점의 좌표를
 (t, t^3+1) 이라 하면

방정식 $x^3+1=mx+3$ 은 $x=t$ 를 중근으로 갖는다. TIP 1

즉, 방정식 $x^3-mx-2=0$ 이 중근 $x=t$ 와 실근 $x=a$ 를 갖는다고

하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 TIP 2

$$t+t+a=0 \text{에서 } a=-2t$$

$$t \times t \times a=2 \text{에서 } at^2=2$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$-2t^3=2 \text{에서 } t=-1$$

따라서 접점의 좌표는 (-1, 0)이고, 직선 $y=mx+3$ 이

점 (-1, 0)을 지나므로 $0=-m+3$

$$\therefore m=3$$

TIP 1

이차 이상의 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 직선 $y=g(x)$ 가
 $x=a$ 에서 접하면 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 $x=a$ 를 중근으로
 갖는다. 참고

TIP 2

x 에 대한 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$)의
 세 근을 α, β, γ 라 하면

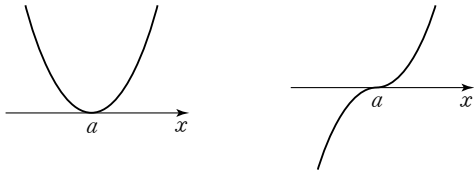
$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

참고

- ① 이차 이상의 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축에 접한다.

$$\Leftrightarrow f(a)=0, f'(a)=0$$

$\Leftrightarrow$ 방정식 $f(x)=0$ 은 $x=a$ 를 중근으로 갖는다.



[증명]

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축에 접한다는 것은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, 0)$ 에서의 접선의 기울기가 0이므로 $f(a)=0, f'(a)=0$ 과 같은 의미이다.

또한 $f(a)=0$ 이면

$f(x)=(x-a)g(x)$ ($g(x)$ 는 다항함수)라 할 수 있고

$f'(x)=g(x)+(x-a)g'(x)$ 에서 $f'(a)=g(a)=0$ 이므로

$g(x)=(x-a)h(x)$ ($h(x)$ 는 다항함수)라 할 수 있다.

즉, $f(x)=(x-a)^2h(x)$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 $x=a$ 를 중근으로 갖는다.

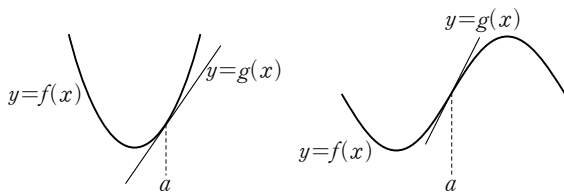
이와 같은 방법으로 방정식 $f(x)=0$ 이 $x=a$ 를 중근으로 가지면 $f(x)=(x-a)^2h(x)$ 이고, 이때 $f(a)=0, f'(a)=0$ 을 만족시킴을 알 수 있다.

- ② 이차 이상의 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에

직선 $y=g(x)$ 가 $x=a$ 에서 접한다.

$$\Leftrightarrow f(a)=g(a), f'(a)=g'(a)$$

$\Leftrightarrow$ 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 $x=a$ 를 중근으로 갖는다.



[증명]

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 직선 $y=g(x)$ 가 $x=a$ 에서 접한다는 것은 $f(a)=g(a), f'(a)=g'(a)$ 와 같은 의미이다. ($x=a$ 에서 함수값이 같고 미분계수도 같다.)

$T(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 $T(a)=0, T'(a)=0$ 이므로

①에 의하여 '방정식 $T(x)=0$ 이 $x=a$ 를 중근으로 갖는다.

즉, 방정식 $f(x)=g(x)$ 가 $x=a$ 를 중근으로 갖는다.'와 같은 의미이다.

343 ④ $8\sqrt{2}$

원점에서 곡선 $y=x^4-2x^2+8$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^4-2t^2+8) 이라 하자.

함수 $y=x^4-2x^2+8$ 의 도함수는 $y'=4x^3-4x$ 이므로

곡선 위의 점 (t, t^4-2t^2+8) 에서의 접선의 기울기는 $4t^3-4t$ 이고

접선의 방정식은

$$y-(t^4-2t^2+8)=(4t^3-4t)(x-t)$$

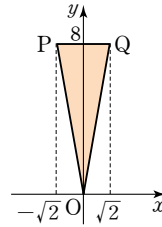
$$\text{즉, } y=(4t^3-4t)x-3t^4+2t^2+8 \text{이다.}$$

이 직선이 원점을 지나므로

$$3t^4-2t^2-8=0 \text{에서 } (3t^2+4)(t^2-2)=0$$

$$t^2=2 \quad \therefore t=\pm\sqrt{2}$$

즉, 두 접점의 좌표는 $(\sqrt{2}, 8), (-\sqrt{2}, 8)$ 이다.



따라서 삼각형 OPQ는 밑변의 길이가 $2\sqrt{2}$, 높이가 8이므로 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 8 = 8\sqrt{2}$$

참고

함수 $y=x^4-2x^2+8$ 은 짝수차항과 상수항만 존재하므로 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 원점에서 이 곡선에 그은 두 접선 및 두 접점은 모두 y 축에 대하여 대칭임을 알 수 있다.

344 ④ ②

원점에서 곡선 $y=-x^3-x^2+x$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t, -t^3-t^2+t)$ 라 하자.

$y'=-3x^2-2x+1$ 에서 접선의 기울기는 $-3t^2-2t+1$ 이므로

접선의 방정식은

$$y-(-t^3-t^2+t)=(-3t^2-2t+1)(x-t)$$

$$\text{즉, } y=(-3t^2-2t+1)x+2t^3+t^2$$

이 접선이 원점을 지나므로

$$0=2t^3+t^2, t^2(2t+1)=0$$

$$\therefore t=0 \text{ 또는 } t=-\frac{1}{2}$$

(i) $t=0$ 일 때

$$\text{접선의 기울기는 } -3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$$

(ii) $t=-\frac{1}{2}$ 일 때

$$\text{접선의 기울기는 } -3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = \frac{5}{4}$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 직선의 기울기의 합은

$$1 + \frac{5}{4} = \frac{9}{4}$$

345 ④ ②

점 $(-2, 1)$ 에서 곡선 $y=x^2-4x+2$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^2-4t+2) 라 하자.

함수 $y=x^2-4x+2$ 의 도함수는 $y'=2x-4$ 이므로

곡선 $y=x^2-4x+2$ 위의 점 (t, t^2-4t+2) 에서의 접선의 기울기는

$$2t-4 \text{이고 접선의 방정식은 } y-(t^2-4t+2)=(2t-4)(x-t)$$

$$\text{즉, } y=(2t-4)x-t^2+2 \text{이다.}$$

이 직선이 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로

$$1=-2(2t-4)-t^2+2 \text{에서}$$

$$t^2+4t-9=0$$

두 접점의 x 좌표를 각각 t_1, t_2 라 하면

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$t_1 + t_2 = -4, t_1 t_2 = -9$$

이때 두 접선의 기울기는 각각 $2t_1 - 4$, $2t_2 - 4$ 이므로

$$\begin{aligned} m_1 m_2 &= (2t_1 - 4)(2t_2 - 4) \\ &= 4t_1 t_2 - 8(t_1 + t_2) + 16 \\ &= -36 + 32 + 16 = 12 \end{aligned}$$

346 ㉠ ①

함수 $y = x^2 - 5x$ 의 도함수는 $y' = 2x - 5$ 이므로

곡선 $y = x^2 - 5x$ 위의 점 $(1, -4)$ 에서의 접선의 기울기는 -3 이고

접선의 방정식은 $y - (-4) = -3(x - 1)$, 즉 $y = -3x - 1$ 이다.

곡선 $y = x^3 + 3x^2 + 4$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면

$$y = x^3 + 3x^2 + 4 + k \text{이다.}$$

이 곡선이 직선 $y = -3x - 1$ 과 접하는 접점의 x 좌표를 t 라 하자.

함수 $y = x^3 + 3x^2 + 4 + k$ 의 도함수는 $y' = 3x^2 + 6x$ 이므로

$$3t^2 + 6t = -3 \text{에서}$$

$$3(t+1)^2 = 0 \quad \therefore t = -1$$

즉, 곡선 $y = x^3 + 3x^2 + 4 + k$ 위의 점 $(-1, k+6)$ 이

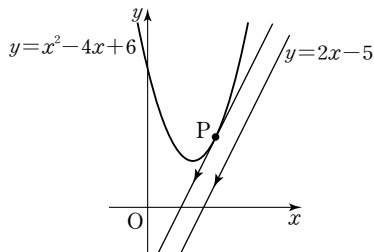
직선 $y = -3x - 1$ 위의 점이므로 $k+6=2$

$$\therefore k = -4$$

347 ㉠ ②

곡선 $y = x^2 - 4x + 6$ 위의 점을 P 라 하자.

곡선 $y = x^2 - 4x + 6$ 위의 점 P 와 직선 $y = 2x - 5$ 사이의 거리가 최소이려면 점 P 에서의 접선의 기울기가 직선 $y = 2x - 5$ 의 기울기 2와 같아야 한다.



함수 $y = x^2 - 4x + 6$ 의 도함수는 $y' = 2x - 4$ 이므로

구하는 점 P 의 x 좌표를 t 라 하면

$$2t - 4 = 2 \text{에서 } t = 3 \text{이다.}$$

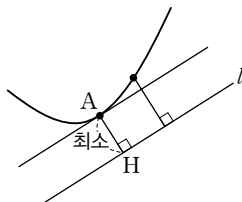
따라서 점 P 의 좌표는 $(3, 3)$ 이고,

구하는 값은 점 $(3, 3)$ 과 직선 $y = 2x - 5$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|6 - 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

TIP

곡선 위의 점 A 와 직선 l 사이의 거리는 점 A 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때 선분 AH 의 길이를 의미한다. 이 길이가 최소일 때는 다음 그림과 같이 점 A 에서의 곡선의 접선과 직선 l 이 평행할 때이다.



348 ㉠ P(3, 6), 8

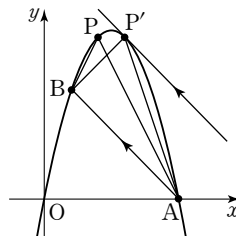
$-x^2 + 5x = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 5$ 이므로

$$A(5, 0)$$

삼각형 ABP 의 밑변을 선분 AB 라 하면

$$\overline{AB} = \sqrt{(1-5)^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

로 일정하므로 높이가 최대일 때 넓이가 최대이다.



점 P 에서 직선 AB 까지의 거리가 최대이려면 곡선 $y = -x^2 + 5x$

위의 점 P 에서의 접선의 기울기가 직선 AB 의 기울기와 같아야 한다.

이때의 점 P 를 P' 이라 하자.

직선 AB 의 기울기는 $\frac{0-4}{5-1} = -1$ 이므로 점 P' 에서의 접선의

기울기도 -1 이어야 한다.

함수 $y = -x^2 + 5x$ 의 도함수는 $y' = -2x + 5$ 이므로

점 P' 의 x 좌표를 t 라 하면 $-2t + 5 = -1$ 에서 $t = 3$

$$\therefore P'(3, 6)$$

점 $P'(3, 6)$ 과 직선 AB , 즉 $y = -x + 5$ 사이의 거리는

$$\frac{|3+6-5|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 2\sqrt{2} \text{이므로 삼각형 } ABP' \text{의 넓이는}$$

$$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 8$$

따라서 점 P 의 좌표가 $(3, 6)$ 일 때, 삼각형 ABP 의 넓이가 8로 최대이다.

349 ㉠ 50

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이므로

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 + at^2 + bt) = (3t^2 + 2at + b)(x - t)$$

즉, $y = (3t^2 + 2at + b)x - 2t^3 - at^2$ 이다.

이 접선이 y 축과 만나는 점은 $P(0, -2t^3 - at^2)$ 이므로

원점에서 점 P 까지의 거리는

$$g(t) = |-2t^3 - at^2| = |2t^3 + at^2|$$

$$h(t) = 2t^3 + at^2 \text{이라 하면 } h'(t) = 6t^2 + 2at$$

(i) $a \neq 0$ 인 경우

$$h(t) = 0 \text{에서 } t = 0 \text{ 또는 } t = -\frac{a}{2} \text{이고}$$

$$h'\left(-\frac{a}{2}\right) = \frac{3}{2}a^2 - a^2 = \frac{1}{2}a^2 \neq 0 \text{이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = -\frac{a}{2}$ 에서 미분가능하지 않다.

(ii) $a = 0$ 인 경우

$$h(t) = 2t^3 \text{에서 } h'(t) = 6t^2$$

$$h(t) = 0 \text{에서 } t = 0 \text{이고}$$

$$h'(0) = 0 \text{이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(i), (ii)에 의하여

$$a=0 \text{이므로 } f(x)=x^3+bx \text{이다.}$$

조건 ㉞에 의하여 $f(1)=1+b \geq 3$ 에서 $b \geq 2$

$$f'(x)=3x^2+b \text{에서 } f'(4)=48+b \geq 50$$

따라서 $f'(4)$ 의 최솟값은 50이다.

350

풀이 참조

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자.

두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식

$$y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) \text{를 생각하자.}$$

함수 $g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$ 라 하고,

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $h(a)=h(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

$$h'(c) = f'(c) - g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 즉,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

채점 요소	배점
두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하여 $y=g(x)$ 라 할 때 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 로 두기	40%
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $h(x)$ 가 롤의 정리를 만족시킴을 보이기	40%
함수 $f(x)$ 가 평균값 정리를 만족시킴을 보이기	20%

351

답 ⑤

다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고, 미분가능하다.

ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 4)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$f'(c) = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{7-1}{3} = 2$$

인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다. (참)

ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[3, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(3, 4)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$f'(c) = \frac{f(4)-f(3)}{4-3} = \frac{7-2}{1} = 5$$

인 c 가 열린구간 $(3, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $f'(x)=5$ 인 x 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

(참)

ㄷ. $g(x)=f(x)-\frac{x}{2}$ 에서 $g'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}$ 이므로 $g'(x)=0$ 은

$$f'(x)=\frac{1}{2} \text{인 것과 같다.}$$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$f'(c) = \frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $g'(x)=0$ 인 x 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

(참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

..... TIP

다른 풀이

ㄷ. $g(x)=f(x)-\frac{x}{2}$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서

연속이고 열린구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하다.

$$g(1)=f(1)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}, g(3)=f(3)-\frac{3}{2}=\frac{1}{2} \text{에서}$$

$g(1)=g(3)$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $g'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다. (참)

TIP

문제에서 주어진 조건으로부터 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 세 점 $(1, 1), (3, 2), (4, 7)$ 을 지남을 알 수 있으므로 세 닫힌구간 $[1, 3], [3, 4], [1, 4]$ 에서 평균값 정리를 이용할 수 있다. 따라서 먼저 세 점을 좌표평면에 나타내어 세 점 중 두 점을 지나는 직선의 기울기 $\frac{2-1}{3-1}=\frac{1}{2}, \frac{7-2}{4-3}=5, \frac{7-1}{4-1}=2$ 를 구해 놓고, <보기>의 내용을 하나씩 살펴보면 쉽게 판단할 수 있다.

352

답 ③

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 실수 전체의 집합에서 연속이다.

닫힌구간 $[5x-1, 5x+2]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(5x+2)-f(5x-1)}{(5x+2)-(5x-1)} = f'(c)$$

..... ㉠

인 c 가 열린구간 $(5x-1, 5x+2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$5x-1 < c < 5x+2$ 에서 $x \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow \infty$ 이므로

$$\textcircled{1} \text{에서 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(5x+2)-f(5x-1)}{(5x+2)-(5x-1)} = \lim_{c \rightarrow \infty} f'(c) = 2$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(5x+2)-f(5x-1)}{3} = 2 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(5x+2)-f(5x-1)\} = 6$$

참고

주어진 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 임의로 하나 정하고 극한값을 구해도 된다.

함수 $f(x)=2x$ 라 하면 $f'(x)=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 2 \text{를 만족시키고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(5x+2)-f(5x-1)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \{2(5x+2)-2(5x-1)\} = 6$$

주어진 조건에 의하여 곡선 도로를 빠져 나가는 지점을 접점으로 하고, 점 (2, 8)을 지나는 접선이 직선 도로가 되도록 하면 된다. 이 접선의 접점의 좌표를 (t, t^3) 이라 하자.

함수 $y=x^3$ 의 도함수는 $y'=3x^2$ 이므로

곡선 $y=x^3$ 위의 점 (t, t^3) 에서의 접선의 기울기는 $3t^2$ 이고 접선의 방정식은 $y-t^3=3t^2(x-t)$, 즉 $y=3t^2x-2t^3$ 이다.

이 직선이 점 (2, 8)을 지나므로

$$8=6t^2-2t^3, \quad t^3-3t^2+4=0$$

$$(t+1)(t-2)^2=0$$

$$\therefore t=-1$$

따라서 접점의 좌표는 $(-1, -1)$ 이고,

구하는 직선 도로의 길이는 두 점 $(-1, -1)$, $(2, 8)$ 사이의 거리와 같으므로

$$\sqrt{3^2+9^2}=3\sqrt{10}$$

다른 풀이

주어진 조건에 의하여 곡선 도로를 빠져 나가는 지점을 접점으로 하고, 점 (2, 8)을 지나는 접선이 직선 도로가 되도록 하면 된다.

이 접선의 방정식을 $y=mx+n$ (m, n 은 상수)이라 하고,

접점의 x 좌표를 t 라 하면

곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=mx+n$ 은 $x=t$ 에서 접하고 $x=2$ 일 때 만나므로 방정식 $x^3=mx+n$ 은 중근 $x=t$ 과 또 다른 실근 $x=2$ 를 갖는다.

즉, 방정식 $x^3-mx-n=0$ 에서 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $2+t+t=0$ 이므로 $t=-1$ 이다.

따라서 접점의 좌표는 $(-1, -1)$ 이고, 구하는 직선 도로의 길이는 두 점 $(-1, -1)$, $(2, 8)$ 사이의 거리와 같으므로

$$\sqrt{3^2+9^2}=3\sqrt{10}$$

$$y=|x^3|=\begin{cases} -x^3 & (x<0) \\ x^3 & (x\geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

점 $(0, k)$ 에서 곡선 $y=x^3$ ($x\geq 0$)에 그은 접선의 접점의 좌표를 (t, t^3) 이라 하자.

함수 $y=x^3$ 의 도함수는 $y'=3x^2$ 이므로

곡선 $y=x^3$ ($x\geq 0$) 위의 점 (t, t^3) 에서의 접선의 방정식은

$$y-t^3=3t^2(x-t), \quad \text{즉 } y=3t^2x-2t^3 \text{이므로}$$

$$k=-2t^3$$

..... ㉠

원의 반지름의 길이가 r 이므로

원의 중심의 좌표는 $(0, -r)$

원의 중심으로부터 직선 l 까지의 거리는 원의 반지름의 길이와 같으므로

$$\frac{|r-2t^3|}{\sqrt{9t^4+1}}=r, \quad |r-2t^3|=r\sqrt{9t^4+1}, \quad r-2t^3=\pm r\sqrt{9t^4+1},$$

$$r=\frac{2t^3}{1+\sqrt{9t^4+1}} \quad (\because r>0)$$

㉠에서 $k \rightarrow 0-$ 이면 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{k \rightarrow 0-} \frac{r}{k} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\frac{2t^3}{1+\sqrt{9t^4+1}}}{-2t^3} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{1+\sqrt{9t^4+1}} \right) = -\frac{1}{2}$$

조건 ㉠에 의하여 열린구간 $(0, 3)$ 에 속하는 임의의 실수 t 에 대하여 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 가

열린구간 $(0, t)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 조건 ㉠에 의하여 $|f'(c)| \leq 4$ 이므로

$$\left| \frac{f(t)-1}{t} \right| \leq 4 \quad (\because \text{조건 ㉠에서 } f(0)=1)$$

$$-4 \leq \frac{f(t)-1}{t} \leq 4$$

$$-4t+1 \leq f(t) \leq 4t+1 \quad (\because t>0)$$

따라서 $-4 \times 3+1 \leq f(3) \leq 4 \times 3+1$ 이므로

$$-11 \leq f(3) \leq 13$$

$$\therefore Mm=13 \times (-11) = -143$$

다른 풀이

조건 ㉠에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고,

조건 ㉠에 의하여 $0 < x < 3$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 -4 보다 크거나 같고 4 보다 작거나 같아야 한다.

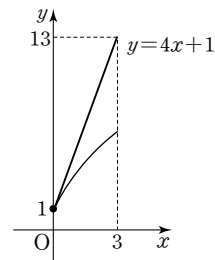
(i) $f(3)$ 의 값이 최대가 되려면 $0 < x < 3$ 에서 접선의 기울기가 항상 4 이어야 한다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 기울기가 4 인 직선이어야 한다.

왜냐하면 접선의 기울기가 4 보다 작을 때가 존재하는 그래프의 경우에는 그림과 같이 기울기가 4 인 직선일 때보다 $f(3)$ 의 값이 더 작아지게 된다.

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $f(x)=4x+1$ 일 때,

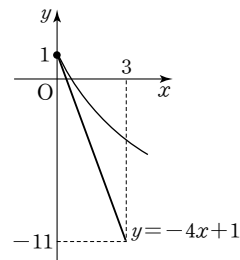
$f(3)$ 의 최댓값 $M=13$ 이다.



(ii) 마찬가지로 방법으로 $f(3)$ 의 값이 최소가 되려면 $0 < x < 3$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 기울기가 -4 인 직선이어야 한다.

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $f(x)=-4x+1$ 일 때,

$f(3)$ 의 최솟값 $m=-11$ 이다.



(i), (ii)에 의하여

$$Mm=13 \times (-11) = -143$$

다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 미분가능하므로

열린구간 $(-1, 4)$ 에 속하는 임의의 실수 t 에 대하여 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(t)-f(-1)}{t-(-1)}=f'(a)$ 를 만족시키는 실수 a 가 열린구간 $(-1, t)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 조건 ㄴ에 의하여 $f'(a) \leq 3$ 이므로

$$\frac{f(t)-(-4)}{t-(-1)} \leq 3 \quad (\because f(-1)=-4)$$

$$f(t) \leq 3t-1 \quad (\because t+1>0) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한 열린구간 $(-1, 4)$ 에 속하는 임의의 실수 t 에 대하여 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(4)-f(t)}{4-t}=f'(b)$ 를 만족시키는 실수 b 가 열린구간 $(t, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 조건 ㄴ에 의하여 $f'(b) \leq 3$ 이므로

$$\frac{11-f(t)}{4-t} \leq 3 \quad (\because f(4)=11)$$

$$f(t) \geq 3t-1 \quad (\because 4-t>0) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 $f(x)=3x-1$ 이다.

$$\therefore f(3)=8$$

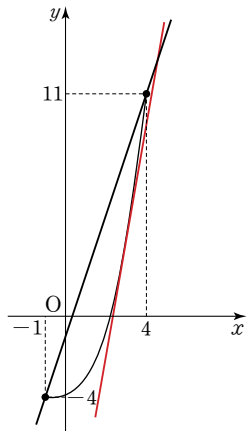
다른 풀이

조건 ㄱ에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점

$(-1, -4), (4, 11)$ 을 지나고,

조건 ㄴ에 의하여 $-1 < x < 4$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점에서의 접선의 기울기는 3보다 작거나 같아야 한다.

그런데 두 점 $(-1, -4), (4, 11)$ 을 지나는 직선의 기울기가 3이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-1, -4)$ 를 지나면서 $-1 < x < 4$ 에서 접선의 기울기가 3보다 작을 때가 존재하는 경우 점 $(4, 11)$ 을 지나기 위해서는 접선의 기울기가 3보다 클 때가 $-1 < x < 4$ 에서 반드시 존재해야 하므로 조건을 만족시키지 못한다.



따라서 $-1 < x < 4$ 에서 접선의 기울기는 항상 3이어야 하므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-1, -4), (4, 11)$ 을 지나는 직선이어야 한다.

즉, 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 $f(x)=3x-1$ 이다.

$$\therefore f(3)=8$$

357 ㉡ 4

두 점 $(0, 1), (1, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y=2x+1$ 이다.

(i) $f(a) < 2a+1$ 을 만족시키는 $0 < a < 1$ 인 실수 a 가 존재한다고 가정하자.

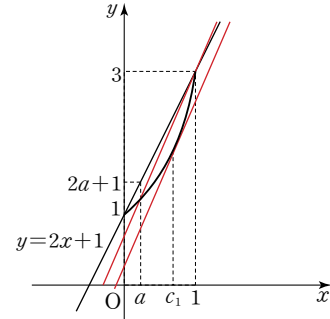
조건 ㄱ에 의하여 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하고, 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이므로 평균값 정리에 의하여

$$f'(c_1) = \frac{f(1)-f(a)}{1-a} \text{를 만족시키는 실수 } c_1 \text{이 열린구간 } (a, 1) \text{에 적어도 하나 존재한다.}$$

이때 $f(1)=3$ 이므로 $f(1)-f(a) > 3-(2a+1)=2-2a$ 에서

$$f'(c_1) = \frac{f(1)-f(a)}{1-a} > \frac{2-2a}{1-a} = 2$$

이는 조건 ㄴ에서 1이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $-2 \leq f'(x) \leq 2$ 라는 조건에 모순이다.



즉, $f(a) < 2a+1$ 을 만족시키는 $0 < a < 1$ 인 실수 a 는 존재하지 않는다.

(ii) $f(b) > 2b+1$ 을 만족시키는 $0 < b < 1$ 인 실수 b 가 존재한다고 가정하자.

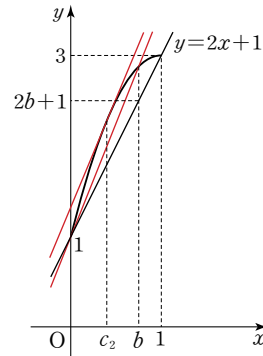
$$\text{평균값 정리에 의하여 } f'(c_2) = \frac{f(b)-f(0)}{b-0} \text{을 만족시키는}$$

실수 c_2 가 열린구간 $(0, b)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f(0)=1$ 이므로 $f(b)-f(0) > 2b+1-1=2b$ 에서

$$f'(c_2) = \frac{f(b)-f(0)}{b} > \frac{2b}{b} = 2$$

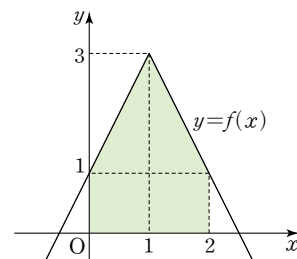
이는 조건 ㄴ에서 1이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $-2 \leq f'(x) \leq 2$ 라는 조건에 모순이다.



즉, $f(b) > 2b+1$ 을 만족시키는 $0 < b < 1$ 인 실수 b 는 존재하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)=2x+1$ 이다.

마찬가지 방법으로 두 점 $(1, 3), (2, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y=-2x+5$ 이므로 $1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)=-2x+5$ 이다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 세 점 $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형과 네 점 $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이의 합과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 + 2 \times 1 = 2 + 2 = 4$$

358 TIP $-4 < k < 5$

닫힌구간 $[-5, 0]$ 에 속하는 서로 다른 임의의 두 실수 a , b 에 대하여 $a < b$ 라 하자.

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3$ 은 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

열린구간 (a, b) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c) \text{인 } c \text{가 열린구간 } (a, b) \text{에 적어도 하나}$$

존재한다.

즉, 닫힌구간 $[-5, 0]$ 에 속하는 서로 다른 임의의 두 실수 a , b 에

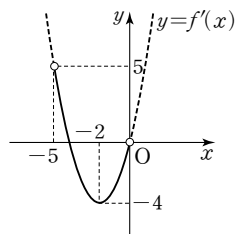
$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = k \text{를 만족시키는 실수 } k \text{의 값은 열린구간}$$

(a, b) 에 속하는 어떤 c 에 대하여 $k = f'(c)$ 이다.

이때 $-5 \leq a < c < b \leq 0$ 에서 $-5 < c < 0$ 이므로

$$k \in \{f'(x) \mid -5 < x < 0\}$$

$f'(x) = x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$ 에서 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $-5 < x < 0$ 일 때, $-4 \leq f'(x) < 5$ 이다.

이때 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = -4$ 를 만족시키는 a , b 의 값이 존재하지

않으므로

..... TIP 1, TIP 2

구하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-4 < k < 5$$

TIP 1

서로 다른 두 실수 a , b 에 대하여 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = -4$ 를

만족시키려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기가 -4 인 경우가 존재해야 한다.

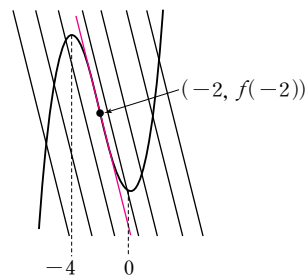
즉, 기울기가 -4 인 어떤 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 서로 다른 2개 이상의 점에서 만나야 한다.

삼차함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3$ 에서 $f'(x) = x(x+4)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=-4$ 에서 극대이고, $x=0$ 에서 극소이다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고,

점 $(-2, f(-2))$ 에 대하여 대칭이다.

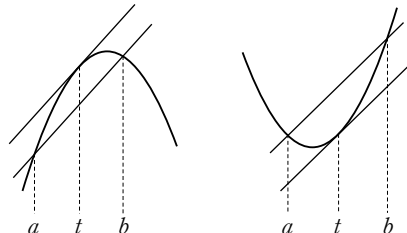


이때 $f'(-2) = -4$ 이므로 점 $(-2, f(-2))$ 에서의 접선의 기울기가 -4 이다. 따라서 위 그림과 같이 기울기가 -4 인 직선 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 2개 이상의 점에서 만나는 직선은 존재하지 않음을 알 수 있다.

TIP 2

t 를 포함하는 어떤 열린구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같이 위로 볼록하거나 아래로 볼록한 모양일 때,

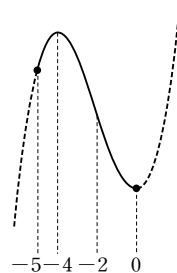
$f'(t) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 를 만족시키는 a , b 가 그 구간 안에 반드시 존재한다.



따라서 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 3$ 에 대하여

$$-5 < c < -2 \text{ 또는 } -2 < c < 0 \text{일 때 } f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \text{인}$$

a , b 가 열린구간 $(-5, 0)$ 에 존재함을 알 수 있다.



참고

실수 k 의 값의 범위를 정확하게 구하기 위해서는 TIP 1,

TIP 2와 같이 삼차함수의 그래프의 성질에 대한 내용을 알고 있어야 하지만 이에 대한 내용은 '도함수의 활용 (2)'에서 배운다. 따라서 일부 학교에서는 TIP 1, TIP 2와 같은 내용을 모르더라도 평균값 정리만 이용하여 답을 구할 수 있도록 출제하기도 하여 이 단원에 수록하였다.

하지만 대부분의 학교들은 수록된 문제와 같이 k 의 값의 범위를 정확하게 구해야 답을 구할 수 있도록 출제하고 있어 TIP 1의 내용을 토대로 $k \neq -4$ 임을 알아야 한다.

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 4$

점 $(2, -5)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(k, f(k))$ 라 하면

$y - f(k) = f'(k)(x - k)$ 에서

$$y - (k^3 - 3k^2 - 4k + 12) = (3k^2 - 6k - 4)(x - k)$$

이 직선이 점 $(2, -5)$ 를 지나므로

$$-5 - (k^3 - 3k^2 - 4k + 12) = (3k^2 - 6k - 4)(2 - k)$$

$$2k^3 - 9k^2 + 12k - 9 = 0$$

$$(k - 3)(2k^2 - 3k + 3) = 0$$

k 는 실수이므로 $k = 3$ 이고

직선 l_1 의 방정식은 $y = 5x - 15$

한편, $f(2) = 0$, $f'(2) = -4$ 이므로

직선 l_2 의 방정식은 $y = -4x + 8$

또한 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선 l_3 의 방정식은

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

$n(P_1) = 1$ 이므로 $n(P_1 \cup P_2 \cup P_3) = 2$ 이려면

직선 l_3 은 직선 l_1 또는 l_2 와 평행해야 한다.

(i) 직선 l_3 이 직선 l_1 과 평행한 경우

$$f'(t) = 5 \text{ 이어야 하므로}$$

$$3t^2 - 6t - 4 = 5$$

$$3t^2 - 6t - 9 = 0$$

$$(t + 1)(t - 3) = 0$$

$t = 3$ 이면 점 $P(3, 0)$ 이 직선 l_1 위에 있으므로 조건을

만족시키지 않는다.

따라서 $t = -1$ 이고, 직선 l_3 의 방정식은 $y = 5x + 17$ 이므로

직선 l_1 과 평행하다.

(ii) 직선 l_3 이 직선 l_2 와 평행한 경우

$$f'(t) = -4 \text{ 이어야 하므로}$$

$$3t^2 - 6t - 4 = -4$$

$$3t^2 - 6t = 0$$

$$3t(t - 2) = 0$$

$$\therefore t = 0 \quad (\because t \neq 2)$$

직선 l_3 의 방정식은 $y = -4x + 12$ 이므로 직선 l_2 와 평행하다.

(i), (ii)에서 모든 실수 t 의 값의 합은

$$(-1) + 0 = -1$$

함수 $g(x)$ 가 $x = -2$ 에서 미분가능하므로

$$p(x) = \frac{5}{4}x^2 + ax + b, \quad q(x) = -x^2 + 3 \text{ 이라 하면}$$

$$p(-2) = q(-2), \quad p'(-2) = q'(-2) \text{ 이어야 한다.}$$

$$p(-2) = q(-2) \text{ 에서}$$

$$5 - 2a + b = -1, \quad \text{즉 } 2a - b = 6 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$p'(x) = \frac{5}{2}x + a, \quad q'(x) = -2x \text{ 이므로}$$

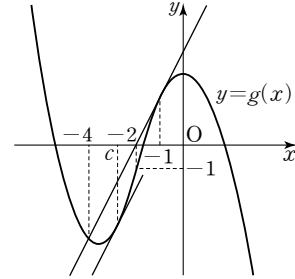
$$p'(-2) = q'(-2) \text{ 에서}$$

$$-5 + a = 4, \quad \text{즉 } a = 9 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉔, ㉔에 의하여

$$a = 9, \quad b = 12$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} \frac{5}{4}x^2 + 9x + 12 & (x < -2) \\ -x^2 + 3 & (x \geq -2) \end{cases}$$



점 $(-4, -4)$ 에서 곡선 $y = g(x)$, 즉 $y = -x^2 + 3$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t, -t^2 + 3)$ 이라 하자.

함수 $y = -x^2 + 3$ 의 도함수는 $y' = -2x$ 이므로 곡선 $y = -x^2 + 3$

위의 점 $(t, -t^2 + 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (-t^2 + 3) = -2t(x - t), \quad \text{즉 } y = -2tx + t^2 + 3 \text{ 이다.}$$

이 직선이 점 $(-4, -4)$ 를 지나므로

$$-4 = 8t + t^2 + 3, \quad t^2 + 8t + 7 = 0, \quad (t + 1)(t + 7) = 0 \text{ 에서}$$

$$t = -1 \quad (\because t \geq -2)$$

따라서 $\frac{g(k) - g(-4)}{k + 4} = g'(c)$ 를 만족시키는 상수 c ($-4 < c < k$)

가 오직 하나 존재하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $-4 < k \leq -1$ 이므로

$$pq = (-4) \times (-1) = 4$$

361 ③

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$ 이므로
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 과 $[3, \infty)$ 에서 증가하고,
 구간 $[-1, 3]$ 에서 감소한다.
 따라서 증가하는 구간이 아닌 것은 ③이다.

다른 풀이

$f'(x) > 0$ 을 만족시키는 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.
 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$ 이므로
 $f'(x) > 0$ 에서 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 이다.
 따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 과 $[3, \infty)$ 에서 증가하므로
 증가하는 구간이 아닌 것은 ③이다.

362 ②

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 이므로
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

따라서 함수 $f(x)$ 가 감소하는 구간은 $[0, 2]$ 이므로 TIP
 $a+b=0+2=2$

다른 풀이

$f'(x) < 0$ 을 만족시키는 구간에서 함수 $f(x)$ 는 감소한다.
 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 이므로
 $f'(x) < 0$ 에서 $0 < x < 2$ 이다.
 따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 감소하므로 참고
 $a+b=0+2=2$

TIP

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

- ① 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) > 0$ 이면
 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.
- ② 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 이면
 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.

참고

학교 기출 시험지에서 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $(-\infty, a) \cup (b, \infty)$ 에서 $f'(x) > 0$, 구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 감소하는 구간을 닫힌구간 $[a, b]$ 라 하기도 하고, 열린구간 (a, b) 라 하기도 하여 닫힌구간과 열린구간을 혼용하여 표기하고 있다.
 본 문제집에서는 닫힌구간으로 표기하였으나 실제 시험지에서는 두 표현이 모두 나올 수 있음을 고려해 두자.

363 ②

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 3$ 에서
 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$
 함수 $f(x)$ 가 감소하는 구간이 $[-1, 3]$ 이면 $f'(x) \leq 0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위가 $-1 \leq x \leq 3$ 이어야 하므로
 $f'(x) = (x+1)(x-3)$
 즉, $x^2 + 2ax + b = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3$ 이므로
 $a = -1, b = -3$
 $\therefore a+b = -4$

364 ③

함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하려면
 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다. TIP
 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 2a$ 이므로
 이차방정식 $3x^2 + 2ax + 2a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = a^2 - 6a = a(a-6) \leq 0$ 이어야 한다.
 $\therefore 0 \leq a \leq 6$
 따라서 실수 a 의 최댓값은 6이다.

TIP

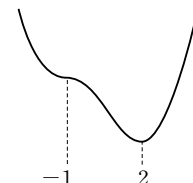
- 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때
- ① 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 증가하면 그 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이다.
 - ② 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 감소하면 그 구간에서 $f'(x) \leq 0$ 이다.

365 ④

주어진 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(x)$ 의 부호에 따라 함수 $f(x)$ 의 증가, 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	↘		↘		↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



..... 참고

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은 ④이다.

참고

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프를 알고 있을 때, 함수 $f(x)$ 의 증가, 감소를 알 수 있으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 파악할 수 있다. 하지만 함수 $f(x)$ 의 증가, 감소만 알 뿐 함수 $f(x)$ 의 함숫값에 대해서는 알 수 없기 때문에 정확한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 알 수 없다.

366

풀이 참조

(1) $f'(x)=3x^2-3$

(2) $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ 이므로

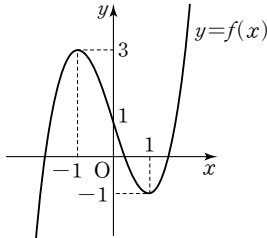
$x=-1$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

(3) 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $f(-1)=3$ 을 갖고, $x=1$ 에서 극솟값 $f(1)=-1$ 을 갖는다.

y 절편은 $f(0)=1$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



채점 요소	배점
다항함수의 도함수 구하기	20%
$f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구하여 증가와 감소 표 작성하기	40%
극댓값 $f(-1)=3$, 극솟값 $f(1)=-1$ 임을 이용하여 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 그리기	40%

367

①

$f'(x)=-6x^2+6x=-6x(x-1)$ 에서

$x=0$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	0	↗	1	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $f(1)=1$ 을 갖고,

$x=0$ 일 때 극솟값 $f(0)=0$ 을 갖는다.

$\therefore M-m=1-0=1$

368

② -3

$f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$ 에서

$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-2	↗	-1	↘	-2	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 또는 $x=1$ 에서 극솟값 $f(-1)=f(1)=-2$ 를 갖고, $x=0$ 에서 극댓값 $f(0)=-1$ 을 갖는다.

따라서 서로 다른 모든 극값의 합은

$(-2)+(-1)=-3$

369

⑤

$f'(x)=(x-3)^2+2x(x-3)$

$= (x-3)(3x-3)=3(x-1)(x-3)$

에서 $x=1$ 또는 $x=3$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$a+4$	↘	a	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $f(1)=a+4$ 를 가지므로

$a+4=9 \quad \therefore a=5$

370

③

$f'(x)=3kx^2+6kx=3kx(x+2)$ ($k>0$)에서

$x=-2$ 또는 $x=0$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$4k+4$	↘	4	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 $f(-2)=4k+4$ 를 갖고,

$x=0$ 에서 극솟값 $f(0)=4$ 를 갖는다.

극댓값과 극솟값의 차가 12이므로

$(4k+4)-4=4k=12 \quad (\because k>0)$

$\therefore k=3$

371

①

$f'(x)=6x^2+2ax-12$ 에서

함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값을 가지므로

$f'(-1)=0$ 이다.

즉, $6-2a-12=0$ 에서 $a=-3$ 이므로

$f(x)=2x^3-3x^2-12x+2$

또한 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$ 이므로

$x=-1$ 또는 $x=2$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

..... TIP

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	9	↘	-18	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값 $f(2)=-18$ 을 갖는다.

TIP

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고,
 $x=a$ 를 포함하는 어떤 구간에서 미분가능하면
 $f'(a)=0$ 이다.

372 15

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면

방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. **TIP**

$f'(x)=3x^2+12x+2a$ 이므로

이차방정식 $3x^2+12x+2a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=36-6a>0 \text{ 이어야 한다.}$$

$a<6$ 이므로 모든 자연수 a 의 값의 합은

$$1+2+3+4+5=15$$

TIP

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수인 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계에 따라 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는지를 따져 보면 다음과 같다.

극값을 갖는다. (극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.)	극값을 갖지 않는다.	극값을 갖지 않는다.

따라서 위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

- ① 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖기 위한 필요충분조건은 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는 것이다. 즉, $D>0$ 이다.
- ② 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않기 위한 필요충분조건은 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 갖는 것이다. 즉, $D\leq 0$ 이다.

373 4

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면

방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 한다. **TIP**

$$f'(x)=3x^2+2ax-4a \text{ 이므로}$$

이차방정식 $3x^2+2ax-4a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2+12a=a(a+12)\leq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\therefore -12\leq a\leq 0$$

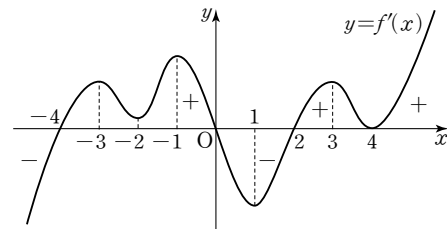
따라서 정수 a 는 $-12, -11, -10, \dots, 0$ 의 13개이다.

TIP

372번 **TIP**을 참고하자.

374 2

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지려면 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 바뀌어야 한다.



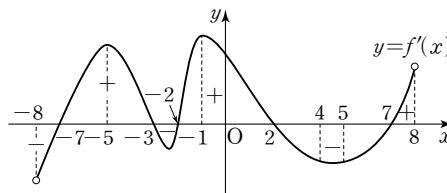
함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 이를 만족시키는 경우는 $x=-4, 0, 2$ 일 때이다.

따라서 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 모든 x 의 값의 개수는 3이다.

375 4

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=t$ 에서 극댓값을 가지려면

$f'(t)=0$ 이고 $x=t$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 +에서 -로 바뀌어야 한다.



함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 이를 만족시키는 경우는 $x=-3, 2$ 일 때이므로

$$a=(-3)+2=-1$$

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=t$ 에서 극솟값을 가지려면

$f'(t)=0$ 이고 $x=t$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 -에서 +로 바뀌어야 한다.

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 이를 만족시키는 경우는

$$x=-7, -2, 7 \text{ 일 때이므로}$$

$$b=(-7)+(-2)+7=-2$$

$$\therefore a-b=1$$

376 2

① 열린구간 $(1, 2)$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 2)$ 에서 증가한다. (거짓)

② 열린구간 $(4, 5)$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(4, 5)$ 에서 증가한다. (참)

- ③ $x=1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극값을 갖지 않는다. (거짓)
- ④ $x=2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 $+$ 에서 $-$ 로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다. (거짓)
- ⑤ $x=-1$ 과 $x=4$ 의 좌우에서 각각 $f'(x)$ 의 값의 부호가 $-$ 에서 $+$ 로 바뀌고, $x=2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 $+$ 에서 $-$ 로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 과 $x=4$ 에서 극솟값을 갖고, $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다. 즉, 극값을 갖는 점의 개수는 3이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ②이다.

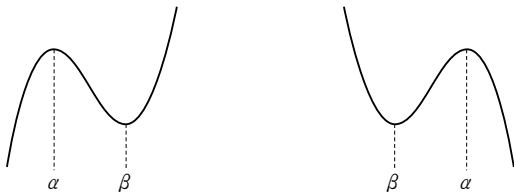
377 답 ③

다항함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때 $f(a) < f(b)$ 를 만족시키므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

- ① 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. (거짓)
- ② 실수 전체의 집합에서 증가하므로 함수 $f(x)$ 는 극값을 갖지 않는다. (거짓)
- ③ 실수 전체의 집합에서 증가하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다. (참)
- ④ [반례] $f(x) = x^3$ 일 때 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하지만, $f'(0) = 0$ 이다. (거짓)
- ⑤ [반례] $f(x) = x^3 + 1$ 일 때 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하지만, 원점에 대하여 대칭이 아니다. (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ③이다.

378 답 ⑤

- ① [반례] $f(x) = x^3$ 일 때 $f'(0) = 0$ 이지만 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다. (거짓)
- ② [반례] $f(x) = |x|$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다. (거짓)
- ③ $x=a$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 값의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다. (거짓)
- ④ $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(a) \leq f(x)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다. (거짓)
- ⑤ 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소라 하자.
(i) $a < \beta$ 일 경우 (ii) $a > \beta$ 일 경우



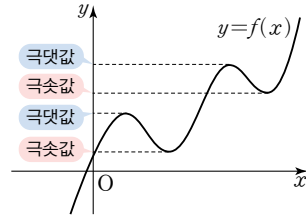
(i), (ii)에 의하여 함수 $f(x)$ 의 극대, 극소가 되는 점이 각각 하나씩만 존재하면 극댓값은 극솟값보다 항상 크다. (참)

..... 참고

따라서 옳은 것은 ⑤이다.

참고

다음 그림과 같이 한 함수에서 여러 개의 극대, 극소가 존재할 때는 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있다.



379 답 ③

$a \leq x \leq e$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	a	$\cdots$	c	$\cdots$	e
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$f(a)$	$\nearrow$	$f(c)$	$\searrow$	$f(e)$

따라서 $a \leq x \leq e$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 극대이며 최대이므로 최댓값 $f(c)$ 를 갖는다.

380 답 ①

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이다.

닫힌구간 $[-3, 0]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-3	$\cdots$	-2	$\cdots$	0
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	14	$\nearrow$	21	$\searrow$	5

따라서 닫힌구간 $[-3, 0]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 일 때 최댓값 $f(-2) = 21$ 을 갖고, $x = 0$ 일 때 최솟값 $f(0) = 5$ 를 가지므로 최댓값과 최솟값의 합은 $21 + 5 = 26$

381 답 ⑤

$f'(x) = x^3 + 3x^2 = x^2(x+3)$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 0$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이다.

닫힌구간 $[-4, -1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-4	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	$\searrow$	$-\frac{23}{4}$	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$

따라서 닫힌구간 $[-4, -1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -4$ 일 때 최댓값 $f(-4) = 1$ 을 갖고, $x = -3$ 일 때 최솟값 $f(-3) = -\frac{23}{4}$ 을

갖는다.

$$\therefore M + m = 1 + \left(-\frac{23}{4}\right) = -\frac{19}{4}$$

$f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x-a)$ 에서
 $x=0$ 또는 $x=a$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

(i) $0 < a < 4$ 인 경우

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	a	...	4
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	0	\	$-a^3$	/	$128-48a$

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 32이므로

$$f(4) = 128 - 48a = 32 \quad \therefore a = 2$$

$$\text{따라서 } m = f(a) = -a^3 = -8$$

(ii) $a \geq 4$ 인 경우

$0 < x < 4$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 감소한다.

따라서 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$$f(0) = 0 \text{이므로 모순이다.}$$

(i), (ii)에 의하여

$$a + m = -6$$

383

$f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x+4)$ 이므로

$x=0$ 또는 $x=-4$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$k+5$	\	k	/	$k+7$

따라서 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최댓값 $k+7$ 을 갖고, $x=0$ 일 때 최솟값 k 를 갖는다.

$$\text{즉, } k+7=8 \text{이므로 } k=1$$

따라서 구하는 최솟값은 1이다.

384

직사각형 ABCD의 네 꼭짓점 중 제1사분면 위에 있는 점 A의 좌표를 $(t, 12-t^2)$ ($0 < t < 2\sqrt{3}$)이라 하자.

직사각형 ABCD의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = 2t(12-t^2) = -2t^3 + 24t \text{이므로}$$

$$S'(t) = -6t^2 + 24 = -6(t+2)(t-2) = 0 \text{에서}$$

$$t=2 \quad (\because 0 < t < 2\sqrt{3})$$

$0 < t < 2\sqrt{3}$ 에서 함수 $S(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	...	2	...	$(2\sqrt{3})$
$S'(t)$		+	0	-	
$S(t)$		/	32	\	

따라서 $0 < t < 2\sqrt{3}$ 에서 함수 $S(t)$ 는 $t=2$ 일 때 최댓값 $S(2)=32$ 를 가지므로 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 32이다.

385

밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라 하면

$$r+h=15 \text{에서 } h=15-r \quad (0 < r < 15) \text{이므로}$$

원기둥의 부피는 $\pi r^2 h = r^2(15-r)\pi$ 이다.

$$f(r) = r^2(15-r)\pi = (15r^2 - r^3)\pi \text{라 하면}$$

$$f'(r) = (30r - 3r^2)\pi = 3r(10-r)\pi = 0 \text{에서}$$

$$r=10 \quad (\because 0 < r < 15)$$

$0 < r < 15$ 에서 함수 $f(r)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

r	(0)	...	10	...	(15)
$f'(r)$		+	0	-	
$f(r)$		/	500π	\	

따라서 $0 < r < 15$ 에서 함수 $f(r)$ 은 $r=10$ 일 때 최댓값

$$f(10) = 500\pi \text{를 가지므로 원기둥의 부피의 최댓값은 } 500\pi \text{이다.}$$

386

잘라낸 정사각형의 한 변의 길이를 x 라 하면 직육면체의 밑면의 한 변의 길이는 $12-2x$ ($0 < x < 6$)이다. TIP

상자의 부피를 $V(x)$ 라 하면

$$V(x) = x(12-2x)^2 = 4(x^3 - 12x^2 + 36x)$$

$$V'(x) = 4(3x^2 - 24x + 36) = 12(x-2)(x-6) = 0 \text{에서}$$

$$x=2 \quad (\because 0 < x < 6)$$

$0 < x < 6$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	2	...	(6)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		/	128	\	

따라서 $0 < x < 6$ 에서 함수 $V(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값

$$V(2) = 128 \text{을 가지므로 상자의 부피의 최댓값은 } 128 \text{이다.}$$

TIP

$$x > 0, 12-2x > 0 \text{이므로 } 0 < x < 6 \text{이다.}$$

387

직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은

$$4(2x+y) = 96 \text{이므로 } y = 24-2x \quad (0 < x < 12) \text{이다. TIP}$$

직육면체의 부피를 $V(x)$ 라 하면

$$V(x) = x^2 y = x^2(24-2x) = -2(x^3 - 12x^2)$$

$$V'(x) = -2(3x^2 - 24x) = -6x(x-8) = 0 \text{에서}$$

$$x=8 \quad (\because 0 < x < 12)$$

$0 < x < 12$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	8	...	(12)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		/	512	\	

따라서 $0 < x < 12$ 에서 함수 $V(x)$ 는 $x=8$ 일 때 최댓값

$$V(8) = 512 \text{를 가지므로 상자의 부피는 } x=8 \text{일 때 최댓값을 갖는다.}$$

$x > 0$, $24 - 2x > 0$ 이므로 $0 < x < 12$ 이다.

388

④ 4

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

조건 ㉞에 의하여 함수 $f'(x)$ 는 짝수차항과 상수항으로만 이루어져 있으므로 $a=0$ 이다.

$$\text{즉, } f(x) = x^3 + bx + c, f'(x) = 3x^2 + b \text{이다.}$$

조건 ㉝에 의하여 $f(1)=0$ 이고 $f'(1)=0$ 이므로

$$1 + b + c = 0, 3 + b = 0$$

$$\therefore b = -3, c = 2$$

따라서 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 이고,

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1) \text{이므로}$$

$x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이다.

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 $f(-1) = 4$ 를 갖는다.

다른 풀이

함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다.

조건 ㉞에 의하여 이차함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고, 조건 ㉝에 의하여 $f'(1) = 0$ 이므로 $f'(-1) = 0$ 이다.

$$\text{즉, } f'(x) = 3(x-1)(x+1) = 3x^2 - 3 \text{이다.}$$

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \text{이므로 } a = 0, b = -3$$

또한 조건 ㉝에 의하여 $f(1) = 0$ 이므로

$$1 + a + b + c = 0 \text{에서 } c = 2$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x + 2$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 $f(-1) = 4$ 를 갖는다.

389

④ ㉞: 평균값 ㉝: < ㉜: > ㉜: <

닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여

평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

인 c 가 x_1 과 x_2 사이에 존재한다.

열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 이면 $f'(c) < 0$ 이고,

$$x_2 - x_1 > 0 \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서}$$

$$f(x_2) - f(x_1) < 0, \text{ 즉 } f(x_2) < f(x_1) \text{이다.}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.

390

④ ⑤

$h(x) = f(x) - g(x)$ 에서 $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 이다.

$h'(x) < 0$ 일 때, 즉 $f'(x) < g'(x)$ 일 때 함수 $h(x)$ 는 감소한다.

함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 함수 $y = g'(x)$ 의 그래프보다 아래에 존재하는 x 의 값의 범위는 $x < b$ 또는 $x > e$ 이므로 함수 $h(x)$ 가 감소하는 범위는 $x \leq b$ 와 $x \geq e$ 이다.

따라서 함수 $h(x)$ 가 감소하는 구간인 것은 ⑤이다.

391

④ ⑤

'임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ '를 만족시키려면 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 감소해야 하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = -3x^2 + 2kx - (k+6) \text{이므로}$$

이차방정식 $-3x^2 + 2kx - (k+6) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = k^2 - 3(k+6) = k^2 - 3k - 18 = (k+3)(k-6) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq k \leq 6$$

따라서 정수 k 는 $-3, -2, -1, \dots, 6$ 의 10개이다.

392

④ ③

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

일대일대응이려면 실수 전체의 집합에서 증가하거나 감소해야 한다.

이때 삼차함수 $f(x) = -x^3 + 2ax^2 - 3ax$ 의 최고차항의 계수가 음수이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소해야 한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = -3x^2 + 4ax - 3a \text{이므로}$$

이차방정식 $-3x^2 + 4ax - 3a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 4a^2 - 9a = a(4a - 9) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq a \leq \frac{9}{4}$$

따라서 정수 a 는 $0, 1, 2$ 의 3개이다.

393

④ ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 일대일대응이려면 실수 전체의 집합에서 증가하거나 감소해야 한다.

이때 삼차함수 $f(x) = x^3 + (2-a)x^2 + ax + 3$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = 3x^2 + 2(2-a)x + a \text{이므로}$$

이차방정식 $3x^2 + 2(2-a)x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2-a)^2 - 3a = a^2 - 7a + 4 \leq 0$$

이 이차부등식의 해가 $m \leq a \leq M$ 이므로

M 과 m 은 이차방정식 $a^2 - 7a + 4 = 0$ 의 두 실근이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$M + m = 7$$

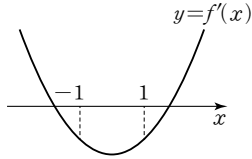
394

④ ①

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 감소하려면 $-1 \leq x \leq 1$ 에서

$f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$f'(x)=6x^2-2ax+4a$ 이므로 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 하려면 $f'(-1) \leq 0, f'(1) \leq 0$ 이면 된다.

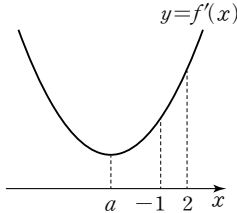


$$\begin{aligned} f'(-1) &= 6+6a \leq 0 \text{에서 } a \leq -1 \\ f'(1) &= 6+2a \leq 0 \text{에서 } a \leq -3 \\ \therefore a &\leq -3 \end{aligned}$$

395 ㉠ $-3 \leq a \leq 1$

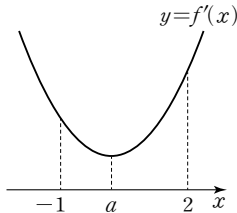
닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 증가하려면 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다. ㉡

$f'(x)=x^2-2ax+(2-a)$ 에서 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 축이 직선 $x=a$ 이므로 a 의 값의 범위에 따라 나누면 다음과 같다.
(i) $a < -1$ 인 경우



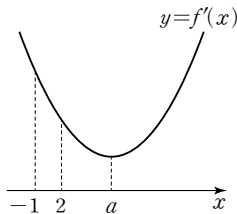
$$\begin{aligned} \text{㉡을 만족시키려면 } f'(-1) &\geq 0 \text{이면 된다.} \\ f'(-1) &= 1+2a+2-a=a+3 \geq 0 \text{에서 } a \geq -3 \\ \therefore -3 &\leq a < -1 \end{aligned}$$

(ii) $-1 \leq a \leq 2$ 인 경우



$$\begin{aligned} \text{㉡을 만족시키려면 } f'(a) &\geq 0 \text{이면 된다.} \\ f'(a) &= a^2-2a^2+2-a=-a^2-a+2 \\ &= -(a+2)(a-1) \geq 0 \\ \text{이므로 } -2 &\leq a \leq 1 \\ \therefore -1 &\leq a \leq 1 \end{aligned}$$

(iii) $a > 2$ 인 경우



$$\begin{aligned} \text{㉡을 만족시키려면 } f'(2) &\geq 0 \text{이면 된다.} \\ f'(2) &= 4-4a+2-a=6-5a \geq 0 \text{에서 } a \leq \frac{6}{5} \\ \text{따라서 조건을 만족시키지 않는다.} \\ \text{(i)~(iii)에 의하여 구하는 } a \text{의 값의 범위는 } &-3 \leq a \leq 1 \text{이다.} \end{aligned}$$

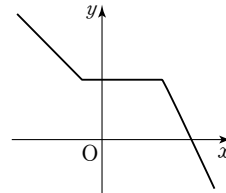
396 ㉠ ㉡

모든 실수 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $f(t)$ 와 같으므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다. TIP
즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= -x^2+2(a-3)x+(a-5) \text{이므로} \\ \text{이차방정식 } -x^2+2(a-3)x+(a-5) &= 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면} \\ \frac{D}{4} &= (a-3)^2+(a-5)=a^2-5a+4=(a-1)(a-4) \leq 0 \\ \therefore 1 &\leq a \leq 4 \\ \text{따라서 정수 } a \text{는 } 1, 2, 3, 4 \text{의 4개이다.} \end{aligned}$$

TIP

일반적으로 함수 $f(x)$ 에 대하여
'모든 실수 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값이 $f(t)$ ' ㉠
가 성립하면
' $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq f(x_2)$ '가 성립한다.
이를 만족시키는 함수는 실수 전체의 집합에서 감소하는 함수 또는 상수함수 또는 일부 구간에서는 상수함수이고 그 외의 구간에서는 감소하는 함수이다.
즉, 다음과 같은 함수의 그래프도 조건을 만족시킨다.



하지만 삼차함수의 경우 일부 구간에서 상수함수인 구간이 존재할 수 있기 때문에 ㉠을 만족시키는 삼차함수는 실수 전체의 집합에서 감소하는 함수라 할 수 있다.

397 ㉠ 풀이 참조

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대이면 a 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이다.
즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 가지면 절댓값이 충분히 작은 실수 h ($h \neq 0$)에 대하여
 $f(a+h) \leq f(a)$ 이므로
 $h > 0$ 이면 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$
 $h < 0$ 이면 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0$
이다.
함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로
 $0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$
이다.
따라서 $f'(a)=0$ 이다.
(2) $f(x)=x^3$ 일 때, 함수 $f'(x)=3x^2$ 에서 $f'(0)=0$ 이지만
모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)=3x^2 \geq 0$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극솟값 3을 가지므로

$$f'(2)=0, f(2)=3 \text{이다.} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$g(x)=(x^2+2)f(x)$ 라 하면

$$g(2)=6f(2)=18 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$g'(x)=2xf(x)+(x^2+2)f'(x) \text{이므로}$$

$$g'(2)=4f(2)+6f'(2)=12 \quad (\because \textcircled{1})$$

따라서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, 18)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-18=12(x-2), \text{ 즉 } y=12x-6 \text{이므로}$$

접선의 y 절편은 -6 이다.

$f'(x)=3x^2+2ax+b$ 에서 함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극값을 가지므로 $f'(-1)=0$ 이다.

$$\text{즉, } 3-2a+b=0 \text{에서 } 2a-b=3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한 $f(-1)=6$ 이므로

$$-1+a-b+1=6 \text{에서 } a-b=6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=-3, b=-9$$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2-9x+1$ 이고

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3) \text{에서}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이므로 극솟값은

$$f(3)=-26 \text{이다.}$$

$f(0)=1$ 이므로

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+1$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값을 갖고 $x=2$ 에서 극댓값을 가지므로

$$f'(x)=0 \text{의 두 근이 } x=-1 \text{ 또는 } x=2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f'(x)=3a(x+1)(x-2)=3ax^2-3ax-6a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$2b=-3a, c=-6a$$

$$\text{즉, } b=-\frac{3}{2}a, c=-6a \text{이므로}$$

$$f(x)=ax^3-\frac{3}{2}ax^2-6ax+1$$

두 점 $(-1, f(-1)), (2, f(2))$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\begin{aligned} \frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} &= \frac{(-10a+1)-\left(\frac{7}{2}a+1\right)}{3} \\ &= -\frac{9}{2}a=9 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a=-2 \text{이므로 } f(x)=-2x^3+3x^2+12x+1$$

$$\therefore f(1)=-2+3+12+1=14$$

조건 ㉠에 의하여 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

따라서 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이고,

조건 ㉡에서 $f'(-1)=0, f'(2)=0$ 이므로

$$f'(x)=3(x+1)(x-2) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3+h)-f(3)}{h} + \frac{f(3-h)-f(3)}{-h} \right\}$$

$$= f'(3) + f'(3) = 2f'(3)$$

$$= 2 \times 12 = 24 \quad (\because \textcircled{1})$$

조건 ㉠의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} = 4$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)-2\} = f(0)-2=0 \text{에서 } f(0)=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0)=4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이때 조건 ㉡에서 $g'(0)=0$ 이고,

조건 ㉢에서 $h(x)=f(x)g(x)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)-k}{x} = -2 \text{에서 극한값이 존재하고,}$$

$x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \{h(x)-k\} = h(0)-k=0 \text{에서 } h(0)=k \text{이므로}$$

$$f(0)g(0)=k \text{에서 } g(0)=\frac{k}{2} \quad (\because \textcircled{1}) \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)-k}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = h'(0) = -2 \text{이므로}$$

$$h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \text{에서}$$

$$h'(0)=f'(0)g(0)+f(0)g'(0)=-2 \text{이다.}$$

①, ②, ③, ④에 의하여

$$4 \times \frac{k}{2} + 2 \times 0 = -2$$

$$\therefore k = -1$$

조건 ㉠에서 $f(0)=f'(0)=0$ 이다.

조건 ㉡에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하고 기울기가 -1 인

직선을 $y=-x+k$ (k 는 상수)라 하자.

방정식 $f(x)=-x+k$, 즉 $f(x)+x-k=0$ 은 $x=-2$ 를 중근으로 갖고, $x=2$ 를 한 실근으로 갖는다.

따라서 $f(x)+x-k=a(x+2)^2(x-2)$ (a 는 0이 아닌 상수)이므로

$$f(x)=a(x+2)^2(x-2)-x+k$$

$$f'(x)=2a(x+2)(x-2)+a(x+2)^2-1$$

$$f(0)=0 \text{에서 } -8a+k=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f'(0)=0 \text{에서 } -4a-1=0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$a=-\frac{1}{4}, k=-2$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } f(x) &= -\frac{1}{4}(x+2)^2(x-2) - x - 2 \\ &= -\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 - x = -\frac{3}{4}x\left(x + \frac{4}{3}\right)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x = -\frac{4}{3} \text{ 또는 } x=0 \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{4}{3}$	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{8}{27}$	$\nearrow$	0	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은

$$0 + \left(-\frac{8}{27}\right) = -\frac{8}{27}$$

404 ㉠ - $\frac{4}{3}$

기울기가 4인 직선 l 의 방정식을 $y=4x+k$ (k 는 실수)라 하면 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 이 $x=-3$ 에서 접하고 $x=1$ 에서 만나므로 방정식 $f(x)=4x+k$ 는 $x=-3$ 을 중근으로 갖고, $x=1$ 을 한 실근으로 갖는다.

$$\begin{aligned} \text{즉, } f(x) - (4x+k) &= (x+3)^2(x-1) \text{에서} \\ f(x) &= (x+3)^2(x-1) + 4x + k \\ f'(x) &= 2(x+3)(x-1) + (x+3)^2 + 4 \\ &= 3x^2 + 10x + 7 \\ &= (3x+7)(x+1) \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -\frac{7}{3}$ 에서 극댓값을 갖고, $x = -1$ 에서 극솟값을 가지므로

$$a = -\frac{7}{3}, b = -1$$

$$\therefore a - b = -\frac{4}{3}$$

405 ㉠ 6

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = f(3), \lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = b - f(3) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = g(3) \text{에서}$$

$$f(3) = b - f(3)$$

$$b = 2f(3) = 2 \times (27 - 54 + 3a + 10)$$

$$= 6a - 34 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또한 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=3$ 에서 미분가능하다.

이때 $b - f(x)$ 와 $f(x)$ 는 모두 다항함수이므로

$$g'(x) = \begin{cases} -f'(x) & (x < 3) \\ f'(x) & (x > 3) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g'(x) = f'(3), \lim_{x \rightarrow 3-} g'(x) = -f'(3) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} g'(x) \text{에서}$$

$$f'(3) = -f'(3) \quad \therefore f'(3) = 0$$

$$\text{즉, } f'(x) = 3x^2 - 12x + a \text{이므로}$$

$$f'(3) = 27 - 36 + a = 0 \quad \therefore a = 9$$

$$a = 9 \text{를 } \textcircled{7} \text{에 대입하면 } b = 20$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} -x^3 + 6x^2 - 9x + 10 & (x < 3) \\ x^3 - 6x^2 + 9x + 10 & (x \geq 3) \end{cases}$$

$$g'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 12x - 9 & (x < 3) \\ 3x^2 - 12x + 9 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이므로 구간에 따라 나누어 각각 증가와 감소를 조사해 보자.

(i) $x < 3$ 일 때

$$\begin{aligned} g'(x) &= -3x^2 + 12x - 9 \\ &= -3(x-1)(x-3) \end{aligned}$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=1 \quad (\because x < 3)$$

$x < 3$ 에서 함수 $g(x)$ 의

증가와 감소를 표로

나타내면 오른쪽과

같으므로 함수 $g(x)$ 는

$x=1$ 에서 극소이다.

(ii) $x \geq 3$ 일 때

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3x^2 - 12x + 9 \\ &= 3(x-1)(x-3) \end{aligned}$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=3 \quad (\because x \geq 3)$$

$x \geq 3$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와

감소를 표로 나타내면 오른쪽과

같으므로 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서

극값을 갖지 않는다.

(i), (ii)에서 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이므로 극솟값은

$$g(1) = -1 + 6 - 9 + 10 = 6$$

x	...	1	...	(3)
$g'(x)$	-	0	+	
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	

x	(...)	3	...
$g'(x)$		0	+
$g(x)$			$\nearrow$

406 ㉠ ②

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가지므로 $f'(x) = 6x^2 - 6x + a$ 에서 방정식 $6x^2 - 6x + a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다. 이차방정식 $6x^2 - 6x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 9 - 6a > 0 \text{에서 } a < \frac{3}{2}$$

방정식 $6x^2 - 6x + a = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = \frac{a}{6}$$

또한 두 극값 $f(\alpha) = 2\alpha^3 - 3\alpha^2 + a\alpha, f(\beta) = 2\beta^3 - 3\beta^2 + a\beta$ 의 합이 -10 이므로

$$2(\alpha^3 + \beta^3) - 3(\alpha^2 + \beta^2) + a(\alpha + \beta) = -10$$

$$\text{이때 } \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 1 - \frac{a}{2},$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 - \frac{a}{3} \text{이므로}$$

$$2\left(1-\frac{a}{2}\right)-3\left(1-\frac{a}{3}\right)+a=-10$$

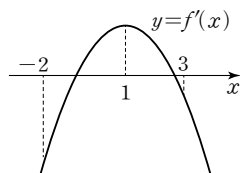
$$2-a-3+a+a=-10$$

$$\therefore a=-9$$

407 ㉮ ③

열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다. ㉮

$f'(x)=-3x^2+6x+a=-3(x-1)^2+a+3$ 에서
이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 축이 직선 $x=1$ 이므로
㉮을 만족시키려면 $f'(1)>0$, $f'(3)<0$ 이면 된다.



$$f'(1)=a+3>0 \text{에서 } a>-3$$

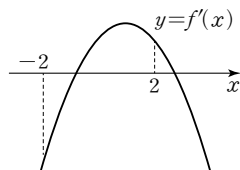
$$f'(3)=a-9<0 \text{에서 } a<9$$

$$\therefore -3<a<9$$

따라서 정수 a 는 $-2, -1, 0, \dots, 8$ 의 11개이다.

408 ㉮ 풀이 참조

$f'(x)=-6x^2+2ax+4a^2$ 에서 함수 $f(x)$ 가 $-2<x<2$ 에서 극솟값을 갖고, $x>2$ 에서 극댓값을 가지려면 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 $-2<x<2$ 와 $x>2$ 인 범위에서 각각 한 점에서 만나야 한다.



이를 만족시키려면 $f'(-2)<0$, $f'(2)>0$ 이면 된다.

$$f'(-2)=4a^2-4a-24=4(a+2)(a-3)<0 \text{에서}$$

$$-2<a<3 \quad \dots\dots ㉮$$

$$f'(2)=4a^2+4a-24=4(a+3)(a-2)>0 \text{에서}$$

$$a<-3 \text{ 또는 } a>2 \quad \dots\dots ㉮$$

㉮, ㉮에 의하여 구하는 a 의 값의 범위는
 $2<a<3$

채점 요소	배점
도함수 $f'(x)$ 구하기	20%
주어진 조건을 만족시키기 위한 조건 찾기	40%
부등식을 풀어서 a 의 값의 범위 구하기	40%

다른 풀이

$$f'(x)=-6x^2+2ax+4a^2=-2(3x+2a)(x-a) \text{이므로}$$

$$x=-\frac{2a}{3} \text{ 또는 } x=a \text{일 때 } f'(x)=0 \text{이다.}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 $-2<x<2$ 에서 극솟값을 갖고, $x>2$ 에서 극댓값을 갖는 경우는 다음과 같다.

(i) $-2<-\frac{2a}{3}<2$, $a>2$ 인 경우
즉, $-3<a<3$, $a>2$ 이므로 $2<a<3$ 이다.

(ii) $-2<a<2$, $-\frac{2a}{3}>2$ 인 경우
즉, $-2<a<2$, $a<-3$ 에서 조건을 만족시키는 a 의 값은 존재하지 않는다.

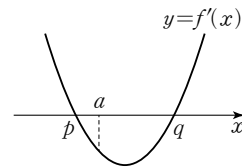
(i), (ii)에서 구하는 a 의 값의 범위는
 $2<a<3$

채점 요소	배점
도함수 $f'(x)$ 구하기	20%
방정식 $f'(x)=0$ 의 실근 구하기	30%
주어진 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위 구하기	50%

409 ㉮ 19

$f'(x)=3x^2-2ax-100$ 에서 방정식 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 두 근을 p, q ($p<q$)라 하면 함수 $f(x)$ 는 $x=p$ 에서 극대이고 $x=q$ 에서 극소이다.

이때 직선 $x=a$ 가 두 점 $(p, f(p))$, $(q, f(q))$ 사이를 지나므로 $p<a<q$ 이고, 이를 만족시키려면 $f'(a)<0$ 이면 된다.



$$f'(a)=3a^2-2a^2-100<0, a^2<100$$

$$\therefore -10<a<10$$

따라서 정수 a 는 $-9, -8, -7, \dots, 9$ 의 19개이다.

410 ㉮ $a<0$ 또는 $0<a<\frac{9}{8}$

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)=x^4-2x^3+ax^2-5$ 가 극댓값을 가지려면 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. TIP

$$f'(x)=4x^3-6x^2+2ax$$

$$=2x(2x^2-3x+a)$$

이므로 $f'(x)=0$ 에서

$$x=0 \text{ 또는 } 2x^2-3x+a=0$$

이때 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 이차방정식 $2x^2-3x+a=0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

$g(x)=2x^2-3x+a$ 라 하면 $g(0)\neq 0$ 에서 $a\neq 0$ 이고,
이차방정식 $g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=9-8a>0 \text{이므로 } a<\frac{9}{8}$$

$$\therefore a<0 \text{ 또는 } 0<a<\frac{9}{8}$$

TIP

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수인 삼차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계에 따라 사차함수 $f(x)$ 의 극대, 극소인 점의 개수를 따져 보면 다음과 같다.

삼차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프	$f(x)$ 의 극대, 극소인 점의 개수
	극대인 점 1개 극소인 점 2개
	극소인 점 1개

따라서 최고차항의 계수가 양수인 사차함수가 극댓값을 갖기 위한 필요충분조건은 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 것이다.

최고차항의 계수가 음수인 사차함수가 극솟값을 갖기 위한 필요충분조건도 위와 마찬가지로 방위에 의하여 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 것임을 알 수 있다. 참고로 최고차항의 계수가 양수인 사차함수는 항상 극솟값을 갖고, 최고차항의 계수가 음수인 사차함수는 항상 극댓값을 갖는다.

411 ⑤

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않으려면 방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1 또는 2이어야 한다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^3 - 12(a-2)x^2 + 12(a+1)x - 48 \\ &= 12\{x^3 - (a-2)x^2 + (a+1)x - 4\} \\ &= 12(x-1)\{x^2 - (a-3)x + 4\} \end{aligned}$$

이므로 $f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x^2 - (a-3)x + 4=0$

이때 서로 다른 실근의 개수가 1 또는 2이려면

이차방정식 $x^2 - (a-3)x + 4=0$ 이 중근 또는 허근을 갖거나 $x=1$ 을 실근으로 가져야 한다.

(i) 방정식 $x^2 - (a-3)x + 4=0$ 이 중근 또는 허근을 갖는 경우 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (a-3)^2 - 16 \leq 0 \text{에서} \\ a^2 - 6a - 7 &\leq 0, (a+1)(a-7) \leq 0 \\ \therefore -1 &\leq a \leq 7 \end{aligned}$$

(ii) 방정식 $x^2 - (a-3)x + 4=0$ 이 $x=1$ 을 실근으로 갖는 경우

$$1 - (a-3) + 4 = 0 \text{에서 } a=8$$

(i), (ii)에 의하여 $-1 \leq a \leq 7$ 또는 $a=8$

따라서 정수 a 는 $-1, 0, 1, \dots, 8$ 의 10개이다.

TIP

410번 TIP을 참고하자.

412 ②

$g(x)=x^3-3x^2+p$ 라 하면 $f(x)=|g(x)|$

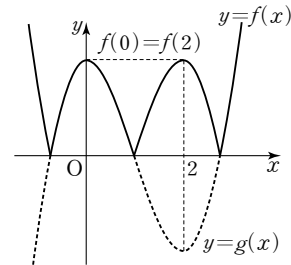
$$g'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, $x=2$ 에서 극소이다.



이때 함수 $f(x)=|g(x)|$ 가 극대가 되는 x 가 2개이므로

$$g(0)=p>0, g(2)=p-4<0 \text{에서 } 0<p<4$$

$$f(0)=|p|=p,$$

$$f(2)=|p-4|=4-p$$

$$\text{또한 } f(0)=f(2) \text{이므로 } p=4-p$$

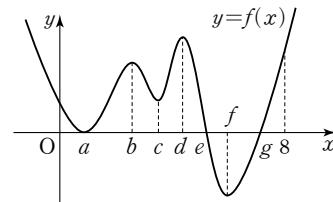
$$\therefore p=2$$

413 ⑦

$F(x)=\{f(x)\}^2$ 에서 $F'(x)=2f(x)f'(x)$ 이므로

방정식 $F'(x)=2f(x)f'(x)=0$ 에서 $f(x)=0$ 또는 $f'(x)=0$ 이다.

$0<x<8$ 에서 $f(x)=0$ 또는 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 다음과 같다.



방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 a, e, g 이고,

방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근은 a, b, c, d, f 이다.

따라서 구하는 방정식 $F'(x)=0$ 의 서로 다른 실근은

$a, b, c, \dots, g$ 의 7개이다.

414 ㉮ 7

$g(x) = \frac{f'(x)}{x-2}$ 에서 $f'(x) = (x-2)g(x)$ 이고

함수 $y=g(x)$ 의 그래프에서 $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=-3, x=1, x=3, x=5$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...	2	...	3	...	5	...
$g(x)$	+	0	-	0	+		+	0	+	0	-
$f'(x)$	-	0	+	0	-		+	0	+	0	-
$f(x)$	\	극소	/	극대	\	극소	/		/	극대	\

따라서 $a=1+5=6, b=-3+2=-1$ 이므로

$$a-b=6-(-1)=7$$

415 ㉮ 2

$h(x)=f(x)g(x)$ 에서 $h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이다.

ㄱ. $f(1)=0, f'(1)=0$ 이므로

$$h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=0$$

ㄴ. $f'(2)>0, g(2)>0, g'(2)=0$ 이므로

$$h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)>0$$

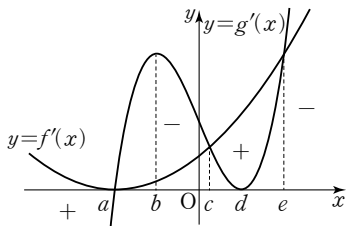
ㄷ. $f(-2)>0, f'(-2)=0, g'(-2)<0$ 이므로

$$h'(-2)=f'(-2)g(-2)+f(-2)g'(-2)<0$$

따라서 양수인 것은 ㄴ이다.

416 ㉮ c

$h(x)=f(x)-g(x)$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이다.



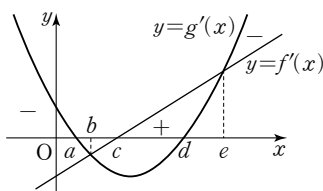
이때 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	a	...	c	...	e	...
$h'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$h(x)$	/	극대	\	극소	/	극대	\

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=c$ 에서 극소이다.

417 ㉮ 4

함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이다.



이때 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	b	...	e	...
$h'(x)$	-	0	+	0	-
$h(x)$	\	극소	/	극대	\

① $x<c$ 에서 $f'(x)<0$ 이고, $x>c$ 에서 $f'(x)>0$ 이므로 함수

$f(x)$ 는 $x\leq c$ 에서 감소하고, $x\geq c$ 에서 증가한다. (거짓)

② 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 는 $x=e$ 에서 극댓값을 갖는다. (거짓)

③ $f(a)=g(a)$ 이면 $h(a)=0$ 이다.

이때 $a<x<b$ 에서 함수 $h(x)$ 가 감소하므로 $h(b)<0$ 이다.

즉, $f(b)-g(b)<0$ 이므로 $f(b)<g(b)$ 이다. (거짓)

④ $f(b)=g(b)$ 이면 $h(b)=0$ 이다.

$b<x<c$ 에서 함수 $h(x)$ 가 증가하므로 $h(c)>0$ 이다.

즉, $f(c)-g(c)>0$ 이므로 $f(c)>g(c)$ 이다. (참)

⑤ $h(x)$ 의 함숫값은 알 수 없으므로 $h(x)<0$, 즉 부등식

$f(x)<g(x)$ 가 성립하는지 알 수 없다. (거짓)

따라서 항상 옳은 것은 ④이다.

418 ㉮ 5

$$f'(x)=3x^2+12x+12=3(x+2)^2$$

ㄱ. $f'(x)=3(x+2)^2>0$ 일 때 $x\neq -2$ 이므로 $f'(x)>0$ 인

구간은 $(-\infty, -2)\cup(-2, \infty)$ 이다. (거짓)

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는

구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다. (참)

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하므로 극값을 갖지

않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

419 ㉮ 5

ㄱ. 함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$ 에서도 연속이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} h(x) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} g(x)$$

두 함수 $f(x), g(x)$ 는 다항함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(0), \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = g(0)$$

$$\therefore f(0) = g(0) \text{ (참)}$$

$$\text{ㄴ. } f'(0)=g'(0) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} \text{이므로}$$

함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다. (참)

ㄷ. $f'(0)<0, g'(0)>0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} < 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} > 0$$

이므로 함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.

마찬가지로 $f'(0) > 0, g'(0) < 0$ 일 때 함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다.

즉, $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

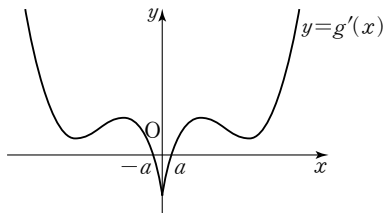
참고

ㄷ은 함수 $h(x)$ 의 $x=0$ 에서의 미분가능 여부와 무관하게 판단할 수 있다.

420

㉡ ②

$g'(x) = f'(|x|) = \begin{cases} f'(-x) & (x < 0) \\ f'(x) & (x \geq 0) \end{cases}$ 이므로 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프의 x 절편을 a 라 할 때, 함수 $y = g'(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ㄱ. 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(x) = 0$ 인 x 의 값은 a 뿐이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다. (거짓)
 - ㄴ. 함수 $y = g'(x)$ 의 그래프에 의하여 함수 $g(x)$ 는 $x=-a$ 에서 극댓값을 갖고, $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다. (참)
 - ㄷ. 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프만으로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축과의 위치 관계를 알 수 없다. (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

421

㉡ ④

$$f'(x) = 3x^2 + 2kx + 12$$

$$\text{ㄱ. } f'(x) = 3x^2 + 2kx + 12 = 12 \text{에서}$$

$$x(3x + 2k) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = -\frac{2k}{3}$$

따라서 $x=0$ 또는 $x = -\frac{2k}{3}$ 일 때 접선의 기울기가 12이다. (참)

$$\text{ㄴ. } k=6 \text{이면 } f'(x) = 3(x+2)^2 \geq 0 \text{이므로 함수 } f(x) \text{는 실수 전체의 집합에서 증가한다.}$$

즉, $x=-2$ 에서 극값을 갖지 않는다. (거짓)

$$\text{ㄷ. 이차방정식 } 3x^2 + 2kx + 12 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = k^2 - 36 \leq 0, \text{ 즉 } |k| \leq 6 \text{일 때 } f'(x) \geq 0 \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

따라서 $|k| \leq 5$ 이면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

422

㉡ ㄴ, ㄷ

ㄱ. 구간 (a, c) 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 (a, c) 에서 증가한다.

$$\therefore f(a) < f(c) \text{ (거짓)}$$

ㄴ. 구간 (b, c) 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 (b, c) 에서 증가한다.

$$\therefore f(b) < f(c) \text{ (참)}$$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, $x=c$ 에서 극대이므로 극솟값 $f(a)$, 극댓값 $f(c)$ 로 2개의 극값을 갖는다. (거짓)

ㄹ. $f'(b)$ 의 값이 존재하므로 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 미분가능하다. (거짓)

ㅁ. 구간 (c, ∞) 에서 $f'(x) \leq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 구간 (c, ∞) 에서 감소한다.

즉, 구간 (c, ∞) 에 속하는 임의의 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㅁ이다.

423

㉡ ⑤

ㄱ. [반례] $f(x) = -x^2$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖지만, 함수 $|f(x)| = x^2$ 은 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다. (거짓)

ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 가지면 어떤 양수 h 에 대하여 열린구간 $(-h, h)$ 에서 $f(x) \leq f(0)$ 이 성립한다.

$$\text{이때 함수 } f(|x|) = \begin{cases} f(-x) & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases} \text{는 열린구간 } (-h, h)$$

에서 $f(|x|) \leq f(0)$ 이므로 함수 $f(|x|)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. (참)

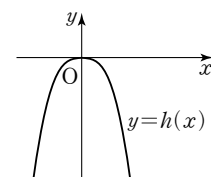
ㄷ. $g(x) = f(x) - x^2|x|$ 라 하면 어떤 양수 h 에 대하여 열린구간 $(-h, h)$ 에서 $f(x) \leq f(0)$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $-x^2|x| \leq 0$ 이므로 열린구간 $(-h, h)$ 에서 $g(x) = f(x) - x^2|x| \leq f(0) = g(0)$ 즉, 함수 $g(x) = f(x) - x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.

(참) TIP

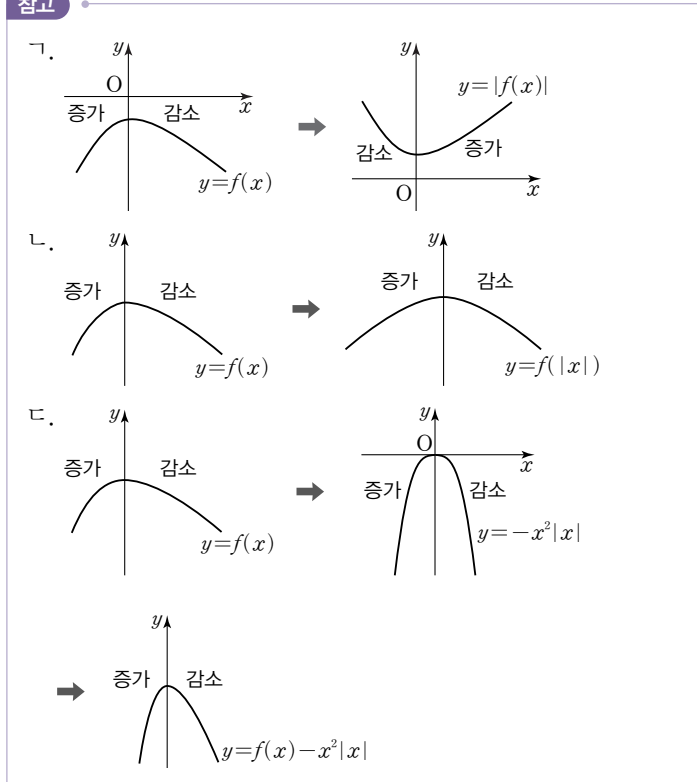
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

TIP

ㄷ. 함수 $h(x) = -x^2|x| = \begin{cases} x^3 & (x < 0) \\ -x^3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 하면 함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.



이때 $x < 0$ 에서 함수 $h(x)$ 는 증가하므로 함수 $f(x) + h(x)$ 도 증가하고, $x > 0$ 에서 함수 $h(x)$ 는 감소하므로 함수 $f(x) + h(x)$ 도 감소한다. 따라서 함수 $f(x) - x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.



424

답 ④

$f'(x) = 4x^3 - 20x = 4x(x^2 - 5)$ 이므로

$x = -\sqrt{5}$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = \sqrt{5}$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이다.

단한구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	0	...	$\sqrt{5}$	...	3
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$a-24$	$\nearrow$	a	$\searrow$	$a-25$	$\nearrow$	$a-9$

따라서 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최댓값 a 를 갖고, $x=\sqrt{5}$ 일 때 최솟값 $a-25$ 를 갖는다.

$M+m = a + (a-25) = 2a-25=9$ 이므로

$a=17$

다른 풀이

$x^2=t$ 로 치환하면 $-2 \leq x \leq 3$ 일 때 $0 \leq t \leq 9$ 이고,

$x^4 - 10x^2 + a = t^2 - 10t + a = (t-5)^2 + a - 25$ 이다.

$0 \leq t \leq 9$ 에서 함수 $y = (t-5)^2 + a - 25$ 는 $t=5$ 일 때 최솟값

$a-25$ 를 갖고, $t=0$ 일 때 최댓값 a 를 가지므로

$M+m = a + (a-25) = 2a-25=9$

$\therefore a=17$

425

답 ②

$f'(x) = 3x^2 + 2ax - 3a$ 이므로

$f'(-1) = 3 - 2a - 3a = -12$ 에서 $a=3$

따라서 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + b$,

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$ 이므로

$x=-3$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	1	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$b+11$	$\searrow$	$b-5$	$\nearrow$	$b+27$

따라서 $-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 최댓값 $b+27$ 을 가지므로

$b+27=3 \quad \therefore b=-24$

$\therefore a+b=-21$

426

답 ⑤

$f'(x) = 3ax^2 - 6ax = 3ax(x-2)$ ($a>0$)이므로

$x=0$ 또는 $x=2$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	0	...	1
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$b-20a$	$\nearrow$	b	$\searrow$	$b-2a$

따라서 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최댓값 b 를 갖고, $x=-2$ 일 때 최솟값 $b-20a$ 를 갖는다.

즉, $b=16$, $b-20a=-24$ 이므로 $a=2$

$\therefore a+b=18$

427

답 ④

$f(x) = x^3 - 3x$ 에서

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ 이므로

$x=-1$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 2를 가지므로

-1 이 아닌 실수 k 에 대하여 $f(k)=2$ 라 하면

$k^3 - 3k = 2$ 에서

$k^3 - 3k - 2 = (k+1)^2(k-2) = 0$

이므로 $k=2$ 이다.

즉, 세 구간 $[-2, -1]$, $[-1, 0]$, $[1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의

최댓값이 2이다.

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 는 $-2, -1, 1$ 이므로

모든 정수 a 의 값의 합은 -2 이다.

428

답 풀이 참조

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고,

주어진 그래프에서 $f'(0) = f'(4) = 0$ 이므로

$f'(x) = 3x(x-4) = 3x^2 - 12x$ 이다.

즉, $3x^2 + 2ax + b = 3x^2 - 12x$ 에서

$a=-6$, $b=0$

또한 주어진 그래프에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이므로

$$f(0)=c=8$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3-6x^2+8\text{이다.}$$

닫힌구간 $[-1, 6]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	4	...	6
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	1	↗	8	↘	-24	↗	8

따라서 닫힌구간 $[-1, 6]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 일 때 최솟값 -24 를 갖는다.

채점 요소	배점
도함수 $f'(x)$ 의 그래프로부터 $f'(x)=3x^2-12x$ 찾기	20%
$f(0)=8$ 찾기	30%
함수 $f(x)$ 구하기	10%
닫힌구간 $[-1, 6]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값 구하기	40%

429 ⑥ 6

$t < -4$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, -4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 항상 $f(t)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x \leq -4$ 에서 감소한다.

즉, $x \leq -4$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이다.

$$f'(x) = -3x^2 + 6ax + 9a^2 = -3(x+a)(x-3a)$$

$$f'(x)=0\text{에서 } x=-a \text{ 또는 } x=3a$$

(i) $a > 0$ 인 경우

$$-a < 3a \text{이므로 } x \leq -a \text{에서 } f'(x) \leq 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } -4 \leq -a \text{이므로 } a \leq 4$$

$$\therefore 0 < a \leq 4$$

(ii) $a = 0$ 인 경우

$$f'(x) = -3x^2 \text{이므로 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) \leq 0 \text{이다.}$$

(iii) $a < 0$ 인 경우

$$3a < -a \text{이므로 } x \leq 3a \text{에서 } f'(x) \leq 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } -4 \leq 3a \text{이므로 } a \geq -\frac{4}{3}$$

$$\therefore -\frac{4}{3} \leq a < 0$$

(i)~(iii)에 의하여 $-\frac{4}{3} \leq a \leq 4$ 이므로

구하는 정수 a 는 $-1, 0, 1, 2, 3, 4$ 의 6개이다.

430 ③ 3

임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 를 만족시키려면 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 함수 $g(x)$ 의 최댓값보다 항상 크거나 같아야 한다.

$$f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 5 \text{에서}$$

$$f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x+1)(x-1) \text{이므로}$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \text{일 때 } f'(x) = 0 \text{이다.}$$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	3	↗	5	↘	3	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때

최솟값 3을 갖는다.

..... ①

$$g(x) = -x^2 + 2ax + 2a$$

$$= -(x-a)^2 + a^2 + 2a$$

이므로 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 $a^2 + 2a$ 이다.

$$3 \geq a^2 + 2a \text{이어야 하므로}$$

$$a^2 + 2a - 3 = (a+3)(a-1) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 1$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 는

$-3, -2, -1, 0, 1$ 의 5개이다.

다른 풀이

① 이후부터 다음과 같이 풀 수 있다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 3이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = -x^2 + 2ax + 2a \leq 3 \text{을 만족시키면 된다.}$$

$$\text{즉, } x^2 - 2ax + 3 - 2a \geq 0 \text{에서}$$

이차방정식 $x^2 - 2ax + 3 - 2a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - (3 - 2a)$$

$$= a^2 + 2a - 3$$

$$= (a+3)(a-1) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 1$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 는

$-3, -2, -1, 0, 1$ 의 5개이다.

431 ② 2

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ 에서 $t = g(x)$ 라 하자.

$$t = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1 \text{에서 } t \geq -1 \text{이므로}$$

$$(f \circ g)(x) = f(t) = -t^3 + 3t \text{ (단, } t \geq -1)$$

$$f'(t) = -3t^2 + 3 = -3(t+1)(t-1) \text{이므로}$$

$$t = -1 \text{ 또는 } t = 1 \text{일 때 } f'(t) = 0 \text{이다.}$$

$t \geq -1$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	-1	...	1	...
$f'(t)$		+	0	-
$f(t)$	-2	↗	2	↘

따라서 $t \geq -1$ 에서 함수 $f(t)$ 는 $t = 1$ 일 때 최댓값 2를 가지므로

함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값은 2이다.

432 ① 1

(i) $x \geq 0$ 에서 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 3$

$$x > 0 \text{에서 } f'(x) = 3x^2 + 4x + 4 = 3\left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{8}{3} > 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x \geq 0$ 에서 증가한다.

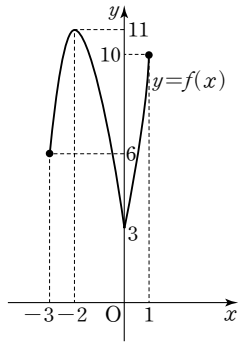
(ii) $x < 0$ 에서 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 3$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 4 = (x+2)(3x-2) \text{이므로}$$

$$x = -2 \text{일 때 } f'(x) = 0 \text{이다.}$$

(i), (ii)에 의하여 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

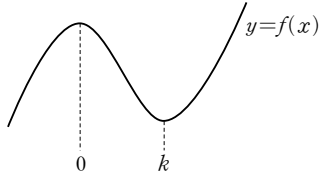
x	-3	...	-2	...	0	...	1
$f'(x)$		+	0	-		+	
$f(x)$	6	↗	11	↘	3	↗	10



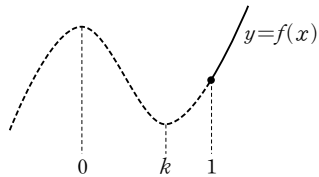
따라서 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 일 때 최댓값 11을 갖고, $x=0$ 일 때 최솟값 3을 가지므로 최댓값과 최솟값의 합은 $11+3=14$

433 ②

$f'(x)=6x^2-6kx=6x(x-k)$ ($k>0$)이므로
함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 갖는다.
이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



(i) $0 < k < 1$ 일 때

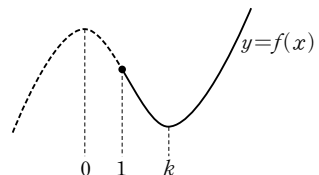


구간 $[1, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 최솟값 $-3k+9$ 를 가지므로

$$-3k+9=-1 \text{에서 } k=\frac{10}{3}$$

이 값은 $0 < k < 1$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $k \geq 1$ 일 때



구간 $[1, \infty)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 일 때 최솟값 $-k^3+7$ 을 가지므로

$$-k^3+7=-1 \text{에서 } k^3=8 \quad \therefore k=2$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 양수 k 의 값은 2이다.

434 ①

$$\text{등식 } x^2+3y^2=9 \text{에서 } y^2=\frac{9-x^2}{3}$$

$$\text{이때 } y^2 \geq 0 \text{이므로 } \frac{9-x^2}{3} \geq 0, x^2 \leq 9$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 3$$

주어진 식에서

$$x^2+xy^2=x^2+x \times \frac{9-x^2}{3} = -\frac{1}{3}x^3+x^2+3x$$

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3+x^2+3x \text{라 하면}$$

$$f'(x) = -x^2+2x+3 = -(x+1)(x-3) \text{이므로}$$

$x=-1$ 또는 $x=3$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

$-3 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-3	...	-1	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	9	↘	$-\frac{5}{3}$	↗	9

따라서 $-3 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 일 때 최솟값 $-\frac{5}{3}$ 를

가지므로 구하는 최솟값은 $-\frac{5}{3}$ 이다.

435 ⑧ 800

(이익금) = (총판매금액) - (총생산비용)이므로

제품 A를 x kg 생산할 때의 이익금을 $f(x)$ 원이라 하면

$$f(x) = 5000x - (2x^3 - 90x^2 + 5000x + 3000)$$

$$= -2x^3 + 90x^2 - 3000$$

$$f'(x) = -6x^2 + 180x = -6x(x-30) = 0 \text{에서}$$

$$x=30 (\because x>0)$$

$x>0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=30$ 일 때 극대이며 최대이므로

$f(x)$ 의 최댓값은 $f(30)=24000$ 이다.

즉, 이익금이 최대가 되도록 하기 위해 하루에 생산해야 할 제품

A의 양은 30 kg이고, 그때의 이익금의 최댓값은 24000원이다.

따라서 $a=30$, $b=24000$ 이므로

$$\frac{b}{a}=800$$

436 ④

점 P의 좌표를 (p, p^2) ($-1 \leq p \leq 1$)이라 하면

$$AP = \sqrt{(p-1)^2 + (p^2-2)^2} = \sqrt{p^4 - 3p^2 - 2p + 5}$$

$$f(p) = p^4 - 3p^2 - 2p + 5 \text{라 하면}$$

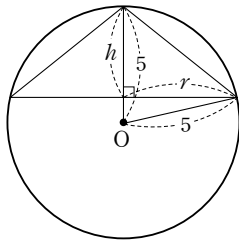
$$f'(p) = 4p^3 - 6p - 2 = 2(p+1)(2p^2 - 2p - 1) \text{이므로}$$

$$p=-1 \text{ 또는 } p=\frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \text{일 때 } f'(p)=0 \text{이다.}$$

$-1 \leq p \leq 1$ 에서 함수 $f(p)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

구의 중심을 O라 하면 원뿔의 꼭짓점과 원뿔의 밑면인 원의 중심을 지나는 평면으로 구와 원뿔을 자른 단면은 다음 그림과 같다.

(i) $0 < h \leq 5$ 일 때



(i)에서 $(5-h)^2 + r^2 = 5^2$

(ii)에서 $(h-5)^2 + r^2 = 5^2$

이므로 (i), (ii)에 의하여

$r^2 = 25 - (h-5)^2 = 10h - h^2$ 이다.

원뿔의 부피는 $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(10h - h^2)h$ 이므로

$V(h) = \frac{1}{3}\pi(10h^2 - h^3)$ 이라 하면

$V'(h) = \frac{1}{3}\pi(20h - 3h^2) = -\frac{\pi}{3}h(3h - 20) = 0$ 에서

$h = \frac{20}{3}$ ($\because 0 < h < 10$)

따라서 $0 < h < 10$ 에서 함수 $V(h)$ 는 $h = \frac{20}{3}$ 일 때 극대이며

최대이므로 원뿔의 부피가 최대일 때, 원뿔의 높이는 $\frac{20}{3}$ 이다.

441 ㉠ - $\frac{10}{3}$

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하려면 방정식 $f(x)=0$ 이 중근 또는 삼중근을 가져야 한다.

방정식 $f(x)=0$ 에서 $2x^3 - 3(a-1)x^2 - 6ax = 0$, 즉

$x\{2x^2 - 3(a-1)x - 6a\} = 0$ 이 중근 또는 삼중근을 갖는 경우는 다음과 같다.

(i) 방정식 $2x^2 - 3(a-1)x - 6a = 0$ 의 한 근이 $x=0$ 인 경우
 $-6a=0$ 에서 $a=0$

(ii) 방정식 $2x^2 - 3(a-1)x - 6a = 0$ 이 중근을 갖는 경우
 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$D = 9(a-1)^2 + 48a = 0$ 에서

$3a^2 + 10a + 3 = 0$, $(3a+1)(a+3) = 0$

$\therefore a = -\frac{1}{3}$ 또는 $a = -3$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 a 의 값의 합은

$0 + (-3) + \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{10}{3}$

다른 풀이

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하려면

$f(k)=0$ 이고 $f'(k)=0$ 인 실수 k 가 존재하면 된다.

$f'(x) = 6x^2 - 6(a-1)x - 6a = 6(x-a)(x+1)$ 이므로

$x=a$ 또는 $x=-1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

즉, $f(a)=0$ 또는 $f(-1)=0$ 이면 된다.

$f(a) = 2a^3 - 3(a-1)a^2 - 6a^2 = -a^3 - 3a^2 = -a^2(a+3) = 0$ 에서

$a=0$ 또는 $a=-3$

$f(-1) = -2 - 3(a-1) + 6a = 3a + 1 = 0$ 에서

$$a = -\frac{1}{3}$$

따라서 구하는 모든 a 의 값의 합은

$$0 + (-3) + \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{10}{3}$$

참고

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 이

① $x=k$ 를 짝수 개의 중근으로 가지면 함수 $y=f(x)$ 의

그래프는 x 축과 점 $(k, 0)$ 에서 스치듯 접하고, 함수 $f(x)$ 의 부호는 x 의 값이 k 일 때를 경계로 바뀌지 않는다.

② $x=k$ 를 홀수 개의 중근으로 가지면 함수 $y=f(x)$ 의

그래프는 x 축과 점 $(k, 0)$ 에서 뚫고 지나듯 접하고, 함수 $f(x)$ 의 부호는 x 의 값이 k 일 때를 경계로 바뀐다.

442 ㉠ ①

$a < 3$ 이고, 함수 $g(x)$ 는 $x \neq 3$ 인 모든 실수 x 에서 미분가능하므로 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

즉, $x=a$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수가 같아야 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{|(x-a)f(x)|}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{(x-a)|f(x)|}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} |f(x)| = |f(a)|, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a-} \frac{g(x)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a-} \frac{|(x-a)f(x)|}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a-} \frac{-(x-a)|f(x)|}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a-} \{-|f(x)|\} = -|f(a)| \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$ 에서

$|f(a)| = -|f(a)|$, $|f(a)| = 0$

$\therefore f(a) = 0$

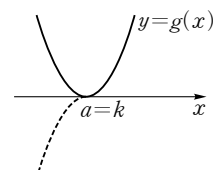
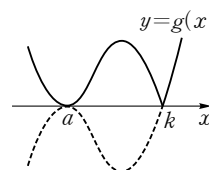
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x-a$ 를 인수로 갖고, 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $f(x) = (x-a)(x-k)$ (k 는 상수)라 하면

$g(x) = |(x-a)f(x)| = |(x-a)^2(x-k)|$

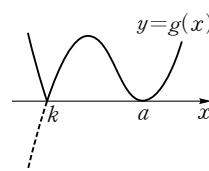
이때 가능한 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 세 경우와 같다.

(i) $a < k$ 일 때

(ii) $a = k$ 일 때



(iii) $a > k$ 일 때



그런데 주어진 조건에서 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서만 미분가능하지 않고 $a < 3$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 (i)과 같고 $k=3$ 이다.

$$\therefore g(x) = |(x-a)^2(x-3)|$$

$h(x) = (x-a)^2(x-3)$ 이라 하면 주어진 조건에서 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 32이므로 함수 $h(x)$ 의 극솟값은 -32 이다.

$$\begin{aligned} h'(x) &= 2(x-a)(x-3) + (x-a)^2 \\ &= (x-a)\{2(x-3) + (x-a)\} \\ &= (x-a)(3x-6-a) \end{aligned}$$

이므로 $h'(x)=0$ 에서 $x=a$ 또는 $x=\frac{6+a}{3}$

즉, 함수 $h(x)$ 는 $x=\frac{6+a}{3}$ 에서 극솟값 -32 를 갖는다.

$$\begin{aligned} h\left(\frac{6+a}{3}\right) &= \left(\frac{6+a}{3}-a\right)^2\left(\frac{6+a}{3}-3\right) \\ &= \left(2-\frac{2}{3}a\right)^2\left(\frac{a}{3}-1\right) \\ &= -4\left(1-\frac{a}{3}\right)^3 = -32 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } \left(1-\frac{a}{3}\right)^3 = 8, \quad 1-\frac{a}{3} = 2$$

$$\frac{a}{3} = -1 \quad \therefore a = -3$$

따라서 $f(x) = (x+3)(x-3)$ 이므로 $f(4)=7$

443 ③

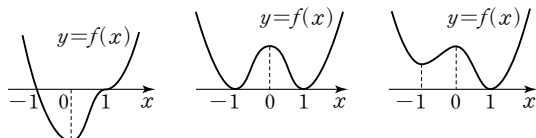
최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하려면 ' $f(1) \neq 0$ ' 또는 ' $f(1)=0$ 이고 $f'(1)=0$ '이어야 한다. ㉠

이때 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하고 조건 ㉠에 의하여 $x=1$ 에서 극솟값을 가지므로 $g'(1)=0$ 이다.

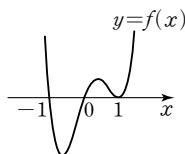
조건 ㉠에 의하여 $g(1)=g'(1)=0$ 이므로 $g(1)=|f(1)|=0$ 에서 $f(1)=0$ 이다.

따라서 ㉠에 의하여 $f(1)=0$, $f'(1)=0$ 이다.

이를 만족시키고, 조건 ㉠에 의하여 함수 $g(x)$ 가 $x=-1$, $x=0$, $x=1$ 에서 극값을 갖는 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 네 경우와 같다.



[그림 1]



[그림 2]

이때 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 $x=-1$, $x=0$ 에서 극솟값을 갖는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같아야 한다.

따라서 $f(x) = x(x+1)(x-1)^2$ 이므로

$$g(2) = |f(2)| = 6$$

참고

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)|$ 라 할 때, 실수 k 에 대하여

(i) $f(k) > 0$ 인 경우

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \\ &= f'(k) \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 미분가능하다.

(ii) $f(k) < 0$ 인 경우

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{-f(x) - \{-f(k)\}}{x - k} \\ &= -f'(k) \end{aligned}$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 미분가능하다.

(iii) $f(k) = 0$ 인 경우

① $f'(k) > 0$ 이면

$x < k$ 일 때 $f(x) < 0$ 이고, $x > k$ 일 때 $f(x) > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k+} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \\ &= f'(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k-} \frac{-f(x) - \{-f(k)\}}{x - k} \\ &= -f'(k) \end{aligned}$$

이때 $f'(k) \neq -f'(k)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 미분가능하지 않다.

② $f'(k) < 0$ 이면

$x < k$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고, $x > k$ 일 때 $f(x) < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k+} \frac{-f(x) - \{-f(k)\}}{x - k} \\ &= -f'(k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \\ &= f'(k) \end{aligned}$$

이때 $-f'(k) \neq f'(k)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 미분가능하지 않다.

③ $f'(k) = 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow k+} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k-} \frac{g(x) - g(k)}{x - k} = 0$$

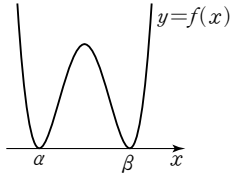
이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 미분가능하며 $g'(k)=0$ 이다.

따라서 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 점은 $f(k)=0$, $f'(k) \neq 0$ 인 k 에 대하여 $x=k$ 인 점이다.

444 ②

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지므로 극소인 점이 2개, 극대인 점이 1개 존재한다.

$x=a, x=\beta$ ($a<\beta$)에서 극솟값을 갖는다고 하면 조건 ④에 의하여 극솟값이 0으로 서로 같으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 $x=a, x=\beta$ 에서 접한다.



즉, $f(x)=(x-a)^2(x-\beta)^2$ 이다.

조건 ⑦에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 4를 가지므로

$f'(0)=0, f(0)=4$ 이다.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x-a)(x-\beta)^2 + 2(x-a)^2(x-\beta) \\ &= 2(x-a)(x-\beta)(2x-a-\beta) \end{aligned}$$

에서 $f'(0)=-2a\beta(a+\beta)=0$

이때 $a \neq 0, \beta \neq 0$ 이므로

$a+\beta=0$, 즉 $\beta=-a$

$f(0)=a^2\beta^2=a^4=4$ 이므로 $a=\pm\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-\sqrt{2})^2(x+\sqrt{2})^2 \\ &= (x^2-2)^2 \end{aligned}$$

에서 $f(1)=1$ 이고,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x^2-2) \times 2x \\ &= 4x(x^2-2) \end{aligned}$$

에서 $f'(1)=-4$ 이므로

$$f(1)+f'(1)=-3$$

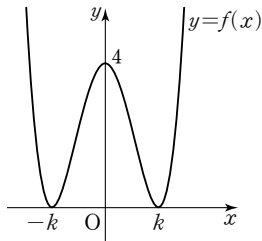
다른 풀이

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지므로 극소인 점이 2개, 극대인 점이 1개 존재한다.

이때 조건 ④에 의하여 극소인 두 점에서의 극솟값이 서로 같고,

조건 ⑦에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가지므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같이 직선 $x=0$ 에 대하여 대칭이다.



즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 극소가 되는 x 의 값을 각각 $k, -k$ 라 하면

$$f(x)=(x-k)^2(x+k)^2$$

이때 조건 ⑦에서 $f(0)=4$ 이므로

$$f(0)=k^4=4 \text{에서 } k=\pm\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } f(x) &= (x-\sqrt{2})^2(x+\sqrt{2})^2 \\ &= (x^2-2)^2 \end{aligned}$$

에서 $f(1)=1$ 이고,

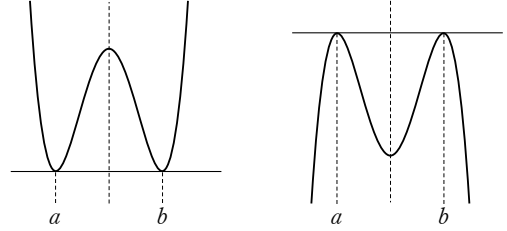
$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x^2-2) \times 2x \\ &= 4x(x^2-2) \end{aligned}$$

에서 $f'(1)=-4$

$$\therefore f(1)+f'(1)=-3$$

TIP

사차함수 $f(x)$ 가 세 점에서 극값을 갖고, $x=a, x=b$ ($a \neq b$)에서의 극솟값이 같거나 $x=a, x=b$ ($a \neq b$)에서의 극댓값이 같을 때, 이 사차함수의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$ 에 대하여 대칭이다.



[증명]

$x=a, x=b$ 에서의 극값이 m 으로 같다고 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=m$ 과 $x=a, x=b$ 에서 접하므로

$f(x)-m=k(x-a)^2(x-b)^2$ (단, $k \neq 0$)

$$\therefore f(x)=k(x-a)^2(x-b)^2+m$$

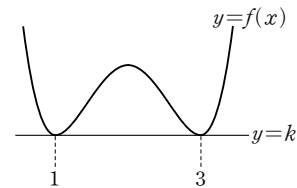
이때 모든 실수 x 에 대하여 $f(a+b-x)=f(x)$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$ 에 대하여 대칭이다.

445

▶ 64

조건 ⑦에서 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다. ① 또한 조건 ④에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 가지므로 ①에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값을 갖고 두 극솟값은 서로 일치한다.



따라서 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 k 라 하면

$$f(x)-k=(x-1)^2(x-3)^2$$

즉, $f(x)=(x-1)^2(x-3)^2+k$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 는 원점을 지나므로

$$f(0)=9+k=0 \text{에서 } k=-9$$

$$\therefore f(x)=(x-1)^2(x-3)^2-9$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(x-1)(x-3)^2 + 2(x-1)^2(x-3) \\ &= 2(x-1)(x-3)(2x-4) \\ &= 4(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값 $f(2)=-8$ 을 갖는다.

$$\therefore a^2=(-8)^2=64$$

..... TIP

TIP

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로부터 $x=2$ 에서 극댓값을 가짐을 바로 알 수 있다.

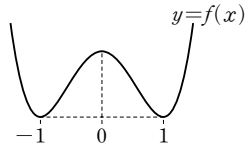
조건 (가)에 의하여 임의의 양수 t 에 대하여

$$\frac{f(t) - f(-t)}{t - (-t)} = 0 \text{ 이므로 } f(t) = f(-t) \text{ 이다.}$$

즉, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. ㉕

조건 (나)에서 방정식 $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 한 실근이 1이므로 ㉔에 의하여 -1 도 실근이고, 나머지 한 실근은 0이다.

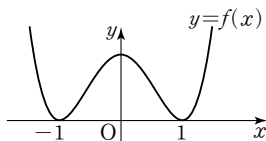
이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$\alpha = -1, \beta = 0$ 이라 하자.

$f(\alpha)f(\beta)f(1) = 0$ 에서 $f(-1) = f(1) = 0$ 또는 $f(0) = 0$ 이다.

(i) $f(-1) = f(1) = 0$ 일 때

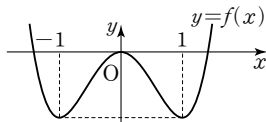


$f(0) > 0$ 이므로 주어진 조건에서

$$f(\alpha) + f(\beta) + f(1) = f(-1) + f(0) + f(1) = f(0) = -2$$

를 만족시키지 않는다.

(ii) $f(0) = 0$ 일 때



주어진 조건에 의하여

$$f(\alpha) + f(\beta) + f(1) = f(-1) + f(0) + f(1) = 2f(1) = -2$$

이므로 $f(-1) = f(1) = -1$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 는 (ii)이다.

$$f(-1) = f(1) = -1, f'(-1) = f'(1) = 0 \text{ 이므로}$$

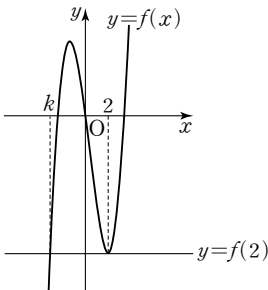
$$f(x) + 1 = m(x-1)^2(x+1)^2 \quad (m \text{은 양수}) \text{이고,}$$

$$f(0) = 0 \text{ 이므로 } m = 1$$

$$\therefore f(x) = (x-1)^2(x+1)^2 - 1 = (x^2-1)^2 - 1 = x^4 - 2x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 8 = (3x+4)(x-2) \text{ 이므로}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 직선 $y = f(2)$ 와 만나는 점 중 x 좌표가 2가 아닌 점의 x 좌표를 k ($k \neq 2$)라 하면

(i) $t < k$ 일 때

$x \geq t$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(t)$ 이므로 $g(t) = f(t)$

(ii) $k \leq t \leq 2$ 일 때

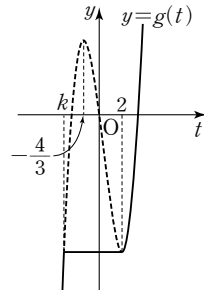
$x \geq t$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(2)$ 이므로 $g(t) = f(2)$

(iii) $t > 2$ 일 때

$x \geq t$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(t)$ 이므로 $g(t) = f(t)$

$$(i) \sim (iii) \text{에 의하여 } g(t) = \begin{cases} f(t) & (t < k \text{ 또는 } t > 2) \\ f(2) & (k \leq t \leq 2) \end{cases} \text{ 이므로}$$

함수 $y = g(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\text{이때 } \lim_{t \rightarrow 2+} \frac{g(t) - g(2)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2-} \frac{g(t) - g(2)}{t - 2} = 0 \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = 2$ 에서 미분가능하고,

$$\lim_{t \rightarrow k+} \frac{g(t) - g(k)}{t - k} = 0, \lim_{t \rightarrow k-} \frac{g(t) - g(k)}{t - k} = f'(k) \neq 0 \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t = k$ 일 때만 미분가능하지 않다.

$$f(k) = f(2) \text{ 이므로}$$

..... ㉖

$$k^3 - k^2 - 8k = -12 \text{ 에서}$$

$$k^3 - k^2 - 8k + 12 = (k-2)^2(k+3) = 0 \quad \therefore k = -3$$

따라서 $a = -3$ 이다.

다른 풀이

㉕에서 k 의 값을 다음과 같이 구할 수 있다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(2)$ 가 $x = 2$ 에서 접하므로

$$\text{방정식 } f(x) = f(2), \text{ 즉 } x^3 - x^2 - 8x - f(2) = 0 \text{ 은}$$

중근 $x = 2$ 와 또 다른 한 실근 $x = k$ 를 갖는다.

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

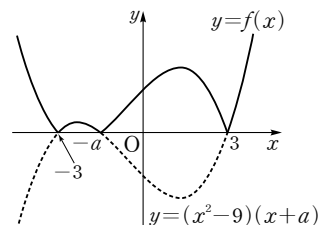
$$2 + 2 + k = 1 \text{ 에서 } k = -3 \text{ 이다.}$$

곡선 $y = |(x^2 - 9)(x + a)|$ 는 곡선 $y = (x^2 - 9)(x + a)$ 의 x 축 아래에 그려진 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

이때 상수 a 의 값의 범위를 나누어 함수 $f(x) = |(x^2 - 9)(x + a)|$ 가 오직 한 개의 x 의 값에서만 미분가능하지 않도록 하는 상수 a 의 값을 구해 보자.

(i) $0 < a < 3$ 일 때

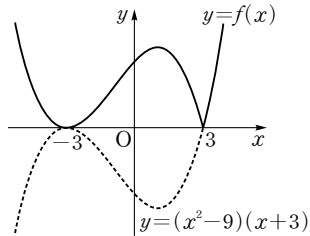
함수 $f(x) = |(x^2 - 9)(x + a)| = |(x+3)(x-3)(x+a)|$ 의 그래프는 x 축과 세 점 $(-3, 0)$, $(-a, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만난다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-3$, $x=-a$, $x=3$ 에서 미분가능하지 않으므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a=3$ 일 때

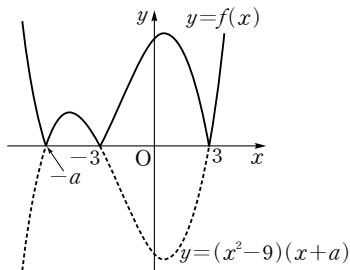
함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+3)|=|(x+3)^2(x-3)|$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(-3, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만난다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서만 미분가능하지 않으므로 주어진 조건을 만족시킨다.

(iii) $a>3$ 일 때

함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+a)|=|(x+3)(x-3)(x+a)|$ 의 그래프는 x 축과 세 점 $(-a, 0)$, $(-3, 0)$, $(3, 0)$ 에서 만난다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-a$, $x=-3$, $x=3$ 에서 미분가능하지 않으므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(i)~(iii)에서 $a=3$ 이고

$g(x)=(x^2-9)(x+3)$ 이라 하면

함수 $f(x)=|(x^2-9)(x+3)|$ 의 극솟값은 함수 $g(x)$ 의 극솟값의 절댓값과 같다.

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2x(x+3) + (x^2-9) \\ &= (x+3)\{2x+(x-3)\} \\ &= 3(x+3)(x-1) \end{aligned}$$

$g'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이므로 극솟값은

$$g(1)=-8 \times 4 = -32$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 32를 갖는다.

449 ④ $a \leq -7$

직선 $x=t$ 가 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프와 만나는 점의 좌표가 각각 $(t, f(t))$, $(t, g(t))$ 이므로 두 점 사이의 거리는

$$h(t)=|f(t)-g(t)|=|t^4-4t^3-2t^2+12t+a|$$

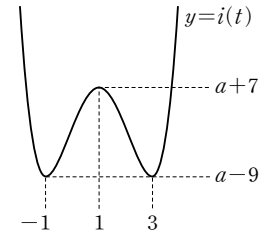
$$i(t)=t^4-4t^3-2t^2+12t+a \text{라 하면}$$

$$i'(t)=4t^3-12t^2-4t+12=4(t+1)(t-1)(t-3)$$

이므로 함수 $i(t)$ 는 $t=-1$ 또는 $t=3$ 에서

극솟값 $i(-1)=i(3)=a-9$ 를 갖고,

$t=1$ 에서 극댓값 $i(1)=a+7$ 을 갖는다.



함수 $h(t)=|i(t)|$ 가 미분가능하지 않은 점이 2개이려면 $i(1) \leq 0$ 이어야 한다.

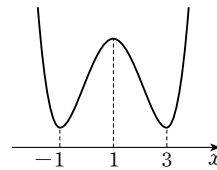
$$\text{즉, } i(1)=a+7 \leq 0$$

$$\therefore a \leq -7$$

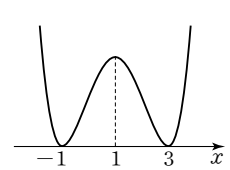
TIP

$i(-1)$ 또는 $i(1)$ 의 값에 따라 함수 $h(t)=|i(t)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

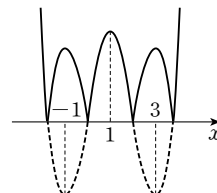
① $i(-1)>0$ 일 때



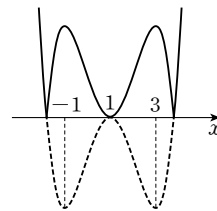
② $i(-1)=0$ 일 때



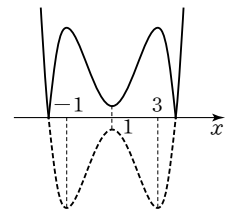
③ $i(-1)<0<i(1)$ 일 때



④ $i(1)=0$ 일 때



⑤ $i(1)<0$ 일 때



따라서 함수 $h(t)=|i(t)|$ 는 $i(-1) \geq 0$ 일 때 모든 실수에서 미분가능하고, $i(-1) < 0 < i(1)$ 일 때 네 점에서 미분가능하지 않고, $i(1) \leq 0$ 일 때 두 점에서 미분가능하지 않다.

450 ④ ①

함수 $f(x)$ 가 연속함수이므로

$$f(x)=\begin{cases} x^3+6x^2-15x+15a+3 & (x<a) \\ x^3+6x^2+15x-15a+3 & (x\geq a) \end{cases} \text{에서}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하려면 $x<a$ 와 $x\geq a$ 에서 각각 함수 $f(x)$ 가 증가하면 된다.

(i) $x<a$ 일 때

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2+12x-15 \\ &= 3(x+5)(x-1) \end{aligned}$$

에서 $f'(x) \geq 0$ 인 x 의 값의 범위는 $x \leq -5$ 또는 $x \geq 1$ 이다.

따라서 $x < a$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이기 위해서는

$a \leq -5$ 이어야 한다.

(ii) $x > a$ 일 때

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 + 12x + 15 \\ &= 3(x+2)^2 + 3 > 0 \end{aligned}$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x \geq a$ 에서 항상 증가한다.

(i), (ii)에서 $a \leq -5$ 이므로 실수 a 의 최댓값은 -5 이다.

451

답 13

$$f(x) = x^3 - (a+2)x^2 + ax \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2(a+2)x + a \text{이므로}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - \{t^3 - (a+2)t^2 + at\} = \{3t^2 - 2(a+2)t + a\}(x-t)$$

$$\text{즉, } y = \{3t^2 - 2(a+2)t + a\}x - 2t^3 + (a+2)t^2$$

이 직선의 y 절편이 $g(t)$ 이므로

$$g(t) = -2t^3 + (a+2)t^2$$

함수 $g(t)$ 가 열린구간 $(0, 5)$ 에서 증가하므로 이 구간에서

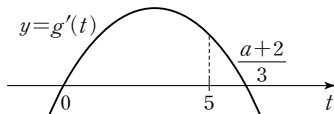
$$g'(t) = -6t^2 + 2(a+2)t$$

$$= -2t\{3t - (a+2)\} \geq 0$$

을 만족시켜야 한다.

이때 이 부등식의 해가 $\frac{a+2}{3} \leq t \leq 0$ 이면 열린구간 $(0, 5)$ 에서

$g'(t) \geq 0$ 을 만족시키지 않는다.



부등식의 해가 $0 \leq t \leq \frac{a+2}{3}$ 이므로

$5 \leq \frac{a+2}{3}$ 를 만족시켜야 한다.

$$\therefore a \geq 13$$

따라서 실수 a 의 최솟값은 13이다.

452

답 4

$y=f'(2)(x-2)+f(2)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식이므로 방정식 $f(x)=f'(2)(x-2)+f(2)$ 는 $x=2$ 를 중근으로 갖고, 주어진 조건에 의하여 $x=-1$ 을 한 실근으로 갖는다.

$$\text{즉, } f(x) - f'(2)(x-2) - f(2) = (x-2)^2(x+1) \text{이므로}$$

$$g(x) = (x-2)^2(x+1)$$

$$g'(x) = 2(x-2)(x+1) + (x-2)^2$$

$$= 3x(x-2)$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 $g(0)=4$ 를 갖고,

$x=2$ 에서 극솟값 $g(2)=0$ 을 갖는다.

따라서 함수 $g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은

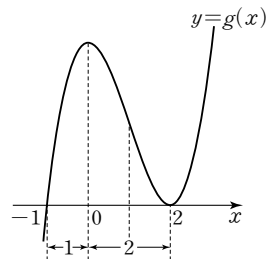
$$4+0=4$$

TIP

참고 ②의 삼차함수의 그래프에서의 길이의 비를

이용하여 다음과 같이 $g(x)=(x+1)(x-2)^2$ 의 극댓값을 찾을 수 있다.

삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 x 축과 $x=2$ 에서 접하고, $x=-1$ 에서 만나므로 그래프는 다음 그림과 같다.

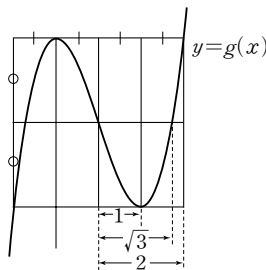


이때 길이의 비를 이용하면 함수 $y=g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가짐을 알 수 있다.

참고

다음은 교육과정 내에서 배우는 내용은 아니지만, 알아두면 삼차함수의 그래프를 이해하는 데 유용하다.

- ① 모든 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 이차함수 $y=g'(x)$ 의 그래프의 축을 직선 $x=t$ 라 하면 삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(t, g(t))$ 에 대하여 대칭이다.
- ② 극값을 갖는 모든 삼차함수 $g(x)$ 는 항상 다음과 같은 길이 관계를 갖는다. 직사각형 8개는 서로 합동이며, 하단에 표시한 길이는 $1:\sqrt{3}:2$ 의 비를 갖는다.



453

답 3

$$f'(x) = (x+1)(x^2+ax+b) \text{에서}$$

$$f'(-1)=0 \text{이다.}$$

함수 $y=f(x)$ 가 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 감소하려면

$x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않아야 한다.

따라서 도함수 $f'(x)$ 는 $(x+1)^2$ 을 인수로 가져야 하므로

$$h(x) = x^2 + ax + b \text{라 하면}$$

$$f'(x) = (x+1)h(x) \text{에서 } h(-1)=0$$

$$\text{즉, } 1-a+b=0 \text{에서 } b=a-1$$

..... ㉠

또한 $f'(0) \leq 0$ 이어야 하고, 함수 $y=f(x)$ 가 구간 $(2, \infty)$ 에서

증가하려면 $f'(2) \geq 0$ 이어야 하므로

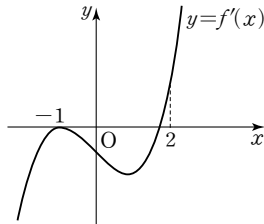
..... TIP

$$f'(0)=b \leq 0$$

..... ㉡

$$f'(2)=3(4+2a+b) \geq 0$$

..... ㉢



㉠을 ㉡, ㉢에 대입하여 정리하면 $-1 \leq a \leq 1$

이때 $a^2 + b^2 = a^2 + (a-1)^2 = 2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$ 이므로

$-1 \leq a \leq 1$ 에서 $a^2 + b^2$ 의 최댓값은 $a = -1$ 일 때 5이고,

최솟값은 $a = \frac{1}{2}$ 일 때 $\frac{1}{2}$ 이다.

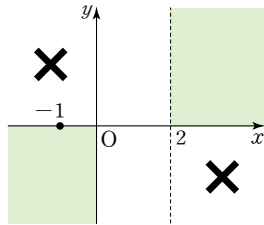
따라서 $M=5$, $m=\frac{1}{2}$ 이므로

$$M+m=\frac{11}{2}$$

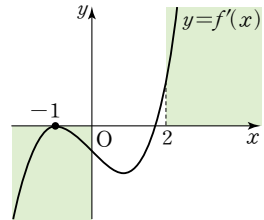
TIP

삼차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프를 생각해 보면

- ① $f'(x)$ 는 $x+1$ 을 인수로 가지므로 점 $(-1, 0)$ 을 지난다.
- ② 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 감소하므로 $y=f'(x)$ 의 그래프는 $x < 0$ 에서 x 축 또는 그 아래에 그려진다.
- ③ 함수 $f(x)$ 가 구간 $(2, \infty)$ 에서 증가하므로 $y=f'(x)$ 의 그래프는 $x > 2$ 에서 x 축 또는 그 위에 그려진다.



즉, 삼차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 다음과 같이 그려져야 한다.



따라서 다음을 만족시켜야 한다.

- ① $f'(x)$ 는 $(x+1)^2$ 을 인수로 갖는다.
- ② $f'(0) \leq 0$
- ③ $f'(2) \geq 0$

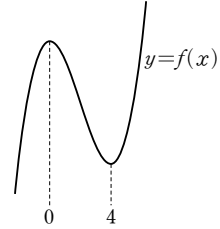
454

답 24

$$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, $x=4$ 에서 극소이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



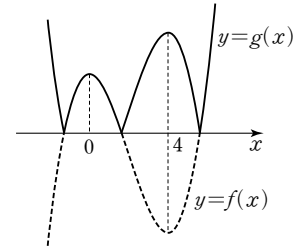
이때 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 극댓값을 갖는 점이 2개이므로 $f(4) < 0 < f(0)$ 이어야 한다.

..... TIP

즉, $k-32 < 0 < k$ 이므로

$$0 < k < 32$$

..... ㉠



이때 함수 $g(x)$ 는 $x=0$, $x=4$ 에서 극대이므로 $\alpha=0$, $\beta=4$

$$g(\alpha)=f(0)=k, g(\beta)=-f(4)=32-k$$

$$|g(\alpha)-g(\beta)|=|k-(32-k)|=|2k-32| \geq 7$$

$$k \geq \frac{39}{2} \text{ 또는 } k \leq \frac{25}{2}$$

..... ㉡

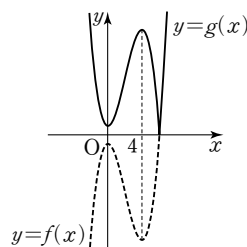
㉠, ㉡에 의하여 $0 < k \leq \frac{25}{2}$ 또는 $\frac{39}{2} \leq k < 32$ 이므로

정수 k 는 1, 2, ..., 12와 20, 21, ..., 31의 24개이다.

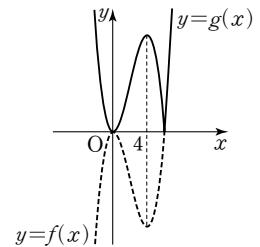
TIP

$f(0)$ 또는 $f(4)$ 의 값에 따라 함수 $g(x)=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

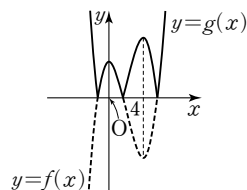
① $f(0) < 0$ 일 때



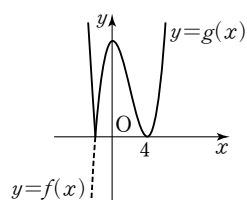
② $f(0) = 0$ 일 때



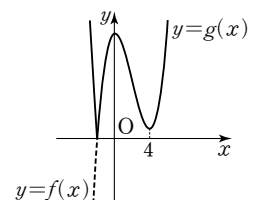
③ $f(4) < 0 < f(0)$ 일 때



④ $f(4) = 0$ 일 때



⑤ $f(4) > 0$ 일 때



따라서 $f(0) \leq 0$ 또는 $f(4) \geq 0$ 일 때 극댓값을 갖는 점은

1개이고, $f(4) < 0 < f(0)$ 일 때 극댓값을 갖는 점은 2개이다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모두 이차함수이므로 조건 (가)에 의하여 함수 $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다.

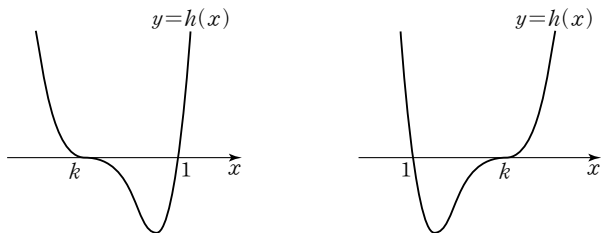
조건 (나)에서 함수 $h(x)$ 는 $h(1)=0$ 이고, $h'(1) \neq 0$

또한 1이 아닌 어떤 실수 k 에 대하여 $h(k)=0$ 인 k 가 존재하고,

함수 $|h(x)|$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하므로 $h(k)=0$ 이면

$h'(k)=0$ 이어야 한다.

따라서 가능한 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 다음 두 경우와 같다.



[그림 1]

[그림 2]

즉, $h(x)=(x-1)(x-k)^3$ 이므로 0이 아닌 실수 a 에 대하여

$$f(x)=a(x-1)(x-k) \text{ 이고 } g(x)=\frac{1}{a}(x-k)^2$$

또는

$$f(x)=a(x-k)^2 \text{ 이고 } g(x)=\frac{1}{a}(x-1)(x-k)$$

이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)g(x)} = 1 \text{로 극한값이 존재하고}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0 \text{에서}$$

$$f(x)=a(x-1)(x-k) \text{ 이고 } g(x)=\frac{1}{a}(x-k)^2 \text{이다.}$$

또한 함수 $g(x)$ 가 $x=-3$ 에서 극댓값을 가지므로

$$\frac{1}{a} < 0 \text{이고, } k = -3 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f(x)=a(x-1)(x+3) \text{ 이고 } g(x)=\frac{1}{a}(x+3)^2 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a^2}{x+3} = \frac{a^2}{4} = 1$$

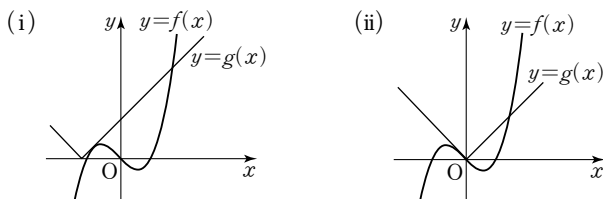
$$\therefore a = -2 \quad (\because a < 0)$$

따라서 $f(x) = -2(x-1)(x+3)$ 이므로

$$f(3) = -24$$

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 가능한 그래프는 다음 두 경우와 같다.

TIP



두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 (i)와 같이 제2사분면에서 접할 때, 접점에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 접선의 기울기는 1이므로

$$f'(x) = 18x^2 - 1 = 1 \text{에서 } x^2 = \frac{1}{9}$$

$$\therefore x = -\frac{1}{3} \quad (\because x < 0)$$

즉, 접점의 좌표는 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9})$ 이므로

$$g(-\frac{1}{3}) = |(-\frac{1}{3}) - a| = \frac{1}{9} \text{에서}$$

$$a = -\frac{4}{9} \quad (\because a < -\frac{1}{3})$$

한편, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 (ii)와 같이 원점에서 만날 때, $g(0) = |0 - a| = 0$ 에서 $a = 0$

따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(-\frac{4}{9}) + 0 = -\frac{4}{9}$$

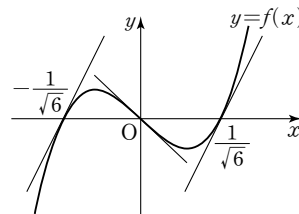
TIP

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 파악하기 위해서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점에서의 접선의 기울기를 따져봐야 한다.

$$f(x) = x(6x^2 - 1) = 0 \text{에서 } x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, x = 0 \text{이고,}$$

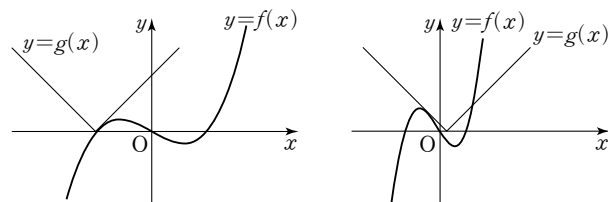
$$f'(x) = 18x^2 - 1 \text{에서}$$

$$f'(0) = -1, f'(-\frac{1}{\sqrt{6}}) = f'(\frac{1}{\sqrt{6}}) = 2 \text{이다.}$$



이를 토대로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 두 점에서 만나는 경우를 따져보면 해설의 (i), (ii)의 두 경우뿐이다.

참고로 위에서 구한 접선의 기울기를 고려하면 다음과 같은 그래프는 나올 수 없음을 알 수 있다.



$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 3 \text{에서 } f'(x) = 3x^2 - 4x + 5 \text{이므로}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 - 2t^2 + 5t + 3) = (3t^2 - 4t + 5)(x - t)$$

$$\text{즉, } y = (3t^2 - 4t + 5)x - 2t^3 + 2t^2 + 3 \text{이다.}$$

이 접선이 y 축과 만나는 점은 $P(0, -2t^3 + 2t^2 + 3)$ 이고,

원점에서 점 P 까지의 거리는

$$g(t) = |-2t^3 + 2t^2 + 3|$$

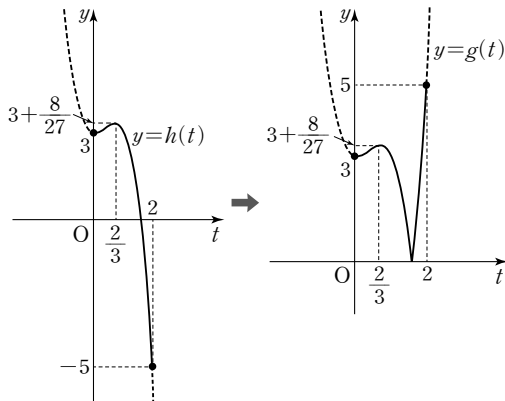
$$h(t) = -2t^3 + 2t^2 + 3 \text{이라 하면}$$

$$h'(t) = -6t^2 + 4t = -2t(3t - 2) \text{이므로}$$

함수 $h(t)$ 는 $t=0$ 에서 극솟값 $h(0)=3$ 을 갖고,

$t=\frac{2}{3}$ 에서 극댓값 $h(\frac{2}{3})=3+\frac{8}{27}$ 을 갖는다.

$h(2)=-5$ 이므로 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $y=h(t)$ 와 $y=g(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $g(t)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 $g(2)=5$ 를 갖는다.

458

$$g(x) = x^3 - 3x + k \text{라 하면 } f(x) = |g(x)|$$

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x+1)(x-1)$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $g(-1)=k+2$ 를 갖고,

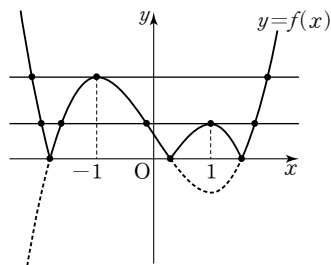
$x=1$ 에서 극솟값 $g(1)=k-2$ 를 갖는다.

(i) $0 < k < 2$ 일 때

$$g(-1) > 0 > g(1) \text{이므로}$$

$$f(-1) = |g(-1)| = k+2,$$

$$f(1) = |g(1)| = 2-k$$

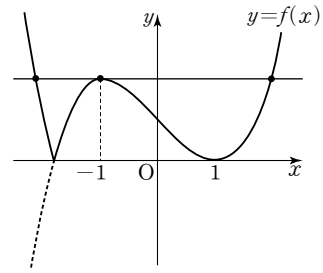


이때 $f(-1) > f(1)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ ($a \geq 0$)이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a 의 값은 $0, f(1), f(-1)$ 이다.

(ii) $k=2$ 일 때

$$g(-1) > 0 = g(1) \text{이므로}$$

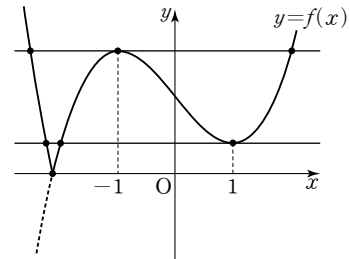
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ ($a \geq 0$)이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a 의 값은 $f(-1)$ 뿐이다.



(iii) $k > 2$ 일 때

$$g(-1) > g(1) > 0 \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ ($a \geq 0$)이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a 의 값은 $0, f(1), f(-1)$ 이다.



(i)~(iii)에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a$ ($a \geq 0$)이 만나는 서로 다른 점의 개수가 홀수가 되도록 하는 실수 a 의 값이 오직 하나일 때의 양수 k 의 값은 2이다.

459

$$f'(x) = -3x^2 + 6ax = -3x(x-2a)$$

(i) $2a=0$, 즉 $a=0$ 일 때

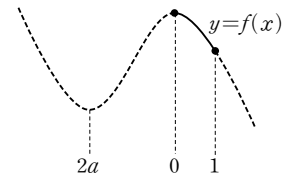
$f'(x) = -3x^2 \leq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값을 가지므로

$$g(a) = f(0) = -a$$

(ii) $2a < 0$, 즉 $a < 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=2a$ 에서 극소이고, $x=0$ 에서 극대이다.

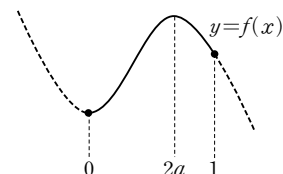


닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값을 가지므로

$$g(a) = f(0) = -a$$

(iii) $0 < 2a < 1$, 즉 $0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이고, $x=2a$ 에서 극대이다.

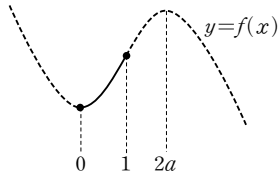


닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2a$ 에서 최댓값을 가지므로

$$g(a) = f(2a) = 4a^3 - a$$

(iv) $2a \geq 1$, 즉 $a \geq \frac{1}{2}$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이고, $x=2a$ 에서 극대이다.



닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최댓값을 가지므로
 $g(a) = f(1) = 2a - 1$

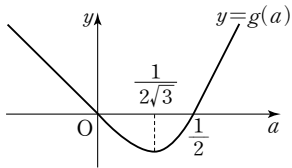
$$(i) \sim (iv) \text{에 의하여 } g(a) = \begin{cases} -a & (a \leq 0) \\ 4a^3 - a & (0 < a < \frac{1}{2}) \\ 2a - 1 & (a \geq \frac{1}{2}) \end{cases}$$

$0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때 $g'(a) = 12a^2 - 1$ 이므로

$$g'(a) = 0 \text{에서 } a = \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\because 0 < a < \frac{1}{2} \right)$$

즉, 함수 $g(a)$ 는 $a = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 에서 극소이다.

이때 함수 $y = g(a)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $g(a)$ 는 $a = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 일 때, 최솟값

$$g\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}\right) = 4 \times \frac{1}{8 \times 3\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{9} \text{을 갖는다.}$$

460

④ ①

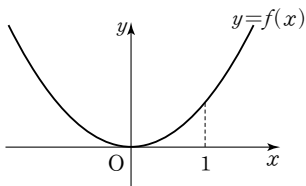
$h(x) = x^4 - 2kx^2$ 이라 하면 $h'(x) = 4x^3 - 4kx = 4x(x^2 - k)$

(i) $k \leq 0$ 일 때

함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 $h(0)=0$ 을 갖는다.

모든 실수 x 에 대하여 $h(x) \geq 0$ 이므로

$$f(x) = |h(x)| = h(x)$$



$0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(1) = h(1) = 1 - 2k$ 이므로
 $g(k) = 1 - 2k$

이때 $k \leq 0$ 에서 함수 $g(k) = 1 - 2k$ 는 $k=0$ 일 때

최솟값 $g(0) = 1$ 을 가지므로

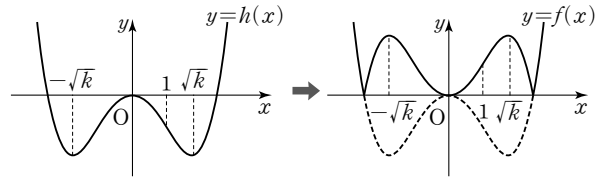
$$a = 1$$

(ii) $k \geq 1$ 일 때

함수 $h(x)$ 는 $x = \pm\sqrt{k}$ 에서

극솟값 $h(\sqrt{k}) = h(-\sqrt{k}) = k^2 - 2k^2 = -k^2$ 을 갖고,

$x=0$ 에서 극댓값 $h(0)=0$ 을 갖는다.



$0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = |h(x)|$ 는 $x=1$ 일 때

최댓값 $f(1) = -h(1) = 2k - 1$ 을 가지므로

$$g(k) = 2k - 1$$

이때 $k \geq 1$ 에서 함수 $g(k) = 2k - 1$ 은 $k=1$ 일 때

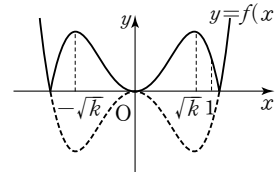
최솟값 $g(1) = 1$ 을 가지므로

$$b = 1$$

(i), (ii)에 의하여 $a + b = 1 + 1 = 2$

참고

$0 < k < 1$ 일 때 $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = \sqrt{k}$ 일 때
 최댓값 $f(\sqrt{k}) = k^2$ 을 가지므로 $g(k) = k^2$ 이다.



$$\text{따라서 } g(k) = \begin{cases} 1 - 2k & (k \leq 0) \\ k^2 & (0 < k < 1) \\ 2k - 1 & (k \geq 1) \end{cases} \text{이다.}$$

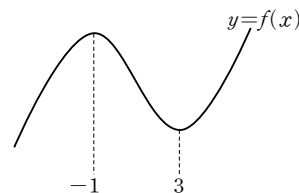
461

④ -4

$f'(x) = 2x^2 - 4x - 6 = 2(x-3)(x+1)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대이고, $x = 3$ 에서 극소이다.

이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$t \leq -3$ 일 때 닫힌구간 $[t, t+2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가하므로

이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(t+2)$ 이다.

즉, $t \leq -3$ 일 때 $g(t) = f(t+2)$ 이고, $g(-3) = f(-1)$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow -3^-} \frac{g(t) - g(-3)}{(t+3)^2} = \lim_{t \rightarrow -3^-} \frac{f(t+2) - f(-1)}{(t+3)^2} \dots \textcircled{1}$$

이때 $f(-1) = \frac{25}{3}$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) - f(-1) &= \left(\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 6x + 5 \right) - \frac{25}{3} \\ &= \frac{2}{3}(x^3 - 3x^2 - 9x - 5) \\ &= \frac{2}{3}(x+1)^2(x-5) \end{aligned}$$

이 식의 양변에 x 대신 $x+2$ 를 대입하면

$$f(x+2)-f(-1)=\frac{2}{3}(x+3)^2(x-3)$$

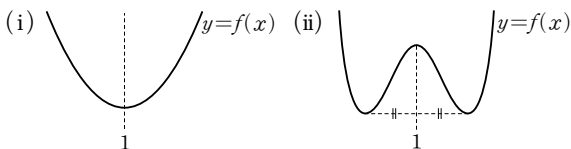
따라서 ㉠에서 구하는 값은

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow -3-} \frac{f(t+2)-f(-1)}{(t+3)^2} &= \lim_{t \rightarrow -3-} \frac{\frac{2}{3}(t+3)^2(t-3)}{(t+3)^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow -3-} \frac{2}{3}(t-3) \\ &= -4\end{aligned}$$

462

답 -40

조건 ㉞에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 가능한 사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 두 경우와 같다.



(i) 사차함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는 경우

함수 $f(x)$ 는 $x \leq 1$ 에서 감소하므로 $-2 \leq t \leq -1$ 일 때 닫힌구간 $[t-1, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(t)$ 이다.

즉, 닫힌구간 $[-2, -1]$ 에서 $g(t)=f(t)$ 로 $g(t)$ 는 상수함수가 아니므로 조건 ㉞을 만족시키지 않는다.

(ii) 사차함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값을 갖는 경우

$x < 1$ 에서 극소인 점이 한 개 존재하고, 이 점의 x 좌표를 a 라 하면 조건 ㉞에 의하여 $-2 \leq t \leq -1$ 일 때 닫힌구간 $[t-1, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 일정하려면 $-2 \leq t \leq -1$ 일 때 닫힌구간 $[t-1, t]$ 가 모두 a 를 포함해야 한다. TIP

이때 닫힌구간 $[-3, -2]$ 와 닫힌구간 $[-2, -1]$ 도 모두 a 를 포함해야 하므로 $a=-2$ 이다.

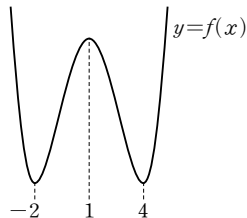
즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극솟값을 갖고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=4$ 에서도 극솟값을 갖는다.

따라서 함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고,

$x=-2, 1, 4$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(x)=4(x+2)(x-1)(x-4)$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



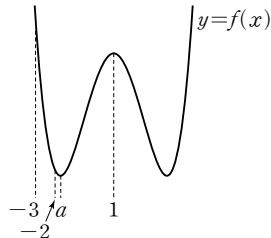
$2 \leq t \leq 4$ 일 때, 닫힌구간 $[t-1, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(t)$ 이므로 $2 \leq t \leq 4$ 일 때 $g(t)=f(t)$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore g'(3) &= f'(3) \\ &= 4 \times 5 \times 2 \times (-1) \\ &= -40\end{aligned}$$

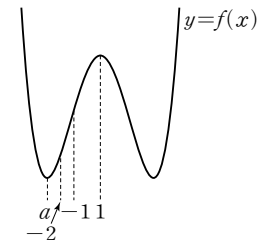
TIP

$-2 \leq t \leq -1$ 일 때 닫힌구간 $[t-1, t]$ 중 a 를 포함하지 않는 구간이 존재하면 $a > -2$ 또는 $a < -2$ 이다.

$a > -2$ 인 경우 $g(t)=f(t)$ 인 t 의 값의 구간이 닫힌구간 $[-2, -1]$ 에 존재하고



$a < -2$ 인 경우 $g(t)=f(t-1)$ 인 t 의 값의 구간이 닫힌구간 $[-2, -1]$ 에 존재한다.



즉, 두 경우 모두 닫힌구간 $[-2, -1]$ 에서 $g(t)$ 가 상수함수가 아니므로 조건 ㉞을 만족시키지 않는다.

463

답 $2\sqrt{2}$

$x+y=\sqrt{2}$ 에서 $y=-x+\sqrt{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}x^2+y^2+z^2 &= x^2 + (-x+\sqrt{2})^2 + z^2 \\ &= 2x^2 - 2\sqrt{2}x + z^2 + 2 = 3\end{aligned}$$

이차방정식 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + z^2 - 1 = 0$ 은 실근을 가지므로 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-\sqrt{2})^2 - 2(z^2 - 1) = -2z^2 + 4 \geq 0$$

즉, $-\sqrt{2} \leq z \leq \sqrt{2}$

한편, $x^2+y^2+z^2=3$ 에서

$$\begin{aligned}x^2+y^2+z^2 &= (x+y)^2 - 2xy + z^2 \\ &= 2 - 2xy + z^2 = 3\end{aligned}$$

$$2xy = z^2 - 1, \text{ 즉 } xy = \frac{z^2 - 1}{2}$$

또한

$$\begin{aligned}x^3+y^3+z^3 &= (x+y)^3 - 3xy(x+y) + z^3 \\ &= 2\sqrt{2} - 3 \times \left(\frac{z^2-1}{2}\right) \times \sqrt{2} + z^3 \\ &= z^3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}z^2 + \frac{7\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$f(z) = z^3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}z^2 + \frac{7\sqrt{2}}{2} \text{라 하면 } f'(z) = 3z^2 - 3\sqrt{2}z = 3z(z - \sqrt{2})$$

$f'(z)=0$ 에서 $z=0$ 또는 $z=\sqrt{2}$ 이므로 함수 $f(z)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

z	$-\sqrt{2}$	$\dots$	0	$\dots$	$\sqrt{2}$
$f'(z)$		$+$	0	$-$	
$f(z)$	$-\frac{3\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	$\frac{7\sqrt{2}}{2}$	$\searrow$	$\frac{5\sqrt{2}}{2}$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$, 최솟값은 $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이므로

$$M+m=\frac{7\sqrt{2}}{2}+\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)=2\sqrt{2}$$

464 ㉠ ①

조건 (가)에서 $f(0)-f'(0)=1$ 이고,

조건 (나)에서 $f(x)-f'(x)$ 의 최솟값은 1이므로

함수 $F(x)=f(x)-f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 1을 갖는다.

$$\text{즉, } F(0)=1, F'(0)=0 \quad \dots\dots ㉠$$

$f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$ (a, b, c, d 는 상수)라 하면

$$f'(x)=4x^3+3ax^2+2bx+c$$

$$F(x)=f(x)-f'(x)$$

$$=x^4+(a-4)x^3+(b-3a)x^2+(c-2b)x+d-c$$

$$\text{에서 } F'(x)=4x^3+3(a-4)x^2+2(b-3a)x+c-2b$$

㉠에 의하여 $d-c=1, c=2b$ 이므로

$$c=2b, d=c+1=2b+1 \quad \dots\dots ㉡$$

$$\text{즉, } F(x)=x^4+(a-4)x^3+(b-3a)x^2+1$$

조건 (나)에 의하여 모든 실수 x 에 대하여 $F(x) \geq 1$ 이어야 하므로

$$x^4+(a-4)x^3+(b-3a)x^2+1 \geq 1$$

$$\text{즉, } x^2\{x^2+(a-4)x+(b-3a)\} \geq 0 \text{이므로}$$

모든 실수 x 에 대하여

$$x^2+(a-4)x+(b-3a) \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

이차방정식 $x^2+(a-4)x+(b-3a)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=(a-4)^2-4(b-3a) \leq 0$$

$$b \geq \frac{1}{4}a^2+a+4 \quad \dots\dots ㉢$$

㉡에 의하여

$$f(x)=x^4+ax^3+bx^2+2bx+2b+1 \text{이므로}$$

$$f(-1)=b-a+2 \geq \frac{1}{4}a^2+6 \geq 6 \quad (\because ㉢)$$

따라서 $f(-1)$ 의 최솟값은 6이다.

465 ㉠ ⑤

$$\neg. p(x)=\frac{1}{2}, q(x)=f(x) \text{라 하면}$$

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$p(0)=q(0) \text{에서 } \frac{1}{2}=f(0) \text{이므로 } g(0)=\frac{1}{2}$$

$$p'(0)=q'(0) \text{에서 } 0=f'(0) \text{이므로 } g'(0)=0$$

$$\therefore g(0)+g'(0)=\frac{1}{2}+0=\frac{1}{2} \quad (\text{참})$$

$$\sqcup. f(x)=x^3+ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$f'(x)=3x^2+2ax+b$$

$$\text{이때 } f(0)=c=\frac{1}{2}, f'(0)=b=0 \quad (\because \neg) \text{이므로}$$

$$f(x)=x^3+ax^2+\frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

$$f'(x)=3x^2+2ax$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } 3x^2+2ax=x(3x+2a)=0$$

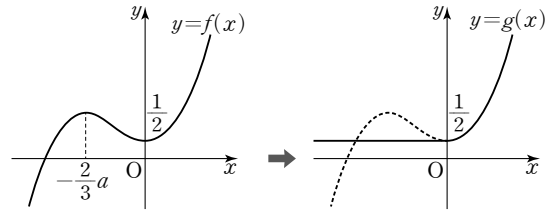
$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=-\frac{2}{3}a$$

(i) $a > 0$ 일 때

다음 그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 $x=-\frac{2}{3}a$ 에서 극대,

$x=0$ 에서 극소이므로 함수 $g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이 되어

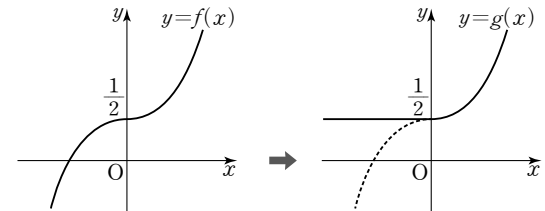
주어진 조건을 만족시키지 않는다.



(ii) $a=0$ 일 때

다음 그림과 같이 함수 $g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이 되어 주어진

조건을 만족시키지 않는다.

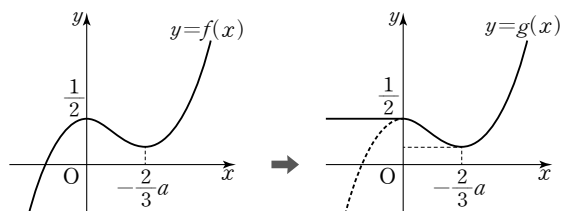


(iii) $a < 0$ 일 때

다음 그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대, $x=-\frac{2}{3}a$

에서 극소이므로 함수 $g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 보다 작게 되어

주어진 조건을 만족시킨다.

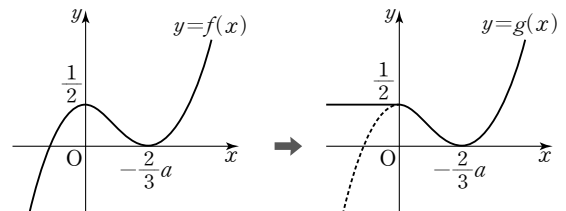


(i)~(iii)에서 $a < 0$

$$\text{이때 } ㉠ \text{에서 } f(1)=1+a+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}+a \text{이므로}$$

$$g(1)=f(1)=\frac{3}{2}+a < \frac{3}{2} \quad (\because a < 0) \quad (\text{참})$$

ㄷ. 다음 그림과 같이 함수 $g(x)$ 의 최솟값이 0일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 0이다.



$$㉠ \text{에서 } f\left(-\frac{2}{3}a\right)=-\frac{8}{27}a^3+\frac{4}{9}a^3+\frac{1}{2}=0$$

$$a^3=-\frac{27}{8} \quad \therefore a=-\frac{3}{2}$$

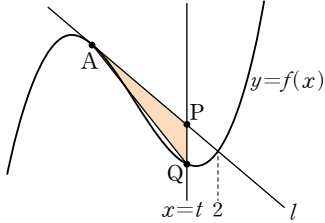
$$\text{즉, } f(x)=x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$g(2)=f(2)=\frac{5}{2} \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

466

접선 l 의 방정식을 $y=ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면
삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로
 $f(x)-(ax+b)=(x+1)^2(x-2)$



직선 $x=t$ 와 직선 l 이 만나는 점이 P, 직선 $x=t$ 와 곡선 $y=f(x)$ 가 만나는 점이 Q이므로

삼각형 APQ의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2} \times (t+1) \times |f(t)-(at+b)| \\ &= \frac{1}{2}(t+1)|f(t)-(at+b)| \quad (\because \text{㉠}) \\ &= -\frac{1}{2}(t+1)^3(t-2) \quad (\because -1 < t < 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S'(t) &= -\frac{1}{2}\{3(t+1)^2(t-2)+(t+1)^3\} \\ &= -\frac{1}{2}(t+1)^2(4t-5) \end{aligned}$$

$$S'(t)=0 \text{에서 } t=\frac{5}{4} \quad (\because -1 < t < 2) \text{이므로}$$

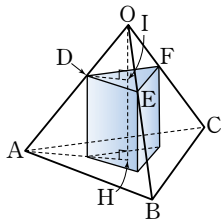
함수 $S(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(-1)	$\dots$	$\frac{5}{4}$	$\dots$	(2)
$S'(t)$		+	0	-	
$S(t)$		↗	극대	↘	

따라서 삼각형 APQ의 넓이가 최대가 되도록 하는 t 의 값은 $\frac{5}{4}$ 이다.

467

다음 그림과 같이 정사면체의 밑면에 평행한 평면으로 자른 단면이 선분 OA, OB, OC와 만나는 점을 각각 D, E, F라 하자.
또한 점 O에서 삼각형 ABC에 내린 수선의 발을 H, 삼각형 DEF에 내린 수선의 발을 I라 하자.



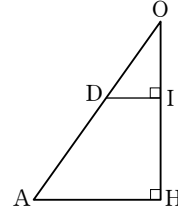
$$\overline{OA}=6, \overline{AH}=6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3}=2\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \text{직각삼각형 AHO에서} \\ \overline{OH} &= \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

두 입체도형 O-ABC, O-DEF는 서로 닮음이므로

입체도형 O-DEF는 정사면체이다.

정사면체 O-DEF의 한 모서리의 길이를 x ($0 < x < 6$)라 하자.



$$\overline{OA} : \overline{OD} = \overline{OH} : \overline{OI} \text{이므로 } 6 : x = 2\sqrt{6} : \overline{OI} \text{에서}$$

$$\overline{OI} = \frac{\sqrt{6}}{3}x$$

$$\overline{HI} = 2\sqrt{6} - \frac{\sqrt{6}}{3}x \text{이므로 정삼각기둥의 부피를 } V(x) \text{라 하면}$$

$$V(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 \left(2\sqrt{6} - \frac{\sqrt{6}}{3}x \right) = -\frac{\sqrt{2}}{4}(x^3 - 6x^2)$$

$$V'(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4}(3x^2 - 12x) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}x(x-4) = 0 \text{에서}$$

$$x=4 \quad (\because 0 < x < 6)$$

따라서 $0 < x < 6$ 에서 함수 $V(x)$ 는 $x=4$ 일 때 극대이며

최대이므로 $V(x)$ 의 최댓값은 $V(4)=8\sqrt{2}$ 이다.

468

(1) 함수 $y=-x^2(x-3)$ 의 그래프와 직선 $y=mx$ 가 만나는 점의 x 좌표는 방정식 $mx=-x^2(x-3)$ 의 실근과 같으므로 두 그래프가 제1사분면 위의 서로 다른 두 점에서 만나려면 이 방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다.

$$x^3-3x^2+mx=0 \text{에서 } x(x^2-3x+m)=0$$

$$x=0 \text{ 또는 } x^2-3x+m=0 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이차방정식 $x^2-3x+m=0$ 이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 하므로

$$(i) \text{ 판별식을 } D \text{라 할 때, } D=9-4m>0 \text{에서 } m<\frac{9}{4}$$

$$(ii) \text{ 두 실근을 } \alpha, \beta \text{라 하면 } \alpha+\beta=3>0$$

$$(iii) \alpha\beta=m>0$$

$$(i) \sim (iii) \text{에 의하여 } m \text{의 값의 범위는 } 0 < m < \frac{9}{4}$$

(2) 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

㉠에서 방정식 $x^2-3x+m=0$ 의 두 실근이 α, β 이다.

$P(\alpha, m\alpha), Q(\beta, m\beta)$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{PQ} &= \sqrt{(\beta-\alpha)^2 + (m\beta-m\alpha)^2} \\ &= (\beta-\alpha)\sqrt{m^2+1} \end{aligned}$$

이고, 점 A(3, 0)에서 직선 $y=mx$ 까지의 거리는

$$\frac{3m}{\sqrt{m^2+1}} \quad (\because m>0) \text{이므로}$$

삼각형 APQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (\beta-\alpha)\sqrt{m^2+1} \times \frac{3m}{\sqrt{m^2+1}} = \frac{3}{2}m(\beta-\alpha) \quad \dots\dots \text{㉡}$$

이때 이차방정식 $x^2-3x+m=0$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=3, \alpha\beta=m \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \beta-\alpha &= \sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta} \\ &= \sqrt{9-4m} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)-g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)-g(0)}{x} \text{이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

한편, 함수 $y=|f(x-p)-f(-p)|$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 $-f(-p)$ 만큼 평행이동한 후, $y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 함수 $g(x)$ 가 조건 ④를 만족시키려면

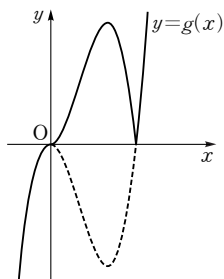
$h(x)=f(x-p)-f(-p)$ 라 할 때, $h(a)=0$ 이고 $h'(a) \neq 0$ 인 $a(a \neq 0)$ 가 오직 하나만 존재해야 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 의 극대인 점 $(-1, -7)$ 이 원점에 오도록 평행이동해야 하므로

$$p=1, q=7 \quad \therefore p+q=8$$

참고

함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



471

답 ①

조건 ⑦에서 $h(x)=f(x)-3g(x)$ 라 하면 조건 ④에 의하여 $f(2)=0, g(2)=0$ 이므로 $h(2)=f(2)-3g(2)=0$ ①

이때 함수 $|h(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $h(x)=0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값에 대하여 $h'(x)=0$ 이어야 한다.

..... TIP 1

①에 의하여 $h'(2)=0$ 이다.

함수 $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, $h(2)=0, h'(2)=0$ 에서 $(x-2)^2$ 을 인수로 가지므로 $h(x)=(x-2)^2(x-m)$ (단, m 은 실수)이라 하자.

이때 $m \neq 2$ 이면 $h(m)=0, h'(m) \neq 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $m=2$ 이고, $h(x)=(x-2)^3$ 이므로

..... TIP 2

$$f(x)=h(x)+3g(x)=(x-2)^3+3(x-2)$$

$$\therefore f(1)=-4$$

TIP 1

443번 참고에 의하여 실수 k 에 대하여 $h(k)=0$ 일 때, 함수 $|h(x)|$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하기 위한 조건은 $h'(k)=0$ 이다. 따라서 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $|h(x)|$ 가 실수 전체에서 미분가능하기 위한 조건은 ' $h(k)=0$ 인 모든 k 에 대하여 $h'(k)=0$ '인 것이다.

TIP 2

임의의 삼차함수 $i(x)$ 에 대하여 함수 $|i(x)|$ 가 실수 전체에서 미분가능하도록 하는 함수 $i(x)$ 는 $i(x)=a(x-\beta)^3$ 뿐이다. (단, a, β 는 실수이고, $a \neq 0$ 이다.)

참고

조건 ④에 의하여 $x < 2$ 일 때 $f(x) \leq 0, x \geq 2$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 을 만족시켜야 한다.

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)^3 + 3(x-2) \\ &= (x-2)(x^2-4x+7) \end{aligned}$$

에서 $x^2-4x+7 \geq 0$ 이므로 조건을 만족시킴을 알 수 있다.

472

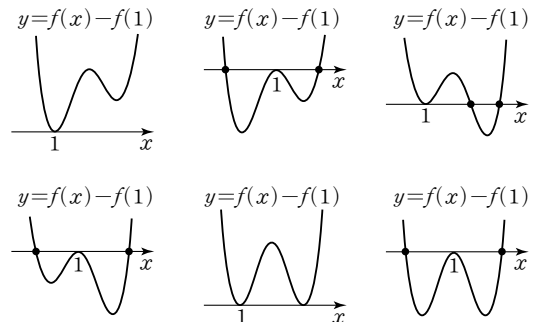
답 12

조건 ⑦에 의하여 $f'(2)=0$ 이다.

조건 ④에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=f(1)$ 과 $x=1$ 에서 접하고 $x=a$ 에서 만난다.

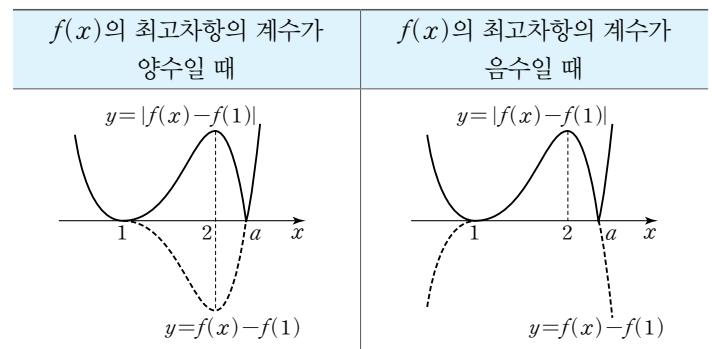
즉, $f'(1)=0$ 이고 $f(a)=f(1), f'(a) \neq 0$ 이다. TIP

사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수일 때, 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다면, 즉 극값을 갖는 x 의 값이 $x=1, x=2$ 를 포함하여 3개라면 함수 $y=f(x)-f(1)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



위 그림의 어느 경우라도 함수 $|f(x)-f(1)|$ 의 미분가능하지 않은 점이 2개이거나 존재하지 않는다.

사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수일 때도 마찬가지이다. 따라서 방정식 $f'(x)=0$ 은 $x=1$ 을 중근으로 가지며 또 다른 실근으로 $x=2$ 를 가지므로 주어진 조건을 만족시키는 두 함수 $y=f(x)-f(1)$ 과 $y=|f(x)-f(1)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

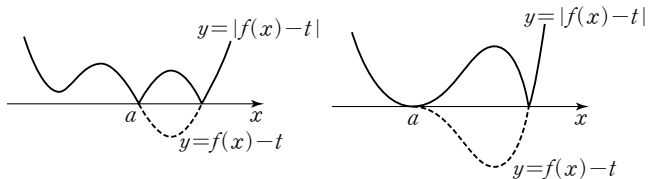


즉, $f'(x)=k(x-1)^2(x-2)$ ($k \neq 0$)라 할 수 있으므로

$$\frac{f'(5)}{f'(3)} = \frac{k \times 4^2 \times 3}{k \times 2^2 \times 1} = 12$$

TIP

함수 $y = |f(x) - t|$ 의 그래프는 함수 $y = f(x) - t$ 의 그래프에서 x 축의 아래쪽에 놓인 부분을 x 축의 위쪽으로 꺾어 올린 모양이 된다.



이때 $f(a) = t$ 이면 꺾어 올려진 점 $x = a$ 에서 함수 $y = |f(x) - t|$ 가 미분가능하기 위해서는 $f'(a) = 0$ 을 만족시켜야만 한다.

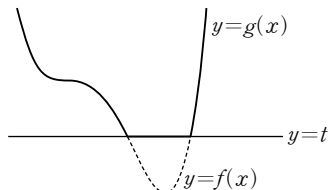
443번 참고와 관련지어 내용을 정리해 두자.

473

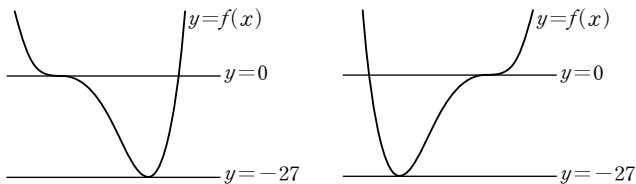
125

$$g(x) = \frac{1}{2} \{f(x) + t + |f(x) - t|\}$$

$$g(x) = \begin{cases} t & (f(x) < t) \\ f(x) & (f(x) \geq t) \end{cases}$$



두 조건 (가), (나)에서 $\lim_{t \rightarrow 0+} h(t) = \lim_{t \rightarrow 0-} h(t) \neq h(0)$ 이고
조건 (나)에서 함수 $h(t)$ 는 $t = -27$ 에서 불연속이므로
함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 $f(3) = 0$ 이므로 $a \neq 3$ 인 상수 a 에 대하여

$$f(x) = (x-a)(x-3)^3 \text{ 또는 } f(x) = (x-3)(x-a)^3 \text{ 이다.}$$

(i) $f(x) = (x-a)(x-3)^3$ 인 경우

$$f'(x) = (x-3)^3 + 3(x-a)(x-3)^2 = (x-3)^2(4x-3-3a)$$

함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{3a+3}{4}$ 에서 극솟값을 가지므로

조건 (나)에 의하여 $f\left(\frac{3a+3}{4}\right) = -27$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3a+3}{4}\right) &= \left(\frac{3a+3}{4} - a\right) \left(\frac{3a+3}{4} - 3\right)^3 \\ &= \left(\frac{-a+3}{4}\right) \left(\frac{3a-9}{4}\right)^3 \\ &= -27 \left(\frac{a-3}{4}\right)^4 = -27 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \left(\frac{a-3}{4}\right)^4 = 1 \text{에서 } \frac{a-3}{4} = \pm 1 \text{이므로}$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 7$$

따라서 $f(x) = (x+1)(x-3)^3$ 일 때 $f(4) = 5$ 이고,

$$f(x) = (x-7)(x-3)^3 \text{일 때 } f(4) = -3$$

(ii) $f(x) = (x-3)(x-a)^3$ 인 경우

$$f'(x) = (x-a)^3 + 3(x-3)(x-a)^2 = (x-a)^2(4x-9-a)$$

함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{a+9}{4}$ 에서 극솟값을 가지므로

조건 (나)에 의하여 $f\left(\frac{a+9}{4}\right) = -27$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a+9}{4}\right) &= \left(\frac{a+9}{4} - 3\right) \left(\frac{a+9}{4} - a\right)^3 \\ &= \left(\frac{a-3}{4}\right) \left(\frac{-3a+9}{4}\right)^3 \\ &= -27 \left(\frac{a-3}{4}\right)^4 = -27 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \left(\frac{a-3}{4}\right)^4 = 1 \text{에서 } \frac{a-3}{4} = \pm 1 \text{이므로}$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 7$$

따라서 $f(x) = (x-3)(x+1)^3$ 일 때 $f(4) = 125$ 이고,

$$f(x) = (x-3)(x-7)^3 \text{일 때 } f(4) = -27$$

(i), (ii)에 의하여 $f(4)$ 의 최댓값은 125이다.

474

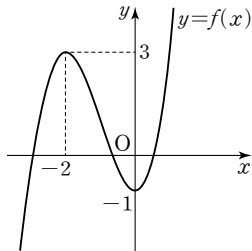
① (1) 3 (2) 2

(1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값 $f(-2) = 3$, $x = 0$ 에서 극솟값 $f(0) = -1$ 을 갖는다.

이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



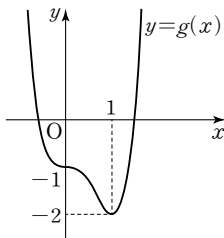
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점에서 만나므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

(2) $g(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$ 이라 하면

$$g'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x-1) \text{이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극솟값 $g(1) = -2$ 를 갖는다.

이때 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점에서 만나므로 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

475

②

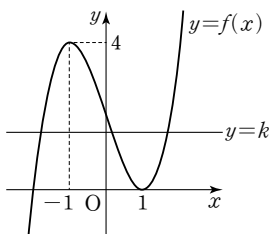
방정식 $x^3 - 3x + 2 = k$ 에서 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 라 하면 이 방정식의 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수와 같다.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값 $f(-1) = 4$,

$x = 1$ 에서 극솟값 $f(1) = 0$ 을 갖는다.

이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면..... **TIP**
 $0 < k < 4$ 이어야 하므로 구하는 정수 k 는 1, 2, 3의 3개이다.

TIP

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 경우 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 근은 다음과 같다. (단, a 는 $f(x)$ 의 최고차항의 계수이다.)

	(극댓값) × (극솟값) < 0	(극댓값) × (극솟값) = 0	(극댓값) × (극솟값) > 0
근	서로 다른 세 실근	중근과 다른 한 실근	한 실근과 두 허근
$a > 0$			
$a < 0$			

476

①

함수 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동시킨 그래프를 나타내는 함수는

$$y = 2x^3 - 6x^2 + 7 + k \text{이므로}$$

$$g(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7 + k$$

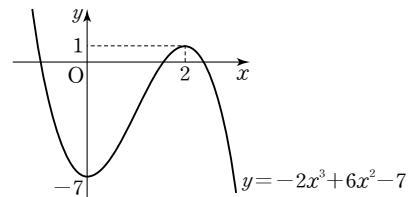
방정식 $g(x) = 0$, 즉 $-2x^3 + 6x^2 - 7 = k$ 의 실근은

곡선 $y = -2x^3 + 6x^2 - 7$ 과 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

$y = -2x^3 + 6x^2 - 7$ 의 도함수는

$$y' = -6x^2 + 12x = -6x(x-2) \text{이므로}$$

함수 $y = -2x^3 + 6x^2 - 7$ 은 $x = 0$ 에서 극솟값 -7 , $x = 2$ 에서 극댓값 1 을 갖는다.



따라서 방정식 $-2x^3 + 6x^2 - 7 = k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은 $k = -7$ 또는 $k = 1$ 이므로 모든 실수 k 의 값의 합은 -6 이다.

477

②

함수 $y = x^3 + 6x^2$ 의 그래프와 직선 $y = -9x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나려면 방정식 $x^3 + 6x^2 = -9x + k$ 가 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

방정식 $x^3 + 6x^2 = -9x + k$, 즉 $x^3 + 6x^2 + 9x = k$ 에서

$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$ 라 하면 이 방정식의 실근의 개수는

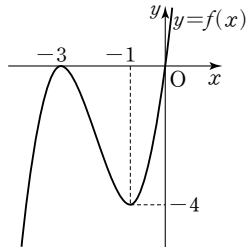
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같다.

$$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1) \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 극댓값 $f(-3)=0$,

$x=-1$ 에서 극솟값 $f(-1)=-4$ 를 갖는다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 실근을 가지려면 $k=0$ 또는 $k=-4$ 이어야 하므로 모든 실수 k 의 값의 합은 -4 이다.

478 ㉠ 10

방정식 $3x^4-4x^3-12x^2+a=0$, 즉 $3x^4-4x^3-12x^2=-a$ 에서

$f(x)=3x^4-4x^3-12x^2$ 이라 하면 이 방정식의 실근의 개수는

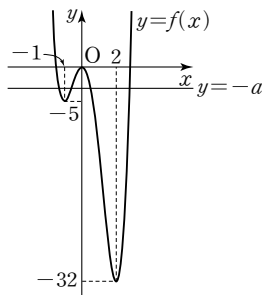
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-a$ 의 교점의 개수와 같다.

$$f'(x)=12x^3-12x^2-24x=12x(x+1)(x-2) \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극솟값 $f(-1)=-5$, $x=0$ 에서

극댓값 $f(0)=0$, $x=2$ 에서 극솟값 $f(2)=-32$ 를 갖는다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=-a$ 가 서로 다른 네 실근을 가지려면 $-5 < -a < 0$, 즉 $0 < a < 5$ 이어야 하므로 정수 a 는 1, 2, 3, 4이다.

$$\therefore 1+2+3+4=10$$

479 ㉠ 풀이 참조

부등식 $x^3 \geq 12x-16$, 즉 $x^3-12x+16 \geq 0$ 에서

$f(x)=x^3-12x+16$ 이라 하면

$$f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=2$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	16	\	0	/

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이며 최소이므로 최솟값 0을 갖는다.

따라서 $x \geq 0$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.

채점 요소	배점
함수 $f(x)=x^3-12x+16$ 에 대하여 $f'(x)=0$ 인 x 의 값 찾기	30 %
함수 $f(x)$ 가 $x \geq 0$ 에서 $x=2$ 일 때 최솟값을 가짐을 설명하기	40 %
(최솟값) ≥ 0 이므로 주어진 부등식이 성립함을 설명하기	30 %

480 ㉠ (1) $k \geq 1$ (2) $k < -1$

(1) $f(x)=3x^4-4x^3+k$ 라 하면

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\	k	\	$k-1$	/

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$$f(1)=k-1 \geq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\therefore k \geq 1$$

(2) $g(x)=x^4-4x^3+6x^2-4x$ 라 하면

$$g'(x)=4x^3-12x^2+12x-4=4(x-1)^3$$

$g'(x)=0$ 에서 $x=1$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	\	-1	/

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $g(x) > k$ 가 성립하려면

$$g(1)=-1 > k \text{ 이어야 한다.}$$

$$\therefore k < -1$$

481 ㉠ ㉢

부등식 $f(x) > g(x)$ 에서

$$2x^4-5x^3+x+k > -x^4+3x^3+x-4,$$

$$3x^4-8x^3+k+4 > 0$$

$h(x)=3x^4-8x^3+k+4$ 라 하면

$$h'(x)=12x^3-24x^2=12x^2(x-2) \text{ 이므로}$$

$x=0$ 또는 $x=2$ 일 때 $h'(x)=0$ 이다.

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$h'(x)$	-	0	-	0	+
$h(x)$	\	$k+4$	\	$k-12$	/

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$ 이 성립하려면

$$h(2)=k-12 > 0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\therefore k > 12$$

따라서 정수 k 의 최솟값은 13이다.

482 답 9

$$f'(x) = 4x^3 + 4 = 4(x+1)(x^2 - x + 1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-a^2 + 4a + 12$	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$$f(-1) = -a^2 + 4a + 12 \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$(a+2)(a-6) \leq 0 \text{에서 } -2 \leq a \leq 6$$

따라서 구하는 정수 a 는 $-2, -1, 0, \dots, 6$ 의 9개이다.

483 답 ①

$$\text{부등식 } \frac{2}{3}x^3 + x^2 > 4x + a, \text{ 즉 } \frac{2}{3}x^3 + x^2 - 4x - a > 0 \text{에서}$$

$$f(x) = \frac{2}{3}x^3 + x^2 - 4x - a \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 2x^2 + 2x - 4 = 2(x+2)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$-a$	$\searrow$	$-a - \frac{7}{3}$	$\nearrow$

따라서 $x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이며 최소이므로

$$x \geq 0 \text{에서 } f(x) > 0 \text{이 성립하려면 } f(1) = -a - \frac{7}{3} > 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore a < -\frac{7}{3}$$

484 답 -3

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4 \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	4

따라서 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 4이고, 최솟값은 0이므로

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $a \leq x^3 - 3x^2 + 4 \leq a + 6$ 이 성립하려면

$$a \leq 0, a + 6 \geq 4 \text{이어야 한다.}$$

따라서 $-2 \leq a \leq 0$ 이므로 모든 정수 a 의 값의 합은

$$(-2) + (-1) + 0 = -3$$

485 답 ④

점 P의 시각 t 에서의 속도, 가속도를 각각 $v(t), a(t)$ 라 하면

$$x = 3t^3 - 4t^2 + t \text{에서}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 9t^2 - 8t + 1$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 18t - 8$$

따라서 $t = 1$ 에서의 점 P의 속도, 가속도는 각각

$$v(1) = 2, a(1) = 10 \text{이다.}$$

486 답 2

점 P의 시각 t 에서의 속도, 가속도를 각각 $v(t), a(t)$ 라 하면

$$x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + k \text{에서}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -t^2 + 6t, a(t) = \frac{dv}{dt} = -2t + 6$$

$$a(t) = 0, \text{ 즉 } -2t + 6 = 0 \text{에서 } t = 3$$

따라서 점 P의 가속도가 0이 되는 순간은 $t = 3$ 일 때이고

이때의 점 P의 위치는 20이므로

$$-9 + 27 + k = 20 \text{에서}$$

$$k = 2$$

487 답 ⑤

점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면 점 P가 운동 방향을 바꿀 때는 $v(t)$ 의 부호가 바뀔 때이다. TIP

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t - 15 = 3(t+1)(t-5) \text{이므로}$$

$$v(t) = 0 \text{에서 } t = 5 (\because t > 0)$$

이때 $t = 5$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로

점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 $t = 5$ 이다.

TIP

수직선 위를 움직이는 점의 시각 t 에서의 위치, 속도를 나타내는 함수를 각각 x, v 라 하자. 점이 양의 방향으로 움직이면 함수 x 가 증가하므로 속도 v 가 0 이상이고, 점이 음의 방향으로 움직이면 함수 x 가 감소하므로 속도 v 가 0 이하이다. 따라서 운동 방향이 바뀔 때는 위치함수의 증가, 감소가 바뀔 때, 즉 속도의 부호가 바뀔 때이다.

488 답 ③

물 로켓의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ (m/s)라 하면

$$x = 50 + 15t - 5t^2 \text{에서}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -10t + 15$$

물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0 m이므로

$$-5t^2 + 15t + 50 = 0 \text{에서}$$

$$-5(t+2)(t-5) = 0$$

$$t = 5 (\because t > 0)$$

따라서 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 속도는

$$v(5) = -35 \text{ (m/s)}$$

489 ㉠ ④

시각 t 에서의 물체의 속도를 $v(t)$ (m/s)라 하면

$$x = -5t^2 + 30t \text{에서 } v(t) = \frac{dx}{dt} = -10t + 30$$

물체가 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0이므로

$$v(t) = -10t + 30 = 0 \text{에서 } t = 3$$

따라서 물체가 도달하는 최고 높이는

$$-5 \times 9 + 30 \times 3 = 45 \text{ (m)}$$

490 ㉠ ③

점 P의 t 초 후의 속도, 가속도를 각각 $v(t)$, $a(t)$ 라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = t^2 - 6t + 5, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = 2t - 6$$

ㄱ. $t=2$ 에서의 가속도는 $a(2) = -2$ 이다. (참)

ㄴ. 출발할 때, 즉 $t=0$ 에서의 속도는 $v(0) = 5$ 이다. (거짓)

ㄷ. $v(t) = (t-1)(t-5) = 0$ 에서 $t=1$ 또는 $t=5$ 이다.

이때 $t=1$, $t=5$ 의 좌우에서 각각 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로

$t=1$, $t=5$ 일 때 운동 방향을 바꾼다. 즉, 출발한 후 운동 방향을 2번 바꾼다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

491 ㉠ ⑤

ㄱ. $t=2$, $t=4$, $t=6$ 에서의 위치가 $x=0$ 이므로 원점을 지난다.

즉, 출발한 후 원점을 3번 지나왔다. (참)

ㄴ. $t=1$, $t=2$, $t=3$, $t=5$, $t=6$ 일 때의 좌우에서 각각

속도 $f'(t)$ 의 부호가 바뀌므로 운동 방향이 바뀐다. TIP 1

즉, 출발한 후 운동 방향을 5번 바꿨다. (참)

ㄷ. $t=5$ 일 때 함수 $x=f(t)$ 의 접선의 기울기가 0이므로

속도는 0이다. (참) TIP 2

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

TIP 1

487번 TIP 을 참고하여 운동 방향이 바뀔 때는 속도의 부호가 바뀔 때임을 알 수 있다.

TIP 2

시각 t 에서의 점 P의 속도를 v 라 하면 $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ 이므로
시각 $t=a$ 에서의 속도는 곡선 $x=f(t)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

492 ㉠ ④

t 초 후 정삼각형의 한 변의 길이는 $2+2t$ 이므로

t 초 후 정삼각형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} (2+2t)^2 = \sqrt{3} (t^2 + 2t + 1)$$

t 초 후 정삼각형의 넓이의 변화율은

$$S'(t) = \sqrt{3} (2t + 2)$$

따라서 3초 후 정삼각형의 넓이의 변화율은

$$S'(3) = 8\sqrt{3} \text{이다.}$$

493 ㉠ ②

t 초 후 가장 바깥쪽 원의 반지름의 길이는 $0.5t$ (m)이므로

t 초 후 원의 넓이를 $S(t)$ (m²)라 하면

$$S(t) = (0.5t)^2 \pi = 0.25\pi t^2 \text{이고}$$

$$S'(t) = 0.5\pi t$$

원의 반지름의 길이가 4 m가 되는 순간은

$$0.5t = 4 \text{에서 } t = 8 \text{일 때이므로}$$

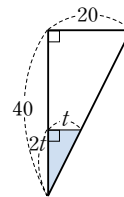
이때의 원의 넓이의 변화율은

$$S'(8) = 4\pi \text{ (m}^2/\text{s)}$$

494 ㉠ ⑤

t 초 후 수면의 높이는 $2t$ (cm)이므로 수면의 반지름의 길이는

t (cm)이다. (단, $0 \leq t \leq 20$)



t 초 후 물의 부피를 $V(t)$ (cm³)라 하면

$$V(t) = \frac{1}{3} \times \pi t^2 \times 2t = \frac{2}{3} \pi t^3$$

따라서 $V'(t) = 2\pi t^2$ 이므로

4초 후 그릇에 채워진 물의 부피의 변화율은

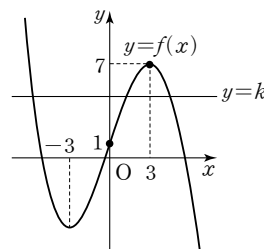
$$V'(4) = 32\pi \text{ (cm}^3/\text{s)}$$

495 ㉠ ⑤

주어진 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에 의하여 함수 $f(x)$ 는

$x=-3$ 에서 극소, $x=3$ 에서 극대이고, $f(0)=1$, $f(3)=7$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $1 < k < 7$ 이어야 한다.

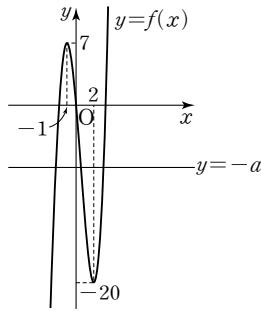
즉, $\alpha=1$, $\beta=7$ 이므로 $\alpha+\beta=8$

496 ㉠ 풀이 참조

방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x + a = 0$, 즉 $2x^3 - 3x^2 - 12x = -a$ 에서

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ 라 하면

$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$ 이므로
 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $f(-1)=7$,
 $x=2$ 에서 극솟값 $f(2)=-20$ 을 갖는다.
 이때 $f(0)=0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=-a$ 가 서로 다른 두 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $-20 < -a < 0$ 이므로 $0 < a < 20$ 이다.

채점 요소	배점
주어진 방정식에서 함수 $f(x)$ 를 놓고 함수 $f(x)$ 의 그래프 그리기	70 %
주어진 방정식이 서로 다른 두 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖기 위한 조건 구하기	30 %

497 ④ ①

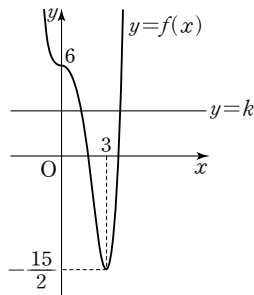
방정식 $\frac{1}{2}x^4+6=2x^3+k$, 즉 $\frac{1}{2}x^4-2x^3+6=k$ 에서

$f(x)=\frac{1}{2}x^4-2x^3+6$ 이라 하면

$f'(x)=2x^3-6x^2=2x^2(x-3)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값 $f(3)=-\frac{15}{2}$ 를 갖고,

$f(0)=6$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 양의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $-\frac{15}{2} < k < 6$ 이어야 한다.

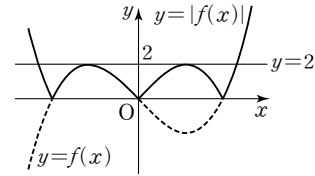
즉, $\alpha=-\frac{15}{2}$, $\beta=6$ 이므로

$$\alpha\beta=\left(-\frac{15}{2}\right)\times 6=-45$$

498 ④ ④

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로 삼차함수 $f(x)$ 는 그 그래프가 원점에 대하여 대칭이고, 홀수차항으로만 이루어진

함수이다. 이때 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로 방정식 $|f(x)|=2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4인 경우는 다음 그림과 같다.



$f(x)=x^3-ax$ ($a>0$)라 하면

$f'(x)=3x^2-a$ 이고,

삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값이 각각 2, -2이어야 한다.

$$f'(x)=3x^2-a=0 \text{에서 } x=\pm\sqrt{\frac{a}{3}}$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=\sqrt{\frac{a}{3}}$ 에서 극솟값 -2를 가지므로

$$f\left(\sqrt{\frac{a}{3}}\right)=-\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}=-2 \text{에서 } a=3$$

따라서 $f(x)=x^3-3x$ 이므로

$$f(3)=18$$

499 ④ ⑤

$f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax-2$ 에서

$f'(x)=6x^2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=a$

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 a 는 2 이상의 자연수이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $3a-3$ 을 갖고

$x=a$ 에서 극솟값 $-a^3+3a^2-2=-(a-1)(a^2-2a-2)$ 를 갖는다.

방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로

$f(1)>0$ 에서 $3a-3>0$, $a>1$

$f(a)<0$ 에서 $-(a-1)(a^2-2a-2)<0$

①에 의하여 $a^2-2a-2>0$, $a>1+\sqrt{3}$

따라서 자연수 a 의 최솟값은 3이다.

$a=3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 6, 극솟값은 -2이므로

방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은

$$6+(-2)=4$$

500 ④ ⑤

삼차함수 $y=x^3+ax^2+2ax+1$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1인 실수 t 는 항상 존재하므로

함수 $g(t)$ 가 연속함수이려면 $g(t)=1$ 이어야 한다.

즉, 모든 실수 t 에 대하여

삼차함수 $y=x^3+ax^2+2ax+1$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 항상 1이어야 하므로 삼차함수 $y=x^3+ax^2+2ax+1$ 은 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$y'=3x^2+2ax+2a$ 이므로

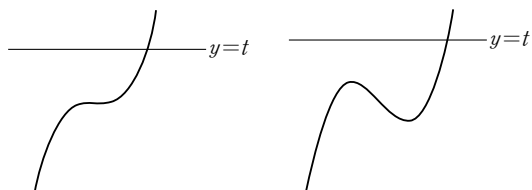
이차방정식 $3x^2 + 2ax + 2a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 6a \leq 0 \text{에서 } 0 \leq a \leq 6$$

따라서 정수 a 는 0, 1, 2, ..., 6의 7개이다.

TIP

삼차함수의 그래프의 개형을 생각해 보면 다음 그림과 같이 이 그래프와 직선 $y=t$ 가 한 점에서 만나는 실수 t 가 항상 존재함을 알 수 있다.



501

모든 실수 x 에 대하여 $f(1+x) = -f(1-x)$ 를 만족시키므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다. TIP

함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 k 의 값에 관계없이 방정식 $|f(x)| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 극값을 가져야 하므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 3개의 점에서 만난다.

방정식 $f(x) = 0$ 의 근을

$x=1$ 또는 $x=1-p$ 또는 $x=1+p$ ($p>0$)라 하면

$$f(x) = (x-1)(x-1+p)(x-1-p)$$

$$= (x-1)^3 - p^2(x-1)$$

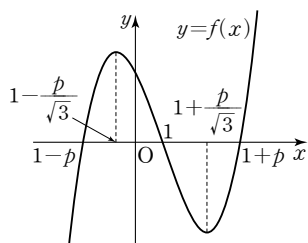
..... ㉠

$$f'(x) = 3(x-1)^2 - p^2 \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \pm \frac{p}{\sqrt{3}}$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = 1 - \frac{p}{\sqrt{3}}$ 에서 극댓값, $x = 1 + \frac{p}{\sqrt{3}}$ 에서 극솟값을

가지므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 방정식 $|f(x)| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 6이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $0 < k < 6\sqrt{3}$ 이라면 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 $6\sqrt{3}$ 이어야 한다.

즉, $f(1 - \frac{p}{\sqrt{3}}) = 6\sqrt{3}$ 이어야 하므로 $x = 1 - \frac{p}{\sqrt{3}}$ 를 ㉠에 대입하면

$$f(1 - \frac{p}{\sqrt{3}}) = -\frac{p^3}{3\sqrt{3}} + \frac{p^3}{\sqrt{3}} = \frac{2p^3}{3\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$$

따라서 $p=3$ 이므로

$$f(x) = (x+2)(x-1)(x-4)$$

$$\therefore f(-1) = 1 \times (-2) \times (-5) = 10$$

TIP

$f(1+x) = -f(1-x)$ 에서 $g(x) = f(1+x)$ 라 하면

$g(x) = -g(-x)$ 이므로 함수 $y=g(x)$, 즉 $y=f(1+x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(1+x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨 그래프이므로

점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

502

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 8)$ 을 이은 직선의 방정식은

$y=2x+4$ 이다.

따라서 함수 $y=x^3+3x^2-7x+k$ 의 그래프가 선분 AB 와 만나려면

함수 $y=x^3+3x^2-7x+k$ 의 그래프가 직선 $y=2x+4$ 와 닫힌구간

$[-1, 2]$ 에서 만나면 되므로

방정식 $x^3+3x^2-7x+k=2x+4$ 가 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지면 된다.

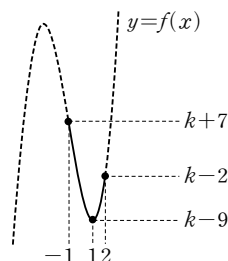
방정식 $x^3+3x^2-7x+k=2x+4$, 즉 $x^3+3x^2-9x+k-4=0$ 에서 $f(x) = x^3+3x^2-9x+k-4$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2+6x-9 = 3(x+3)(x-1) \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 극대이고, $x=1$ 에서 극소이다.

$$f(-1) = k+7, f(1) = k-9, f(2) = k-2 \text{이므로}$$

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나려면 $k-9 \leq 0 \leq k+7$ 에서 $-7 \leq k \leq 9$ 이어야 한다.

즉, $\alpha = -7$, $\beta = 9$ 이므로

$$\alpha + \beta = 2$$

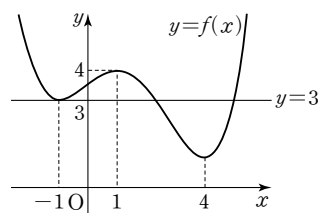
503

주어진 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에 의하여 함수 $f(x)$ 는

$x=-1$, $x=4$ 에서 극소이고, $x=1$ 에서 극대이다.

또한 $f(-1)=3$, $f(1)=4$, $f(4) < f(-1)$ 임을 이용하면

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. $f(-1) < f(0) < f(1)$ 이므로

$$f(0) \geq 0 \text{ (참)}$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이므로 극댓값은

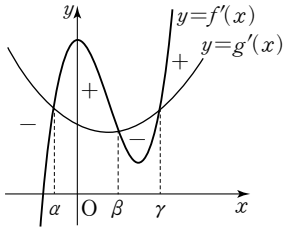
$$f(1)=4 \text{이다. (참)}$$

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $f(x)-3=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

504

답 ①

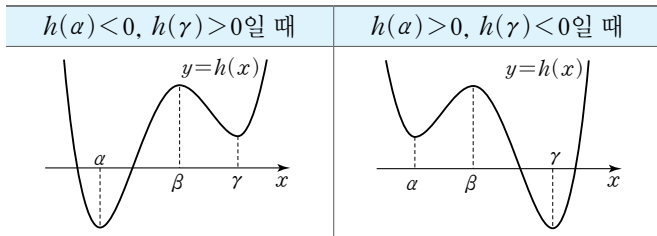
$h(x)=f(x)-g(x)$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이다.



이때 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음 그림과 같다.

x	...	a	...	β	...	γ	...
$h'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$h(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

- ㄱ. $a < x < \beta$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x) > 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 증가한다. (참)
 ㄴ. 부등식 $f(\beta)-f(\gamma) < g(\beta)-g(\gamma)$ 에서 $f(\beta)-g(\beta) < f(\gamma)-g(\gamma)$, 즉 $h(\beta) < h(\gamma)$ 이다. $\beta < x < \gamma$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x) < 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 감소한다. 따라서 $h(\beta) > h(\gamma)$ 이다. (거짓)
 ㄷ. $h(a)h(\gamma) < 0$ 일 때 함수 $y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

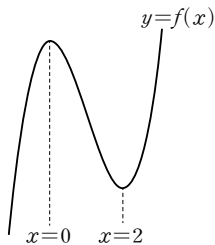


즉, 방정식 $h(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

505

답 ⑤

주어진 그래프에 의하여 이차함수 $f'(x)$ 의 최고차항의 계수는 양수이고 이차방정식 $f'(x)=0$ 은 $x=0$, $x=2$ 를 근으로 갖는다. 따라서 삼차함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고 $x=2$ 에서 극소이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

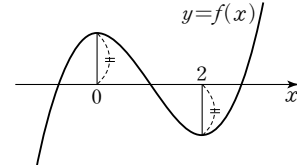


- ㄱ. $f(0) < 0$ 이면 $f(2) < f(0) < 0$ 에서 $|f(2)| = -f(2) > -f(0) = |f(0)|$ 이므로 $|f(0)| < |f(2)|$ 이다. (참)

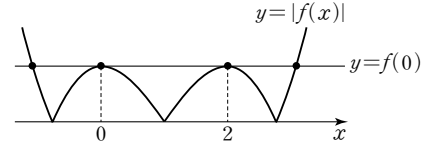
- ㄴ. $f(0)f(2) \geq 0$ 인 모든 경우에 대하여 다음과 같이 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극소인 a 의 값의 개수는 2이다. (참)

$f(2) < f(0) < 0$ 일 때	$f(2) < f(0) = 0$ 일 때
$0 = f(2) < f(0)$ 일 때	$0 < f(2) < f(0)$ 일 때

- ㄷ. $f(0)+f(2)=0$ 이면 $f(0) > 0$, $f(2) < 0$ 이고 $|f(0)| = |f(2)|$ 이다.



따라서 다음 그림과 같이 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=f(0)$ 이 만나는 서로 다른 점의 개수는 4이다.



즉, 방정식 $|f(x)|=f(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

참고

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 '함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극소'이면 다음 중 하나에 해당된다.

- ① $f(a) \geq 0$ 이고, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소
- ② $f(a) \leq 0$ 이고, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대
- ③ $f(a)=0$ 이고, $f'(a) \neq 0$

506

답 ④

조건 ㉠에서

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h)-f(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ 3 \times \frac{f(3h)-f(0)}{3h} - \frac{f(h)-f(0)}{h} \right\} \\ &= 3f'(0) - f'(0) \\ &= 2f'(0) = 0 \end{aligned}$$

이므로 $f'(0)=0$

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$f'(x)=3x^2+2ax+b$ 에서 $f'(0)=b=0$ 이다.

또한 조건 ㄴ에 의하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로

$f'(4)=f'(0)=0$ 이다.

$f'(4)=48+8a=0$ 에서 $a=-6$

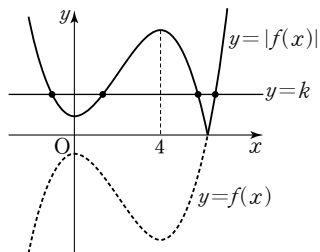
즉, $f(x)=x^3-6x^2+c$

$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖고

$x=4$ 에서 극솟값을 갖는다.

이때 $f(0)f(4) \geq 0$ 이면 방정식 $|f(x)|=k$ (k 는 상수)는 많아야 네 개의 실근을 갖는다.

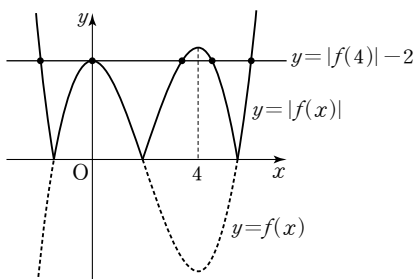


따라서 방정식 $|f(x)|=|f(4)|-2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이려면 $f(0)>0$, $f(4)<0$ 이어야 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 양수이고, 극솟값은 음수이다.

한편, $|f(x)|=|f(4)|-2$ 에서 $|f(x)| \geq 0$ 이므로 $|f(4)| \geq 2$ 이고

방정식 $|f(x)|=|f(4)|-2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이려면 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



따라서 $|f(0)|=|f(4)|-2$ 이므로

$f(0)=-f(4)-2$

$c=-(c-32)-2$

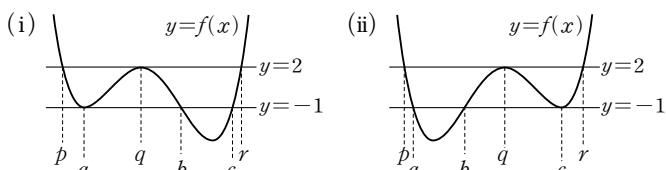
$2c=30 \quad \therefore c=15$

즉, $f(x)=x^3-6x^2+15$ 이므로

$f(-1)=-1-6+15=8$

507

조건을 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 두 경우와 같다.



ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=0$ 과 네 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다. (참)

ㄴ. $f'(c)=0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 (ii)와 같다.

따라서 $b < q$ 이다. (거짓)

ㄷ. $f'(a)=0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 (i)과 같다.

이때 $b < x < c$ 일 때 $f(x) < f(a)$ 이므로

$f(a) > f\left(\frac{b+c}{2}\right)$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

508

$g(x)=f(x)+|f'(x)|$ 에 $x=0$ 을 대입하면

$g(0)=f(0)+|f'(0)|$

조건 ㉞에서 $f(0)=0$, $g(0)=0$ 이므로

$|f'(0)|=0 \quad \therefore f'(0)=0$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, $f(0)=0$ 이므로

$f(x)=x(x^2+ax+b)$ (a, b 는 상수)라 하자.

$f'(x)=(x^2+ax+b)+x(2x+a)$ 에서

$f'(0)=0$ 이므로 $b=0$

따라서 $f(x)=x^2(x+a)$ 이고, 조건 ㉞에서 방정식 $f(x)=0$ 은

양의 실근을 가지므로 $-a > 0$, 즉 $a < 0$ 이다.

또한 $f'(x)=x(3x+2a)$ 이므로

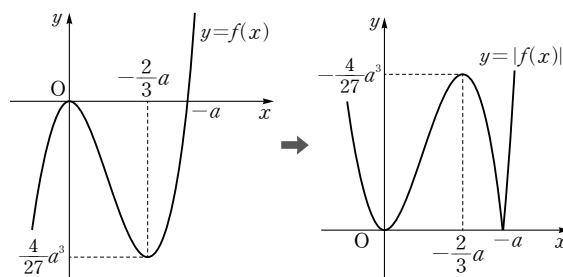
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=-\frac{2}{3}a$

$a < 0$, 즉 $-\frac{2}{3}a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로

나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	$-\frac{2}{3}a$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$\frac{4}{27}a^3$	$\nearrow$

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같고, 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.



[그림 1]

[그림 2]

조건 ㉞에서 방정식 $|f(x)|=4$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이려면

위의 [그림 2]에서 곡선 $y=|f(x)|$ 와 직선 $y=4$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로

$$\left|f\left(-\frac{2}{3}a\right)\right| = \left|\frac{4}{27}a^3\right| = -\frac{4}{27}a^3 \quad (\because a < 0)$$

$$= 4$$

$$a^3 = -27 \quad \therefore a = -3$$

따라서 $f(x)=x^2(x-3)$, $f'(x)=x(3x-6)=3x(x-2)$ 이므로

$g(x)=f(x)+|f'(x)|$

$$= x^2(x-3) + |3x(x-2)|$$

$$\therefore g(3) = |3 \times 3 \times 1| = 9$$

509 ㉠ $a \geq 3$

$f(x) = x^4 + 2(a+1)x^2 - 4(a+2)x + a^2 + 2$ 라 하면

$$f'(x) = 4x^3 + 4(a+1)x - 4(a+2)$$

$$= 4(x-1)(x^2 + x + a+2)$$

이때 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 + x + a + 2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + a + \frac{7}{4} > 0 \quad (\because a > 0) \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	$a^2 - 2a - 3$	/

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$$f(1) = a^2 - 2a - 3 \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$(a+1)(a-3) \geq 0$$

$$\therefore a \geq 3 \quad (\because a > 0)$$

510 ㉠ $-\sqrt{3} < k < \sqrt{3}$

$f(x) = x^4 - 4k^3x + 27$ 이라 하면

$$f'(x) = 4x^3 - 4k^3 = 4(x-k)(x^2 + kx + k^2) \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = k$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	k	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	$27 - 3k^4$	/

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이 성립하려면

$$f(k) = 27 - 3k^4 > 0 \text{이어야 한다.}$$

$$k^4 < 9 \text{에서 } k^2 < 3$$

$$\therefore -\sqrt{3} < k < \sqrt{3}$$

511 ㉠ ⑤

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 항상 위쪽에 존재하려면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 가 성립해야 한다.

$$\text{즉, } x^4 - 3x^3 + 12x > x^3 + 2x^2 + k \text{에서}$$

$$x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - k > 0$$

$$h(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - k \text{라 하면}$$

$$h'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x+1)(x-1)(x-3) \text{이므로}$$

$$h'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...	3	...
$h'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$h(x)$	\	$-9-k$	/	$7-k$	\	$-9-k$	/

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=-1$ 또는 $x=3$ 일 때 극소이며 최소이므로

모든 실수 x 에 대하여 $h(x) > 0$ 이 성립하려면

$$h(-1) = h(3) = -9 - k > 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore k < -9$$

즉, 정수 k 의 최댓값은 -10 이다.

512 ㉠ $a > 0$

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + a \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2) \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	a	/	$a+5$	\	$a+4$	/

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최소이므로

$x \geq 0$ 에서 $f(x) > 0$ 이 항상 성립하려면 $f(0) = a > 0$ 이어야 한다.

$$\therefore a > 0$$

513 ㉠ ③

$$\text{부등식 } -x^3 + 5x^2 - 12x + 1 > k \text{에서}$$

$$-x^3 + 5x^2 - 12x + 1 - k > 0$$

$$h(x) = -x^3 + 5x^2 - 12x + 1 - k \text{라 하면}$$

$$h'(x) = -3x^2 + 10x - 12$$

이차방정식 $h'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 25 - 36 = -11 < 0 \text{이다.}$$

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $h'(x) < 0$ 이므로 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

따라서 $x < 1$ 에서 부등식 $h(x) > 0$ 이 항상 성립하려면

$$h(1) \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

$$h(1) = -7 - k \geq 0 \text{에서 } k \leq -7$$

즉, 실수 k 의 최댓값은 -7 이다.

514 ㉠ ②

$$\text{닫힌구간 } [1, 3] \text{에서 부등식 } x^3 + 2x^2 - 8x + 3 > 2x^2 + 4x + a$$

$$\text{즉, } x^3 - 12x + 3 - a > 0 \text{이 성립해야 한다.}$$

$$h(x) = x^3 - 12x + 3 - a \text{라 하면}$$

$$h'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2) \text{이므로}$$

$$h'(x) = 0 \text{에서 } x = -2 \text{ 또는 } x = 2$$

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$h'(x)$		-	0	+	
$h(x)$	$-8-a$	\	$-13-a$	/	$-6-a$

따라서 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이며

최소이므로 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $h(x) > 0$ 이 성립하려면

$$h(2) = -13 - a > 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\therefore a < -13$$

즉, 정수 a 의 최댓값은 -14 이다.

$f(x) \geq 3g(x)$ 에서 $f(x) - 3g(x) \geq 0$ 이므로

$h(x) = f(x) - 3g(x)$ 라 하면 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서

$h(x) \geq 0$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - 3g(x) \\ &= (x^3 + 3x^2 - k) - 3(2x^2 + 3x - 10) \\ &= x^3 - 3x^2 - 9x + 30 - k \end{aligned}$$

이므로

$$h'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

$$h'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	3	...	4
$h'(x)$	0	-	0	+	
$h(x)$		$\searrow$	$3-k$	$\nearrow$	

따라서 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=3$ 일 때 극소이면서 최소이므로 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 $h(x) \geq 0$ 이라면

$$h(3) = 3 - k \geq 0 \quad \therefore k \leq 3$$

즉, 실수 k 의 최댓값은 3이다.

516

답 34

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq 12x + k \leq g(x)$ 를 만족시켜야 하므로 다음과 같이 경우를 나누어 각각 생각해 보자.

$$(i) f(x) \leq 12x + k \text{에서 } f(x) - 12x - k \leq 0$$

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - 12x - k \text{라 하면} \\ h(x) &= -x^4 - 2x^3 - x^2 - 12x - k \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} h'(x) &= -4x^3 - 6x^2 - 2x - 12 \\ &= -2(2x^3 + 3x^2 + x + 6) \\ &= -2(x+2)(2x^2 - x + 3) \end{aligned}$$

$$h'(x) = 0 \text{에서 } x = -2 (\because 2x^2 - x + 3 > 0) \text{이므로}$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	$\nearrow$	$20-k$	$\searrow$

함수 $h(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극대이면서 최대이므로

모든 실수 x 에 대하여 $h(x) \leq 0$ 이 성립하려면

$$h(-2) = 20 - k \leq 0 \quad \therefore k \geq 20$$

$$(ii) g(x) \geq 12x + k \text{에서}$$

$$3x^2 + a \geq 12x + k \quad \therefore 3x^2 - 12x + a - k \geq 0$$

이 부등식이 모든 실수 x 에 대하여 성립해야 하므로 이차방정식

$3x^2 - 12x + a - k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-6)^2 - 3(a-k) \leq 0$$

$$\therefore k \leq a - 12$$

$$(i), (ii) \text{에서 } 20 \leq k \leq a - 12$$

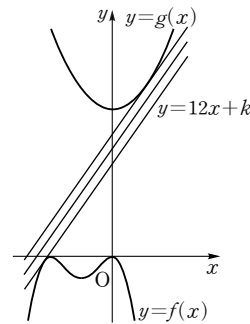
$20 \leq k \leq a - 12$ 를 만족시키는 자연수 k 의 개수가 3이어야 하므로

$$22 \leq a - 12 < 23$$

따라서 $34 \leq a < 35$ 이므로 자연수 a 의 값은 34이다.

참고

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=12x+k$ 의 위치 관계는 다음 그림과 같다.



517

답 ⑤

$$f'(x) = 4x^3 - 4k^2x = 4x(x+k)(x-k)$$

ㄱ. $k=0$ 일 때, $f(x) = x^4 + 9$, $f'(x) = 4x^3$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다. (참)

ㄴ. $k \neq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=-k$ 와 $x=k$ 에서 극솟값, $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. (참)

ㄷ. (i) $k=0$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이며 최소이므로 최솟값 $f(0)=9$ 를 갖는다.

따라서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(ii) $k \neq 0$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 $x=-k$ 와 $x=k$ 에서 극소이며 최소이므로 최솟값 $f(k) = -k^4 + 9$ 를 갖는다.

이때 $-\sqrt{3} \leq k \leq \sqrt{3}$ 이면 $k^4 \leq 9$ 에서 $-k^4 + 9 \geq 0$ 이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 $-\sqrt{3} \leq k \leq \sqrt{3}$ 일 때 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

518

답 ③

브레이크를 밟은 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ (m/s)라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 30 - 2at$$

자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로

$$30 - 2at = 0 \text{에서 } t = \frac{15}{a}$$

즉, $\frac{15}{a}$ 초 동안 자동차가 움직인 거리가 75 m 이하이어야 하므로

$$30 \times \frac{15}{a} - a \times \frac{225}{a^2} = \frac{225}{a} \leq 75$$

따라서 $a \geq 3$ 이므로 양수 a 의 최솟값은 3이다.

519

답 ②

제동을 건 지 t 초 후 열차의 속도를 $v(t)$ (m/s)라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = a - 2bt$$

$t=0$ 일 때의 속도가 $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ 이므로

$$v(0) = a = 20$$

제동을 건 후 열차가 멈출 때 속도가 0이므로

$$v(t) = 20 - 2bt = 0 \text{에서 } t = \frac{10}{b}$$

즉, $\frac{10}{b}$ 초 동안 열차가 움직인 거리가 300 m 이하이어야 하므로

$$\frac{200}{b} - \frac{100}{b} = \frac{100}{b} \leq 300, b \geq \frac{1}{3}$$

따라서 b 의 최솟값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

520 ㉠ 풀이 참조

(1) t 초 후의 속도, 가속도를 각각 $v(t)$ (m/s), $a(t)$ (m/s²)라 하면

$$x = -5t^2 + 5t + 30 \text{이므로}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -10t + 5$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -10$$

따라서 2초 후의 속도와 가속도는 각각

$$v(2) = -15 \text{ (m/s)}, a(2) = -10 \text{ (m/s}^2\text{)} \text{이다.}$$

$$\therefore -15 \text{ m/s}, -10 \text{ m/s}^2$$

(2) 최고 높이에 도달할 때 속도가 0이므로 걸린 시간은

$$v(t) = -10t + 5 = 0 \text{에서 } t = \frac{1}{2}$$

$$\text{그때의 높이는 } -5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 5 \times \frac{1}{2} + 30 = \frac{125}{4} \text{ (m)이다.}$$

$$\therefore 0.5 \text{ 초}, \frac{125}{4} \text{ m}$$

(3) 수면에 닿는 순간 높이가 0 m이므로

$$x = -5t^2 + 5t + 30 = 0 \text{에서}$$

$$-5(t+2)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 3 (\because t > 0)$$

따라서 수면에 닿는 순간의 속도는

$$v(3) = -25 \text{ (m/s)이다.}$$

$$\therefore -25 \text{ m/s}$$

채점 요소	배점
속도 $v = \frac{dx}{dt}$, 가속도 $a = \frac{dv}{dt}$ 를 이용하여 식을 구하고, $t=2$ 일 때의 속도, 가속도 구하기	30%
속도가 0일 때임을 이용하여 t 의 값과 그때의 높이 구하기	35%
$x=0$ 일 때의 t 의 값을 찾아서 그때의 속도 구하기	35%

521 ㉠ 27

두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도를 각각 v_1, v_2 라 하면

$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = 3t^2 - 4t + 3, v_2 = \frac{dx_2}{dt} = 2t + 12$$

두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각을 구하면

$$3t^2 - 4t + 3 = 2t + 12, 3t^2 - 6t - 9 = 0$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0, (t+1)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 3 (\because t \geq 0)$$

따라서 $t=3$ 일 때 두 점 P, Q의 위치는 각각

$$x_1 = 27 - 18 + 9 = 18, x_2 = 9 + 36 = 45$$

이므로 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$45 - 18 = 27$$

522 ㉠ ③

선분 PQ의 중점 M의 위치를 $m(t)$ 라 하면

$$m(t) = \frac{p(t) + q(t)}{2} = \frac{-t^3 + 7t^2 - 10t}{2}$$

점 M이 원점을 지날 때는

$$\frac{-t^3 + 7t^2 - 10t}{2} = 0 \text{에서 } t(t-2)(t-5) = 0$$

즉, $t=0$ 또는 $t=2$ 또는 $t=5$ 일 때이다.

따라서 점 M이 두 점 P, Q가 출발한 후 처음으로 다시 원점을 지날 때는 $t=2$ 일 때이다.

$$\text{점 M의 속도는 } m'(t) = \frac{-3t^2 + 14t - 10}{2} \text{이므로}$$

$$t=2 \text{에서의 속도는 } m'(2) = 3 \text{이다.}$$

523 ㉠ ④

① $f(a) > 0$ 이므로 $t=a$ 일 때 x 좌표는 양수이다. (참)

② $d < t < e$ 에서 함수 $f(t)$ 가 증가하므로 x 축의 양의 방향으로 움직이고 있다. (참)

③ $0 < t < a$ 에서 함수 $f(t)$ 가 증가하므로 출발할 때는 x 축의 양의 방향으로 움직이고, $b < t < c$ 에서 함수 $f(t)$ 가 감소하므로 x 축의 음의 방향으로 움직인다. 따라서 운동 방향은 서로 반대이다. (참)

④ $0 < t < b$ 에서의 속도가 양수이고, $t=b$ 에서의 속도가 0이고, $b < t < c$ 에서의 속도가 음수이므로 $0 < t < c$ 에서 $t=b$ 일 때의 속도가 최대가 아니다. (거짓)

⑤ $t=d$ 에서의 속도가 0이므로 속력은 0이고, $t=c$ 에서의 속도가 음수이므로 속력은 양수이다.

즉, $t=d$ 에서의 속력이 $t=c$ 에서의 속력보다 작다. (참)

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

524 ㉠ ③

시각 t 에서 점 P의 속도는 $f'(t)$, 점 Q의 속도는 $g'(t)$ 이므로

주어진 그래프는 두 점 P, Q의 속도 그래프이다.

ㄱ. $a < t < c$ 에서 두 그래프가 한 점에서 만나므로

두 점 P, Q의 속도가 같아지는 때가 한 번 있다. (참)

ㄴ. $c < t < d$ 에서 $f'(t) > 0$ 이므로 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $g'(t) < 0$ 이므로 점 Q는 음의 방향으로 움직인다.

즉, $c < t < d$ 에서 두 점 P, Q가 움직이는 방향은 서로 반대이다. (거짓)

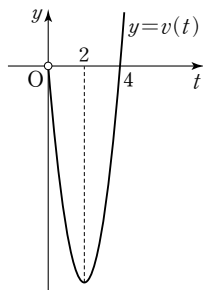
ㄷ. 점 P의 속도, 가속도를 각각 $v(t)$, $a(t)$ 라 하면 $v(t)=f'(t)$, $a(t)=v'(t)$ 이다. 즉, $a(t)$ 는 함수 $y=f'(t)$ 의 그래프에서의 접선의 기울기이다. $0 < t < d$ 에서 함수 $y=f'(t)$ 의 그래프의 접선의 기울기가 0이 되는 때는 $t=a$, $t=c$ 일 때이므로 점 P의 가속도가 0이 되는 순간은 두 번 있다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

525 답 ③

점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t = 3t(t-4)$$

함수 $y=v(t)$ ($t>0$)의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ㄱ. $v(t)=0$ 을 만족시키는 t 의 값은 $t=4$ ($\because t>0$)이고, $t=4$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로
점 P는 출발한 지 4초 후 처음으로 운동 방향이 바뀐다. (참)
ㄴ. $t>4$ 에서 속도 $v(t)$ 가 증가한다. (참)
ㄷ. $v(1)=v(3)<0$ 에서 $t=1$ 일 때와 $t=3$ 일 때 점 P는 모두 수직선의 음의 방향으로 움직이므로 운동 방향은 서로 같다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

526 답 ①

두 점 P와 Q가 시각 t 에서 서로 반대 방향으로 움직이면 시각 t 에서 두 점 P와 Q의 속도 $f'(t)$ 와 $g'(t)$ 의 부호가 서로 반대이므로 $f'(t)g'(t)<0$ 이다.

$$f'(t)=4t-2, g'(t)=2t-8 \text{ 이므로}$$

$$(4t-2)(2t-8)<0 \quad \therefore \frac{1}{2}<t<4$$

527 답 ③

$$f'(t)=3t^2-12t=3t(t-4)$$

$$g'(t)=3t^2-3=3(t+1)(t-1)$$

두 점 P, Q가 시각 t ($t>0$)에서 서로 반대 방향으로 움직이면 ' $f'(t)>0, g'(t)<0$ ' 또는 ' $f'(t)<0, g'(t)>0$ '이다.

(i) $f'(t)>0$ 에서 $t>4$

$$g'(t)<0 \text{ 에서 } 0<t<1$$

따라서 조건을 만족시키는 t 가 존재하지 않는다.

(ii) $f'(t)<0$ 에서 $0<t<4$

$$g'(t)>0 \text{ 에서 } t>1$$

따라서 조건을 만족시키는 t 의 값의 범위는 $1<t<4$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위는 $1<t<4$ 이므로 3초 동안이다.

528 답 ④

두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 v_P, v_Q 라 하면

$$v_P=4t^3+5, v_Q=12t+a \text{ 이다.}$$

출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 시각 t 는

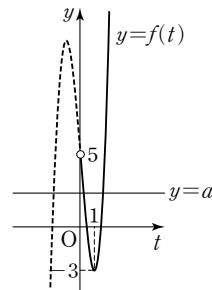
방정식 $4t^3+5=12t+a$ 의 양의 실근이다.

$$4t^3-12t+5=a \text{ 에서 } f(t)=4t^3-12t+5 \text{ 라 하면}$$

$$f'(t)=12t^2-12=12(t+1)(t-1) \text{ 이므로}$$

함수 $f(t)$ 는 $t=1$ ($\because t>0$)에서 극솟값 $f(1)=-3$ 을 갖고,

이때 함수 $y=f(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$t>0$ 에서 직선 $y=a$ 가 함수 $y=f(t)$ 의 그래프와 두 점에서 만나도록 하는 a 의 값의 범위는 $-3<a<5$ 이다.

따라서 정수 a 는 $-2, -1, 0, \dots, 4$ 의 7개이다.

529 답 ④

시각 t 에 대한 위치 x 의 함수의 그래프를 나타내어 보자.

$$f(t)=2t^3-6t^2+6t \text{ 라 하면}$$

$$f'(t)=6t^2-12t+6=6(t-1)^2 \geq 0 \text{ 이므로}$$

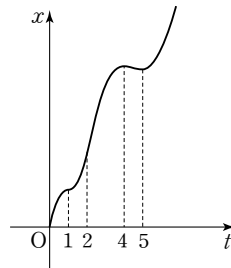
함수 $y=f(t)$ 의 그래프는 $0 \leq t < 2$ 에서 증가한다.

$$g(t)=\frac{1}{3}t^3-\frac{9}{2}t^2+20t-\frac{62}{3} \text{ 라 하면}$$

$$g'(t)=t^2-9t+20=(t-4)(t-5) \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t=4$ 에서 극댓값, $t=5$ 에서 극솟값을 갖는다.

따라서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.

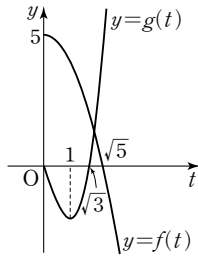


따라서 점 P가 움직이는 방향을 두 번째로 바꾸는 것은 출발 후 5초 후이다.

530 답 ③

$$g(t)=t^3-3t \text{ 에서 } g'(t)=3t^2-3=3(t+1)(t-1) \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t=1$ 에서 극소이다.



ㄱ. $t > 1$ 에서 점 A는 음의 방향으로 움직이고, 점 B는 양의 방향으로 움직이므로 서로 반대 방향으로 움직인다. (참)

ㄴ. $f'(t) = -2t$ 이므로 방정식 $f'(t) = g'(t)$ 에서

$$-2t = 3t^2 - 3, \quad 3t^2 + 2t - 3 = 0$$

$$\therefore t = \frac{-1 + \sqrt{10}}{3} \quad (\because t > 0)$$

..... TIP

즉, $0 < t < 1$ 에서 두 점 A, B의 속도가 같아지는 순간이 있다.

(참)

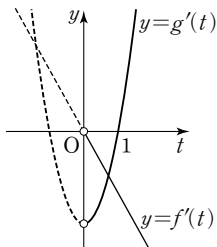
ㄷ. $f(2) = 1, g(2) = 2$ 에서 $f(2) < g(2)$ 이므로 $t < 2$ 에서 만난다.

(거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

TIP

다음 그림과 같이 그래프를 통해 $0 < t < 1$ 에서 방정식 $f'(t) = g'(t)$ 의 실근이 존재함을 확인할 수 있다.



531 ㉠ ㉡

t 초 후 선분 AP의 길이는 $2t$, 선분 BP의 길이는 $20 - 2t$ 이므로 두 선분 AP, BP를 지름으로 하는 원의 반지름의 길이는 각각 $t, 10 - t$ 이다.

t 초 후 두 원의 넓이의 합을 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = t^2\pi + (10 - t)^2\pi = (2t^2 - 20t + 100)\pi$$

$$S'(t) = (4t - 20)\pi \text{이므로}$$

$t = 6$ 일 때 S 의 변화율은 $S'(6) = 4\pi$ 이다.

532 ㉠ ㉣

t 초 후 구의 반지름의 길이는 $3 + 0.2t$ (cm)이므로

t 초 후 구의 부피를 $V(t)$ (cm³)라 하면

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi(3 + 0.2t)^3$$

$$V'(t) = 4\pi(3 + 0.2t)^2 \times 0.2$$

..... TIP

반지름의 길이가 5 cm가 되는 순간은 $3 + 0.2t = 5$ 에서 $t = 10$ 일 때이므로

이때의 풍선의 부피의 변화율은 $4\pi \times 5^2 \times 0.2 = 20\pi$ (cm³/s)이다.

TIP

$f(x) = (ax + b)^n$ 과 같이 일차식 $ax + b$ (a, b 는 상수)의 거듭제곱 꼴인 함수를 미분하면

$f(x) = (ax + b)(ax + b) \times \cdots \times (ax + b)$ 에서

$$f'(x) = a(ax + b) \times \cdots \times (ax + b)$$

$$+ (ax + b) \times a \times \cdots \times (ax + b)$$

$$+ \cdots + (ax + b)(ax + b) \times \cdots \times a$$

$$= n(ax + b)^{n-1} \times a$$

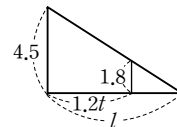
이므로 $V'(t) = \frac{4}{3}\pi \times 3 \times (3 + 0.2t)^2 \times 0.2$ 이다.

$(ax + b)^n$ 을 전개하여 미분하지 않고 간단하게 구할 수 있으므로 기억해 두자.

533 ㉠ 2 m/s, 0.8 m/s

이 사람이 t 초만큼 걸었을 때, 걸어간 거리가 $1.2t$ m이므로

가로등 바로 밑에서부터 그림자의 끝까지의 거리를 l m이라 하면



$$l : (l - 1.2t) = 4.5 : 1.8 = 5 : 2$$

$$2l = 5l - 6t \text{에서 } l = 2t$$

..... ㉠

이때 $\frac{dl}{dt} = 2$ 이므로 그림자의 끝이 움직이는 속도는 2 m/s이다.

한편, 그림자의 길이를 x m라 하면

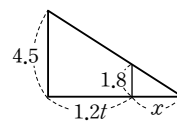
$$x = l - 1.2t = 0.8t \quad (\because \text{㉠})$$

따라서 $\frac{dx}{dt} = 0.8$ 이므로 그림자의 길이의 변화율은 0.8 m/s이다.

다른 풀이

이 사람이 t 초만큼 걸었을 때, 걸어간 거리가 $1.2t$ m이므로

그림자의 길이를 x m라 하면



$$x : (x + 1.2t) = 1.8 : 4.5 = 2 : 5$$

$$2x + 2.4t = 5x \text{에서 } x = 0.8t$$

..... ㉡

이때 $\frac{dx}{dt} = 0.8$ 이므로 그림자의 길이의 변화율은 0.8 m/s이다.

한편, 가로등 바로 밑에서부터 그림자의 끝까지의 거리를 l m라 하면

$$l = x + 1.2t = 2t \quad (\because \text{㉡})$$

따라서 $\frac{dl}{dt} = 2$ 이므로 그림자의 끝이 움직이는 속도는 2 m/s이다.

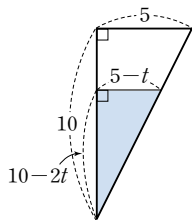
534 ㉠ -8π cm³/s

물의 높이가 매초 2 cm씩 낮아지므로

t 초 후 종이컵의 아래 끝부분에서 물의 표면까지의 높이는

$10 - 2t$ (cm)이고, 이때의 수면의 반지름의 길이는

$5 - t$ (cm)이다.



t 초 후 물의 부피를 $V(t)(\text{cm}^3)$ 라 하면

$$V(t) = \frac{1}{3}\pi(5-t)^2(10-2t) = \frac{2}{3}\pi(5-t)^3$$

$$V'(t) = \frac{2}{3}\pi \times 3(5-t)^2 \times (-1) = -2\pi(5-t)^2 \quad \dots\dots \text{TIP}$$

물의 높이가 4 cm가 되는 순간은 $10-2t=4$ 에서 $t=3$ 일 때이므로 이때의 물의 부피의 변화율은

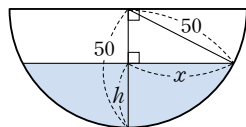
$$V'(3) = -2\pi \times 2^2 = -8\pi (\text{cm}^3/\text{s}) \text{이다.}$$

TIP

532번 TIP에 의하여 일차식의 거듭제곱을 간단히 미분할 수 있다.

535 풀이 참조

- (1) 그림과 같이 t 초 후의 수면의 높이를 h cm, 반지름의 길이를 x cm라 하면 매초 1 cm의 속도로 수면의 높이가 일정하게 높아지므로 $h=t$ 이다.



피타고라스 정리에 의하여 $x^2 + (50-t)^2 = 50^2$ 이므로 $x^2 = 100t - t^2$

따라서 t 초가 되는 순간의 수면의 넓이(cm^2)는

$$S(t) = x^2\pi = (100t - t^2)\pi$$

- (2) $S'(t) = (100-2t)\pi$ 이므로 10초가 되는 순간의 수면의 넓이의 변화율은

$$S'(10) = 80\pi (\text{cm}^2/\text{s}) \text{이다.}$$

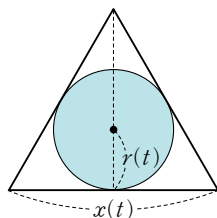
채점 요소	배점
문제에 주어진 조건을 나타내는 도형으로부터 수면의 반지름의 길이를 찾고, 수면의 넓이 $S(t)$ 구하기	70%
도함수 $S'(t)$ 를 구하여 $t=10$ 일 때 $S'(10)$ 의 값 구하기	30%

536 36

t 초 후의 정삼각형의 한 변의 길이를 $x(t)$ 라 하고, 정삼각형에 내접하는 원의 반지름의 길이를 $r(t)$ 라 하자.

정삼각형의 각 변의 길이가 매초 $3\sqrt{3}$ 씩 늘어나므로

$$x(t) = 12\sqrt{3} + 3\sqrt{3}t$$



한편, 정삼각형에 내접하는 원의 중심은 정삼각형의 무게중심과 일치하므로

$$r(t) = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} x(t) = \frac{\sqrt{3}}{6} (12\sqrt{3} + 3\sqrt{3}t) = 6 + \frac{3}{2}t$$

t 초 후 정삼각형에 내접하는 원의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \pi \left(6 + \frac{3}{2}t\right)^2$$

$$S'(t) = \pi \times \left\{ 2 \times \left(6 + \frac{3}{2}t\right) \times \frac{3}{2} \right\} = \left(18 + \frac{9}{2}t\right)\pi \quad \dots\dots \text{TIP}$$

$$x(t) = 24\sqrt{3} \text{일 때, } 12\sqrt{3} + 3\sqrt{3}t = 24\sqrt{3} \text{에서 } t=4$$

이때 원의 넓이의 시간(초)에 대한 변화율은 $S'(4) = 36\pi$ 이다.

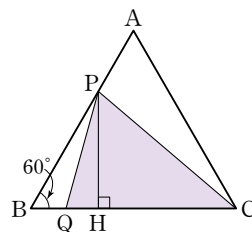
$$\therefore a=36$$

TIP

532번 TIP에 의하여 일차식의 거듭제곱을 간단히 미분할 수 있다.

537 $-\frac{7\sqrt{3}}{4}$

두 점 P, Q가 출발한 후 $\frac{3}{2}$ 초일 때까지 두 점 P, Q는 각각 선분 AB와 선분 BC 위에 존재한다.



두 점 P, Q가 출발한 후 $t \left(0 < t < \frac{3}{2}\right)$ 초일 때

$$\overline{AP} = 2t \text{이므로 } \overline{BP} = 3-2t \text{이고,}$$

점 P에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{PH} = (3-2t)\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}(3-2t)$$

$$\text{또한 } \overline{BQ} = t \text{이므로 } \overline{CQ} = 3-t$$

삼각형 CPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

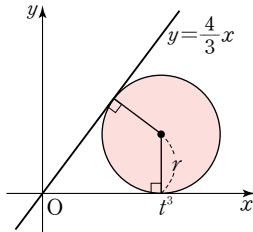
$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2} \times \overline{CQ} \times \overline{PH} \\ &= \frac{1}{2} \times (3-t) \times \frac{\sqrt{3}}{2}(3-2t) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4}(t-3)(2t-3) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4}(2t^2-9t+9) \quad \left(\text{단, } 0 < t < \frac{3}{2}\right) \end{aligned}$$

$$S'(t) = \frac{\sqrt{3}}{4}(4t-9) \quad \left(\text{단, } 0 < t < \frac{3}{2}\right)$$

따라서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 삼각형 CPQ의 넓이의 변화율은

$$S'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7\sqrt{3}}{4} \text{이다.}$$

$t > 0$ 에서 $t^3 > 0$ 이고, 원이 x 축과 점 $P(t^3, 0)$ ($t > 0$)에 접하면서 제1사분면에서 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 와 접하므로 다음 그림과 같다.



원의 반지름의 길이를 r 이라 하면 원의 중심의 좌표는 (t^3, r) 이고, 원의 중심에서 직선 $y = \frac{4}{3}x$ 까지의 거리가 반지름의 길이와

같으므로 $\frac{|4t^3 - 3r|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = r$ 에서

$$|4t^3 - 3r| = 5r \quad \therefore r = \frac{1}{2}t^3 \text{ 또는 } r = -2t^3$$

이때 $t > 0$, $r > 0$ 이므로 $r = \frac{1}{2}t^3$ 이다.

$$S(t) = \pi \left(\frac{1}{2}t^3 \right)^2 = \frac{\pi}{4}t^6$$

$$S'(t) = \frac{3}{2}\pi t^5$$

따라서 $t = 2$ 에서의 원의 넓이의 변화율은

$$S'(2) = 48\pi \text{이다.}$$

t 초 후 점 P 의 좌표는 $(2t, 0)$ 이므로 주어진 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = -2x(x - 2t)$ 이다.

이때 $A\left(\frac{1}{2}t, 0\right)$, $B\left(\frac{3}{2}t, 0\right)$ 이므로

$$\overline{AB} = t, \quad \overline{AC} = f\left(\frac{1}{2}t\right) = \frac{3}{2}t^2 \text{이다.}$$

사각형 $ABDC$ 의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \overline{AB} \times \overline{AC} = \frac{3}{2}t^3$$

$$S'(t) = \frac{9}{2}t^2$$

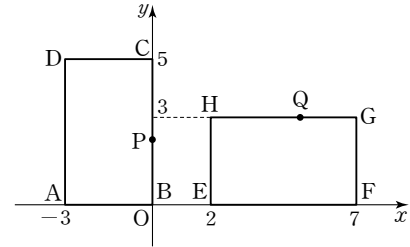
사각형 $ABDC$ 가 정사각형이 되는 순간은

$$\overline{AB} = \overline{AC} \text{에서 } t = \frac{3}{2}t^2, t = \frac{2}{3} \quad (\because t > 0) \text{일 때이다.}$$

따라서 $t = \frac{2}{3}$ 에서의 사각형 $ABDC$ 의 넓이의 변화율은

$$S'\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \text{이다.}$$

직선 AF 가 x 축, 직선 BC 가 y 축이 되도록 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



$3 < t < 8$ 일 때, 점 P 가 t 초 동안 움직인 거리는 t 이고, $\overline{AB} = 3$ 이므로 $\overline{PB} = t - 3$ 이다.

즉, 점 P 의 좌표는 $(0, t - 3)$ 이다.

$4 < t < \frac{13}{2}$ 일 때, 점 Q 가 t 초 동안 움직인 거리는

$2t$ ($8 < 2t < 13$)이고,

$\overline{EF} = 5$, $\overline{FG} = 3$ 이므로 $\overline{GQ} = 2t - 8$ 이다.

점 Q 는 선분 GH 위에 있으므로 점 Q 의 y 좌표는 3이고

점 Q 의 x 좌표는 $7 - (2t - 8) = -2t + 15$

즉, 점 Q 의 좌표는 $(-2t + 15, 3)$ 이다.

이때 $f(t) = \overline{PQ}^2$ 이라 하면

$$\begin{aligned} f(t) &= (-2t + 15)^2 + \{3 - (t - 3)\}^2 \\ &= (2t - 15)^2 + (t - 6)^2 \end{aligned}$$

$$f'(t) = 4(2t - 15) + 2(t - 6)$$

따라서 $t = 5$ 에서의 $\overline{PQ}^2$ 의 변화율은

$$f'(5) = 4 \times (-5) + 2 \times (-1) = -22$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 2x + 1 \text{에서}$$

$$y' = 3x^2 - 6x + 2$$

점 $(0, a)$ 를 지나는 접선의 접점의 x 좌표를 t 라 하면

접선의 기울기는 $3t^2 - 6t + 2$ 이므로

$$\text{접선의 방정식은 } y - (t^3 - 3t^2 + 2t + 1) = (3t^2 - 6t + 2)(x - t),$$

$$\text{즉 } y = (3t^2 - 6t + 2)x - 2t^3 + 3t^2 + 1 \text{이다.}$$

이 접선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a = -2t^3 + 3t^2 + 1$$

..... ①

점 $(0, a)$ 를 지나는 서로 다른 접선이 세 개 존재하려면

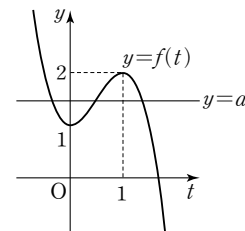
①을 만족시키는 서로 다른 실수 t 의 값이 세 개 존재해야 한다.

$$f(t) = -2t^3 + 3t^2 + 1 \text{이라 하면}$$

$$f'(t) = -6t^2 + 6t = -6t(t - 1) \text{이므로 함수 } f(t) \text{는}$$

$t = 0$ 에서 극솟값 $f(0) = 1$, $t = 1$ 에서 극댓값 $f(1) = 2$ 를 갖는다.

이때 함수 $y = f(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

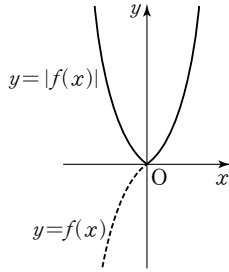


따라서 방정식 $f(t) = a$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면

$1 < a < 2$ 이어야 한다.

조건 (가)를 만족시키는 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로 $f(x) = x^3 - ax$ (a 는 실수)라 하자.

이때 삼차함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않을 경우

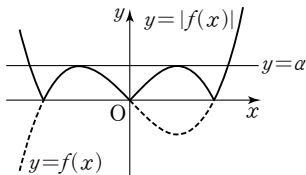


방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수는 $t > 0$ 일 때 2, $t = 0$ 일 때 1, $t < 0$ 일 때 0이므로

함수 $h(t)$ 는 $t = 0$ 에서만 불연속이다.

따라서 조건 (나)를 만족시키지 않으므로 삼차함수 $f(x)$ 는 극값을 갖는 함수이고, 극댓값을 a 라 하면

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수는

$t > a$ 일 때 2, $t = a$ 일 때 4, $0 < t < a$ 일 때 6,

$t = 0$ 일 때 3, $t < 0$ 일 때 0이므로

함수 $h(t)$ 는 $t = 0, t = a$ 에서 불연속이다.

따라서 조건 (나)에 의하여 $a = 16$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 16이다.

$$f'(x) = 3x^2 - a \text{ 이므로 } f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = \pm \sqrt{\frac{a}{3}}$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x = -\sqrt{\frac{a}{3}}$ 에서 극댓값 16을 가지므로

$$f\left(-\sqrt{\frac{a}{3}}\right) = \frac{2a}{3} \sqrt{\frac{a}{3}} = 16 \text{ 에서}$$

$$\frac{a}{3} \sqrt{\frac{a}{3}} = 8, \left(\sqrt{\frac{a}{3}}\right)^3 = 2^3, \sqrt{\frac{a}{3}} = 2, a = 12$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 12x$$

사차방정식 $\frac{3}{2}x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 12x + k = 0$ 에서

$$\frac{3}{2}x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 12x = -k$$

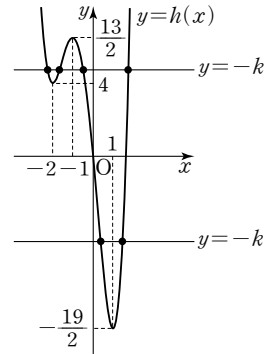
$$h(x) = \frac{3}{2}x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 12x \text{ 라 하면}$$

$$h'(x) = 6x^3 + 12x^2 - 6x - 12 = 6(x+2)(x+1)(x-1) \text{ 이므로}$$

함수 $h(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극솟값 $h(-2) = 4$, $x = -1$ 에서

극댓값 $h(-1) = \frac{13}{2}$, $x = 1$ 에서 극솟값 $h(1) = -\frac{19}{2}$ 를 갖는다.

이때 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$|f(k) - g(k)| = 2$ 이면 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -k$ 의 교점 중 x 좌표가 양수인 것과 음수인 것의 개수의 차가 2이어야 한다. 이를 만족시키는 경우는

$-\frac{19}{2} < -k < 0$ 일 때 $f(k) = 2, g(k) = 0$ 인 경우와

$4 < -k < \frac{13}{2}$ 일 때 $f(k) = 1, g(k) = 3$ 인 경우뿐이다. TIP

따라서 $0 < k < \frac{19}{2}$ 또는 $-\frac{13}{2} < k < -4$ 이므로

모든 정수 k 의 값의 합은

$$(1+2+\cdots+9) + \{(-5)+(-6)\} \\ = 1+2+3+4+7+8+9 = 34$$

TIP

k 의 값에 따라 $f(k), g(k)$ 의 값은 각각 다음과 같다.

k	$f(k)$	$g(k)$
$-k < -\frac{19}{2}$	0	0
$-k = -\frac{19}{2}$	1	0
$-\frac{19}{2} < -k < 0$	2	0
$-k = 0$	1	0
$0 < -k < 4$	1	1
$-k = 4$	1	2
$4 < -k < \frac{13}{2}$	1	3
$-k = \frac{13}{2}$	1	2
$-k > \frac{13}{2}$	1	1

부등식 $f(x) \geq g(x)$ 에서

$$x^{n+1} - (n+6)(n-7) \geq (n+1)x$$

$$x^{n+1} - (n+1)x - (n+6)(n-7) \geq 0$$

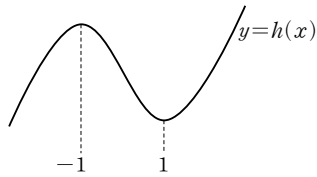
$h(x) = x^{n+1} - (n+1)x - (n+6)(n-7)$ 이라 하면

$$h'(x) = (n+1)x^n - (n+1) = (n+1)(x^n - 1)$$

(i) n 이 짝수일 때

$x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때 $h'(x) = 0$ 이고,

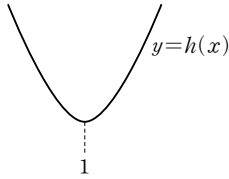
이때 함수 $y = h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



(ii) n 이 홀수일 때

$x=1$ 일 때 $h'(x)=0$ 이고,

이때 함수 $y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



(i), (ii)에 의하여 $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이며
최소이므로 부등식 $h(x) \geq 0$ 이 성립하려면 $h(1) \geq 0$ 이어야 한다.

$$h(1) = -n - (n+6)(n-7) \geq 0$$

$$-n^2 + 42 \geq 0 \text{에서 } n^2 \leq 42$$

따라서 이를 만족시키는 자연수 n 은 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개이다.

545

㉠ ①

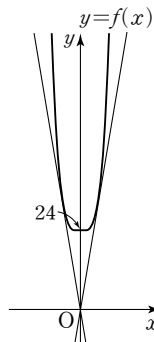
부등식 $\frac{1}{2}x^4 - ax + 24 > 0$ 에서 $\frac{1}{2}x^4 + 24 > ax$

이 부등식이 성립하려면 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 24$, $g(x) = ax$ 라 할 때,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=g(x)$ 보다 항상 위쪽에 존재해야
한다. ㉠

$f'(x) = 2x^3$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 $f(0)=24$ 를
갖는다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 다음
그림과 같다.



직선 $y=g(x)$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접할 때 a 의 값을
구하면 다음과 같다.

접점의 좌표를 $(t, \frac{1}{2}t^4 + 24)$ 라 하면 접선의 방정식은

$$y - \left(\frac{1}{2}t^4 + 24\right) = 2t^3(x - t)$$

즉 $y = 2t^3x - \frac{3}{2}t^4 + 24$ 이고, 이 직선이 직선 $y=ax$ 와 같을 때

$$-\frac{3}{2}t^4 + 24 = 0 \text{에서}$$

$$t^4 = 16, t = \pm 2$$

$t=2$ 일 때 $a=16$, 접선의 방정식은 $y=16x$ 이고,
 $t=-2$ 일 때 $a=-16$, 접선의 방정식은 $y=-16x$ 이다.
따라서 ㉠을 만족시키는 a 의 값의 범위는
 $-16 < a < 16$ 이므로 정수 a 의 개수는 31이다.

다른 풀이

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - ax + 24 \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 2x^3 - a$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x^3 = \frac{a}{2} \text{이고,}$$

이를 만족시키는 실수 x 가 한 개 존재하므로 그 값을 c 라 하면
함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 극소이며 최소이다.

따라서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이 성립하려면

$$f(c) = \frac{1}{2}c^4 - ac + 24 > 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } c\left(\frac{1}{2}c^3 - a\right) + 24 > 0 \text{에서}$$

$$-\frac{3}{4}ac + 24 > 0 \left(\because c^3 = \frac{a}{2} \right)$$

$$ac < 32, a^3 c^3 < 2^{15}, \frac{a^4}{2} < 2^{15}$$

$$a^4 < 2^{16}, a^2 < 2^8$$

$$\therefore -16 < a < 16$$

따라서 정수 a 의 개수는 31이다.

546

㉡ $a \leq 2$

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}ax^2 + 4 \text{라 하면}$$

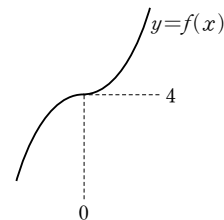
$$f'(x) = 3x^2 - 3ax = 3x(x-a)$$

(i) $a=0$ 일 때

$f'(x) = 3x^2 \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서
증가한다.

$x \geq 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면 $f(0) \geq 0$ 이어야 한다.

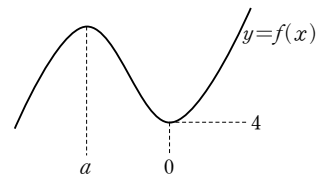
$f(0) = 4$ 이므로 조건을 만족시킨다.



(ii) $a < 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대, $x=0$ 에서 극소이고,

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



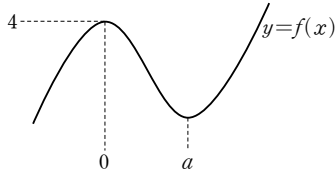
$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 가 증가하므로

$x \geq 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면 $f(0) \geq 0$ 이어야 한다.

$f(0) = 4$ 이므로 조건을 만족시킨다.

(iii) $a > 0$ 일 때

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대, $x=a$ 에서 극소이고,
이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 최솟값을 가지므로
 $x \geq 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면 $f(a) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f(a) = 4 - \frac{a^3}{2} \geq 0 \text{에서 } a^3 \leq 8, a \leq 2 \quad \therefore 0 < a \leq 2$$

(i)~(iii)에 의하여 구하는 실수 a 의 값의 범위는 $a \leq 2$ 이다.

547

④ $k < -7$ 또는 $k > 8$

방정식 $f(g(x))=10$ 에서 $g(x)=t$ 라 하면

$$f(t)=10, \text{ 즉 } t^2-t-2=10 \text{에서}$$

$$t^2-t-12=0, (t+3)(t-4)=0, t=-3 \text{ 또는 } t=4$$

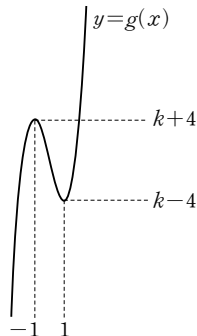
즉, 방정식 $g(x)=4$ 또는 방정식 $g(x)=-3$ 을 만족시키는 서로 다른 실수 x 의 개수가 2이어야 한다.

$$g'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1) \text{에서}$$

함수 $g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $g(-1)=k+4$ 를 갖고,

$x=1$ 에서 극솟값 $g(1)=k-4$ 를 갖는다.

이때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

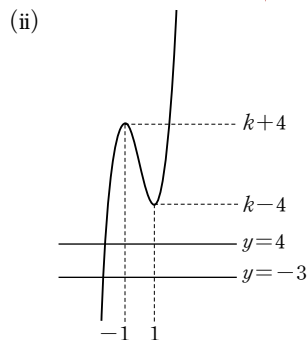
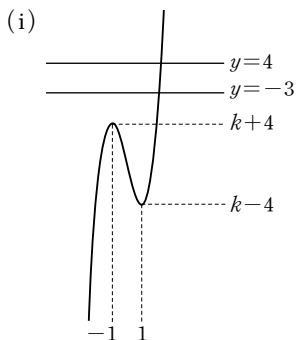


또한 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 두 방정식 $g(x)=4$, $g(x)=-3$ 의 실근은 적어도 하나씩 존재하므로

방정식 $g(x)=4$ 또는 방정식 $g(x)=-3$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2이려면 두 방정식의 해가 각각 오직 하나씩 존재해야 한다.

이를 만족시키는 경우는 다음과 같다.

..... TIP



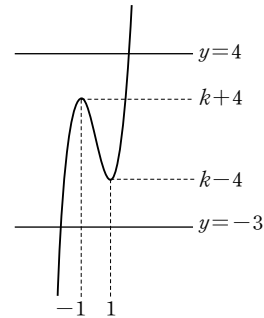
(i)에서 $k+4 < -3$, 즉 $k < -7$

(ii)에서 $4 < k-4$, 즉 $k > 8$

따라서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $k < -7$ 또는 $k > 8$ 이다.

TIP

$(k+4)-(k-4)=8$, $4-(-3)=7$ 이므로 다음과 같은 경우는 생기지 않는다.



548

④ 21

$$\text{방정식 } f(x) + |f(x) + x| = 6x + k,$$

$$\text{즉 } f(x) + |f(x) + x| - 6x = k \text{에서}$$

$$g(x) = f(x) + |f(x) + x| - 6x$$

라 하면 주어진 방정식은 $g(x)=k$ 와 같고, 이 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같다.

$$g(x) = \begin{cases} -7x & (f(x) < -x) \\ 2f(x) - 5x & (f(x) \geq -x) \end{cases} \text{이고,}$$

$$f(x) = -x \text{에서 } \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 10x = -x$$

$$x(x^2 - 9x + 22) = 0$$

이때 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 9x + 22 = \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-x$ 는 원점 $O(0, 0)$ 에서만 만난다.

즉, $x < 0$ 에서 $f(x) < -x$, $x \geq 0$ 에서 $f(x) \geq -x$ 이므로

$$h(x) = 2f(x) - 5x = x^3 - 9x^2 + 15x \text{라 하면}$$

$$g(x) = \begin{cases} -7x & (x < 0) \\ h(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

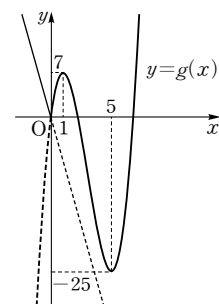
$$h'(x) = 3x^2 - 18x + 15 = 3(x-1)(x-5) \text{이므로}$$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=5$$

$x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	5	...
$h'(x)$		+	0	-	0	+
$h(x)$	0	↗	7	↘	-25	↗

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대, $x=5$ 에서 극소이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



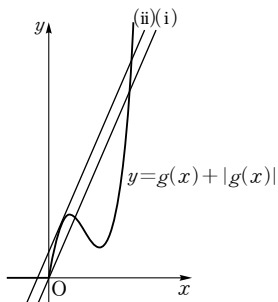
이때 주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 4이려면
 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 4이어야 하므로
 실수 k 의 값의 범위는 $0 < k < 7$
 따라서 모든 정수 k 의 값의 합은
 $1+2+3+\cdots+6=\frac{6 \times 7}{2}=21$

다른 풀이

$g(x)=f(x)+x=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+11x$ 라 하면 주어진 방정식은
 $g(x)+|g(x)|=7x+k$
 와 같고, 이 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 곡선
 $y=g(x)+|g(x)|$ 와 직선 $y=7x+k$ 의 교점의 개수와 같다.
 이때 $g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하면
 $\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+11x=0$ 에서 $\frac{1}{2}x(x^2-9x+22)=0$
 $\therefore x=0$ ($\because x^2-9x+22>0$)
 즉, $x<0$ 에서 $g(x)<0$, $x\geq 0$ 에서 $g(x)\geq 0$ 이므로
 $g(x)+|g(x)|=\begin{cases} 0 & (x<0) \\ 2g(x) & (x\geq 0) \end{cases}$
 $h(x)=2g(x)=x^3-9x^2+22x$ 라 하면
 $h'(x)=3x^2-18x+22$ 이므로
 $h'(x)=0$ 에서 $x=3\pm\frac{\sqrt{15}}{3}$
 $x\geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	$3-\frac{\sqrt{15}}{3}$	...	$3+\frac{\sqrt{15}}{3}$	...
$h'(x)$		+	0	-	0	+
$h(x)$	0	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $y=g(x)+|g(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 직선 $y=7x+k$ 가
 (i) 기울기가 7이고 원점을 지나는 직선과
 (ii) 기울기가 7이고 곡선에 접하는 직선
 사이에 위치해야만 곡선 $y=g(x)+|g(x)|$ 와 직선 $y=7x+k$ 의
 교점의 개수가 4가 된다.
 (i) 기울기가 7이고 원점을 지나는 직선의 방정식은
 $y=7x$
 (ii) 기울기가 7인 직선과 곡선 $y=h(x)$ 의 접점의 x 좌표를 a 라 하면
 $h'(a)=7$, 즉 $3a^2-18a+22=7$ 에서
 $a^2-6a+5=0$, $(a-1)(a-5)=0$
 $\therefore a=1$
 $h(1)=14$ 이므로 기울기가 7이고 곡선에 접하는 직선의 방정식은
 $y=7(x-1)+14$
 $\therefore y=7x+7$
 (i), (ii)에 의하여 실수 k 의 값의 범위는
 $0 < k < 7$

549

13

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하므로 함수 $f(x)$ 는 일대일대응이다.
 이때 함수 $f(x)=2x^3-2ax^2+ax-k$ 의 최고차항의 계수가
 양수이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.
 즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)\geq 0$ 이다.
 $f'(x)=6x^2-4ax+a$ 이므로
 이차방정식 $6x^2-4ax+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4}=(-2a)^2-6a=4a^2-6a\leq 0$ 에서 $0\leq a\leq \frac{3}{2}$
 따라서 자연수 a 의 값은 1이므로
 $f(x)=2x^3-2x^2+x-k$
 한편, $5\{g(x)\}^2-13g(x)+x=0$ 에 $x=f(t)$ 를 대입하면
 $5t^2-13t+f(t)=0$
 $2t^3+3t^2-12t=k$
 $h(t)=2t^3+3t^2-12t$ 라 하면
 $h'(t)=6t^2+6t-12=6(t+2)(t-1)=0$ 에서
 $t=-2$ 또는 $t=1$
 $h(-2)=20$, $h(1)=-7$ 이므로
 삼차함수 $h(t)$ 는 극댓값이 20이고 극솟값이 -7이다.
 방정식 $5\{g(x)\}^2-13g(x)+x=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면
 방정식 $h(t)=k$ 가 서로 다른 두 실근을 가지면 된다. **TIP**
 따라서 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은
 $20+(-7)=13$

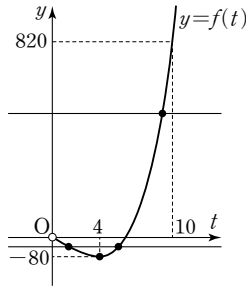
TIP

방정식 $h(t)=k$ 가 서로 다른 두 실근 α, β 를 가지면
 $x=f(t)$ 에서 $x=f(\alpha)$ 또는 $x=f(\beta)$ 이다.
 이때 함수 $f(x)$ 는 일대일대응이므로 $f(\alpha)\neq f(\beta)$ 이다.
 따라서 방정식 $5\{g(x)\}^2-13g(x)+x=0$ 은
 서로 다른 두 실근 $x=f(\alpha)$ 또는 $x=f(\beta)$ 를 갖는다.

550

13

두 점 P, Q가 움직인 거리의 차가 $8n\pi$ (n 은 정수)일 때
 두 점 P, Q가 만난다. **TIP**
 $\left(\frac{4}{5}t^3+t\right)\pi-\left(\frac{22}{5}t^2+\frac{21}{5}t\right)\pi=8n\pi$ 에서
 $2t^3-11t^2-8t=20n$
 이때 $f(t)=2t^3-11t^2-8t$ 라 하면
 출발한 후 10초 동안 두 점 P, Q가 만난 횟수는
 $0 < t \leq 10$ 에서 함수 $y=f(t)$ 의 그래프와 직선 $y=20n$ (n 은 정수)
 의 교점의 개수와 같다.
 $f'(t)=6t^2-22t-8$
 $=2(3t+1)(t-4)$
 $t>0$ 에서 함수 $f(t)$ 는 $t=4$ 에서 극솟값 $f(4)=-80$ 을 갖고,
 $f(10)=820$ 이므로 함수 $y=f(t)$ ($t>0$)의 그래프는 다음 그림과
 같다.



$0 < t \leq 10$ 에서 함수 $y=f(t)$ 의 그래프와 직선 $y=20n$ 의 교점은 $20n=-80$, 즉 $n=-4$ 일 때 1개,
 $-80 < 20n < 0$, 즉 $-4 < n < 0$ 에서 $n=-3, -2, -1$ 일 때 2개,
 $0 \leq 20n \leq 820$, 즉 $0 \leq n \leq 41$ 에서 $n=0, 1, \dots, 41$ 일 때 1개이므로
출발한 후 10초 동안 두 점 P, Q가 만난 횟수는
 $1 + 2 \times 3 + 1 \times 42 = 49$ 이다.

TIP

점이 원 위를 움직이므로 한 바퀴씩 회전할 때마다 같은 위치에 놓인다. 즉, 두 점 P, Q가 움직인 거리의 차가 원의 둘레의 배수일 때 같은 위치에 놓이므로 차가 $8\pi \times n$ (n 은 정수)일 때 두 점 P, Q가 만난다.

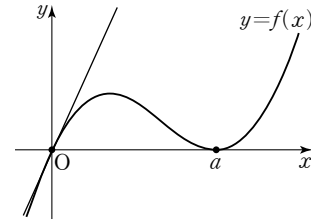
551 72

두 점 P, Q가 출발한 후 t 초일 때,
 $P(t, 0), Q(-2t, 0)$ 이므로
 $f(x) = -(x-t)(x+2t) = -x^2 - tx + 2t^2$
 $f'(x) = -2x - t$
 $f'(-2t) = 3t$ 이므로
 $l: y = 3t(x+2t)$, 즉 $y = 3tx + 6t^2$
 $f(0) = 2t^2$ 에서 $R(0, 2t^2)$ 이고 $f'(0) = -t$ 이므로
 $m: y = -tx + 2t^2$
따라서 $S(2t, 0)$ 이고 $T(-t, 3t^2)$ 이다.
삼각형 TQS의 넓이를 $S(t)$ 라 하고
점 T에서 선분 QS에 내린 수선의 발을 H라 하면
 $S(t) = \frac{1}{2} \times \overline{QS} \times \overline{TH} = \frac{1}{2} \times 4t \times 3t^2 = 6t^3$
 $S'(t) = 18t^2$
삼각형 TQS의 넓이가 48이 되는 순간은
 $S(t) = 6t^3 = 48$ 에서 $t=2$ 이다.
따라서 $t=2$ 일 때, 삼각형 TQS의 넓이의 변화율은
 $S'(2) = 72$ 이다.

552 2

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은
 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$
즉, $y = f'(t)x - tf'(t) + f(t)$ 이므로 이 접선의 y 절편인 $g(t)$ 는
 $g(t) = -tf'(t) + f(t)$
 $|f(k)| + |g(k)| = 0$ 이라면 $f(k) = 0, g(k) = 0$ 이어야 한다.
즉, $f(k) = 0, -kf'(k) + f(k) = 0$ 이어야 하므로 다음과 같이 나누어 생각해 보자.

- (i) $f(k) = 0$ 이고 $k=0$ 인 경우
 $g(k) = 0$ 이므로 주어진 조건을 만족시킨다.
(ii) $f(k) = 0$ 이고 $k \neq 0$ 인 경우
 $g(k) = 0$ 이라면 $f'(k) = 0$ 이어야 하므로 $k \neq 0$ 일 때 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=k$ 에서 x 축에 접해야 한다.
 $|f(k)| + |g(k)| = 0$ 을 만족시키는 실수 k 의 개수가 2이므로
(i), (ii)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$$f(x) = x(x-a)^2 = x^3 - 2ax^2 + a^2x \quad (a \neq 0, a \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4ax + a^2$$

$$g(t) = -tf'(t) + f(t)$$

$$= -t(3t^2 - 4at + a^2) + t^3 - 2at^2 + a^2t$$

$$= -2t^3 + 2at^2$$

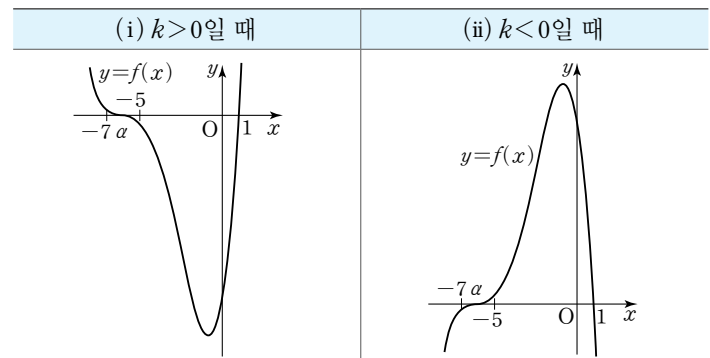
이므로 $4f(1) + 2g(1) = -1$ 에서
 $4(1 - 2a + a^2) + 2(-2 + 2a) = -1$
 $4a^2 - 4a + 1 = (2a - 1)^2 = 0 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$

따라서 $f(x) = x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ 이므로

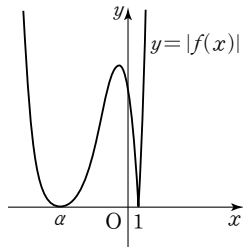
$$f(4) = 4\left(4 - \frac{1}{2}\right)^2 = 49$$

553 3

함수 $|f(x)|$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하지 않으므로
 $f(1) = 0, f'(1) \neq 0$ 이다. TIP 1
또한 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-7, -5)$ 에서 적어도 하나의
실근을 가지므로 그 실근 중 하나를 α ($-7 < \alpha < -5$)라 하면
 $f(\alpha) = 0$ 이다.
이때 함수 $|f(x)|$ 가 $x=\alpha$ 에서 미분가능해야 하므로
 $f'(\alpha) = 0$ 이다. TIP 1
즉, $f(x) = k(x-1)(x-\alpha)^3$ ($k \neq 0$)이고, TIP 2
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 두 경우와 같다.



7. 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, 이때 $x=1, x=\alpha$ 에서 극소이므로 극소가 되는 점의 개수는 2이다. (참)



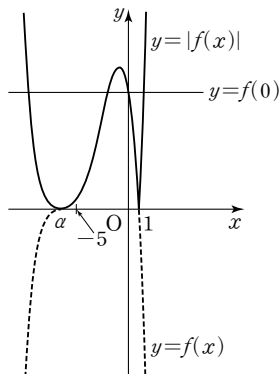
$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } f'(x) &= k(x-a)^3 + 3k(x-1)(x-a)^2 \\ &= k(x-a)^2(4x-a-3) \end{aligned}$$

이므로 $x=a$ 또는 $x=\frac{a+3}{4}$ 일 때 $f'(x)=0$ 이다.

$-7 < a < -5$ 에서 $-1 < \frac{a+3}{4} < -\frac{1}{2}$ 이므로

열린구간 $(-4, 0)$ 에 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 $x=\frac{a+3}{4}$ 이 존재한다. (참)

ㄷ. $f(0) > 0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 (ii)와 같으므로 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $|f(x)|=f(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

TIP 1

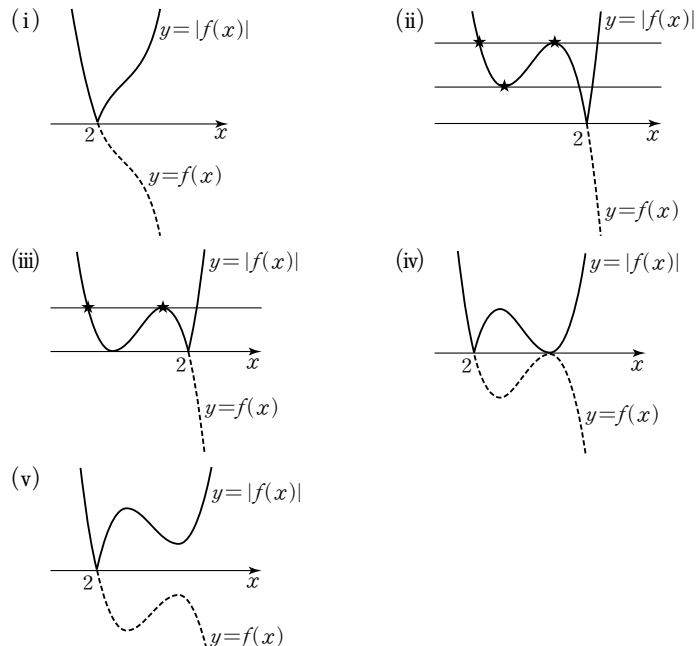
443번 참고에 의하여 $f(a)=0$ 일 때, 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 조건은 $f'(a)=0$ 이고, 미분가능하지 않을 조건은 $f'(a) \neq 0$ 이다.

TIP 2

$f(1)=0, f'(1) \neq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖고, $(x-1)^2$ 을 인수로 갖지 않는다.
 $f(x)=k(x-1)(x-a)^2(x-m)$ (단, $k \neq 0, m \neq 1$)
 이때 $m \neq a$ 이면 $f(m)=0, f'(m) \neq 0$, 즉 함수 $f(x)$ 는 $x=m$ 에서 미분가능하지 않으므로 조건을 만족시키지 않는다.
 따라서 $m=a$ 이므로 $f(x)=k(x-1)(x-a)^3$ ($k \neq 0$)이다.

554 ㉡

조건 (가)를 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 다섯 경우와 같다.



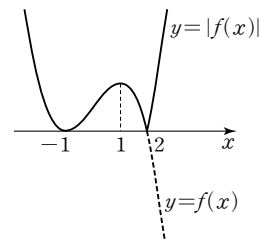
(i), (iv), (v)의 그래프일 때 $f(-1) > f(1)$ 이므로 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

(ii)의 그래프일 때 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=f(1)$ 이 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로 $x=1$ 일 때의 점의 위치로 가능한 것은 ★의 위치로 세 가지이다.

이때 세 ★의 위치 각각에 대하여 조건 (나), (다)를 모두 만족시키는 $x=-1$ 일 때의 점의 위치가 결정되지 않으므로 (ii)의 그래프는 조건을 만족시키지 않는다. TIP 1

(iii)의 그래프일 때 (ii)와 마찬가지로 가능한 $x=1$ 일 때의 점의 위치를 나타내면 ★의 위치로 두 가지이다.

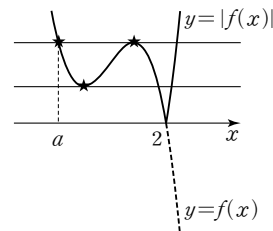
이 중 조건 (나), (다)를 모두 만족시키는 $x=1, x=-1$ 의 위치는 다음 그림과 같다. TIP 2



따라서 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 에서 x 축에 접하고, 점 $(2, 0)$ 을 지나므로
 $f(x)=-(x+1)^2(x-2) \quad \therefore f(0)=2$

TIP 1

다음 그림과 같이 a 의 값을 잡을 때,

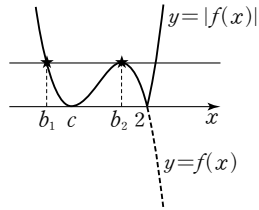


방정식 $|f(x)|=f(-1)$ 이 서로 다른 두 실근을 갖고, $-1 < 1$ 이므로 $-1 < a$ 이다.

이때 $-1 < a$ 이면 $f(-1) > f(1)$ 이므로 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

TIP 2

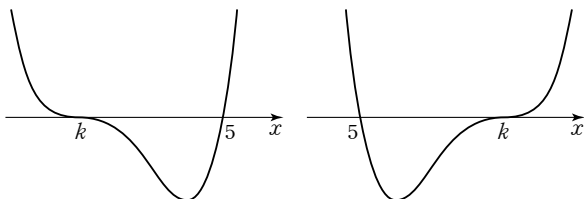
다음 그림과 같이 b_1, c, b_2 를 잡을 때,



$b_1=1$ 이면 $f(-1) > f(1)$ 이므로 조건 ㉔를 만족시키지 않고,
 $b_2=1$ 이면 방정식 $|f(x)| = f(-1)$ 이 서로 다른 두 실근을 갖고
 $-1 < 1$ 이므로 $-1 < b_1$ 또는 $c = -1$ 이다.
 이때 $-1 < b_1$ 이면 $f(-1) > f(1)$ 에서 조건 ㉔를 만족시키지
 않으므로 $c = -1$ 이다.

555

함수 $f(x) + ax + 5$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이고 조건
 ㉔에 의하여 함수 $|f(x) + ax + 5|$ 가 $x=5$ 에서만 미분가능하지
 않으므로 함수 $y=f(x) + ax + 5$ 의 그래프는 다음 두 경우와 같다.



[$k < 5$ 인 경우]

[$k > 5$ 인 경우]

$f(x) + ax + 5 = (x-5)(x-k)^3$ (k 는 5가 아닌 상수)라 하자.

..... ㉑

이때 조건 ㉔에서 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 2x)f(x) \geq (x+10)f(x)$$

$$(x^2 - 3x - 10)f(x) \geq 0$$

$$(x-5)(x+2)f(x) \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$-2 < x < 5 \text{ 일 때 } f(x) < 0 \text{ 이고}$$

$$x < -2 \text{ 또는 } x > 5 \text{ 일 때 } f(x) > 0 \text{ 이다.}$$

사차함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(-2) = f(5) = 0 \text{ 이다.}$$

㉑의 양변에 $x=5$ 를 대입하면

$$5a + 5 = 0 \quad \therefore a = -1$$

$$\text{즉, } f(x) = (x-5)(x-k)^3 + x - 5 \text{ 이므로}$$

$$f(-2) = -7(-2-k)^3 - 7 = 0 \text{ 에서 } k = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = (x-5)(x+1)^3 + x - 5 \text{ 이므로}$$

$$g(x) = |f(x) - x + 5| = |(x-5)(x+1)^3|$$

$$\therefore g(3) = |(-2) \times 4^3| = 128$$

556

함수 $g(t)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(t)$ 의 교점의 x 좌표의
 최댓값과 같다.

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ (a, b 는 상수)이라 하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

..... ㉑

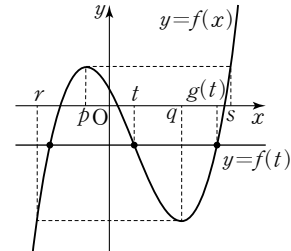
이때 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의
 집합에서 증가하므로 부등식 $f(x) \leq f(t)$ 의 해는 $x \leq t$ 이다.
 즉, 모든 실수 t 에서 대하여 $g(t) = t$ 이므로 함수 $g(t)$ 는 조건을
 만족시키지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 극값을 갖는다.

함수 $f(x)$ 가 $x=p$ 에서 극대이고, $x=q$ 에서 극소라 하자.

또한 방정식 $f(x) = f(q)$ 의 근 중 q 가 아닌 근을 r 이라 하고,

방정식 $f(x) = f(p)$ 의 근 중 p 가 아닌 근을 s 라 하자.



$$\lim_{t \rightarrow r^-} g(t) = r, g(r) = q \text{ 이므로}$$

함수 $g(t)$ 는 $t=r$ 에서 불연속이다.

따라서 조건 ㉔에 의하여 $r = -3$

..... ㉒

$r < t < p, p < t < q$ 일 때 $g(t) < s$ 이고, $g(p) = s$ 이므로

함수 $g(t)$ 는 $t=p$ 에서 극대이다.

$p < t < q, q < t < s$ 일 때 $g(t) > q$ 이고, $g(q) = q$ 이므로

함수 $g(t)$ 는 $t=q$ 에서 극소이다.

따라서 조건 ㉔에 의하여 $p+q=2$

..... ㉓

㉒에 의하여

$$f(x) = (x+3)(x-q)^2 + f(-3)$$

$$f'(x) = (x-q)^2 + 2(x+3)(x-q) = (x-q)(3x-q+6)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x=q \text{ 또는 } x = \frac{q-6}{3} \text{ 이므로}$$

$$\frac{q-6}{3} = p, 3p - q = -6$$

..... ㉔

㉓, ㉔에 의하여 $p = -1, q = 3$ 이다.

$$\text{㉑에서 } f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$$

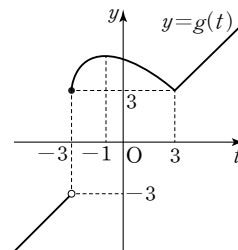
계수를 비교하면 $a = -3, b = -9$ 이므로

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 3$$

$$\therefore f(-2) = -8 - 12 + 18 + 3 = 1$$

참고

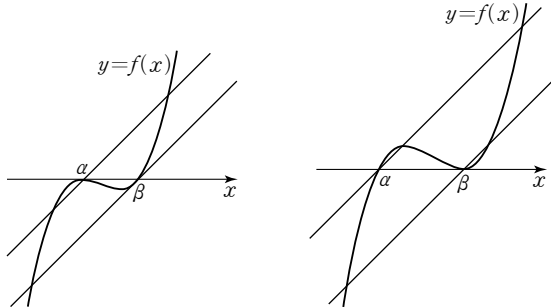
$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 3$ 일 때, 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 다음
 그림과 같다.



557

조건 ㉔에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 두 실근을
 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자.

조건 ㉞의 $f(x-f(x))=0$ 에서 $x-f(x)=a$ 또는 $x-f(x)=\beta$
 즉, $f(x)=x-a$ 또는 $f(x)=x-\beta$ 이므로
 곡선 $y=f(x)$ 가 두 직선 $y=x-a$, $y=x-\beta$ 와 만나는 교점의
 개수가 3이어야 한다.
 만약 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이면
 곡선 $y=f(x)$ 가 두 직선 $y=x-a$, $y=x-\beta$ 와 만나는 교점의
 개수는 5 또는 6이므로 조건 ㉞을 만족시키지 않는다.

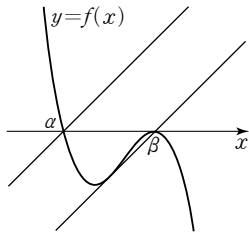


[교점의 개수가 5인 경우] [교점의 개수가 6인 경우]

따라서 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.

(i) $f(x)=k(x-a)(x-\beta)^2$ ($k<0$)인 경우

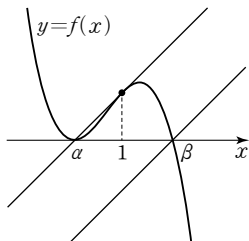
조건 ㉞에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



하지만 $f(1)=f'(1)=1$ 이 될 수 없으므로 조건을 만족시키지
 않는다.

(ii) $f(x)=k(x-a)^2(x-\beta)$ ($k<0$)인 경우

조건 ㉞에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$f(1)=f'(1)=1$ 이고 $f'\left(\frac{1}{2}\right)>1$ 이므로

직선 $y=x-a$ 와 곡선 $y=f(x)$ 의 접점의 x 좌표가 1이어야 한다.

..... TIP

즉, 점 $(1, 1)$ 은 직선 $y=x-a$ 위의 점이므로

$1=1-a$ 에서 $a=0$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=x$ 과 $x=0$ 에서 만나고

$x=1$ 에서 접하므로

$f(x)=kx(x-1)^2+x$ 이고

$f'(x)=k(x-1)^2+2kx(x-1)+1$

이때 $f'(0)=0$ 이므로

$f'(0)=k+1=0$ 에서 $k=-1$

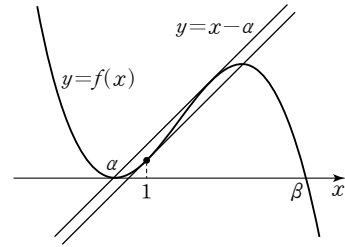
$\therefore f(x)=-x^3+2x^2$

(i), (ii)에 의하여

$f(-2)=8+8=16$

TIP

다음 그림과 같이 점 $(1, f(1))$ 이 직선 $y=x-a$ 위에 있지
 않으면 $x<1$ 일 때, $f'(x)<1$ 이므로 $f'\left(\frac{1}{2}\right)<1$ 이다. 즉, 조건을
 만족시키지 않는다.



따라서 직선 $y=x-a$ 와 곡선 $y=f(x)$ 의 접점의 x 좌표가
 1이어야 한다.

III 적분

01 부정적분

558 답 ④

- ① $(x^3)' = 3x^2$ 이므로 x^3 은 $3x^2$ 의 한 부정적분이다.
 ② $(x^3-1)' = 3x^2$ 이므로 x^3-1 은 $3x^2$ 의 한 부정적분이다.
 ③ $(x^3+\frac{2}{3})' = 3x^2$ 이므로 $x^3+\frac{2}{3}$ 는 $3x^2$ 의 한 부정적분이다.
 ④ $(x^3+x)' = 3x^2+1$ 이므로 x^3+x 는 $3x^2+1$ 의 한 부정적분이다.
 ⑤ $(x^3+5)' = 3x^2$ 이므로 x^3+5 는 $3x^2$ 의 한 부정적분이다.
 따라서 함수 $f(x)=3x^2$ 의 부정적분이 아닌 것은 ④이다.

TIP
 어떤 함수의 부정적분은 무수히 많지만 이들은 모두 상수항만 다르므로 ④가 답임을 쉽게 찾을 수 있다.

559 답 ②

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로
 $F'(x) = f(x) = 6x^2 - 2x$
 $\therefore F'(1) = f(1) = 4$

560 답 ①

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 5x + 4$ 이므로
 $f(x) = (x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 5x + 4)' = 3x^2 + x - 5$
 $\therefore f(0) = -5$

561 답 ③

$\int f(x)dx = x^2 - 2x + C$ 에서
 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^2 - 2x$ 이므로
 $f(x) = (x^2 - 2x)' = 2x - 2$

562 답 ⑤

$\int (6x^2 + px - 4)dx = qx^3 - 3x^2 + rx + C$ 에서
 함수 $6x^2 + px - 4$ 의 한 부정적분이 $qx^3 - 3x^2 + rx$ 이므로
 $6x^2 + px - 4 = (qx^3 - 3x^2 + rx)'$
 $= 3qx^2 - 6x + r$
 $6 = 3q$ 에서 $q = 2$
 마찬가지로 $p = -6$, $r = -4$ 이다.
 $\therefore p + q + r = -8$

563 답 ④

$\int \{x + f(x)\}dx = 2x^3 + 5x + C$ 에서
 함수 $x + f(x)$ 의 한 부정적분이 $2x^3 + 5x$ 이므로
 $x + f(x) = (2x^3 + 5x)' = 6x^2 + 5$
 $f(x) = 6x^2 - x + 5$
 $\therefore f(-1) = 12$

564 답 ④

$\int (x-1)f(x)dx = x^4 - 4x + C$ 에서
 함수 $(x-1)f(x)$ 의 한 부정적분이 $x^4 - 4x$ 이므로
 $(x-1)f(x) = (x^4 - 4x)'$
 $= 4x^3 - 4 = 4(x^3 - 1)$
 $= 4(x-1)(x^2 + x + 1)$
 이때 $f(x)$ 는 다항함수이므로
 $f(x) = 4(x^2 + x + 1)$
 $\therefore f(2) = 28$

565 풀이 참조

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로
 $F'(x) = f(x)$ 이다.
 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx - 3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f(x) = 3x^2 + 2ax + b$ ㉠
 $f(0) = 5$ 이므로 $b = 5$
 ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f'(x) = 6x + 2a$
 $f'(0) = 4$ 이므로 $2a = 4 \therefore a = 2$
 따라서 $F(x) = x^3 + 2x^2 + 5x - 3$ 이므로
 $F(1) = 5$

채점 요소	배점
함수 $F(x)$ 를 미분하여 $f(x)$ 구하기	30%
$f(0) = 5$ 를 이용하여 b 의 값 구하기	30%
$f'(0) = 4$ 를 이용하여 a 의 값 구하기	30%
$F(1)$ 의 값 구하기	10%

566 답 (1) $2x-1$ (2) $2x+C$

(1) $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$ 이므로
 $\frac{d}{dx} \int (2x-1)dx = 2x-1$
 (2) $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (C 는 적분상수)이므로
 $\int \left\{ \frac{d}{dx} (2x-1) \right\} dx = 2x + C$ (C 는 적분상수)

567

답 5

$$\frac{d}{dx} \int (ax^2 + 3x - 2) dx = ax^2 + 3x - 2 \text{ 이므로}$$

모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + 3x - 2 = 4x^2 + bx + c$ 가 성립한다.

따라서 $a=4, 3=b, -2=c$ 이므로

$$a+b+c=5$$

568

답 2

$$f(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \{xf'(x)\} \right] dx$$

$$= xf'(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

..... ㉠

㉠에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = f'(1) + C$$

..... ㉡

㉠에 $x=2$ 를 대입하면

$$f(2) = 2f'(2) + C$$

..... ㉢

㉡, ㉢에 의하여

$$\begin{aligned} f(1) - f(2) &= \{f'(1) + C\} - \{2f'(2) + C\} \\ &= f'(1) - 2f'(2) = 1 \end{aligned}$$

569

답 -2

$$f(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \{2x^2 + g(x)\} \right] dx$$

$$= 2x^2 + g(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f'(x) = 4x + g'(x)$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 2이므로

$$f'(1) = 4 + g'(1) = 2 \text{에서 } g'(1) = -2$$

따라서 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 기울기는 -2 이다.

570

답 5

$$f(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \{(x-1)^2(x+a)\} \right] dx$$

$$= (x-1)^2(x+a) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f'(x) = 2(x-1)(x+a) + (x-1)^2$$

$$= (x-1)(3x+2a-1)$$

위의 식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$f'(2) = 5 + 2a = 7 \quad \therefore a = 1$$

따라서 $f'(x) = (x-1)(3x+1)$ 이므로

$$f'(3) = 2 \times 10 = 20$$

571

답 3

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int (x^2 - 2x + 5) dx$$

$$= x^2 - 2x + 5$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-2h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1)}{-2h} \times 2$$

$$= f'(1) + 2f'(1)$$

$$= 3f'(1) = 3 \times 4 = 12$$

572

답 1

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int (4x^{101} - x^{98} + 7) dx$$

$$= 4x^{101} - x^{98} + 7$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x+1} \times \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \times f'(1)$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

573

답 (1) $5x+C$ (2) $\frac{1}{11}x^{11}+C$ (3) x^2+3x+C

$$(1) \int 5 dx = 5 \int dx = 5x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$(2) \int x^{10} dx = \frac{1}{10+1} x^{10+1} + C$$

$$= \frac{1}{11} x^{11} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$(3) \int (2x+3) dx = \int 2x dx + \int 3 dx$$

$$= 2 \int x dx + 3 \int dx$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_1 \right) + 3(x + C_2) \quad (C_1, C_2 \text{는 적분상수})$$

$$= x^2 + 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

574

답 4

$$\int (3x^2 - 2x + 4) dx$$

$$= \int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 4 dx$$

$$= 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + 4 \int dx$$

$$= 3 \left(\frac{1}{3} x^3 + C_1 \right) - 2 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_2 \right) + 4(x + C_3)$$

(C_1, C_2, C_3 은 적분상수)

$$= x^3 - x^2 + 4x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

575

답 4

ㄱ. 0이 아닌 상수 k 에 대하여

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \text{이다. (참)}$$

$$\text{ㄴ. } \int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \text{ (참)}$$

ㄷ. [반례] $f(x)=1, g(x)=2x$ 라 하면

$$\int f(x)g(x)dx = \int 2xdx = x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\int f(x)dx = \int 1dx = x + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수}),$$

$$\int g(x)dx = \int 2xdx = x^2 + C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수}) \text{에서}$$

$$\left\{ \int f(x)dx \right\} \left\{ \int g(x)dx \right\} = (x + C_1)(x^2 + C_2) \\ = x^3 + C_1x^2 + C_2x + C_1C_2$$

$$\therefore \int f(x)g(x)dx \neq \left\{ \int f(x)dx \right\} \left\{ \int g(x)dx \right\} \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

576 ㉠ (1) $mn+1$ (2) $m+n+1$

$$(1) \int (x^m)^n dx = \int x^{mn} dx \\ = \frac{1}{mn+1} x^{mn+1} + C$$

$$(2) \int x^m x^n dx = \int x^{m+n} dx \\ = \frac{1}{m+n+1} x^{m+n+1} + C$$

577 ㉡ ㉢

$$\text{ㄱ. } \int 0 dx = C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad (\text{거짓})$$

$$\text{ㄴ. } \int (x-1)(x+3) dx \\ = \int (x^2 + 2x - 3) dx \\ = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄷ. } \int (x+1)(x^2-x+1) dx \\ = \int (x^3+1) dx \\ = \frac{1}{4}x^4 + x + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad (\text{거짓})$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

578 ㉢ ㉣

$$\int (x+1)^2 dx + \int (x-1)^2 dx \\ = \int \{(x+1)^2 + (x-1)^2\} dx \\ = \int \{(x^2+2x+1) + (x^2-2x+1)\} dx \\ = \int (2x^2+2) dx \\ = \frac{2}{3}x^3 + 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

579 ㉢

$$\int \frac{x^6}{x^2+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx = \int \frac{x^6+1}{x^2+1} dx \\ = \int \frac{(x^2+1)(x^4-x^2+1)}{x^2+1} dx \\ = \int (x^4-x^2+1) dx \\ = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

580 ㉣ $f(x)=x^2+3x-1$

$$f(x) = \int (2x+3) dx \\ = x^2 + 3x + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ f(1) = 3 \text{이므로 } 4+C=3 \quad \therefore C=-1 \\ \therefore f(x) = x^2 + 3x - 1$$

581 ㉤ ㉥

$$F(x) = \int (3x^2-2x) dx \\ = x^3 - x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ F(2) = -1 \text{이므로 } 4+C=-1 \quad \therefore C=-5 \\ \text{따라서 } F(x) = x^3 - x^2 - 5 \text{이므로} \\ F(0) = -5$$

582 ㉤ ㉥

$$f(x) = \int (4x^3-ax) dx \\ = x^4 - \frac{1}{2}ax^2 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ f(0) = 1 \text{이므로 } C=1 \\ \text{즉, } f(x) = x^4 - \frac{1}{2}ax^2 + 1 \\ f(1) = 5 \text{이므로 } 2 - \frac{1}{2}a = 5 \quad \therefore a = -6 \\ \text{따라서 } f(x) = x^4 + 3x^2 + 1 \text{이므로} \\ f(-2) = 29$$

583 ㉤ ㉥

$$f(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \{x+g(x)\} \right] dx \\ = x + g(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ \text{에서 } f(x) - g(x) = x + C \text{이다.} \\ f(1) - g(1) = 3 \text{이므로 } 1 + C = 3 \quad \therefore C = 2 \\ \text{따라서 } f(x) - g(x) = x + 2 \text{이므로} \\ f(2) - g(2) = 4$$

584

답 ②

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int (2x+1)^2 dx - \int (2x-1)^2 dx \\
 &= \int \{(2x+1)^2 - (2x-1)^2\} dx \\
 &= \int \{(4x^2+4x+1) - (4x^2-4x+1)\} dx \\
 &= \int 8x dx \\
 &= 4x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

방정식 $f(x)=0$, 즉 $4x^2+C=0$ 의 한 근이 2이므로
 $16+C=0$, $C=-16$, 즉 $f(x)=4x^2-16$
 $4x^2-16=4(x+2)(x-2)=0$ 에서
 $x=-2$ 또는 $x=2$
따라서 구하는 다른 한 근은 -2 이다.

585

답 ④

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int f'(x) dx \\
 &= \int x(3x+2) dx \\
 &= \int (3x^2+2x) dx \\
 &= x^3+x^2+C \quad (C \text{는 적분상수}) \\
 f(1) &= 6 \text{에서 } 1+1+C=6 \quad \therefore C=4 \\
 \text{따라서 } f(x) &= x^3+x^2+4 \text{이므로} \\
 f(0) &= 4
 \end{aligned}$$

586

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int f'(x) dx \\
 &= \int (4x-1) dx \\
 &= 2x^2-x+C \quad (C \text{는 적분상수}) \\
 \text{곡선 } y=f(x) &\text{가 점 } (1, 3) \text{을 지나므로} \\
 f(1) &= 3 \text{에서 } 1+C=3 \quad \therefore C=2 \\
 \text{따라서 } f(x) &= 2x^2-x+2 \text{이고} \\
 \text{곡선 } y=f(x) &\text{가 점 } (-1, a) \text{를 지나므로} \\
 a &= f(-1)=5
 \end{aligned}$$

587

답 ②

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의
접선의 기울기가 $4t-3$ 이므로 $f'(x)=4x-3$ 이다.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int f'(x) dx \\
 &= \int (4x-3) dx \\
 &= 2x^2-3x+C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(2, -1)$ 을 지나므로
 $f(2)=-1$ 에서 $2+C=-1 \quad \therefore C=-3$
따라서 $f(x)=2x^2-3x-3$ 이므로
 $f(-1)=2$

588

답 ④

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int f'(x) dx \\
 &= \int (-3x^2+ax+1) dx \\
 &= -x^3+\frac{a}{2}x^2+x+C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

이때 다항식 $f(x)$ 가 이차식 $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ 로
나누어떨어지므로 $f(1)=0$, $f(-2)=0$ 이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 f(1) &= \frac{a}{2}+C=0, \quad f(-2)=2a+6+C=0 \\
 \text{위의 두 식을 연립하여 풀면 } a &= -4, C=2 \\
 \text{따라서 } f(x) &= -x^3-2x^2+x+2 \text{이므로} \\
 f(-3) &= 8
 \end{aligned}$$

589

답 ③

$$\begin{aligned}
 \neg. \{x+F(x)\}' &= 1+f(x) \text{이므로} \\
 \int \{1+f(x)\} dx &= x+F(x)+C \quad (\text{참}) \\
 \sqcup. \{x^2F(x)\}' &= 2xF(x)+x^2f(x) \text{이므로} \\
 \int \{2xF(x)+x^2f(x)\} dx &= x^2F(x)+C \quad (\text{거짓}) \\
 \sqsubset. \{xF(x)\}' &= F(x)+xf(x) \text{이므로} \\
 \int \{xF(x)+F(x)\} dx &= xF(x)+C \quad (\text{참})
 \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \sqsubset$ 이다.

590

답 ①

$$\begin{aligned}
 \int h(x) dx &= f(x)g(x)+C \text{에서} \\
 h(x) &= f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \\
 &= (3x^2-4x)(x^2+2)+(x^3-2x^2+1) \times 2x \\
 \therefore h(1) &= (-1) \times 3 + 0 \times 2 = -3
 \end{aligned}$$

591

답 ③

$$\begin{aligned}
 \int g(x) dx &= x^5f(x)+C \text{에서} \\
 g(x) &= \{x^5f(x)\}' = 5x^4f(x)+x^5f'(x) \\
 \therefore g(1) &= 5f(1)+f'(1)=5 \times 2+(-3)=7
 \end{aligned}$$

592

답 ④

$$\int \{f(x)-g(x)\} dx = x+C_1 \text{에서}$$

$$f(x) - g(x) = (x)' = 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$\int \{f(x) + 2g(x)\} dx = x^3 - 2x + C_2 \text{에서}$$

$$f(x) + 2g(x) = (x^3 - 2x)' = 3x^2 - 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

㉑의 양변에 2를 곱한 식에 ㉒의 양변을 각각 더하면

$$3f(x) = 3x^2$$

$$\therefore f(x) = x^2$$

593 ㉑ ㉓

$$xf(x) - 4x = 3 \int f(x) dx + 2f(x) \text{에서}$$

$$f(x) + xf'(x) - 4 = 3f(x) + 2f'(x)$$

$$(x-2)f'(x) - 2f(x) = 4$$

위의 식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$-2f(2) = 4 \quad \therefore f(2) = -2$$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 항상 점 $(2, -2)$ 를 지나므로

$$a=2, b=-2$$

$$\therefore a+b=0$$

594 ㉑ ㉔

$f(x) = k(-2x+3)^n$ (k 는 정수, n 은 자연수)라 하자.

함수의 곱의 미분법을 이용하여 도함수 $f'(x)$ 를 구하면

$$f'(x) = \boxed{-2nk(-2x+3)^{n-1}}$$

이다. 위의 식에 $n=3, k=1$ 을 대입하면

$$f(x) = (-2x+3)^3 \text{일 때 } f'(x) = -6(-2x+3)^2 \text{이므로}$$

부정적분의 정의에 의하여 다음이 성립한다.

$$\int -6(-2x+3)^2 dx = \boxed{(-2x+3)^3 + C} \quad (C \text{는 적분상수})$$

TIP

자연수 n 에 대하여

$$f(x) = (ax+b)^n = (ax+b)(ax+b)\cdots(ax+b)$$

에서 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x) = (ax+b)'(ax+b)\cdots(ax+b)$$

$$+ (ax+b)(ax+b)'\cdots(ax+b)$$

$$+ \cdots + (ax+b)(ax+b)\cdots(ax+b)'$$

$$= an(ax+b)^{n-1}$$

이 성립한다.

595 ㉑ ㉔

㉑. $\int f(x) dx$ 는 x 에 대한 식이고,

$\int f(y) dy$ 는 y 에 대한 식이므로

$$\int f(x) dx \neq \int f(y) dy \text{이다. (거짓)}$$

㉒. $\int f(x) dx = \int g(x) dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \frac{d}{dx} \int g(x) dx \text{에서 } f(x) = g(x) \text{이다. (참)}$$

㉓. $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (C 는 적분상수),

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) \text{이므로}$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx \neq \frac{d}{dx} \int f(x) dx \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㉒이다.

596 ㉑ ㉔

$$F(x) = (x^3 - 3x) \int g(x) dx \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$F'(x) = (3x^2 - 3) \times \int g(x) dx + (x^3 - 3x) \times \frac{d}{dx} \int g(x) dx$$

$$= (3x^2 - 3) \int g(x) dx + (x^3 - 3x)g(x)$$

위의 등식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$F'(-1) = 0 + 2g(-1) \text{에서 } 12 = 2g(-1)$$

$$\therefore g(-1) = 6$$

597 ㉑ 풀이 참조

$$f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^2 - 6x) \right\} dx$$

$$= x^2 - 6x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$= (x-3)^2 + C - 9$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 최솟값 $C-9$ 를 가지므로

$$C-9=8 \quad \therefore C=17$$

따라서 $f(x) = x^2 - 6x + 17$ 이므로

$$f(1) = 12$$

채점 요소	배점
함수 $f(x)$ 를 적분상수를 이용하여 나타내기	40 %
함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 최솟값을 가짐을 이용하여 적분상수의 값 구하기	40 %
$f(1)$ 의 값 구하기	20 %

598 ㉑ ㉔

$$\frac{d}{dx} \int \{f(x) + x^3 - 3x^2 + 4x\} dx = \int \left[\frac{d}{dx} \{2f(x) + 4x - 2\} \right] dx \text{에서}$$

$$f(x) + x^3 - 3x^2 + 4x = 2f(x) + 4x - 2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x^2 + 2 - C$$

따라서 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 이므로

$$f'(x) = 0 \text{에서 } 3x(x-2) = 0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

삼차함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대, $x=2$ 에서 극소이고

$$f(0)=2-C$$

$$f(2)=8-12+2-C=-2-C$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는

$$f(0)-f(2)=(2-C)-(-2-C)=4$$

599 ④

$$\begin{aligned} \neg. \int (x+2)^2 dx + \int (2x-1)^2 dx \\ &= \int (x^2+4x+4) dx + \int (4x^2-4x+1) dx \\ &= \int (5x^2+5) dx \\ &= \frac{5}{3}x^3+5x+C \text{ (참)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. \int \frac{x^3}{x^2+2x+4} dx - \int \frac{8}{x^2+2x+4} dx \\ &= \int \frac{x^3-8}{x^2+2x+4} dx \\ &= \int \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^2+2x+4} dx \\ &= \int (x-2) dx \\ &= \frac{1}{2}x^2-2x+C \text{ (참)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. \{(2x-1)^3\}' &= 6(2x-1)^2 \text{이므로} \quad \dots \text{참고} \\ \int 6(2x-1)^2 dx &= (2x-1)^3 + C_1 \text{ (} C_1 \text{은 적분상수)이다.} \\ \therefore \int (2x-1)^2 dx &= \frac{1}{6}(2x-1)^3 + C \left(C = \frac{C_1}{6} \right) \text{ (거짓)} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

다른 풀이

$$\begin{aligned} \neg. \int (2x-1)^2 dx \\ &= \int (4x^2-4x+1) dx \\ &= \frac{4}{3}x^3-2x^2+x+C_1 \text{ (} C_1 \text{은 적분상수)} \\ &= \frac{1}{6}(8x^3-12x^2+6x-1)+C \left(C = C_1 + \frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6}(2x-1)^3 + C \text{ (거짓)} \end{aligned}$$

참고

자연수 n 과 상수 a ($a \neq 0$), b 에 대하여

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \text{ (} C \text{는 적분상수)} \quad \dots (*)$$

가 성립한다. 이를 이용하면 문제에서

$$\begin{aligned} \int (2x-1)^2 dx &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2+1} \times (2x-1)^{2+1} + C \\ &= \frac{1}{6}(2x-1)^3 + C \text{ (} C \text{는 적분상수)} \end{aligned}$$

임을 빠르게 알아낼 수 있다.

하지만 (*)은 '미적분 II' Ⅲ 적분법에서 학습하는 내용이므로 참고로 알아두자.

600 ③

$$\begin{aligned} \int \{2f(x)+g(x)\} dx &= \int 2f(x) dx + \int g(x) dx \\ &= 2 \int f(x) dx + \int g(x) dx \\ &= 2(2x+C_1) + (x^2-x+C_2) \\ &= x^2+3x+C \text{ (} C \text{는 적분상수)} \end{aligned}$$

(C_1, C_2 는 적분상수)

601 ④

$$f(x) = \int (3x-4) dx = \frac{3}{2}x^2 - 4x + C \text{ (} C \text{는 적분상수)}$$

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{3}{2}x^2 - 4x + C \geq 0$ 이어야 하므로

이차방정식 $\frac{3}{2}x^2 - 4x + C = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 4 - \frac{3}{2}C \leq 0$$

$$\therefore C \geq \frac{8}{3}$$

따라서 $f(0)=C$ 의 최솟값은 $\frac{8}{3}$ 이다.

602 ①

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (3x^2-4x+a) dx \\ &= x^3-2x^2+ax+C \text{ (} C \text{는 적분상수)} \end{aligned}$$

$$\text{한편, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = f'(2) = 3 \text{이므로}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + a \text{에 } x=2 \text{를 대입하면}$$

$$f'(2) = 4 + a = 3 \quad \therefore a = -1$$

$$\text{이때 } f(0) = 5 \text{이므로 } C = 5$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 5 \text{이므로}$$

$$f(-1) = 3$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int (x^2+1)(x^4-x^2+1) dx \\
 &= \int (x^6+1) dx \\
 &= \frac{1}{7}x^7+x+C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

$$\text{이때 } f(0)=\frac{6}{7} \text{이므로 } C=\frac{6}{7}$$

$$\therefore f(x)=\frac{1}{7}x^7+x+\frac{6}{7}, f'(x)=x^6+1$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x)-f(1)}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x)-xf(1)+xf(1)-f(1)}{(x-1)(x+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{x\{f(x)-f(1)\}}{(x-1)(x+1)} + \frac{(x-1)f(1)}{(x-1)(x+1)} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{x}{x+1} f'(1) + \frac{f(1)}{x+1} \right\} \\
 &= \frac{f'(1)}{2} + \frac{f(1)}{2} = \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = 2
 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int (x^2+1)(x^4-x^2+1) dx \\
 &= \int (x^6+1) dx \\
 &= \frac{1}{7}x^7+x+C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

$$\text{이때 } f(0)=\frac{6}{7} \text{이므로 } C=\frac{6}{7}$$

$$\therefore f(x)=\frac{1}{7}x^7+x+\frac{6}{7}, f'(x)=x^6+1$$

한편, $g(x)=xf(x)$ 라 하면 $g(1)=f(1)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x)-f(1)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{g(x)-g(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} = \frac{1}{2} g'(1)$$

또한 $g'(x)=f(x)+xf'(x)$ 이므로

$$\frac{1}{2} g'(1) = \frac{1}{2} \{f(1)+f'(1)\} = \frac{1}{2} (2+2) = 2$$

$$\frac{d}{dx} \{f(x)+g(x)\} = 3 \text{에서}$$

$$\int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)+g(x)\} \right] dx = \int 3 dx$$

$$f(x)+g(x)=3x+C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

위의 등식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)+g(0)=C_1, (-2)+(-1)=C_1$$

$$\therefore C_1=-3$$

$$\therefore f(x)+g(x)=3x-3$$

..... ㉠

$$\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = 4x-5 \text{에서}$$

$$\int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} \right] dx = \int (4x-5) dx$$

$$f(x)g(x)=2x^2-5x+C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

위의 등식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)g(0)=C_2, (-2) \times (-1)=C_2$$

$$\therefore C_2=2$$

$$\therefore f(x)g(x)=2x^2-5x+2$$

$$=(x-2)(2x-1)$$

..... ㉡

㉠, ㉡에서 $f(x)=x-2, g(x)=2x-1$ 또는

$f(x)=2x-1, g(x)=x-2$ 이다.

이때 $f(0)=-2, g(0)=-1$ 이므로

$f(x)=x-2, g(x)=2x-1$ 이다.

채점 요소	배점
함수 $f(x)+g(x)$ 구하기	30 %
함수 $f(x)g(x)$ 구하기	30 %
두 함수 $f(x), g(x)$ 구하기	40 %

$$\frac{d}{dx} \{f(x)+g(x)\} = 4x \text{에서}$$

$$\int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)+g(x)\} \right] dx = \int 4x dx$$

$$f(x)+g(x)=2x^2+C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

위의 등식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)+g(0)=C_1, 2+1=C_1 \quad \therefore C_1=3$$

$$\therefore f(x)+g(x)=2x^2+3$$

..... ㉠

$$\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = 6x^2+6x-1 \text{에서}$$

$$\int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} \right] dx = \int (6x^2+6x-1) dx$$

$$f(x)g(x)=2x^3+3x^2-x+C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

위의 등식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)g(0)=C_2, 2 \times 1=C_2$$

$$\therefore C_2=2$$

$$\therefore f(x)g(x)=2x^3+3x^2-x+2$$

$$=(x+2)(2x^2-x+1)$$

..... ㉡

㉠, ㉡에서 $f(x)=x+2, g(x)=2x^2-x+1$ 또는

$f(x)=2x^2-x+1, g(x)=x+2$ 이다.

이때 $f(0)=2, g(0)=1$ 이므로

$f(x)=x+2, g(x)=2x^2-x+1$ 이다.

$$\therefore f(-1)+g(2)=1+7=8$$

함수 $g(x)$ 는 다항함수 $x^2+f(x)$ 의 부정적분이므로 다항함수이다.

이때 $f(x)g(x)=-2x^4+8x^3$ 은 사차함수이고

$f(x)$ 가 이차함수이므로 $g(x)$ 는 이차함수이다.

따라서 도함수 $g'(x)$ 는 일차함수이므로

$g'(x)=x^2+f(x)$ 에서 $f(x)$ 의 이차항의 계수는 -1 이다.

따라서 $f(x)g(x)=-2x^4+8x^3=-2x^3(x-4)$ 에서

$f(x), g(x)$ 는 다음과 같은 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다.

(i) $f(x) = -x^2$, $g(x) = 2x(x-4)$ 인 경우

$$g(x) = \int \{x^2 + f(x)\} dx$$

$$= \int 0 dx = C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

이므로 $g(x) = 2x(x-4)$ 를 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x) = -x(x-4)$, $g(x) = 2x^2$ 인 경우

$$g(x) = \int \{x^2 + f(x)\} dx$$

$$= \int 4x dx = 2x^2 + C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

에서 $C_2 = 0$ 이면 $g(x) = 2x^2$ 을 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여 $g(x) = 2x^2$ 이므로 $g(1) = 2$ 이다.

607 ⑨

$$F(x) = (x+2)f(x) - x^3 + 12x$$

의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + (x+2)f'(x) - 3x^2 + 12$$

$$(x+2)f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$$

$f(x)$ 는 다항함수이므로 $f'(x) = 3x - 6$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x - 6) dx$$

$$= \frac{3}{2}x^2 - 6x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

한편, ㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $F(0) = 2f(0)$ 이고

주어진 조건에서 $F(0) = 30$ 이므로

$$f(0) = 15 \quad \therefore C = 15$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 15 \text{이므로}$$

$$f(2) = 6 - 12 + 15 = 9$$

608 ②

$f(x) = \int xg'(x) dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = xg'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = x^2 - 1 \text{에서}$$

$$f'(x) + g'(x) = x^2 - 1$$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$xg'(x) + g'(x) = x^2 - 1,$$

$$(x+1)g'(x) = (x+1)(x-1)$$

에서 함수 $g(x)$ 가 다항함수이므로

$g'(x) = x - 1$ 이고 ㉠에 의하여 $f'(x) = x^2 - x$ 이다.

$$\therefore f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C_1, \quad g(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$$

(C_1, C_2 는 적분상수)

이때 $f(1) - g(1) = 1$ 에서

$$\left(C_1 - \frac{1}{6}\right) - \left(C_2 - \frac{1}{2}\right) = C_1 - C_2 + \frac{1}{3} = 1$$

$$\therefore C_1 - C_2 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(2) - g(2) = \left(\frac{2}{3} + C_1\right) - C_2$$

$$= \frac{2}{3} + (C_1 - C_2)$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

609 ④

$F'(x) = f(x)$ 이므로

$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2 - 3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x$$

$$xf'(x) = 6x^2 - 2x$$

$$f'(x) = 6x - 2$$

$$\therefore f(x) = \int f'(x) dx = 3x^2 - 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(1) = 5$ 이므로

$$1 + C = 5 \quad \therefore C = 4$$

따라서 $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ 이므로

$$f(-1) = 9$$

610 ③

조건 ㉠에서 $f'(x) = 3x + a$

조건 ㉡의 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2a + 4$ 에서 극한값이 존재하고,

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

이때 $f(x)$ 는 다항함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1) = 2a + 4$$

㉠에 $x=1$ 을 대입하면 $f'(1) = 3 + a$ 이므로

$$2a + 4 = 3 + a \text{에서 } a = -1$$

$$f'(x) = 3x - 1 \text{이므로}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \frac{3}{2}x^2 - x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f(1) = \frac{1}{2} + C = 0 \quad (\because \text{㉡}) \quad \therefore C = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$f(5) = 32$$

611 ③

조건 ㉠에서 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+1} = 2$ 를 만족시키므로

$f(x)$ 는 이차항의 계수가 2인 이차함수이다.

$f(x) = 2x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-8}{x} = 3$ 에서 극한값이 존재하고,
 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
 이때 $f(x)$ 는 다항함수이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)-8\} = f(0)-8=0$
 $\therefore f(0)=8$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-8}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}$
 $= f'(0)=3$
 ㉠에서 $f(0)=b=8, f'(0)=a=3$
 $\therefore f(x)=2x^2+3x+8$
 조건 ㉡에서 $f'(x)=g'(x)$ 이므로
 $g(x)=\int g'(x)dx=\int f'(x)dx$
 $=2x^2+3x+C$ (C 는 적분상수)
 이때 $g(1)=3$ 이므로
 $5+C=3 \quad \therefore C=-2$
 따라서 $g(x)=2x^2+3x-2$ 이므로
 $g(4)=42$

TIP

함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면
 모든 실수 x 에 대하여 $h'(x)=f'(x)-g'(x)=0$ 이므로
 $h(x)$ 는 상수함수이다.
 즉, $f(x)-g(x)=k$ (k 는 상수)
 $f(1)-g(1)=13-3=10$ 이므로 $k=10$
 따라서 $g(x)=f(x)-k=2x^2+3x-2$ 이므로
 $g(4)=42$ 임을 알아낼 수도 있다.

612

$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy-2$ 에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0)=f(0)+f(0)-2 \quad \therefore f(0)=2$ ㉠
 $\therefore f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x)+f(h)+xh-2\}-f(x)}{h}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)-2}{h} + x \right\}$
 $=\lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)-f(0)}{h} + x \right\} (\because \text{㉠})$
 $=f'(0)+x=1+x$
 $f(x)=\int f'(x)dx=\frac{1}{2}x^2+x+C$ (C 는 적분상수)
 ㉠에서 $f(0)=C=2$
 따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+x+2$ 이므로
 $f(1)=\frac{7}{2}$

613

풀이 참조

$f'(x)=\begin{cases} x^3+1 & (x \leq 1) \\ 2x & (x > 1) \end{cases}$ 에서
 $f(x)=\int f'(x)dx$
 $=\begin{cases} \frac{1}{4}x^4+x+C_1 & (x \leq 1) \\ x^2+C_2 & (x > 1) \end{cases}$ (C_1, C_2 는 적분상수)
 이때 $f(0)=\frac{3}{4}$ 이므로 $C_1=\frac{3}{4}$ ㉠
 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하므로
 $x=1$ 에서 연속이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=f(1)$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1+} (x^2+C_2)=f(1), 1+C_2=\frac{5}{4}+C_1 \quad \therefore C_2=1 (\because \text{㉠})$
 따라서 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}x^4+x+\frac{3}{4} & (x \leq 1) \\ x^2+1 & (x > 1) \end{cases}$ 이므로
 $f(2)=5$

채점 요소	배점
적분상수를 이용하여 함수 $f(x)=\int f'(x)dx$ 의 식 나타내기	20 %
$f(0)=\frac{3}{4}$ 을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 $x \leq 1$ 에서의 적분상수 구하기	30 %
$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=f(1)$ 임을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 $x > 1$ 에서의 적분상수 구하기	40 %
$f(2)$ 의 값 구하기	10 %

614

답 ③

$f'(x)=\begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ 2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 에서
 $f(x)=\int f'(x)dx$
 $=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+2x+C_1 & (x < 0) \\ 2x+C_2 & (x \geq 0) \end{cases}$ (C_1, C_2 는 적분상수)
 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하므로
 $x=0$ 에서 연속이다.
 즉, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)=f(0)$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0-} \left(\frac{1}{2}x^2+2x+C_1 \right) = f(0) \quad \therefore C_1=C_2$ ㉠
 $f(-4)+f(3)=12$ 에서
 $C_1+(6+C_2)=12 \quad \therefore C_1+C_2=6$ ㉡
 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $C_1=C_2=3$
 따라서 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2+2x+3 & (x < 0) \\ 2x+3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이므로
 $f(0)=3$

도함수 $f'(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = f'(1)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (3x^2 - 1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (4x - 2k) = f'(1) = 4 - 2k$$

$$\text{에서 } 2 = 4 - 2k \quad \therefore k = 1$$

$$\text{따라서 } f'(x) = \begin{cases} 4x - 2 & (x \leq 1) \\ 3x^2 - 1 & (x > 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 2x + C_1 & (x \leq 1) \\ x^3 - x + C_2 & (x > 1) \end{cases} \quad (C_1, C_2 \text{는 적분상수})$$

$$f(-1) = 3 \text{에서 } 2 + 2 + C_1 = 3$$

$$\therefore C_1 = -1$$

이때 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$ 를 만족시켜야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^3 - x + C_2) = C_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (2x^2 - 2x - 1) = f(1) = -1$$

$$\text{에서 } C_2 = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 2x - 1 & (x \leq 1) \\ x^3 - x - 1 & (x > 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$$f(2) = 8 - 2 - 1 = 5$$

$f'(x) = ax(x-2) = ax^2 - 2ax$ ($a < 0$ 인 상수)이므로

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \frac{a}{3} x^3 - ax^2 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

$y = f'(x)$ 의 그래프에서 $x=0$ 또는 $x=2$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	—	0	+	0	—
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 극솟값 -3 을 갖고

$x=2$ 일 때 극댓값 5 를 가지므로

$$f(0) = -3, f(2) = 5 \text{이다.}$$

$$\text{①에서 } f(0) = C = -3, f(2) = -\frac{4}{3}a + C = 5$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a = -6, C = -3$$

따라서 $f(x) = -2x^3 + 6x^2 - 3$ 이므로

$$f(-2) = 37$$

$f(x)$ 가 사차함수이므로 $f'(x)$ 는 삼차함수이다.

주어진 그래프에서 삼차함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과

$x=0$ 일 때 접하고, $x=3$ 일 때 만나므로

$f'(x) = ax^2(x-3)$ (a 는 0보다 큰 상수)이다.

이때 $f'(2) = -2$ 이므로

$$-4a = -2 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \text{이므로}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

$x=0$ 또는 $x=3$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	—	0	—	0	+
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 극솟값 $-\frac{3}{8}$ 을 가지므로

$$f(3) = -\frac{3}{8} \text{이다.}$$

$$\text{①에서 } -\frac{27}{8} + C = -\frac{3}{8} \quad \therefore C = 3$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 3 \text{이므로}$$

$$f(0) = 3$$

$f'(x) = 4x^3 - x^2 - 3x$ 에서

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때

$$f'(x) = 4x^3 - x^2 - 3x = x(4x+3)(x-1)$$

에서 $x = -\frac{3}{4}$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\frac{3}{4}$	...	0	...	1	...
$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고,

함수 $f(x)$ 의 극댓값이 1이므로 $f(0) = C = 1$ 이다.

$$\text{즉, } f(x) = x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$f(2) = \frac{25}{3}$$

619 풀이 참조

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(0, 9)$ 를 지나므로 $f(0)=9$ 이다.

따라서 $C=9$ 이므로

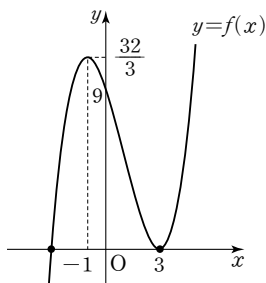
$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 9$$

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\frac{32}{3}$	$\searrow$	0	$\nearrow$



따라서 구하는 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같으므로 2이다.

채점 요소	배점
$f'(x) = x^2 - 2x - 3$ 임을 알아내기	20 %
점 $(0, 9)$ 를 지남을 이용하여 $f(x)$ 구하기	40 %
함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 이용하여 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수 구하기	40 %

620 풀이 참조

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=5x+2$ 와 제1사분면에서 접할 때의 x 좌표를 a ($a>0$ 인 상수)라 하고 $g(x)=5x+2$ 라 하면

$$f'(a) = g'(a) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(a) = g(a) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이어야 한다.

$$\textcircled{1} \text{에서 } 6a^2 - 4a + 3 = 5$$

$$6a^2 - 4a - 2 = 0, \quad 2(3a+1)(a-1) = 0$$

$$a = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } a=1 \text{에서 } a>0 \text{이므로 } a=1 \text{이다.}$$

따라서 $\textcircled{2}$ 에서 $f(1)=g(1)=7$ 이어야 한다.

$$f'(x) = 6x^2 - 4x + 3 \text{에서}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f(1) = 3 + C = 7 \text{이므로 } C=4$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x + 4$$

채점 요소	배점
미분계수의 기하적 의미를 이용하여 방정식 $f'(x)=5$ 임을 알고, 접점의 x 좌표 구하기	40 %
$f'(x)$ 의 부정적분을 구하고, 접점의 y 좌표를 이용하여 적분상수 구하기	40 %
$f(x)$ 구하기	20 %

다른 풀이

$$f'(x) = 6x^2 - 4x + 3 \text{에서}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 제1사분면에서 직선 $y=5x+2$ 에

접할 때의 접점의 좌표를 $(t, 2t^3 - 2t^2 + 3t + C)$ ($t>0$)라 하면

접선의 방정식은 $y - (2t^3 - 2t^2 + 3t + C) = (6t^2 - 4t + 3)(x - t)$, 즉 $y = (6t^2 - 4t + 3)x - 4t^3 + 2t^2 + C$ 이다.

이 직선이 직선 $y=5x+2$ 와 같으므로

$$6t^2 - 4t + 3 = 5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$-4t^3 + 2t^2 + C = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 3t^2 - 2t - 1 = (3t+1)(t-1) = 0 \quad \therefore t=1 \quad (\because t>0)$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -2 + C = 2 \quad \therefore C=4$$

$$\therefore f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x + 4$$

채점 요소	배점
$f(x) = \int f'(x) dx$ 구하기	30 %
접점의 x 좌표를 미지수로 놓고 접선의 방정식을 세워서 미지수와 적분상수 구하기	50 %
$f(x)$ 구하기	20 %

621 답 4

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기가

$$a^2 - 4a \text{이므로}$$

$$f'(a) = a^2 - 4a \quad \therefore f'(x) = x^2 - 4x$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 원점을 지나므로 $f(0)=0$ 이다.

$$\therefore C=0 \text{이므로 } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \text{이다.}$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, \frac{1}{3}a^3 - 2a^2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - \left(\frac{1}{3}a^3 - 2a^2\right) = (a^2 - 4a)(x - a), \text{ 즉}$$

$$y = (a^2 - 4a)x - \frac{2}{3}a^3 + 2a^2$$

$$\therefore g(a) = -\frac{2}{3}a^3 + 2a^2 \text{이다.}$$

$$\therefore f(3) + g(-3) = (-9) + 36 = 27$$

622 ③

$$g(x) = \int f(x) dx \text{에서 } g'(x) = f(x)$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g'(x)| - g'(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|f(x)| - f(x)}{x-2} \text{이다.}$$

$$\text{이때 } |f(x)| - f(x) = \begin{cases} -2f(x) & (f(x) \leq 0) \\ 0 & (f(x) > 0) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g'(x)| - g'(x)}{x-2} = 2, \text{ 즉 } \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|f(x)| - f(x)}{x-2} \text{가 0이 아닌}$$

극한값을 갖기 위해서는 $x \rightarrow 2+$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|f(x)| - f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{-2f(x)}{x-2} \text{에서 } x \rightarrow 2+ \text{ 일 때}$$

(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \{-2f(x)\} = 0 \quad \therefore f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{-2f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{-2\{f(x) - f(2)\}}{x-2} \\ = -2f'(2) = 2$$

$$\therefore f'(2) = -1$$

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$f(2) = 0 \text{에서 } 4 + 2a + b = 0$$

$$f'(x) = 2x + a \text{이므로}$$

$$f'(2) = -1 \text{에서 } 4 + a = -1$$

$$\therefore a = -5$$

이를 ①에 대입하면 $b = 6$

따라서 $f(x) = x^2 - 5x + 6$ 이므로

$$f(3) = 9 - 15 + 6 = 0$$

..... ①

623 ④

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$F(x) = \int f(x) dx$$

$$= \int (x^2 + ax + b) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 + bx + C_1 \text{ (} C_1 \text{은 적분상수)}$$

$$G(x) = \int f(-x) dx$$

$$= \int (x^2 - ax + b) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}ax^2 + bx + C_2 \text{ (} C_2 \text{는 적분상수)}$$

조건 ㉞에서 $F(0) = G(0) = 0$ 이므로

$$C_1 = C_2 = 0$$

조건 ㉝에서 $F(2) - G(2) = 4$ 이므로

$$\left(\frac{8}{3} + 2a + 2b\right) - \left(\frac{8}{3} - 2a + 2b\right) = 4, 4a = 4$$

$$\therefore a = 1$$

또한 $F(3) + G(3) = 12$ 이므로

$$\left(9 + \frac{9}{2}a + 3b\right) + \left(9 - \frac{9}{2}a + 3b\right) = 12, 18 + 6b = 12$$

$$\therefore b = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 + x - 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = -\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $-\frac{5}{4}$ 를 갖는다.

624 ①

조건 ㉞에서 $f(0) = -2$ 이고,

조건 ㉝에서 곡선 $y = f(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로

$f(x) = ax^2 - 2$ ($a \neq 0$)라 하면 $f'(x) = 2ax$ 이다.

조건 ㉜에서 $f(f'(x)) = f(2ax) = 4a^3x^2 - 2$,

$f'(f(x)) = f'(ax^2 - 2) = 2a^2x^2 - 4a$ 이므로

x 에 대한 항등식 $4a^3x^2 - 2 = 2a^2x^2 - 4a$ 에서

$$2a^2(2a-1)x^2 + 2(2a-1) = 0$$

$$(2a-1)(2a^2x^2 + 2) = 0 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$$

한편, $F(x) = \int f(x) dx$ 에서 $F'(x) = f(x)$ 이므로

$f(x) < 0$ 을 만족시키는 구간에서 함수 $F(x)$ 가 감소한다.

$$\frac{1}{2}x^2 - 2 < 0 \text{에서 } \frac{1}{2}(x-2)(x+2) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 2$$

따라서 함수 $F(x)$ 가 구간 $[a, \beta]$ 에서 감소할 때

$\beta - a$ 의 최댓값은 $2 - (-2) = 4$ 이다.

625 ⑤

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 근이 $x = 0$ 또는 $x = a$ (중근)이므로

$$f(x) = x(x-a)^2$$

조건 ㉞에서 $g'(x) = f(x) + xf'(x) = \{xf(x)\}'$ 이므로 TIP

$$g(x) = \int g'(x) dx = \int \{xf(x)\}' dx$$

$$= xf(x) + C = x^2(x-a)^2 + C \text{ (} C \text{는 적분상수)}$$

$$\therefore g'(x) = 2x(x-a)^2 + 2x^2(x-a)$$

$$= 2x(x-a)\{(x-a) + x\}$$

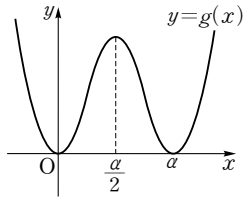
$$= 2x(x-a)(2x-a)$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{a}{2} \text{ 또는 } x = a$$

$a > 0$ 에서 $\frac{a}{2} < a$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	$\frac{a}{2}$	...	a	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$g(x)$		↘	극소	↗	극대	↘	극소

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x = 0, x = a$ 에서 극소, $x = \frac{a}{2}$ 에서 극대이다.



이때 조건 ㄴ에서 $g(x)$ 의 극솟값이 0이므로

$$g(0)=C=0$$

또한 조건 ㄴ에서 $g(x)$ 의 극댓값이 81이므로

$$g\left(\frac{a}{2}\right)=\left(\frac{a}{2}\right)^2\left(\frac{a}{2}-a\right)^2=81$$

$$\frac{a^4}{16}=81, a^4=2^4 \times 3^4=6^4$$

$$\therefore a=6 \quad (\because a>0)$$

따라서 $g(x)=x^2(x-6)^2$ 이므로

$$g\left(\frac{a}{3}\right)=g(2)=4 \times 16=64$$

TIP

$f(x)=x(x-a)^2$ 에서 $xf'(x)=3x^3-4ax^2+a^2x$ 이므로
 $g'(x)=4x^3-6ax^2+2a^2x$ 로 두고 계산해도 같은 결과를 얻을 수 있다. 하지만 해설과 같이 곱의 미분법의 역과정을 이용하면 문제 해결이 빠른 경우가 많으므로 풀이의 방법을 연습하도록 하자.

626 ㉮ ⑤

$f(x)=\int xg(x)dx$ 에서

$$f'(x)=xg(x) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉮}$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+2x \text{에서}$$

$$f'(x)-g'(x)=4x^3+2x \quad \cdots \cdots \textcircled{㉮}$$

①을 ②에 대입하면

$$xg(x)-g'(x)=4x^3+2x \quad \cdots \cdots \textcircled{㉮}$$

$g(x)$ 가 상수함수이면 ②를 만족시키지 않으므로

$g(x)$ 를 n 차함수 (n 은 자연수)로 놓을 수 있다.

②의 좌변의 최고차항은 $(n+1)$ 차이고 우변의 최고차항은 3차이므로 $n=2$ 이다.

따라서 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 4인 이차함수이다.

$g(x)=4x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$g'(x)=8x+a$ 이므로 이를 ②에 대입하면

$$x(4x^2+ax+b)-(8x+a)=4x^3+2x$$

$$4x^3+ax^2+(b-8)x-a=4x^3+2x$$

따라서 $a=0, b=10$ 이므로 $g(x)=4x^2+10$ 이다.

$$\therefore g(1)=14$$

627 ㉮ 풀이 참조

$$3F(x)=x\{f(x)+4x\}=xf(x)+4x^2$$

위 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$3f(x)=f(x)+xf'(x)+8x$$

$$2f(x)=xf'(x)+8x \quad \cdots \cdots \textcircled{㉮}$$

(i) $f(x)$ 가 상수함수인 경우

$f(x)=c$ (c 는 상수)라 하면

①에서 $2c=8x$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x)$ 가 n 차함수 (n 은 자연수)인 경우

㉮ $n=1$ 일 때,

①에서 좌변의 최고차항은 $2x$,

우변의 최고차항은 $9x$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

㉮ $n>1$ 일 때,

①에서 좌변의 최고차항은 $2x^n$,

우변의 최고차항은 nx^n 이므로 $n=2$ 이다.

$f(x)=x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하고

①에 대입하면

$$2(x^2+ax+b)=x(2x+a)+8x$$

$$2x^2+2ax+2b=2x^2+(a+8)x$$

$$2a=a+8, 2b=0 \text{에서 } a=8, b=0 \text{이다.}$$

$$\therefore f(x)=x^2+8x$$

(i), (ii)에서 $f(x)=x^2+8x$ 이므로

$$3F(x)=xf(x)+4x^2$$

$$=x(x^2+8x)+4x^2$$

$$=x^3+12x^2$$

$$\therefore F(x)=\frac{1}{3}x^3+4x^2$$

채점 요소	배점
$2f(x)=xf'(x)+8x$ 임을 파악하기	20%
$f(x)$ 구하기	50%
$F(x)$ 구하기	30%

628 ㉮ 18

$$f'(x)=\begin{cases} x^2+2x-4 & (x \leq -2) \\ -x^2+2x+4 & (-2 < x < 2) \\ x^2+2x-4 & (x \geq 2) \end{cases} \text{이므로}$$

$$f(x)=\int f'(x)dx$$

$$=\begin{cases} \frac{1}{3}x^3+x^2-4x+C_1 & (x \leq -2) \\ -\frac{1}{3}x^3+x^2+4x+C_2 & (-2 < x < 2) \\ \frac{1}{3}x^3+x^2-4x+C_3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

(C_1, C_2, C_3 은 적분상수)

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지나므로 $f(0)=0$ 이다.

$$\therefore f(0)=C_2=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉮}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$x=-2, x=2$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)=f(-2) \text{에서}$$

$$-\frac{4}{3}+C_2=\frac{28}{3}+C_1 \quad \therefore C_1=-\frac{32}{3} \quad (\because \textcircled{㉮})$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)=f(2) \text{에서}$$

$$\frac{28}{3}+C_2=-\frac{4}{3}+C_3 \quad \therefore C_3=\frac{32}{3} \quad (\because \textcircled{㉮})$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4x - \frac{32}{3} & (x \leq -2) \\ -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 4x & (-2 < x < 2) \\ \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4x + \frac{32}{3} & (x \geq 2) \end{cases}$$

$$\therefore f(-3) + f(3) = \frac{4}{3} + \frac{50}{3} = 18$$

629

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \begin{cases} x + C_1 & (x \leq -1) \\ x^2 + C_2 & (-1 < x < 1) \quad (C_1, C_2, C_3 \text{은 적분상수}) \\ -x + C_3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로
 $x = -1, x = 1$ 에서 연속이다.

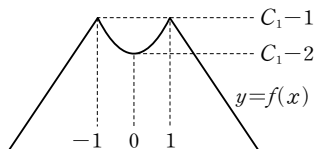
따라서 $-1 + C_1 = 1 + C_2$ 에서 $C_1 = C_2 + 2$

$1 + C_2 = -1 + C_3$ 에서 $C_3 = C_2 + 2$

즉, $C_1 = C_3, C_2 = C_1 - 2$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} x + C_1 & (x \leq -1) \\ x^2 + C_1 - 2 & (-1 < x < 1) \\ -x + C_1 & (x \geq 1) \end{cases} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다. (참)

ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로
 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이다. (참)

ㄷ. ㉑에서 $f(0) = 2$ 이면 $C_1 - 2 = 2 \quad \therefore C_1 = 4$

이때 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $C_1 - 1 = 3$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

TIP

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 따라서 주어진 문제의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, ㄴ이 성립함을 알 수 있다.
 한편, 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭인 경우는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(0, f(0))$ 에 대하여 대칭이다.

참고

함수 $f(x)$ 는 $x = -1, x = 1$ 에서 미분가능하지 않다.

630

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy(x+y) + 1 \text{에}$$

$x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0) = f(0) + f(0) + 1 \quad \therefore f(0) = -1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x) + f(h) - 3xh(x+h) + 1\} - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) + 1}{h} - 3x(x+h) \right\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h) - f(0)}{h} - 3x(x+h) \right\} \quad (\because \textcircled{7})$$

$$= f'(0) - 3x^2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = -x^3 + f'(0)x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

㉑에 의하여 $f(0) = C = -1$

$$\therefore f(x) = -x^3 + f'(0)x - 1 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

ㄱ. ㉑에 $x = -1$ 을 대입하면 $f(-1) = -f'(0)$ (참)

ㄴ. $f'(1) = -3$ 이면 ㉑에서

$$f'(1) = f'(0) - 3 = -3, \text{ 즉 } f'(0) = 0 \text{이므로}$$

$$f'(x) = -3x^2 \text{이다.}$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는
 극값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 극값을 가지므로 ㉑에서 $f'(0) > 0$ 이다.

$$\text{방정식 } f'(x) = 0, \text{ 즉 } f'(0) - 3x^2 = 0 \text{에서 } x^2 = \frac{f'(0)}{3}$$

$$\therefore x = -\sqrt{\frac{f'(0)}{3}} \text{ 또는 } x = \sqrt{\frac{f'(0)}{3}}$$

$$\sqrt{\frac{f'(0)}{3}} = a \text{라 할 때, 함수 } f(x) \text{의 증가와 감소를 표로}$$

나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-a$	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

따라서 ㉑에서 함수 $f(x)$ 의 모든 극값의 합은

$$f(-a) + f(a) = \{-a^3 - f'(0)a - 1\} + \{-a^3 + f'(0)a - 1\}$$

$$= -2 \quad (\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

631

함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

도함수 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다.

$$g(x) = \int (x+1)f'(x) dx \text{에서 } g'(x) = (x+1)f'(x)$$

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 가지므로 $g'(0) = 0$ 이고

$x=0$ 의 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌어야 한다.

이때 $\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = \infty$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 함수 $y = g'(x)$ 의

그래프와 x 축은 $x > 0$ 에서 반드시 만난다.

따라서 $g'(x) = 3x(x+1)(x-a) \quad (a > 0)$ 에서

$$f'(x) = 3x(x-a)$$

한편, $h(x) = \int (x-2)f'(x) dx$ 에서

$$h'(x) = (x-2)f'(x) = 3x(x-2)(x-a)$$

이때 $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수이고 극댓값을 갖지 않으므로 방정식 $h'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖거나 오직 하나의 실근을 가져야 한다.

이를 만족시키려면 $a=2$ 이어야 한다.

$$f'(x) = 3x(x-2) = 3x^2 - 6x$$

$$f(x) = \int (3x^2 - 6x) dx$$

$$= x^3 - 3x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 가지므로

$$f(2) = 8 \text{에서 } 8 - 12 + C = 8$$

$$\therefore C = 12$$

따라서 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 12$ 이므로

$$f(1) = 1 - 3 + 12 = 10$$

632 ④ ③

조건 (나)에 의하여

$$h'(x) = \int i(x) dx \text{이므로}$$

..... ①

$$f'(x) + g'(x) = \int \{f(x) - 2g(x)\} dx$$

이때 $f(x), g(x)$ 가 모두 삼차함수이므로

$f'(x) + g'(x)$ 는 이차 이하의 함수이다.

따라서 $f(x) - 2g(x)$ 는 일차 이하의 함수이므로

$$f(x) - 2g(x) = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

조건 (가)에 의하여

$$(4x^3 - 8x^2 + 2x - 6) - 2g(x) = ax + b$$

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + kx + m \quad (k, m \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

$$h(x) = 6x^3 - 12x^2 + (k+2)x + m - 6$$

$$i(x) = (2-2k)x - (2m+6)$$

이므로 ①에서

$$18x^2 - 24x + (k+2) = \int \{(2-2k)x - (2m+6)\} dx$$

$$= (1-k)x^2 - (2m+6)x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$18 = 1 - k, \quad 24 = 2m + 6 \text{이므로 } k = -17, \quad m = 9$$

$$\text{따라서 } g(x) = 2x^3 - 4x^2 - 17x + 9 \text{이므로}$$

$$g(-1) = 20$$

633 ④ -10

$f(x)$ 를 n 차 다항함수라 하면 $F(x)$ 는 $n+1$ 차 다항함수이다.

이때 $F(x) = f(x) + x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 8x$ 에서 $F(x)$ 의 차수가 우변의

차수와 같아야 하므로

$$n+1=4 \quad \therefore n=3$$

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)이라 하면

$$F(x) = \frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{2}cx^2 + dx + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$F(x) = f(x) + x^4 - \frac{16}{3}x^3 + 8x \text{의 양변에 위의 식을 대입하면}$$

$$\frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{2}cx^2 + dx + C$$

$$= x^4 + \left(a - \frac{16}{3}\right)x^3 + bx^2 + (c+8)x + d$$

이는 x 에 대한 항등식이므로 각 항의 계수를 비교하면

$$\frac{1}{4}a = 1, \quad \frac{1}{3}b = a - \frac{16}{3}, \quad \frac{1}{2}c = b, \quad d = c + 8, \quad C = d$$

$$\therefore a = 4, \quad b = -4, \quad c = -8, \quad d = 0, \quad C = 0$$

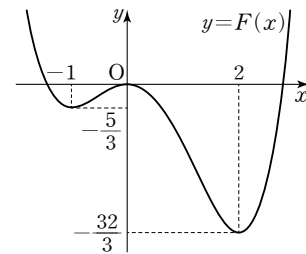
$$F(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$$

$$f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 8x = 4x(x+1)(x-2)$$

$$f(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	2	...
$f(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$F(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗



방정식 $F(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되려면

함수 $y = F(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로

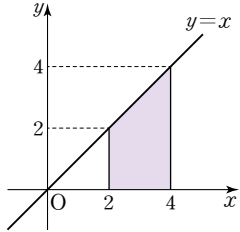
$$-\frac{32}{3} < k < -\frac{5}{3} \text{ 또는 } k > 0$$

따라서 정수 k 의 최솟값은 -10 이다.

634

답 2

$\int_2^4 x dx$ 의 값은 직선 $y=x$ 과 x 축 및 두 직선 $x=2, x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 의미한다. 따라서 $\int_2^4 x dx$ 의 값은 밑변의 길이와 높이가 모두 4인 직각삼각형의 넓이에서 밑변의 길이와 높이가 모두 2인 직각삼각형의 넓이를 뺀 값과 같다.



밑변의 길이와 높이가 모두 4인 직각삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$,

밑변의 길이와 높이가 모두 2인 직각삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

이므로 $\int_2^4 x dx = 8 - 2 = 6$

한편, $k > 0$ 에서 $\int_0^3 k dx$ 의 값은 직선 $y=k$ 과 x 축 및 두 직선 $x=0, x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 의미하므로 밑변의 길이가 3이고 높이가 k 인 직사각형의 넓이와 같다.

$\int_2^4 x dx = \int_0^3 k dx$ 에서 $6 = 3k \quad \therefore k = 2$

다른 풀이

$$\int_2^4 x dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_2^4 = 8 - 2 = 6$$

$$\int_0^3 k dx = \left[kx \right]_0^3 = 3k - 0 = 3k$$

이므로 $6 = 3k$ 에서 $k = 2$

참고

정적분의 정의를 이용하여 도형의 넓이를 구하는 것은 '03 정적분의 활용'에서 자세히 다룰 예정이므로 이 유형에서는 부정적분과 정적분의 관계를 이용하여 정적분을 계산하는 연습을 하도록 하자.

635

답 3

$$\textcircled{1} \int_0^1 2y dy = \left[y^2 \right]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

$$\textcircled{2} \int_0^2 dx = \left[x \right]_0^2 = 2 - 0 = 2$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \int_1^3 x^2 dx + \int_3^1 y^2 dy &= \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 + \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_3^1 \\ &= \left(9 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - 9 \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \int_a^a f(x) dx = 0 \text{이므로 } \int_{-1}^{-1} (t^3 - 4t + 1) dt = 0$$

$$\textcircled{5} \int_2^0 \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{4}x^2 + x \right]_2^0$$

$$= 0 - \{ (-1) + 2 \} = -1$$

따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

다른 풀이

$$\textcircled{3} \int_1^3 x^2 dx + \int_3^1 y^2 dy = \int_1^3 x^2 dx - \int_1^3 y^2 dy = 0$$

636

답 (1) 0 (2) 0

$$(1) \int_a^a f(x) dx = 0 \text{이므로 } \int_1^1 (x^3 - x + 1)^{100} dx = 0$$

$$(2) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \text{이므로}$$

$$\int_{-10}^0 \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx + \int_0^{-10} \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx$$

$$= \int_{-10}^0 \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx - \int_{-10}^0 \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx = 0$$

TIP

(2)는 '유형 04 정적분의 성질'을 학습한 이후 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{이므로}$$

$$\int_{-10}^0 \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx + \int_0^{-10} \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx = \int_{-10}^{-10} \left(\frac{x^4}{2} - 1 \right)^5 dx = 0$$

637

답 (1) 1024 (2) 12 (3) 0

$$(1) \int_0^2 10x^9 dx = \left[x^{10} \right]_0^2 = 2^{10} - 0 = 1024$$

$$(2) \int_{-1}^2 (3x^2 + 1) dx = \left[x^3 + x \right]_{-1}^2 = (8 + 2) - \{ (-1) + (-1) \} = 12$$

$$(3) \int_{-2}^1 (t-1)(t+1) dt = \int_{-2}^1 (t^2 - 1) dt$$

$$= \left[\frac{1}{3} t^3 - t \right]_{-2}^1$$

$$= \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \left\{ \left(-\frac{8}{3} \right) - (-2) \right\} = 0$$

638

답 3

$$\int_1^2 \frac{t^3 + 8}{t + 2} dt = \int_1^2 \frac{(t+2)(t^2 - 2t + 4)}{t + 2} dt$$

$$= \int_1^2 (t^2 - 2t + 4) dt$$

$$= \left[\frac{1}{3} t^3 - t^2 + 4t \right]_1^2$$

$$= \left(\frac{8}{3} - 4 + 8 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 + 4 \right) = \frac{10}{3}$$

639 ㉠ ②

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (1-y)(y+1)(y^2+1)(y^4+1) dy \\ &= \int_0^1 (1-y^2)(y^2+1)(y^4+1) dy \\ &= \int_0^1 (1-y^4)(y^4+1) dy = \int_0^1 (1-y^8) dy \\ &= \left[y - \frac{1}{9}y^9 \right]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{9} \right) - 0 = \frac{8}{9} \end{aligned}$$

따라서 $p=9$, $q=8$ 이므로

$$p+q=17$$

640 ㉠ (1) -5 (2) 1 또는 4

$$\begin{aligned} (1) \int_0^2 (4x^3+ax) dx &= \left[x^4 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^2 = 16+2a=6 \\ &\therefore a=-5 \\ (2) \int_{-1}^a (5-2x) dx &= \left[5x - x^2 \right]_{-1}^a = (5a-a^2) - (-5-1) \\ &= -a^2+5a+6=10 \\ a^2-5a+4 &= 0, (a-1)(a-4)=0 \\ &\therefore a=1 \text{ 또는 } a=4 \end{aligned}$$

641 ㉠ ②

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \int_1^2 (8x^3-2ax) dx = \left[2x^4 - ax^2 \right]_1^2 \\ &= (32-4a) - (2-a) = -3a+30 \\ f(1) &= -2a+8 \text{이므로} \\ \int_1^2 f(x) dx &= f(1) \text{에서 } -3a+30 = -2a+8 \\ &\therefore a=22 \end{aligned}$$

642 ㉠ ④

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 f(x) dx &= a \text{ (a는 상수)라 하면 } f(x)=2x+3+a \text{이므로} \\ \int_{-2}^0 f(x) dx &= \int_{-2}^0 \{2x+(3+a)\} dx \\ &= \left[x^2 + (3+a)x \right]_{-2}^0 \\ &= 0 - \{4-2(3+a)\} \\ &= 2+2a=a \\ &\therefore a=-2 \\ \text{따라서 } f(x) &= 2x+1 \text{이므로 } f(-1) = -1 \end{aligned}$$

643 ㉠ (1) $f(x)=2x+5$ (2) $f(x)=x^2-3x+2$

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \text{ (단, } a < x < b \text{)이다.}$$

$$(1) f(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x (2t+5) dt = 2x+5$$

$$(2) f(x) = \frac{d}{dx} \int_1^x (t^2-3t+2) dt = x^2-3x+2$$

644 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (t^3+5) dt = x^3+5 \\ &\therefore f(1) = 6 \end{aligned}$$

645 ㉠ ④

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x (t^2-2t+3)^2 dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면} \\ F'(x) &= \frac{d}{dx} \int_0^x (t^2-2t+3)^2 dt \\ &= (x^2-2x+3)^2 \\ &\therefore F'(-1) = 36 \end{aligned}$$

646 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} \int_1^x f(t) dt &= x^3+4x-5 \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면} \\ f(x) &= 3x^2+4 \\ &\therefore f(1) = 7 \end{aligned}$$

647 ㉠ ⑤

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (3t^2-2t+4) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면} \\ f'(x) &= 3x^2-2x+4 \\ &\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h)-f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+5h)-f(2)}{5h} \times 5 \right\} \\ &= f'(2) \times 5 = 60 \end{aligned}$$

648 ㉠ ④

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x f(t) dt &= x^4-2x^3+ax+5 \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면} \\ 0 &= -a+8 \quad \therefore a=8 \\ \int_{-1}^x f(t) dt &= x^4-2x^3+8x+5 \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면} \\ f(x) &= 4x^3-6x^2+8 \quad \therefore f(2) = 16 \\ &\therefore a+f(2) = 8+16 = 24 \end{aligned}$$

649 11

$xf(x) = \int_1^x f(t) dt + 2x^3$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $f(1)=2$ ㉠

$xf(x) = \int_1^x f(t) dt + 2x^3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) = f(x) + 6x^2$$

$$xf'(x) = 6x^2$$

$$f'(x) = 6x$$

에서 $f(x) = 3x^2 + C$ (C 는 적분상수)이다.

㉠에 의하여 $f(1) = 3 + C = 2 \quad \therefore C = -1$

따라서 $f(x) = 3x^2 - 1$ 이므로

$$f(2) = 11$$

650 풀이 참조

(1) $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x - 4$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x - 3$$

(2) $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x - 4$ 의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$0 = a^2 - 3a - 4, (a+1)(a-4) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 4$$

채점 요소	배점
양변을 미분하여 $f(x)$ 구하기	50 %
등식에 $x=a$ 를 대입하여 a 의 값 구하기	50 %

651 ㉠ (1) 5 (2) 5

(1) $F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_1^x f(t) dt = F(x) - F(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \\ = F'(1) = f(1) = 5$$

(2) $F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_1^{h+1} f(x) dx = F(h+1) - F(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{h+1} f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h+1) - F(1)}{h} \\ = F'(1) = f(1) = 5$$

652 ㉠ ③

$F'(x) = x^3 - 3x + 1$ 이라 하면

$$\int_{-2}^x (t^3 - 3t + 1) dt = F(x) - F(-2) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+2} \int_{-2}^x (t^3 - 3t + 1) dt = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{F(x) - F(-2)}{x - (-2)} \\ = F'(-2) = -1$$

653 ㉠ ①

$F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_1^x f(t) dt = F(x) - F(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \int_1^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\ = F'(1) \times \frac{1}{2} = \frac{f(1)}{2} = 3$$

654 ㉠ ①

$F'(x) = x^3 + 5x^2 - 3$ 이라 하면

$$\int_1^x (t^3 + 5t^2 - 3) dt = F(x) - F(1) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^3 - 1} \int_1^x (t^3 + 5t^2 - 3) dt \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \times \frac{1}{x^2 + x + 1} \right\} \\ = F'(1) \times \frac{1}{3} = 1$$

655 ㉠ ⑤

$F'(x) = x^2 - 2x + 5$ 라 하면

$$\int_2^{2+3h} (x^2 - 2x + 5) dx = F(2+3h) - F(2) \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+3h} (x^2 - 2x + 5) dx \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(2+3h) - F(2)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{F(2+3h) - F(2)}{3h} \times 3 \right\} \\ = F'(2) \times 3 = 15$$

656 ㉠ ④

$F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_{1-h}^{1+h} f(x) dx = F(1+h) - F(1-h) \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{1-h}^{1+h} f(x) dx \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+h) - F(1-h)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{F(1+h) - F(1)}{h} + \frac{F(1-h) - F(1)}{-h} \right\} \\ = 2F'(1) = 2f(1) = 2(1+a) = 6 \\ \therefore a = 2$$

657 ㉔ ②

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (x+1)^3 dx + \int_0^1 (x-1)^3 dx \\ &= \int_0^1 \{(x+1)^3 + (x-1)^3\} dx \\ &= \int_0^1 \{(x^3+3x^2+3x+1) + (x^3-3x^2+3x-1)\} dx \\ &= \int_0^1 (2x^3+6x) dx = \left[\frac{1}{2}x^4 + 3x^2 \right]_0^1 = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

658 ㉔ 42

$$\begin{aligned} & \int_1^3 (4x^2+6x-5) dx + 2 \int_3^1 (3y-y^2) dy \\ &= \int_1^3 (4x^2+6x-5) dx - \int_1^3 (6x-2x^2) dx \\ &= \int_1^3 \{(4x^2+6x-5) - (6x-2x^2)\} dx \\ &= \int_1^3 (6x^2-5) dx = \left[2x^3-5x \right]_1^3 = 42 \end{aligned}$$

659 ㉔ (1) 4 (2) $\frac{16}{3}$

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^4 \frac{x^2}{x+1} dx - \int_0^4 \frac{1}{y+1} dy \\ &= \int_0^4 \frac{x^2}{x+1} dx - \int_0^4 \frac{1}{x+1} dx = \int_0^4 \left(\frac{x^2}{x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \int_0^4 \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} dx = \int_0^4 (x-1) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_0^4 = 4 \\ (2) & \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx + \int_1^0 \frac{8}{x-2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^3}{x-2} dx - \int_0^1 \frac{8}{x-2} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{x-2} - \frac{8}{x-2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} dx = \int_0^1 (x^2+2x+4) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_0^1 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

660 ㉔ ③

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^0 (2x-1) dx + \int_0^1 (2x-1) dx = \int_{-2}^1 (2x-1) dx \\ &= \left[x^2 - x \right]_{-2}^1 = -6 \end{aligned}$$

661 ㉔ ③

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (x^2-2x) dx + \int_2^{\frac{1}{2}} (2t-t^2) dt \\ &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (x^2-2x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^2 (2t-t^2) dt \\ &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (x^2-2x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (t^2-2t) dt \\ &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (x^2-2x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (x^2-2x) dx \\ &= \int_{-1}^2 (x^2-2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-1}^2 = 0 \end{aligned}$$

662 ㉔ ⑤

$$\begin{aligned} & \int_1^3 (3x^2-4x) dx + \int_{-2}^1 (3x^2-4x) dx - \int_4^3 (3x^2-4x) dx \\ &= \int_1^3 (3x^2-4x) dx + \int_{-2}^1 (3x^2-4x) dx + \int_3^4 (3x^2-4x) dx \\ &= \left\{ \int_{-2}^1 (3x^2-4x) dx + \int_1^3 (3x^2-4x) dx \right\} + \int_3^4 (3x^2-4x) dx \\ &= \int_{-2}^3 (3x^2-4x) dx + \int_3^4 (3x^2-4x) dx \\ &= \int_{-2}^4 (3x^2-4x) dx = \left[x^3 - 2x^2 \right]_{-2}^4 = 48 \end{aligned}$$

663 ㉔ ④

$$\begin{aligned} & \int_1^5 f(x) dx - \int_2^5 f(x) dx + \int_{-3}^1 f(x) dx \\ &= \int_1^5 f(x) dx + \int_5^2 f(x) dx + \int_{-3}^1 f(x) dx \\ &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \left\{ \int_1^5 f(x) dx + \int_5^2 f(x) dx \right\} \\ &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = \int_{-3}^2 f(x) dx \\ &= \int_{-3}^2 (4x^3+3x^2) dx = \left[x^4 + x^3 \right]_{-3}^2 = -30 \end{aligned}$$

664 ㉔ ②

$$\begin{aligned} & \int_{-2}^3 f(x) dx = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx \\ &= \left\{ -\int_1^{-2} f(x) dx \right\} + \left\{ -\int_0^1 f(x) dx \right\} + \int_0^3 f(x) dx \\ &= (-5) + (-3) + 10 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^3 (x+2)^2 dx - \int_{-1}^3 (x-2)^2 dx + \int_{-1}^0 (x-2)^2 dx \\
 &= \int_0^3 (x+2)^2 dx - \left\{ \int_{-1}^3 (x-2)^2 dx + \int_0^{-1} (x-2)^2 dx \right\} \\
 &= \int_0^3 (x+2)^2 dx - \int_0^3 (x-2)^2 dx \\
 &= \int_0^3 \{(x+2)^2 - (x-2)^2\} dx \\
 &= \int_0^3 8x dx = \left[4x^2 \right]_0^3 = 36 \\
 (2) & \int_1^2 (4x^2+5) dx + 2 \int_1^2 (x-2x^2) dx - \int_3^2 (2x+5) dx \\
 &= \int_1^2 \{(4x^2+5) + (2x-4x^2)\} dx - \int_3^2 (2x+5) dx \\
 &= \int_1^2 (2x+5) dx - \int_3^2 (2x+5) dx \\
 &= \int_1^2 (2x+5) dx + \int_2^3 (2x+5) dx \\
 &= \int_1^3 (2x+5) dx = \left[x^2 + 5x \right]_1^3 = 18
 \end{aligned}$$

666

④ ③

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 (-x^2+4) dx + \int_1^2 (2x+1) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_0^1 + \left[x^2 + x \right]_1^2 \\
 &= \frac{11}{3} + 4 = \frac{23}{3}
 \end{aligned}$$

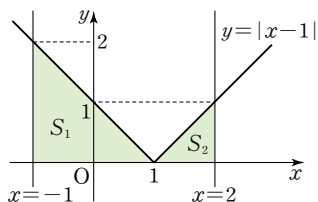
667

④ ⑤

$$\begin{aligned}
 |x-1| &= \begin{cases} -x+1 & (x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases} \\
 \therefore \int_{-1}^2 |x-1| dx &= \int_{-1}^1 (-x+1) dx + \int_1^2 (x-1) dx \quad \cdots \cdots \text{TIP} \\
 &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-1}^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^2 \\
 &= 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}
 \end{aligned}$$

다른 풀이

정적분의 정의를 이용하여 구해보자.



위의 그림과 같이 함수 $y = |x-1|$ 의 그래프에서 색칠한 두 직각삼각형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하면 구하는 정적분의 값은 $S_1 + S_2$ 와 같다.

$$\therefore \int_{-1}^2 |x-1| dx = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{5}{2}$$

TIP

$\int_{-1}^1 (-x+1) dx$ 는 '유형 06 대칭성을 이용한 함수의 정적분'을 학습한 이후 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 (-x+1) dx &= \int_{-1}^1 (-x) dx + \int_{-1}^1 1 dx \\
 &= 0 + 2 \int_0^1 1 dx = 2 \left[x \right]_0^1 = 2
 \end{aligned}$$

668

④ ③

$$\begin{aligned}
 (x-1)|x| &= \begin{cases} -x(x-1) & (x < 0) \\ x(x-1) & (x \geq 0) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} -x^2+x & (x < 0) \\ x^2-x & (x \geq 0) \end{cases} \\
 \therefore \int_{-1}^3 (x-1)|x| dx &= \int_{-1}^0 (-x^2+x) dx + \int_0^3 (x^2-x) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^3 \\
 &= \left(-\frac{5}{6} \right) + \frac{9}{2} = \frac{11}{3}
 \end{aligned}$$

669

④ ③

$$\begin{aligned}
 |x^3-x^2| &= |x^2(x-1)| = x^2|x-1| = \begin{cases} -x^3+x^2 & (x < 1) \\ x^3-x^2 & (x \geq 1) \end{cases} \\
 \therefore \int_0^2 |x^3-x^2| dx &= \int_0^1 (-x^3+x^2) dx + \int_1^2 (x^3-x^2) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \\
 &= \frac{1}{12} + \frac{17}{12} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

670

④ ①

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{cases} 1-x^3 & (x \leq 0) \\ 1+x^2 & (x > 0) \end{cases} \text{이므로 } xf(x) = \begin{cases} x-x^4 & (x \leq 0) \\ x+x^3 & (x > 0) \end{cases} \text{이다.} \\
 \therefore \int_{-1}^1 xf(x) dx &= \int_{-1}^0 (x-x^4) dx + \int_0^1 (x+x^3) dx \\
 &= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{5}x^5 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 \\
 &= -\frac{7}{10} + \frac{3}{4} = \frac{1}{20}
 \end{aligned}$$

671

④ ②

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{cases} -x+1 & (x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이므로} \\
 (x-1)f(x) &= \begin{cases} -x^2+2x-1 & (x < 1) \\ x^2-2x+1 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\therefore \int_0^3 (x-1)f(x) dx \\
&= \int_0^1 (-x^2+2x-1) dx + \int_1^3 (x^2-2x+1) dx \\
&= \left[-\frac{1}{3}x^3+x^2-x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3-x^2+x \right]_1^3 \\
&= -\frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{7}{3}
\end{aligned}$$

672 ㉠ ①

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^1 (8x^7-5x^4+3x^3-4x+2) dx \\
&= \int_{-1}^1 (8x^7+3x^3-4x) dx + \int_{-1}^1 (-5x^4+2) dx \\
&= 0 + 2 \int_0^1 (-5x^4+2) dx \\
&= 2 \left[-x^5+2x \right]_0^1 = 2 \times 1 = 2
\end{aligned}$$

673 ㉠ (1) 48 (2) $\frac{20}{3}$

$$\begin{aligned}
(1) &\int_{-3}^2 (4x^3+3x^2-1) dx - \int_3^2 (4x^3+3x^2-1) dx \\
&= \int_{-3}^2 (4x^3+3x^2-1) dx + \int_2^3 (4x^3+3x^2-1) dx \\
&= \int_{-3}^3 (4x^3+3x^2-1) dx \\
&= \int_{-3}^3 4x^3 dx + \int_{-3}^3 (3x^2-1) dx \\
&= 0 + 2 \int_0^3 (3x^2-1) dx \\
&= 2 \left[x^3-x \right]_0^3 = 2 \times 24 = 48 \\
(2) &\int_{-1}^3 (x^5+x^2-4x+3) dx + \int_3^4 (x^5+x^2-4x+3) dx \\
&\quad - \int_1^4 (x^5+x^2-4x+3) dx \\
&= \int_{-1}^4 (x^5+x^2-4x+3) dx - \int_1^4 (x^5+x^2-4x+3) dx \\
&= \int_{-1}^4 (x^5+x^2-4x+3) dx + \int_4^1 (x^5+x^2-4x+3) dx \\
&= \int_{-1}^1 (x^5+x^2-4x+3) dx \\
&= \int_{-1}^1 (x^5-4x) dx + \int_{-1}^1 (x^2+3) dx \\
&= 0 + 2 \int_0^1 (x^2+3) dx \\
&= 2 \left[\frac{1}{3}x^3+3x \right]_0^1 = \frac{20}{3}
\end{aligned}$$

674 ㉠ ①

$$\begin{aligned}
\int_{-a}^a (6x^2-5x) dx &= 2 \int_0^a 6x^2 dx + 0 \\
&= 2 \left[2x^3 \right]_0^a = 4a^3 = \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

$$\therefore \text{이므로 } a = \frac{1}{4}$$

$$\therefore 20a = 5$$

675 ㉠ -4

$f(x) = |x^3| + k$ 라 하면
 $f(-x) = |-x^3| + k = |x^3| + k = f(x)$
 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\text{또한 } f(x) = \begin{cases} -x^3+k & (x < 0) \\ x^3+k & (x \geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^2 (|x^3|+k) dx &= 2 \int_0^2 (x^3+k) dx \\
&= 2 \left[\frac{1}{4}x^4+kx \right]_0^2 \\
&= 2(4+2k) = -8
\end{aligned}$$

$$8+4k = -8 \text{에서 } k = -4$$

676 ㉠ ②

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^2 f(x) dx + \int_2^1 f(x) dx \\
&= \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (1+2x+3x^2+\dots+10x^9) dx \\
&= \int_{-1}^1 (1+3x^2+5x^4+7x^6+9x^8) dx \\
&\quad + \int_{-1}^1 (2x+4x^3+6x^5+8x^7+10x^9) dx \\
&= 2 \int_0^1 (1+3x^2+5x^4+7x^6+9x^8) dx + 0 \\
&= 2 \left[x+x^3+x^5+x^7+x^9 \right]_0^1 = 2 \times 5 = 10
\end{aligned}$$

677 ㉠ ③

$$\begin{aligned}
f(x) &= (x^3+3)(x^4-x^2+2x-1) \\
&= (x^7-x^5+2x^4-x^3) + (3x^4-3x^2+6x-3) \\
&= x^7-x^5+5x^4-x^3-3x^2+6x-3 \\
\therefore \int_{-2}^{\frac{1}{2}} f(x) dx - \int_2^{\frac{1}{2}} f(x) dx \\
&= \int_{-2}^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx \\
&= \int_{-2}^2 f(x) dx \\
&= \int_{-2}^2 (x^7-x^5+5x^4-x^3-3x^2+6x-3) dx \\
&= \int_{-2}^2 (x^7-x^5-x^3+6x) dx + \int_{-2}^2 (5x^4-3x^2-3) dx \\
&= 0 + 2 \int_0^2 (5x^4-3x^2-3) dx \\
&= 2 \left[x^5-x^3-3x \right]_0^2 = 2 \times 18 = 36
\end{aligned}$$

678 ④ ①

$f'(x)=4x-3$ 에서 $f(x)=2x^2-3x+C$ (C 는 적분상수)

$$\begin{aligned}\therefore \int_{-1}^1 xf(x) dx &= \int_{-1}^1 (2x^3-3x^2+Cx) dx \\ &= \int_{-1}^1 (2x^3+Cx) dx + \int_{-1}^1 (-3x^2) dx \\ &= 0 + 2 \int_0^1 (-3x^2) dx = 2 \left[-x^3 \right]_0^1 = -2\end{aligned}$$

679 ④ ④

$g(x)=x^2f(x)$, $h(x)=xf(x)$ 라 하자.

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로

$$g(-x)=x^2f(-x)=-x^2f(x)=-g(x),$$

$$h(-x)=-xf(-x)=xf(x)=h(x)\text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (x^2+x+1)f(x) dx &= \int_{-1}^1 x^2f(x) dx + \int_{-1}^1 xf(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 g(x) dx + \int_{-1}^1 h(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= 0 + 2 \int_0^1 h(x) dx + 0 = 8 \\ \therefore \int_0^1 xf(x) dx &= \int_0^1 h(x) dx = 4\end{aligned}$$

680 ⑤ 5

$$\int_{-3}^3 \{f(x)+g(x)\} dx = \int_{-3}^3 f(x) dx + \int_{-3}^3 g(x) dx \text{에서}$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로

$$\int_{-3}^3 f(x) dx = 2 \int_0^3 f(x) dx$$

모든 실수 x 에 대하여 $g(-x)=-g(x)$ 이므로

$$\int_{-3}^3 g(x) dx = 0$$

따라서

$$\int_{-3}^3 f(x) dx + \int_{-3}^3 g(x) dx = 2 \int_0^3 f(x) dx = 10$$

$$\text{이므로 } \int_0^3 f(x) dx = 5 \text{이다.}$$

681 ② ②

$f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx \text{에서}$$

$$F(0)-F(-a) = -\{F(a)-F(0)\}$$

$$\therefore F(a)=F(-a)$$

즉, $F(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $F(x)=F(-x)$ 가 성립한다.

..... ①

$$\neg. f(x)=-x^2 \text{에서 } F(x)=-\frac{1}{3}x^3+C \text{ (C 는 적분상수)}$$

이때 함수 $y=F(x)$ 는 ①을 만족시키지 않는다.

$$\neg. f(x)=2x^3+1 \text{에서 } F(x)=\frac{1}{2}x^4+x+C \text{ (C 는 적분상수)}$$

이때 함수 $y=F(x)$ 는 ①을 만족시키지 않는다.

$$\neg. f(x)=-x^3+4x \text{에서 } F(x)=-\frac{1}{4}x^4+2x^2+C \text{ (C 는 적분상수)}$$

이때 함수 $y=F(x)$ 는 ①을 만족시킨다.

$$\neg. f(x)=|x-1| = \begin{cases} -x+1 & (x<1) \\ x-1 & (x\geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2+x+C_1 & (x<1) \\ \frac{1}{2}x^2-x+C_2 & (x\geq 1) \end{cases}$$

(C_1, C_2 는 적분상수, $C_2-C_1=1$)

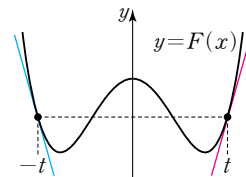
이때 함수 $y=F(x)$ 는 ①을 만족시키지 않는다.

따라서 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 는 ㄷ이다.

참고

모든 실수 x 에 대하여 $F(x)=F(-x)$ 가 성립할 때 곡선 $y=F(x)$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=F(x)$ 위의 점 $(t, F(t))$ 에서의 접선을 y 축에 대하여 대칭이동한 직선은 곡선 $y=F(x)$ 위의 점 $(-t, F(-t))$ 에서의 접선과 같다.

..... (*)



이때 직선 $y=mx+n$ 을 y 축에 대하여 대칭이동하면 직선 $y=-mx+n$ 과 일치하고 이 두 직선의 기울기는 부호만 서로 다르다. 따라서 (*)에 의하여 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=-f(-x)$ 이다.

682 ② ②

$$f'(x)=6x^2-2x+5 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}f(x) &= \int f'(x) dx = \int (6x^2-2x+5) dx \\ &= 2x^3-x^2+5x+C \text{ (C 는 적분상수)}\end{aligned}$$

$$\text{이때 } \int_0^1 f(x) dx = 4 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (2x^3-x^2+5x+C) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + Cx \right]_0^1 \\ &= C + \frac{8}{3} = 4\end{aligned}$$

$$\therefore C = \frac{4}{3}, f(x) = 2x^3 - x^2 + 5x + \frac{4}{3}$$

$$\therefore f(0) = \frac{4}{3}$$

683 ③

$$\begin{aligned}\int_0^1 (3a^2x^2 - 8ax + 5) dx &= \left[a^2x^3 - 4ax^2 + 5x \right]_0^1 \\ &= a^2 - 4a + 5 \\ &= (a-2)^2 + 1\end{aligned}$$

이므로 주어진 정적분은 $a=2$ 일 때 최솟값 1을 갖는다.
따라서 $m=2$, $n=1$ 이므로
 $m+n=3$

684 ①

$f(x)=ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 하자.

$$\int_0^1 (ax+b) dx = \left[\frac{1}{2}ax^2 + bx \right]_0^1 = \frac{1}{2}a + b = -2 \quad \dots\dots ㉠$$

한편, $\{f(x)\}^2 = (ax+b)^2 = a^2x^2 + 2abx + b^2$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx &= \int_0^1 (a^2x^2 + 2abx + b^2) dx \\ &= \left[\frac{a^2}{3}x^3 + abx^2 + b^2x \right]_0^1 \\ &= \frac{a^2}{3} + ab + b^2 \quad \dots\dots ㉡\end{aligned}$$

㉠에서 $b = -2 - \frac{1}{2}a$ 를 ㉡에 대입하면

$$\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx = \frac{a^2}{12} + 4 = k$$

이때 $a \neq 0$ 이므로 자연수 k 의 최솟값은 5이다.

685 ③

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가

$x=-1$ 또는 $x=3$ 에서 만나므로

$f(x)-g(x)=a(x+1)(x-3)$ (a 는 0이 아닌 상수)

이때 $f(0)=-2$, $g(0)=4$ 이므로

$f(0)-g(0)=-3a=-6$, $a=2$

$f(x)-g(x)=2(x+1)(x-3)=2x^2-4x-6$

$$\begin{aligned}\therefore \int_{-1}^2 \{f(x)-g(x)\} dx &= \int_{-1}^2 (2x^2-4x-6) dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 6x \right]_{-1}^2 = -18\end{aligned}$$

686 ④

$\int_0^1 f(x) dx = a$ (a 는 상수)라 하면

$f(x)=3x^2-4x+2a$ 이므로

$$\int_0^1 (3x^2-4x+2a) dx = a \text{에서}$$

$$\left[x^3 - 2x^2 + 2ax \right]_0^1 = a$$

$2a-1=a$, $a=1$

따라서 $f(x)=3x^2-4x+2$ 이므로

$f(0)=2$

687 ④ $\frac{40}{9}$

$\int_{-1}^0 g(t) dt = A$, $\int_0^2 f(t) dt = B$ (A, B 는 상수)로 놓으면

$f(x)=-3x^2+x+A$, $g(x)=4x^3-B$

$$\int_{-1}^0 g(t) dt = \int_{-1}^0 (4t^3 - B) dt$$

$$= \left[t^4 - Bt \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - (1 + B)$$

$$= -B - 1 = A$$

$$\therefore A + B = -1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (-3t^2 + t + A) dt$$

$$= \left[-t^3 + \frac{1}{2}t^2 + At \right]_0^2$$

$$= (-8 + 2 + 2A) - 0$$

$$= 2A - 6 = B$$

$$\therefore 2A - B = 6 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $A = \frac{5}{3}$, $B = -\frac{8}{3}$ 이다.

$$f(0)g(0) = A \times (-B) = \frac{5}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{40}{9}$$

688 ①

이차방정식 $x^2-5x+1=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$x^2-5x+1=(x-\alpha)(x-\beta)=0$ 이고,

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x^2 - 5x + 1) dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{\alpha + \beta}{2}x^2 + \alpha\beta x \right]_{\alpha}^{\beta}$$

$$= \frac{1}{3}(\beta^3 - \alpha^3) - \frac{1}{2}(\alpha + \beta)(\beta^2 - \alpha^2) + \alpha\beta(\beta - \alpha)$$

$$= \frac{1}{6}(\beta - \alpha)\{2(\beta^2 + \alpha\beta + \alpha^2) - 3(\alpha + \beta)^2 + 6\alpha\beta\}$$

$$= -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)(\beta^2 - 2\alpha\beta + \alpha^2)$$

$$= -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$$

㉠에서

$(\beta - \alpha)^2 = (\beta + \alpha)^2 - 4\alpha\beta = 5^2 - 4 \times 1 = 21$ 이고

$\alpha < \beta$ 이므로 $\beta - \alpha = \sqrt{21}$

$$\begin{aligned}\therefore \int_{\alpha}^{\beta} (x^2 - 5x + 1) dx &= -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 \\ &= -\frac{1}{6}(\sqrt{21})^3 = -\frac{7\sqrt{21}}{2}\end{aligned}$$

$f(x)=ax(x-4)$ ($a<0$ 인 상수)라 하면

$f(2)=4$ 이므로

$f(2)=-4a=4, a=-1$

$\therefore f(x)=-x(x-4)=-x^2+4x$

$$g(x)=\int_1^{x+2} f(t) dt = \int_1^{x+2} (-t^2+4t) dt$$

$$= \left[-\frac{1}{3}t^3+2t^2 \right]_1^{x+2} = -\frac{1}{3}x^3+4x+\frac{11}{3}$$

이므로 $g'(x)=-x^2+4$ 이다.

$x=-2$ 또는 $x=2$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=-2$ 일 때 극솟값 $g(-2)=-\frac{5}{3}$ 를 갖고,

$x=2$ 일 때 극댓값 $g(2)=9$ 를 갖는다.

따라서 함수 $g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은

$$9 + \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{22}{3}$$

채점 요소	배점
$f(x)=-x(x-4)$ 임을 구하기	10%
$g(x)$ 구하기	40%
함수 $g(x)$ 의 극솟값 구하기	20%
함수 $g(x)$ 의 극댓값 구하기	20%
함수 $g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합 구하기	10%

다른 풀이

$g(x)=\int_1^{x+2} f(t) dt$ 의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$g(-1)=0$

..... ㉠

$f(x)=ax(x-4)$ ($a<0$ 인 상수)라 하면

$f(2)=4$ 이므로

$f(2)=-4a=4, a=-1$

$\therefore f(x)=-x(x-4)$

$F'(x)=f(x)$ 라 하면

$$g(x)=\int_1^{x+2} f(t) dt = F(x+2)-F(1) \quad \text{..... ㉡}$$

이때 함수 $y=F(x+2)$ 의 그래프는 함수 $y=F(x)$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로

도함수 $y=\{F(x+2)\}'$ 의 그래프도 도함수 $y=F'(x)$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것과 같다.

즉, $\{F(x+2)\}'=f(x+2)$ 이므로

..... TIP

㉡의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$g'(x)=f(x+2)=-(x+2)(x-2)=-x^2+4$

$$g(x)=\int g'(x) dx = -\frac{1}{3}x^3+4x+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\text{㉠에서 } g(-1)=-\frac{11}{3}+C=0, C=\frac{11}{3}$$

$$\therefore g(x)=-\frac{1}{3}x^3+4x+\frac{11}{3}$$

$x=-2$ 또는 $x=2$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=-2$ 일 때 극솟값 $g(-2)=-\frac{5}{3}$ 를 갖고,

$x=2$ 일 때 극댓값 $g(2)=9$ 를 갖는다.

따라서 함수 $g(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은

$$9 + \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{22}{3}$$

TIP

다른 풀이의 아이디어를 일반화하면 연속함수 $f(x)$ 와 상수 a, k 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_k^{x+a} f(t) dt = f(x+a)$$

가 성립함을 알 수 있다.

$f(x)=k(x+1)(x-3)=k(x^2-2x-3)$ ($k>0$ 인 상수)이라 하면

$$g(x)=\int_x^{x+1} f(t) dt$$

$$= \int_x^{x+1} k(t^2-2t-3) dt$$

$$= k \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 - 3t \right]_x^{x+1}$$

$$= k \left(x^2 - x - \frac{11}{3} \right)$$

이므로 $g'(x)=2k\left(x-\frac{1}{2}\right)$ 이다.

$x=\frac{1}{2}$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$\frac{1}{2}$	...
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=\frac{1}{2}$ 일 때 극소이며 최소이다.

$$\therefore a=\frac{1}{2}$$

다른 풀이

$f(x)=k(x+1)(x-3)$ ($k>0$ 인 상수)라 하면

$$g(x)=\int_x^{x+1} f(t) dt \text{에서}$$

$$g'(x)=f(x+1)-f(x)$$

$$=k(x+2)(x-2)-k(x+1)(x-3)$$

$$=2k\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

..... TIP

$x=\frac{1}{2}$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$\frac{1}{2}$	...
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$		극소	

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=\frac{1}{2}$ 일 때 극소이며 최소이다.

$$\therefore a=\frac{1}{2}$$

TIP

689번 **다른 풀이**와 같이 $F'(x)=f(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_x^{x+1} f(t) dt \\ &= F(x+1) - F(x) \end{aligned}$$

이때 함수 $y=F(x+1)$ 의 그래프는 함수 $y=F(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로 도함수 $y=\{F(x+1)\}'$ 의 그래프는 도함수 $y=F'(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것과 같다.

즉, $\{F(x+1)\}'=f(x+1)$ 이므로 $g'(x)=f(x+1)-f(x)$ 이다.

691 ㉓ ③

$$\int_2^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = \int_2^x f'(t) dt$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x) \text{이므로}$$

$$\int_2^x f'(t) dt = f(x)$$

위의 식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(2)=0$

$$f(2)=4a+6=0$$

$$\therefore a=-\frac{3}{2}$$

692 ㉓ ⑤

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = \int_1^x f'(t) dt \text{이므로}$$

$$\int_1^x f'(t) dt = x^3 + ax^2 - 2 \quad \dots\dots ㉑$$

위의 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=1+a-2 \quad \therefore a=1$$

즉, ㉑에서 $\int_1^x f'(t) dt = x^3 + x^2 - 2$ 이므로

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$\therefore f'(a) = f'(1) = 3 + 2 = 5$$

693 ㉓ ①

$$\int_1^x f(t) dt = \{f(x)\}^2 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = \{f(1)\}^2 \quad \therefore f(1) = 0 \quad \dots\dots ㉒$$

㉑의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2f(x)f'(x) \text{에서 } f(x)\{2f'(x)-1\}=0 \text{이므로}$$

$$f(x)=0 \text{ 또는 } f'(x)=\frac{1}{2}$$

이때 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 다항함수이므로

$$f'(x) = \frac{1}{2} \text{이다.} \quad \dots\dots \text{TIP}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \frac{1}{2}x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\text{㉒에서 } f(1) = \frac{1}{2} + C = 0 \text{이므로 } C = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \text{이므로 } f(3) = 1$$

TIP

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 상수함수이고, 어떤 구간에서 $f(x)=0$ 이고 $f'(x)=\frac{1}{2}$ 인 다항함수는 존재하지 않으므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)=\frac{1}{2}$ 이다.

694 ㉓ 27

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{에서 양변에 } x=0 \text{을 대입하면 } g(0)=0 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(g(x)) = \frac{1}{3}\{xf(x)\}^2 \text{에서 양변에 } x=0 \text{을 대입하면}$$

$$f(g(0))=0 \quad \therefore f(0)=0$$

따라서 $f(x)=3ax^2+2bx$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 하면

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{에서 } g(x) = ax^3 + bx^2$$

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 3a(ax^3 + bx^2)^2 + 2b(ax^3 + bx^2) \\ &= 3ax^4(ax+b)^2 + 2bx^2(ax+b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}\{xf(x)\}^2 &= \frac{1}{3}(3ax^3 + 2bx^2)^2 \\ &= \frac{1}{3}x^4(3ax+2b)^2 \end{aligned}$$

$$3ax^4(ax+b)^2 + 2bx^2(ax+b) = \frac{1}{3}x^4(3ax+2b)^2$$

$$3ax^2(ax+b)^2 + 2b(ax+b) = \frac{1}{3}x^2(3ax+2b)^2 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑은 x 에 대한 항등식이므로

좌변과 우변의 최고차항의 계수를 비교하면

$$3a^3 = 3a^2 \quad \therefore a = 1$$

또한 우변에서 x 항의 계수와 상수항은 모두 0이므로

$$\text{좌변에서 } 2ab=0, 2b^2=0 \quad \therefore b=0$$

$$\therefore f(x) = 3x^2, g(x) = x^3$$

$$\therefore g(3) = 27$$

695 ②

다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어지므로
 $f(a)=f'(a)=0$ 이다.

$f(x)=x^2+5x-\int_a^x g(t) dt$ 의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$f(a)=a(a+5)=0$$

$$\therefore a=-5 (\because a \neq 0)$$

$f(x)=x^2+5x-\int_{-5}^x g(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)=2x+5-g(x)$$

위의 식에 $x=a$, 즉 $x=-5$ 를 대입하면

$$f'(-5)=-10+5-g(-5)$$

$$\therefore g(-5)=-5$$

이때 $g(x)$ 를 $x+5$ 로 나눈 나머지는 나머지정리에 의하여 $g(-5)$ 의 값과 같으므로 구하는 값은 -5 이다.

696 ③

$\int_0^x f(t) dt = x^3 - 3x^2 + x \int_0^2 f(t) dt$ 의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$$\int_0^2 f(t) dt = -4 + 2 \int_0^2 f(t) dt \quad \therefore \int_0^2 f(t) dt = 4$$

따라서 $\int_0^x f(t) dt = x^3 - 3x^2 + 4x$ 이므로

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 3x^2 - 6x + 4$$

$$\therefore f(-1) = 13$$

다른 풀이

$\int_0^2 f(t) dt = a$ (a 는 상수)라 하면

$$\int_0^x f(t) dt = x^3 - 3x^2 + ax \text{이다.}$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 3x^2 - 6x + a \text{이므로}$$

$$\int_0^2 (3t^2 - 6t + a) dt = a \text{에서}$$

$$\left[t^3 - 3t^2 + at \right]_0^2 = a$$

$$2a - 4 = a \quad \therefore a = 4$$

따라서 $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$ 이므로

$$f(-1) = 13$$

697 ①

$$f(x) = \int_1^x (3t^2 - 4t) dt \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1)=0$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = 3x^2 - 4x \text{이므로}$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

㉠에서 $f(1) = -1 + C = 0$ 이므로 $C=1$

$$\therefore f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(2)=f'(2)(x-2) \text{이므로}$$

$$y-1=4(x-2), \text{ 즉 } y=4x-7 \text{에서}$$

$$a=4, b=-7$$

$$\therefore a+b=-3$$

다른 풀이

$$f(x) = \int_1^x (3t^2 - 4t) dt = \left[t^3 - 2t^2 \right]_1^x = x^3 - 2x^2 + 1$$

이므로 $f'(x) = 3x^2 - 4x$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(2)=f'(2)(x-2) \text{이므로}$$

$$y-1=4(x-2), \text{ 즉 } y=4x-7 \text{에서}$$

$$a=4, b=-7$$

$$\therefore a+b=-3$$

698 ①

$$f(x) = \int_0^x (t-1)(t-3) dt \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)=0$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = (x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3 \text{이므로}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\text{㉠에서 } f(0)=C=0 \text{이므로 } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$$

$x=1$ 또는 $x=3$ 일 때 $f'(x)=0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 극솟값 0을 갖는다.

699 ⑤

$g(x) = \int_2^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = f(x)$$

$x=-4$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=0$ 일 때 $g'(x)=0$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-4	...	-2	...	0	...
$g'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$g(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값을 가지므로 $a=-2$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore g(a) &= g(-2) = \int_2^{-2} f(t) dt = -\int_{-2}^2 (t^3 + 6t^2 + 8t) dt \\ &= -2 \int_0^2 6t^2 dt = -2 \left[2t^3 \right]_0^2 = -32 \end{aligned}$$

700 ㉮ 16

$g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = f(x)$$

함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $g'(x) = f(x)$ 의 부호가 바뀌지 않아야 한다.

즉, 함수 $f(x) = x^2 + 4x + k$ 의 그래프가

x 축과 접하거나 만나지 않아야 하므로

이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 4 - k \leq 0 \quad \therefore k \geq 4$$

따라서 $f(2) = k + 12 \geq 16$ 이므로

$f(2)$ 의 최솟값은 16이다.

701 ㉮ ③

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2) dt \quad \dots\dots ㉮$$

$$\textcircled{㉮} \text{의 양변에 } x=0 \text{을 대입하면 } f(0)=0 \quad \dots\dots ㉮$$

$\textcircled{㉮}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = x^2 - 3x + 2 \text{이므로}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\textcircled{㉮} \text{에서 } f(0) = C = 0 \text{이므로 } f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$$

$x=1$ 또는 $x=2$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이므로

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$f'(x)$	0	-	0	+	
$f(x)$	$\frac{5}{6}$	$\searrow$	$\frac{2}{3}$	$\nearrow$	$\frac{3}{2}$

따라서 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때

최댓값 $M = \frac{3}{2}$ 을 갖고, $x=2$ 일 때 최솟값 $m = \frac{2}{3}$ 를 갖는다.

$$\therefore Mm = 1$$

702 ㉮ ④

$$f(x) = -\int_1^x 4t(t+1)(t-2) dt \quad \dots\dots ㉮$$

$$\textcircled{㉮} \text{의 양변에 } x=1 \text{을 대입하면 } f(1)=0 \quad \dots\dots ㉮$$

$\textcircled{㉮}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = -4x(x+1)(x-2) = -4x^3 + 4x^2 + 8x \text{이므로}$$

$$f(x) = -x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 4x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\textcircled{㉮} \text{에서 } f(1) = \frac{13}{3} + C = 0 \text{이므로 } C = -\frac{13}{3}$$

$$\therefore f(x) = -x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 4x^2 - \frac{13}{3}$$

$x=0$ 또는 $x=2$ 일 때 $f'(x) = 0$ 이므로

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$f'(x)$	0	+	0	-	
$f(x)$	$-\frac{13}{3}$	$\nearrow$	$\frac{19}{3}$	$\searrow$	$-\frac{40}{3}$

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때

최댓값 $\frac{19}{3}$ 를 갖는다.

703 ㉮ ㄴ, ㄷ, ㄹ

$F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$F'(x) = f(x)$$

㉮. $x=a$ 에서 극대이므로 $F'(a) = 0$, 즉 $f(a) = 0$ 이다. (거짓)

ㄴ. $x=b$ 에서 접선의 기울기가 음수이므로 $F'(b) < 0$

즉, $f(b) < 0$ 이다. (참)

ㄷ. $x=c$ 에서 극소이므로 $F'(c) = 0$, 즉 $f(c) = 0$ 이다. (참)

ㄹ. $x=d$ 에서 접선의 기울기가 양수이므로 $F'(d) > 0$

즉, $f(d) > 0$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

TIP

$F'(k)$ 는 곡선 $y = F(x)$ 의 $x=k$ 에서의 접선의 기울기이다.
그러므로 $x=k$ 에서 접선의 기울기가 양수이면 $F'(k) > 0$ 이고,
 $x=k$ 에서 접선의 기울기가 음수이면 $F'(k) < 0$ 이다.

704 ㉮ ④

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \quad \dots\dots ㉮$$

$\textcircled{㉮}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $g'(x) = f(x)$

㉮. $g'(2) = f(2) = 0$ (참)

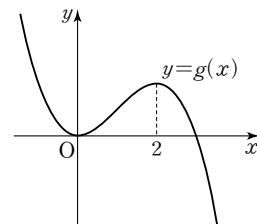
ㄴ. 주어진 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다. (거짓)

ㄷ. $\textcircled{㉮}$ 의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $g(0) = 0$ 이고,

ㄴ에서의 증감표에 의하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $g(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㉮, ㄷ이다.

참고

$g'(x) = f(x) = ax(x-2)$ ($a < 0$ 인 상수)이므로

$$g(x) = \frac{a}{3}x^3 - ax^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $g(0) = 0$ 이므로 $C = 0$ 에서

$$g(x) = \frac{a}{3}x^3 - ax^2 = \frac{a}{3}x^2(x-3)$$

따라서 방정식 $g(x) = 0$ 의 근은 $x = 0$ (중근) 또는 $x = 3$ 이다.

705

답 ④

$F'(x) = |x-5|$ 라 하면

$$\int_3^x |t-5| dt = F(x) - F(3) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x^2 - 2x - 3} \int_3^x |t-5| dt \\ = \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{F(x) - F(3)}{x-3} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\ = \frac{F'(3)}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

706

답 ③

$f(x) = \int_0^x (3t^2 + 2t + k) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + k \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2 - 1} \int_1^x f'(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\ &= f'(1) \times \frac{1}{1+1} = \frac{k+5}{2} = 4 \end{aligned}$$

$$\therefore k = 3$$

707

답 ③

$F'(x) = x^2 - 3x + 4$ 라 하면

$$\int_4^x (t^2 - 3t + 4) dt = F(x) - F(4) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_4^x (t^2 - 3t + 4) dt &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(4)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{F(x) - F(4)}{x^2 - 4} \times (x+2) \right\} \\ &= F'(4) \times 4 = 32 \end{aligned}$$

708

답 ⑤

$F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_{-1}^x f(t) dt = F(x^3) - F(-1) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^{x^3} f(t) dt \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{F(x^3) - F(-1)}{x+1} \\ = \lim_{x \rightarrow -1} \left\{ \frac{F(x^3) - F(-1)}{x^3 - (-1)} \times (x^2 - x + 1) \right\} \\ = F'(-1) \times 3 = 3f(-1) \\ = 3(a-5) = 12 \\ \therefore a = 9 \end{aligned}$$

709

답 ⑤

$F'(x) = \{1+f(x)\}^3 f'(x)$ 라 하면

$$\int_2^x \{1+f(t)\}^3 f'(t) dt = F(x) - F(2) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^3 - 8} \int_2^x \{1+f(t)\}^3 f'(t) dt \\ = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x^3 - 8} \\ = \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{F(x) - F(2)}{x-2} \times \frac{1}{x^2 + 2x + 4} \right\} \\ = F'(2) \times \frac{1}{12} = \frac{\{1+f(2)\}^3 f'(2)}{12} \\ = 4 \quad (\because f(2) = 1, f'(2) = 6) \end{aligned}$$

710

답 ②

$$\begin{aligned} \int_{f(-2)}^{f(x)} (2t-1) dt &= \left[t^2 - t \right]_{f(-2)}^{f(x)} \\ &= \{f(x)\}^2 - f(x) - [\{f(-2)\}^2 - f(-2)] \\ &= \{f(x)\}^2 - \{f(-2)\}^2 - f(x) + f(-2) \\ &= \{f(x) - f(-2)\} \{f(x) + f(-2) - 1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+2} \int_{f(-2)}^{f(x)} (2t-1) dt \\ = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\{f(x) - f(-2)\} \{f(x) + f(-2) - 1\}}{x+2} \\ = \lim_{x \rightarrow -2} \left[\frac{f(x) - f(-2)}{x+2} \times \{f(x) + f(-2) - 1\} \right] \\ = f'(-2) \times \{2f(-2) - 1\} \\ = f'(-2) \times (2 \times 2 - 1) \quad (\because \text{㉞}) \\ = 3f'(-2) = 6 \\ \therefore f'(-2) = 2 \end{aligned}$$

711

답 ③

$F'(x) = f(x)$ 라 하면

$$\int_{1-h}^{1+3h} f(t) dt = F(1+3h) - F(1-h) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2 - 2h} \int_{1-h}^{1+3h} f(t) dt \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+3h) - F(1-h)}{h^2 - 2h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\left\{ \frac{F(1+3h) - F(1)}{3h} \times 3 + \frac{F(1-h) - F(1)}{-h} \right\} \times \frac{1}{h-2} \right] \\
&= 4F'(1) \times \frac{1}{-2} = -2f(1) \\
&= -2 \int_{-1}^1 (2t-1)^3 dt \\
&= -4 \int_0^1 (-12t^2 - 1) dt \\
&= -4 \left[-4t^3 - t \right]_0^1 \\
&= -4 \times (-5) = 20
\end{aligned}$$

712 ㉠ ③

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x) - 3x^2}{x} = -2 \text{에서 } f'(x) - 3x^2 \text{은 최고차항의 계수가} \\
& -2 \text{인 일차식이므로} \\
& f'(x) = 3x^2 - 2x + k \text{ (단, } k \text{는 상수)} \quad \dots\dots ㉠ \\
& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 + x} = 1 \text{로 극한값이 존재하고,} \\
& x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이다.} \\
& \text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0 \text{이므로 ㉠에서} \\
& f(x) = x^3 - x^2 + kx + C \text{ (} C \text{는 적분상수)로 놓으면} \\
& f(0) = C = 0 \\
& \therefore f(x) = x^3 - x^2 + kx \\
& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2 + kx}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + k}{x + 1} = k = 1 \\
& \therefore f(x) = x^3 - x^2 + x \\
& \therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1) = 1
\end{aligned}$$

713 ㉠ ②

$$\begin{aligned}
& F'(x) = f(x) \text{라 하면} \\
& \text{조건 (가)에서} \\
& \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\int_{-1}^x f(t) dt}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{F(x) - F(-1)}{x - (-1)} \\
& \quad = F'(-1) = f(-1) \\
& \quad = 1 - a + b = -4 \\
& \therefore a - b = 5 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{조건 (나)에서} \\
& \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 + ax + b) dx \\
& \quad = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 + bx \right]_0^1 \\
& \quad = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}a + b = \frac{4}{3} \\
& \therefore a + 2b = 2 \quad \dots\dots ㉡
\end{aligned}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=4$, $b=-1$
 $\therefore a+b=3$

714 ㉠ ④

$$\begin{aligned}
& (x-1)f(x) = 3(x-1)^2 + \int_{-1}^x f(t) dt \quad \dots\dots ㉠ \\
& ㉠의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면 \\
& $-2f(-1) = 12$ 이므로 $f(-1) = -6 \quad \dots\dots ㉡$ \\
& ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면 \\
& $f(x) + (x-1)f'(x) = 6(x-1) + f(x)$ \\
& $(x-1)f'(x) = 6(x-1)$ \\
& $f'(x) = 6$ 이므로 $f(x) = 6x + C$ (C 는 적분상수) \\
& ㉡에서 $f(-1) = -6 + C = -6$ 이므로 $C=0$ \\
& $\therefore f(x) = 6x$ \\
& $F'(x) = f(x)$ 라 하면 \\
& $\int_1^{x+1} f(t) dt = F(x+1) - F(1)$ 이므로 \\
& $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_1^{x+1} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x+1) - F(1)}{x}$ \\
& $= F'(1) = f(1) = 6$$$

715 ㉠ ①

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt - f(x)}{x^2 - 1} = 2 \text{에서 극한값이 존재하고,} \\
& x \rightarrow 1 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이다.} \\
& \text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \int_1^x f(t) dt - f(x) \right\} = \int_1^1 f(t) dt - f(1) \\
& \quad = -f(1) = 0 \quad \dots\dots ㉠ \\
& \text{에서 } f(1) = 0 \\
& F'(x) = f(x) \text{라 하면 } \int_1^x f(t) dt = F(x) - F(1) \text{이므로} \\
& \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt - f(x)}{x^2 - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x) - F(1)}{x^2 - 1} - \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} \right\} (\because ㉠) \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x) - F(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} - \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} \\
&= \frac{F'(1)}{2} - \frac{f'(1)}{2} \\
&= \frac{f(1)}{2} - \frac{f'(1)}{2} \\
&= -\frac{f'(1)}{2} (\because ㉠) \\
& \text{즉, } -\frac{f'(1)}{2} = 2 \text{이므로 } f'(1) = -4
\end{aligned}$$

716 ㉠ ①

$$\begin{aligned}
& \neg. [\text{반례}] f(x) = 2x \text{이면} \\
& \int_0^3 2x dx = \left[x^2 \right]_0^3 = 9,
\end{aligned}$$

$$3 \int_0^1 2x dx = 3 \left[x^2 \right]_0^1 = 3 \times 1 = 3$$

이므로

$$\int_0^3 f(x) dx \neq 3 \int_0^1 f(x) dx \text{ (거짓)}$$

$$\therefore \int_0^2 f(x) dx + \int_2^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx \text{ (참)}$$

ㄷ. [반례] $f(x) = 2x$ 이면

$$\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx = \int_0^1 4x^2 dx = \left[\frac{4}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{4}{3},$$

$$\left\{ \int_0^1 f(x) dx \right\}^2 = \left(\int_0^1 2x dx \right)^2 = \left(\left[x^2 \right]_0^1 \right)^2 = 1^2 = 1$$

이므로

$$\int_0^1 \{f(x)\}^2 dx \neq \left\{ \int_0^1 f(x) dx \right\}^2 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

717 ㉡ ③

$$f(0) = f(2) = f(4) = 3 \text{ 이고}$$

$f(x)$ 는 삼차함수이므로

$$f(x) - 3 = kx(x-2)(x-4) = k(x^3 - 6x^2 + 8x) \quad (\text{단, } k \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

$$f(x) = k(x^3 - 6x^2 + 8x) + 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^6 f(x) dx + \int_6^4 f(x) dx &= \int_0^4 f(x) dx \\ &= \int_0^4 \{k(x^3 - 6x^2 + 8x) + 3\} dx \\ &= k \int_0^4 (x^3 - 6x^2 + 8x) dx + \int_0^4 3 dx \\ &= k \times \left[\frac{1}{4} x^4 - 2x^3 + 4x^2 \right]_0^4 + \left[3x \right]_0^4 \\ &= 0 + 12 = 12 \end{aligned}$$

참고

‘유형 06 대칭성을 이용한 함수의 정적분’의 내용을 이용하면 다음과 같이 계산할 수 있다.

함수 $y = kx(x-2)(x-4)$ 의 그래프는 함수 $y = kx(x^2-4)$, 즉 $y = k(x^3-4x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. 이때 $y = k(x^3-4x)$ 는 기함수이므로

$$\begin{aligned} \int_0^4 \{f(x) - 3\} dx &= \int_0^4 kx(x-2)(x-4) dx \\ &= \int_{-2}^2 k(x^3 - 4x) dx = 0 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \int_0^4 \{f(x) - 3\} dx = \int_0^4 f(x) dx - \int_0^4 3 dx = 0 \text{에서}$$

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 3 dx = \left[3x \right]_0^4 = 12 \text{이다.}$$

718 ㉡ ③

$$\begin{aligned} f(x) &= 4x^3 + \int_0^1 (2x-3)f(t) dt \\ &= 4x^3 + (2x-3) \int_0^1 f(t) dt \end{aligned}$$

이때 $\int_0^1 f(t) dt = a$ (a 는 상수)라 하면

$$f(x) = 4x^3 + 2ax - 3a \text{ 이므로}$$

$$\int_0^1 (4t^3 + 2at - 3a) dt = a$$

$$\left[t^4 + at^2 - 3at \right]_0^1 = a$$

$$-2a + 1 = a, \quad a = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}$$

719 ㉡ ②

조건 (가)에 의하여 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 는 상수 a 에 대하여 $f(x) = (x-6)(x-a) = x^2 - (a+6)x + 6a$ 로 놓을 수 있다.

이때 조건 (나)에서

$$\int_0^{12} f(x) dx - \int_6^{12} f(x) dx = 0$$

$$\int_0^{12} f(x) dx + \int_{12}^6 f(x) dx = 0$$

$$\int_0^6 f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } \int_0^6 f(x) dx &= \int_0^6 \{x^2 - (a+6)x + 6a\} dx \\ &= \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{a+6}{2} x^2 + 6ax \right]_0^6 \\ &= 18a - 36 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 2$$

따라서 $f(x) = x^2 - 8x + 12$ 이므로 $f(0) = 12$ 이다.

720 ㉡ ⑤

$$\begin{aligned} \int_1^6 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx \\ &\quad + \int_4^5 f(x) dx + \int_5^6 f(x) dx \\ &= 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35 \end{aligned}$$

721 ㉡ ⑤

조건 (가)에 의하여

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx = 2 \left[-\frac{1}{3} x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3}$$

따라서 조건 (나)에 의하여 정수 n 에 대하여

$$\int_{-1+2n}^{1+2n} f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-5}^7 f(x) dx &= \int_{-5}^{-3} f(x) dx + \int_{-3}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &\quad + \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx \\ &= \frac{4}{3} \times 6 = 8 \end{aligned}$$

722 ㉠ ③

모든 실수 x 에 대하여 $f(x-1)=f(x+1)$ 이므로

정수 n 에 대하여 $f(x+2n)=f(x)$ 가 성립하고,

$$\int_1^3 f(x) dx = 2 \text{이므로 } \int_{1+2n}^{3+2n} f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx = 2 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \int_{-8}^{-7} f(x) dx = \int_{-6}^{-5} f(x) dx = \dots = \int_2^3 f(x) dx,$$

$$\int_7^8 f(x) dx = \int_5^6 f(x) dx = \int_3^4 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_{-8}^8 f(x) dx &= \int_{-8}^{-7} f(x) dx + \int_{-7}^{-6} f(x) dx + \int_{-6}^{-5} f(x) dx + \int_{-5}^{-4} f(x) dx \\ &\quad + \int_{-4}^{-3} f(x) dx + \int_{-3}^{-2} f(x) dx + \int_{-2}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx \\ &\quad + \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx \\ &\quad + \int_4^5 f(x) dx + \int_5^6 f(x) dx + \int_6^7 f(x) dx + \int_7^8 f(x) dx \\ &= \int_2^3 f(x) dx + 2 \times 7 + \int_1^2 f(x) dx \\ &= \int_1^3 f(x) dx + 14 \\ &= 2 + 14 = 16 \end{aligned}$$

723 ㉠ 8

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \int_n^{n+2} f(x) dx &= \int_n^{n+1} 2x dx = \left[x^2 \right]_n^{n+1} \\ &= (n+1)^2 - n^2 \\ &= 2n+1 \end{aligned}$$

이므로

$$n=0 \text{일 때, } \int_0^2 f(x) dx = 1$$

$$n=1 \text{일 때, } \int_1^3 f(x) dx = 3$$

$$n=2 \text{일 때, } \int_2^4 f(x) dx = 5$$

$$n=3 \text{일 때, } \int_3^5 f(x) dx = 7$$

$$n=4 \text{일 때, } \int_4^6 f(x) dx = 9$$

$$n=5 \text{일 때, } \int_5^7 f(x) dx = 11$$

$$n=6 \text{일 때, } \int_6^8 f(x) dx = 13$$

$$n=7 \text{일 때, } \int_7^9 f(x) dx = 15$$

$$n=8 \text{일 때, } \int_8^{10} f(x) dx = 17$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_9^{10} f(x) dx &= \int_0^{10} f(x) dx - \int_0^9 f(x) dx \\ &= \left\{ \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx + \int_4^6 f(x) dx + \int_6^8 f(x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_8^{10} f(x) dx \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left\{ \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx \right. \\ &\quad \left. + \int_7^9 f(x) dx \right\} \\ &= (1+5+9+13+17) - (1+3+7+11+15) = 8 \end{aligned}$$

724 ㉠ ①

$$\int_{-1}^x (x-t)f(t) dt = x^4 - 2x^2 + 1 \text{에서}$$

$$x \int_{-1}^x f(t) dt - \int_{-1}^x t f(t) dt = x^4 - 2x^2 + 1 \text{이므로}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_{-1}^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 4x^3 - 4x$$

$$\int_{-1}^x f(t) dt = 4x^3 - 4x$$

위의 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 12x^2 - 4$$

따라서 방정식 $f(x)=0$, 즉 $12x^2-4=0$ 의 모든 근의 곱은

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $-\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$ 이다.

725 ㉠ ④

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^3 + ax^2 + bx - 2 \text{에서}$$

$$x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x t f(t) dt = x^3 + ax^2 + bx - 2 \quad \dots\dots ㉠$$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 3x^2 + 2ax + b \text{에서}$$

$$\int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 2ax + b \quad \dots\dots ㉡$$

㉡의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x + 2a \quad \dots\dots ㉢$$

㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 1 + a + b - 2, \quad a + b = 1 \quad \dots\dots ㉣$$

㉡의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 3 + 2a + b, \quad 2a + b = -3 \quad \dots\dots ㉤$$

㉢, ㉣을 연립하여 풀면 $a=-4, b=5$ 이므로

㉢에서 $f(x)=6x-8$

$$\therefore f(a)+f(b)=f(-4)+f(5)=(-32)+22=-10$$

726 ㉠ 9

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^3 - ax^2 + b \text{의 양변에 } x=1 \text{을 대입하면}$$

$$0 = 1 - a + b, \quad a - b = 1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x t f(t) dt \text{이므로}$$

$x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x t f(t) dt = x^3 - ax^2 + b$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 3x^2 - 2ax$$

$$\therefore \int_1^x f(t) dt = 3x^2 - 2ax$$

위의 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 3 - 2a \quad \therefore a = \frac{3}{2}$$

㉠에 대입하면 $b = \frac{1}{2}$ 이다.

또한 $\int_1^x f(t) dt = 3x^2 - 3x$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x - 3$$

$$\therefore f(a+b) = f(2) = 9$$

727 ㉠ -14

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (x-t+2) f'(t) dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \int_0^x x f'(t) dt - \int_0^x (t-2) f'(t) dt \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\{f(x) - f(0)\} - \frac{1}{x} \int_0^x (t-2) f'(t) dt \right]$$

이때 $F'(x) = (x-2)f'(x)$ 라 하면 ㉠

$$\int_0^x (t-2) f'(t) dt = F(x) - F(0) \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\{f(x) - f(0)\} - \frac{1}{x} \int_0^x (t-2) f'(t) dt \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\{f(x) - f(0)\} - \frac{F(x) - F(0)}{x} \right]$$

$$= 0 - F'(0) = 2f'(0) \quad (\because \text{㉠})$$

$$f(x) = x^5 - 7x + 3 \text{에서 } f'(x) = 5x^4 - 7 \text{이므로}$$

$$2f'(0) = -14$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (x-t+2) f'(t) dt = -14$$

728 ㉠ ③

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$1 = a - 4 \quad \therefore a = 5$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x & (x < 1) \\ -4x + 5 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^1 (3x^2 - 2x) dx + \int_1^3 (-4x + 5) dx$$

$$= 2 \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^3 (-4x + 5) dx$$

$$= 2 \left[x^3 \right]_0^1 + \left[-2x^2 + 5x \right]_1^3$$

$$= 2 + (-6) = -4 = b$$

$$\therefore a + b = 5 + (-4) = 1$$

729 ㉠ ①

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x \leq -1) \\ 2x^3 + bx^2 - 3 & (x > -1) \end{cases} \text{에서}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + a & (x < -1) \\ 6x^2 + 2bx & (x > -1) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = f(-1) \text{에서 } b - 5 = -a + 1, a + b = 6 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 미분가능하므로

$$a - 2 = -2b + 6, a + 2b = 8 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=4, b=2$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x & (x \leq -1) \\ 2x^3 + 2x^2 - 3 & (x > -1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-2}^0 f(x) dx &= \int_{-2}^{-1} (x^2 + 4x) dx + \int_{-1}^0 (2x^3 + 2x^2 - 3) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 3x \right]_{-1}^0 \\ &= \left(-\frac{11}{3} \right) + \left(-\frac{17}{6} \right) = -\frac{13}{2} \end{aligned}$$

730 ㉠ 풀이 참조

$$f'(x) = \begin{cases} 2 & (x < 2) \\ 2x - 2 & (x \geq 2) \end{cases} \text{이므로}$$

$$f(x) = \int f'(x) dx = \begin{cases} 2x + C_1 & (x < 2) \\ x^2 - 2x + C_2 & (x \geq 2) \end{cases} \quad (C_1, C_2 \text{는 적분상수})$$

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} (2x + C_1) = f(2) \text{에서 } 4 + C_1 = C_2 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$f(0) = 1 \text{이므로 } f(0) = C_1 = 1 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } C_2 = 5, C_1 = 1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & (x < 2) \\ x^2 - 2x + 5 & (x \geq 2) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^5 f(x) dx &= \int_{-1}^2 (2x + 1) dx + \int_2^5 (x^2 - 2x + 5) dx \\ &= \left[x^2 + x \right]_{-1}^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x \right]_2^5 \\ &= 6 + 33 = 39 \end{aligned}$$

채점 요소	배점
x 의 값의 범위에 따른 $f(x)$ 구하기	60 %
$\int_{-1}^5 f(x) dx$ 의 값 구하기	40 %

731 ㉠ (1) 3 (2) 1

(1) $f(x) = |2x - 1|$ 이라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \left(x < \frac{1}{2}\right) \\ 2x - 1 & \left(x \geq \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

$a > \frac{1}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^a |2x-1| dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} (-2x+1) dx + \int_{\frac{1}{2}}^a (2x-1) dx \\ &= \left[-x^2+x \right]_0^{\frac{1}{2}} + \left[x^2-x \right]_{\frac{1}{2}}^a \\ &= \frac{1}{4} + \left(a^2 - a + \frac{1}{4} \right) = a^2 - a + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

따라서 $a^2 - a + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$ 에서 $a^2 - a - 6 = 0$

$$(a+2)(a-3)=0, a=-2 \text{ 또는 } a=3$$

$$\therefore a=3 \left(\because a > \frac{1}{2} \right)$$

(2) $f(x) = |x^2 - a^2|$ 이라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + a^2 & (-a < x < a) \\ x^2 - a^2 & (x \leq -a \text{ 또는 } x \geq a) \end{cases}$$

따라서 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같이 생각할 수 있다.

(i) $0 < a < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_0^2 |x^2 - a^2| dx &= \int_0^a (-x^2 + a^2) dx + \int_a^2 (x^2 - a^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + a^2x \right]_0^a + \left[\frac{1}{3}x^3 - a^2x \right]_a^2 \\ &= \frac{2}{3}a^3 + \left(\frac{2}{3}a^3 - 2a^2 + \frac{8}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3}a^3 - 2a^2 + \frac{8}{3}\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{4}{3}a^3 - 2a^2 + \frac{8}{3} = 2 \text{에서}$$

$$2a^3 - 3a^2 + 1 = 0, (a-1)^2(2a+1) = 0$$

$$a=1 \text{ 또는 } a=-\frac{1}{2} \quad \therefore a=1 \left(\because 0 < a < 2 \right)$$

(ii) $a \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_0^2 |x^2 - a^2| dx &= \int_0^2 (-x^2 + a^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + a^2x \right]_0^2 \\ &= 2a^2 - \frac{8}{3}\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } 2a^2 - \frac{8}{3} = 2 \text{에서 } a^2 = \frac{7}{3}$$

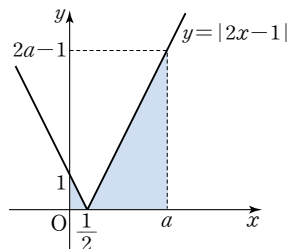
$$a = -\frac{\sqrt{21}}{3} \text{ 또는 } a = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

이는 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 구하는 값은 $a=1$ 이다.

다른 풀이

(1) 정적분의 정의에 의하여 $\int_0^a |2x-1| dx$ 의 값은 다음 그림에서 색칠한 두 직각삼각형의 넓이의 합과 같다.



$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \left(a - \frac{1}{2} \right) \times (2a - 1) = \frac{13}{2} \text{에서}$$

$$a^2 - a - 6 = 0, (a+2)(a-3) = 0, a = -2 \text{ 또는 } a = 3$$

$$\therefore a = 3 \left(\because a > \frac{1}{2} \right)$$

732

9

$f(t) = |t-1|$ 이라 하면

$$f(t) = \begin{cases} -t+1 & (t < 1) \\ t-1 & (t \geq 1) \end{cases}$$

따라서 x 의 값의 범위에 따라 다음과 같이 생각할 수 있다.

(i) $0 < x < 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_0^x |t-1| dt &= \int_0^x (-t+1) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_0^x = -\frac{1}{2}x^2 + x\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } -\frac{1}{2}x^2 + x = x \text{에서 } x^2 = 0 \quad \therefore x = 0$$

이는 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $x > 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_0^x |t-1| dt &= \int_0^1 (-t+1) dt + \int_1^x (t-1) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}t^2 - t \right]_1^x \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}x^2 - x + 1\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{1}{2}x^2 - x + 1 = x \text{에서 } x^2 - 4x + 2 = 0$$

이차방정식의 근의 공식에 의하여

$$x = 2 + \sqrt{2} \text{ 또는 } x = 2 - \sqrt{2}$$

$$\therefore x = 2 + \sqrt{2} \left(\because x > 1 \right)$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 근은 $x = 2 + \sqrt{2}$ 이므로

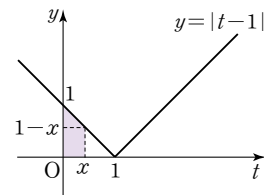
$m=2, n=1$ 이다.

$$\therefore m^3 + n^3 = 9$$

다른 풀이

정적분의 정의를 이용하여 다음과 같이 풀이할 수 있다.

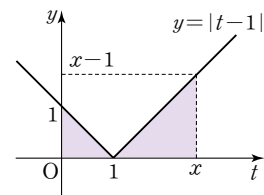
(i) $0 < x < 1$ 일 때,



구하는 값이 색칠된 사다리꼴의 넓이와 같으므로

$$\int_0^x |t-1| dt = \frac{1}{2} \times \{1 + (1-x)\} \times x = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

(ii) $x > 1$ 일 때,



구하는 값이 색칠된 두 삼각형의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned}\int_0^x |t-1| dt &= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times (x-1) \times (x-1) \\ &= \frac{1}{2} x^2 - x + 1\end{aligned}$$

733

답 ④

삼차함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 1을 갖고, $x=3$ 에서 극솟값 -3 을 가지므로

$$f'(1)=f'(3)=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(1)=1, f(3)=-3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에 의하여 $f'(x)=a(x-1)(x-3)$ (a 는 상수)라 하면

$$f'(x)=a(x^2-4x+3)=ax^2-4ax+3a \textcircled{3}$$

$$f(x)=\frac{a}{3}x^3-2ax^2+3ax+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\textcircled{2} \text{에 의하여 } f(1)=\frac{a}{3}a+C=1, f(3)=C=-3 \quad \therefore a=3$$

따라서 $f'(x)=3(x-1)(x-3)=3x^2-12x+9$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^3 |f'(x)| dx &= \int_0^1 (3x^2-12x+9) dx + \int_1^3 (-3x^2+12x-9) dx \\ &= \left[x^3-6x^2+9x \right]_0^1 + \left[-x^3+6x^2-9x \right]_1^3 \\ &= 4+4=8\end{aligned}$$

734

답 ④

조건 ㉠에 의하여 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

따라서 조건 ㉡에 의하여

$x < 1$ 일 때 $f(x) > 0$ 이고, $x > 1$ 일 때 $f(x) < 0$ 이므로

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ -f(x) & (x > 1) \end{cases}$$

$$\int_{-2}^1 f(x) dx = a, \int_1^3 f(x) dx = b \text{라 하면}$$

조건 ㉢에서

$$\begin{aligned}\int_{-2}^3 f(x) dx &= \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx \\ &= a+b=5 \quad \dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{-2}^3 |f(x)| dx &= \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 \{-f(x)\} dx \\ &= \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx \\ &= a-b=9 \quad \dots\dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

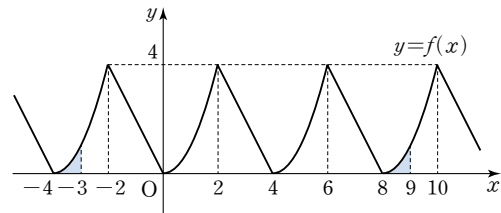
①, ②를 연립하여 풀면 $a=7, b=-2$

$$\therefore \int_{-2}^1 f(x) dx = a = 7$$

735

답 ③

조건 ㉠에서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 $0 \leq x < 4$ 에서의 그래프가 연속하여 반복된다.



$$\int_{-4}^8 f(x+1) dx = \int_{-4+1}^{8+1} f(x) dx = \int_{-3}^9 f(x) dx$$

$$\text{이때 } \int_{-4}^{-3} f(x) dx = \int_8^9 f(x) dx \textcircled{1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\int_{-3}^9 f(x) dx &= \int_{-4}^8 f(x) dx \\ &= 3 \int_0^4 f(x) dx \\ &= 3 \times \left\{ \int_0^2 x^2 dx + \int_2^4 (-2x+8) dx \right\} \\ &= 3 \times \left(\left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 + \left[-x^2+8x \right]_2^4 \right) \\ &= 3 \times \left(\frac{8}{3} + 4 \right) = 20\end{aligned}$$

736

답 ②

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 (x^2+ax+b) dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^2+b) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}x^3+bx \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{3}+b \right) = 4\end{aligned}$$

$$\therefore b = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 xf(x) dx &= \int_{-1}^1 (x^3+ax^2+bx) dx \\ &= 2 \int_0^1 ax^2 dx \\ &= 2 \left[\frac{a}{3}x^3 \right]_0^1 \\ &= 2 \times \frac{a}{3} = 10\end{aligned}$$

$$\therefore a = 15$$

$$\therefore a \times b = 15 \times \frac{5}{3} = 25$$

737

답 ③

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 (5x|x| - 3x^2 - 2|x| + 4) dx &= \int_{-2}^2 5x|x| dx + \int_{-2}^2 (-3x^2 - 2|x| + 4) dx \\ &= 0 + 2 \int_0^2 (-3x^2 - 2x + 4) dx \\ &= 2 \int_0^2 (-3x^2 - 2x + 4) dx\end{aligned}$$

..... TIP

$$= 2 \left[-x^3 - x^2 + 4x \right]_0^2$$

$$= 2 \times (-4)$$

$$= -8$$

TIP

$f(x) = x|x|$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -x|-x| = -x|x| = -f(x)$ 이다.
 따라서 함수 $f(x) = x|x|$ 의 그래프는 원점에 대하여

대칭이므로 $\int_{-2}^2 x|x| dx = 0$ 이다.

$g(x) = |x|$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$ 이다.

따라서 함수 $g(x) = |x|$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$\int_{-2}^2 |x| dx = 2 \int_0^2 |x| dx$ 이다.

참고

일반적으로 그래프가 y 축에 대하여 대칭인 함수를 '우함수'라 하고, 원점에 대하여 대칭인 함수를 '기함수'라 한다.

이때 다음이 성립한다.

① (우함수) $\times$ (우함수) = (우함수)

② (우함수) $\times$ (기함수) = (기함수)

③ (기함수) $\times$ (기함수) = (우함수)

이를 이용하면 x 는 기함수, $|x|$ 는 우함수이므로 $x|x|$ 는 기함수임을 바로 판단할 수 있다.

[증명]

① 두 우함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$f(-x) = f(x)$, $g(-x) = g(x)$ 이므로

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면

$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 도 우함수이다.

② 우함수 $f(x)$ 와 기함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$f(-x) = f(x)$, $g(-x) = -g(x)$ 이므로

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면

$h(-x) = f(-x)g(-x)$

$= f(x)\{-g(x)\}$

$= -f(x)g(x) = -h(x)$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 기함수이다.

③ 두 기함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = -g(x)$ 이므로

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면

$h(-x) = f(-x)g(-x)$

$= \{-f(x)\}\{-g(x)\}$

$= f(x)g(x) = h(x)$

따라서 함수 $f(x)g(x)$ 는 우함수이다.

738

풀이 참조

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_0^2 f(x) dx = \int_{-2}^0 f(x) dx = -3 \quad (\because \text{조건 (가)})$$

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$ 이므로
 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_0^2 g(x) dx = -\int_{-2}^0 g(x) dx = \int_0^{-2} g(x) dx = 7 \quad (\because \text{조건 (가)})$$

$$\therefore \int_0^2 \{f(x) - 2g(x)\} dx = \int_0^2 f(x) dx - 2 \int_0^2 g(x) dx$$

$$= (-3) - 2 \times 7 = -17$$

채점 요소	배점
대칭성을 이용하여 $\int_0^2 f(x) dx = -3$ 임을 알아내기	40 %
대칭성을 이용하여 $\int_0^2 g(x) dx = 7$ 임을 알아내기	40 %
$\int_0^2 \{f(x) - 2g(x)\} dx$ 의 값 구하기	20 %

739

답 ④

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

이때 $g(x) = xf(x)$ 라 하면

$g(-x) = -xf(-x) = -xf(x) = -g(x)$ 이므로

함수 $y = xf(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_{-2}^2 (x-3)f(x) dx = \int_{-2}^2 \{xf(x) - 3f(x)\} dx$$

$$= 0 - 2 \int_0^2 3f(x) dx$$

$$= (-2) \times 3 \times (-5) \quad (\because \text{조건 (가)})$$

$$= 30$$

참고

737번 참고를 이용하면 함수 $xf(x)$ 의 대칭성을 다음과 같이 빠르게 판단할 수 있다.

x 는 기함수, $f(x)$ 는 우함수이므로 $xf(x)$ 는 기함수이다.

740

답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

이때 $g(x) = xf(x)$ 라 하면

$g(-x) = -xf(-x) = xf(x) = g(x)$ 이므로

함수 $y = xf(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고,

$h(x) = x^2f(x)$ 라 하면

$h(-x) = (-x)^2f(-x) = -x^2f(x) = -h(x)$ 이므로

함수 $y = x^2f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_{-3}^3 (x^2 - 4x + 2)f(x) dx$$

$$= \int_{-3}^3 \{x^2f(x) - 4xf(x) + 2f(x)\} dx$$

$$= 0 + 2 \int_0^3 \{-4xf(x)\} dx + 0$$

$$= 2 \times (-4) \times 6 = -48$$

737번 참고를 이용하면 함수 $xf(x)$, $x^2f(x)$ 의 대칭성을 다음과 같이 빠르게 판단할 수 있다.
 x 는 기함수, x^2 은 우함수, $f(x)$ 는 기함수이므로 $xf(x)$ 는 우함수, $x^2f(x)$ 는 기함수이다.

741

답 ④

조건 ㉞에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

이때 $g(x)=xf(x)$ 라 하면

$g(-x)=-xf(-x)=-xf(x)=-g(x)$ 이므로

함수 $y=xf(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

조건 ㉝에서

$$\begin{aligned}\int_{-4}^1 xf(x) dx &= \int_{-4}^{-1} xf(x) dx + \int_{-1}^1 xf(x) dx \\ &= \int_{-4}^{-1} xf(x) dx + 0 = 3\end{aligned}$$

$$\int_{-4}^{-1} xf(x) dx = 3 \text{이므로 } \int_1^4 xf(x) dx = -3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^9 xf(x) dx &= \int_{-1}^1 xf(x) dx + \int_1^9 xf(x) dx \\ &= 0 + \int_1^9 xf(x) dx = 10\end{aligned}$$

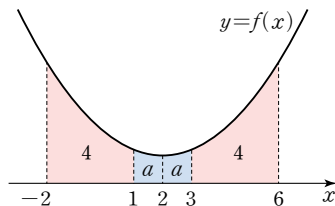
$$\text{이므로 } \int_1^9 xf(x) dx = 10 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_4^9 xf(x) dx &= \int_1^9 xf(x) dx - \int_1^4 xf(x) dx \\ &= 10 - (-3) (\because \textcircled{1}, \textcircled{2}) \\ &= 13\end{aligned}$$

742

답 ②

조건 ㉞에서 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 다음과 같이 생각할 수 있다.



따라서 조건 ㉝에 의하여

$$\int_3^6 f(x) dx = \int_{-2}^1 f(x) dx = 4 \text{이고}$$

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx = a \text{ (} a \text{는 상수)라 하면}$$

$$\int_1^6 f(x) dx = 10 \text{이므로 } 2a + 4 = 10 \text{에서 } a = 3 \text{이다.}$$

$$\therefore \int_2^3 f(x) dx = 3$$

743

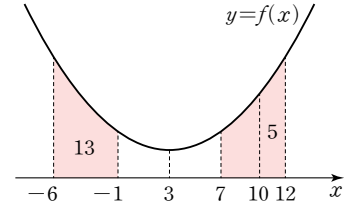
답 8

모든 실수 x 에 대하여 $f(6-x)=f(x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이다.

..... TIP

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 다음과 같이 생각할 수 있다.



$$\text{따라서 } \int_7^{12} f(x) dx = \int_{-6}^{-1} f(x) dx = 13 \text{이고}$$

$$\int_{10}^{12} f(x) dx = 5 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}\int_7^{10} f(x) dx &= \int_7^{12} f(x) dx - \int_{10}^{12} f(x) dx \\ &= 13 - 5 = 8\end{aligned}$$

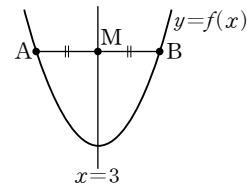
TIP

모든 실수 x 에 대하여 $f(6-x)=f(x)$ 가 성립할 때, 실수 a 에 대하여 두 점 $A(a, f(a))$, $B(6-a, f(6-a))$ 를 이은 선분의 중점을 M이라 하면 점 M의 좌표는

$$\left(\frac{a+(6-a)}{2}, \frac{f(a)+f(6-a)}{2} \right) = (3, f(a))$$

$$(\because f(a)=f(6-a))$$

이다. 따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 A, B는 직선 $x=3$ 에 대하여 서로 대칭이다.



이때 모든 실수 a 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(6-a, f(6-a))$ 는 직선 $x=3$ 에 대하여 서로 대칭이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이다.

일반화하면 모든 실수 x 에 대하여 $g(2k-x)=g(x)$ 가 성립할 때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다.

모든 실수 x 에 대하여 $g(k-x)=g(k+x)$ 가 성립한다고 표현해도 같은 의미이다.

744

답 ①

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx = k \text{ (} k \text{는 상수)라 하면}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \text{이므로}$$

$$k = k + k \text{에서 } k = 0 \text{이다.}$$

이때 $f(0) = -1$ 이므로 $f(x) = ax^2 + bx - 1$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)
이라 하면

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 (ax^2 + bx - 1) dx = 2 \int_0^1 (ax^2 - 1) dx \\ &= 2 \times \left[\frac{a}{3} x^3 - x \right]_0^1 = 2 \left(\frac{a}{3} - 1 \right) = 0\end{aligned}$$

에서 $a = 3$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (3x^2 + bx - 1) dx \\ &= \left[x^3 + \frac{b}{2} x^2 - x \right]_0^1 = \frac{b}{2} = 0\end{aligned}$$

에서 $b = 0$ 이다.

따라서 $f(x) = 3x^2 - 1$ 이므로 $f(2) = 11$ 이다.

TIP

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0$)과 양수 t 에 대하여

$$\int_{-t}^0 f(x) dx = \int_0^t f(x) dx$$

가 성립하면 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

[증명]

$$\int_{-t}^0 f(x) dx = \int_0^t f(x) dx \text{ 이면}$$

$$\int_{-t}^0 (ax^2 + bx + c) dx = \int_0^t (ax^2 + bx + c) dx \text{ 에서}$$

$$\text{항상 } \int_{-t}^0 ax^2 dx = \int_0^t ax^2 dx, \int_{-t}^0 bx dx = - \int_0^t bx dx,$$

$$\int_{-t}^0 c dx = \int_0^t c dx \text{ 이므로 } 2 \int_0^t bx dx = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } 2 \left[\frac{b}{2} x^2 \right]_0^t = bt^2 = 0 \text{ 에서 } b = 0 \text{ (} \because t > 0 \text{) 이므로}$$

$$f(x) = ax^2 + c \text{ 이다.}$$

따라서 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

745

답 ④

조건 (가)에 의하여 $f(x) = ax^3 + bx$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 하면
 $f'(x) = 3ax^2 + b$ 이다.

조건 (나)에 의하여 $f(1) = -4, f'(1) = 0$ 이므로

$$f(1) = a + b = -4, f'(1) = 3a + b = 0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, b = -6$ 이므로

$$f'(x) = 6x^2 - 6 \text{ 이고}$$

$$|f'(x)| = \begin{cases} 6x^2 - 6 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 1) \\ -6x^2 + 6 & (-1 < x < 1) \end{cases}$$

$$f'(-x) = f'(x) \text{ 에서 } |f'(-x)| = |f'(x)| \text{ 이므로}$$

함수 $y = |f'(x)|$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

이때 $g(x) = x|f'(x)|$ 라 하면

$$g(-x) = (-x)|f'(-x)| = -x|f'(x)| = -g(x) \text{ 이므로}$$

함수 $y = x|f'(x)|$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned}\therefore \int_{-1}^1 (x-2)|f'(x)| dx &= \int_{-1}^1 \{x|f'(x)| - 2|f'(x)|\} dx \\ &= 0 + 2 \int_0^1 \{-2|f'(x)|\} dx \\ &= -4 \int_0^1 (-6x^2 + 6) dx \\ &= -4 \left[-2x^3 + 6x \right]_0^1 = -16\end{aligned}$$

다른 풀이

조건 (가)에 의하여 $f(x) = ax^3 + bx$ (a, b 는 상수)라 하면
 $f'(x) = 3ax^2 + b$ 이다.

조건 (나)에 의하여 $f(1) = -4, f'(1) = 0$ 이므로

$$f(1) = a + b = -4, f'(1) = 3a + b = 0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a = 2, b = -6$ 이므로

$$f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x+1)(x-1)$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_{-1}^1 (x-2)|f'(x)| dx &= \int_{-1}^1 (x-2)|6(x+1)(x-1)| dx \\ &= -6 \int_{-1}^1 (x-2)(x+1)(x-1) dx \\ &= -6 \int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx \\ &= 0 - 12 \int_0^1 (-2x^2 + 2) dx \\ &= -12 \left[-\frac{2}{3} x^3 + 2x \right]_0^1 = -16\end{aligned}$$

746

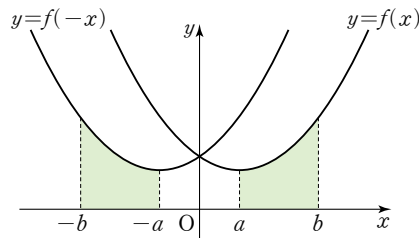
답 ②

ㄱ. [반례] $f(x) = x, a = -1, b = 1$ 이라 하면

$$\int_{-1}^1 x dx = \int_1^{-1} x dx = 0 \text{ 이므로}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx \text{ 이지만 } a \neq b \text{ 이다. (거짓)}$$

ㄴ. 함수 $y = f(-x)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를
 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.



$$\therefore \int_a^b f(x) dx = \int_{-b}^{-a} f(-x) dx \text{ (참)}$$

ㄷ. [반례] $f(x) = 3x^2 + 1, a = 0, b = -1, c = 1$ 이라 하면

$$\int_0^{-1} (3x^2 + 1) dx = \left[x^3 + x \right]_0^{-1} = -2,$$

$$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx = \left[x^3 + x \right]_0^1 = 2 \text{ 이므로}$$

$$\int_a^b f(x) dx < \int_a^c f(x) dx \text{ 이지만 } b < a < c \text{ 이다. (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

ㄱ. [반례] $f(x)=1, g(x)=x$ 라 하면

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a \{f(x)+g(x)\} dx &= \int_{-a}^a (1+x) dx \\ &= 2 \int_0^a 1 dx = 2 \left[x \right]_0^a = 2a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \int_0^a \{f(x)+g(x)\} dx &= 2 \int_0^a (1+x) dx \\ &= 2 \left[x + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^a = 2a + a^2\end{aligned}$$

이므로 $\int_{-a}^a \{f(x)+g(x)\} dx \neq 2 \int_0^a \{f(x)+g(x)\} dx$ (거짓)

ㄴ. $h(x)=g(f(x))$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$h(-x)=g(f(-x))=g(f(x))=h(x) \text{이므로}$$

함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_{-a}^a g(f(x)) dx = 2 \int_0^a g(f(x)) dx \text{ (참)}$$

ㄷ. $i(x)=f(g(x))$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$i(-x)=f(g(-x))=f(-g(x))=f(g(x))=i(x) \text{이므로}$$

함수 $y=i(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\text{따라서 } \int_{-a}^a f(g(x)) dx = 2 \int_0^a f(g(x)) dx \text{이고, 이 값은}$$

항상 0은 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여

$$g(-x)=f(-x)+f(x)=g(x) \text{이므로}$$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_{-a}^a g(x) dx = 2 \int_0^a g(x) dx \text{ (참)}$$

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여

$$h(-x)=f(-x)-f(x)=-h(x) \text{이므로}$$

함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_a^b h(-x) dx = \int_a^b \{-h(x)\} dx = - \int_a^b h(x) dx \text{ (참)}$$

ㄷ. $i(x)=g(2x)h(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$i(-x)=g(-2x)h(-x)=g(2x) \times \{-h(x)\}$$

$$= -g(2x)h(x) = -i(x)$$

이므로 함수 $y=i(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_{-a}^a g(2x)h(x) dx = 0 \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

참고

임의의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)+f(-x)$ 는 우함수이고,
 $f(x)-f(-x)$ 는 기함수이다.

조건 ㉞에서 $g(x)=f(x)+f(-x)$ 라 하면

$$g(-x)=f(-x)+f(x)=g(x) \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)+f(-x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

$$\int_{-2}^2 \{f(x)+f(-x)\} dx = 2 \int_0^2 \{f(x)+f(-x)\} dx = 12$$

$$\therefore \int_0^2 \{f(x)+f(-x)\} dx = 6 \quad \dots\dots ㉟$$

또한 조건 ㉞에서 $h(x)=f(x)-f(-x)$ 라 하면

$$h(-x)=f(-x)-f(x)=-h(x) \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)-f(-x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\therefore \int_0^2 \{f(x)-f(-x)\} dx = - \int_{-2}^0 \{f(x)-f(-x)\} dx = 4$$

$\dots\dots ㊱$

㉟, ㊱에서

$$\int_0^2 \{f(x)+f(-x)\} dx + \int_0^2 \{f(x)-f(-x)\} dx$$

$$= 2 \int_0^2 f(x) dx = 6 + 4 = 10$$

$$\therefore \int_0^2 f(x) dx = 5$$

다른 풀이

다항함수 $f(x)$ 의 차수가 짝수인 항과 상수항의 합을 $g(x)$,

차수가 홀수인 항의 합을 $h(x)$ 라 하면 $f(x)=g(x)+h(x)$ 이다.

이때 $f(x)+f(-x)=2g(x)$ 이고,

$f(x)-f(-x)=2h(x)$ 이다.

$\dots\dots$ TIP

조건 ㉞에서

$$\int_{-2}^2 \{f(x)+f(-x)\} dx = \int_{-2}^2 2g(x) dx$$

$$= 4 \int_0^2 g(x) dx = 12$$

$$\therefore \int_0^2 g(x) dx = 3$$

조건 ㉞에서

$$\int_{-2}^0 \{f(x)-f(-x)\} dx = \int_{-2}^0 2h(x) dx$$

$$= -2 \int_0^2 h(x) dx = -4$$

$$\therefore \int_0^2 h(x) dx = 2$$

$$\therefore \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \{g(x)+h(x)\} dx$$

$$= \int_0^2 g(x) dx + \int_0^2 h(x) dx = 3 + 2 = 5$$

TIP

모든 실수 x 에 대하여 $g(-x)=g(x), h(-x)=-h(x)$ 이므로

① $f(x)+f(-x)$

$$= \{g(x)+h(x)\} + \{g(-x)+h(-x)\}$$

$$= \{g(x)+h(x)\} + \{g(x)-h(x)\}$$

$$= 2g(x)$$

② $f(x)-f(-x)$

$$= \{g(x)+h(x)\} - \{g(-x)+h(-x)\}$$

$$= \{g(x)+h(x)\} - \{g(x)-h(x)\}$$

$$= 2h(x)$$

$f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$ 에서

$h(-x) = f(-x)g(-x) = -f(x)g(x) = -h(x)$

이므로 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 $h(x)$ 는 차수가 홀수인 항으로만 이루어진 함수이므로

$h'(x)$ 는 차수가 짝수인 항 또는 상수항으로만 이루어진 함수이고

$xh'(x)$ 는 차수가 홀수인 항으로만 이루어진 함수이다.

즉, 함수 $y=h'(x)$ 의 그래프는 y 축에 대칭이고,

$y=xh'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 (x+5)h'(x) dx &= \int_{-3}^3 xh'(x) dx + \int_{-3}^3 5h'(x) dx \\ &= 0 + 2 \int_0^3 5h'(x) dx = 10 \int_0^3 h'(x) dx \\ &= 10 \left[h(x) \right]_0^3 = 10 \{h(3) - h(0)\} \\ &= 10\end{aligned}$$

$$\therefore h(3) - h(0) = 1$$

이때 $h(-x) = -h(x)$ 에서 $h(0) = 0$ 이므로

$$h(3) = h(0) + 1 = 0 + 1 = 1$$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한

것이므로 $g(x) = f(x-a) + b = (x-a)^2 + b$ 이다.

이때 $g(0) = 0$ 이므로 $g(0) = a^2 + b = 0$

$$\therefore b = -a^2 \quad \dots\dots ㉑$$

$$\int_0^a f(x) dx - \int_a^{2a} g(x) dx = 27 \text{에서}$$

$$\begin{aligned}\int_a^{2a} g(x) dx &= \int_a^{2a} \{f(x-a) + b\} dx \\ &= \int_{a-a}^{2a-a} \{f(x+a-a) + b\} dx \\ &= \int_0^a \{f(x) + b\} dx\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x) dx - \int_a^{2a} g(x) dx &= \int_0^a f(x) dx - \int_0^a \{f(x) + b\} dx \\ &= \int_0^a [f(x) - \{f(x) + b\}] dx \\ &= \int_0^a (-b) dx \\ &= \left[-bx \right]_0^a = -ab = 27\end{aligned}$$

$$\text{이때 ㉑에 의하여 } a^3 = 27 \quad \therefore a = 3$$

다른 풀이

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프를

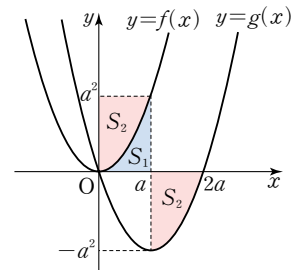
x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한

것이므로 $g(x) = (x-a)^2 + b$ 이다.

이때 $g(0) = 0$ 이므로 $g(0) = a^2 + b = 0$

$$\therefore b = -a^2, g(x) = (x-a)^2 - a^2$$

이때 $g(2a) = 0$ 이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\begin{aligned}\int_0^a f(x) dx &= S_1, \int_a^{2a} g(x) dx = -S_2 \text{라 하면} \\ \int_0^a f(x) dx - \int_a^{2a} g(x) dx &= S_1 - (-S_2) = S_1 + S_2 \\ &= a^3 = 27\end{aligned}$$

$$\therefore a = 3$$

조건 ㉑에서 $\int_0^2 |f(x)| dx = -\int_0^2 f(x) dx$ 이므로

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이고,

조건 ㉒에서 $\int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$ 이므로

닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.

$$\therefore f(2) = 0$$

이차함수 $f(x)$ 의 이차항의 계수를 a ($a > 0$)이라 하면

$f(0) = f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = ax(x-2)$ 이다.

$$\begin{aligned}\int_0^2 |f(x)| dx &= -\int_0^2 ax(x-2) dx \\ &= -\left[\frac{a}{3} x^3 - ax^2 \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} a = 4\end{aligned}$$

따라서 $a = 3$ 이므로 $f(x) = 3x(x-2)$

$$\therefore f(5) = 45$$

$h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

조건 ㉑에서 $h'(x) = f'(x) - g'(x) < 0$ 이므로

함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

이때 조건 ㉒에서 $h(3) = f(3) - g(3) = 0$ 이므로

$x \leq 3$ 일 때 $h(x) \geq 0$ 이고, $x > 3$ 일 때 $h(x) < 0$ 이다.

따라서 조건 ㉒에서

$$\begin{aligned}\int_0^3 |h(x)| dx &= \int_0^3 h(x) dx \\ &= \int_0^3 \{f(x) - g(x)\} dx = 4 \quad \dots\dots ㉑\end{aligned}$$

$$\int_3^5 |h(x)| dx = -\int_3^5 h(x) dx = -\int_3^5 \{f(x) - g(x)\} dx = 10$$

$$\therefore \int_3^5 \{f(x) - g(x)\} dx = -10 \quad \dots\dots ㉒$$

$$\begin{aligned}
 &\therefore \int_0^5 \{f(x) - g(x)\} dx \\
 &= \int_0^3 \{f(x) - g(x)\} dx + \int_3^5 \{f(x) - g(x)\} dx \\
 &= 4 + (-10) \quad (\because \ominus, \omin�) \\
 &= -6
 \end{aligned}$$

754

답 ③

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ ㉠
이를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 는 차수가 홀수인 항으로만 이루어진 함수이다.

따라서 도함수 $f'(x)$ 는 차수가 짝수인 항 또는 상수항으로만 이루어진 함수이므로 다항함수 $xf'(x)$ 는 차수가 홀수인 항으로만 이루어진 함수이다.

따라서 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, 함수 $y=xf'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. ㉡

한편, ㉠에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0) = -f(0)$ 에서 $f(0)=0$ 이고 주어진 조건에서 $f(1) = -3$ 이므로 ㉢

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 (x-4)f'(x) dx &= \int_{-1}^1 xf'(x) dx + \int_{-1}^1 \{-4f'(x)\} dx \\
 &= 0 + 2 \int_0^1 \{-4f'(x)\} dx \quad (\because \omin�) \\
 &= -8 \left[f(x) \right]_0^1 = -8\{f(1) - f(0)\} \\
 &= -8 \times (-3 - 0) = 24 \quad (\because \omin�)
 \end{aligned}$$

755

답 ④

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로

$g(-x) = -xf(-x) = -xf(x) = -g(x)$ 에서

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 $y=g'(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. TIP 1

또한 함수 $y = -x^3 + 2x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

한편, $g(x) = xf(x)$ 의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $g(0)=0$ ㉠

$$\begin{aligned}
 &\int_{-3}^3 (-x^3 + 2x + 5)g'(x) dx \\
 &= \int_{-3}^3 (-x^3 + 2x)g'(x) dx + \int_{-3}^3 5g'(x) dx \quad \dots \dots \text{TIP 2} \\
 &= 0 + 2 \int_0^3 5g'(x) dx = 10 \left[g(x) \right]_0^3 \\
 &= 10\{g(3) - g(0)\} = 10g(3) \quad (\because \omin�) \\
 &\text{즉, } 10g(3) = 40 \text{이므로 } g(3) = 4
 \end{aligned}$$

TIP 1

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이면 $f'(-x) = f'(x)$ 이고, $f(-x) = f(x)$ 이면 $f'(-x) = -f'(x)$ 이다.
따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

TIP 2

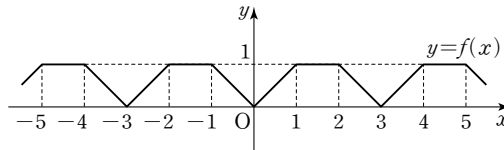
함수 $y = -x^3 + 2x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, 함수 $y=g'(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로 함수 $y = (-x^3 + 2x)g'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

756

답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같이 $0 \leq x < 3$ 에서의 그래프가 연속하여 반복되고 y 축에 대하여 대칭이다.



$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2},$$

$$\int_1^2 f(x) dx = 1 \times 1 = 1,$$

$$\int_2^3 f(x) dx = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \int_{-3}^3 f(x) dx = 2 \int_0^3 f(x) dx = 4,$$

$$\int_{-6}^6 f(x) dx = 8, \int_{-9}^9 f(x) dx = 12 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-10}^{10} f(x) dx &= \int_{-10}^{-9} f(x) dx + \int_{-9}^9 f(x) dx + \int_9^{10} f(x) dx \\
 &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_{-9}^9 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\
 &= \frac{1}{2} + 12 + \frac{1}{2} = 13
 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 10$$

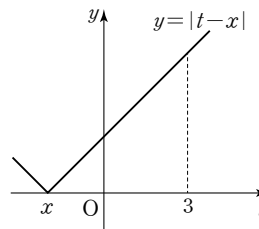
757

답 ②

$$g(t) = |t-x| \text{라 하면 } g(t) = \begin{cases} -t+x & (t < x) \\ t-x & (t \geq x) \end{cases} \text{이다.}$$

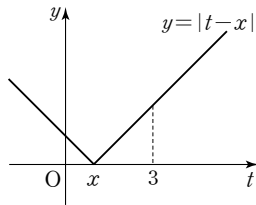
x 의 값의 범위에 따라 $f(x)$ 는 다음과 같다.

(i) $x < 0$ 일 때,



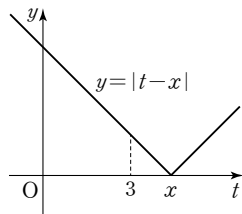
$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt = \int_0^3 (t-x) dt \\
 &= \left[\frac{1}{2}t^2 - xt \right]_0^3 = -3x + \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq x \leq 3$ 일 때,



$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt \\
 &= \int_0^x (-t+x) dt + \int_x^3 (t-x) dt \\
 &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + xt \right]_0^x + \left[\frac{1}{2}t^2 - xt \right]_x^3 \\
 &= \frac{1}{2}x^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{9}{2} \right) \\
 &= x^2 - 3x + \frac{9}{2} \\
 &= \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

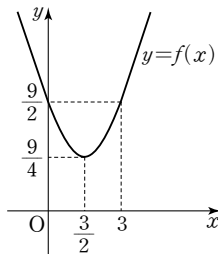
(iii) $x > 3$ 일 때,



$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt = \int_0^3 (-t+x) dt \\
 &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + xt \right]_0^3 = 3x - \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

$$(i) \sim (iii) \text{에서 } f(x) = \begin{cases} -3x + \frac{9}{2} & (x < 0) \\ \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{4} & (0 \leq x \leq 3) \\ 3x - \frac{9}{2} & (x > 3) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{3}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{9}{4}$ 를 가지므로

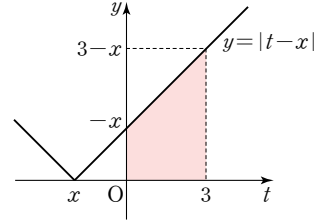
$$a = \frac{3}{2}, m = \frac{9}{4}$$

$$\therefore a + m = \frac{15}{4}$$

TIP

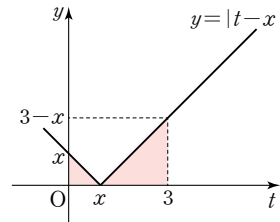
본풀이에서 정적분과 넓이의 관계에 의하여 다음과 같이 계산할 수도 있다.

(i) $x < 0$ 일 때,



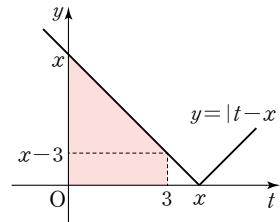
$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt \\
 &= \frac{1}{2} \times \{-x + (3-x)\} \times 3 \\
 &= -3x + \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq x \leq 3$ 일 때,



$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt \\
 &= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(3-x)^2 \\
 &= x^2 - 3x + \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

(iii) $x > 3$ 일 때,



$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^3 |t-x| dt \\
 &= \frac{1}{2} \times \{x + (x-3)\} \times 3 \\
 &= 3x - \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

(i)~(iii)에서 $f(x)$ 는 $x = \frac{0+3}{2} = \frac{3}{2}$ 일 때 최소이다.

이때 최솟값은 밑변의 길이와 높이가 모두 $\frac{3}{2}$ 인 직각삼각형

2개의 넓이의 합과 같으므로 $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$ 이다.

참고

함수 $f(x)$ 는 $x=0, x=3$ 에서 미분가능하다.

조건 ㉔에서

$$\int_{-1}^1 (2x+3)f(x) dx = \int_{-1}^1 2xf(x) dx + \int_{-1}^1 3f(x) dx \quad \dots\dots \textcircled{㉕}$$

이때 조건 ㉔에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $g(x)=2xf(x)$ 라 하면

$$g(-x) = -2xf(-x) = -2xf(x) = -g(x) \text{이므로}$$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

㉕에서

$$\int_{-1}^1 2xf(x) dx + \int_{-1}^1 3f(x) dx = 0 + 6 \int_0^1 f(x) dx = 15 \text{이므로}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{5}{2} \text{이다.}$$

한편, 조건 ㉔에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

$-1 \leq x < 1$ 에서의 그래프가 연속하여 반복되므로

$$\text{모든 정수 } n \text{에 대하여 } \int_{-1+2n}^{2n} f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx,$$

$$\int_{2n}^{1+2n} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-6}^{10} f(x) dx &= 8 \int_{-1}^0 f(x) dx + 8 \int_0^1 f(x) dx \\ &= 8 \times \frac{5}{2} + 8 \times \frac{5}{2} = 40 \end{aligned}$$

759

$$g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$$

$$= \begin{cases} 0 & (f(x) \leq 0) \\ f(x) & (f(x) > 0) \end{cases}$$

이므로 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 0$ 이다.

$$\text{이때 } \int_0^3 g(x) dx = \int_{-1}^5 g(x) dx \text{에서}$$

$$\int_{-1}^5 g(x) dx - \int_0^3 g(x) dx = \int_{-1}^0 g(x) dx + \int_3^5 g(x) dx = 0$$

이므로 두 구간 $[-1, 0]$, $[3, 5]$ 에서 $g(x) = 0$

따라서 두 구간 $[-1, 0]$, $[3, 5]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이다. ㉕

한편, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근은 정수이고

$$g(1)=f(1)=7>0 \text{이므로 } f(0)=0$$

또한 $f(2)=0$ 이거나 $f(3)=0$ 이다.

다만, $f(2)=f(3)=0$ 이면 $x>3$ 에서 $f(x)>0$ 이므로

㉕을 만족시킬 수 없다.

(i) $f(2)=0$ 인 경우

$$f(x) = x(x-2)(x-k) \quad (k \text{는 } 5 \text{ 이상의 자연수}) \text{라 하면}$$

$$f(1) = 1 \times (-1) \times (1-k) = k-1$$

주어진 조건에서 $f(1)=7$ 이므로 $k=8$ 이다.

(ii) $f(3)=0$ 인 경우

$$f(x) = x(x-3)(x-k) \quad (k \text{는 } 5 \text{ 이상의 자연수}) \text{라 하면}$$

$$f(1) = 1 \times (-2) \times (1-k) = 2k-2$$

주어진 조건에서 $f(1)=7$, 즉 홀수이므로

이를 만족시키는 자연수 k 의 값은 존재하지 않는다.

(i), (ii)에서

$$f(x) = x(x-2)(x-8) = x^3 - 10x^2 + 16x$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 (x^3 - 10x^2 + 16x) dx \\ &= 2 \int_0^1 (-10x^2) dx \\ &= 2 \times \left[-\frac{10}{3}x^3 \right]_0^1 = -\frac{20}{3} \end{aligned}$$

760

조건 ㉔에서 $2 \int_{-1}^x f(t) dt = (x+1)\{f(x)+f(-1)\}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2f(x) = f(x) + f(-1) + (x+1)f'(x)$$

$$f(x) = f'(x)(x+1) + f(-1) \quad \dots\dots \textcircled{㉕}$$

이때 모든 자연수 n 에 대하여 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 이므로

㉕에서 좌변과 우변의 최고차항의 계수가 서로 같기 위해서는

$f(x)$ 는 일차함수이어야 한다. ㉖

한편, 조건 ㉔에서

$$g(x) = \int_a^x (t-2)f(t) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$g'(x) = (x-2)f(x)$$

이때 함수 ㉖에 의하여 함수 $g(x)$ 는 삼차함수이므로

함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축이 접하도록 하는 실수 a 의 개수가 1이기 위해서는 함수 $g(x)$ 가 극값을 갖지 않아야 한다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) \geq 0$ 이거나 $g'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

따라서 ㉖에 의하여 $f(x) = b(x-2)$ (단, b 는 0이 아닌 상수)로

놓으면

$$f(0) = 2 \text{에서 } b = -1$$

$$\therefore f(x) = -x+2$$

$$\therefore \int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 (-x+2) dx \quad \dots\dots \text{TIP}$$

$$= \left[-\frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_0^4$$

$$= 0 - 0 = 0$$

TIP

직선 $y=-x+2$ 는 점 $(2, 0)$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^2 f(x) dx = -\int_2^4 f(x) dx \text{이다.}$$

따라서 $\int_0^4 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx = 0$ 으로 구할 수도 있다.

761

조건 ㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xg(x) = 6x^3 + 6x^2 - x$$

조건 ㉔에 의하여 $f(x) = x^2g'(x)$ 이므로

$$x^2g''(x) + xg(x) = 6x^3 + 6x^2 - x$$

$$xg'(x) + g(x) = 6x^2 + 6x - 1$$

이때 $xg'(x) + g(x) = \{xg(x)\}'$ 이므로

$$\{xg(x)\}' = 6x^2 + 6x - 1$$

양변을 x 에 대하여 적분하면

$$xg(x) = \int (6x^2 + 6x - 1) dx$$

$$= 2x^3 + 3x^2 - x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $x=0$ 을 대입하면 $C=0$ 이다.

따라서 $xg(x) = 2x^3 + 3x^2 - x$ 에서

$$g(x) = 2x^2 + 3x - 1$$

$$g'(x) = 4x + 3$$

$$\therefore f(x) = 4x^3 + 3x^2 \quad (\because \text{㉑})$$

$$\therefore \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (4x^3 + 3x^2) dx$$

$$= \left[x^4 + x^3 \right]_0^2 = 24$$

762

조건 ㉑에서

$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0) = f(0) + f(0) + 0 \quad \therefore f(0) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x) + f(h) + 2xh\} - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} + 2x \quad (\because \text{㉑})$$

$$= f'(0) + 2x$$

$$f'(0) = a \text{라 하면 } f'(x) = 2x + a$$

조건 ㉒에서

$S(x) = \int_0^x (t-3)f'(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$S'(x) = (x-3)f'(x) = (x-3)(2x+a) \text{이고}$$

함수 $S(x)$ 가 극값을 갖지 않기 위해서는 $S'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않아야 하므로 $2x+a=2(x-3)$ 이어야 한다.

$$\therefore a = -6$$

따라서 $f'(x) = 2x - 6$ 이므로 $f(x) = x^2 - 6x + C$ (C 는 적분상수)

㉑에서 $f(0) = C = 0$ 이므로

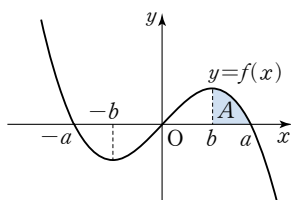
$$f(x) = x^2 - 6x$$

$$\therefore f(2) = -8$$

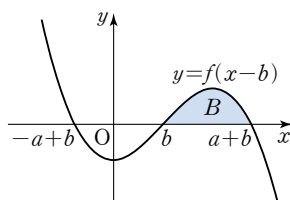
763

함수 $y=f(x-b)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭인

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프이므로 두 함수 $y=f(x), y=f(x-b)$ 의 그래프는 각각 다음 그림과 같다.



[그림 1]



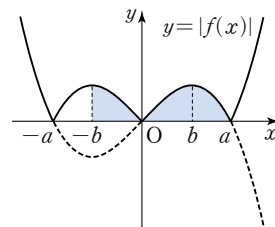
[그림 2]

$$\text{이때 } \int_{-b}^a f(x) dx = \int_{-b}^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = A \text{에서}$$

$$\int_{-b}^b f(x) dx = 0 \text{이므로 } \int_b^a f(x) dx = A$$

즉, [그림 1]과 [그림 2]에서 색칠한 부분의 넓이가 각각 A, B 이므로

$$\int_0^b f(x) dx = B - A$$



[그림 3]

따라서 구하는 값은 [그림 3]에서 색칠한 부분의 넓이와 같으므로

$$\int_{-b}^a |f(x)| dx = 2(B - A) + A = -A + 2B$$

764

조건 ㉑에서 $k=1$ 이면 $\int_0^2 f(x) dx = \int_2^4 f(x) dx$ 이고

조건 ㉒에 의하여 $\int_2^4 f(x) dx = a$ 이므로

$$\int_0^2 f(x) dx = a$$

..... ㉑

또한 조건 ㉑에서 $k=0$ 이면 $\int_1^2 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx$ 이므로

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_2^3 f(x) dx$$

$$= \int_0^3 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx$$

$$= a^2 - a \quad (\because \text{㉑}, \text{㉒})$$

이때 조건 ㉒에 의하여 $\int_1^2 f(x) dx = 6$ 이므로

$$a^2 - a = 6, \quad a^2 - a - 6 = 0$$

$$(a+2)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 3 \quad (\because a > 0)$$

765

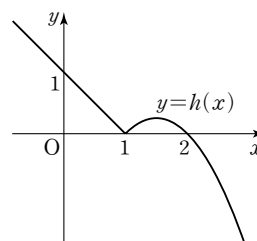
$h(x) = (x-1)f(x)$ 라 하자.

$g(x) = \int_{-1}^x h(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = h(x)$$

$$\text{이때 } h(x) = \begin{cases} 1-x & (x < 1) \\ -x^2 + 3x - 2 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ㄱ. 열린구간 (1, 2)에서 $g'(x)=h(x)>0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는
열린구간 (1, 2)에서 증가한다. (참)
ㄴ. $g'(1)=h(1)=0$ 으로 $g'(1)$ 의 값이 존재하므로 함수 $g(x)$ 는
 $x=1$ 에서 미분가능하다. (참)
ㄷ. 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	2	...
$h(x)$	+	0	+	0	-
$g(x)$	↗	$g(1)$	↗	$g(2)$	↘

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x<2$ 에서 증가하고, $x>2$ 에서 감소하므로
방정식 $g(x)=k$ 의 실근은 많아야 두 개이다. (거짓)

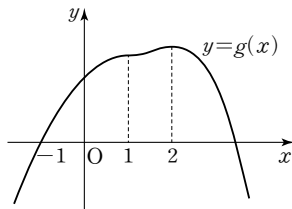
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

참고

$g'(x)=h(x)$ 이고 $g(-1)=0$ 이므로

$$g(x)=\begin{cases} -\frac{1}{2}x^2+x+\frac{3}{2} & (x<1) \\ -\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2-2x+\frac{17}{6} & (x\geq 1) \end{cases}$$

이고, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



766 ④

조건 ㉞에 의하여 함수 $f(x)=-x^4+ax^2+b$ (a, b 는 상수)라 하면

$$f'(x)=-4x^3+2ax=-4x\left(x^2-\frac{a}{2}\right)$$

이때 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 존재하지 않으므로 $a\leq 0$ 이어야 하고
 $x=0$ 에서 극댓값 5를 갖는다.

즉, $f(0)=5$ 이므로 $f(0)=b=5$ 에서

$$f(x)=-x^4+ax^2+5$$

조건 ㉞에서 $|f(-1)|=8$ 이므로

$$|f(-1)|=|a+4|=8\text{에서}$$

$$a=4\text{ 또는 }a=-12$$

$$\therefore a=-12\ (\because a\leq 0)$$

따라서 $f(x)=-x^4-12x^2+5$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 (-x^4-12x^2+5) dx \\ &= \left[-\frac{1}{5}x^5-4x^3+5x \right]_0^1 = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

767 ④

$$\begin{aligned} \int_{-3}^3 \{f(x)+f(-x)\} dx &= \int_{-3}^3 (x^2+3) dx \\ &= 2 \int_0^3 (x^2+3) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}x^3+3x \right]_0^3 = 36 \end{aligned}$$

..... ①

이때 함수 $y=f(x)-f(-x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-3}^3 \{f(x)-f(-x)\} dx=0 \quad \text{..... ②}$$

①, ②에서

$$\begin{aligned} \int_{-3}^3 \{f(x)+f(-x)\} dx + \int_{-3}^3 \{f(x)-f(-x)\} dx \\ = 2 \int_{-3}^3 f(x) dx = 36 \\ \therefore \int_{-3}^3 f(x) dx = 18 \end{aligned}$$

다른 풀이1

다항함수 $f(x)$ 의 차수가 짝수인 항과 상수항의 합을 $g(x)$,
차수가 홀수인 항의 합을 $h(x)$ 라 하면 $f(x)=g(x)+h(x)$ 이다.
 $f(x)+f(-x)=2g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} 2g(x) &= x^2+3, \quad g(x)=\frac{1}{2}(x^2+3) \\ \therefore \int_{-3}^3 f(x) dx &= \int_{-3}^3 \{g(x)+h(x)\} dx \\ &= \int_{-3}^3 g(x) dx + \int_{-3}^3 h(x) dx \\ &= 2 \int_0^3 \frac{1}{2}(x^2+3) dx + 0 \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3+3x \right]_0^3 = 18 \end{aligned}$$

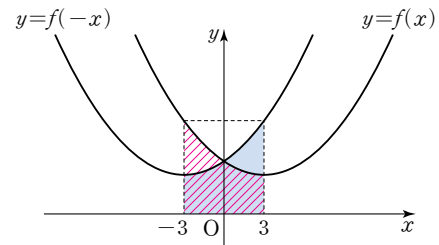
다른 풀이2

$f(x)+f(-x)=x^2+3$ 이므로

$$\int_{-3}^3 f(x) dx + \int_{-3}^3 f(-x) dx = \int_{-3}^3 (x^2+3) dx \quad \text{..... ①}$$

이때 함수 $y=f(-x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를
 y 축에 대하여 대칭이동한 것이므로

$$\int_{-3}^3 f(x) dx = \int_{-3}^3 f(-x) dx \text{이다.}$$



$$\text{①에서 } \int_{-3}^3 f(x) dx + \int_{-3}^3 f(x) dx = \int_{-3}^3 (x^2+3) dx \text{이므로}$$

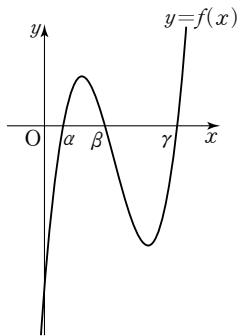
$$\begin{aligned} \int_{-3}^3 f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-3}^3 (x^2+3) dx \\ &= \int_0^3 (x^2+3) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3+3x \right]_0^3 = 18 \end{aligned}$$

768 ①

최고차항의 계수가 양수이고

$f(\alpha)=f(\beta)=f(\gamma)=0$ ($0<\alpha<\beta<\gamma$)이므로

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 에서 $g'(x) = f(x)$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	α	...	β	...	γ	...
$g'(x)$		-	-	0	+	0	-	0	+
$g(x)$		↘	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극댓값을 갖는다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=\alpha$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 ,

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=\beta$, $x=\gamma$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_3 이라 하면

$x \leq \alpha$ 에서 $f(x) \leq 0$, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 $f(x) \geq 0$,

$\beta \leq x \leq \gamma$ 에서 $f(x) \leq 0$, $x \geq \gamma$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

정적분의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} g(\beta) &= \int_0^\beta f(t) dt \\ &= \int_0^\alpha f(t) dt + \int_\alpha^\beta f(t) dt \\ &= (-S_1) + S_2 \end{aligned}$$

이때 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 0, 즉 $g(\beta) = 0$ 이므로

$$(-S_1) + S_2 = 0 \quad \therefore S_1 = S_2 \quad \dots \textcircled{1}$$

또한 $h(x) = \int_0^x |f(t)| dt$ 이므로

$$\begin{aligned} h(\beta) &= \int_0^\beta |f(t)| dt \\ &= \int_0^\alpha |f(t)| dt + \int_\alpha^\beta |f(t)| dt \\ &= \int_0^\alpha \{-f(t)\} dt + \int_\alpha^\beta f(t) dt \\ &= S_1 + S_2 = 8 \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(\gamma) &= \int_0^\gamma |f(t)| dt \\ &= \int_0^\alpha |f(t)| dt + \int_\alpha^\beta |f(t)| dt + \int_\beta^\gamma |f(t)| dt \\ &= \int_0^\alpha \{-f(t)\} dt + \int_\alpha^\beta f(t) dt + \int_\beta^\gamma \{-f(t)\} dt \\ &= S_1 + S_2 + S_3 = 24 \quad \dots \textcircled{3} \end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $S_1 = 4$, $S_2 = 4$

이를 ③에 대입하여 풀면 $S_3 = 16$

즉, $\int_0^\alpha f(t) dt = -S_1 = -4$, $\int_\alpha^\beta f(t) dt = S_2 = 4$,

$\int_\beta^\gamma f(t) dt = -S_3 = -16$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore g(\alpha) - g(\gamma) &= \int_0^\alpha f(t) dt - \int_0^\gamma f(t) dt \\ &= -\int_\alpha^\gamma f(t) dt \\ &= -\int_\alpha^\beta f(t) dt - \int_\beta^\gamma f(t) dt \\ &= -4 - (-16) = 12 \end{aligned}$$

769 ㉠ ㉡

조건 ㉠에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $-1 \leq x < 2$ 에서의 그래프가 연속하여 반복된다.

$\int_{-1}^1 f(x) dx = a$, $\int_1^2 f(x) dx = b$ 라 하면

조건 ㉡에서

$$\begin{aligned} \int_{-1}^4 f(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= 2a + b = 8 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^5 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx + \int_4^5 f(x) dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx \\ &= a + 2b = 7 \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 3$, $b = 2$

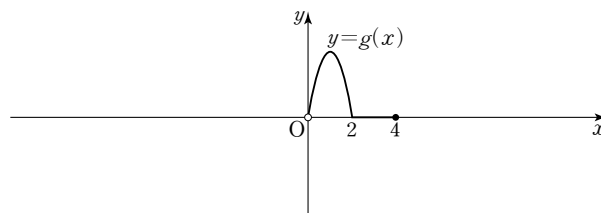
$$\begin{aligned} \therefore \int_{1000}^{1001} f(x) dx - \int_{1001}^{1003} f(x) dx \\ &= \int_{3 \times 333 + 1}^{3 \times 333 + 2} f(x) dx - \int_{3 \times 334 - 1}^{3 \times 334 + 1} f(x) dx \\ &= \int_1^2 f(x) dx - \int_{-1}^1 f(x) dx \\ &= b - a = 2 - 3 = -1 \end{aligned}$$

770 ㉠ 9

$f(x) = kx(x-2)$ (k 는 음의 정수)이고 구간 $(0, 4]$ 에서

$g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 < x \leq 2) \\ 0 & (2 < x \leq 4) \end{cases}$ 이므로 이 구간에서 함수 $y=g(x)$ 의

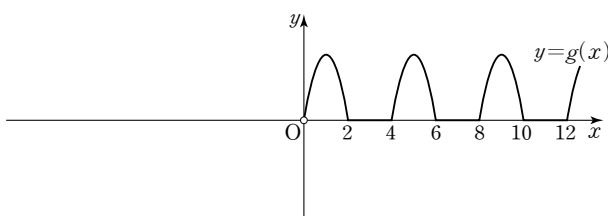
그래프는 다음 그림과 같다.



조건 ㉠에 의하여 $x > 0$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는

구간 $(0, 4]$ 에서의 그래프가 반복하여 나타나므로 $x > 0$ 일 때

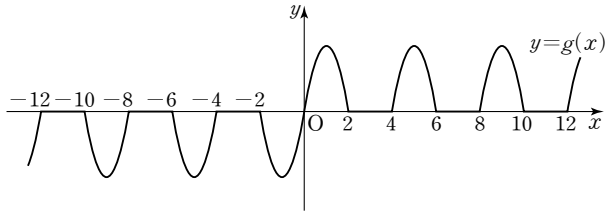
함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = -g(-x)$ 이므로 $x=0$ 을 대입하면

$$g(0) = -g(0) \quad \therefore g(0) = 0$$

또한 $g(x) = -g(-x)$ 에서 $x < 0$ 일 때 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 $x > 0$ 일 때의 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것과 같으므로 실수 전체의 집합에서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\int_0^1 f(x) dx = S, \int_{-3}^m g(x) dx = h(m) \text{이라 하면 } h(-3) = 0 \text{이고}$$

정적분의 정의에 의하여

$$h(-2) = 0, h(-1) = -S, h(0) = -2S$$

$$h(1) = -S, h(2) = 0, h(3) = 0, \dots$$

또한

$$h(-4) = 0, h(-5) = S, h(-6) = 2S$$

$$h(-7) = 2S, h(-8) = 2S, \dots$$

이므로 부등식 $\int_{-3}^m g(x) dx < 5$ 를 만족시키는 정수 m 의 개수가

17이기 위해서는

$$h(-9) = 3S \geq 5, h(-8) = 2S < 5 \text{이고}$$

$$h(8) = 2S < 5, h(9) = 3S \geq 5 \text{이다.}$$

$$S = \int_0^1 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 kx(x-2) dx$$

$$= \int_0^1 (kx^2 - 2kx) dx$$

$$= \left[\frac{k}{3}x^3 - kx^2 \right]_0^1 = -\frac{2}{3}k$$

이므로

$$3S \geq 5 \text{에서 } -2k \geq 5 \quad \therefore k \leq -\frac{5}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$2S < 5 \text{에서 } -\frac{4}{3}k < 5 \quad \therefore k > -\frac{15}{4} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에 의하여 } -\frac{15}{4} < k \leq -\frac{5}{2} \text{이므로}$$

$$k = -3 \quad (\because k \text{는 정수})$$

$$\therefore k^2 = 9$$

771 80

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$x=2$ 에서도 연속이어야 한다.

조건 (가)에서 $f(x) = ax^2$ ($0 \leq x < 2$)이므로

조건 (나)에서 $f(2) = f(0) + 2 = 2$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$ 에서

$$4a = 2, a = \frac{1}{2} \text{이므로 } f(x) = \frac{1}{2}x^2 \quad (0 \leq x < 2) \text{이다.}$$

이때 모든 정수 n 에 대하여

$$f(x+2n) = f(x) + 2n \text{이므로}$$

$$\int_{2n}^{2+2n} f(x) dx = \int_0^2 \{f(x) + 2n\} dx$$

$$= \int_0^2 \left(\frac{1}{2}x^2 + 2n \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{6}x^3 + 2nx \right]_0^2$$

$$= \frac{4}{3} + 4n$$

$$\int_{12}^{13} f(x) dx = \int_0^1 \{f(x) + 12\} dx = \int_0^1 f(x) dx + 12$$

$$\therefore \int_1^{13} f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx + \int_4^6 f(x) dx$$

$$+ \int_6^8 f(x) dx + \int_8^{10} f(x) dx + \int_{10}^{12} f(x) dx$$

$$+ \int_{12}^{13} f(x) dx$$

$$= \left(\frac{4}{3} + 4 \times 0 \right) + \left(\frac{4}{3} + 4 \times 1 \right) + \left(\frac{4}{3} + 4 \times 2 \right)$$

$$+ \left(\frac{4}{3} + 4 \times 3 \right) + \left(\frac{4}{3} + 4 \times 4 \right) + \left(\frac{4}{3} + 4 \times 5 \right) + 12$$

$$= \frac{4}{3} \times 6 + 4 \times (1+2+3+4+5) + 12$$

$$= 80$$

772 2

조건 (나)에서

$$g(x) = (x^3 - 3x^2 + x - 3) - f(x)$$

$$= (x^2 + 1)(x - 3) - f(x)$$

이를 조건 (다)의 식에 대입하면

$$f(x) \{ (x^2 + 1)(x - 3) - f(x) \} = x^2(x - 3)^2$$

$$\{f(x)\}^2 - (x^2 + 1)(x - 3)f(x) + x^2(x - 3)^2 = 0$$

$$\{f(x) - x^2(x - 3)\} \{f(x) - (x - 3)\} = 0$$

$$\therefore f(x) = x^2(x - 3) \text{ 또는 } f(x) = x - 3$$

이를 조건 (다)의 식에 각각 대입하면

$$f(x) = x^2(x - 3) \text{일 때 } g(x) = x - 3$$

$$f(x) = x - 3 \text{일 때 } g(x) = x^2(x - 3)$$

이때 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로

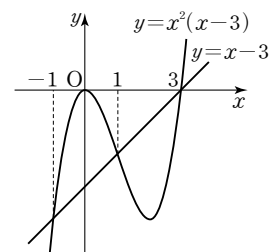
함수식이 바뀔 수 있는 부분을 알기 위하여

곡선 $y = x^2(x - 3)$ 과 직선 $y = x - 3$ 의 교점의 x 좌표를 구해 보자.

$$x^2(x - 3) = x - 3 \text{에서}$$

$$(x^2 - 1)(x - 3) = 0, (x + 1)(x - 1)(x - 3) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$



조건 (가)에서 $f(x) - g(x) \leq 0$, 즉 $f(x) \leq g(x)$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 & (x \leq -1) \\ x - 3 & (-1 < x \leq 1) \\ x^3 - 3x^2 & (1 < x \leq 3) \\ x - 3 & (x > 3) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} x - 3 & (x \leq -1) \\ x^3 - 3x^2 & (-1 < x \leq 1) \\ x - 3 & (1 < x \leq 3) \\ x^3 - 3x^2 & (x > 3) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^3 \{g(x) - f(x)\} dx &= \int_0^1 \{g(x) - f(x)\} dx + \int_1^3 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_0^1 \{(x^3 - 3x^2) - (x - 3)\} dx + \int_1^3 \{(x - 3) - (x^3 - 3x^2)\} dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x \right]_1^3 \\ &= \frac{7}{4} + 4 = \frac{23}{4} \end{aligned}$$

773

430

$$\int_2^x \{f'(t)\}^2 dt = xf(x) - \int_2^x f(t) dt \quad \dots \textcircled{1}$$

①에 $x=2$ 를 대입하면 $0 = 2f(2) - 0 \quad \therefore f(2) = 0$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\{f'(x)\}^2 = f(x) + xf'(x) - f(x) = xf'(x)$$

$$f'(x)\{f'(x) - x\} = 0$$

$$\therefore f'(x) = 0 \text{ 또는 } f'(x) = x$$

도함수 $f'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 가능한 $f'(x)$ 의 식은 다음과 같이 네 가지가 있다.

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}, f'(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases},$$

$$f'(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}, f'(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$(i) f'(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases} \text{인 경우}$$

$f(x) = C$ (C 는 적분상수)이고 $f(2) = 0$ 이므로 $f(x) = 0$ 이다.

$$(ii) f'(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases} \text{인 경우}$$

$$f(x) = \begin{cases} C & (x < 0) \\ \frac{1}{2}x^2 + C & (x \geq 0) \end{cases} \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이고}$$

$f(2) = 0$ 이므로 $C = -2$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} -2 & (x < 0) \\ \frac{1}{2}x^2 - 2 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$$(iii) f'(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases} \text{인 경우}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + C & (x < 0) \\ C & (x \geq 0) \end{cases} \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이고}$$

$f(2) = 0$ 이므로 $C = 0$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$$(iv) f'(x) = \begin{cases} x & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases} \text{인 경우}$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이고 } f(2) = 0 \text{이므로 } C = -2$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 \text{이다.}$$

(i)~(iv)에서

$$\int_{-2}^1 f(x) dx \text{의 값이 최대일 때}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & (x < 0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이고,}$$

$$\text{최소일 때 } f(x) = \begin{cases} -2 & (x < 0) \\ \frac{1}{2}x^2 - 2 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$$M = \int_{-2}^0 \frac{1}{2}x^2 dx + \int_0^1 0 dx$$

$$= \left[\frac{1}{6}x^3 \right]_{-2}^0 + 0 = \frac{4}{3},$$

$$m = \int_{-2}^0 (-2) dx + \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 - 2 \right) dx$$

$$= \left[-2x \right]_{-2}^0 + \left[\frac{1}{6}x^3 - 2x \right]_0^1$$

$$= (-4) + \left(-\frac{11}{6} \right) = -\frac{35}{6}$$

$$\therefore 60(M - m) = 60 \times \left\{ \frac{4}{3} - \left(-\frac{35}{6} \right) \right\} = 430$$

774

30

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 차수를 각각

m, n ($m \geq 1, n \geq 1$ 인 자연수)라 하자.

조건 ㉠에서

$$g(x) + 2 \int_1^x f(t) dt = 4x^2 - 8x + 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

위 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) + 2f(x) = 8x - 8 \quad \dots \textcircled{2}$$

조건 ㉡에서

$$f(x)g'(x) = 6x^2 - 16x + 8 \quad \dots \textcircled{3}$$

위 식의 좌변의 차수는 $m+n-1$, 우변의 차수는 2이므로

$$m+n-1=2, m+n=3$$

따라서 $m=1, n=2$ 또는 $m=2, n=1$ 이다.

이때 ㉢을 만족시키기 위해서는 $m=1, n=2$ 이어야 한다.

$$f(x) = ax + b, g(x) = px^2 + qx + r \quad (a, b, p, q, r \text{은 상수, } a \neq 0, p \neq 0) \text{이라 하면}$$

$$g'(x) = 2px + q \text{이므로 } \textcircled{2} \text{에서 } (2px + q) + 2(ax + b) = 8x - 8$$

$$(2p + 2a)x + (q + 2b) = 8x - 8$$

항등식의 성질에 의하여

$$a + p = 4, q + 2b = -8$$

㉔에서 $(ax+b)(2px+q)=6x^2-16x+8$
 $2apx^2+(aq+2bp)x+bq=6x^2-16x+8$
 항등식의 성질에 의하여
 $ap=3, aq+2bp=-16, bq=8$ TIP
 $a+p=4, ap=3$ 에서
 $a(4-a)=3, a^2-4a+3=0, (a-1)(a-3)=0$
 $\therefore a=1, p=3$ 또는 $a=3, p=1$ ㉔
 $q+2b=-8, bq=8$ 에서
 $b(-8-2b)=8, b^2+4b+4=0, (b+2)^2=0$
 $\therefore b=-2, q=-4$ ㉔
 한편, ㉔의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $g(1)=-3$ 이므로
 ㉔, ㉔에서 $f(x)=x-2, g(x)=3x^2-4x-2$
 또는 $f(x)=3x-2, g(x)=x^2-4x$ 이다.
 그런데 $g(0) \neq 0$ 이어야 하므로
 $f(x)=x-2, g(x)=3x^2-4x-2$
 $\therefore g(4)=30$

TIP

$a=1, p=3$ 또는 $a=3, p=1$ 이고,
 $b=-2, q=-4$ 일 때
 등식 $aq+2bp=-16$ 이 성립한다.
 (i) $a=1, p=3, b=-2, q=-4$ 인 경우
 $1 \times (-4) + 2 \times (-2) \times 3 = -16$
 (ii) $a=3, p=1, b=-2, q=-4$ 인 경우
 $3 \times (-4) + 2 \times (-2) \times 1 = -16$

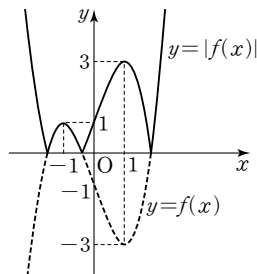
775

답 17

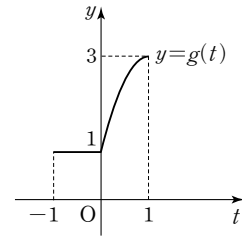
$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ 에서
 $x=-1$ 또는 $x=1$ 일 때 $f'(x)=0$ 이므로
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

따라서 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- (i) $-1 \leq t < 0$ 일 때, $-1 \leq x \leq t$ 에서의 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값은 $f(-1)=1$
 (ii) $0 \leq t \leq 1$ 일 때, $-1 \leq x \leq t$ 에서의 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값은 $|f(t)|=-f(t)$
 (i), (ii)에 의하여 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\begin{aligned} \therefore \int_{-1}^1 g(t) dt &= \int_{-1}^0 1 dt + \int_0^1 (-t^3+3t^2+1) dt \\ &= \left[t \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{4}t^4 + \frac{3}{2}t^2 + t \right]_0^1 \\ &= 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4} \\ \therefore p+q &= 4+13=17 \end{aligned}$$

776

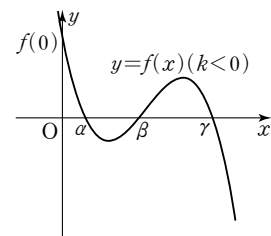
답 ⑤

ㄱ. $h(x)=\int_0^x f(t) dt$ 라 하면 ㉔

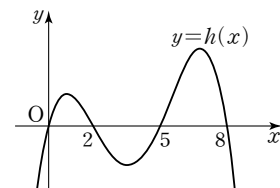
$g(x)=|h(x)|$ 이고 주어진 그림으로부터
 $g(0)=0, g(2)=0, g(5)=0, g(8)=0$ 이므로
 $h(0)=0, h(2)=0, h(5)=0, h(8)=0$ 이다.
 ㉔의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $h'(x)=f(x)$ 이므로
 롤의 정리에 의하여 $h'(a)=f(a)=0$ 을 만족시키는 실수 a 가
 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 한 개 존재하고, $h'(\beta)=f(\beta)=0$ 을
 만족시키는 실수 β 가 열린구간 $(2, 5)$ 에 적어도 한 개 존재하며,
 $h'(\gamma)=f(\gamma)=0$ 을 만족시키는 실수 γ 가 열린구간 $(5, 8)$ 에
 적어도 한 개 존재한다.

따라서 삼차방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 3개의 실근을 갖는다.
 (참)

- ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 k 라 하면 ㉔에 의하여 방정식
 $f(x)=0$ 이 서로 다른 3개의 양의 실근 α, β, γ 를 가지므로
 $f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ 이다.
 이때 $f(0)=-k\alpha\beta\gamma > 0$ 이어야 하므로 $k < 0$ 이다.
 따라서 그림과 같이 $k < 0$ 일 때 $f'(0) < 0$ 이다. (참)



- ㄷ. ㄴ에 의하여 함수 $h(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이므로
 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



㉔에 의하여 $\int_m^{m+2} f(x) dx = h(m+2) - h(m)$ 이고,
 자연수 m 에 대하여

$1 \leq m \leq 2$ 또는 $m \geq 6$ 일 때 $h(m) > h(m+2)$ 이고

$3 \leq m \leq 5$ 일 때 $h(m) < h(m+2)$ 이다.

따라서 $\int_m^{m+2} f(x)dx > 0$, 즉 $h(m+2) - h(m) > 0$ 을

만족시키는 자연수 m 은 3, 4, 5의 3개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

777 ㉡ 14

$$g(x) = \int_{x-2}^x |f(t)| dt$$

$$= \int_0^x |f(t)| dt - \int_0^{x-2} |f(t)| dt$$

이때 $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt$ 라 하면 $\int_0^{x-2} |f(t)| dt = F(x-2)$ 이고

함수 $y = F(x-2)$ 의 그래프는 함수 $y = F(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로

함수 $y = \{F(x-2)\}'$ 의 그래프 또한 함수 $y = F'(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것과 같다.

$F'(x) = |f(x)|$ 이므로 $\{F(x-2)\}' = |f(x-2)|$

$\therefore g'(x) = F'(x) - \{F(x-2)\}' = |f(x)| - |f(x-2)|$

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 과 $x=2$ 에서 극소이므로

$g'(0) = |f(0)| - |f(-2)| = 0$,

$g'(2) = |f(2)| - |f(0)| = 0$

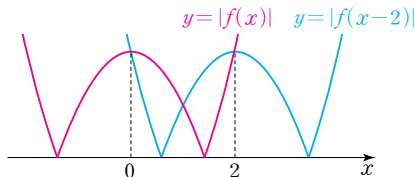
에서 $|f(-2)| = |f(0)| = |f(2)|$ ㉠

이때 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이면 ㉠을 만족시킬 수 없다.

또한 함수 $g(x)$ 가 $x=0$, $x=2$ 에서 극소이므로

두 함수 $y = |f(x)|$, $y = |f(x-2)|$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 ㉠에서 $f(-2) = -f(0) = f(2)$ 이고

$f(x) = x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓으면

$f(-2) = f(2)$ 에서 $4 + 2a + b = 4 - 2a + b \quad \therefore a = 0$

$f(-2) = -f(0)$ 에서 $4 + b = -b \quad \therefore b = -2$

$\therefore f(x) = x^2 - 2$

$\therefore f(4) = 16 - 2 = 14$

778 ㉡ 3

조건 ㉡의 $f'(x) = -f'(-x)$ 에서 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는

원점에 대하여 대칭이므로

정적분의 정의에 의하여

$$\int_0^x f'(t) dt = -\int_{-x}^0 f'(t) dt$$

부정적분과 정적분의 관계에 의하여

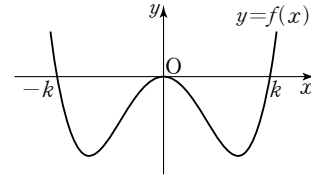
$f(x) - f(0) = -\{f(0) - f(-x)\}$

$\therefore f(x) = f(-x)$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고,

방정식 $f(x) = 0$ 의 세 실근을 $x=0$, $x=\pm k$ ($k>0$)이라 하면

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



㉠. $g(x) = \int_0^x t^2 f(t) f'(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = x^2 f(x) f'(x)$$

$$g'(-x) = (-x)^2 f(-x) f'(-x) = -x^2 f(x) f'(x)$$

$$= -g'(x)$$

따라서 함수 $y = g'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

정적분의 정의에 의하여

$$\int_0^x g'(t) dt = -\int_{-x}^0 g'(t) dt$$

부정적분과 정적분의 관계에 의하여

$$g(x) - g(0) = -\{g(0) - g(-x)\}$$

따라서 $g(x) - g(-x) = 0$ 이므로 $g(b) - g(-b) = 0$ 이다. (참)

㉡. $x \rightarrow 0+$ 에서 $f(x) < 0$, $f'(x) < 0$ 이므로

$0 < x \leq b$ 에서 $g(x) > 0$ 이도록 b 를 잡으면

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

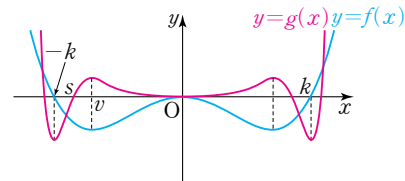
$g(a) < 0$ 이기 위해서는 $|a| > b$ 이어야 한다.

이때 $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ 이고

사잇값 정리에 의하여 구간 $(a, 0)$ 에서 $g(s) = 0$ 을 만족시키는

음수 s 는 반드시 존재하므로 구간 $(s, 0)$ 에서 롤의 정리에

의하여 $g'(v) = 0$ 을 만족시키는 실수 v 는 반드시 존재한다.



b 의 값을 k 보다 크게 잡은 때도 위의 과정에 의하여 $g'(v) = 0$ 을

만족시키는 실수 v 는 반드시 존재하므로 0을 포함하여 생각하면

구간 (a, b) 에서 방정식 $g'(c) = 0$ 을 만족시키는 실수 c 가

적어도 두 개 존재한다. (참)

㉢. 방정식 $g'(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이므로

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 ㉡에서의 그래프와

같다.

이때 $-k < a < s$ 이면 직선 $y = \frac{f(a)}{a}x$ 와 함수 $y = f(x)$ 의

그래프가 구간 $(s, 0)$ 에서 만나므로 평균값 정리에 의하여

구간 $(a, 0)$ 에서 $\frac{f(a)}{a} = f'(d)$ 를 만족시키는 실수 d 는 적어도

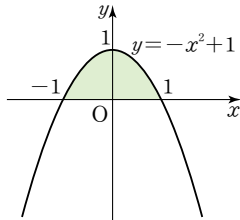
두 개 존재한다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㉠, ㉡이다.

779

④ (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$

- (1) 곡선 $y = -x^2 + 1$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $-x^2 + 1 = 0$ 에서 $-(x-1)(x+1) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = 1$

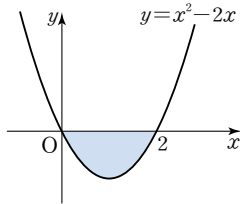


닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $-x^2 + 1 \geq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^1 (-x^2 + 1) dx = 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx$$

$$= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3}$$

- (2) 곡선 $y = x^2 - 2x$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^2 - 2x = 0$ 에서 $x(x-2) = 0 \quad \therefore x = 0$ 또는 $x = 2$



닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2 - 2x \leq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

다른 풀이

- (1) 곡선 $y = -x^2 + 1$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $-x^2 + 1 = 0$ 에서 $-(x-1)(x+1) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = 1$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{|-1| \{1 - (-1)\}^3}{6} = \frac{4}{3}$$

- (2) 곡선 $y = x^2 - 2x$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^2 - 2x = 0$ 에서 $x(x-2) = 0 \quad \therefore x = 0$ 또는 $x = 2$

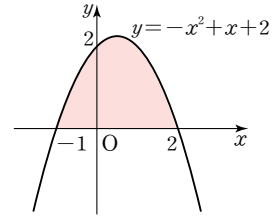
따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{(2-0)^3}{6} = \frac{4}{3}$$

780

④ ④

- 곡선 $y = -x^2 + x + 2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $-x^2 + x + 2 = 0$ 에서 $-(x+1)(x-2) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = 2$



닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $-x^2 + x + 2 \geq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

따라서 $p = 2$, $q = 9$ 이므로

$$p + q = 11$$

다른 풀이

곡선 $y = -x^2 + x + 2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $-x^2 + x + 2 = 0$ 에서 $-(x+1)(x-2) = 0$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{|-1| \{2 - (-1)\}^3}{6} = \frac{9}{2}$$

이므로 $p = 2$, $q = 9$

$$\therefore p + q = 11$$

781

④ ③

곡선 $y = x^2 - x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - x = 0 \text{에서 } x(x-1) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^2 - x \leq 0$ 이고

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x^2 - x \geq 0$ 이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_0^1 (-x^2 + x) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$$

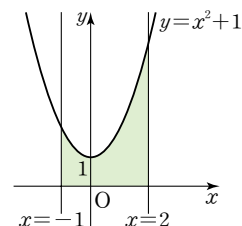
$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$$

782

④ (1) 6 (2) 6

- (1) 곡선 $y = x^2 + 1$ 은 그림과 같다.



닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $x^2 + 1 \geq 0$ 이므로

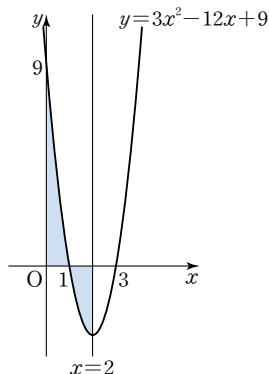
구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x \right]_{-1}^1 = 6$$

- (2) 곡선 $y = 3x^2 - 12x + 9$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$3x^2 - 12x + 9 = 0 \text{에서 } 3(x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

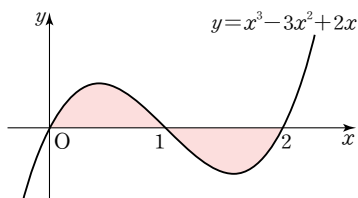


닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $3x^2 - 12x + 9 \geq 0$ 이고
 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $3x^2 - 12x + 9 \leq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (3x^2 - 12x + 9) dx + \int_1^2 (-3x^2 + 12x - 9) dx \\ &= \left[x^3 - 6x^2 + 9x \right]_0^1 + \left[-x^3 + 6x^2 - 9x \right]_1^2 \\ &= 4 + 2 = 6 \end{aligned}$$

783 답 ③

함수 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$ 에서 $x(x-1)(x-2) = 0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$



닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3 - 3x^2 + 2x \geq 0$ 이고
 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x^3 - 3x^2 + 2x \leq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx + \int_1^2 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

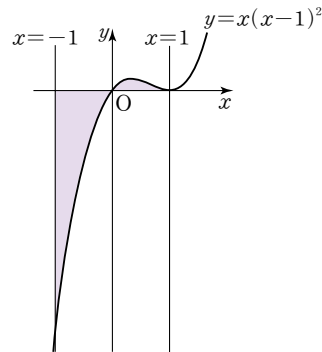
참고

함수 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 의 그래프는 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.
 따라서 구하는 넓이 S 는

$S = 2 \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx$ 로 구할 수도 있다.

784 답 ④

곡선 $y = x(x-1)^2$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $x(x-1)^2 = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$



닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $x(x-1)^2 \leq 0$ 이고
 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x(x-1)^2 \geq 0$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (-x^3 + 2x^2 - x) dx + \int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{17}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

참고

구하는 넓이 S 는 $S = \int_{-1}^1 |x^3 - 2x^2 + x| dx$ 이다.

이때 $S = 2 \int_0^1 |-2x^2| dx$ 와 같이 계산하지 않도록 주의하자.

785 답 ⑤

ㄱ. 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$S_1 = \int_a^b \{-f(x)\} dx = \int_b^a f(x) dx \text{ (참)}$$

ㄴ. 닫힌구간 $[b, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

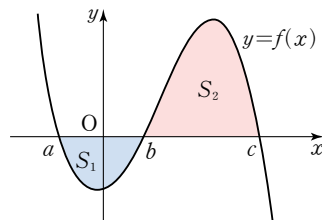
$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \\ &= (-S_1) + S_2 \text{ (참)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \int_a^c |f(x)| dx &= \int_a^b |f(x)| dx + \int_b^c |f(x)| dx \\ &= S_1 + S_2 \text{ (참)} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

786 답 ③

곡선 $y = f(x)$ 과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를
 각각 S_1, S_2 라 하자.



$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx \\ &= (-S_1) + S_2 = 8 \end{aligned}$$

..... ㉠

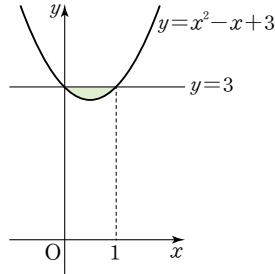
$$\int_b^c f(x) dx = S_2 = 14 \quad \dots\dots ㉑$$

㉑을 ㉑에 대입하면 $S_1 = 6$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면
 $S = S_1 + S_2 = 6 + 14 = 20$

787 ㉒ ㉓

곡선 $y=x^2-x+3$ 과 직선 $y=3$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-x+3=3$ 에서 $x^2-x=0$, $x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$



닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^2-x+3 \leq 3$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{3 - (x^2 - x + 3)\} dx \\ &= \int_0^1 (-x^2 + x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

다른 풀이

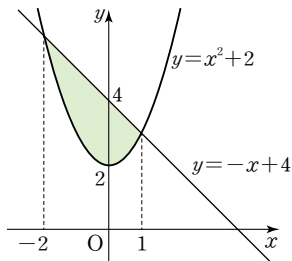
곡선 $y=x^2-x+3$ 과 직선 $y=3$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-x+3=3$ 에서 $x^2-x=0$, $x(x-1)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면 곡선 $y=x(x-1)$ 과 x 축으로
 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로

$$S = \frac{(1-0)^3}{6} = \frac{1}{6}$$

788 ㉒ ㉓

곡선 $y=x^2+2$ 와 직선 $y=-x+4$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2+2=-x+4$ 에서 $x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$



닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 $x^2+2 \leq -x+4$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 \{(-x+4) - (x^2+2)\} dx \\ &= \int_{-2}^1 (-x^2 - x + 2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_{-2}^1 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

다른 풀이

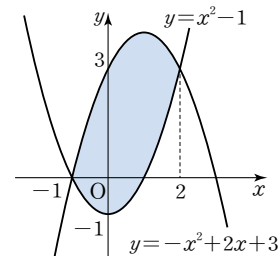
곡선 $y=x^2+2$ 와 직선 $y=-x+4$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2+2=-x+4$ 에서 $x^2+x-2=0$, $(x+2)(x-1)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면 곡선 $y=(x+2)(x-1)$ 과
 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로

$$S = \frac{\{1 - (-2)\}^3}{6} = \frac{9}{2}$$

789 ㉒ ㉓

두 곡선 $y=x^2-1$, $y=-x^2+2x+3$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-1=-x^2+2x+3$ 에서 $2x^2-2x-4=0$
 $2(x+1)(x-2)=0 \quad \therefore x=-1$ 또는 $x=2$



닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $x^2-1 \leq -x^2+2x+3$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 \{(-x^2+2x+3) - (x^2-1)\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (-2x^2+2x+4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = 9 \end{aligned}$$

다른 풀이

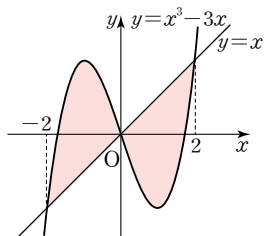
두 곡선 $y=x^2-1$, $y=-x^2+2x+3$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-1=-x^2+2x+3$ 에서 $2x^2-2x-4=0$
 $2(x+1)(x-2)=0 \quad \therefore x=-1$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면 곡선 $y=2(x+1)(x-2)$ 와
 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같으므로

$$S = \frac{|2| \{2 - (-1)\}^3}{6} = 9$$

790 ㉒ ㉓

곡선 $y=x^3-3x$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^3-3x=x$ 에서 $x^3-4x=0$
 $x(x+2)(x-2)=0$
 $\therefore x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$



닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 $x^3 - 3x \geq x$ 이고

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^3 - 3x \leq x$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 \{(x^3 - 3x) - x\} dx + \int_0^2 \{x - (x^3 - 3x)\} dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx + \int_0^2 (-x^3 + 4x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + 2x^2 \right]_0^2 \\ &= 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

참고

곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 직선 $y = x$ 는 모두 원점에 대하여 대칭이다.
따라서 구하는 넓이 S 는 다음과 같이 계산할 수도 있다.

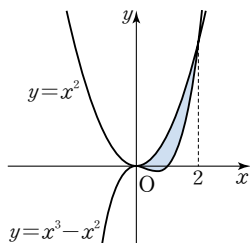
$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^2 \{x - (x^3 - 3x)\} dx \\ &= 2 \int_0^2 (-x^3 + 4x) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{4}x^4 + 2x^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

791 (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{37}{12}$

(1) 두 곡선 $y = x^3 - x^2$, $y = x^2$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^3 - x^2 = x^2 \text{에서 } x^3 - 2x^2 = 0, x^2(x - 2) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$



닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^3 - x^2 \leq x^2$ 이므로

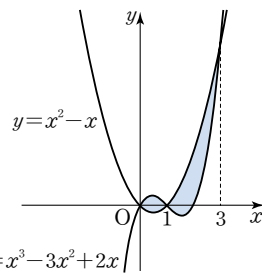
구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \{x^2 - (x^3 - x^2)\} dx \\ &= \int_0^2 (-x^3 + 2x^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

(2) 두 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$, $y = x^2 - x$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^3 - 3x^2 + 2x = x^2 - x \text{에서 } x^3 - 4x^2 + 3x = 0$$

$$x(x-1)(x-3) = 0 \quad \therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$



닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3 - 3x^2 + 2x \geq x^2 - x$ 이고

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $x^3 - 3x^2 + 2x \leq x^2 - x$ 이므로

구하는 넓이를 S 라 하면

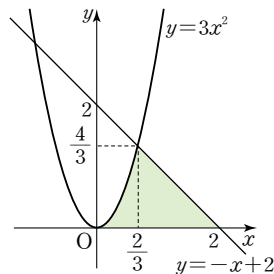
$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{(x^3 - 3x^2 + 2x) - (x^2 - x)\} dx \\ &\quad + \int_1^3 \{(x^2 - x) - (x^3 - 3x^2 + 2x)\} dx \\ &= \int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 3x) dx + \int_1^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_1^3 \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

792 (2)

제1사분면에서 곡선 $y = 3x^2$ 과 직선 $y = -x + 2$ 의 교점의 x 좌표는

$$3x^2 = -x + 2 \text{에서 } 3x^2 + x - 2 = 0$$

$$(3x-2)(x+1) = 0 \quad \therefore x = \frac{2}{3} \quad (\because x > 0)$$



닫힌구간 $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ 에서 $3x^2 \geq 0$ 이고

닫힌구간 $\left[\frac{2}{3}, 2\right]$ 에서 $-x + 2 \geq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{2}{3}} 3x^2 dx + \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \\ &= \left[x^3 \right]_0^{\frac{2}{3}} + \frac{8}{9} = \frac{32}{27} \end{aligned}$$

따라서 $p=27$, $q=32$ 이므로

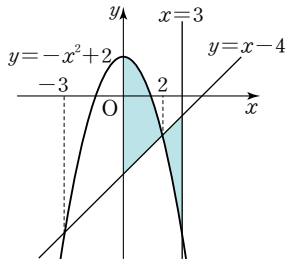
$$q - p = 5$$

793 (3)

곡선 $y = -x^2 + 2$ 와 직선 $y = x - 4$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + 2 = x - 4 \text{에서 } x^2 + x - 6 = 0, (x+3)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -3 \text{ 또는 } x = 2$$



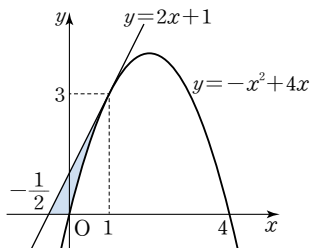
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $-x^2+2 \geq x-4$ 이고
 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $-x^2+2 \leq x-4$ 이므로
 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \{(-x^2+2) - (x-4)\} dx + \int_2^3 \{(x-4) - (-x^2+2)\} dx \\ &= \int_0^2 (-x^2-x+6) dx + \int_2^3 (x^2+x-6) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x\right]_0^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x\right]_2^3 \\ &= \frac{22}{3} + \frac{17}{6} = \frac{61}{6} \end{aligned}$$

794

②

$y = -x^2 + 4x$ 에서 $y' = -2x + 4$ 이므로
 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 2이고
 접선의 방정식은 $y - 3 = 2(x - 1)$, 즉 $y = 2x + 1$
 직선 $y = 2x + 1$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는
 $2x + 1 = 0$ 에서 $x = -\frac{1}{2}$



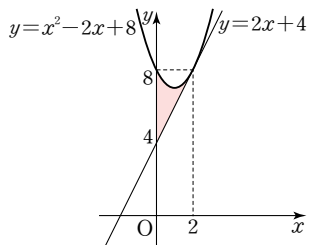
따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 - \int_0^1 (-x^2 + 4x) dx \\ &= \frac{9}{4} - \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^1 = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

795

⑧ $\frac{8}{3}$

$y = x^2 - 2x + 8$ 에서 $y' = 2x - 2$ 이므로
 점 $(2, 8)$ 에서의 접선의 기울기는 2이고
 접선의 방정식은 $y - 8 = 2(x - 2)$, 즉 $y = 2x + 4$



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 4 \times 2 - \int_0^2 \{8 - (x^2 - 2x + 8)\} dx \\ &= 4 - \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_0^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

다른 풀이

본풀이에서 넓이 S 를 다음과 같이 계산할 수 있다.
 곡선 $y = x^2 - 2x + 8$ 과 직선 $y = 8$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2 - 2x + 8 = 8$ 에서 $x(x - 2) = 0 \quad \therefore x = 0$ 또는 $x = 2$
 $\therefore S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 - \frac{(2-0)^3}{6} = \frac{8}{3}$

796

④ 풀이 참조

$f(x) = -(x-1)(x-k) = -x^2 + (k+1)x - k$ 에서
 $f'(x) = -2x + k + 1$ 이므로
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선 l 의 기울기는
 $k - 3$ 이고 접선의 방정식은
 $y - f(2) = (k-3)(x-2)$, 즉 $y = (k-3)x - k + 4$
 이 직선이 원점을 지나므로 $-k + 4 = 0 \quad \therefore k = 4$
 따라서 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

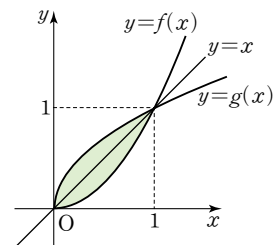
$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \int_1^2 (-x^2 + 5x - 4) dx \\ &= 2 - \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 4x\right]_1^2 \\ &= 2 - \left\{\left(-\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{11}{6}\right)\right\} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

채점 요소	배점
접선의 방정식 구하기	30 %
k 의 값 구하기	30 %
곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기	40 %

797

④ (1) $\frac{1}{3}$ (2) 1

(1) 곡선 $y = f(x)$ 과 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2 = x$ 에서 $x(x-1) = 0 \quad \therefore x = 0$ 또는 $x = 1$
 두 곡선 $y = f(x)$ 과 $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로
 두 곡선 $y = f(x)$ 과 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는
 곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$)과 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의
 2배이다.



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

(2) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

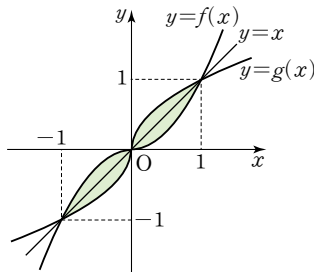
$$x^3=x \text{에서 } x(x+1)(x-1)=0$$

$$\therefore x=-1 \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.



또한 곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=x$ 는 원점에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S=4\int_0^1 (x-x^3)dx=4\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{4}x^4\right]_0^1=1$$

다른 풀이

(1)의 본풀이에서 넓이 S 를 다음과 같이 계산할 수 있다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2=x \text{에서 } x(x-1)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=1$$

$$\therefore S=2\int_0^1 (x^2-x)dx=2\times\frac{|1|\times(1-0)^3}{6}=\frac{1}{3}$$

798

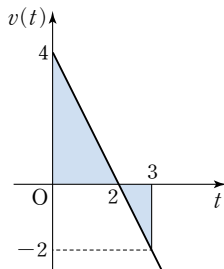
(1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$0+\int_0^3 (4-2t)dt=\left[4t-t^2\right]_0^3=3$$

(2) $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^3 (4-2t)dt=\left[4t-t^2\right]_0^3=3$$

(3) $v(t)=4-2t=0$ 에서 $t=2$



따라서 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^3 |4-2t|dt=\frac{1}{2}\times 2\times 4+\frac{1}{2}\times 1\times 2=4+1=5$$

799

(1) 시각 t 에서의 물체의 위치는

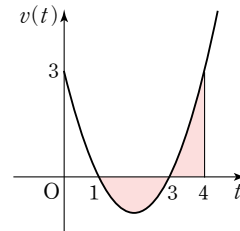
$$3+\int_0^t (t^2-4t+3)dt=3+\left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t\right]_0^t=\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t+3$$

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 물체의 위치의 변화량은

$$\int_1^4 (t^2-4t+3)dt=\left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t\right]_1^4=0$$

(3) $v(t)=t^2-4t+3=0$ 에서 $(t-1)(t-3)=0$

$$\therefore t=1 \text{ 또는 } t=3$$



따라서 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 물체가 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\int_1^4 |t^2-4t+3|dt &= \int_1^3 (-t^2+4t-3)dt + \int_3^4 (t^2-4t+3)dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3+2t^2-3t\right]_1^3 + \left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t\right]_3^4 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}\end{aligned}$$

채점 요소	배점
시각 t 에서의 물체의 위치 구하기	30%
시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 물체의 위치의 변화량 구하기	30%
시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 물체가 움직인 거리 구하기	40%

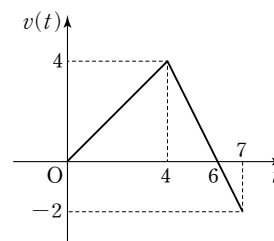
800

$t=7$ 에서의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned}\int_0^7 v(t)dt &= \int_0^4 tdt + \int_4^7 (12-2t)dt \\ &= \left[\frac{1}{2}t^2\right]_0^4 + \left[12t-t^2\right]_4^7 \\ &= 8+3=11\end{aligned}$$

다른 풀이

$v(t)=\begin{cases} t & (0\leq t<4) \\ 12-2t & (4\leq t\leq 7) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 $t=7$ 에서의 점 P의 위치는

$$\begin{aligned}\int_0^7 v(t)dt &= \frac{1}{2}\times 6\times 4 - \frac{1}{2}\times 1\times 2 \\ &= 12-1=11\end{aligned}$$

801

점 P가 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\int_0^6 |v(t)|dt &= \frac{1}{2}\times 1\times 1 + \frac{1}{2}\times (1+2)\times 2 + \frac{1}{2}\times 1\times 2 + \frac{1}{2}\times 2\times 1 \\ &= \frac{1}{2} + 3 + 1 + 1 = \frac{11}{2}\end{aligned}$$

802

답 ④

시각 $t=5$ 에서의 야구공의 높이는

$$0 + \int_0^5 (40 - 10t) dt = \left[40t - 5t^2 \right]_0^5 = 75(\text{m})$$

$$\therefore a = 75$$

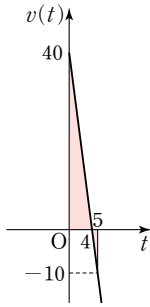
$$v(t) = 40 - 10t = 0 \text{에서 } t = 4$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 야구공이 움직인 거리는

$$\int_0^5 |40 - 10t| dt = \frac{1}{2} \times 4 \times 40 + \frac{1}{2} \times 1 \times 10 = 80 + 5 = 85(\text{m})$$

$$\therefore b = 85$$

$$\therefore a + b = 75 + 85 = 160$$



803

답 ②

이 물체의 2초 후의 위치는

$$0 + \int_0^2 (v_0 - 10t) dt = \left[v_0 t - 5t^2 \right]_0^2 = 2v_0 - 20 = 30$$

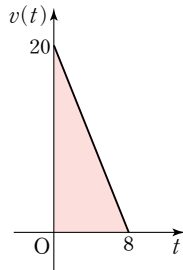
$$\therefore v_0 = 25$$

804

답 ②

정지할 때의 속도는 0이므로

$$v(t) = 20 - \frac{5}{2}t = 0 \text{에서 } t = 8$$



따라서 제동 후 8초 동안 움직인 거리는

$$\int_0^8 \left| 20 - \frac{5}{2}t \right| dt = \frac{1}{2} \times 8 \times 20 = 80(\text{m})$$

805

답 ③

$$v(t) = 2t - 8 = 0 \text{에서 } t = 4 \text{일 때, 점 P의 운동 방향이}$$

-에서 +로 바뀐다.

따라서 $t=4$ 일 때, 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^4 (2t - 8) dt = \left[t^2 - 8t \right]_0^4 = -16$$

806

답 ⑤

ㄱ. 시각 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 이 물체의 위치의 변화량은

$$\int_0^c v(t) dt = \int_0^a v(t) dt + \int_a^b v(t) dt + \int_b^c v(t) dt = (-2) + 3 + (-24) = -23(\text{참})$$

ㄴ. 시각 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 이 물체가 움직인 거리는

$$\int_0^c |v(t)| dt = \int_0^a |v(t)| dt + \int_a^b |v(t)| dt + \int_b^c |v(t)| dt = 2 + 3 + 24 = 29(\text{참})$$

ㄷ. 시각 $t=c$ 에서의 물체의 위치는

$$5 + \int_0^c v(t) dt = 5 + (-23) (\because \neg) = -18(\text{참})$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

807

답 ⑤

ㄱ. 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^3 v(t) dt = \frac{1}{2} \times (1+3) \times 2 = 4(\text{거짓})$$

ㄴ. 점 P는 $t=3$, $t=5$ 일 때 운동 방향을 2번 바꿨다. (참)

ㄷ. 시각 $t=0$ 에서 $t=7$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^7 |v(t)| dt = \frac{1}{2} \times (1+3) \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 8(\text{참})$$

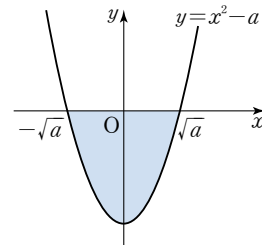
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

808

답 ④

곡선 $y = x^2 - a$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - a = 0 \text{에서 } x = -\sqrt{a} \text{ 또는 } x = \sqrt{a}$$



곡선 $y = x^2 - a$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (-x^2 + a) dx \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{a}} (-x^2 + a) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + ax \right]_0^{\sqrt{a}} = \frac{4a\sqrt{a}}{3} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

$$a\sqrt{a} = 8, a^3 = 64$$

$$\therefore a = 4$$

다른 풀이

본풀이에서 S 를 다음과 같이 계산할 수 있다.

곡선 $y = x^2 - a$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^2 - a = 0 \text{에서 } x = -\sqrt{a} \text{ 또는 } x = \sqrt{a}$$

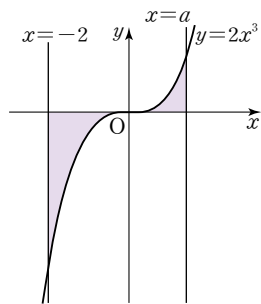
$$\therefore S = \frac{\{\sqrt{a} - (-\sqrt{a})\}^3}{6} = \frac{4a\sqrt{a}}{3} = \frac{32}{3}$$

809

답 ③

곡선 $y = 2x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -2$, $x = a$ 로 둘러싸인 도형의

넓이를 S 라 하면



$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-2}^0 (-2x^3) dx + \int_0^a 2x^3 dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2}x^4 \right]_{-2}^0 + \left[\frac{1}{2}x^4 \right]_0^a \\
 &= 8 + \frac{1}{2}a^4 = 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a^4 &= 4 \\
 \therefore a &= \sqrt{2} \quad (\because a > 0)
 \end{aligned}$$

810 ④ 16/3

$$x^2 + 4|x| - 5 = \begin{cases} x^2 - 4x - 5 & (x < 0) \\ x^2 + 4x - 5 & (x \geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

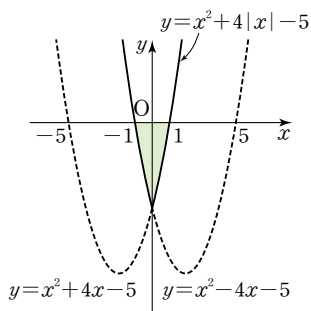
곡선 $y = x^2 + 4|x| - 5$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$x < 0$ 일 때 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 에서

$$(x+1)(x-5) = 0 \quad \therefore x = -1$$

$x \geq 0$ 일 때 $x^2 + 4x - 5 = 0$ 에서

$$(x-1)(x+5) = 0 \quad \therefore x = 1$$



곡선 $y = x^2 + 4|x| - 5$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
 S &= -2 \int_0^1 (x^2 + 4x - 5) dx \\
 &= -2 \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 5x \right]_0^1 \\
 &= \frac{16}{3}
 \end{aligned}$$

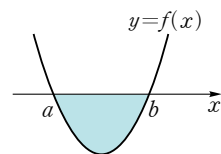
811 ④ 14

$$\begin{aligned}
 S(h) &= \int_{1-h}^{1+h} (6x^2 + 1) dx \\
 &= \left[2x^3 + x \right]_{1-h}^{1+h} \\
 &= 4h^3 + 14h
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S(h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{4h^3 + 14h}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0+} (4h^2 + 14) = 14
 \end{aligned}$$

812 ④ 2

함수 $f(x) = (x-a)(x-b)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같으므로
그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는



$$\begin{aligned}
 \int_a^b |f(x)| dx &= - \int_a^b f(x) dx \\
 &= - \left\{ \int_a^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx \right\} \\
 &= - \left\{ - \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f(x) dx \right\} \\
 &= - \left\{ -\frac{11}{6} + \left(-\frac{8}{3}\right) \right\} \\
 &= \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

813 ④ 4

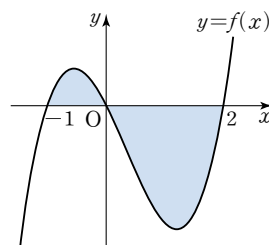
조건 (가)에서 $f'(x) = 3x^2 - 2x - 2$ 이므로

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 조건 (나)에서 $f(2) = 0$ 이므로

$$f(2) = C = 0$$

$$\therefore f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x+1)(x-2)$$



곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 $-1, 0, 2$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx \\
 &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 \\
 &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12}
 \end{aligned}$$

814 ④ 2

두 영역 A, B 의 넓이를 각각 S_A, S_B 라 하면

$$S_A = S_B \text{이므로}$$

$$\int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \int_2^a (x^2 - 2x) dx \text{에서}$$

$$\int_2^a (x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx = 0$$

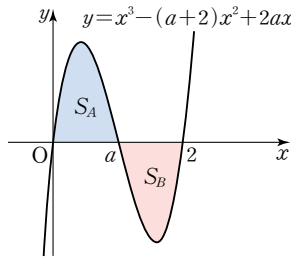
$$\int_0^a (x^2 - 2x) dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_0^a = 0, \quad \frac{a^3}{3} - a^2 = 0, \quad a^2(a-3) = 0$$

$$\therefore a = 3 \quad (\because a > 2)$$

815 ㉠ $a=1, S=\frac{1}{2}$

곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax=x(x-a)(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_A, S_B 라 하자.



$S_A=S_B$ 이므로

$$\int_0^2 \{x^3-(a+2)x^2+2ax\} dx=0 \text{이다.}$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+2)x^3 + ax^2 \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3}(a+2) + 4a = 0$$

$$\therefore a=1$$

$$S_A = \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore S = S_A + S_B = 2S_A = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

TIP

삼차함수 $y=x(x-a)(x-2)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같으려면 삼차함수의 그래프가 점 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭이어야 한다.

따라서 $\frac{0+2}{2}=a$ 에서 $a=1$ 임을 알 수도 있다.

..... **TIP**

816 ㉠ ④

$$y=x^2-2x+a=(x-1)^2+a-1 \text{이므로}$$

곡선 $y=x^2-2x+a$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다.

이때 $S:T=1:2$ 에서 $T=2S$ 이므로

$$\int_0^1 (x^2-2x+a) dx=0 \text{이다.}$$

$$\left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + ax \right]_0^1 = 0, \quad -\frac{2}{3} + a = 0$$

$$\therefore a=\frac{2}{3}$$

817 ㉠ ①

$$S_1+S_3=\frac{1}{2}S_2 \text{이므로 } S_1+S_2+S_3=\frac{3}{2}S_2 \text{이다.}$$

..... ㉠

$$S_1+S_2+S_3=\int_{-a}^{2a} f(x) dx$$

$$=\int_{-a}^{2a} \{-(x+a)(x-2a)\} dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-a}^{2a} (-x^2+ax+2a^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + 2a^2x \right]_{-a}^{2a} \\ &= \frac{10}{3}a^3 - \left(-\frac{7}{6}a^3 \right) = \frac{9}{2}a^3 \end{aligned}$$

$$S_2 = \int_0^3 f(x) dx$$

$$= \int_0^3 \{-(x+a)(x-2a)\} dx$$

$$= \int_0^3 (-x^2+ax+2a^2) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + 2a^2x \right]_0^3$$

$$= (-9) + \frac{9}{2}a + 6a^2$$

㉠에 의하여

$$\frac{9}{2}a^3 = -\frac{27}{2} + \frac{27}{4}a + 9a^2$$

$$2a^3 - 4a^2 - 3a + 6 = 0$$

$$(a-2)(2a^2-3)=0 \quad \therefore a=2 \left(\because a > \frac{3}{2} \right)$$

818 ㉠ 40

$$\int_0^{2013} f(x) dx = \int_3^{2013} f(x) dx \text{에서}$$

$$\int_0^{2013} f(x) dx - \int_3^{2013} f(x) dx = \int_0^3 f(x) dx = 0 \text{이다.}$$

이때 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이고 $f(3)=0$ 이므로

$f(x)=(x-a)(x-3)=x^2-(a+3)x+3a$ (a 는 상수)라 하면

$$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 \{x^2-(a+3)x+3a\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{a+3}{2}x^2 + 3ax \right]_0^3 = \frac{9}{2}a - \frac{9}{2} = 0$$

$$\therefore a=1, f(x)=(x-1)(x-3)$$

따라서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표가 1, 3이므로

$$S = \int_1^3 |f(x)| dx = \frac{(3-1)^3}{6} = \frac{4}{3}$$

$$\therefore 30S = 30 \times \frac{4}{3} = 40$$

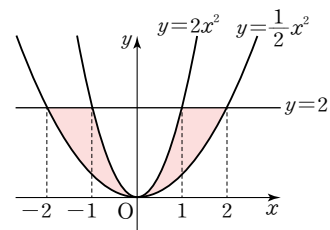
819 ㉠ ③

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y=2$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{1}{2}x^2=2 \text{에서 } x^2=4 \quad \therefore x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

곡선 $y=2x^2$ 과 직선 $y=2$ 의 교점의 x 좌표는

$$2x^2=2 \text{에서 } x^2=1 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=1$$



따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \left[\int_0^1 \left(2x^2 - \frac{1}{2}x^2 \right) dx + \int_1^2 \left(2 - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \right] \\ &= 2 \left[\left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^1 + \left(2x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_1^2 \right] \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6} \right) \\ &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned} S &= 2 \left(\int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 2 dx - \int_0^2 \frac{1}{2}x^2 dx \right) \\ &= 2 \left(\left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[2x \right]_1^2 - \left[\frac{1}{6}x^3 \right]_0^2 \right) \\ &= 2 \left(\frac{2}{3} + 2 - \frac{4}{3} \right) \\ &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

820

답 ④

곡선 $y=x^2-4x$ 와 직선 $y=-x$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2-4x=-x \text{에서}$$

$$x(x-3)=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=3$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^3 \{-x - (x^2-4x)\} dx \\ &= \frac{3^3}{6} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_0^4 (-x^2+4x) dx - S_1 \\ &= \frac{1}{6} \times 4^3 - \frac{9}{2} = \frac{37}{6} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{37}{6}}{\frac{9}{2}} = \frac{37}{27}$$

821

답 ⑤

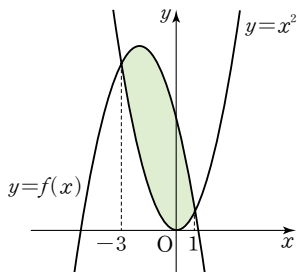
$f(x) = -(x+2)^2+10 = -x^2-4x+6$ 이므로

두 곡선 $y=x^2$, $y=f(x)$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2 = -x^2-4x+6 \text{에서}$$

$$2x^2+4x-6=0, 2(x+3)(x-1)=0$$

$$\therefore x=-3 \text{ 또는 } x=1$$



따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-3}^1 \{(-x^2-4x+6) - x^2\} dx \\ &= \frac{2 \times \{1 - (-3)\}^3}{6} = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

822

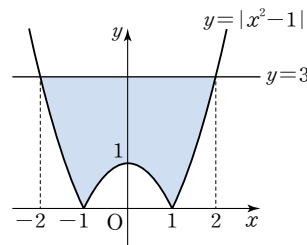
답 ②

곡선 $y=|x^2-1|$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$|x^2-1|=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

곡선 $y=|x^2-1|$ 과 직선 $y=3$ 의 교점의 x 좌표는

$$|x^2-1|=3 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=2$$



따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \left[\int_0^1 \{3 - (-x^2+1)\} dx + \int_1^2 \{3 - (x^2-1)\} dx \right] \\ &= 2 \left(\left[\frac{1}{3}x^3 + 2x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_1^2 \right) \\ &= 2 \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{3} \right) = 8 \end{aligned}$$

823

답 ③

함수 $f(x)=|x^2-2x-1|$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 서로 다른

세 점에서 만나기 위해서는 $f(1)=a$ 이어야 한다.

$$f(1) = |-2| = 2 \text{이므로 } a=2$$

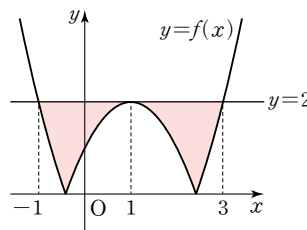
$$|x^2-2x-1|=2 \text{에서}$$

$$x^2-2x-1=2 \text{일 때}$$

$$(x-3)(x+1)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

$$x^2-2x-1=-2 \text{일 때}$$

$$(x-1)^2=0 \quad \therefore x=1$$



따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$S = 2 \int_{-1}^3 \{2 - f(x)\} dx$$

824

답 49

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 에 대하여

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표는 0, 1, 3이므로

$$f(x)-g(x)=x(x-1)(x-3)$$

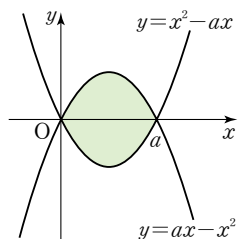
따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}
& \int_0^3 |x(x-1)(x-3)| dx \\
&= \int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 3x) dx + \int_1^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x) dx \\
&= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_1^3 \\
&= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12} \\
&\therefore p+q=12+37=49
\end{aligned}$$

825

②

두 곡선 $y=x^2-ax$ 와 $y=ax-x^2$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2-ax=ax-x^2$ 에서 $x(x-a)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=a$



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^a \{(ax-x^2) - (x^2-ax)\} dx \\
&= \frac{|-2|a^3}{6} = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

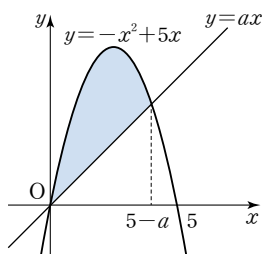
$$a^3=8$$

$$\therefore a=2$$

826

④

곡선 $y=-x^2+5x$ 와 직선 $y=ax$ 의 교점의 x 좌표는 $-x^2+5x=ax$ 에서 $x(x+a-5)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=5-a$



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^{5-a} \{(-x^2+5x) - ax\} dx \\
&= \frac{|-1|(5-a)^3}{6} = \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

$$(5-a)^3=3^3, 5-a=3$$

$$\therefore a=2$$

827

⑧

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $O(0,0)$, $A(12,0)$ 을 지나므로 $f(x)=ax(x-12)=ax^2-12ax=a(x-6)^2-36a$ ($a<0$)

라 하자. 이 함수의 그래프가 직선 BC , 즉 직선 $y=12$ 와 접하므로

$$-36a=12 \text{에서 } a=-\frac{1}{3}$$

한편, $S_1=S_2$ 이므로 $\int_0^{12} \{f(x)-k\} dx=0$

$$\begin{aligned}
\int_0^{12} \{f(x)-k\} dx &= \int_0^{12} \left(-\frac{1}{3}x^2+4x-k\right) dx \\
&= \left[-\frac{1}{9}x^3+2x^2-kx\right]_0^{12} \\
&= (-192)+288-12k=0
\end{aligned}$$

$$96-12k=0 \quad \therefore k=8$$

828

③

두 곡선 $y=x^3-ax^2+2ax$ 와 $y=3x^2-ax$ 의 교점의 x 좌표는

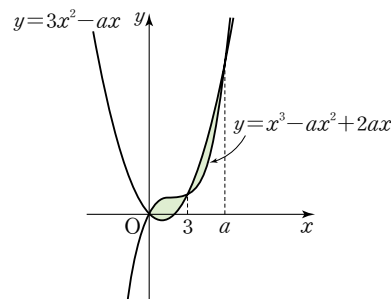
$$x^3-ax^2+2ax=3x^2-ax \text{에서}$$

$$x^3-(a+3)x^2+3ax=0$$

$$x(x-3)(x-a)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=3 \text{ 또는 } x=a$$

..... TIP



이때 두 곡선 $y=x^3-ax^2+2ax$ 와 $y=3x^2-ax$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^a \{(x^3-ax^2+2ax) - (3x^2-ax)\} dx=0 \text{이다.}$$

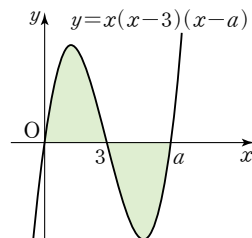
$$\begin{aligned}
\int_0^a \{x^3-(a+3)x^2+3ax\} dx &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+3}{3}x^3 + \frac{3a}{2}x^2 \right]_0^a \\
&= \frac{a^4}{4} - \frac{a^3(a+3)}{3} + \frac{3a^3}{2} = 0
\end{aligned}$$

$$a^3(a-6)=0$$

$$\therefore a=6 \quad (\because a>3)$$

TIP

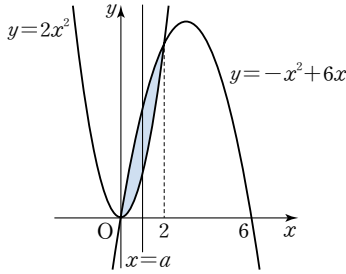
두 곡선 $y=x^3-ax^2+2ax$ 와 $y=3x^2-ax$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이는 곡선 $y=x(x-3)(x-a)$ ($a>3$)과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이와 같다.



그러므로 조건을 만족시키려면 삼차함수 $y=x(x-3)(x-a)$ 의 그래프가 점 $(3,0)$ 에 대하여 대칭이어야 한다.

따라서 $\frac{0+a}{2}=3$ 에서 $a=6$ 임을 알 수도 있다.

두 곡선 $y=2x^2$ 과 $y=-x^2+6x$ 의 교점의 x 좌표는
 $2x^2=-x^2+6x$ 에서 $3x(x-2)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=2$



두 곡선 $y=2x^2$ 과 $y=-x^2+6x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하면

$$S_1 = \int_0^2 \{(-x^2+6x) - 2x^2\} dx$$

$$= \frac{1-3 \times 2^3}{6} = 4$$

두 곡선 $y=2x^2$, $y=-x^2+6x$ 와 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 중 하나를 S_2 라 하면

$$S_2 = \int_0^a \{(-x^2+6x) - 2x^2\} dx$$

$$= \left[-x^3 + 3x^2 \right]_0^a = -a^3 + 3a^2$$

$$S_1 = 2S_2 \text{ 이므로 } 4 = 2(-a^3 + 3a^2)$$

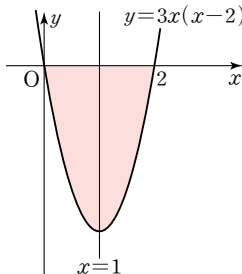
$$a^3 - 3a^2 + 2 = 0, (a-1)(a^2 - 2a - 2) = 0$$

$$a=1 \text{ 또는 } a=1 \pm \sqrt{3}$$

$$\therefore a=1 \quad (\because 0 < a < 2)$$

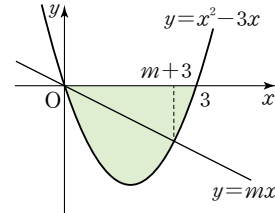
TIP

두 곡선 $y=2x^2$ 과 $y=-x^2+6x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=3x(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.



이때 곡선 $y=3x(x-2)$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로
 곡선 $y=3x(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 직선 $x=1$ 에 의하여 이등분된다. 따라서 $a=1$ 임을 알 수 있다.

곡선 $y=x^2-3x$ 와 직선 $y=mx$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-3x=mx$ 에서 $x^2-(m+3)x=0$, $x(x-m-3)=0$
 $\therefore x=0$ 또는 $x=m+3$



참고

곡선 $y=x^2-3x$ 와 직선 $y=mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 이라 하면

$$S_1 = \int_0^{m+3} \{mx - (x^2-3x)\} dx = \frac{(m+3)^3}{6}$$

곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_2 = \frac{3^3}{6} = \frac{9}{2}$$

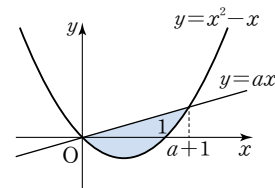
$$\text{이때 } S_1 = \frac{1}{2}S_2 \text{ 이므로 } \frac{(m+3)^3}{6} = \frac{9}{4}$$

$$\therefore (m+3)^3 = \frac{27}{2}$$

참고

곡선 $y=x^2-3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가
 직선 $y=mx$ 에 의하여 이등분되기 위해서는 $-3 < m < 0$ 이어야 한다.

곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=ax$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^2-x=ax$ 에서 $x(x-a-1)=0 \quad \therefore x=0$ 또는 $x=a+1$



곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 이라 하면

$$S_1 = \int_0^{a+1} \{ax - (x^2-x)\} dx = \frac{(a+1)^3}{6}$$

곡선 $y=x^2-x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_2 = \int_0^1 \{-(x^2-x)\} dx = \frac{1^3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\text{이때 } S_1 = 2S_2 \text{ 이므로 } \frac{(a+1)^3}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$$

$$\therefore (a+1)^3 = 2$$

$$\int_0^1 \{(-x^4+x) - (x^4-x^3)\} dx = 2 \int_0^1 \{(ax-ax^2) - (x^4-x^3)\} dx$$

이므로

$$\int_0^1 (-x^4+x) dx = 2 \int_0^1 (ax-ax^2) dx - \int_0^1 (x^4-x^3) dx \text{에서}$$

$$\left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = 2 \left[\frac{a}{2}x^2 - \frac{a}{3}x^3 \right]_0^1 - \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1$$

$$\frac{3}{10} = 2 \times \frac{a}{6} - \left(-\frac{1}{20} \right) \quad \therefore a = \frac{3}{4}$$

833

답 ②

$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 1$ 이라 하면 $f'(x) = -x$ 이고,

삼각형 ABC가 직각이등변삼각형이므로 직선 AC의 기울기는 -1 이다.

즉, $-x = -1$ 에서 $x=1$ 이므로 $E(1, \frac{1}{2})$ 이다.

따라서 점 E를 지나고 기울기가 -1 인 직선 AC의 방정식은

$$y - \frac{1}{2} = -(x-1) \quad \therefore y = -x + \frac{3}{2}$$

삼각형 ABC와 곡선 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 1$ 이 모두 y 축에 대하여

대칭이므로 구하는 넓이를 S 라 하면 대칭성에 의하여

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^1 \left\{ \left(-x + \frac{3}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2}x^2 + 1 \right) \right\} dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \right]_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

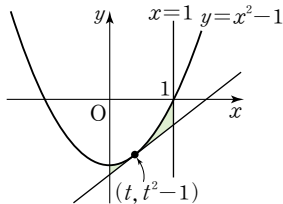
834

답 ①

$y = x^2 - 1$ 에서 $y' = 2x$ 이므로

점 $(t, t^2 - 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $2t$ 이고

접선의 방정식은 $y - (t^2 - 1) = 2t(x - t)$ 에서 $y = 2tx - t^2 - 1$ 이다.



곡선 $y = x^2 - 1$ 과 이 곡선 위의 점 $(t, t^2 - 1)$ 에서의 접선 및 y 축과 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_0^1 \{ (x^2 - 1) - (2tx - t^2 - 1) \} dx \\ &= \int_0^1 (x^2 - 2tx + t^2) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - tx^2 + t^2x \right]_0^1 \\ &= t^2 - t + \frac{1}{3} = \left(t - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{12} \end{aligned}$$

따라서 구하는 넓이는 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{1}{12}$ 을 갖는다.

835

답 ③

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표는

$x=0, x=2$ 이므로 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2 |f(x) - g(x)| dx = \int_0^2 \{g(x) - f(x)\} dx$$

이때 $g(x) - f(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 삼차함수이고

삼차방정식 $g(x) - f(x) = 0$ 은 한 실근 0과 중근 2를 가지므로

$$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= 3x(x-2)^2 \\ &= 3x^3 - 12x^2 + 12x \end{aligned}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^2 \{g(x) - f(x)\} dx &= \int_0^2 (3x^3 - 12x^2 + 12x) dx \\ &= \left[\frac{3}{4}x^4 - 4x^3 + 6x^2 \right]_0^2 \\ &= 12 - 32 + 24 = 4 \end{aligned}$$

836

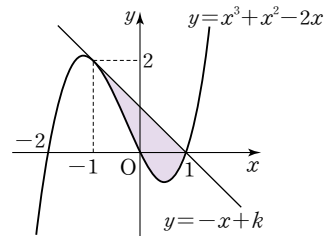
답 ④

곡선 $y = x^3 + x^2 - 2x$ 와 직선 $y = -x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 서로 접해야 한다.

이때 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 2x - 2$ 이므로

$3x^2 + 2x - 2 = -1$ 에서 $(x+1)(3x-1) = 0$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1}{3}$$



$k > 0$ 이므로 $f(-1) = 2$ 에서 $2 = -(-1) + k \quad \therefore k = 1$

따라서 곡선 $y = x^3 + x^2 - 2x$ 와 직선 $y = -x + 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 \{ (-x + 1) - (x^3 + x^2 - 2x) \} dx \\ &= 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

837

답 ②

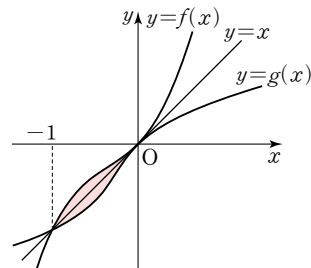
두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는

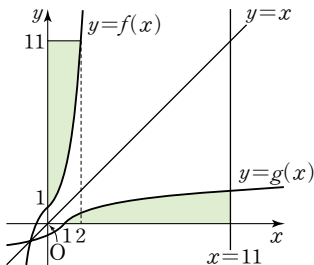
$$x^3 + x^2 + x = x \text{에서 } x^2(x+1) = 0 \quad \therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 0$$



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-1}^0 \{ (x^3 + x^2 + x) - x \} dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^0 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

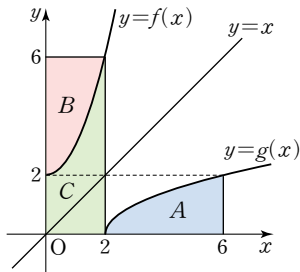


위의 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이는 서로 같다.

따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \times 11 - \int_0^2 (x^3 + x + 1) dx \\ &= 22 - \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^2 = 14 \end{aligned}$$

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

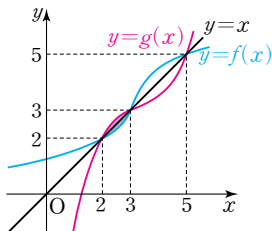


따라서 위의 그림에서

(A 부분의 넓이) = (B 부분의 넓이)이므로

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx &= (C \text{ 부분의 넓이}) + (B \text{ 부분의 넓이}) \\ &= 2 \times 6 = 12 \end{aligned}$$

(1) 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

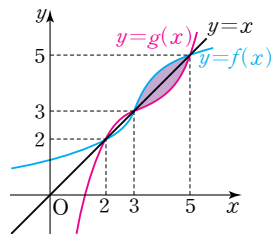


따라서 위의 그림의 $2 \leq x \leq 3$ 에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

$$\begin{aligned} \int_2^3 g(x) dx &= \int_2^3 f(x) dx + 2 \int_2^3 \{x - f(x)\} dx \\ &= \int_2^3 2x dx - \int_2^3 f(x) dx \\ &= \left[x^2 \right]_2^3 - S_1 = 5 - S_1 \end{aligned}$$

$$\therefore a=5$$

(2) 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



따라서 위의 그림의 $3 \leq x \leq 5$ 에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배이다.

$$\begin{aligned} \int_3^5 g(x) dx &= \int_3^5 f(x) dx + 2 \int_3^5 \{f(x) - x\} dx \\ &= \int_3^5 2x dx - \int_3^5 f(x) dx \\ &= \left[x^2 \right]_3^5 - S_2 = 16 - S_2 \end{aligned}$$

$$\therefore b=16$$

(3) (1), (2)에 의하여 $f(a)=a$, $f(\beta)=\beta$ ($a < \beta$)일 때 구간

(a, β)에서 $f(x) < x$ 일 때와 $f(x) > x$ 일 때 모두

$$\int_a^\beta g(x) dx = (\beta^2 - a^2) - \int_a^\beta f(x) dx \text{임을 알 수 있다.}$$

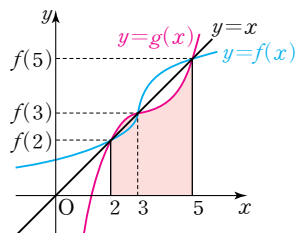
따라서

$$\begin{aligned} \int_2^5 g(x) dx &= (5^2 - 2^2) - \left\{ \int_2^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx \right\} \\ &= 21 - (S_1 + S_2) \end{aligned}$$

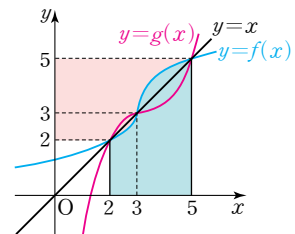
에서 $c=21$ 이다.

참고

(3)에서 $\int_2^5 g(x) dx$ 의 값은 다음 그림에서 붉은색으로 색칠된 부분의 넓이와 같다.



이때 $f(2)=2$, $f(3)=3$, $f(5)=5$ 이므로 색칠된 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동시키면 다음 그림과 같다.



따라서 $\int_2^5 g(x) dx$ 의 값은 한 변의 길이가 5인 정사각형의 넓이에서 한 변의 길이가 2인 정사각형의 넓이를 뺀 후, 그 값에서 $\int_2^5 f(x) dx$ 의 값을 빼서 구할 수 있다.

841

⑤

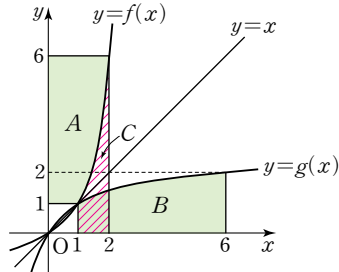
$f(x) = x^3 - x^2 + x$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$

이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = 1^2 - 3 < 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

이때 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



따라서 위의 그림에서

(A 부분의 넓이) = (B 부분의 넓이)이므로

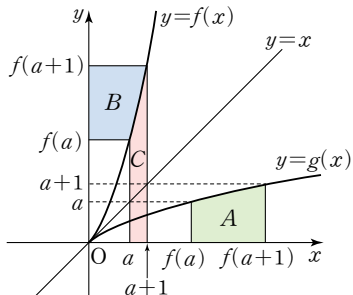
$$\int_1^2 f(x) dx + \int_1^6 g(x) dx = (C \text{ 부분의 넓이}) + (A \text{ 부분의 넓이})$$

$$= 2 \times 6 - 1 \times 1 = 11$$

842

②

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



따라서 위의 그림에서

(A 부분의 넓이) = (B 부분의 넓이)이므로

$$\int_a^{a+1} f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(a+1)} g(x) dx$$

$$= (C \text{ 부분의 넓이}) + (B \text{ 부분의 넓이})$$

$$= (a+1)\{(a+1)^2 + (a+1)\} - a(a^2 + a)$$

$$= 3a^2 + 5a + 2 = 24$$

$$3a^2 + 5a - 22 = 0, (a-2)(3a+11) = 0$$

$$\therefore a = 2 (\because a > 0)$$

843

풀이 참조

(1) 물 로켓이 최고 높이에 도달할 때, 물 로켓의 속도는 0이다.

$v(t) = 50 - 10t = 0$ 에서 $t = 5$ 이므로

$t = 5$ 일 때, 물 로켓의 높이는

$$55 + \int_0^5 (50 - 10t) dt = 55 + \left[50t - 5t^2 \right]_0^5 = 180 \text{ (m)}$$

(2) $t = x$ 일 때, 물 로켓의 높이는

$$55 + \int_0^x (50 - 10t) dt = 55 + \left[50t - 5t^2 \right]_0^x$$

$$= -5x^2 + 50x + 55$$

이므로 지면에 닿을 때까지 걸린 시간은

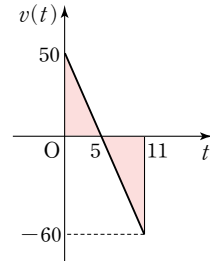
$$-5x^2 + 50x + 55 = 0 \text{에서 } x^2 - 10x - 11 = 0$$

$$(x+1)(x-11) = 0 \quad \therefore x = 11$$

즉, 11초 후이므로 그때의 속도는 $v(11) = -60 \text{ (m/s)}$ 이다.

(3) $v(t) = 50 - 10t = 0$ 에서 $t = 5$ 이고

(2)에서 물 로켓이 지면에 닿을 때까지 걸린 시간은 11초이므로 움직인 거리는



$$\int_0^{11} |50 - 10t| dt = \frac{1}{2} \times 5 \times 50 + \frac{1}{2} \times 6 \times 60 = 305 \text{ (m)}$$

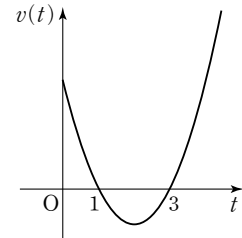
채점 요소	배점
최고 높이에 도달할 때, 지면으로부터의 높이 구하기	30 %
지면에 닿는 순간의 물 로켓의 속도 구하기	30 %
지면에 닿을 때까지 움직인 거리 구하기	40 %

844

④

$v(t) = t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3) = 0$ 에서

$t = 1$ 또는 $t = 3$ 이고, 이때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.



따라서 출발한 후 두 번째로 운동 방향이 바뀌는 시각까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt + \int_1^3 (-t^2 + 4t - 3) dt$$

$$= \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - 3t \right]_1^3$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

845

④

시각 $t=0$ 에서 $t=x$ 까지 위치의 변화량이 0이어야 하므로 TIP

$$\int_0^x v(t) dt = \int_0^x (3t^2 - 4t - 3) dt$$

$$= \left[t^3 - 2t^2 - 3t \right]_0^x$$

$$= x^3 - 2x^2 - 3x$$

$$= x(x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x=3 (\because x>0)$$

TIP

$t=x$ 일 때, 점 P의 위치가 0임을 이용하여 풀이할 수도 있다.

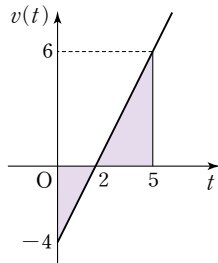
846

답 ⑤

시각 $t=x$ 에서 점 P의 위치는 0이어야 하므로

$$\begin{aligned} -5 + \int_0^x (2t-4) dt &= -5 + \left[t^2 - 4t \right]_0^x \\ &= x^2 - 4x - 5 \\ &= (x+1)(x-5) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore x=5 (\because x>0)$$



따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=5$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^5 |2t-4| dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 13$$

847

답 ⑤

점 P의 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지의 위치의 변화량이 0이어야 하므로

$$\begin{aligned} \int_0^4 v(t) dt &= \int_0^2 (2t-3t^2) dt + \int_2^4 \{a(t-2)-8\} dt \\ &= \left[t^2 - t^3 \right]_0^2 + \left[\frac{a}{2} t^2 - (2a+8)t \right]_2^4 \\ &= -4 + (2a-16) = 2a-20 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a=10$$

848

답 2

두 점 P, Q의 시각 $t=x$ 에서의 위치를 각각 $s_1(x)$, $s_2(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} s_1(x) &= 0 + \int_0^x (3t+4) dt \\ &= \left[\frac{3}{2} t^2 + 4t \right]_0^x = \frac{3}{2} x^2 + 4x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_2(t) &= 0 + \int_0^x (t-6t^2) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 - 2t^3 \right]_0^x = \frac{1}{2} x^2 - 2x^3 \end{aligned}$$

따라서 선분 PQ의 중점 M의 시각 $t=x$ 에서의 위치는

$$\begin{aligned} \frac{s_1(x) + s_2(x)}{2} &= -x^3 + x^2 + 2x \\ &= -x(x+1)(x-2) \end{aligned}$$

이므로 $-x(x+1)(x-2)=0$ 에서 $x=2$

849

답 ①

점 P의 x 초 후의 위치는

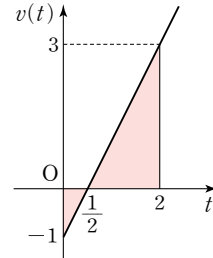
$$0 + \int_0^x (3t^2 - 2t) dt = \left[t^3 - t^2 \right]_0^x = x^3 - x^2$$

점 Q의 x 초 후의 위치는

$$2 + \int_0^x (2t-1) dt = 2 + \left[t^2 - t \right]_0^x = x^2 - x + 2$$

따라서 두 점 P, Q가 만나는 시각은

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 &= x^2 - x + 2 \text{에서} \\ (x-2)(x^2+1) &= 0 \quad \therefore x=2 \end{aligned}$$



따라서 2초 동안 점 Q가 움직인 거리는

$$\int_0^2 |2t-1| dt = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times 3 = \frac{5}{2}$$

850

풀이 참조

출발 후 x 초 후의 점 P의 위치는

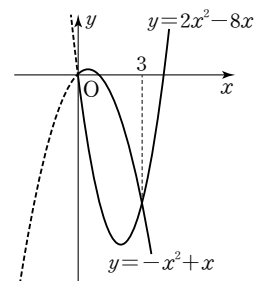
$$0 + \int_0^x (-2t+1) dt = \left[-t^2 + t \right]_0^x = -x^2 + x$$

출발 후 x 초 후의 점 Q의 위치는

$$0 + \int_0^x (4t-8) dt = \left[2t^2 - 8t \right]_0^x = 2x^2 - 8x$$

두 점 P, Q가 만날 때, 위치가 서로 같으므로

$$\begin{aligned} -x^2 + x &= 2x^2 - 8x \text{에서} \\ 3x(x-3) &= 0, x=0 \text{ 또는 } x=3 \\ \therefore t_1 &= 3 \end{aligned}$$



$0 < x < 3$ 일 때, 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$(-x^2 + x) - (2x^2 - 8x) = -3x^2 + 9x = -3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{27}{4}$$

따라서 $x = \frac{3}{2}$ 일 때, 두 점 P, Q 사이의 거리가 최대이므로 $t_2 = \frac{3}{2}$

$$\therefore t_1 + t_2 = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

채점 요소	배점
시각 $t=x$ 에서의 두 점 P, Q의 위치 구하기	20%
t_1 의 값 구하기	30%
t_2 의 값 구하기	40%
$t_1 + t_2$ 의 값 구하기	10%

851 ㉠ ⑤

제동을 건 후 열차의 가속도가 $-a \text{ m/s}^2$ 이므로

제동을 건 후 t 초일 때의 열차의 속도 $v(t)$ 는

$t=0$ 일 때 속도가 30 m/s 이므로 $v(t)=30-at \text{ (m/s)}$ 이다.

정지할 때의 속도가 0이므로

$$v(t)=30-at=0 \text{에서 } t=\frac{30}{a}$$

따라서 이 열차가 장애물과 부딪히기 전에 정지하기 위해서는

제동을 건 후 $\frac{30}{a}$ 초 동안 움직인 거리가 150 m 미만이어야 하므로

$$\int_0^{\frac{30}{a}} |30-at| dt = \frac{1}{2} \times \frac{30}{a} \times 30 < 150$$

$\therefore a > 3$

852 ㉠ ⑤

이 기차가 3 km 까지 달릴 동안 걸린 시간을 $x \text{ (} x > 0 \text{)}$ 분이라 하면

$$\int_0^x \left| \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t \right| dt = \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^2 = 3$$

$$x^3 + x^2 - 12 = 0, (x-2)(x^2 + 3x + 6) = 0 \quad \therefore x = 2$$

$t=2$ 일 때, 기차의 속도는 $v(2)=4 \text{ (km/분)}$ 이므로

12분 동안 이 기차가 달린 거리는

$$\int_0^2 \left| \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t \right| dt + \int_2^{12} |4| dt$$

$$= \left[\frac{1}{4}t^3 + \frac{1}{4}t^2 \right]_0^2 + \left[4t \right]_2^{12}$$

$$= 3 + 40 = 43 \text{ (km)}$$

853 ㉠ ④

ㄱ. 점 P가 출발하고 나서 원점을 다시 지나려면

$$\int_0^x v(t) dt = 0 \text{인 실수 } x \text{가 구간 } (0, d] \text{에서 존재해야 한다.}$$

$$\text{그런데 } \int_0^a |v(t)| dt > \int_a^c |v(t)| dt \text{이므로}$$

점 P는 출발하고 나서 원점을 다시 지날 수 없다. (거짓)

$$\text{ㄴ. } \int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt \text{에서}$$

$$\int_0^a v(t) dt = -\int_a^c v(t) dt + \int_c^d v(t) dt$$

$$\therefore \int_0^a v(t) dt + \int_a^c v(t) dt = \int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } \int_b^d |v(t)| dt = -\int_b^c v(t) dt + \int_c^d v(t) dt$$

$$= -\int_b^c v(t) dt + \int_0^c v(t) dt \text{ (} \because \text{ㄴ)}$$

$$= \int_0^b v(t) dt \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

854 ㉠ ④

① 점 P는 출발한 후 1초 동안 멈춘 적이 없다. (거짓)

② 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 점 P는 양의 방향으로 움직이고, 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다. (거짓)

③ 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 위치의 변화량은 $\int_1^3 v(t) dt = 0$ 이다. (거짓)

④ 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^1 v(t) dt = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$$

시각 $t=5$ 에서의 점 P의 위치는

$$0 + \int_0^5 v(t) dt = 0 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1 \text{이므로}$$

시각 $t=1$ 에서의 시각 $t=5$ 에서의 점 P의 위치는 같다. (참)

⑤ 시각 $t=6$ 에서의 점 P는 원점으로부터 가장 멀리 떨어져 있다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ④이다.

855 ㉠ ④

① $t=2$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 1번 바꿨다. (참)

② 시각 $t=8$ 에서의 점 P의 위치는

$$1 + \int_0^8 v(t) dt = 1 + \frac{1}{2} \times (1+4) \times 2 = 6 \text{ (참)}$$

③ 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 위치는

$$1 + \int_0^1 v(t) dt = 1 - \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 0,$$

시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$1 + \int_0^3 v(t) dt = 0 - \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 0 \text{이고,}$$

$t > 3$ 에서의 점 P는 x 축의 양의 방향으로 움직이므로 원점을 2번 지난다. (참)

④ 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 움직인 거리는

$$\int_1^4 |v(t)| dt = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 1 \times 2 = 4 \text{이다. (거짓)}$$

⑤ 시각 $t=1$ 에서의 시각 $t=3$ 에서의 속력은 2로 서로 같다. (참)
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

856 ㉠ ④

점 P가 출발할 때의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인 거리가

$$12 \text{이므로 } \int_a^5 |v(t)| dt = 12 \text{이다.}$$

닫힌구간 $[0, a]$, $[5, 6]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고

닫힌구간 $[a, 5]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로

$$\int_0^6 v(t) dt = \int_a^5 |v(t)| dt \text{에서}$$

$$\int_0^a v(t) dt + \int_a^5 v(t) dt + \int_5^6 v(t) dt = \int_a^5 |v(t)| dt$$

$$\int_0^a v(t) dt + (-12) + \int_5^6 v(t) dt = 12$$

$$\int_0^a v(t) dt + \int_5^6 v(t) dt = 24$$

따라서 점 P가 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^a |v(t)| dt + \int_a^5 |v(t)| dt + \int_5^6 |v(t)| dt \\ &= \int_0^a v(t) dt + \int_5^6 v(t) dt + 12 \\ &= 24 + 12 = 36\end{aligned}$$

857 ㉔ ②

곡선 $y=x^2+ax-3$ 과 x 축의 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = -3 \quad \dots\dots ㉔$$

곡선 $y=x^2+ax-3$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{(\beta - \alpha)^3}{6} = 36$$

$$(\beta - \alpha)^3 = 6^3 \quad \therefore \beta - \alpha = 6 \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕에서

$$(\alpha + \beta)^2 = (\beta - \alpha)^2 + 4\alpha\beta$$

$$(-a)^2 = 6^2 + 4 \times (-3), a^2 = 24$$

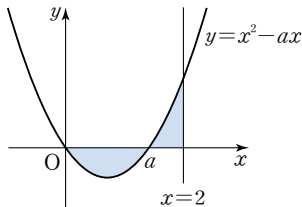
$$\therefore a = 2\sqrt{6} \quad (\because a > 0)$$

858 ㉔ ④

곡선 $y=x^2-ax$ ($0 < a < 2$)와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^2-ax=0 \text{에서 } x(x-a)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=a$$



곡선 $y=x^2-ax$ ($0 < a < 2$)와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(a)$ 라 하면

$$S(a) = \int_0^a (-x^2 + ax) dx + \int_a^2 (x^2 - ax) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^a + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 \right]_a^2$$

$$= \frac{a^3}{3} - 2a + \frac{8}{3}$$

$$S'(a) = a^2 - 2 = (a + \sqrt{2})(a - \sqrt{2})$$

$0 < a < 2$ 에서 $a = \sqrt{2}$ 일 때 $S'(a) = 0$ 이므로

함수 $S(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	0	...	$\sqrt{2}$	...	2
$S'(a)$		-	0	+	
$S(a)$		$\searrow$	$S(\sqrt{2})$	$\nearrow$	

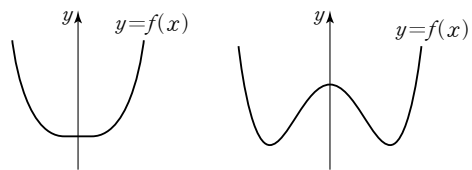
따라서 $S(a)$ 는 $a = \sqrt{2}$ 일 때 최솟값을 갖는다.

859 ㉔ 22

사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1, 즉 양수이고

조건 ㉔에 의하여 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



[그림 1]

[그림 2]

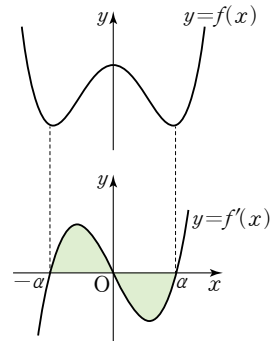
이때 조건 ㉔에서 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 가지므로 그래프의 개형은

[그림 2]와 같고, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 36을 갖는다.

또한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($a > 0$)에서 극솟값을 가질 때,

조건 ㉔에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x=-a$ 에서 극솟값을 갖는다.

따라서 $f'(-a) = f'(0) = f'(a) = 0$ 이므로 $f'(x) = 4x(x^2 - a^2)$



이때 $f'(-x) = -4x(x^2 - a^2) = -f'(x)$ 이므로

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 조건 ㉔에 의하여 $\int_0^a f'(x) dx = -16$

$$\begin{aligned}\int_0^a (4x^3 - 4a^2x) dx &= \left[x^4 - 2a^2x^2 \right]_0^a \\ &= a^4 - 2a^4 = -a^4 = -16\end{aligned}$$

$$a^4 - 16 = 0, (a-2)(a+2)(a^2+4) = 0$$

$$\therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

한편, 부정적분과 정적분의 관계에 의하여

$$\int_0^2 f'(x) dx = f(2) - f(0) = f(2) - 36 = -16$$

$$\therefore \beta = f(2) = 20$$

$$\therefore \alpha + \beta = 2 + 20 = 22$$

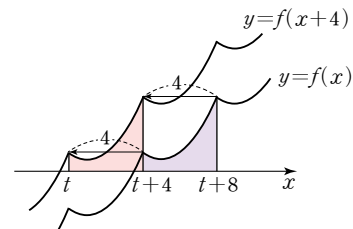
860 ㉔ ④

곡선 $y=f(x+4)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -4 만큼

평행이동한 것이므로 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x+4)$ 와 x 축 및

두 직선 $x=t, x=t+4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와

x 축 및 두 직선 $x=t+4, x=t+8$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.



이를 일반화시켜서 생각하면 정수 n 에 대하여

$$\int_{t+4n}^{t+4(n+1)} f(x) dx = \int_t^{t+4} f(x+4n) dx$$

이다. 이때 조건 ㉔에 의하여 $f(x+4n) = f(x) + 3n$ 이므로

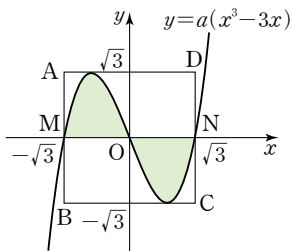
$$\begin{aligned}
 \int_{-3}^9 f(x) dx &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx + \int_5^9 f(x) dx \\
 &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_{-3}^1 f(x+4) dx + \int_{-3}^1 f(x+8) dx \\
 &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_{-3}^1 \{f(x)+3\} dx + \int_{-3}^1 \{f(x)+6\} dx \\
 &= 3 \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_{-3}^1 9 dx \\
 &= 3 \int_{-3}^1 f(x) dx + 36 = 18
 \end{aligned}$$

$$\therefore \int_{-3}^1 f(x) dx = -6$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_9^{13} f(x) dx &= \int_{-3}^1 f(x+12) dx \\
 &= \int_{-3}^1 \{f(x)+9\} dx \\
 &= \int_{-3}^1 f(x) dx + \int_{-3}^1 9 dx \\
 &= (-6) + 36 = 30
 \end{aligned}$$

861 ④

주어진 그림을 좌표평면 위에 직선 MN이 x축, 선분 MN의 중점이 원점이 되도록 놓으면 다음 그림과 같다.



$f(x) = a(x^3 - 3x)$ 라 하면 $f'(x) = 3a(x+1)(x-1)$ 이므로 $f(-1) = \sqrt{3}$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } f(-1) = 2a = \sqrt{3} \text{에서 } a = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$\begin{aligned}
 S &= -2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{2} (x^3 - 3x) dx \\
 &= -\sqrt{3} \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{3}{2} x^2 \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{4}
 \end{aligned}$$

862 ⑤

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$f(1) = f(2) = 0$, $f'(0) < 0$ 을 만족시키므로

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x-1)(x-2)(x-k) \quad (k < 0) \\
 &= x^3 - (k+3)x^2 + (3k+2)x - 2k
 \end{aligned}$$

로 놓을 수 있다. 이때

$$f(3) = 27 - 9(k+3) + 3(3k+2) - 2k = 6 - 2k$$

이므로 직선 OP의 방정식은

$$y = \frac{f(3)}{3} x = \frac{6-2k}{3} x$$

$$\begin{aligned}
 B-A &= \int_0^3 \left\{ \frac{6-2k}{3} x - f(x) \right\} dx \\
 &= \int_0^3 \left\{ -x^3 + (k+3)x^2 - \frac{11}{3} kx + 2k \right\} dx \\
 &= \left[-\frac{1}{4} x^4 + \frac{k+3}{3} x^3 - \frac{11}{6} kx^2 + 2kx \right]_0^3 \\
 &= -\frac{81}{4} + 9(k+3) - \frac{33}{2} k + 6k \\
 &= -\frac{3}{2} k + \frac{27}{4} = \frac{45}{4}
 \end{aligned}$$

$$-\frac{3}{2} k = \frac{9}{2} \quad \therefore k = -3$$

$$\therefore f(3) = 6 - 2 \times (-3) = 12$$

863 ①

$f(x) = \frac{1}{2} x^2 (x+1)$ 에서 $f(2) = 6$ 이므로

직선 OP의 기울기는 $\frac{6}{2} = 3$ 이고 이 직선의 방정식은 $y = 3x$

$$3x = -\frac{1}{2} x + 1 \text{에서 } \frac{7}{2} x = 1 \quad \therefore x = \frac{2}{7}$$

따라서 점 Q의 x좌표는 $\frac{2}{7}$ 이다. ㉠

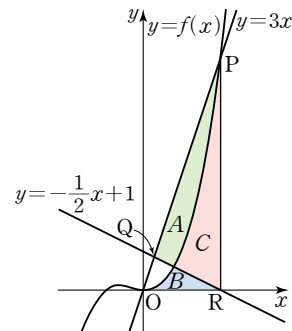
한편, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -\frac{1}{2} x + 1$, 선분 PR로 둘러싸인

부분의 넓이를 C라 하면

A+C의 값은 삼각형 PQR의 넓이와 같고,

점 R의 좌표는 (2, 0)이므로

B+C의 값은 $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값과 같다.



이때 ㉠에 의하여 점 Q와 직선 PR 사이의 거리는 $2 - \frac{2}{7} = \frac{12}{7}$ 이므로

$$\Delta PQR = \frac{1}{2} \times \overline{PR} \times \frac{12}{7} = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{12}{7} = \frac{36}{7}$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^2 \left(\frac{1}{2} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) dx \\
 &= \left[\frac{1}{8} x^4 + \frac{1}{6} x^3 \right]_0^2 = \frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore A-B &= (A+C) - (B+C) \\
 &= \Delta PQR - \int_0^2 f(x) dx \\
 &= \frac{36}{7} - \frac{10}{3} = \frac{38}{21}
 \end{aligned}$$

864 ③

$a < b$ 일 때, 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은

$$y-a^2=\frac{b^2-a^2}{b-a}(x-a) \quad \therefore y=(a+b)x-ab$$

따라서 직선 PQ와 곡선 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라 하면

$$S=\int_a^b \{(a+b)x-ab-x^2\}dx \\ =\frac{|-1|(b-a)^3}{6}=36$$

즉, $(b-a)^3=6^3$ 에서 $b-a=6$

$$\therefore \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{PQ}{a} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(b-a)^2 + (b^2-a^2)^2}}{a} \\ = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{(b-a)^2 + \{(a+6)^2 - a^2\}^2}}{a} \\ = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{6^2 + (36+12a)^2}}{a} \\ = \lim_{a \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{36}{a^2} + \left(\frac{36}{a} + 12\right)^2} = 12$$

865 ㉠ ①

$y=x^2+x+\frac{1}{4}$ 에서 $y'=2x+1$ 이므로

접점의 좌표를 $(a, a^2+a+\frac{1}{4})$ 이라 하면

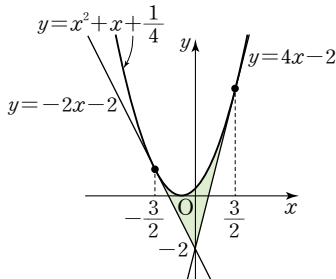
접선의 기울기는 $2a+1$ 이고 접선의 방정식은

$$y=(2a+1)(x-a)+a^2+a+\frac{1}{4}$$

이 접선이 점 $(0, -2)$ 를 지나므로

$$-2=-a^2+\frac{1}{4}, a^2=\frac{9}{4} \quad \therefore a=-\frac{3}{2} \text{ 또는 } a=\frac{3}{2}$$

즉, 접선의 방정식은 $y=-2x-2, y=4x-2$ 이다.



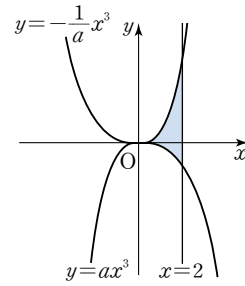
따라서 구하는 넓이를 S라 하면

$$S=\int_{-\frac{3}{2}}^0 \left\{ \left(x^2+x+\frac{1}{4}\right) - (-2x-2) \right\} dx \\ + \int_0^{\frac{3}{2}} \left\{ \left(x^2+x+\frac{1}{4}\right) - (4x-2) \right\} dx \\ = \int_{-\frac{3}{2}}^0 \left(x^2+3x+\frac{9}{4}\right) dx + \int_0^{\frac{3}{2}} \left(x^2-3x+\frac{9}{4}\right) dx \\ = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{4}x \right]_{-\frac{3}{2}}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{9}{4}x \right]_0^{\frac{3}{2}} \\ = \frac{9}{8} + \frac{9}{8} = \frac{9}{4}$$

866 ㉠ ⑤

$a>0$ 이므로 두 곡선 $y=ax^3, y=-\frac{1}{a}x^3$ 의 교점의 x 좌표는

$$ax^3=-\frac{1}{a}x^3 \text{에서 } \left(a+\frac{1}{a}\right)x^3=0 \quad \therefore x=0$$



두 곡선 $y=ax^3, y=-\frac{1}{a}x^3$ 과 직선 $x=2$ 로 둘러싸인

도형의 넓이를 $S(a)$ 라 하면

$$S(a)=\int_0^2 \left\{ ax^3 - \left(-\frac{1}{a}x^3\right) \right\} dx = \int_0^2 \left(ax^3 + \frac{1}{a}x^3\right) dx \\ = \left[\frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{4a}x^4 \right]_0^2 = 4a + \frac{4}{a}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$4a + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{4a \times \frac{4}{a}} = 8$$

이때 등호는 $4a=\frac{4}{a}, a^2=1$ 에서 $a=1$ ($\because a>0$)일 때 성립한다.

따라서 $a=1$ 일 때 $S(a)$ 는 최솟값 8을 가지므로

$$n=1, m=8$$

$$\therefore m+n=9$$

867 ㉠ ④

두 조건 (가), (나)에 의하여 $g(x)-f(x)$ 는 $(x+1)^2$ 을 인수로 갖는다.

이때 $g(x)-f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 조건 (가)와 같이 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 점 $(-1, 0)$ 에서만 만나기 위해서는 $g(x)-f(x)=(x+1)^3$ 이어야 한다. ㉠

한편, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,

곡선 $y=g(x)$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_1=\int_{-1}^0 f(x) dx, S_2=\int_{-1}^0 g(x) dx \text{이고}$$

조건 (다)에 의하여 $2S_1=S_2$ 이므로

$$2\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 g(x) dx \quad \dots\dots ㉡$$

이때 ㉠에 의하여 $g(x)=f(x)+(x+1)^3$ 이므로 ㉡에서

$$2\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 g(x) dx \\ = \int_{-1}^0 \{f(x) + (x+1)^3\} dx \\ = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_{-1}^0 (x+1)^3 dx$$

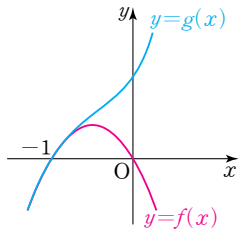
$$\therefore \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x+1)^3 dx$$

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 kx(x+1) dx \\ = \left[\frac{k}{3}x^3 + \frac{k}{2}x^2 \right]_{-1}^0 = -\frac{k}{6}$$

$$\int_{-1}^0 (x+1)^3 dx = \int_{-1}^0 (x^3+3x^2+3x+1) dx \\ = \left[\frac{1}{4}x^4 + x^3 + \frac{3}{2}x^2 + x \right]_{-1}^0 = \frac{1}{4}$$

이므로 $-\frac{k}{6}=\frac{1}{4}$ 에서 $k=-\frac{3}{2}$ 이다.

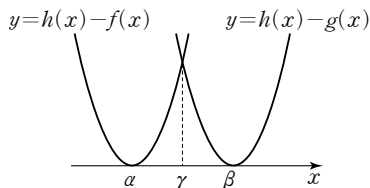
$g(x) - f(x) = (x+1)^3$ 이므로 $x > -1$ 에서 $g(x) > f(x)$ 이다.
따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 다음 그림과 같다.



868

답 ③

직선 l 과 곡선 $y=f(x)$ 의 접점의 x 좌표를 α ,
직선 l 과 곡선 $y=g(x)$ 의 접점의 x 좌표를 β 라 하고
직선 l 의 방정식을 $y=h(x)$ 라 하자.
곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의
방향으로 $2a$ 만큼 평행이동한 것이므로 $\beta = \alpha + a$ 이고, ㉠
 $h(x) - f(x) = (x - \alpha)^2$, $h(x) - g(x) = (x - \beta)^2$
방정식 $f(x) = g(x)$ 의 해를 γ 라 하면
 $h(\gamma) - f(\gamma) = h(\gamma) - g(\gamma)$ 이고
㉠에 의하여 곡선 $y = (x - \beta)^2$ 은 곡선 $y = (x - \alpha)^2$ 을 x 축의
방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로
 $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\alpha + (\alpha + a)}{2} = \alpha + \frac{a}{2}$ 이다.



또한 두 곡선 $y=h(x) - f(x)$, $y=h(x) - g(x)$ 는
직선 $x=\gamma$ 에 대하여 대칭이므로 ㉡
직선 l 과 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를
 S 라 하면

$$S = \int_{\alpha}^{\gamma} \{h(x) - f(x)\} dx + \int_{\gamma}^{\beta} \{h(x) - g(x)\} dx \\ = 2 \int_{\alpha}^{\gamma} \{h(x) - f(x)\} dx \quad (\because \text{㉡})$$

이때 곡선 $y=h(x) - f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼
평행이동하여 생각하면

$$\int_{\alpha}^{\gamma} \{h(x) - f(x)\} dx = \int_0^{\frac{a}{2}} x^2 dx \\ = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\frac{a}{2}} = \frac{a^3}{24}$$

$$\therefore S = 2 \times \frac{a^3}{24} = \frac{a^3}{12}$$

주어진 조건에 의하여 $S=a$ 이므로

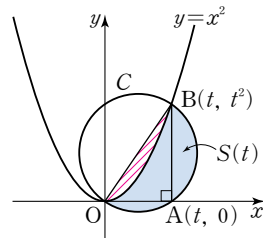
$$\frac{a^3}{12} = a, \quad a^2 = 12 \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3}$$

869

답 13

그림에서 $\angle OAB = 90^\circ$ 이므로 선분 OB 는 원 C 의 지름이고,
 $OB = \sqrt{t^2 + t^4}$ 이다.



$$S(t) = (\text{반원의 넓이}) - (\text{빛금친 부분의 넓이})$$

$$= \pi \times \left(\frac{\sqrt{t^2 + t^4}}{2} \right)^2 \times \frac{1}{2} - \int_0^t (tx - x^2) dx$$

$$= \frac{\pi}{8} (t^2 + t^4) - \frac{t^3}{6}$$

$$S'(t) = \frac{\pi}{4} (t + 2t^3) - \frac{t^2}{2}$$

$$\therefore S'(1) = \frac{3\pi - 2}{4}$$

따라서 $p=3$, $q=-2$ 이므로 $p^2 + q^2 = 13$

870

답 ⑤

$$S_1 = \frac{3}{6} \times (\text{사각형 OABC의 넓이}) = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a}}} (1 - ax^2) dx = \left[x - \frac{a}{3} x^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{a}}} = \frac{2}{3\sqrt{a}} = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{a} = \frac{4}{3} \quad \therefore a = \frac{16}{9}$$

$$S_3 = \frac{1}{6} \times (\text{사각형 OABC의 넓이}) = \frac{1}{6} \text{이므로}$$

$$S_3 = \int_0^1 bx^3 dx = \left[\frac{b}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{b}{4} = \frac{1}{6} \quad \therefore b = \frac{2}{3}$$

$$\therefore a + b = \frac{16}{9} + \frac{2}{3} = \frac{22}{9}$$

871

답 43

조건 ㉠에 의하여 $t \geq 3$ 일 때

$$v(t) = -3t^2 + 6t + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 조건 ㉡에 의하여 $v(3) = -9$ 이므로

$$-27 + 18 + C = -9 \text{에서 } C = 0 \text{이다.}$$

$$\therefore v(t) = \begin{cases} 3t^2 - 12t & (0 \leq t \leq 3) \\ -3t^2 + 6t & (t > 3) \end{cases}$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_0^4 |v(t)| dt \\ = \int_0^3 |3t^2 - 12t| dt + \int_3^4 |-3t^2 + 6t| dt \\ = \int_0^3 (-3t^2 + 12t) dt + \int_3^4 (3t^2 - 6t) dt \\ = \left[-t^3 + 6t^2 \right]_0^3 + \left[t^3 - 3t^2 \right]_3^4 \\ = 27 + 16 = 43$$

자동차 B가 P 지점을 지난 후 달린 시간을 x 초라 하면
 자동차 A가 P 지점을 지난 후 달린 시간은 $(x+10)$ 초이다.
 따라서 P 지점을 수직선 위의 원점이라 하면
 자동차 A가 P 지점을 지나고 $(x+10)$ 초 후의 위치는

$$\int_0^{x+10} 40 dt = \left[40t \right]_0^{x+10} = 40(x+10)$$

자동차 B가 P 지점을 지나고 x 초 후의 위치는

$$\int_0^x \left(\frac{1}{8}t + 40 \right) dt = \left[\frac{1}{16}t^2 + 40t \right]_0^x = \frac{1}{16}x^2 + 40x$$

이때 두 자동차가 만나는 시각은

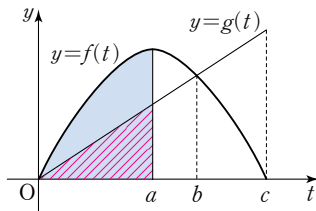
$$40(x+10) = \frac{1}{16}x^2 + 40x \text{에서 } x^2 = 80^2 \quad \therefore x = 80$$

따라서 두 자동차는 자동차 B가 P 지점을 지난 지 80초 후에 만난다.

873

ㄱ. $t=a$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이는 각각

$$\int_0^a f(t) dt, \int_0^a g(t) dt \text{이다.}$$



이때 $\int_0^a f(t) dt > \int_0^a g(t) dt$ 이므로 물체 A는 물체 B보다 높은 위치에 있다. (참)

ㄴ. $t=x$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차를 $h(x)$ 라 하면

$$h(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_0^x g(t) dt = \int_0^x \{f(t) - g(t)\} dt \text{이므로}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$h'(x) = f(x) - g(x)$$

이때 주어진 그래프에서 $h'(b) = f(b) - g(b) = 0$ 이므로

$0 \leq x \leq c$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	b	...	c
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$	0	↗	극대	↘	0

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=b$ 에서 극대이면서 최대이므로

$t=b$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이의 차가 최대이다. (참)

ㄷ. $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B의 높이는 각각

$$\int_0^c f(t) dt, \int_0^c g(t) dt \text{이고 주어진 조건에서}$$

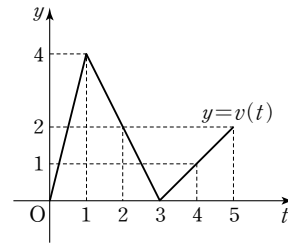
$$\int_0^c f(t) dt = \int_0^c g(t) dt \text{이다.}$$

따라서 $t=c$ 일 때, 물체 A와 물체 B는 같은 높이에 있다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

874

함수 $y=v(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$v(t) \geq 0$ 이므로 $0 < x < 3$ 인 실수 x 에 대하여 점 P가
 시각 $t=0$ 에서 $t=x$ 까지 움직인 거리,

시각 $t=x$ 에서 $t=x+2$ 까지 움직인 거리,

시각 $t=x+2$ 에서 $t=5$ 까지 움직인 거리는 각각

$$\int_0^x v(t) dt, \int_x^{x+2} v(t) dt, \int_{x+2}^5 v(t) dt \text{이다.}$$

이 중 최솟값이 $f(x)$ 이고 $f(0)=0$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x 4t dt & (0 \leq x \leq 1) \\ \int_{x+2}^5 (t-3) dt & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x^2 & (0 \leq x \leq 1) \\ -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2} & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 \left(-\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{3}{2} \right) dx \\ &= \left[\frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x \right]_1^2 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{11}{6} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$